

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Vladimir C. Strezoski

OSNOVI ELEKTROENERGETIKE

Treće korigovano izdanje

Novi Sad, 2019.

Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - UDŽBENICI”

Naziv udžbenika: „OSNOVI ELEKTROENERGETIKE” - 3. korigovano izdanje

Autor: Vladimir C. Strezoski

Recenzenti: dr Miroslav Nimrihter, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
dr Goran Švenda, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
dr Dragoslav Jovanović, inženjer elektrotehnike u Elektrovojvodini, Novi Sad

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Priprema i štampa: FTN - Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Štampanje odobrio:

Savet za biblioteku i izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Predsednik Saveta za biblioteku i izdavačku delatnost:

Prof. dr Milan Martinov, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Autorska prava pripadaju izdavaču

CIP-Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

621.31(075.8)

СТРЕЗОСКИ, Владимир

Osnovi elektroenergetike / Vladimir C. Strezoski. - 3. korigovano izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2019 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). - IX, 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - udžbenici" ; 794)

Tiraž 250. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.

ISBN 978-86-7892-718-8

а) Електроенергетика

COBISS.SR-ID 329821447

*Mojoj porodici,
Kseniji, Relji i Lukci*

PREDGOVOR

Ova knjiga je proizašla iz mojih predavanja na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu iz predmeta *Osnovi elektroenergetike* i *Elektroenergetski sistemi*, koje sam držao i držim od 1996. godine, u drugoj godini studija smerova Elektroenergetika i Elektroenergetski softverski inženjering.

Obrađena materija predstavlja uvod u naizmeničnu elektroenergetiku. Znanja iz te materije potrebna su svakom elektroinženjeru, bez obzira na njegovo uže opredeljenje. Što se tiče studenata elektroenergetike, njima ta znanja treba da posluže kao osnova za dalju edukaciju iz naizmenične elektroenergetike. Kada su u pitanju studenti računarstva (softvera), koji namestavljaju da rade u elektroenergetici, njima su ta znanja potrebna da bi poznavali elektroenergetsko okruženje u kojem programiraju.

Knjiga sadrži elementarna ali suštinska znanja o elektroenergetici, kao što su:

- 1) Električnoj energiji pripada centralno mesto među energetske oblicima, pa je zato ona najvažniji oblik energije danas.
- 2) Opredeljenje za jednosmernu ili naizmničnu elektroenergetiku (elektroenergetski sistem).
- 3) Opredeljenje za jednofaznu ili više(tro)faznu elektroenergetiku (elektroenergetski sistem).
- 4) Zašto je učestalost današnje elektroenergetike 50 i 60 Hz, a ne, npr. 50 (60) kHz ili MHz, što se na prvi pogled čini prilično primamljivim.
- 5) Zašto su aktuelni naponi današnje elektroenergetike izabrani u opsegu do oko 1000 kV, a ne, npr. do 1000 MV, što se takođe na prvi pogled čini prilično primamljivim.
- 6) Ideja reaktivne snage (energije), kao posebna dimenzija naizmnične elektroenergetike.
- 7) Da li je induktivnost „potrošač“ ili „generator“ reaktivne snage (energije)? I analogno, da li je kondenzator generator ili potrošač reaktivne snage (energije)?
- 8) Osnovno pitanje elektroenergetike jeste bilans snage, pa zatim energije, što nije slučaj sa ostalim energetske oblicima.
- 9) Pitanje ustaljenog elektroenergetskog bilansa u naizmničnoj elektroenergetici je „dvodimenzionalan“, za razliku od „jednodimenzionalnog“ energetske bilansa u jednosmernoj elektroenergetici i ostalih oblika energije. To je bilans i aktivnih i reaktivnih snaga.

Delo velikog pronalazača Nikole Tesle predstavljeno je kao suštinska platforma za razmatranja praktično svih prethodno navedenih pitanja. Nje-

gove višefazne struje i obrtno magnetno polje, uz asinhroni motor, temelji su današnje elektroenergetike.

Potrebna predznanja za praćenje ove materije svedena su na osnovna znanja iz matematike i elektrotehnike.

Veliku pomoć u formiranju prve štampane verzije ove knjige pružila mi je dipl. inž. Svetlana Milaković, saradnik na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na tome joj puno zahvaljujem. Zahvaljujem dr Goranu Švendi (sada redovnom profesoru), mr Predragu Vidoviću, mr Izabeli Stefani i msc Nikoli Vojnoviću, mojim asistentima, koji su mi, dok su držali vežbe prema materiji koja se razmatra u ovoj knjizi, dali kvalitetne sugestije koje sam uključio u knjigu. Doktorant msc Stevan Cvetičanin, vrlo pažljivim čitanjem rukopisa, pomogao mi je da ispravim dosta grešaka i podignem kvalitet knjige. Pored toga, zahvaljujem svim studentima koji su mi ukazali na greške u rukopisu.

Dr Miljku Satariću, akademiku i profesoru Fakulteta tehničkih nauka zahvaljujem na korisnim sugestijama koje mi je dao u vezi s fizičkim pojmovima.

Mom prijatelju dr Branislavu Bačliću, profesoru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, želim posebno da zahvalim na velikoj pomoći u pripremi rukopisa za štampu, ali, pre svega, na velikom broju izuzetno korisnih sugestija koje sam upotrebio da podignem nivo izlaganja u knjizi. Značajno mi je pomogao u delu koji se odnosi na energetiku uopšte, a na termodinamiku posebno.

Gospođi Ljiljani Milić, profesoru književnosti, zahvaljujem na temeljnoj lekturi i korekturi konačnog teksta.

Recenzenti ove knjige su bili dr Miroslav Nimrihter, profesor Fakulteta tehničkih nauka, dr Goran Švenda, profesor Fakulteta tehničkih nauka i dr Dragoslav Jovanović, elektroinženjer u Elektrovojvodini. Oni su je pozitivno ocenili kao udžbenik za studente elektrotehnike i računarstva.

Bez obzira na sve napore koje sam uložio, i svu pomoć koju su mi pružili moje kolege i prijatelji, siguran sam da je u ovoj knjizi ostalo još grešaka svake vrste. Svim čitaocima koji mi na njih ukažu biću veoma zahvalan.

Novi Sad, juni 2014.

Vladimir C. Strezoski

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

U ovom izdanju nema suštinskih promena u odnosu na prethodno. Ispravljeno je četrdesetak uglavnom slovni i formalnih grešaka na koje su mi ukazali čitaoci.

Novi Sad, juni 2015.

Vladimir C. Strezoski

PREGOVOR TREĆEM IZDANJU

U ovom izdanju knjige nema suštinskih promena u odnosu na prethodna dva izdanja. Ispravljeno je još formalnih greška iz prethodnog izdanja. Na njih su mi ukazali uglavnom čitaoci – studenti. Siguran sam da je i u ovom izdanju ostalo grešaka svake vrste. Svim čitaocima koji mi na njih budu ukazali biću veoma zahvalan.

Ipak, u vezi sa ovim izdanjem knjige želim da naglasim jednu možda istorijsku činjenicu koja se odnosi na proizvodnju električne energije. Naime, ovo izdanje se pojavljuje 2019. godine, što znači dvadeset i tri godine (više od dve decenije) posle utvrđivanja njenog rukopisa (1996.). U te dve decenije je započeta masovna proizvodnja električne energije iz nekonvencionalnih energetske izvora. Među njima se za sada ističu vetar, sunce i biomasa, kao obnovljivi energetske izvori. Na prenosnu mrežu se priključuju velike farme elektrana s pogonom na vetar (vetro-elektre) i sunce (fotona-ponske elektrane), reda 1000 MVA. Na distributivnu mrežu se priključuju generatori manjih snaga (od nekoliko kVA do nekoliko MVA). To su *distribuirani generatori* (DG). Zbog njihovog promenljivog (intermitentnog) pogona (DG na sunce i vetar), u poslednjoj deceniji se velika pažnja posvećuje *distribuiranim skladištima* (DS) energije. U njima se energija koja se proizvodi u periodima kada nije potrebna, skladišti uglavnom u vidu drugih oblika energije – hemijska energija u akumulatorima i kinetička u zamajcima. Ove dve vrste DS su najatraktivnije danas. Skup DG i DS čini *distribuirane energetske resurse* (DER). DG u kombinaciji sa DS čini praktično "reverzibilan" – dvosmeran energetske resurs. Skup DG i DS čija se proizvodnja harmonizuje iz jednog upravljačkog centra čini *virtuelnu elektranu*. Skup DER, zajedno sa skupom potrošača za čiju potrošnju je dovoljna proizvodnja sopstvenih DG, čine *mikromrežu* koja može da bude u autonomnom pogonu (mikromreža isključena od ostatka elektroenergetskog sistema). Ono što je vrlo važno za opisanu vrstu energetske resursa koji se koriste za proizvodnju/skladištenje energije, jeste da se oni priključuju na električnu mrežu koristeći se uglavnom uređajima energetske elektronike. Inženjeri i naučnici ulažu velike napore da proizvodnju električne energije iz opisanih i ostalih nekonvencionalnih izvora podignu na za sada neverovatan nivo od 60% ukupnih budućih potreba čovečanstva. U tom smislu, već nastupa vreme da se na slici 1.2.1 (strana 16) vetar, sunce i biomasa podignu iz vrste nekonvencionalnih oblika u vrstu konvencionalnih oblika energije.

SADRŽAJ

PREDGOVOR	v
UVOD	1
1 OSNOVI ENERGETIKE	5
1.1 ČOVEK I ENERGIJA	5
1.2 OBLICI ENERGIJE I NJENE TRANSFORMACIJE	12
1.3 ENERGIJA INDUSTRIJSKOG DRUŠTVA	15
1.4 ENERGETSKE REZERVE U SVETU I BIVŠOJ JUGOSLAVIJI	21
1.5 NEDOSTACI PRIMARNIH OBLIKA ENERGIJE – SMISAO ELEKTRIČNE ENERGIJE	23
1.6 MERNE JEDINICE ZA ENERGIJU I SNAGU	24
1.7 REZIME.....	26
2 OSNOVI ELEKTROENERGETIKE	29
2.1 ISTORIJSKI RAZVOJ ELEKTRIKE I ELEKTROENERGETIKE	30
2.2 OSNOVI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA.....	38
2.2.1 Struktura elektroenergetskih sistema.....	39
2.2.1.1 Struktura podsistema proizvodnje i prenosa	43
2.2.1.2 Struktura podsistema potrošnje – distribucije i neposredne potrošnje	49
2.2.2 Osnovna opredeljenja u elektroenergetici	54
2.2.2.1 Jednosmerna ili naizmenična elektroenergetika?	54
2.2.2.2 Jednofazna ili više(tro)fazna elektroenergetika?	62
2.2.2.3 Učestalost naizmeničnih elektroenergetskih sistema	72
2.2.2.4 Naponi naizmeničnih elektroenergetskih sistema.....	77
2.2.3 Naizmenične veličine u elektroenergetici.....	82
2.2.3.1 Naizmenične veličine u vremenskom domenu	85
2.2.3.2 Snaga i energija u vremenskom domenu.....	87
2.2.3.3 Fazorska predstava naizmeničnih veličina	92
2.2.3.4 Naizmenične veličine u kompleksnom domenu	96
2.2.3.5 Snaga i energija u kompleksnom domenu.....	101
2.2.3.6 Reaktivna snaga i energija	105
2.3 TROFAZNI ELEKTROENERGETSKI SISTEMI.....	109
2.3.1 Trofazne veličine	109
2.3.2 Simetrija trofaznih režima i uravnoteženost elektroenergetskih sistema	111

2.3.2.1	Simetrija	111
2.3.2.2	Uravnoteženost	114
2.3.2.3	Snage u simetričnim režimima	115
2.3.3	Pofazan tretman trofaznih elektroenergetskih sistema	116
2.4	REZIME	120
3	ELEMENTI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA.....	123
3.1	POTROŠAČI.....	125
3.1.1	Električne karakteristike potrošača	131
3.1.2	Motivi za regulaciju učestalosti i napona elektroenergetskih sistema	136
3.1.2.1	Regulacija učestalosti.....	136
3.1.2.2	Regulacija napona	137
3.2	VODOVI	138
3.2.1	Vodovi golih provodnika	138
3.2.2	Kablovski vodovi	146
3.2.3	Osnovni podaci	148
3.2.4	Promena i pad napona, snage gubitaka energije	148
3.2.4.1	Promena i pad napona	149
3.2.4.2	Snage gubitaka energije	151
3.3	TRANSFORMATORI	152
3.3.1	Konstruktivske pretpostavke.....	163
3.3.2	Eksperimenti kratkog spoja	166
3.3.3	Osnovni podaci i rekonstrukcija pogonskih kola	169
3.3.4	Promena i pad napona, snage gubitaka energije	169
3.3.4.1	Promena i pad napona	170
3.3.4.2	Snage gubitaka energije	174
3.3.5	Regulacioni transformatori	175
3.4	SINHRONE MAŠINE.....	178
3.5	ELEKTROENERGETSKA RAZVODNA POSTROJENJA.....	182
3.5.1	Praktična realizacija trofaznog čvora – logički razvoj ideje razvodnog postrojenja	183
3.5.2	Osnovna pravila prilikom manipulacija prekidačima i rastavljačima.....	189
3.6	REZIME.....	191
4	ELEKTROENERGETSKI BILANS	193
4.1	REGULACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA	195
4.1.1	Regulacija aktivnih snaga i učestalosti	195
4.1.2	Regulacija napona (i reaktivnih snaga).....	199
4.2	PROBLEM BILANSA SNAGA.....	201
4.3	POSTAVKA I REŠENJE PROBLEMA BILANSA SNAGA	203
4.3.1	Četiri potproblema bilansa snaga	206

4.3.1.1 Prvi potproblem.....	206
4.3.1.2 Drugi potproblem	207
4.3.1.3 Treći potproblem	208
4.3.1.4 Četvrti potproblem	209
4.3.2 Matematički model bilansa snaga – metod nezavisnih napona čvorova.....	214
4.3.3 Rešenje modela – Njutn-Rafsonov iterativni metod	224
4.3.4 Generalizacija problema bilansa snaga	230
4.4 REZIME.....	237
5 ZAKLJUČAK	241
6 PRILOZI.....	245
6.1 OPERACIJE S NAIZMENIČNIM I KOMPLEKSNIH VELIČINAMA	245
6.1.1 Jednoznačno preslikavanje.....	246
6.1.2 Množenje realnim brojem	246
6.1.3 Sabiranje/oduzimanje	247
6.1.4 Izvod.....	251
6.1.5 Integral	251
6.2 DEMONSTRACIJA DEFINICIJA KOMPLEKSNE, AKTIVNE I REAKTIVNE SNAGE	252
6.3 O PRIRODI TRANSFORMATORA.....	254
6.4 PRIMER REŠENJA PROBLEMA BILANSA SNAGA	259
6.5 GAUSOV METOD SUKCESIVNIH ELIMINACIJA	269
LITERATURA	275

UVOD

Mille viae ducunt hominem Romam
Hiljade puteva vode ljude u Rim
(Latinska poslovice)

Električna energija je najznačajniji oblik energije danas. Takav njen status može se objasniti njenim povezivanjem sa gore navedenim epigrafom. Naime, električnoj energiji pripada centralno mesto u energetske oblicima danas, u smislu da se ona može jednostavno dobiti praktično iz svakog drugog oblika energije, može se jednostavno preneti na dovoljno velike udaljenosti, jednostavno raspodeliti svakom korisniku, može se, takođe vrlo jednostavno, pretvoriti u bilo koji upotrebnii oblik i o nju se čovek vrlo jednostavno može okoristiti. Upravo je taj problem obrađen u glavi 1 ove knjige – OSNOVI ENERGETIKE. Počevši relacijom čovek – energija, preko energetske oblika koji su danas poznati i koji se koriste, navodeći energetske rezerve u svetu i u bivšoj Jugoslaviji, kao i na bazi osnovnih nedostataka prirodnih oblika energije, u glavi 1 je izdvojena električna energija – elektroenergetika kao *sine qua non*¹ današnje civilizacije.

Glava 2 – OSNOVI ELEKTROENERGETIKE posvećena je elektroenergetici i elektroenergetskim sistemima. Elektroenergetika je predstavljena kao disciplina *elektrike* – nauke o elektricitetu. S obzirom na to da istorija predstavlja platformu za egzistenciju i razvoj svake nauke, razmatranja u toj glavi započeta su istorijom elektrike, iz koje je izvučena nit elektroenergetike.

Koncepcija (struktura) elektroenergetskih sistema u glavi 2 izvedena je na osnovu logičkih implikacija ideja pouzdanosti, sigurnosti i ekonomičnosti. Te ideje su potrebni atributi bilo kog tehničkog sistema. Tako, struktura elektroenergetskih sistema je izvedena koristeći se samo minimumom specifičnosti elektroenergetike. U istoj glavi obrađena su i sledeća pitanja:

- Opredeljenje za jednosmernu ili naizmennu elektroenergetiku (elektroenergetski sistem);
- Jednofazna ili više(tro)fazna elektroenergetika (elektroenergetski sistem);
- Izbor učestalosti naizmennih elektroenergetskih sistema;
- Izbor napona naizmennih elektroenergetskih sistema.

¹ Ono bez čega se ne može.

Zajednički imenitelj rešenja tih problema nađen je u idejama Nikole Tesle.²

Jedan nauci poznat fenomen – da ljudska apstraktna misao često pre-dnjači empiriji – tipičan je za današnju elektroenergetiku naizmjeničnog napona i struje – *naizmjeničnu elektroenergetiku*. Naime, kompleksni račun je bio poznat mnogo pre uspostavljanja naizmjenične elektroenergetike. Ubrzo posle njenog uspostavljanja, ustanovljena je analogija (izomorfizam) između operacija s naizmjeničnim veličinama [prostoperiodičnim veličinama – kosinusnog (sinusnog) tipa] i kompleksne algebre. Mogućnost zamene integralno-diferencijalno-algebarskih relacija kojima su povezane veličine naizmjenične elektroenergetike samo algebarskim relacijama kojima su povezani njihovi kompleksni analogoni, predstavlja osnovnu motivaciju za opredeljenje da se naizmjenična elektroenergetika razmatra u kompleksnom, umesto u vremenskom domenu. Toj analogiji je posvećena posebna pažnja. Pri tome je otvoreno pitanje reaktivne snage, možda najvažnije pitanje naizmjenične elektroenergetike. U formalizmima za obradu ostalih energetske sistema na takvu instituciju se ne nailazi.

Završna razmatranja glave 2 posvećena su trofaznoj elektroenergetici. Motivacija za trofaznost je nađena u Teslinom obrtnom magnetnom polju. Tu je istaknut još jedan fenomen nauke: sve velike ideje velike su na svaki način, pa i u njihovoj formi. Naime, Teslina trofazna elektroenergetika, zasnovana na idejama „simetrije“ i „uravnoteženosti“, može se formalno tretirati kao jednofazna.

Osnovni konstitutivni elementi elektroenergetskih sistema obrađeni su u glavi 3 – ELEMENTI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA. To su: 1) potrošači, 2) vodovi, 3) transformatori i 4) generatori. Ti elementi, povezani u elektroenergetskim razvodnim postrojenjima, čine elektroenergetski sistem. Svi elementi su svedeni na električna ekvivalentna kola. Tako je elektroenergetski sistem sveden na „obično“ jednofazno električno kolo, pa se ono može obrađivati standardnim postupcima elektrotehnike, koristeći se Kirchoffovim³ zakonima i njihovim implikacijama.

Osnovni problem svakog energetskog sistema jeste problem bilansa energije. To je relacija između potrošene i proizvedene energije. U glavi 4 – ELEKTROENERGETSKI BILANS, postavljen je i rešen osnovni problem elektroenergetike – problem bilansa električne energije. Posebna pažnja je posvećena specifičnostima električne energije u odnosu na ostale energetske oblike. To su: 1) umesto bilansa energije, u elektroenergetici je potreban

² Nikola Tesla, 1856–1943, srpski pronalazač, elektroinženjer, mašinski inženjer, fizičar i futurist. On je utvrdio današnju elektroenergetiku naizmjeničnog napona i struje.

³ Gustav Robert Kirchhoff, 1824–1887, nemački fizičar. Ustanovio je zakon o kontinuitetu struja čvorova složenih kola (prvi – strujni Kirchofov zakon) i generalizovao Omov zakon za složena kola (drugi – naponski Kirchofov zakon).

bilans snage i 2) uz bilans „aktivnih“, u elektroenergetici je potreban i bilans „reaktivnih“ snaga.

U osnovi obrade problema bilansa snaga leži rešavanje sistema nelinearnih, algebarskih, realnih i spregnutih (simultanih) jednačina. Najadekvatnijim za to rešavanje pokazuje se Njutn⁴-Rafsonov⁵ metod. On je vrlo atraktivan za proračune mnogih problema različite fizičke prirode. Taj metod je posebno obrađen kao deo postupka za rešavanje problema elektroenergetskog bilansa zato što, iako otrgnut s margina Njutnovih doprinosa današnjoj civilizaciji⁶, predstavlja još jednu potvrdu gore pomenute naučne fenomenologije. Naime, on je ustanovljen znatno pre uspostavljanja naizmenične elektroenergetike, pa se skoro dobija utisak da je Njutn-Rafsonov metod (odnosno njegove varijante) „čekao“ da se uspostavi naizmenična elektroenergetika pa da se on iskaže u svom punom sjaju.

Naizmenična elektroenergetika je još jednom matematičkom metodu jako podigla atraktivnost. To je Gausov⁷ metod sukcesivnih eliminacija za rešavanje sistema linearnih jednačina. I u vezi s tim metodom se stiče isti utisak kao što se to čini s prethodnim, kada je u pitanju naizmenična elektroenergetika. I taj metod (odnosno njegove varijante) čine nezaobilazni sadržaj rešavanja problema elektroenergetskog bilansa. On se nalazi u okviru primene Njutn-Rafsonovog metoda za obradu problema elektroenergetskog bilansa.

Prethodno opisana materija je zaključena u glavi 5 – ZAKLJUČAK. U glavi 6 – PRILOZI, dato je pet priloga. Na njih se vrše pozivi iz osnovnog teksta. U njima je prikazana materija koja doprinosi razumevanju osnovnih izlaganja u knjizi.

Na kraju, u LITERATURI, hronološki su navedene izabrane knjige i udžbenici relevantni za materiju koja je obrađena. Neposredni pozivi na literaturu, u tekstu su iskazivani u fusnotama.

⁴ Sir Isaac Newton, 1642–1727, engleski fizičar, matematičar, astronom i teolog. Smatra se najuticajnijim naučnikom svih vremena i ključnom figurom naučne revolucije. Njegovo ključno delo je: *Matematički principi filozofije prirode i njen sistem sveta* (*Philosophia Naturalis Principia Mathematica*), 1687.

⁵ Joseph Raphson, 1648–1715, engleski matematičar.

⁶ Osnovni Njutnov doprinos jeste delo „Matematički principi filozofije prirode i njen sistem sveta“, pa i diferencijalni račun.

⁷ Johann Carl Friedrich Gauss, 1777–1855, nemački matematičar i naučnik poznat po ključnom doprinosu razvoju teorije brojeva, analize, diferencijalne geometrije, geodezije, magnetizma, astronomije i optike. Uz Arhimeda (oko 287–212. p.n.e, grčki matematičar i fizičar iz Sirakuze na Siciliji; prvi je izračunao broj π , pronašao zakon poluge, zakon o plivanju tela i dr.), Njutna i Ojlera (Leonhard Euler, 1707–1783, švajcarski matematičar, fizičar i astronom), smatra se jednim od najvećih matematičara u istoriji.

1

OSNOVI ENERGETIKE

Energija je sine qua non moderne proizvodnje i egzistencije čoveka.

Cilj u ovoj glavi je da se iz celokupnog okruženja čoveka kvalitativno izdvoji jedan važan aspekt njegovog današnjeg življenja. Taj aspekt je *energija*. U okviru energije uopšte, izdvojiće se *električna energija* i odrediti njeno mesto u čovekovom življenju. Ovaj zadatak je obrađen u sledećim delovima:

- 1.1 Čovek i energija;
- 1.2 Oblici energije i njene transformacije;
- 1.3 Energija industrijskog društva;
- 1.4 Energetske rezerve u svetu i bivšoj Jugoslaviji;
- 1.5 Nedostaci primarnih oblika energije – smisao električne energije;
- 1.6 Merne jedinice za energiju i snagu;
- 1.7 Rezime.

1.1 ČOVEK I ENERGIJA

Čovek predstavlja organizam opskrbljen razumom; ima moć stvaranja iskustva i njegovog korišćenja prilikom delovanja. (Kant⁸: „Razum je pretvaranje čulnih utisaka u predmete iskustva, pojmove, sudove...“)

Energija je jedan od onih bazičnih pojmova koje pre treba razumeti nego definisati. Sama reč je grčkog porekla. Ona se danas povezuje s radom, delom, delovanjem, silom. Evo nekoliko neformalnih mišljenja o energiji:

- Dva ključna svojstva materije koja se ne definišu jesu masa i energija;
- Materija nije ništa drugo do prostorno grupisanje različitih vrsta energije;⁹
- Energija je sposobnost za vršenje rada (za delovanje);

⁸ Immanuel Kant, 1724–1804, rođonačelnik klasičnog nemačkog idealizma i po mnogima jedan od najvećih filozofa svih vremena.

⁹ V. Filipović: *Filozofijski rječnik*; Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1989.

- Energija je skalar koji se uvek održava;
- Energija je realizacija sile;
- Energija je sine qua non u modernoj proizvodnji i egzistenciji čoveka;
- Energija je zajednički imenitelj svih industrijskih sektora, usluga i porodičnog života.

Ovim mišljenjima samo se kvalitativno ukazuje na pojam energije. Na kvantitativnu definiciju tog pojma utrošeno je mnogo svetskog naučnog intelekta. Ipak, do danas valjane definicije pojma energije nema. To je Fajnman¹⁰ sumirao čuvenim iskazom: „Važno je shvatiti da u fizici danas nemamo saznanja šta je energija“ (It is important to realize that in physics today, we have no knowledge what energy is.¹¹)

Za razliku od nepostojanja opšte definicije energije, u pojedinim granama fizike vrlo precizno su definisani pojmovi pojedinih vidova energije kao što su u mehanici potencijalna i kinetička energija, a u termodinamici unutrašnja energija kao veličina stanja materije. Ovi vidovi energije su akumulisani u telu. Samo u procesima njihove transformacije uočavaju se tzv. *prelazni vidovi energije*. To su toplotna energija, električna energija i mehanički rad. Njihova pojava i *iskoristivost* moguća su samo tokom nastajanja, dakle tokom same transformacije energije.

Radi sagledavanja povezanosti sile i energije, navode se sledeće misli o sili:

- Aristotel¹²: „Sila je uzrok kretanja i promene.“ Ova misao se može iskazati na sledeći način: sila je uzrok kretanja 1) cele mase (padanje tela – mehanička energija), 2) molekula (predaja toplote s jednog tela na drugo), 3) atoma (telo koje gori – spajanje njegovih atoma sa atomima kiseonika).
- Njutn: „Sila je veličina koja telu određene mase saopštava ubrzanje.“¹³
- Sila je sposobnost delovanja.

Dakle, za energiju se može vezati sledeća trijada pojmova: 1) delovanje, 2) sila i 3) energija. Smisao trijade, odnosno tesne veze pojmova u njoj može se sagledati na primeru gravitacije. To polje deluje na svaku masu koja se nalazi u gravitacionom polju. Odnosno na tu masu deluje gravitaciona sila.

¹⁰ Richard P. Feynman, 1918–1988, američki teorijski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1965. godine za razvoj kvantne elektrodinamike.

¹¹ R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands: *The Feynman Lectures on Physics* Volume I, 4-1, Addison-Wesley, Reading, Mass. 1964.

¹² Aristotel, 384–322 p.n.e, grčki filozof (fizičar, biolog, zoolog, metafizičar, logičar, etičar, estetičar, pesnik, teatrolog, muzikolog, retoričar, lingvista, politikolog). Konstituisao je prvi sveobuhvatni sistem zapadne filozofije.

¹³ Primititi razliku između Aristotelovog i Njutnovog mišljenja u vezi sa uzrokom kretanja.

Ako se dopusti telu da se kreće pod dejstvom pomenute sile, ta sila vrši rad, odnosno realizuje se energija.

Iz pojma energija izvodi se pojam energetika, koji definitivno vodi ka pojmu elektroenergetika, čiji se osnovi obrađuju u ovoj knjizi.

U okviru energetike izučava se energija generalno, a naročito pretvaranje (transformacija) jednog njenog oblika u drugi, njene unutrašnje transformacije i njen prenos. Pri tome se posebno insistira na transformaciji (pretvaranju) oblika energije. To je suštinski momenat kada se čovek okorišćuje. Najkraće: u energetici se izučavaju tokovi energije u transformacijama.

Energetske transformacije su predmet koji se izučava još u jednoj veoma važnoj nauci – *termodinamici*. Pojmovima i zakonima termodinamike omogućuje se bolje razumevanje procesa transformacije energije u rad i njenog iskorišćavanja. U termodinamici se uvodi pojam izolovanog sistema koji se sastoji od posmatrane radne materije i okruženja koje može biti izvor ili ponor toplotne energije. *Stanje radne materije* definiše se skupom veličina stanja od kojih su najvažnije *unutrašnja energija* i *entropija*. Te dve veličine stanja igraju ključnu ulogu u formulaciji dva osnovna zakona termodinamike:

- 1) Zakon o održanju energije;
- 2) Zakon o porastu entropije toplotno izolovanog sistema.

Dalje se definiše šta su to promene stanja u ravnotežnim i neravnotežnim uslovima, pa se uvode i pojmovi *reverzibilnih* (povratnih) i *ireverzibilnih* (nepovratnih) promena stanja, odnosno procesa. Povratnih procesa u prirodi nema, jer se svaka energetska transformacija odigrava uz neizbežne gubitke. Kada se nepovratnosti odigravaju tokom same promene stanja materije gubici se u termodinamici nazivaju *destrukcijom energije*, a kada se dešavaju gubljenjem energije u okruženje nazivaju se *gubici u užem smislu*. Svi ti procesi kvantitativno zadovoljavaju zakon o održanju energije – prvi zakon termodinamike, dok se kvalitativno oni odvijaju saglasno s dugim zakonom termodinamike, odnosno tim zakonom je određen smer njihovog odvijanja.

Kada se u termodinamici raspravlja o energetske transformacijama uvode se pojmovi kojima se omogućuje bolje razumevanje uslova u kojima se uopšte može dobiti iskoristiv rad, kako ga dobiti što više i koliko se tako može dobiti najviše rada. Ti pojmovi su *produkcija entropije*, *eksergija* i *anergija*. U ovoj knjizi ne može se dublje ulaziti u termodinamiku, pa se samo rezimiraju neke pouke koje ona pruža o energetske transformacijama.

Rad se u termodinamičkom sistemu, koji se sastoji od posmatrane radne materije i njenog okruženja, može dobiti kada god i sve dokle god u sistemu postoji toplotna, mehanička i koncentraciona neravnoteža. Kada bi se materija potpuno uravnotežila sa okruženjem dobilo bi se najviše rada u iznosu koji se naziva *tehnička radna sposobnost* ili eksergija.

Tokom energetske transformacije ne može se iskoristiti sva raspoloživa energija već samo njen deo nazvan eksergija, a preostali deo nazvan anergija zauvek je izgubljen. Dakle svaka raspoloživa energija može se prikazati kao zbir:

$$\text{Energija sistema} = \text{Eksergija sistema} + \text{Anergija}. \quad (1.1.1)$$

Pojmove eksergija¹⁴ i anergija uveo je Rant¹⁵. Oni su danas opšteprihvaćeni u svetskoj naučnoj terminologiji. Anergija se naziva i *izgubljeni rad*, nepovratnost ili destrukcija energije. Ako se sa T_0 označi temperatura okruženja u kelvinima, a S_{gen} produkcija entropije sistema (generisana entropija), onda anergija iznosi:

$$\text{Anergija} = T_0 S_{\text{gen}} \geq 0. \quad (1.1.2)$$

Tehničko značenje pojmova eksergije i anergije treba sagledati kroz činjenicu da je u energetskim procesima o koje se čovek okorišćuje potrebna samo takva energija koja se može transformisati u druge vidove energije. Dakle potrebna je eksergija. Eksergija se troši i gubi pretvarajući se nepovratno u anergiju. Što se više eksergije pretvori u anergiju to je manja mogućnost energije za transformisanje u druge vidove energije, a anergiju je nemoguće pretvoriti u eksergiju.

Procesi su u većoj ili manjoj meri nepovratni i zato su uvek praćeni pretvaranjem eksergije u anergiju. Mera te nepovratnosti je upravo nenegativni iznos anergije (1.1.2). Kako je apsolutna temperatura T_0 uvek pozitivna, izraz (1.1.2) se svodi na iskaz drugog zakona termodinamike da u procesima promena entropije sistema ne može biti negativna ($S_{\text{gen}} \geq 0$). Time je određen i smer odvijanja procesa. Drugim rečima, samo u idealnim povratnim procesima važi znak jednakosti: produkcija entropije je nula, tj. anergija je nula, odnosno eksergija je konstantna. Ali, idealnih procesa nema.

Zakoni termodinamike važe generalno, pa prema tome i u energetskim transformacijama koje se izučavaju u elektroenergetici. Naime, smisao gubitaka električne energije prilikom njenog prenosa (npr. „vodom“) ili njene unutrašnje transformacije (npr. „transformatorom“), zasnovan je upravo na izloženim termodinamičkim principima. Tipični primeri električnih gubitaka jesu oni koji se javljaju u provodniku otpornosti R i strujom I . Empirija govori o tome da se snaga tih gubitaka P_{gub} realizuje saglasno s Džulovim¹⁶ zakonom:

$$P_{\text{gub}} = RI^2. \quad (1.1.3)$$

Npr. neka se na početku para provodnika otpornosti R , dovodi električna energija konstantnog napona tokom određenog vremenskog perioda t . Neka se na kraju tog para provodnika energija troši konstantnom snagom i strujom I . Neka duž tih provodnika nema nikakvih energetskih izvora. Onda je

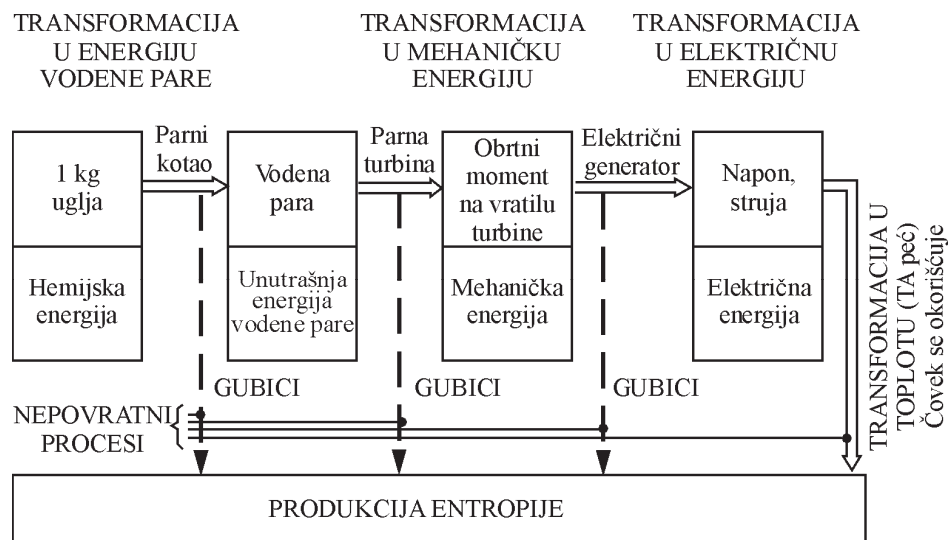
¹⁴ Z. Rant: Exergie, ein neues Wort für »technische Arbeitsfähigkeit«. *Forschung auf dem Gebiet des Ingenieurwesens* (22) 1956/1, 36–37.

¹⁵ Zoran Rant, 1904–1972, slovenački mašinski inženjer.

¹⁶ James Prescott Joule, 1818–1889, engleski fizičar. Izučavao je prirodu toplote i utvrdio njenu vezu sa mehaničkim radom. To je dovelo do zakona o održanju energije i prvog zakona termodinamike. Po njemu je imenovana jedinica za energiju džul.

energija koja se troši na kraju para provodnika umanjena za iznos iskazan izrazom (1.1.3) pomnoženim razmatranim vremenskim periodom t . Reč „umanjena“ važi doslovno, tj. parametar R je pozitivan broj. On ne može biti negativan pošto bi to protivrećilo drugom zakonu termodinamike. Naime, snaga iskazana izrazom (1.1.3) jeste toplotni protok od provodnika ka okruženju na temperaturi T_0 . Tom protoku toplotne energije direktno je proporcionalan iznos produkcije entropije ili anergije¹⁷. Dakle, električna energija se ne može prenositi (niti transformisati) bez gubitka. Priroda elektroenergetskih procesa je u potpunoj saglasnosti s prirodom svih ostalih procesa u danas poznatom svetu.

Produkcija entropije nužno prati svaku transformaciju (prenos) energije. U tom smislu se može prikazati niz transformacija energetskog sadržaja uglja, do električne energije i produkcije entropije. Taj niz je prikazan na slici 1.1.1. Transformacije su označene strelicama koje su izvučene dvostrukim linijama. Uz njih su naznačeni i odgovarajući uređaji u kojima se transformacije realizuju [parni kotao, parna turbina, električni generator i termoakumulaciona (TA) peć]. Iz tih strelica, očno se odvajaju strelice koje su izvučene jednostrukim isprekidanim linijama. One ukazuju na to da se delovi energije prilikom transformacija gube u nepovratnim procesima, tj. prelaze u anergiju koja se dalje ne može transformisati i čiji se iznos može iskazati



Slika 1.1.1 Primer transformacije energetskog sadržaja uglja u električnu energiju

¹⁷ $P_{\text{gub}}/T_0 = Q_{\text{ponora(okruženja)}}/T_0 = \Delta S_{\text{usled gubitaka u provodniku}}$, to je samo jedan od pozitivnih sabiraka u celom iznosu S_{gen} (1.1.2).

merom produkcije entropije. Dakle, na taj iznos čovek više ne može računati i mora ga smatrati nepovratno izgubljenim.

Nepovratni procesi na slici 1.1.1, bez transformacije električne energije u toplotu u TA peći (kada se čovek okorišćuje)¹⁸, nazivaju se *gubicima energije*, ili pravilnije *gubicima eksergije*. Oni nužno prate svaku energetska transformaciju. Na prikazanom primeru, to su gubici toplote kotla, koja nije pretvorena u energiju vodene pare; gubici na trenje u ležištima parne turbine; gubici na otpornostima namotaja generatora; gubici na trenje u njegovim ležištima itd.¹⁹ Otud imperativ da se prilikom ustanovljavanja svakog uređaja za energetske transformacije (prenos) minimizuju gubici.

Slika 1.1.1 može se tumačiti i na sledeći način:

Od raspoložive energije goriva (1 kg uglja) samo eksergija goriva stoji na raspolaganju za transformaciju u unutrašnju energiju vodene pare. Preostali deo je anergija goriva i prikazana je na slici 1.1.1 gubicima u parnom kotlu.

Od raspoložive unutrašnje energije vodene pare samo njena eksergija je na raspolaganju za transformaciju u mehanički rad. Preostali deo je anergija vodene pare koja je prikazana na slici 1.1.1 gubicima u parnoj turbini, itd.²⁰

Na kraju, uzevši u obzir i transformaciju električne energije u toplotu u TA peći, celokupan proces prikazan na slici 1.1.1 nije ništa drugo nego ljudska delatnost na uništenju energije koju je posedovalo gorivo. Kako i toplotni protok iz TA peći na kraju završi u okruženju na temperaturi T_0 svi međuprocеси transformacije energije sa svojim gubicima proizveli su samo niz sabiraka u ukupnoj produkciji entropije S_{gen} ($= \Delta S_{\text{susled gubitaka u kotlu}} + \Delta S_{\text{susled gubitaka u turbini}} + \Delta S_{\text{susled gubitaka u generatoru}} + \Delta S_{\text{u TA peći}}$). Ukupna mera nepovratno je tada anergija $T_0 S_{\text{gen}}$ [J]. Zapaziti da je tolika bila i energija goriva na početku. Dakle, proizvodnja električne energije koja će se upotrebiti za grejanje je čist gubitak! To je samo jedan i to vrlo uočljiv primer kako čovek od energije pravi anergiju.

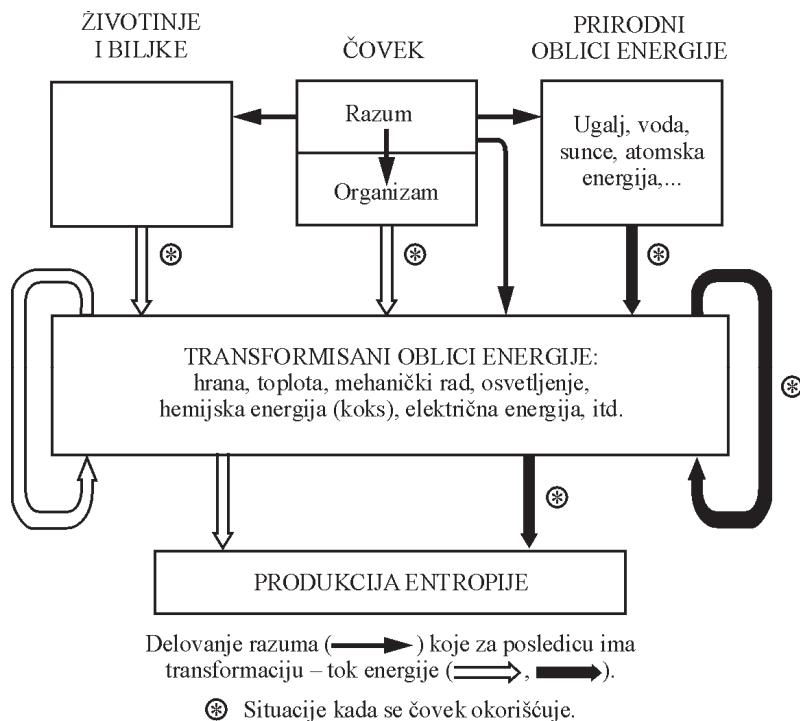
Na slici 1.1.2 prikazana su zbivanja u prirodi koja su rezultat delovanja čoveka. Tim prikazom se žele naglasiti transformacije koje su od interesa u ovoj knjizi. U prirodi su uočena tri njena dela: 1) životinje i biljke; 2) čovek i 3) *prirodni oblici energije*. Čovek, svojim razumom, deluje svuda (strelice iz-

¹⁸ Preciznije rečeno, u TA peći se električna energija Džulovim efektom transformiše u toplotni protok koji podiže unutrašnju energiju šamotne ispune peći. Ta akumulirana energija se naknadno transformiše u toplotni protok koji biva odveden u okolinu radi zagrevanja iste. Dakle, čovekovim okorišćenjem može da se relativizuje pojam gubitka energije.

¹⁹ Svaki od navedenih gubitaka u efektu ima toplotni protok koji se mora preneti u okruženje.

²⁰ Kada se govori o eksergiji ili anergiji neke materije (ovde su to gorivo i vodena para) mora se imati na umu da njihove vrednosti zavise od stanja okruženja (temperature T_0), pa je pravilno reći eksergija goriva i vodene pare u datom okruženju.

vučene tankim linijama). Rezultati tog delovanja su energetske transformacije (prenos) označene strelicama izvučenim duplim praznim i punim linijama. Npr. uzgajanjem biljaka i životinja, čovek sebi obezbeđuje hranu – okorišćuje se; „delovanjem na svoj organizam“, vršeći rad (mehanička energija), okorišćuje se takođe. Ove transformacije su označene praznim strelicama. One nisu od interesa za razmatranja u ovoj knjizi. Ono što jeste od interesa, to je delovanje čoveka (razumom) na prirodne i transformisane oblike energije (ugalj, vodu, mehanički rad, električnu energiju...). Rezultati takvog delovanja jesu transformacije energije u druge oblike ili gubitke, kojom prilikom se čovek manje ili više okorišćuje. Npr. delovanjem na ugalj (sagorevanjem), dobija se toplota; tom prilikom čovek se direktno okorišćuje. Ili, daljom transformacijom topline prema električnoj energiji, a ove ponovo u toplotu (npr. koristeći se TA pećima – proces na slici 1.1.1), čovek sebi stvara uslove za još povoljnije korišćenje energije. Samo takve energetske transformacije, označene duplim punim linijama, od interesa su u ovoj knjizi. U okvirima tih transformacija će se tražiti mesto električnoj energiji.



Slika 1.1.2 Zbivanja u prirodi koja su rezultat delovanja čoveka

1.2 OBLICI ENERGIJE I NJENE TRANSFORMACIJE

U ovom delu se daju odgovori na sledeća četiri pitanja:

- 1) Gde i koliko ima energije?
- 2) Kakvi su njeni oblici?
- 3) Koje su transformacije energije o koje se čovek može okoristiti?
- 4) Gde je mesto električne energije u energiji uopšte?

Odgovori na ova pitanja mogu se naći praćenjem misaonog dometa sledeća tri pojma: 1) delovanje, 2) sila i 3) energija. Taj domet je onoliko veliki, koliko daleko se može misaono dopreti u vremenu i prostoru. Pri tome treba imati na umu da: „Sva energija u Zemlji, na Zemlji i oko Zemlje, na izvestan način je ostvarenje minulog i tekućeg rada Sunca kao zvezde, čijem sistemu (Sunčev sistem) pripada i Zemlja.“²¹ U minuli rad spadaju: uglj, nafta, nuklearno gorivo... Tekući rad su: drvo, vodeni tokovi, sunčeva toplota...

S jedne strane, odlazeći u prošlost, još u Leukipovoj²² školi atomista (5. vek p.n.e.), znalo se za atomsku strukturu materije (sveta oko nas – prirode). Znalo se da su osnovni konstituenti materije atomi.

Prvi (dinamički) model atoma (jezgro i elektronski omotač) predložio je Ernest Raderford²³, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. godine. Kao što nije početak, to nije ni kraj saznanja o svetu koji nas okružuje.

Danas, na početku 21. veka, poznata su 24 konstituenta materije (odnosno konstituenta atoma). Njih je Rubia²⁴ sveo na svega četiri: dva kvarka koji grade proton i neutron i dva leptona – elektron i njegov nenaelektrisani partner neutrino. Može se pretpostaviti da je to samo korak dalje ka saznanju jedinstvenog, „još osnovnijeg“ konstituenta, tj. da je to tek odškrinut prozor prema dubini materije.

U takvoj prirodi (materiji) do sada su poznate četiri vrste delovanja: *gravitaciono, elektromagnetno, slabo i jako*. Ona su prema dometu, prema lično-

²¹ H. Numić: Fizika i društvena univerzalnost energije; u monografiji *Energija i razvoj*, Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, str. 33–38, Beograd, 1986.

²² Leukip je živio u Miletu, 5. vek p.n.e. Bio je začetnik atomizma, filozofskog mišljenja da je sve sastavljeno od raznih neuništivih, nedeljivih elemenata zvanih atomi (grčka reč *atomos* znači nedeljiv). Otkriće atomizma su Leukipu pripisali Aristotel i neki drugi filozofi.

²³ Ernest Rutherford, 1871–1937, rođen na Novom Zelandu, engleski hemičar i fizičar. Postao je otac nuklearne fizike.

²⁴ Carlo Rubbia, 1934–, italijanski fizičar i pronalazač. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1984. godine.

stima za koje se njihovo ustanovljavanje vezuje, kao i prema disciplinama u kojima se neposredno izučavaju, opisana u tabeli 1.2.1.^{25,26,27}

Tabela 1.2.1 Opis četiri vrste delovanja

Delovanje	Formulacija	Domet
1. GRAVITACIONO	Njutn, oko 1680. Prirodni zakon opšte gravitacije u delu <i>Matematički principi filozofije prirode i njen sistem sveta</i> .	Nivo makro mase i prostora; dublje u materiji je zanemarljivo zbog malih mase. (MEHANIKA)
2. ELEKTRO-MAGNETNO	Kulon ²⁸ , 1785, električno polje; Ersted ²⁹ , 1820, skretanje magnetne igle u prisustvu struje. Maksvelova ³⁰ sintetička teorija elektromagnetizma, 1876.	Nivo atoma; integralni efekti zahvataju makro prostor. (ELEKTROMAGNETIKA ³¹)
3. SLABO	Raderford; početkom 20. veka, dinamički model atoma;	Na „dubinama“ reda 10^{-10} m (nivo osnovnih konstituentata jezgra atoma). (FIZIKA VISOKIH ENERGIJA)
4. JAKO	Han ³² , Majtner ³³ i Štrosman ³⁴ ; 1939, fisija, fuzija – aktuelan problem.	

²⁵ H. Numić: Fizika i društvena univerzalnost energije; u monografiji *Energija i razvoj*, Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, str. 33–38, Beograd, 1986.

²⁶ P. Savić: O vrsti energetske izvora i transfera energije; u monografiji *Energija i razvoj*, Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, str. 3–7, Beograd, 1986.

²⁷ S. Fajfer: Osnovne spoznaje o strukturi materije; u monografiji *Energija i razvoj*, Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, str. 39–45, Beograd, 1986.

²⁸ Charles-Augustin de Coulomb, 1736–1806, francuski fizičar.

²⁹ Hans Christian Oersted, 1777–1851, danski fizičar i hemičar, osnivač elektromagnetizma.

³⁰ James Clerk Maxwell, 1831–1879, škotski matematičar i fizičar. Njegovo najznačajnije dostignuće je skup jednačina koje opisuju elektricitet, magnetizam i optiku. Njegovo dostignuće se smatra drugom velikom integracijom fizike posle one koju je učinio Njutn.

³¹ „Elektromagnetika“ i „elektrika“ su u ovoj knjizi sinonimi.

³² Otto Hahn, 1879–1968, nemački fizičar i nobelovac, otac nuklearne hemije.

³³ Lise Meitner, 1878–1968, austrijska i švedska fizičarka.

³⁴ Friedrich Wilhelm „Fritz“ Strassmann, 1902–1980, nemački hemičar.

Gravitaciono delovanje je prvo formulisano, ali je najmanje objašnjeno. Elektromagnetno delovanje jeste na nivou atoma i molekula, ali se njegovi integralni efekti osećaju u makro prostoru. Jako delovanje je najjače od četiri osnovna delovanja u prirodi i najkraćeg je dometa. Ono drži na okupu kvarkove u protonima i neutronima, kao i protone i neutrone, obrazujući jezgra atoma. Slabo delovanje je sasvim kratkog dometa i na njemu se zasniva radioaktivnost i nuklearna fuzija. Deluje između fermiona (Fermijevih čestica – elektrona, protona, neutrona i kvarkova) i to posredstvom famoznog Higsovog bozona.^{35,36,37}

Naslućujući jedinstvo materije i prirode, kao i u slučaju istraživanja osnovnog (jedinstvenog) konstituenta materije, filozofi i naučnici su postavili pitanje zajedničkog imenitelja (sinteze) navedene četiri vrste delovanja. U odgovoru na to pitanje do sada se uspelo da se, „teorijom velikog objedinjenja“^{38,39}, drugo, treće i četvrto delovanje sintetizuju i objasne njihovom jedinstvenom kvantnom prirodom, tj. s kvantom (fotonom) kao nosiocem delovanja. Veliki doprinos toj sintezi dao je i Ajnštajn⁴⁰.

Vrlo su atraktivni pokušaji (za sada bez uspeha) da se i priroda gravitacije svede na kvantnu, pa tako zatvori pomenuta teorija velikog objedinjenja.

Elektromagnetno, slabo i jako delovanja su od posebnog interesa upravo stoga što se u njihovim okvirima počinje „značajno osećati“ Ajnštajnov fundamentalni obrazac o dualnoj prirodi materije, tj. o dva ključna svojstva materije – o masi i energiji:

$$E = mc^2, \text{ odnosno: } \Delta E = \Delta mc^2, \left(c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s} \right). \quad (1.2.1)$$

Relacija (1.2.1) se može tumačiti na taj način da se *anihilacijom* („poništaivanjem“) mase Δm , odnosno promenom mase za Δm , generiše energija, odnosno energetska sadržaj u iznosu ΔE . Ovim se potvrđuje već pomenuto mišljenje da materija nije ništa drugo do prostorno grupisanje različitih vrsta energije.

Globalan uvid u kvantitet nekoliko izabраниh energetskih transformacija, počevši od slobodnog pada i sagorevanja, pa do anihilacije, dat je u tabeli 1.2.2. Granica između danas industrijski realizovanih energetskih trans-

³⁵ S. Hawking: *A Brief History of Time*; (prevod na srpski), Polaris, Beograd, 1992.

³⁶ Enrico Fermi, 1901–1954, italijanski fizičar.

³⁷ Peter Ware Higgs, 1929, engleski teorijski fizičar. Higsov bozon je hipotetička elementarna čestica kojom objašnjava masa drugih čestica.

³⁸ S. Hawking: *A Brief History of Time*; (prevod na srpski), Polaris, Beograd, 1992.

³⁹ S. Fajfer: Osnovne spoznaje o strukturi materije; u monografiji *Energija i razvoj*, Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, str. 39–45, Beograd, 1986.

⁴⁰ Albert Einstein, 1879–1955, nemački fizičar koji je našao defekt u Njutnovoj mehanici i razvio teoriju relativiteta. Time je izazvao revoluciju u fizici.

formacija i novih koje se očekuju nalazi se između fisije i fuzije. Ako petostruki energetski efekat fuzije u odnosu na fisiju i nije tako dramatičan, ono što jeste dramatično jesu cene goriva za fisiju i fuziju. Te su cene u proporciji cena urana iz rudnika i iste količine okeanske vode. Konačno, anihilacija predstavlja graničnu vrednost (limes) života zasnovanog na energiji.

Tabela 1.2.2 Globalan uvid u kvantitet energetskih transformacija

Vrsta transformacije	Energetski sadržaj transformacije [kWh]
Slobodan pad 1g mase s visine 1m	10^{-9}
Sagorevanje 1g uglja	$0,3 \times 10^{-3}$
Fisija 1g urana	10^{+3}
Fuzija 1g helijuma od odgovarajućih količina deuterijuma i litijuma*	$5 \times 10^{+3}$
Anihilacija 1 g mase	$2,5 \times 10^{+6}$
* Proizvodnja energije zasnovana na fuziji još uvek nije rešeno pitanje. Energetski sadržaj koji je iskazan dobijen je proporcijom ukupnih energija jednog grama urana (fisija) i jednog grama deuterijuma i litijuma (fuzija).	

Prilično obuhvatan odgovor na četiri pitanja postavljena na početku ovog dela, zaokružuje se energetskim oblicima i transformacijama prikazanim na slici 1.2.1 na stranici 16. Na njoj su prikazani izabrani – najvažniji oblici energije i njene transformacije.

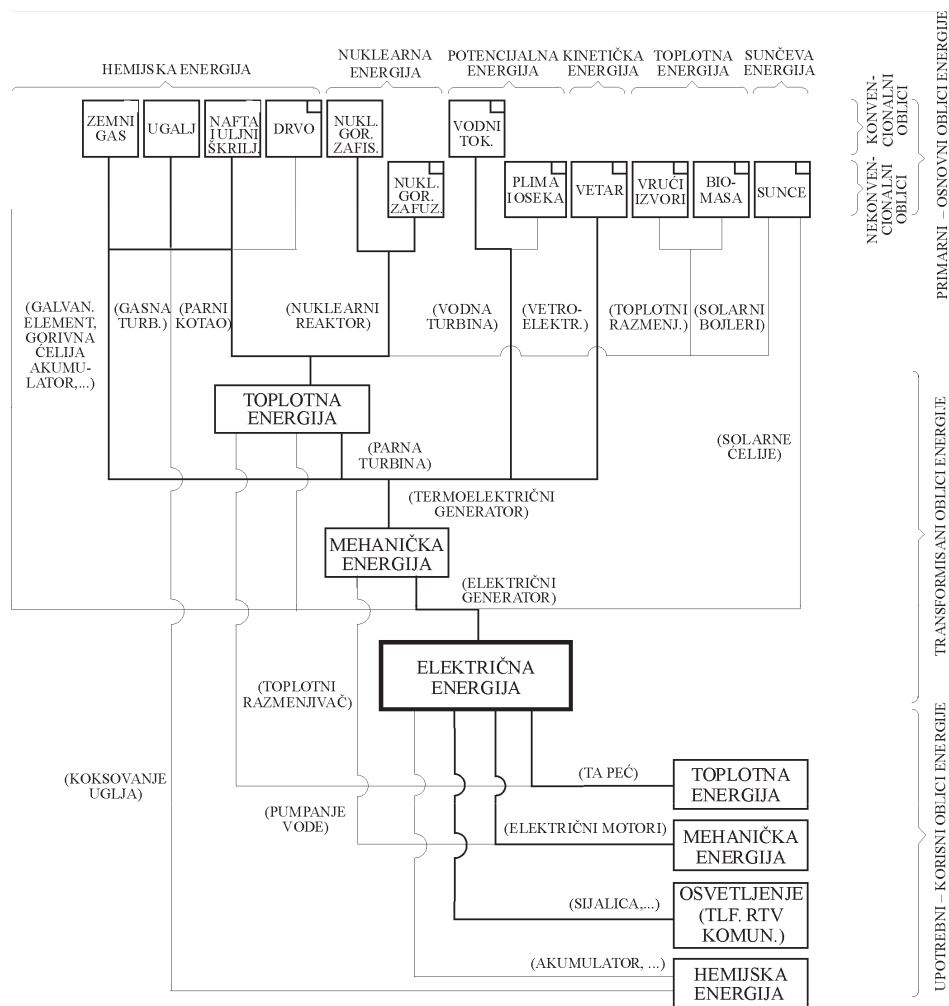
1.3 ENERGIJA INDUSTRIJSKOG DRUŠTVA

Imajući u vidu razvoj ljudskog društva, može se napraviti njegova podela na tri perioda: 1) predindustrijsko, 2) industrijsko i 3) postindustrijsko društvo – slika 1.3.1. Za početak industrijskog društva smatra se period obeležen pronalaskom Vato⁴¹ve parne mašine (dva Vato⁴¹va patenta: 1769. i 1784.). Taj period koincidira s dve značajne društvene revolucije – engleskom buržoaskom revolucijom (sredinom 17. veka) i francuskom buržoaskom revolucijom (na prelomu 18. i 19. veka). Uvođenjem parnih mašina u fabrike dolazi do radikalnih promena proizvodnih snaga, tj. do zamene ljudskog rada mašinom, što izaziva nagli porast potreba („gladi“) za energijom.

Industrijska revolucija je počela u Engleskoj sa ugljem, sredinom 18. veka, zahvatajući razvijenije zemlje na severnoj hemisferi (Nemačka, severna Evropa, Rusija, Kina i Amerika), koje su imale mogućnost za eksploataciju uglja. Eksploatacija nafte i gasa dostiže vrhunac u 20. veku.

Potrošnja uglja u nekoliko izabranih zemalja, u 19. i 20. veku prikazana je u tabeli 1.3.1.

⁴¹ James Watt, 1736–1819, škotski pronalazač.



SVE TRANSFORMACIJE NA SLICI SE ODVIJAJU "PREMA DOLE".

() IZABRANI PRIMERI TRANSFORMACIJE, ILI UREĐAJI ZA TRANSFORMACIJU;

— TRANSFORMACIJE OBLIKA ENERGIJE KOJE SU OD INTERESA ZA MATERIJU KOJA SE OBRADUJE (OSTALE TRANSFORMACIJE ILI NISU U VEZI SA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM;

ILI AKO JESU, ONDA SU U PITANJU KVALITATIVNO MALE KOLIČINE);

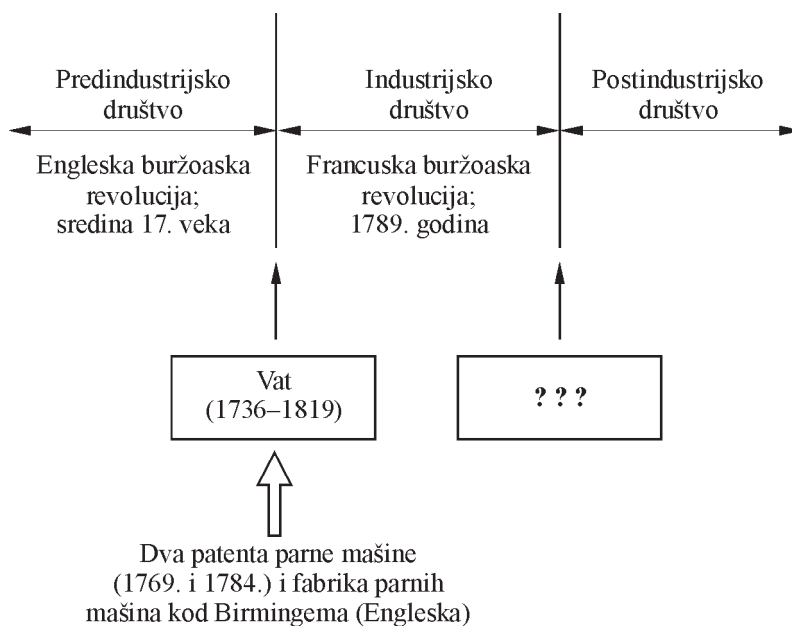
— TRANSFORMACIJE KOJE NISU OD INTERESA ZA MATERIJU KOJA SE OBRADUJE.

□ — OBNOVLJIV IZVOR ENERGIJE;

— NEOBNOVLJIV IZVOR ENERGIJE.

Slika 1.2.1 Klasifikacija oblika energije i odgovarajuće transformacije⁴²

⁴² P. Savić: O vrsti energetske izvora i transfera energije; u monografiji *Energija i razvoj*, Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, str. 3–7, Beograd, 1986.



Slika 1.3.1 Tri perioda razvoja ljudskog društva

Ugalj, nafta i gas čine osnovna fosilna goriva. Njihova količina je ograničena. Procenjuje se da od njihovih ukupnih rezervi 80 % pripada uglju, 12 % nafti i gasu i svega oko 8 % uljnim škriljcima.

Tabela 1.3.1 Godišnja potrošnja uglja u nekoliko izabranih zemalja

Zemlja	Godina	10 ⁶ tona uglja
Engleska	1800.	10,0
	1880.	142,0
	1913.	287,0
Amerika	1850.	8,5
	1900.	250,0
Rusija	1898.	8,2
Kina	1936.	35,0
	1978.	618,0

Današnje potrebe za energijom delom se zadovoljavaju i iz nuklearnih elektrana zasnovanih na fisiji. Ima zemalja u kojima je nuklearna energetika vrlo značajan energetska faktor (npr. Francuska i Kina).

Stalna nedoumica koja prati nuklearnu energetiku posledica je činjenice da se nuklearna energija danas eksploatiše na bazi prilično spornog kompromisa između njenih „blagodeti“ (cena i čistoća u normalnom pogonu) i „mak-

simalnog akcidenta“ (npr. Černobiljska katastrofa u Sovjetskom Savezu, 1986. godine ili ona u Japanu 2011. godine). Verovatnoća događanja takvog akcidenta jeste „mala“, ali je on fatalan. Štaviše, za psihološku dimenziju korišćenja nuklearne energije vezana je činjenica da je atomska (nuklearna) energija, nažalost, prvi put upotrebljena u ratne svrhe, kada su Amerikanci bacili atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, 6. i 9. avgusta 1945. godine, respektivno. Pri tome je preko 100.000 ljudi izgubilo živote, još toliko ih je ranjeno, a posledice tada nastale radijacije osećaju se i danas. Osim toga, već su objavljeni podaci o eksperimentima „in vivo“ koji su u Americi i Sovjetskom Savezu vršeni sa eksplozijama atomskih bombi u ljudskom (vojničkom) okruženju.

Ipak, vrlo imponozantno deluje sledeća ekvivalencija:

$$1 \text{ tona urana} \Leftrightarrow 3 \times 10^6 \text{ tona uglja} . \quad (1.3.1)$$

Da li će nuklearna energija postati ravnopravan partner uglju i nafti, da li će biti potisnuta, ili će biti favorit (naročito imajući u vidu fuziju, koja još uvek izmiče tehničkim mogućnostima danas), pitanje je budućnosti. Svako, ta će odluka pasti onda kada se (ne) nađu tehnološka rešenja koja neće biti zasnovana na prethodno pomenutom kompromisu (dobrobit nasuprot velikoj šteti), već na „apsolutnoj“ fizičkoj i psihološkoj sigurnosti energetike.

Upravo na takvim rešenjima, ili pak na radikalno drugačijim energetskim transformacijama, zasnivalo bi se proglašenje prelaza iz industrijskog u postindustrijsko društvo (upitnici na slici 1.3.1).

Od značajnih energetskih izvora danas, ostaje da se naglasi voda. Ona je, za sada, najplemenitiji i obnovljiv energetski izvor. U osnovi Teslinih vizija za definitivno rešenje energetskih potreba zemlje, nalazila se voda. Njome su se pokretali i još se pokreću električni generatori na Nijagari izgrađeni krajem 19. veka. Prema Tesli, energijom vode je trebalo da se zadovoljavaju potrebe potrošača, bilo gde se oni nalazili i koliki god oni bili. Nažalost, današnjica je demantovala Teslu koji je propagirao vodu kao „nepresušni“ izvor energije. Iako obnovljiva, ona postaje relativno sve manji energetski resurs Zemlje. Sve se više energije proizvodi iz fosilnih i nuklearnih goriva.

Na kraju, potrebno je naglasiti jednu činjenicu vezanu za iskoristivost nekonvencionalnih izvora energije (vetar, sunčeva energija, biomasa... – slika 1.2.1). Njihov udeo u celokupnim energetskim resursima nije veliki na današnjem tehničkom nivou njihove iskoristivosti. Osim toga, sa aspekta današnjih tehnoloških rešenja, cena proizvodnje po jednom kWh znatno je veća od odgovarajuće cene konvencionalnih izvora električne energije većih snaga. Tako, ti izvori za sada ostaju atraktivni uglavnom u specijalnim uslovima. Oni se ipak favorizuju povlašćenim tarifama za otkup energije proizve-

dene tim izvorima radi blagovremenog početka masovnog korišćenja i takvih tehnologija za proizvodnju električne energije.⁴³

Trend rasta energetske potrebe (potrošnje/proizvodnje energije) u periodu 1860–1980. godine dat je u tabeli 1.3.2. Ona sadrži podatke o realizovanom procentu porasta potrošnje. Na osnovu njega se može ustanoviti odgovarajući trend. Ti podaci su grafički predstavljeni na slici 1.3.2. Iz njih se može zaključiti da dosadašnji trend porasta potrošnje (proizvodnje, energetskog bilansa) iznosi između 2 i 3 % godišnje (u proseku po navedenim dekadama).

Tabela 1.3.2 Procentualni rast potrošnje/proizvodnje energije u svetu, u periodu 1860–1980. godine (tabelarni prikaz)

Decenija	Realizacija	Decenija	Realizacija
1860/1870.	1,315	1920/1930.	1,130
1870/1880.	1,711	1930/1940.	1,563
1880/1890.	1,951	1940/1950.	2,127
1890/1900.	2,350	1950/1960.	4,887
1900/1910.	2,819	1960/1970.	4,637
1910/1920.	1,390	1970/1980.	2,753

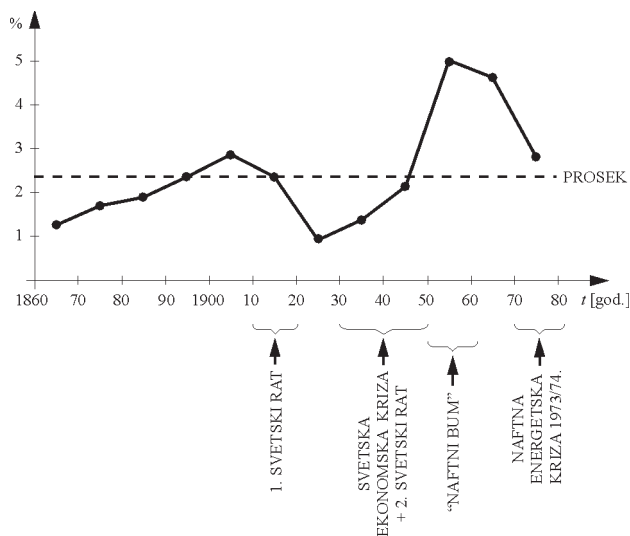
Procentualno učešće pojedinih oblika energije u ukupnoj proizvodnji, odnosno u bilansu energije u svetu u prošlosti, sa izvedenom vizijom budućnosti, prikazana je u tabeli 1.3.3 i na slici 1.3.3.

Tabela 1.3.3 Struktura potrošnje (proizvodnje) energije u svetu, za period 1800–2200. godine – procenti (tabelarni prikaz)⁴⁴

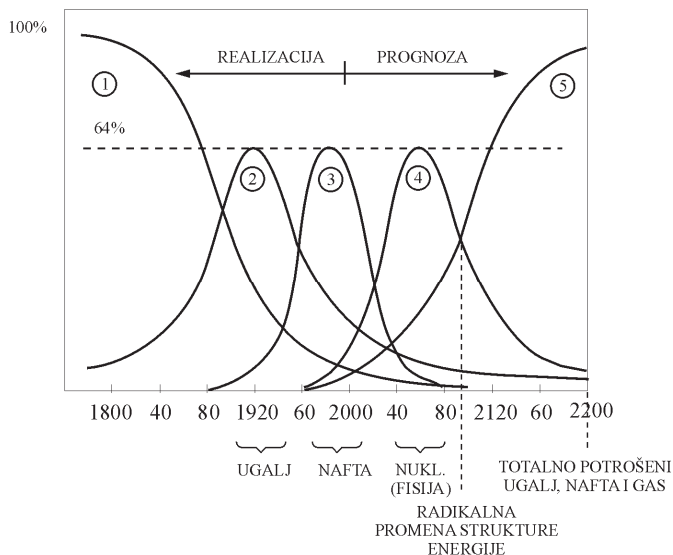
Vrsta	Godina				
	1800.	1900.	2000.	2100.	2200.
1. Biljno gorivo (drvo)	94,4	40,2	2,0	–	–
2. Ugalj (uključen lignit)	5,5	56,0	20,0	7,0	1,0
3. Nafta i gas	–	3,0	56,5	1,0	–
4. Nuklearna energija (fisija)	–	–	16,5	36,0	4,0
5. Ostali oblici i voda	0,1	0,8	5,0	56,0	95,0
UKUPNO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

⁴³ Od pet ciljeva Evropske unije za 2020. godinu, treći (20-20-20) se odnosi praktično isključivo na energiju. Njime su obuhvaćene klimatske promene i energetska održivost. On se sastoji od: 1) smanjenja emisije CO₂ i njegovih ekvivalenata za 20 % u odnosu na 1990. godinu, 2) učešća obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji energije od 20 % i 3) povećanja energetske efikasnosti za 20 %.

⁴⁴ M. Osmanagić: Energija industrijskog društva, u monografiji *Energija i razvoj*, Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, str. 9–14, Beograd, 1986.



Slika 1.3.2 Procentualni rast potrošnje/proizvodnje energije u svetu, u periodu 1860–1980. godine (grafički prikaz)⁴⁵



Slika 1.3.3 Struktura potrošnje (proizvodnje) energije u svetu, za period 1800–2200. godine – procenti (grafički prikaz)
(1, 2, 3, 4, 5 – saglasno s numeracijom u tabeli 1.3.3) – procenti⁴⁶

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

Na osnovu slike 1.3.3 može se zaključiti da je 1920. godine dominirao ugalj, a 1980. nafta i gas. Perspektiva u kojoj ograničeni vodeni tokovi relativno opadaju, a fosilna goriva se iscrpljuju, postaje prilično neizvesna. Ona se zasniva na ostalim oblicima energije, sa uključenom fuzijom.

Radi globalnog sagledavanja trenda godišnjih energetske bilansa Zemlje, u tabeli 1.3.4 daju se dve, praktično potpuno poznate potrošnje (proizvodnje) energije – 1789. i 1997. godina, kao i jedna vizija (prognoza) – 2200. godina. Vizija je zasnovana na trendovima iz prošlosti. Dakle, kada bi se nastavilo sa dosadašnjim trendovima, tada vizija „energetskih događaja“ u budućnosti deluje u najmanju ruku zastrašujuće – stotruko povećanje nivoa energetskog bilansa. To je posledica činjenice da su se dosadašnji kriterijumi za uspostavljanje energetskih bilansa zasnivali na bezobzirnom praćenju rastućih zahteva za energijom njenom odgovarajućom proizvodnjom. Otud potreba da se iz industrijskog u postindustrijsko društvo (upitnici na slici 1.3.1) pređe s radikalno sofisticiranijim kriterijumima u odnosu na dosadašnje. Ti bi kriterijumi morali da zahvate ne samo proizvodnju energije, već i njenu potrošnju. Drugim rečima, moralo bi se začeti u smisao same ideje „razvoja Zemlje“.

Tabela 1.3.4 Prošlost i vizija budućnosti sa aspekta energetskog bilansa Zemlje

Godina	Potrošnja energije (u milionima teu) ⁴⁷
1789.	193 (realizacija)
1997.	19.350 (realizacija)
2200.	1.967.150 (prognoza)

1.4 ENERGETSKE REZERVE U SVETU I BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

Radi sagledavanja energetske situacije kako u svetu, tako i u bivšoj Jugoslaviji, potrebno je razmotriti vrstu i količinu energetskih rezervi. Pregled rezervi konvencionalnih oblika energije, po kontinentima, dat je u tabeli 1.4.1. Tabelu treba razmatrati na bazi godišnjih svetskih energetskih rezervi sagledanih u 1972. godini.

Na bazi trenutne godišnje potrošnje energije i ukupnih svetskih rezervi, problem zadovoljenja tekućih i bliskih apetita nije jako dramatičan. Među-

⁴⁷ 1 teu $\Leftrightarrow 7 \times 10^6$ kcal/t – kameni ugalj; t – tona; teu – tona ekvivalentnog uglja. Pod „ekvivalentnim ugljem“ se smatra ugalj kalorijske vrednosti 7000 kcal/kg. Tom se jedinicom često izražavaju energetske sadržaji.

tim, već za nekoliko decenija, bez radikalnih novina, nastali bi vrlo ozbiljni problemi na relaciji: apetiti (potrebe) – raspoloživa energija. Tako, čovečanstvo još uvek „ima vremena“ za rešenje energetskeg problema.

Tabela 1.4.1 Raspodela iskoristive rezerve energije po kontinentima u procentima (gledište iz 1972. godine)

LOKACIJA	VRSTA				
	Mrki ugalj i lignit	Sirova nafta	Zemni gas	Hidro-energija ^c	Uran
Afrika	0,14	14,04	10,87	20,61/1,5	17,72
Amerika (bez SAD)	0,41	10,25	8,91	24,72/11,9	17,06
Azija (bez SSSR)	2,87	58,96	23,30	26,91/7,5	2,01 ^d
Evropa (bez SSSR)	41,94	1,52	8,59	7,37/52,9	17,42
Australija i Okeanija	4,37	0,25	1,31	2,06/14,3	8,23
SSSR	30,33	8,89	32,63	11,17/11,2	d
UKUPNO	100 % ^a (73,2×10 ⁹ teu)	100 % ^b (91,53×10 ⁹ t)	100 % ^b (52,53×10 ¹² m ³)	100 % (9802,4×10 ⁹ kWh/god)	100 % ^d (1944×10 ³ t)
^a Poznate rezerve koje uključuju i one koje danas nije ekonomično koristiti, iznose 1224,4×10 ⁹ teu. ^b Poznate ukupne rezerve su praktično iskoristive. ^c Iskoristive rezerve [kWh/g]/procentualno korišćenje u odnosu na njih. ^d Bez učešća Kine i SSSR, pa se 100 % odnosi na ostatak sveta.					

Mesto bivše Jugoslavije u Evropi prikazano je u tabeli 1.4.2. Osim toga, u njoj su istaknute energetske rezerve onih zemalja u kojima konkretnog energetskeg oblika ima najviše (vrsta „Max u EU [%]“).

Dakle, bivša Jugoslavija spada u zemlje srednje bogate energijom. Nema opasnosti da ona među prvima oseti posledice nedostatka energije, ali se s takvim njenim „bogatstvom“ nikako ne sme biti komotan. To znači da se, uporedo sa svetom, u bivšoj Jugoslaviji mora raditi na rešavanju sopstvenog energetskeg bilansa, tj. bivša Jugoslavija se mora uključiti u svetsku podelu rada na rešavanju svetskog energetskeg pitanja.

Tabela 1.4.2 Iskoristiva rezerva bivše Jugoslavije u procentima u Evropi [100 %] (gledište iz 1972. godine, nije uključen SSSR)

LOKACIJA	VRSTA				
	Ugalj	Sirova nafta	Zemni gas	Hidro-energija	Uran
Bivša Jugoslavija [%]	19,54	6,98	1,29	9,14/31,5	1,77
Max u EU [%]	Nemačka 57,07	Engleska 38,50	Holandija 43,64	Norveška 16,75/55,3	Švedska 79,68

1.5 NEDOSTACI PRIMARNIH OBLIKA ENERGIJE – SMISAO ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ako se izvrši analiza primarnih oblika energije, onda se nailazi na dva njihova osnovna nedostatka:

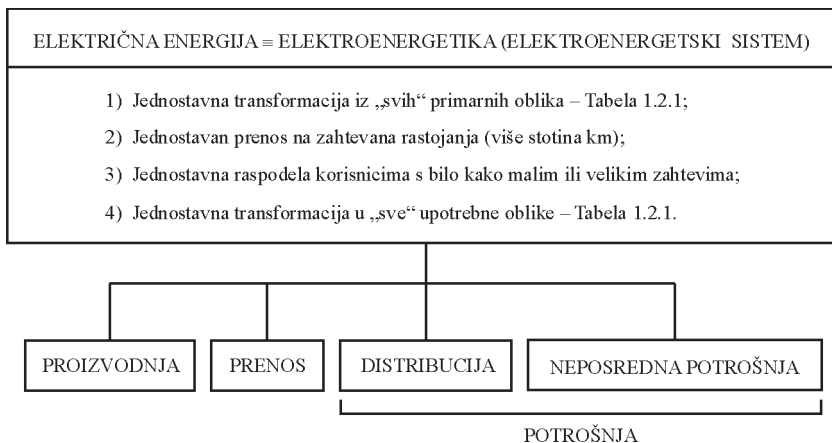
- 1) Po pravilu, primarni oblici energije (rudnici uglja i urana, bušotine nafte i gasa, vodeni tokovi...) nisu locirani uz velike potrošače.
- 2) Te oblike je uglavnom teško neposredno koristiti, čak i ugalj i naftu za grejanje i osvetljenje, za motorni pogon, pa i za saobraćaj na (pre-rađenu) naftu.

Prvi nedostatak nameće potrebu za prenosom energije s lokacija gde je ona raspoloživa do centara potrošnje (potrošačkih područja), pa njenom raspodelom – distribucijom svakom individualnom potrošaču (korisniku).

Drugi nedostatak nameće potrebu za transformacijom primarnih oblika energije u oblike pogodnije za prenos i korišćenje (grejanje, motorni pogon, osvetljenje...).

Obe potrebe vezane za energiju najjednostavnije i najefikasnije se mogu zadovoljiti električnom energijom. Ona se jednostavno prenosi, distribuira i transformiše u „sve“ upotrebne oblike. Uz to, vrlo jednostavno se dobija iz „svih“ primarnih oblika energije – slika 1.2.1 i epigraf Uvoda.

To su razlozi zbog kojih je električna energija najvažniji oblik energije danas. Bez nje bi industrijsko društvo bilo još uvek na nivou parne mašine.



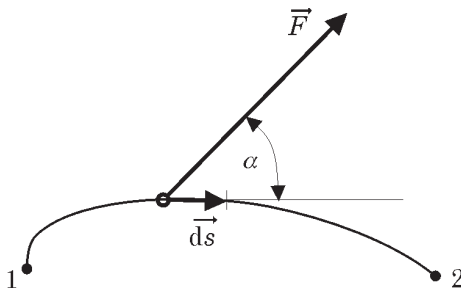
Slika 1.5.1 Osnovne prednosti korišćenja električne energije i struktura elektroenergetskih sistema

Osnovne pogodnosti električne energije su prikazane na slici 1.5.1. To su: 1) jednostavna proizvodnja (transformacija iz primarnih oblika); 2) jednostavan prenos, 3) jednostavna distribucija (raspodela) i 4) jednostavna

transformacija u upotrebne oblike (neposredna potrošnja). Te četiri pogodnosti se u potpunosti podudaraju sa četiri podsistema elektroenergetskih sistema: 1) *proizvodnja*, 2) *prenos*, 3) *distribucija* i 4) *neposredna potrošnja*. Poslednja dva podsistema čine podsistem *potrošnje* u širem smislu reči. Tako je elektroenergetika, tj. elektroenergetski sistem potpuno analogan bilo kojem drugom energetsom sistemu, npr. „sistemu uglja“: 1) proizvodnja (ugljenokopi), 2) prenos (plovnim putevima, železnicom ili drumskim saobraćajem, do stovarišta), 3) distribucija (prevoz sa stovarišta do domaćinstava) i 4) neposredna potrošnja (loženje).

1.6 MERNE JEDINICE ZA ENERGIJU I SNAGU

Energija se opisuje, između ostalog, i kao sposobnost vršenja rada. Na primeru određivanja mehaničkog rada koji je potreban da bi se pod dejstvom (vektora) sile $\vec{F}$ pomerilo telo iz tačke 1 u tačku 2, može se sagledati energija (rad kao mehanički ekvivalent energije) potrebna za taj proces (slika 1.6.1).



Slika 1.6.1 Mehanički rad

Ukupni rad koji telo izvrši na tom putu dobija se polazeći od elementarnog rada koji se uloži na elementarnom putu $d\vec{s}$ (skalarni proizvod vektora sile i elementarnog puta):

$$dW = \vec{F}d\vec{s} = Fds\cos\alpha, \quad (1.6.1)$$

odakle ukupan rad, potreban za pomeranje tela iz tačke 1 u tačku 2, iznosi:

$$W_{12} = \int_1^2 Fds\cos\alpha. \quad (1.6.2)$$

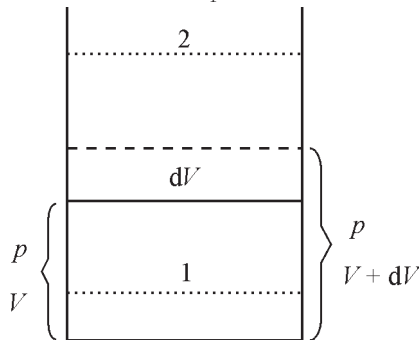
Definicija mehaničkog rada kao „delovanje sile na datom rastojanju“ ili jednostavno „sila puta put“ često ostaje sakrivena u pojmu „zapreminskog rada“ koji se koristi u termodinamici. U tu svrhu koristi se situacija prikazana na slici 1.6.2. i razmatra „kruti“ sud čiju zapreminu V do gornjeg pokretnog zida ispunjava gas na pritisku p . Neka se pod tim pritiskom gornji pokretni zid suda iz položaja 1 pokrenuo do položaja 2.

Elementarni rad potreban da se gornji zid pri zapremini V , pod pritiskom p , pomeri tako da se zapremina V promeni za elementarni deo dV , iznosi:

$$dW = p dV . \quad (1.6.3)$$

To je opet izraz tipa „sila puta put“. Naime, pritisak je jednak sili pritiska F_p po jedinici površine s pokretnog zida ($p = F_p/s$). Elementarna zapremina dV je jednaka vertikalnom pomeranju dh pomnožena istom tom površinom pokretnog zida ($dV = sdh$), pa je $dW = p dV = F_p dh$. Ukupni rad (energija) realizovan prilikom navedene promene položaja gornjeg zida iznosi:

$$W_{12} = \int_1^2 p dV . \quad (1.6.4)$$



Slika 1.6.2 Zapreminski rad gasa

Snaga se definiše kao brzina promene (transformacije, korišćenja, isporuke, prenosa) energije:

$$P = dW/dt . \quad (1.6.5)$$

Jedinice koje se danas koriste za opisivanje navedenih veličina u skladu su sa Međunarodnim sistemom jedinica (SI sistemom).

Jedinica za silu je *njutn* (N). To je sila koja telu mase 1 kg daje ubrzanje od 1 m/s²:

$$N (=) \text{ kg} \times \text{m/s}^2 . \quad (1.6.6)$$

Odgovarajuća jedinica za energiju je *džul* (J). To je rad koji izvrši sila od 1 N pomerajući se sopstvenim pravcem i u sopstvenom smeru za 1 m:

$$J (=) \text{ N} \times \text{m} (=) \text{ kg} \times \text{m}^2/\text{s}^2 . \quad (1.6.7)$$

Snaga se izražava u *vatima* (W). To je snaga kojom se u jedinici vremena obavi rad ili realizuje energija od 1 J:

$$W (=) \text{ J/s} . \quad (1.6.8)$$

Nekoliko relacija između navedenih jedinica, uključujući i *kaloriju* (cal) i *tonu ekvivalentnog uglja* (teu) glase:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ kWh} &= 3,6 \text{ MJ}, \\
 1 \text{ cal} &= 4,1868 \text{ J}, \\
 1 \text{ kcal} &= 1,163 \times 10^{-3} \text{ kWh}, \\
 1 \text{ teu} &= 7 \times 10^6 \text{ kcal} = 8,142 \times 10^3 \text{ kWh}.
 \end{aligned}
 \tag{1.6.9}$$

1.7 REZIME

U prvom delu ove glave stavljeni su u relaciju pojmovi čovek i energija. Obraden je smisao energije za čoveka. Taj smisao je nađen u njegovom okorišćavanju u toku transformacija energije iz jednog oblika u drugi (transformacijom hemijske energije uglja u toplotu čovek se greje, priprema hranu...; transformacijom električne energije u mehanički rad, pokreću se prese, strugovi...). Koristeći zakone termodinamike (zakon o održanju energije i zakon o nenegativnosti promene entropije u izolovanom sistemu) stavljene su energetske transformacije, prenos energije i neizbežni gubici u procesima uopšte, pa tako i u elektroenergetskim, u kontekst produkcije entropije i anergije kao mere nepovratnosti sistema.

U drugom delu ove glave, prateći u prostoru i vremenu misaoni domet pojmova: 1) delovanje, 2) sila i 3) energija, određene su „lokacije“ energije: gravitacija, elektromagnetno, slabo i jako delovanje. Odgovarajući energetski sadržaji su kvantitativno upoređeni. Posle toga, prilično iscrpno su prikazani danas poznati oblici energije i odgovarajuće transformacije. Posebno su istaknute one transformacije koje ukazuju na centralno mesto električne energije, kao oblika preko kojeg su na neki način povezani praktično svi ostali oblici. Upravo takvo mesto favorizuje električnu energiju u odnosu na ostale oblike energije.

Treći deo ove glave odnosi se na energiju od početka njenog intenzivnog korišćenja do danas. Taj početak je vezan za industrijsku revoluciju, za 18. i 19. vek, tj. posle Engleske i Francuske buržoaske revolucije. To je vreme kada se podudaraju radikalna promena društvenih odnosa (političke revolucije) i radikalna promena proizvodnih snaga (industrijska revolucija). Današnja situacija je takva da već etabliranom uglju, nafti i gasu, konkuriše nuklearna energija. Prelazak iz industrijskog u postindustrijsko društvo vezan je za ustanovljavanje nove masovne proizvodnje energije, npr. nuklearne energije zasnovane na fisiji i fuziji. Ova druga je još uvek otvoren tehnički problem. Pri svemu tome, voda ostaje i dalje „najplemenitiji oblik“, ali je njen relativni udeo u pokrivanju potreba za energijom sve manji. Alternativni izvori energije (nekonvencionalni – vetar, sunce, biomasa...) imaju mali kvantitativni značaj danas, ali se na njih ipak računa.

Za prelaz u postindustrijsko društvo sugerisana je mogućnost redefinisavanja standardnih kriterijuma za uspostavljanje energetskih bilansa koji, za sada, nameću stalnu trku za rastućim potrebama (gladi) za energijom. Ume-

sto toga, možda bi taj prelaz trebalo vezati za radikalnu promenu gledišta na svetski energetske bilans. To bi se gledište možda moralo oslanjati na radikalnu promenu značenja pojma „razvoj sveta“.

U četvrtom delu ove glave istaknuto je da bivšoj Jugoslaviji ne pretila „energetska opasnost“ veća od prosečne koja pretila celom svetu. Iz toga je ustanovljena potreba da se bivša Jugoslavija mora aktivno uključiti u svetsku podelu rada na rešavanju svetskog energetske pitanja.

U petom delu ove glave, na bazi dva nedostatka primarnih oblika energije: 1) dislokacije energetske resursa od potrošačkih područja i 2) teškoće prilikom njihove transformacije u upotrebne oblike, izvedene su osnovne prednosti električne energije: 1) jednostavno dobijanje iz „svih“ oblika energije, 2) jednostavan prenos, 3) jednostavna distribucija potrošačima i 4) jednostavna transformacija u „sve“ upotrebne oblike. Odatle su izvedena četiri osnovna podsistema elektroenergetskih sistema: 1) proizvodnja, 2) prenos, 3) distribucija i 4) neposredna potrošnja.

Šesti deo sadrži jedinice koje su od značaja za elektroenergetiku.



OSNOVI *ELEKTROENERGETIKE*

- 1) Nikola Tesla, predavanje iz 1915. godine: „Kogod želi da dobije pravu sliku veličine našeg doba mora proučiti istoriju razvoja elektrike. Tu će on naći priču daleko čudesniju od bilo koje iz 1001 noći.“
- 2) Elektricitet je ime koje smo dali nevidljivoj sili koju nismo u stanju sasvim da shvatimo, ali smo naučili njene principe i slobodno je koristimo, na bezbroj različitih načina.
- 3) Iako golim okom ne vidi elektron, naučnik ga prihvata kao naučnu činjenicu jer predstavlja logičnu posledicu, logičan zaključak eksperimentalno utvrđenih činjenica.
- 4) Jedna žena je upitala Edisona⁴⁸: „Gospodine Edison, šta je to elektricitet?“ Njegov odgovor je glasio: „Gospodo, elektricitet jeste. Koristite ga!“⁴⁹

Zadatak u ovoj glavi je da se hronološki i logički sagleda koncepcija, struktura i osnovne karakteristike današnjih elektroenergetskih sistema. Ti sistemi su određeni sledećim definicijama:

Definicija 2.1: *Elektroenergetika* je disciplina u okviru nauke o elektricitetu (elektrike), u kojoj se izučavaju transformacije energije u električnu energiju (proizvodnja električne energije), njene unutrašnje transfor-

⁴⁸ Thomas Alva Edison, 1847–1931, američki industrijalac i pronalazač.

⁴⁹ Joseph Murphy: *Moć podsvesti*, str. 261, Akvarijus, Beograd, 1990.

macije, prenos i distribucija, kao i njene transformacije u upotrebne oblike, odnosno njene transformacije o koje se čovek okorišćuje.

Definicija 2.2: *Elektroenergetski sistem* je sistem u okviru kojeg se izvođe sve elektroenergetske transformacije i električna energija prenosi, distribuira i troši (pretvara u upotrebne oblike).

Alternativna definicija: Elektroenergetski sistem je sistem za realizaciju elektroenergetike.

Postavljeni zadatak je obrađen u sledećim delovima:

- 2.1 Istorijski razvoj elektrike i elektroenergetike;
- 2.2 Osnovi elektroenergetskih sistema;
- 2.3 Trofazni elektroenergetski sistemi;
- 2.4 Rezime.

2.1 ISTORIJSKI RAZVOJ ELEKTRIKE I ELEKTROENERGETIKE

U ovom delu se daje pregled istorijskog razvoja nauke o elektricitetu (elektrike – elektromagnetike), posebno onih momenata koji se odnose na električnu energiju, tj. elektroenergetiku.

Suštinu jednog pojma i svega onoga što on obuhvata i znači, nije moguće u potpunosti razumeti ako se ne poznaje njegovo poreklo i razvoj – istorija. Uz to, poznavanje istorije je od presudnog značaja za budući razvoj.

Umesto formalnog ustanovljavanja „početka elektrike“, ovde se navodi nekoliko činjenica i citata:

- Činjenica je da su Kinezi još 2700. godine p.n.e. koristili kompas (magnetno delovanje).
- Činjenica je da je Kenig⁵⁰ u Iranu 1936. godine, u jednom selu blizu Bagdada, iskopao uređaj sastavljen od bakarnog suda (cilindra) i gvozdene šipke u njemu.⁵¹ Posuda je zaptivena asfaltom (bitumenom) i cela je smeštena u spoljašnju posudu od nepromočive gline. Danas se na njoj, kada je napunjena vinom, sirćetom ili limunskom kiselinom, između bakra i gvožđa pojavljuje napon od 0,5 V.⁵² Procenjeno je da je uređaj star više od 2000 godina, dakle razvijen je još ranije.
- Činjenica je da u jednom staroindijskom tekstu⁵³ piše: „Pošto komad čistog bakra položimo u nepromočiv glineni sud sa otvorom s gornje

⁵⁰ Wilhelm König, rođen 1912, nemački arheolog.

⁵¹ „Bagdadska baterija“, odnosno „Baterija Parti“ zajedničko je ime za brojna artefakta Mesopotamije za vreme dinastija Parti, Susanid i Persijskog carstva, u ranim vekovima p.n.e.

⁵² P. Krasse, R. Habeck: *Licht für den Pharao. Elektrische Strom im alten Ägypten*. John Fish Verlag. Universitätsbibliothek Wien inventar – Nr. I/1048483.

⁵³ „Kumbhadbawa Agdsyonumi“ (transkripcija na engleskom).

strane, u posudu stavimo komade sulfata bakra i vitral koji je plav poput potiljka pauna, pa u posudu stavimo strugotine testere i preko toga naribani kalaj sa živom, ovako složeni materijali daju silu čije je ime Mitra, pa svetlost koja nastaje iz spoja kalaja i bakra, koja se takođe zove Mitra. Baterija sastavljena od stotinu takvih posuda daje veliku silu.“⁵⁴

- Činjenica je da u egipatskim piramidama nije pronađena čađ i garež od bakli kojima bi trebalo da su Egipćani osvetljavali unutrašnjost piramida. A nečim su ih morali osvetljivati. Nije li to bila električna energija?⁵⁵
- Činjenica je da je Garn⁵⁶ konstruisao neku vrstu Van de Grafovog⁵⁷ generatora na osnovu modela prikazanih na reljefima iz Dendre (Stari Egipat).⁵⁸
- Činjenica je da je u Starom zavetu (2. knjiga Mojsijeva, 25.10) opisan zavetni kovčeg od bagrema, obložen spolja i iznutra zlatom, što, uz zlatne heruvime na poklopcu, prilično upućuje na kondenzator. S druge strane, u Bibliji se opisuju situacije kada Mojsije „električnim pražnjenjem iz kondenzatora“ kažnjava neposlušne Izraelce (vidi niže). Zavetni kovčeg, u kojem je prenošen nevidljivi bog Jahve, nestao je od 600. do 700. godina p.n.e.⁵⁹
- Tesla: „Biblija opisuje tačno i u detalje mašinu kojom se elektricitet stvarao pomoću trenja vazduha o svilene zavese i skupljao u kutiju napravljenu kao kondenzator.“⁶⁰
- Tesla⁶¹: „Lako je moguće da je sinove Aronove ubilo pražnjenje visokog napona i da su vestalske vatre u Rimljana bile izazvane elektricitetom. Inženjeri tog vremena mora da su znali za transmisioni kaiš i teško je verovati da su mogle da ostanu neprimećene mnogobrojne pojave statičkog elektriciteta.“ [Biblija: Aron – brat Mojsijev; knjiga treća – Levitska, vreme – oko 13. veka p.n.e: „Tada dođe oganj od gospoda i udari ih, i oni (Aronovi sinovi, n.a.) pogiboše pred gospo-

⁵⁴ P. Krasse, R. Habeck: *Licht für den Pharao. Elektrische Strom im alten Ägypten*. John Fish Verlag. Universitätsbibliothek Wien inventar – Nr. I/1048483.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Walter Garn, 1940–2010, bečki elektroinženjer.

⁵⁷ Van de Graaff, američki fizičar, 1901–1967. On je svoj prvi generator za napon od 80 000 V napravio 1929, godine, a 1931 i generator za 7 000 000 V, uz pomoć Nicholas Burke-a sa univerziteta u Princetonu.

⁵⁸ P. Krasse, R. Habeck: *Licht für den Pharao. Elektrische Strom im alten Ägypten*. John Fish Verlag. Universitätsbibliothek Wien inventar – Nr. I/1048483.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ R. Horvat: *Nikola Tesla – Radovi iz oblasti elektroenergetike*, Svet čuda koji će stvoriti elektricitet, str. 291–300, Muzej N. Tesle i Naučna knjiga, Beograd, 1988.

⁶¹ Ibid.

dom." Vestalke⁶²: Vesta je rimska boginja domaćeg ognjišta i hrane; Prvo njeno svetište je izgradio kralj Numa u Rimu, oko 8/7. veka p.n.e. U tom svetištu je gorela „večna vatra“ koju su održavale sveštenice – Vestalke.]

U tekstu koji sledi navode se standardne istorijske činjenice vezane za istoriju elektrike.

- 1) Tales iz Mileta⁶³ je u 7. veku p.n.e. otkrio magična svojstva ćilibara, kojim se privlače vunene dlačice dok se preslicama od ćilibara prede vuna. U Grčkoj se žuti ćilibar naziva elektron. Otud i ime elektricitetu.
- 2) Aristotel (384–322. p.n.e.) je ostavio priču o magnetu – rudi magnetit koja privlači gvožđe.
- 3) U vremenu koje je potom proteklo (oko 22 veka) nema gotovo nikakvih podataka o elektricitetu.
- 4) Godine 1600, Gilbert⁶⁴ je objavio delo *O magnetu* – sistematsku raspravu o osobinama ćilibara da privlači vunu i rude magnetita da privlači gvožđe. On je Zemlju proglasio „velikim magnetom“, a 1630. godine je silu koja nastaje trenjem tela nazvao *električna sila* (*vis electrica*).

Tada počinju da se nižu prilično nesistematska otkrića i teorije.

- 5) Godine 1745, Klajst⁶⁵, istovremeno kad i Mušenbruk⁶⁶ u Lajdenu (Holandija), utrli su put kondenzatoru u vidu staklene čaše s naelektrisanim ekserom u njoj. Taj eksperiment je ponovio Nole⁶⁷ i dao ime uređaju *Lajdenska boca*.
- 6) Godine 1750, severnoamerički fizičar Franklin⁶⁸ postavio je prvu teoriju o prirodi elektriciteta: elektricitet je fluid kojeg sva tela imaju u određenoj količini. Ako se na njih dovede višak elektriciteta, ona postaju pozitivno naelektrisana, a ako se s njih odvede elektricitet, ona postaju negativno naelektrisana.
- 7) Godine 1752, Franklin je opisao grom kao električno pražnjenje.

⁶² D. Srejšević, A. Cermanović-Kuzmanović: *Rečnik grčke i rimske mitologije*, Srpska književna zadruga, Beograd, 1979.

⁶³ Tales iz Mileta, 624–547 (546) p.n.e, bio je aktivan kao matematičar i kao državnik. Važio je u starom veku za prvog jonskog svestrano obrazovanog prirodnog filozofa. On je prvi pokušao da raznovrsnost pojava u prirodi svede na jednu jedinu pramateriju – vodu.

⁶⁴ William Gilbert, 1544–1603, engleski fizičar.

⁶⁵ Ewald Georg von Kleist, 1700–1748, nemački fizičar i sveštenik.

⁶⁶ Pieter van Musschenbroek, 1692–1761, holandski matematičar, filozof, lekar i astrolog.

⁶⁷ Jean-Antoine Nollet (Abbé Nollet), 1700–1770, francuski fizičar i sveštenik.

⁶⁸ Benjamin Franklin, 1706–1790, naučnik, fizičar i pronalazač. Bio je jedan od osnivača Sjedinjenih američkih država.

- 8) Godine 1753, Franklin je pronašao gromobran. (Tesla: „Franklin je dokazao povezanost nežne duše ćilibara i zastrašujućeg Jupiterovog groma.”⁶⁹)
- 9) Godine 1759, Simer⁷⁰ je postavio teoriju o dualnoj prirodi elektriciteta, uočivši njegove dve vrste: pozitivni i negativni. Prvu vrstu je pridružio staklu, a drugu smoli.

Ako se s prethodnim nesistematskim otkrićima i teorijama lutalo u tražanju za lokacijom za zgradu elektrike, onda je 1785. godine, na polju ostalih nauka, ta lokacija nađena i započelo je kopanje temelja te zgrade.

- 10) Godine 1785, francuski fizičar Kulon otkrio je zakon po kome se može računati sila između dva naelektrisana tela:

$$F = k \frac{e_1 e_2}{r^2}, \quad (2.1.1)$$

pri čemu su sa e_1 i e_2 označene *količine naelektrisanja* „tačkastih tela“, r je njihovo međusobno rastojanje, a k konstanta kojom se opisuje sredina u kojoj se naelektrisanja nalaze. Uz količinu naelektrisanja, Kulon je uveo pojmove *električno polje* naelektrisanog tela, s njegovom *jačinom*, *pravcem* i *smerom*, kao i *električni potencijal tačke* (energija potrebna da se naelektrisano telo premesti iz „beskonačnosti“ u datu tačku); odavde sledi pojam *potencijalne razlike – napona*.

- 11) Godine 1793, Volta⁷¹ je ustanovio kontaktni efekat. On iznosi 1 do 1,5 V. Tako je hemijskim putem dobijena struja. Ona je nazvana *galvanskom* pošto ju je Volta ustanovio rešavajući problem „žabljih bataka“ doktora Galvanija⁷².
- 12) Godine 1806, Dejvi⁷³ je iskoristio hemijsko delovanje struje, pa je elektrolizom dobio čiste metale natrijum i kalijum.
- 13) Godine 1821, Zebek⁷⁴ je otkrio termoelektrični efekat – pojavu struje u konturi koju čine različiti metali spojeni na dva mesta spojevima na različitim temperaturama. Peltie⁷⁵ je realizovao inverzni efekat – utvrdio je da se propuštanjem struje kroz tako spojene metale, njihovi spojevi greju.

Ako su navedenim otkrićima iskopani temelji zgrade elektrike, onda se započelo s njihovim izlivanjem.

⁶⁹ R. Horvat: *Nikola Tesla – Radovi iz oblasti elektroenergetike*, Svet čuda koji će stvoriti elektricitet, str. 291–300, Muzej N. Tesle i Naučna knjiga, Beograd, 1988.

⁷⁰ Robert Symmer, 1707–1763, škotski filozof i fizičar.

⁷¹ Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, 1745–1827, italijanski fizičar.

⁷² Luigi Aloisio Galvani, 1737–1798, italijanski fizičar i filozof.

⁷³ Sir Humphry Davy, 1778–1829, engleski hemičar i pronalazač.

⁷⁴ Thomas Johann Seebeck, 1770–1831, nemački fizičar.

⁷⁵ Jean Charles Athanase Peltier, 1785–1845, francuski fizičar.

- 14) Godine 1820, Ersted je uočio da magnetna igla skreće u blizini provodnika sa strujom – magnetno dejstvo struje. Time je dokazao da je magnetizam u suštini elektricitet u kretanju.
- Posle Erstedovog otkrića, usledilo je Amperovo⁷⁶ otkriće smera sile kojom struja deluje na magnetnu iglu. Bio⁷⁷, Savar⁷⁸ i Laplas⁷⁹, odredili su pojam magnetne indukcije B i formulisali *Bio-Savarov zakon*. Tim su zakonom povezane vrednosti struje i magnetne indukcije u okolini provodnika s tom strujom.
 - Amper i Veber⁸⁰ su postavili teoriju o magnetizmu zasnovanu na „magnetićima“ koji su generisani strujama elektrona koji se kreću oko jezgra atoma.
- 15) Godine 1827, Om⁸¹ je povezao napon i struju preko otpornosti (*Omov zakon*): $U = RI$.

Time su izliveni temelji zgrade elektrike. S narednim otkrićima započelo se s postavljanjem njene noseće konstrukcije.

- 16) Godine 1831, engleski fizičar i hemičar Faradej⁸² stavio je krunu dotadašnjim otkrićima pronalaskom mogućnosti za dobijanje elektriciteta indukcijom. On je otkrio efekat elektromagnetne indukcije (princip dinama). Njegovu empiriju je matematički formulisao Nojman⁸³ u obliku zakona elektromagnetne indukcije:

$$ems = -d\phi(t)/dt. \quad (2.1.2)$$

- 17) Godine 1833, Faradej je otkrio dva osnovna zakona elektrolize, koji su predstavljali osnovu za ustanovljavanje teorije o korpuskularnoj prirodi elektriciteta.
- 18) Džul i Lenc⁸⁴, istovremeno i nezavisno, otkrili su (empirijsku) relaciju koja povezuje otpornost i struju kroz njega s toplotom koja se pri tome generiše (Džulov zakon: $P = RI^2$).
- 19) Godine 1843, Kirhof je ustanovio svoj prvi (strujni) i drugi (naponski) zakon – dva Kirhofova zakona.

⁷⁶ André-Marie Ampère, 1775–1836, francuski matematičar i fizičar, jedan od glavnih osnivača elektromagnetizma (elektrodinamike).

⁷⁷ Jean-Baptiste Biot, 1774–1862, francuski fizičar, astronom i matematičar.

⁷⁸ Félix Savart, 1791–1841, francuski fizičar.

⁷⁹ Pierre-Simon, marquis de Laplace, 1749–1827, francuski matematičar i astronom.

⁸⁰ Wilhelm Eduard Weber, 1804–1891, nemački fizičar.

⁸¹ Georg Simon Ohm, 1789–1854, nemački matematičar i fizičar.

⁸² Michael Faraday, 1791–1867, engleski fizičar i hemičar.

⁸³ Franz Ernst Neumann, 1798–1895, nemački mineralog, fizičar i matematičar.

⁸⁴ Heinrich Friedrich Emil Lenz (Эмилий Христианович Ленц), 1804–1865, ruski fizičar. Najpoznatiji je po svom (Lencovom) zakonu elektrodinamike. Oznaka L za induktivnost je utvrđena njemu u čast.

- 20) Godine 1856, Veber i Kolrauš⁸⁵ potvrdili su Faradejeva naslućivanja o vezi između elektromagnetizma i svetlosti. Iz veze elektriciteta (struje) i magnetizma (magnetnog polja) izvukli su konstantu c – brzinu svetlosti, ostavljajući Maksvelu da definitivno zatvori to pitanje.

Ako je s prethodnim otkrićima završena noseća konstrukcija, onda je s narednim stavljen krov zgrade elektrike.

- 21) Godine 1876, Maksvel je izvršio sintezu elektromagnetizma u vidu četiri aksioma – Maksvelove jednačine – Maksvelov sistem elektromagnetizma. On je izveo dokaz o elektromagnetnoj prirodi svetlosti: svetlosni talasi su elektromagnetni talasi. Time je elektrika zasnovana kao nauka.

Godine 1888, Herc⁸⁶ je eksperimentalno potvrdio Maksvelovu teoriju elektromagnetizma, „opažajući“ prostiranje elektromagnetnih talasa. Iz konstatacije da je električna energija talasne prirode, izvodi se zaključak o prirodi (npr. bakarnih) provodnika kao „talasovoda“, što ima za posledicu da s porastom učestalosti električne energije opada smisao i potreba za klasičnim provodnicima (žicama) prilikom prenosa. (Prenos električne energije bežičnim putem bio je san Nikole Tesle, n.a.)

Tesla: „Otkrića zabeležena u analima elektriciteta devetnaestog veka, daju tom veku pečat veka elektriciteta.“⁸⁷

Maksvelova teorija je održana (potvrđena) u 20. veku, i održava se i danas, u 21. veku, kada se zna mnogo više o strukturi materije – atoma.

U vezi sa elektroenergetikom, u prethodno ustanovljenu hronologiju vezanu za elektriku uopšte, potrebno je umetnuti i sledeća otkrića i tehnička rešenja:

- 1) Godine 1821, Dejvi je konstruisao svetiljku sa ugljenim šipkama između kojih se održavao električni luk.
- 2) Godine 1831, iskoristivši polje od stalnog magneta, Piksi⁸⁸ je konstruisao „magnetno-električnu“ mašinu za naizmeničnu struju. U njoj se potkovičasti magnet obrtao ispred dva kalema.
- 3) Godine 1856, Simens⁸⁹ je konstruisao mašinu za naizmeničnu struju s namotanom kotvom od mekog gvožđa u obliku duplog slova T, odnosno napravio je rotor koji se okretao između krajeva potkovičastog magneta.

⁸⁵ Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch, 1840–1910, nemački fizičar.

⁸⁶ Heinrich Rudolf Hertz, 1857–1894, nemački fizičar koji je eksperimentalno dokazao postojanje elektromagnetnih talasa, pa potvrdio i proširio Maksvelovu elektromagnetnu teoriju svetlosti.

⁸⁷ N. Tesla: Svet čuda koji će stvoriti elektricitet, *Radovi iz oblasti elektroenergetike*, Muzej N. Tesle i Naučna knjiga, Beograd, 1988.

⁸⁸ Hippolyte Pixii, 1808–1835, francuski konstruktor mernih instrumenata.

⁸⁹ Ernst Werner von Siemens, 1816–1892, nemački industrijalac i pronalazač.

- 4) Godine 1859, Plante⁹⁰ je konstruisao olovni akumulator.
- 5) Godine 1866, Simens je napravio dinamo – generator jednosmerne, pulsirajuće struje. Pri tome je polje prirodnog magneta magnetno-električne mašine zamenio elektromagnetom. U njoj su i pokretni i nepokretni delovi bili elektromagneti.
- 6) Godine 1869, Gram⁹¹ je usavršio kolektor – konstruisao je Gramov prsten, koji je služio za „peglanje“ pulsirajuće struje dobijene Simensovom mašinom iz 1866. godine.
- 7) Godine 1873, Altenek⁹² je usavršio kolektor i time omogućio proizvodnju dinamo-motora snage do 200 kW. Ovo tehničko rešenje je imalo za rezultat:
 - značajan napredak električne industrije i
 - praktično potpunu zamenu parnih mašina električnim.
- 8) Godine 1879, Edison je napravio električnu svetiljku sa ugljenim vlaknom u vakuumu koje je kasnije zamenjeno volframovim vlaknom.
- 9) Godine 1882, u Beogradu i Londonu, realizovane su prve mreže za osvetljenje korišćenjem električne energije jednosmernog napona i struje.
- 10) Godine 1883, Golar⁹³ i Gibs⁹⁴ su dali ideju transformatora da bi Stenli⁹⁵, 1885, na osnovu te ideje napravio preteču današnjeg transformatora za naizmeničnu struju.
- 11) Godine 1883, Tesla je patentirao sistem više(tro)faznih struja.
- 12) Godine 1884, pušteni su u rad prvi vodovi jednofazne naizmenične električne energije u Torinu: 40 km, 200 kW i 2000 V.
- 13) Godine 1886, Stenli je realizovao prvu naizmeničnu jednofaznu mrežu. To je bio elektroenergetski sistem u minijaturi u Grejt Baringtonu (Masačusets) sa Simensovim generatorom od 500 V i 12 A i sopstvenim transformatorima od 500/100 V/V. Taj se sistem koristio za osvetljenje okolnih domaćinstava.
- 14) Godine 1887, u Lucernu (Švajcarska), realizovani su prenos i distribucija naizmenične električne energije.
- 15) Godine 1887, naizmeničnom električnom energijom je osvetljen Pariz.
- 16) Godine 1887, svojim pronalascima Tesla je ustanovio novi fundament u prenosu i potrošnji električne energije: 1) prenos trofaznom strujom i 2) obrtno magnetno polje (koje je prvo realizovao sa dva naizmenična generatora, sa elektromotornim silama fazno pomerenim⁹⁶ za ugao $\pi/2$).

⁹⁰ Gaston Planté, 1834–1889, francuski fizičar.

⁹¹ Zénobe Théophile Gramme, 1826–1901, belgijski elektroinženjer.

⁹² Friedrich Heinrich Philipp Franz von Hefner-Alteneck, 1845–1904, nemački elektroinženjer.

⁹³ Lucien Gaulard, 1850–1888, francuski pronalazač.

⁹⁴ John Dixon Gibbs, 1834–1912, engleski pronalazač.

⁹⁵ William Stanley Jr, 1858–1916, američki fizičar.

⁹⁶ Termin „fazni pomeraj“ biće precizno definisan u tački 2.2.3.1.

- 17) Godine 1888, Feranti⁹⁷ je u Londonu realizovao mrežu za naizmeničnu električnu energiju.
- 18) Godine 1888, Tesla je realizovao trofaznu asinhronu mašinu (motor).
- 19) Godine 1891, Tesla je realizovao industrijsku proizvodnju naizmenične električne energije na vodopadima Nijagare i njen prenos na relaciji Nijagara – Bafalo, na dužini od 43 km, napona 11 kV, snage 7,5 MW i učestalosti 25 Hz.

Posle toga, zahvaljujući Tesli u najvećoj meri, počinje razvoj elektroenergetike 20. veka.

Ako je Maksvel stavio krunu elektrici kao nauci, onda je Tesla stavio krunu elektroenergetici današnjice. Ona se, u suštini, zasniva na trofaznim veličinama i Teslinom obrtnom magnetnom polju⁹⁸.

Osim toga što je za sobom ostavio velika tehnička rešenja (pored elektroenergetike, zasnovao je i telekomunikacije), Tesla je zaveštao još više ideja. Najpoznatija među njima odnosi se na bežični prenos energije. O njoj govori sam Tesla: „Zapravo, napredak na ovom polju (osnovno saznanje o mogućnostima za bežični prenos energije) dao mi je novu nadu da ću doživeti ostvarenje mojih najdražih snova, naime, prenosa energije od stanice do stanice bez upotrebe ikakve veze pomoću žice.”⁹⁹

Hronološki pregled događaja relevantnih za razvoj elektrike (elektromagnetike) uopšte, pa i elektroenergetike posebno, ovde se završava stavljanjem električne energije u relaciju s kvantitativnim pokazateljima današnjeg življenja. Ako je već ustanovljeno centralno mesto električne energije u energiji uopšte (slika 1.2.1), onda se odgovor na pitanje mesta elektroenergetike u današnjem življenju može dobiti posredno, preko odgovarajućeg mesta energije uopšte. U tu svrhu se ovde daje empirijska relacija između nacionalnog dohotka (jedne države, sveta...) i odgovarajuće količine energije realizovane (potrošene) u jednoj godini¹⁰⁰:

$$\frac{\Delta E}{E^o} = A + B \frac{\Delta D}{D^o}, \quad (2.2.3a)$$

odnosno u procentima, množeći relaciju (2.2.3a) sa 100:

$$\Delta e[\%] = a + b \Delta d[\%], \quad (2.2.3b)$$

pri čemu su sa E^o i D^o označeni potrošena energija i realizovani nacionalni

⁹⁷ Sebastian Pietro Innocenzo Adhemar Ziani de Ferranti, 1864–1930, engleski elektroinženjer i pronalazač.

⁹⁸ Prenos električne energije jednosmernog napona i struje, kao i jedno(dvo)fazni delovi elektroenergetskih sistema izuzeci su koji potvrđuju pravilo naizmenične trofazne elektroenergetike danas.

⁹⁹ R. Horvat: *Nikola Tesla – Radovi iz oblasti elektroenergetike*, O elektricitetu, str. 281–290, Naučna knjiga, Beograd, 1988.

¹⁰⁰ R. Pelissier: *Les réseaux d'énergie électrique*, Dunod, Paris, 1975.

dohodak u jednoj godini, respektivno; sa A i B su označene konstante; sa ΔD i ΔE su označeni priraštaji potrošene energije i realizovanog nacionalnog dohotka u toku te godine, respektivno. Iste veličine označene malim slovima odnose se na odgovarajuće procentualne iznose. Konstante a i b imaju vrednosti oko 2 i 1, respektivno.

Relacije (2.2.3a) i (2.2.3b) mogu se tumačiti tako da s porastom nacionalnog dohotka raste i količina realizovane energije. Odnosno, ako se ista relacija izrazi u inverznom obliku, tada sledi da s porastom realizovane energije (Δe) raste i nacionalni dohodak (Δd):

$$\Delta d = -\frac{a}{b} + \frac{1}{b} \Delta e. \quad (2.2.4)$$

Pošto je realizovana električna energija svake zemlje praktično srazmerena s realizovanom energijom uopšte, to se za (2.2.4) može smatrati da predstavlja i relaciju između električne energije i nacionalnog dohotka.

Definitivno, sagledavajući sveukupni razvoj društva, odnosno njegova tehnička dostignuća, nameće se pitanje da li je elektrika dala čovečanstvu sve što je mogla? Da li Maksvelova teorija i Teslina otkrića predstavljaju definitivan krov zgrade elektrike sa uključenom elektroenergetikom, ili će se krov podizati i zidati još spratova te zgrade? Umesto odgovora na ta pitanja, ovde se navode sledeće misli:

- Tesla: „Pogrešan je utisak da se većim napretkom smanjuju mogućnosti za nova otkrića“¹⁰¹.
- Spenser¹⁰²: „Što je svetiljka jača, to je granična površ svetlo – mrak veća.“

2.2 OSNOVI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

Elektroenergetski sistem je u preambuli glave 2 definisan kao sistem u okviru kojeg se izvode sve elektroenergetske transformacije iz ili u električnu energiju, unutrašnje transformacije električne energije, njen prenos, distribucija i neposredna potrošnja (definicije 2.1 i 2.2). U ovom delu je izvedena osnovna struktura elektroenergetskih sistema – proizvodnja, prenos, distribucija i neposredna potrošnja. To je učinjeno na osnovu generalnih zahteva koji se postavljaju pred svaki energetska i tehnički sistem. S posebnom pažnjom je obrađeno opredeljenje za trofazne (naizmjenične) elektroenergetske sisteme. Obrađena je primena kompleksnog računa za opis naizmjeničnih elektroenergetskih sistema. Uvedena je kompleksna snaga, s posebnim na-

¹⁰¹ R. Horvat: *Nikola Tesla – Radovi iz oblasti elektroenergetike*, Svet čuda koji će stvoriti elektricitet, str. 291–300, Muzej Nikole Tesle i Naučna knjiga, Beograd, 1988.

¹⁰² Herbert Spenser, 1820–1903, engleski filozof, biolog, antropolog i sociolog. Živeo je u veku elektriciteta.

glaskom na reaktivnu snagu. Na kraju su izvedeni jednofazni reprezentanti kojima se, u određenoj klasi trofaznih režima, može prikazati svaki trofazni element, pa tako i ceo trofazni elektroenergetski sistem u naizmeničnom režimu.

2.2.1 STRUKTURA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

Struktura elektroenergetskih sistema može se izvesti na osnovu tri načela koja važe praktično za svaki energetska sistem: 1) *pouzdanost*, 2) *sigurnost* i 3) *ekonomičnost*.

Pojam pouzdanosti se vezuje za napajanje potrošača električnom energijom¹⁰³. Ona se definiše verovatnoćom da potrošač (korisnik električne energije) bude napajan, tj. da bude pod naponom, odnosno da bude u pogonu. Kada je pod naponom, na potrošaču se realizuje električna energija. Pouzdanost se kvantitativno iskazuje verovatnoćom p , odnosno suprotnom verovatnoćom q :

$$p = 1 - q. \quad (2.2.1.1)$$

Verovatnoće p i q se izводе na bazi dugotrajne eksploatacije (pogona) „dovoljno velikog broja“ potrošača. Sa q je označena verovatnoća da je potrošač bez napona, tj. da bude van pogona „bez svoje volje“. Tada se relacija (2.2.1.1) može iskazati na sledeći način:

$$p = 1 - q = 1 - \frac{\left(\begin{array}{c} \text{broj časova u kojima je potrošač bez napona,} \\ \text{„bez svoje volje“, u toku godine} \end{array} \right)}{8760 \text{ h}}. \quad (2.2.1.2)$$

Ova relacija predstavlja definiciju kvantitativnog pokazatelja pouzdanosti. Za potrošače elektroenergetskih sistema ta pouzdanost je manja ali bliža jedinici. Pri tome se svakako pravi razlika kod različitih vrsta potrošača. Npr. pouzdanost napajanja bolnica mora biti veća od one kod industrijskih područja, koja pak treba biti veća od pouzdanosti napajanja domaćinstava itd. Pouzdanije napajanje svakako zahteva veću cenu elektroenergetskog sistema.

Pojam sigurnosti se vezuje za određeni pogon (režim) elektroenergetskog sistema. Sigurnost predstavlja sposobnost elektroenergetskog sistema da „preživi“ svaki „verovatan“ („normalan“, „očekivan“) poremećaj koji se može dogoditi u tom pogonu. Pod pojmom „preživi“ podrazumeva se da sistem i dalje ostane u funkciji, tj. da se svi potrošači napajaju električnom energijom. Pojam „svaki“ mora se relativizovati. Naime, intuitivno je jasno da bi elektroenergetski sistem, koji bi bio izgrađen tako da preživi svaki poremećaj (pa i spoljašnju ili unutrašnju katastrofu), bio besmisleno skup, čak i kada bi se takvim i mogao napraviti. Otud potreba za ustanovljavanjem kompromisa. Taj kompromis je pronađen u *sigurnosti tipa* ($n-1$). Sa n je

¹⁰³ Pouzdanost se pridružuje ne samo potrošačima, već i svim ostalim elementima elektroenergetskih sistema.

označen broj komponenti sistema (npr, ukupan broj generatora, vodova, transformatora itd. elektroenergetskog sistema) do individualnih potrošača. Saglasno s tim, sistem je siguran tipa $(n-1)$ ako posle otkaza (npr. zbog kvara) bilo koje – jedne od njegovih n komponenti, on i dalje ostane u normalnom pogonu – da su svi potrošači pod naponom. Tako, *sigurnost tipa* $(n-2)$ odnosi se na simultane otkaze bilo koje dve komponente. Sistem koji bi bio tako siguran, svakako bi bio skuplji od onoga sa sigurnošću tipa $(n-1)$.

Sigurnost tekućeg režima uobičajeno se određuje matematičkim – numeričkim simulacijama – proračunima potencijalnih režima posle svih mogućih jednostrukih otkaza njegovih komponenti. Na osnovu rezultata tih proračuna, stiče se uvid u (ne)mogućnost uspostavljanja potencijalnih normalnih režima, odnosno normalnog funkcionisanja sistema posle otkaza.

Pojam ekonomičnosti se sastoji od dva potpojma. Njih je potrebno razmotriti odvojeno.

Ekonomično izgrađen sistem je onaj sistem koji je izgrađen s minimalnim investicionim ulaganjima, ali koji zadovoljava specificirane kriterijume pouzdanosti napajanja potrošača i sigurnosti njegovih pogona.

Ekonomičan pogon je pogon već izgrađenog sistema u kojem se potrošači napajaju električnom energijom na najekonomičniji način, uz zadovoljenu sigurnost tipa $(n-1)$.¹⁰⁴

Smisao obrađena tri načela (pouzdanost, sigurnost i ekonomičnost) može se utvrditi praktično na svakom tehničkom sistemu. Ovde je dat primer automobila, kao tehničkog sistema.

Pouzdanost automobila se vezuje za njegovu dugotrajnu eksploataciju. Što se automobil češće kviri, odnosno što je duže van mogućeg pogona, time je on manje pouzdan. Svakako, kao i kod elektroenergetskog sistema, veća pouzdanost automobila je uslovljena i njegovom većom cenom.

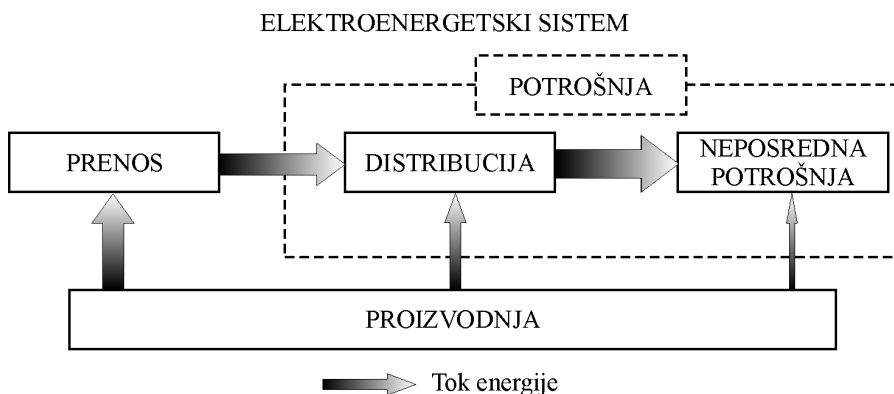
Sigurnost (pogona) automobila se vezuje za njegovu aktuelnu eksploataciju (vožnju). Režimi automobila svakako nisu sigurni saglasno s kriterijumom sigurnosti tipa $(n-1)$. Jednostruki kvar na najvećem delu njegovih komponenti (npr. prekid cevi za dovod goriva, pucanje pneumatika itd.), predstavlja otkaz pogona celog sistema (automobila).

Kod ekonomično izgrađenih automobila svakako je nađen „dobar kompromis između njegove cene i kvaliteta“, uz zahtevanu pouzdanost. Ali kada je u pitanju ekonomičan pogon automobila, tada je reč o konkretnom auto-

¹⁰⁴ Ovaj problem je optimizacioni. Npr. neka se postavi sledeći zadatak: koje elektrane i koliko koju angažovati, pri čemu su im jedinične cene proizvodnje različite, a da se isporučuje zahtevana energija. Uz to, u pogonu je potrebno da bude onoliko elektrana čija je raspoloživa snaga proizvodnje veća od aktuelne snage potrošnje za veličinu elektrane najveće snage koja je u pogonu (sigurnost pogona sa aspekta proizvodnje). Uz to, kvalitet električne energije (napon, učestalost itd.) moraju biti u okviru propisanih granica. Ova pitanja izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

mobilu u vožnji, nezavisno od ekonomičnosti njegove izgrađenosti. Ta vožnja svakako može biti ekonomična (relativno jeftina) i neekonomična (relativno skupa). Naime, isti broj kilometara može se preći s najmanjom količinom goriva ako se broj obrtaja motora automobila održava na maksimalnom stepenu iskorišćenja motora (ekonomičan pogon), za razliku od svakako manje ekonomičnog. Pogon s brojem obrtaja motora koji je veći ili manji od broja obrtaja s maksimalnim stepenom iskorišćenja svakako je manje ekonomičan.

Time je završeno razmatranje bazičnih načela na kojima se zasniva struktura elektroenergetskih sistema. Sa izvođenjem te strukture započinje se na osnovu već utvrđena četiri podsistema elektroenergetskog sistema: 1) proizvodnja, 2) prenos, 3) distribucija i 4) neposredna potrošnja. Oni su ustanovljeni prilikom isticanja suštinskih prednosti električne energije u odnosu na ostale energetske oblike – široke mogućnosti za njenu relativno jeftinu proizvodnju, prenos i distribuciju, kao i široke mogućnosti za njenu transformaciju u upotrebne oblike, kada se čovek okorišćuje – deo 1.5, slika 1.5.1. S obzirom na tok električne energije, ta četiri podsistema se mogu prikazati kao na slici 2.2.1.1.



Slika 2.2.1.1 Osnovni podsistemi elektroenergetskog sistema

Pored „velikih“ elektrana koje su priključene na prenosnu mrežu, podsystem proizvodnje čine i „manji“ *distributivni generatori* koji se priključuju na distributivne mreže – srednja strela na slici 2.2.1.1 koja je usmerena od podsystema proizvodnje ka podsystemu distribucije. Načelno, i „mali“ generatori priključeni direktno uz potrošače deo su podsystema proizvodnje – tanka strela na slici 2.2.1.1, koja je usmerena od podsystema proizvodnje ka podsystemu neposredne potrošnje. U oba slučaja je reč o *distribuiranim generatorima* s pogonom na gas, vetar, sunce, biomasu, generatorima s turbinama postavljenim na malim vodotokovima... S porastom cene električne energije, njenim tržišnim tretmanom, kao i težnjom ka povećanoj zaštiti životne sredine, distribuirani generatori postaju sve atraktivniji. Pri tome, od posebne su važnosti obnovljivi i čisti („zeleni“) generatori. Šta više, njima se

rasterećuju kapaciteti osnovne proizvodnje velikih elektrana, kapaciteti prenosnih i distributivnih mreža. Podsystemi neposredne potrošnje i distribucije električne energije čine podsystem *potrošnje* u širem smislu te reči.

U podsystemu neposredne potrošnje vrši se transformacija električne energije, kada se čovek okorišćuje (transformacija električne energije u toplotu, mehanički rad, osvetljenje...). Taj podsystem čine *individualni potrošači*: domaćinstva, zanatske i trgovačke radnje, fabrike... Dakle, individualni potrošač predstavlja skup uređaja – električnih aparata (*elementarnih potrošača*) za transformaciju električne energije u upotrebne oblike, s jedinstvenim mestom za kontrolu njene potrošnje – *brojilom električne energije*.

Individualni potrošači su relativno male tehničko-tehnološke potrošačke celine. Oni se teritorijalno koncentrišu u veće tehničko-tehnološke i teritorijalne celine – *potrošačka područja*: stambena naselja (sela, kvartovi gradova...), industrijske zone, mešovite stambeno-industrijske zone...

Potrošači mogu biti van pogona ili u pogonu – u stanju potrošnje. Stanje potrošnje nastupa u trenutku stavljanja „ispravnog“ potrošača pod napon, kada se uspostavlja struja i transformiše energija. U svakom slučaju, za svakog potrošača od elektroenergetskog sistema se zahteva pouzdano i sigurno napajanje (da mu je napon što duže raspoloživ, bez čestih, makar i kratkotrajnih prekida), ali i „jeftina“ električna energija (ekonomičan elektroenergetski sistem).

U podsystemu proizvodnje se vrši transformacija različitih oblika energije (ugalj, voda, nuklearna energija...) u električnu energiju. U okviru ovog podsystema nema direktnog okorišćavanja čoveka. Međutim, električna energija koja se u njemu proizvodi, predstavlja oblik energije koji postaje i te kako atraktivan za prenos i distribuciju i, na kraju, za transformaciju u upotrebne oblike.

Podsystem proizvodnje čine individualni proizvođači – *električni generatori* – mašine za transformaciju mehaničke, toplotne, solarne, energije vetra itd. u električnu energiju. Generatori su apsolutno minimalne tehničko-tehnološke proizvodne celine. Oni su koncentrisani (jedan, ili više njih) u veće tehničko-tehnološke celine – elektrane. Više elektrana, ako su na istoj lokaciji čine lanac – sliv (hidro)elektrana, basen (nuklearnih, termo-) elektrana, farme vetro-generatora, solarnih elektrana itd.

S obzirom na činjenicu da danas još uvek nije tehnološki rešen problem ekonomske akumulacije električne energije u količinama merljivim sa zahtevima potrošača, osnovni zahtev koji se postavlja podsystemu proizvodnje jeste da se električna energija mora proizvoditi onda i onoliko kada i koliko se troši. Onog trenutka kada se određeni potrošač elektroenergetskog sistema stavi pod napon (stavi u stanje potrošnje), tada se podsystemom proizvodnje mora obezbediti odgovarajuća električna energija. Mehanizam efikasnog odziva proizvodnje na promene potrošnje biće razmotren kao problem regulacije elektroenergetskih sistema – paragraf 3.1.2 i glava 4.

Za podsistem proizvodnje ističu se sledeće dve karakteristike, koje su već ustanovljene u vezi sa oblicima energije:

- Energetski oblici pogodni za transformaciju u električnu energiju (ugalj, vodeni tokovi...) uglavnom su dislocirani od potrošača.
- Proizvodnja električne energije u nuklearnim elektranama i elektranama na ugalj, naftu i gas mora se dislocirati u odnosu na potrošače radi zaštite od direktnog ugrožavanja i zagađenja životne sredine.

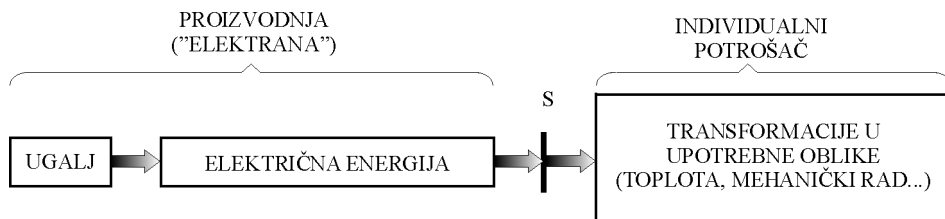
Osim toga, potrebno je ustanoviti još jednu karakteristiku električne energije, koja je zajednička za realizaciju bilo kog proizvoda. Ona glasi: električna energija je jeftina samo ako se proizvodi u velikim blokovima (količinama). Dakle, za podsistem proizvodnje vezuju se sledeće dve činjenice:

- 1) njihova dislokacija, tj. udaljenost proizvodnje od potrošnje, kao i
- 2) proizvodnja po jedinici proizvoda je jeftina samo kada se odvija u velikim blokovima (količinama).

U tekstu koji sledi logički se razvija struktura današnjih elektroenergetskih sistema. To se čini uvažavanjem: 1) pouzdanosti, sigurnosti i ekonomičnosti i 2) dve karakteristike podsistema proizvodnje (dislokacija i jeftina proizvodnja velikih količina). Prvo se izlaže struktura podsistema proizvodnje i prenosa (tačka 2.2.1.1), a zatim distribucije i neposredne potrošnje – potrošnje u širem smislu (tačka 2.2.1.2).

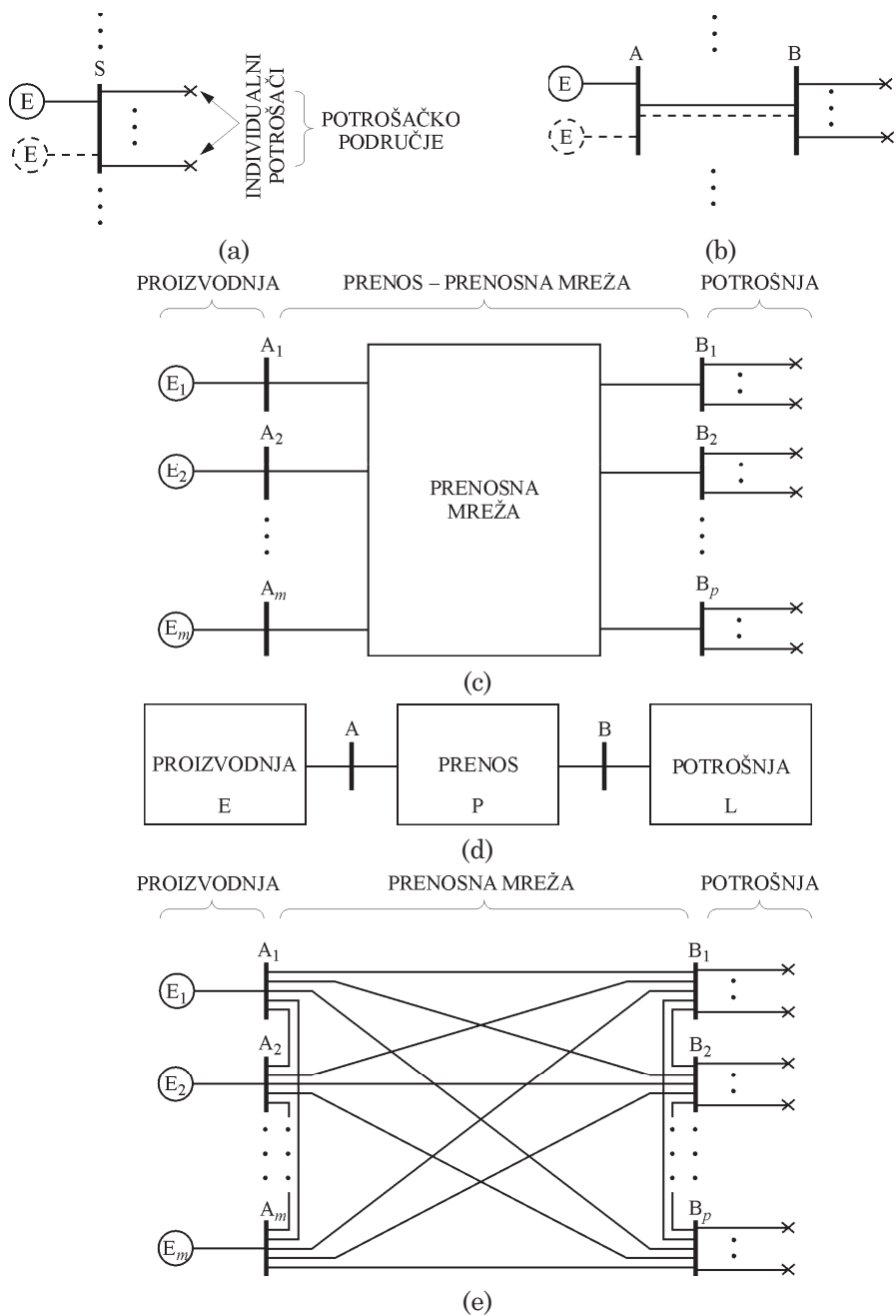
2.2.1.1 Struktura podsistema proizvodnje i prenosa

Logički razvoj strukture podsistema proizvodnje i prenosa započinje ustanovljavanjem *jednostavnog elektroenergetskog sistema*. Takav sistem se može ustanoviti samo na bazi jednog individualnog potrošača i njegovog zahteva za električnom energijom, što nameće odgovarajuću proizvodnju („elektranu“). Takva situacija je prikazana na slici 2.2.1.1.1. Sa S je označeno mesto (*sabirnice*) gde potrošač preuzima električnu energiju od proizvodnje.



Slika 2.2.1.1.1 Jednostavan elektroenergetski sistem

S obzirom na drugu od prethodno pomenutih karakteristika proizvodnje, apsolutno nije ekonomično da se svakom (malom) individualnom potrošaču pridruži jedna „mala elektrana“ – slika 2.2.1.1.1. Zato je znatno ekonomičnije da se skupu individualnih potrošača, dakle potrošačkom području, pridruži jedna elektrana kapaciteta koji je određen veličinom potrošačkog područja – slika 2.2.1.1.2a, oznaka E u kružnici izvučenoj punom linijom.



Slika 2.2.1.1.2 Logički razvoj strukture podsistema proizvodnje i prenosa

Da bi se svaki individualni potrošač mogao staviti u stanje potrošnje, do njega je potrebno dovesti napon „elektroenergetskim vezama“ (električnim provodnicima). Elektroenergetske veze svih individualnih potrošača razmatranog potrošačkog područja se koncentrišu – „sabiraju“ u „jednu tačku“ – sabirnice S (takođe provodnici).

S obzirom na zahteve za pouzdanim napajanjem potrošača i sigurnim pogonom radi prevencije beznaponskog stanja svih potrošača, odnosno „sloma“ celog takvog elektroenergetskog sistema usled otkaza (kvara) elektrane, mora se raspolagati još jednom – rezervnom elektranom iste snage kao osnovna. Samo bi tada razmatrani sistem bio siguran, saglasno s tipom sigurnosti $(n-1)$, bar što se tiče proizvodnje. Dakle, u razmatranoj varijanti elektroenergetskog sistema, raspolaže se dvostruko većim, pa toliko i skupljim proizvodnim kapacitetima u odnosu na zahteve potrošača.

Ustanovljavajući situaciju prikazanu na slici 2.2.1.1.2a kao osnovni element, struktura bilo kako složenog – „velikog“ elektroenergetskog sistema može se prikazati skupom potpuno nezavisnih osnovnih elemenata (četvor-ki), po jedan za svako od p potrošačkih područja:

$$EES_1 = \{x_i | x_i \text{ (elektrana, rezervna elektrana, sabirnice, potrošačko područje), } i=1,2, \dots, p\}.$$

U daljem logičkom razvoju strukture elektroenergetskog sistema, koji neposredno sledi, neće se posebno obraćati pažnja na podsistem potrošnje (deo elektroenergetskog sistema desno od sabirnica S na slici 2.2.1.1.2a). Taj podsistem će biti razmatran posebno, kada se bude razmatrala struktura distributivnih mreža, odnosno potrošnje u širem smislu (slika 2.2.1.1).

Struktura elektroenergetskog sistema prikazana na slici 2.2.1.1.2a ima bar dva suštinska nedostatka: 1) proizvodnja uopšte i ekonomična proizvodnja u velikim blokovima, nije moguća uz same individualne potrošače (dve prethodno navedene karakteristike koje se odnose na proizvodnju energije) i 2) dvostruki, pa toliko i skuplji proizvodni kapaciteti. Radi eliminisanja prvog od ta dva nedostatka, iz razmotrene strukture sa slike 2.2.1.1.2a razvija se struktura prikazana na slici 2.2.1.1.2b. Ovaj razvoj je karakterističan po tome što se uvodi institucija prenosa električne energije. Formalno se to čini „cepanjem“ sabirnica S (slika 2.2.1.1.2a) na *generatorske sabirnice* A i *potrošačke sabirnice* B , pa njihovim „razvlačenjem“ uvođenjem elektroenergetskih veza za „dovoljno snažan prenos“ napona i električne energije – puna linija na slici 2.2.1.1.2b. Na taj način prenos električne energije dobija prostornu dimenziju – dužinu od nekoliko desetina do više stotina kilometara, da bi se elektrane odmakle od životne sredine, kao i da bi se stiglo do jeftinih energetskih oblika – uglja, vode... (Kasnije će biti pokazano da je takav prenos električne energije zasnovao Tesla.)

Slično kao u slučaju uvođenja rezervne elektrane u prethodnoj situaciji, tako je i u ovom logičkom koraku razvoja strukture elektroenergetskog sistema potrebno uvesti i rezervni prenos, označen isprekidanom linijom na slici

2.2.1.1.2b. Kada njega ne bi bilo, sistem ne bi bio siguran saglasno s kriterijumom sigurnosti tipa ($n-1$). Naime, otkazom osnovnog prenosnog puta, celo potrošačko područje bi ostalo van pogona.

Struktura ovako opisanog elektroenergetskog sistema može se prikazati skupom potpuno nezavisnih elemenata (sedmorki), po jedan za svako od p potrošačkih područja sa odgovarajućim prenosom i proizvodnjom:

$$\text{EES}_2 = \{x_i | x_i \text{ (elektrana, rezervna elektrana, generatorske sabirnice A, prenos, rezervni prenos, potrošačke sabirnice B, potrošačko područje),} \\ i = 1, 2, \dots, p\}.$$

Ovakav elektroenergetski sistem ima bar jedan suštinski nedostatak. On je prenet iz polazne strukture (slika 2.2.1.1.2a). Taj nedostatak se sastoji od dvostrukih proizvodnih, ali sada i prenosnih kapaciteta. Eliminacija i tog nedostatka vodi ka trećem logičkom koraku razvoja strukture elektroenergetskog sistema – ka uvođenju institucije *petljastog prenosa* (*upetljane – petljaste prenosne mreže*), odnosno, jednostavno – *prenosne mreže*. Takav elektroenergetski sistem je prikazan na slici 2.2.1.1.2c. On ima strukturu koja definitivno zadovoljava postavljene zahteve u pogledu pouzdanosti, sigurnosti tipa ($n-1$) i ekonomičnosti.

Za elektroenergetski sistem čiji je podsistem prenosa petljaste strukture, važe sledeća tri načela:

Prvo načelo: Broj elektrana m može biti različit od broja potrošačkih područja p :

$$m \neq p. \quad (2.2.1.1.1)$$

Drugo načelo: Kapacitet svih elektrana (E), bez najveće (neka je to m -ta), veći je ili jednak ukupnim zahtevima za energijom (snagom) svih potrošačkih područja (B), što se može iskazati relacijom:

$$„\left(\sum_{i=1}^{m-1} E_i \geq \sum_{j=1}^p B_j\right)“, \quad (2.2.1.1.2)$$

pri čemu su navodnici stavljeni radi toga što za sada nisu kvantifikovani niti „kapaciteti“ elektrana E priključenih na sabirnice A, niti „zahtevi“ potrošača priključenih na sabirnice B. Zato relaciju treba prihvatiti načelno.

Treće načelo: Prenosna mreža (podsistem prenosa) „složena je mreža“ elektroenergetskih veza – elemenata prenosa. To je upetljana mreža, odnosno mreža petljaste topološke strukture. Ona omogućava neposrednu ili posrednu vezu svake elektrane sa svakim potrošačem, čak i u slučaju otkaza bilo kog (jednog) elementa prenosne mreže.

Za opisana tri načela se može utvrditi:

- Prvim načelom se započinje sa slabljenjem pritiska koji nameće korespondencija 1–1, tj. jedno potrošačko područje – jedna elektrana. Tom korespondencijom se smanjuje ekonomičnost sistema. Ovo načelo omogućuje da se proizvodni kapaciteti grade saglasno s jeftinim

raspoloživim resursima, bez obzira na njihovu lokaciju i veličine potrošačkih područja.

- Drugim načelom se definitivno razbija pritisak korespondencije 1–1 iz prva dva koraka logičkog razvoja strukture elektroenergetskog sistema (koliko potrošačkih područja, toliko parova elektrana i parova prenosnih puteva) – slike 2.2.1.1.2a i 2.2.1.1.2b, respektivno. Njime se obezbeđuje kako pouzdanost napajanja, tako i sigurnost pogona s obzirom na proizvodnju.
- Trećim načelom se obezbeđuje pouzdanost napajanja i sigurnost pogona s obzirom na prenos. Njime se prevenira slom elektroenergetskog sistema posle jednostrukog otkaza bilo kog prenosnog elementa.

Globalan prikaz ovakvog elektroenergetskog sistema dat je na slici 2.2.1.1.2d. Načelna, ali nikako i najracionalnija upetljena prenosna mreža, koja zadovoljava navedene zahteve [povezanost svake elektrane sa svakim potrošačem, kao i sigurnost tipa $(n-1)$], prikazana je na slici 2.2.1.1.2e. S te slike je očigledno da se može redukovati veći broj elemenata prenosa, pa tako redukovati njegova cena, a da se sigurnost tipa $(n-1)$ zadrži s obzirom na prenos. U praksi se pokazuje da je više nego dovoljno obezbediti dvostruki broj elektroenergetskih veza u odnosu na ukupan broj sabirnica u elektroenergetskom sistemu.

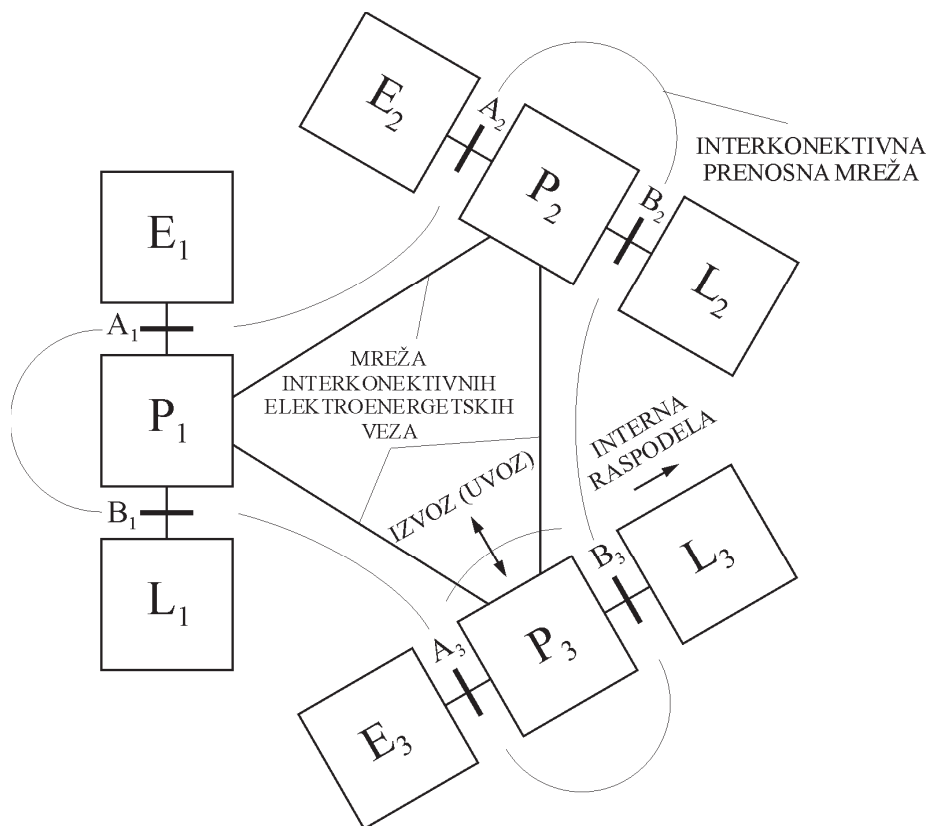
Ekonomična izgrađenost elektroenergetskog sistema prikazanog na slici 2.2.1.1.2e može se sagledati iz sledeće dve činjenice:

- 1) Elektrane se mogu graditi na lokacijama na kojima je proizvodnja jeftina (voda, lignit...). Pošto njihovi kapaciteti nisu ograničeni veličinom pojedinih potrošačkih područja, oni mogu da su onoliko veliki koliko to primarni energetske resursi omogućuju (količina vode, lignita...).
- 2) Uvođenjem podsistema prenosa, tj. neposrednim i/ili posrednim povezivanjem svake elektrane sa svakim potrošačkim područjem sistema, realizovan je ekonomičan elektroenergetski sistem. Kod njega je rezerva proizvodnje električne energije svedena na potreban minimum. Ovaj minimum je u direktnoj relaciji sa aktuelnom praksom da se teži gradnji elektrana čiji kapaciteti ne prelaze 5 do 10 % ukupnih kapaciteta sistema. Da bi jedinstvena rezerva bila na raspolaganju celom elektroenergetskom sistemu (npr. jedne države), potrebno je da taj sistem predstavlja jedinstvenu tehničko-tehnološku celinu. To se realizuje zajedničkom – jedinstvenom prenosnom mrežom. Kada ne bi bilo tako, tada bi za svaki nezavisan deo elektroenergetskog sistema jedne države bilo potrebno graditi odgovarajuću rezervu, koja bi pak, sa svoje strane, bila nedostupna drugim delovima sistema.

Struktura takvog – današnjeg elektroenergetskog sistema može se iskazati skupom elemenata sva tri podsistema (proizvodnje, prenosa i potrošnje):

$EES_3 = \{\text{skup elektrana } E_i \text{ s njihovim sabirnicama } A_i, \text{ skup elektroenergetskih veza } (i-j), \text{ potrošačko područje priključeno na potrošačke sabirnice } B_j; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p\}.$

S prethodno opisanim elektroenergetskim sistemom se na najefikasniji način realizuje trojka zahteva: pouzdanost, sigurnost i ekonomičnost. Interna povezanost svakog elektroenergetskog sistema na nivou jedne države, danas se generalizuje – proširuje na nivo *interkonektivnih elektroenergetskih sistema*. To su elektroenergetski sistemi više država, koji su međusobno povezani elektroenergetskim vezama. Na području Evrope postoji više takvih interkonekcija: Zapadnoevropska (bivša Jugoslavija je bila njena članica), Balkanska, Istočnoevropska... Ta povezanost se realizuje uspostavljanjem neposrednih i/ili posrednih elektroenergetskih veza između prenosnih mreža elektroenergetskih sistema koji učestvuju u interkonekciji – slika 2.2.1.1.3.



Slika 2.2.1.1.3 Interkonekcija koju čine tri elektroenergetska sistema

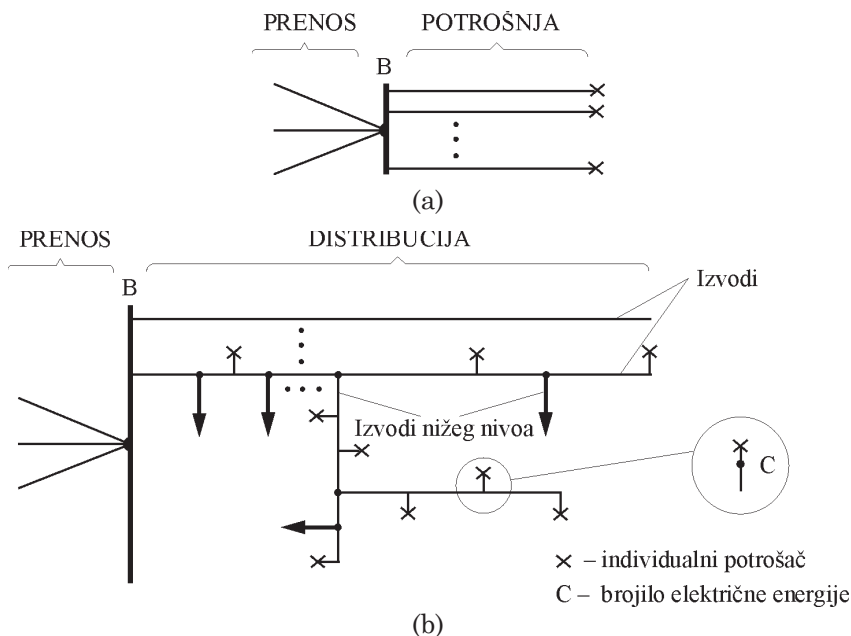
Osnovni smisao povezivanja elektroenergetskih sistema u složene interkonekcije nalazi se u efikasnijoj (jeftinijoj) realizaciji pouzdanosti, sigurnosti i ekonomičnosti. S tehničkog aspekta, interkonektivni elektroenergetski sistem je strukturno identičan sa svakim njegovim članom. Tri osnovna pod-sistema interkonektivnih sistema jesu: proizvodnja koja predstavlja uniju skupova podсистема proizvodnje individualnih elektroenergetskih sistema; podсистем potrošnje jeste unija individualnih podсистема potrošnje; podсистем prenosa, pored unije skupova prenosnih mreža individualnih elektroenergetskih sistema, sadrži i interkonektivnu mrežu – mrežu interkonektivnih elektroenergetskih veza – slika 2.2.1.1.3. Ovim je završen logički razvoj strukture podсистема proizvodnje i prenosa.

2.2.1.2 Struktura podсистема potrošnje – distribucije i neposredne potrošnje

U ovoj tački se ulazi dublje u podсистем potrošnje. Već je konstatovano da se on sastoji od dva podсистема: podсистем distribucije i podсистем neposredne potrošnje (potrošnja u užem smislu reči) – slika 2.2.1.1.

Podсистем distribucije se izvodi na osnovu razmatranja elektroenergetskog „spoja“ podсистема prenosa i podсистема potrošnje – sabirnice B na slici 2.2.1.1.2c. Jedan takav spoj, koji je izdvojen s te slike, načelno je prikazan na slici 2.2.1.2.1a. Ključno mesto na toj slici jeste tačka B – potrošačke sabirnice. To je „centralno mesto“ u koje su integrisani svi individualni potrošači jednog potrošačkog područja (grad, kvart, selo...). Između svakog individualnog potrošača jednog potrošačkog područja i odgovarajućih sabirnica B postoji elektroenergetska veza. Te veze su analogne drugim sistemima (vodovod, gasovod...). Vrlo je neekonomično da se za napajanje svakog individualnog potrošača zahteva njegovo povezivanje s jedinstvenim „centralnim mestom B“, predviđenim za, na primer, jedan mali grad. To bi zahtevalo nekoliko (desetina, stotina) hiljada posebnih veza svih individualnih potrošača, rasprostrtih po potrošačkom području, s centralnim mestom – sabirnicom B. Taj problem se rešava uvođenjem institucije distribucije električne energije.

Distribucija električne energije se zasniva na koncepciji *izvoda* („fidera“ – „napajачa“). Oni predstavljaju dovoljno jake elektroenergetske veze kojima se mogu pridružiti veći delovi jednog potrošačkog područja. Praktično, izvod „prolazi“ pored individualnih potrošača koji se na njega priključuju (tačka C, slika 2.2.1.2.1b), umesto da se za svaki od njih uspostavlja sopstvena elektroenergetska veza sa sabirnicama B. Očigledna je mogućnost grananja izvoda na izvode nižih nivoa, odnosno uspostavljanje elektroenergetskih veza tipa *stabla*. Na ovaj način je omogućeno da se na najekonomičniji način, iz sabirnice B, elektroenergetskim vezama priđe dovoljno blizu svakom od individualnih potrošača, koji su locirani na razmatranom potrošačkom području. (Uočiti analogiju strukture distribucije i grananja drveta; priroda sve probleme rešava na najekonomičniji način!)



Slika 2.2.1.2.1 Podsystem distribucije električne energije – distributivna mreža sa individualnim potrošačima

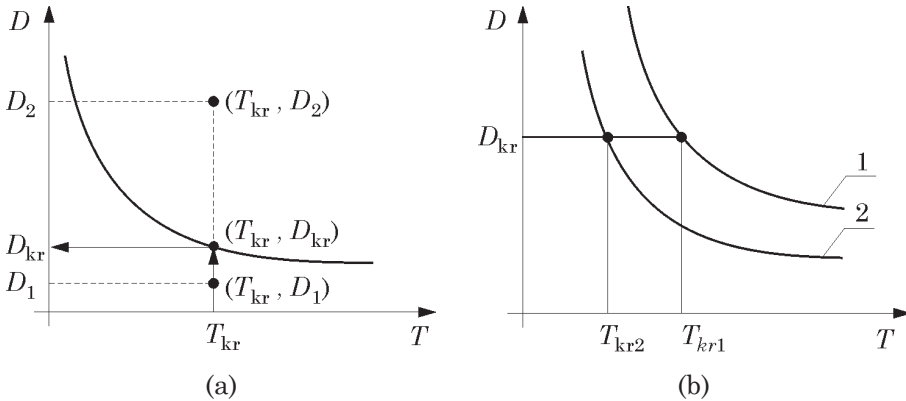
Dakle, izvodi sa svojim grananjem, sve do mesta priključka individualnih potrošača, čine podsystem distribucije, odnosno *distributivnu mrežu* elektroenergetskog sistema. Tačka B (slika 2.2.1.2.1), u kojoj je distributivna mreža priključena na prenosnu mrežu naziva se *izvor (koren) distributivne mreže*. Skup svih distribucija jednog elektroenergetskog sistema predstavlja podsystem distribucije.

Ako se iz podsystema potrošnje izuzme prethodno opisani podsystem distribucije, ono što ostane jesu individualni potrošači – potrošnja u užem smislu. Njihov skup u celom elektroenergetskom sistemu čini podsystem neposredne potrošnje.

Potrebno je uočiti suštinsku karakteristiku podsystema distribucije, koja je prećutno već istaknuta na slici 2.2.1.2.1b: distributivna mreža, po pravilu, nije upetljana – ona je *radijalna*. U radijalnoj distributivnoj mreži svaki individualni potrošač se napaja samo s jednog izvora (korena) distributivne mreže i to samo jednim putem. Dakle, za razliku od prenosne mreže, gde se do potrošačkih sabirnica B stiže s više strana i iz više elektrana (prenosna mreža je upetljana), u slučaju individualnih potrošača te višestrukosti, po pravilu, nema. Suštinski razlog za takvo – ekonomično, ali ne i najpouzdanije i najsigurnije rešenje, leži u činjenici da kvar (otkaz) u radijalnoj distributivnoj mreži ostavlja van pogona samo „mali“ broj individualnih potrošača, dok su za prenosnu mrežu vezana čitava potrošačka područja.

Distributivna mreža je jeftinija od upetljane, ali je i manje pouzdana i sigurna od nje. S druge strane, posledice kvarova u njoj su manje (mali broj individualnih potrošača ostaje bez napajanja posle kvara u njoj), pa se radijalna mreža pokazuje kao dobar kompromis u okviru ovog podsistema.

Za podršku ovim razmatranjima daje se načelna karakteristika prikazana na slici 2.2.1.2.2a. Sa D je označen neki od kvantitativnih pokazatelja veličine potrošačkog područja (npr. snaga kojom se električna energija isporučuje tom području), a *tolerantno vreme ostanka područja bez napajanja* označeno je sa T . Za prihvatanje paraboličnog oblika prikazanog na slici 2.2.1.2.2a, nije uopšte potrebno kvantifikovati veličinu D . S te slike se može uočiti sledeće načelo: što je potrošačko područje veće, to je tolerantno vreme ostanka područja bez napajanja manje.



Slika 2.2.1.2.2 Načelna karakteristika relacije: veličina potrošačkog područja (D) – tolerantno vreme ostanka područja bez napajanja (T)

Neka je potrošačko područje veličine D_{kr} ostalo bez napajanja usled kvara u distributivnoj mreži (kr – kritično). Neka je sa T_{kr} označeno vreme potrebno za ponovno uspostavljanje napajanja potrošača (npr. vreme za koje je potrebno otkloniti kvar). To vreme diktira načelna kriva prikazana na slici 2.2.1.2.2a. Značenje vrednosti D_{kr} glasi: to je veličina najvećeg potrošačkog područja – „kritična veličina područja“, za koje je T_{kr} još uvek tolerantno vreme ostanka bez napajanja.

Ako se prihvati prethodno navedeno kvalitativno značenje karakteristike na slici 2.2.1.2.2a, onda se, bez obzira na njen kvantitativni značaj, a imajući u vidu vrednost D_{kr} , kvalitativno mogu razmotriti sledeće dve situacije:

$$D_1 < D_{kr}, \quad (2.2.1.2.1a)$$

$$D_2 \geq D_{kr}, \quad (2.2.1.2.1b)$$

pri čemu D_1 i D_2 označavaju veličine područja koja su ostala bez napajanja. U obe situacije napajanje se može ponovo uspostaviti za isto vreme T_{kr} . U

prvoj situaciji, vreme potrebno da se napajanje ponovo uspostavi (T_{kr}), tolerantno je – razmatrana tačka se nalazi ispod krive. U drugoj situaciji ono nije tolerantno, tj. saglasno s kriterijumom iskazanim karakteristikom na slici 2.2.1.2.2a, područje je suviše veliko da bi se tolerisalo da ono tako dugo (T_{kr}) bude bez napajanja – razmatrana tačka je iznad krive.

Zbog toga distributivne mreže treba graditi tako da se vremena potrebna za saniranje kvarova (uspostavljanje napajanja posle kvarova) u njima smanjuju s približavanjem tih kvarova tački B – njenom izvoru (slika 2.2.1.2.1). To je posledica radikalnosti distributivne mreže, tj. posledica je činjenice da je broj neposrednih potrošača koji ostaju bez napajanja za kvar bliži izvoru – veći, a za kvar na samom izvoru najveći.

Načelo demonstrirano krivom na slici 2.2.1.2.2a, nije teško generalizovati i na prenosne mreže. Naime, za kvarove već u tački B – izvoru distributivne mreže (i svakako u tačkama dublje u prenosnoj mreži), broj potrošača koji bi ostajali bez napajanja posle kvara tako je velik da bi se ti kvarovi morali sanirati praktično „odmah“. To „odmah“ je ekvivalentno sa obezbeđenjem sigurnosti tipa $(n-1)$. To znači da jednostruki kvar u prenosnoj mreži, koja je sigurna saglasno s tim kriterijumom, ne remeti normalno napajanje potrošača sistema. Teorijski, za potrošačka područja priključena u tačkama B, $T_{kr} = 0$.

U vezi s prethodno obrađenom relacijom između veličine potrošačkog područja i tolerantnog vremena za njegovo ostajanje bez napajanja, potrebno je obraditi još jedan važan momenat. On se odnosi na činjenicu da realizacija svakog (energetskog, tehničkog...) sistema, pa i elektroenergetskog, mora biti ekonomski zasnovana. Odnosno, karakteristika prikazana na slici 2.2.1.2.2a, za razmatrano potrošačko područje mora se ustanoviti na osnovu ekonomskih kategorija. U vezi s tim, na slici 2.2.1.2.2b prikazane su dve takve karakteristike – 1 i 2. Neka se uoči prva od njih – 1. Saglasno s njom, tolerantno vreme da potrošačko područje D_{kr} ostane bez napajanja iznosi T_{kr1} . Za to vreme (vreme sanacije kvara), potrošači trpe materijalnu i nematerijalnu štetu – materijalnu, zbog zaustavljanja procesa proizvodnje, a nematerijalnu zbog smanjenog komfora ili remećenja uobičajenih životnih aktivnosti ljudi itd. Otud potreba da se vreme ostajanja bez napajanja (T_{kr1}) smanji. To se formalno može učiniti spuštanjem karakteristike na slici 2.2.1.2.2b, iz pozicije 1 u poziciju 2. Suštinski se to može učiniti boljom, dakle i skupljom opremom za identifikaciju i otklanjanje kvarova, povećanjem (dakle i poskupljenjem) ekipa montera koji otklanjaju kvarove itd. Time se kritično vreme ostanka područja bez napajanja D_{kr} smanjuje na T_{kr2} . Pri tome, smanjenje štete koja se trpi usled ostanka bez napajanja, praćeno je povećanjem cene distributivne mreže (njenih investicionih i eksploatacionih troškova), pa tako i cene kWh na „pragu“ individualnih potrošača. Ovo razmatranje očigledno ukazuje na to da postoji jedinstvena – optimalna karakteristika „veličina područja – tolerantno vreme“ (2.2.1.2.2), koja se teorijski može izvesti na osnovu ekonomskih kategorija.

Dakle, prethodno opisane karakteristike prikazane na slikama 2.2.1.2.2 predstavljaju generalizaciju principa sigurnosti tipa $(n-1)$.

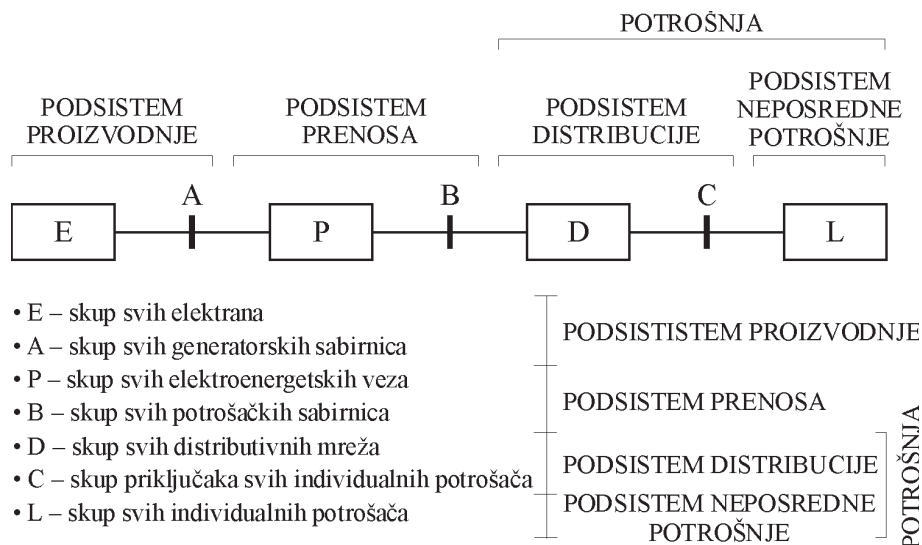
Podsistem distribucije zajedno s podsistemom neposredne potrošnje elektroenergetskog sistema čine podsistem potrošnje. Tako, sabirnice B (slika 2.2.1.2.1b) sada predstavljaju sabirnice potrošnje – potrošačke sabirnice prenosne mreže. Na njih se priključuju distributivne mreže, na čijim su „krajevima“ individualni potrošači. Oni se za distributivnu mrežu priključuju u tačkama C – brojila električne energije (slika 2.2.1.2.1b).

Na osnovu dosadašnjih izlaganja, struktura današnjih elektroenergetskih sistema u vidu četiri podsistema, sa osnovnim elementima po podsistemima, prikazana je na slici 2.2.1.2.3. Za nju važi:

- Podsistem proizvodnje čine elektrane (E), koje se na podsistem prenosa priključuju preko generatorskih sabirnica, tj. sabirnica elektra na A.
- Podsistem prenosa čini upetljana prenosna mreža (P), od generatorskih sabirnica A, do potrošačkih sabirnica B.
- Podsistem distribucije (D) čini skup svih radijalnih distributivnih mreža jednog elektroenergetskog sistema koje se priključuju na potrošačke sabirnice B, do tačaka C na koje se priključuju individualni potrošači.
- Podsistem neposredne potrošnje (L) čini skup individualnih potrošača svih distributivnih mreža razmatranog elektroenergetskog sistema koji se na distributivnu mrežu priključuju u tačkama C.

Podela elektroenergetskih sistema prikazana na slici 2.2.1.2.3 tehničke je prirode. Ona je prilično rigidna sa aspekta prakse. Ona predstavlja ideju ka kojoj se teži prilikom razvoja i utvrđivanja administrativno/vlasničke strukture tih sistema. Često se nailazi na situaciju kada se između podsistema prenosa i podsistema potrošnje (distribucije) nalazi i podsistem *subprenosa*. On predstavlja mrežu vodova koji su manjih snaga od prenosnih vodova i većih snaga od distributivnih vodova. Subprenosna mreža ima i radijalnih i upetljenih delova. Ona češće pripada preduzećima za prenos, ali ponekad i preduzećima za distribuciju električne energije. Nešto više detalja u vezi sa subprenosom u Srbiji dato je u tački 2.2.2.4.

Tehničku podelu elektroenergetskih sistema prikazanu na slici 2.2.1.2.3 ne prati nužno i njihova administrativna/vlasnička podela. Ova podela se nalazi negde između sledeće dve granične varijante: 1) ceo elektroenergetski sistem je u vlasništvu jednog elektroprivrednog preduzeća; to je *vertikalno organizovana elektroprivreda* i 2) svaki podsistem je u vlasništvu jednog ili više nezavisnih preduzeća; npr. jedno ili više preduzeća za proizvodnju, jedno preduzeće za prenos i više distributivnih preduzeća; štaviše, danas se ide i ka više preduzeća za prodaju električne energije, koristeći se istom distributivnom i prenosnom mrežom; odnosno, ide se ka *deregulisanoj elektroprivredi*.



Slika 2.2.1.2.3 Struktura današnjih elektroenergetskih sistema

2.2.2 OSNOVNA OPREDELJENJA U ELEKTROENERGETICI

Raspolažući globalnom strukturom elektroenergetskih sistema (proizvodnja, prenos, distribucija i neposredna potrošnja), koja je logički razvijena u prethodnom paragrafu, ovde se utvrđuju osnovni koncepti i osnovni konstitutivni elementi današnjih elektroenergetskih sistema. Osnovni koncepti će biti utvrđeni na osnovu sledećih opredeljenja: 1) *jednosmerna* ili *naizmjenična elektroenergetika*, odnosno elektroenergetski sistem jednosmernog napona i struje (*jednosmeran elektroenergetski sistem*) ili naizmjeničnog napona i struje (*naizmjeničan elektroenergetski sistem*)¹⁰⁵; 2) ako je naizmjeničan elektroenergetski sistem, onda – jednofazan ili više(tro)fazan, 3) veličina učestalości sistema i 4) naponi elektroenergetskog sistema.

2.2.2.1 Jednosmerna ili naizmjenična elektroenergetika?

Na ovom mestu će biti samo iniciran odgovor na pitanje jednosmerna ili naizmjenična elektroenergetika. Tek kod drugog opredeljenja (jednofazan ili trofazan elektroenergetski sistem.) biće dat definitivan odgovor na to pitanje.

Iz zahteva za ekonomičnim elektroenergetskim sistemom (korišćenje jeftinih energetske resursa koji su udaljeni desetine, pa i stotine kilometara od potrošača), proizišla je ideja o podsystemu prenosa električne energije. Nezavisno od toga šta se prenosi (električna energija, ili bilo koji drugi energetske oblik, odnosno bilo koji materijal, generalno), pri tom prenosu je po-

¹⁰⁵ Termin „naizmjeničan“ se ovde koristi bez njegove precizne definicije. Ona će biti data u delu 2.2.3.

trebno da se na tolerantni minimum svede gubitak onoga što se prenosi. Kada je električna energija u pitanju, tada je reč o prenosu napona (sile) i energije. Potrošač se jedino može staviti u stanje potrošnje ako se na njega dovede napon. Tada se na njemu realizuje električna energija proizvedena u udaljenoj elektrani. Električna energija se od proizvođača do potrošača prenosi „elektroenergetskim vodovima“. Vod predstavlja skup od najmanje dva provodnika, od bakra ili aluminijuma, odnosno kombinacije aluminijuma i čelika.

Prema odgovoru na postavljeno pitanje opredeljenja – jednosmeran ili naizmeničan elektroenergetski sistem, polazi se od zahteva individualnih potrošača (korisnika) električne energije za naponom i količinom električne energije. Individualni potrošači (npr. domaćinstva) sastoje se od skupa električnih aparata za realizaciju (korišćenje) električne energije (npr. grejača – šporeta, bojlera, TA peći, motora itd.).

Načelno, električna energija E može se realizovati saglasno sa sledećom relacijom:

$$E = UI t \Rightarrow P = UI. \quad (2.2.2.1.1)$$

pri čemu su sa U i I označeni vremenski konstantni (jednosmerni) napon i struja, a sa t vreme realizacije električne energije. Sa P je označena konstantna snaga električne energije.

Imajući u vidu relaciju (2.2.2.1.1), može se otvoriti pitanje veličina napona i struje kojima treba realizovati zahtevanu električnu energiju. Ili drugim rečima: za koji napon i struju treba izgraditi uređaj – električni aparat za realizaciju razmatrane električne energije E u vremenu t ? Očigledno je da pri tome postoji sledeća sloboda izbora: 1) „veliki“ napon i „mala“ struja i obrnuto 2) „mali“ napon i „velika“ struja.

Ako se izabere veliki napon (i mala struja), onda se u električne aparate moraju ulagati (novčana) sredstva za konstrukciju takve njihove električne izolacije, koja će ih načiniti tehnički ekonomičnim, s jedne strane, kao već i bezbednim za korišćenje, s druge strane. Mala struja svakako smanjuje ulaganje u provodnike kojima se dovodi električna energija do aparata i provodnike samih aparata kroz koje se uspostavlja struja prilikom realizacije električne energije. Na osnovu toga se mogu ustanoviti dve krajnosti:

- 1) Podizanjem napona smanjuje se potrošnja materijala za provodnike. Međutim, prevazilaženjem vrednosti od npr. 1000 V za napon, normalna upotreba električnih aparata (npr. šporeta, mlina za kafu itd.) postaje besmislena, sve i da se ulaganjem „ogromnih“ sredstava u izolaciju električnih aparata oni načine bezbednim za korisnike. Takvi uređaji ne bi bili prihvaćeni, ako ništa drugo, ono iz psiholoških razloga (korisnik aparata zna da u rukama „drži“ 1000 V);
- 2) S druge strane, smanjujući napon električnih uređaja (dakle pojeftinjujući ih sa aspekta izolacije) ispod nekih vrednosti napona, potrebna struja bi tako porasla da bi, sa aspekta količine materijala za provodnike, postalo besmisleno dovoditi je do uređaja i njome

realizovati zahtevani energetska sadržaj. Npr. ako se naponom od desetak volti (koji je apsolutno bezbedan za korisnike električnih aparata), želi realizovati električna energija snagom od dvadesetak kilovata (npr. u protočnim bojlerima), tada bi do električnih aparata bilo potrebno dovesti i u njima uspostaviti struju od oko 2000 A. Standardnim bakarnim provodnicima (onim u kućnim instalacijama), zbog njihovog grejanja usled Džulovog efekta, može se prenositi električna energija strujom od oko desetak ampera po kvadratnom milimetru poprečnog preseka provodnika. Dakle, za realizaciju energije od pomenutih dvadesetak kilovata (desetak volti i 2000 A) potreban bi bio par bakarnih provodnika kružnog preseka od po dve stotine kvadratnih milimetara, što čini situaciju apsurdnom (svaki provodnik bi trebao da ima prečnik od bar dvadesetak milimetara).

Dakle, na osnovu tih razmatranja očigledno je da između prethodno opisane dve krajnosti postoji situacija koja je optimalna sa aspekta električnih aparata. U toj situaciji električni aparati su dovoljno bezbedni po korisnika, a njihova cena i gabariti jesu prihvatljivi. Ta situacija je danas nađena u opsegu napona između 110 do 240 V¹⁰⁶, pa i 480 V za domaćinstva, zanatske radnje, malu industriju itd. Kada su u pitanju veći industrijski pogoni, tada se koriste i naponi do nekoliko kilovolti. Tamo je reč o uređajima – aparatima (npr. velikim motorima) koji su „električno udaljeni“ od korisnika, a s kojima su u kontaktu obučeni profesionalci.

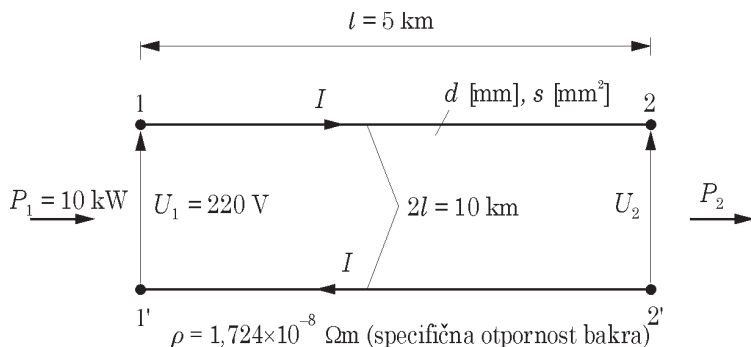
Dakle, za potrošače je potrebno isporučivati električnu energiju napona od 110 do 240 V, pa i 480 V (odnosno nekoliko kilovolti, kada su u pitanju industrijski pogoni). Otud osnovna ideja da se s tim naponom električna energija proizvodi i prenosi do potrošača. S obzirom na to da je prethodno bilo prilično misaonih spekulacija u vezi s kvantifikacijom napona i struja električnih uređaja, to će se ideja prenosa i proizvodnje električne energije s naponom potrošača, ovde proceniti na osnovu kvantitativnih pokazatelja iskazanih u zadatku koji sledi. U vezi s tim zadatkom potrebno je imati u vidu prethodno pomenutu težnju da prenos napona i električne energije mora biti takav da se pri prenosu ne sme izgubiti ono što se prenosi (napon i energija), ili preciznije – da se te dve vrste nužnih gubitaka prilikom prenosa električne energije mogu tolerisati.

ZADATAK

Razmatra se par bakarnih provodnika kružnog poprečnog preseka („dvožični vod“ – deo 3.2), prikazan na slici Z.1. Neka se tim provodnicima prenosi električna energija jednosmernog napona i struje, snagom od 10 kW (na poče-

¹⁰⁶ U bivšoj Jugoslaviji je taj napon bio 220 V. To je bio fazni napon trofaznog napona 3×380 V. Danas je u toku prelaz s napona 220 V na 230 V, odnosno sa 3×380 V na 3×400 V.

tku voda), na rastojanju od 5 km, pod naponom od 220 V (na početku voda). Zadatak bi se mogao raditi i za naizmenični napon i struju, ali bi tada bilo potrebno uvrstiti i induktivnost konture i kapacitivnost koje čine provodnici voda. Kvalitativni zaključci koji bi se izveli bili bi isti kao u zadatku koji se rešava, ali bi proračuni bili složeniji. To bi odvrlo pažnju čitalaca od problema koji se razmatra. Podaci za rešavanje zadataka dati su na slici Z.1.



Slika Z.1 Dvožični vod

Potrebno je:

- Naći prečnik bakarnih provodnika tako da se prilikom prenosa električne energije ne gubi napon ni električna energija više od 10 %.¹⁰⁷ Kolika je struja provodnika?
- S kojim bi naponom trebalo prenositi istim provodnicima energiju iste snage, a da se pri tome ne gubi više od 1 % napona ni električne energije (snage)? Kolika je struja provodnika?
- Jedna alternativa da se gubici zadrže na 1 %, a da se zadrži napon prenosa od 220 V, jeste povećanje poprečnog preseka provodnika. Koliki bi presek provodnika bio potreban u ovom slučaju? Kolika je struja provodnika?

Rešenje

Ako je u delu zadatka a ustanovljena osnovna situacija problema, s vrlo velikim gubicima napona i energije (10 %), onda se u delovima zadatka pod b i c razmatraju dve varijante za smanjenje tih gubitaka. Upravo veličina tih gubitaka i njihova zavisnost od napona prenosa i preseka provodnika osnovni su momenti u razmatranjima koja slede.

Gubitak napona i snaga gubitka energije na vodu iznose:

¹⁰⁷ Ovde je termin „gubitak napona“ i „gubitak snage“ korišćen tako da bude jasan iz obrade zadatka. U paragrafu 3.2.4 će biti definisani pojmovi „promena napona“ i „pad napona“, kao i „snage gubitaka energije“ voda.

$$\begin{aligned}\Delta U &\triangleq U_1 - U_2 = RI = R \frac{P_1}{U_1}, \\ \Delta P &\triangleq P_1 - P_2 = RI^2 = R \left(\frac{P_1}{U_1} \right)^2.\end{aligned}\tag{Z.1}$$

Otpornost voda (oba provodnika) iznosi:

$$R[\Omega] = \rho[\Omega\text{m}] \frac{2l[\text{m}]}{s[\text{m}^2]} = \frac{4}{\pi} \rho \frac{2l}{d^2},\tag{Z.2}$$

odnosno:

$$R[\Omega] = \frac{4}{\pi} 1,724 \times 10^{-8} \frac{2 \times 5 \times 10^3}{d^2} = 2,196 \times 10^{-4} \frac{1}{d^2},\tag{Z.3}$$

pri čemu je sa s označena površina, a sa d prečnik preseka provodnika.

Ako se gubitak napona i snaga gubitka energije na vodu iskažu u procentima:

$$\Delta u[\%] = \frac{\Delta U}{U_1} \times 100 = R \frac{P_1}{U_1^2} \times 100 = \rho \frac{2l}{S} \frac{P_1}{U_1^2} \times 100 = \frac{4}{\pi} \rho \frac{2l}{d^2} \frac{P_1}{U_1^2} \times 100,\tag{Z.4a}$$

$$\Delta p[\%] = \frac{\Delta P}{P_1} \times 100 = R \frac{P_1^2}{P_1 U_1^2} \times 100 = R \frac{P_1}{U_1^2} \times 100 = \Delta u[\%],\tag{Z.4b}$$

onda se može ustanoviti njihova jednakost: $\Delta u[\%] = \Delta p[\%]$.

Na osnovu relacija (Z.4) mogu se izvesti sledeće fundamentalne konstatacije u vezi s gubitkom napona i snagom gubitka električne energije:

- 1) Oni direktno opadaju s povećanjem površine preseka provodnika, ili s kvadratom njegovog prečnika, odnosno količinom materijala provodnika.
- 2) Oni direktno rastu s povećanjem snage prenosa električne energije.
- 3) Oni direktno rastu s povećanjem dužine prenosa električne energije.
- 4) Oni direktno opadaju s kvadratom povećanja napona prenosa električne energije.

Posle ovih konstatacija može se prići rešavanju sva tri dela zadatka.

Rešenje dela zadatka pod a

S obzirom na to da su gubitak napona i snaga gubitka energije (Z.4b) zadati:

$$\Delta u[\%] = \Delta p[\%] = 10\%,\tag{Z.5}$$

koristeći se relacijom (Z.4a), prečnik provodnika iznosi:

$$d = \sqrt{\frac{4}{\pi} \rho \frac{2l}{\Delta u[\%]} \frac{P_1}{U_1^2} \times 100},\tag{Z.6}$$

odnosno:

$$d = \sqrt{\frac{4}{\pi} 1,724 \times 10^{-8} \frac{10 \times 10^3}{10} \frac{10 \times 10^3}{220^2} \times 100} = 2,13 \times 10^{-2} \text{ m} = 21,3 \text{ mm}. \quad (\text{Z.7})$$

Struja provodnika iznosi:

$$I = \frac{P_1}{U_1} = \frac{10 \times 10^3}{220} = 45,45 \text{ A}. \quad (\text{Z.8})$$

U ovoj situaciji, na drugoj strani voda (strani 2) imaju se sledeći napon i snaga:

$$\begin{aligned} U_2 &= 0,9U_1 = 198 \text{ V}, \\ P_2 &= 0,9P_1 = 9 \text{ kW}, \end{aligned} \quad (\text{Z.9})$$

što je ustanovljeno na osnovu zadatog gubitka napona i snage gubitka energije od 10 %. Rezultati se mogu proveriti na sledeći način:

$$R = 2,196 \times 10^{-4} \frac{1}{(21,3 \times 10^{-3})^2} = 0,484 \, \Omega, \quad (\text{Z.10})$$

$$\Delta U = RI = 0,484 \times 45,45 = 21,99 \approx 22 \text{ V} \Rightarrow U_2 = 220 - 22 = 198 \text{ V}, \quad (\text{Z.11a})$$

$$\Delta P = RI^2 = 0,484 \times 45,45^2 = 999,8 \text{ W} \approx 1 \text{ kW} \Rightarrow P_2 = 10 - 1 = 9 \text{ kW}. \quad (\text{Z.11b})$$

Ovim je završeno rešenje dela zadatka pod a.

Rešenje dela zadatka pod b

U ovom delu zadatka obrađuje se alternativa za smanjenje gubitka napona i snage gubitka energije prilikom njihovog prenosa. Ona je zasnovana na povećanju napona prenosa (za istu snagu – energiju).

Na osnovu relacije (Z.4a), za napon na početku voda, s kojim bi gubitak napona iznosio Δu [%], može se pisati:

$$U_1 = \sqrt{\frac{4}{\pi} \rho \frac{2l}{\Delta u [\%]} \frac{P_1}{d^2} \times 100}. \quad (\text{Z.12})$$

Ako pad napona, saglasno sa zahtevom zadatka u delu pod b, treba da iznosi 1 %, onda:

$$U_1 = \sqrt{2,196 \times 10^{-4} \frac{10 \times 10^3}{(21,3 \times 10^{-3})^2} \times 100} = 695,7 \text{ V} = 0,6957 \text{ kV}, \quad (\text{Z.13})$$

a struja provodnika voda iznosi:

$$I = \frac{P_1}{U_1} = \frac{10 \times 10^3}{6957} = 14,37 \text{ A}. \quad (\text{Z.14})$$

Pod prethodno izračunatim naponom (Z.13) i sa izračunatom strujom (Z.14), gubitak napona i snaga gubitka energije pri prenosu 10 kW, iznosili bi samo 1 %:

$$\Delta U = RI = 0,484 \times 14,37 \approx 6,957 \text{ V} , \quad (\text{Z.15a})$$

$$\Delta P = RI^2 = 0,484 \times 14,37^2 = 99,94 \approx 100 \text{ W} . \quad (\text{Z.15b})$$

Iz delova zadatka pod a i b očigledno je da se povećanjem napona prenosa, za isti presek provodnika, značajno smanjuju gubitak napona i snaga gubitka energije koji se prenose (četvrta konstatacija). Za istu snagu, zbog povećanog napona, smanjena je struja provodnika istog preseka. To za rezultat ima manji gubitak napona (RI) i manju snagu gubitka energije (RI^2). Odatle se nameće ideja za prenosom veće energije na veća rastojanja većim naponom.

Rešenje dela zadatka pod c

Alternativa prethodnom načinu da se gubitak napona i snaga gubitka energije na vodu smanje, jeste povećanje količine materijala (bakra ili aluminijuma), koji bi trebalo ugrađivati u prenosne puteve (prva konstatacija).

Prečnik i površina preseka provodnika kojim bi se gubitak napona i snaga gubitka energije redukovali na 1 % ($\Delta u = \Delta p = 1 \%$), saglasno s relacijom (Z.6), iznose:

$$d = \sqrt{2,196 \times 10^{-4} \frac{10 \times 10^3}{220^2} \times 100} = 0,0673 \text{ m} = 67,3 \text{ mm} , \quad (\text{Z.16a})$$

$$S = d^2 \pi / 4 = 0,0673^2 \pi / 4 = 0,0035573 \text{ m}^2 = 3557,3 \text{ mm}^2 . \quad (\text{Z.16b})$$

Struja provodnika iznosi:

$$I = \frac{P_1}{U_1} = \frac{10 \times 10^3}{220} = 45,45 \text{ A} , \quad (\text{Z.17})$$

a otpor provodnika:

$$R = 0,0484 \Omega , \quad (\text{Z.18})$$

što je deset puta manje nego u delu zadatka pod a (deset puta povećan presek).

Dobijeni presek (količina materijala) služi za prenos svega 10 kW (snaga uobičajenih šporeta u domaćinstvima), na rastojanju od svega 5 km. To je posledica radikalno smanjene otpornosti provodnika voda. Kako je u pitanju mala snaga i mala udaljenost, tako velika količina materijala je svakako neprihvatljiva. Praksa govori o potrebi za prenosom stotina megavata na rastojanja od više stotina kilometara.

S prethodno izračunatim presekom provodnika (Z.16b), pod naponom od 220 V, gubitak napona i snaga gubitka energije, iznosili bi 1 %:

$$\Delta U = RI = 0,0484 \times 45,45 = 2,199 \approx 2,2 \text{ V} , \quad (\text{Z.19a})$$

$$\Delta P = RI^2 = 0,0484 \times 45,45^2 = 99,98 \approx 100 \text{ W} . \quad (\text{Z.19b})$$

Time je rešen postavljeni zadatak.

Na osnovu rešenja zadatka Z.1 može se utvrditi da ideja o proizvodnji i prenosu električne energije s naponom potrošača, naročito pri prenosu električne energije većih snaga na veća rastojanja, nije svrsishodna s obzirom na to da bi se pri tome zahtevale apsurdno velike količine materijala za provodnike (bakra, aluminijuma). Čak i kada bi materijal provodnika bio jeftin, teško je zamisliti konstrukciju prenosa električne energije provodnicima prečnika veličine npr. jednog metra, na dužini od nekoliko stotina kilometara.

Saglasno s tim, veći napon predstavlja definitivno opredeljenje za prenos električne energije. Takvo opredeljenje nameće odgovarajuću koncepciju elektroenergetskog sistema:

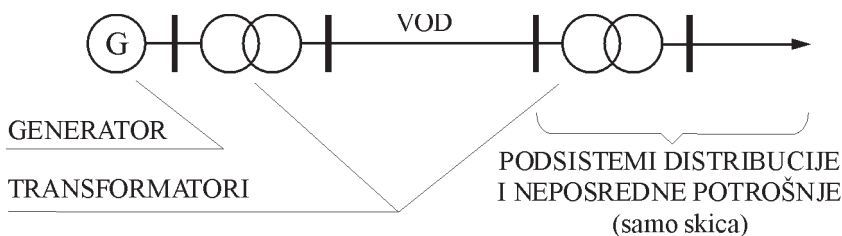
- 1) Električnu energiju proizvoditi s naponom koji je ekonomičan u smislu da cene odgovarajućih generatora, u kontekstu celog sistema budu prihvatljive.
- 2) Transformisati električnu energiju generatorskog napona u električnu energiju dovoljno velikog napona pogodnog za njen prenos, pri čemu će se gubici napona i električne energije svesti na prihvatljivu vrednost, opet u kontekstu celog sistema.
- 3) „Ispred“ potrošača, napon električne energije transformisati na vrednost koju oni zahtevaju.

Kako je prethodno izloženo, uobičajeni naponi neposrednih potrošača određeni su kompromisom između „malih“ napona i „velikih“ struja, odnosno „velikih“ napona i „malih“ struja. Taj kompromisni napon neposrednih potrošača nađen je u opsegu od 110 do 240 V, pa i 480 V, za najveći broj neposrednih potrošača, odnosno vrednosti od nekoliko kilovolti (npr. 6 kV za napajanje velikih motora u industriji). Kada su u pitanju generatori, s njima je neposredni kontakt ljudi vrlo redak, naročito kada su pod naponom, a ako tog kontakta ima, tada se radi o profesionalnim električarima. To je razlog da su naponi generatora kojima se proizvodi električna energija u današnjim velikim klasičnim elektranama, u opsegu 10 do 30 kV.

Ako je već ustanovljena potreba za velikim naponom prenosa električne energije, onda je (unutrašnja) transformacija električne energije jednog napona u električnu energiju drugog napona, potrebna bar na relaciji prenos – potrošnja. Ekonomski pokazatelji i dugogodišnja praksa pokazuju da je potrebna i transformacija na relaciji proizvodnja – prenos, s obzirom na to da, ekonomski gledano sa aspekta sistema, naponi generatora (10 do 30 kV) nisu pogodni za prenos danas uobičajenih količina energije, na danas uobičajena rastojanja. Ideja za takvu varijantu elektroenergetskog sistema, u najjednostavnijem obliku, prikazana je na slici 2.2.2.1.1.

Uredaji za unutrašnju transformaciju električne energije jednog u električnu energiju drugog napona, jesu *transformatori*. U vreme kada je ustanovljavan naizmenični elektroenergetski sistem, Tesli je bio na raspolaganju „jeftin“ Golar-Gibs-Stenlijev transformator za naizmeničnu električnu ener-

giju (deo 2.1). I danas, iako se raspolaže tehničkim rešenjima za unutrašnju transformaciju električne energije jednosmernog napona, sa aspekta cene, ona nisu prihvatljiva za masovno korišćenje, odnosno, ta rešenja ni izbliza ne nagoveštavaju orijentaciju elektroenergetike prema jednosmernim naponima i strujama. Pri tome se još i ne pominju ostali aspekti električne energije naizmeničnog napona. Jedan od tih aspekata su naizmenični asinhroni motori (motori naizmenične struje) u poređenju s jednosmernim motorima (motorima jednosmerne struje) u masovnoj upotrebi. O tome će biti reči dalje u ovoj glavi. Danas korišćen jednosmerni prenos električne energije velikih snaga, velikim naponima na velika rastojanja, izuzetak je koji potvrđuje pravilo korišćenja naizmenične elektroenergetike.



Slika 2.2.2.1.1 Ideja današnjih elektroenergetskih sistema

Dakle, raspolažući transformatorom električne energije naizmeničnog napona i struje, kao prihvatljivim njegovim tehničkim rešenjem (u ekonomskom smislu), logički se može inicirati ideja o elektroenergetskom sistemu naizmeničnog, a ne jednosmernog napona i struje. Taj uređaj – elektroenergetski transformator za naizmnični napon i struju (električnu energiju), prvi je od dva ključna razloga za ustanovljavanje naizmničnog, a ne jednosmernog elektroenergetskog sistema, kao globalnog opredeljenja u današnjoj elektroenergetici. Drugi ključni razlog (drugi u logičkom, ali ne u kvalitativnom smislu), sadržan je u Teslinoj ideji o obrtnom magnetnom polju (o jeftinom i pouzdanom motoru naizmničnog napona i struje – asinhronom motoru) i trofaznom prenosu (jeftiniji od jednofaznog). Odgovarajuća razmatranja slede.

Na osnovu opisanog opredeljenja – naizmnična umesto jednosmerne elektroenergetike, nameću se dva pitanja: 1) pitanje učestalosti i 2) pitanje napona za prenos i distribuciju električne energije. Odgovori na ova dva pitanja se odlažu posle razmatranja drugog od dva najavljena opredeljenja – jednofazna ili više(tro)fazna naizmnična elektroenergetika.

2.2.2.2 Jednofazna ili više(tro)fazna elektroenergetika?

Drugo opredeljenje je vezano za pitanje: jednofazna ili više(tro)fazna elektroenergetika, odnosno jednofazan ili više(tro)fazan elektroenergetski sistem? Osnovni argument za izbor više(tro)faznog elektroenergetskog siste-

ma jeste Teslino obrtno magnetno polje. To polje je temelj jeftinim i pouzdanim mnogobrojnim većim potrošačima električne energije – asinhronim motorima. Pored toga, cena materijala utrošenog za trofazne (i višefazne) prenosne puteve električne energije, prepolovljena je u odnosu na cenu materijala utrošenog za jednofazne prenosne puteve istog napona i snage.

Teslino obrtno magnetno polje i Teslin naizmenični motor, biće opisani koristeći se analogijom između mašine s prirodnim magnetima i odgovarajuće mašine sa elektromagnetima. Mašina s prirodnim magnetima je prikazana na slici 2.2.2.2.1a. Potkovičasti magnet označenog polariteta – N_s – sever i S_s – jug (supskript „s“ pridružen je „statoru“) – pogonjen je vodom turbinom. On se okreće sa 3000 min^{-1} . S njim je magnetno spregnut štapni magnet odgovarajućeg polariteta N_r , S_r (supskript „r“ pridružen je „rotoru“). Štapnim magnetom se pogoni „lift“ utvrđene mase, npr. 1 kg.

Brzina obrtanja mašine je označena sa Ω . Ona se može izraziti i preko učestalosti f (broja promena u sekundi), odnosno perioda T (trajanje jedne promene). Primer od 3000 min^{-1} glasi:

$$\Omega = 3000 \text{ min}^{-1} = 50 \text{ s}^{-1} \Rightarrow f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow T = (1/50) \text{ s} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}. \quad (2.2.2.2.1)$$

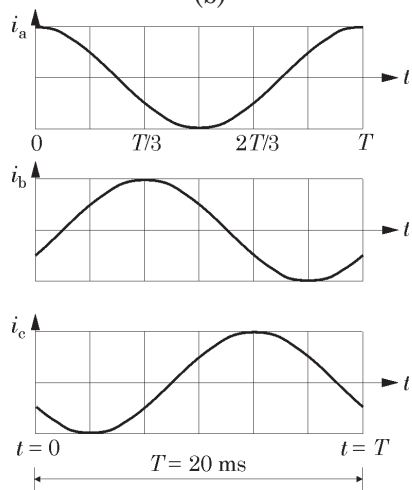
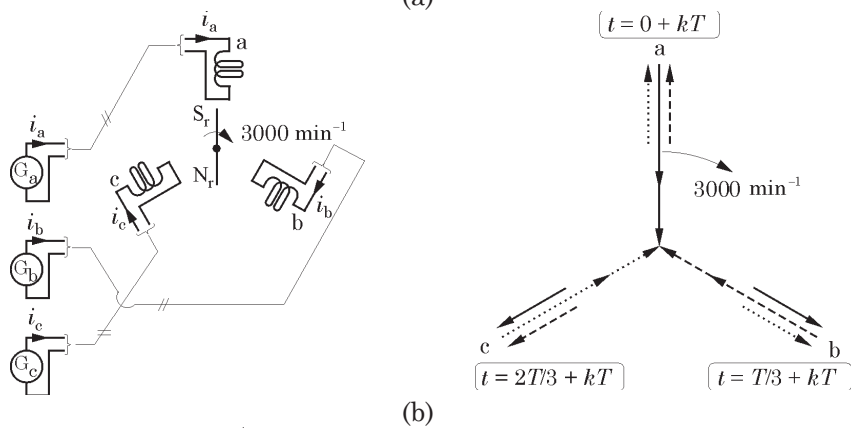
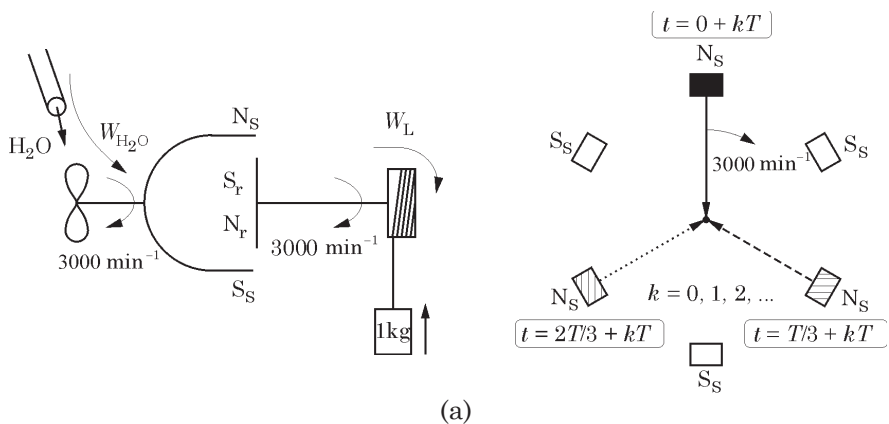
Sve dok težina lifta ne pređe onu kritičnu veličinu pri kojoj bi se raskinula magnetna sprega potkovičastog i štapnog magneta, dotle se energija vode transformiše u koristan oblik – mehanički rad (mehaničku energiju) za podizanje lifta:

$$W_{H_2O} = W_L, \quad (2.2.2.2.2)$$

(gubici koji se nužno javljaju na ležištima ove mašine nisu uzeti u obzir pošto nisu deo suštine koja se izlaže).

Magnetno polje potkovičastog magneta jeste obrtno magnetno polje. Ono je izazvano mehaničkim uzrokom – obrtanjem potkovičastog magneta. Uzrok tom obrtanju je obrtanje turbine, koja je vratilom povezana s potkovičastim magnetom. Položaji potkovičastog magneta u vremenu označeni su parovima punog i različito šrafiranih pravougaonika (severni pol) i odgovarajućih bez šrafure (južni pol). Oni su uvek jedan naspram drugog. Magnetno polje (različito izvučene strelice – puna, isprekidana i tačkasta), u tri trenutka svake periode, prikazani su na desnoj slici 2.2.2.2.1a (k je bilo koji ceo broj). Ta tri trenutka su prikazana na slici: $t = 0 + kT$, $t = T/3 + kT$ i $t = 2T/3 + kT$. Vreme između svaka dva sukcesivna trenutka jednako je trećini periode ($T/3$).

Veliki nedostatak ovakve mašine za (unutrašnju) transformaciju energije (mehaničke energije vode u mehaničku energiju lifta) jeste taj da se osnovni oblik i transformisani (upotrebnii) oblik energije nalaze na istoj lokaciji.



Slika 2.2.2.2.1 Ideja Teslinog obrtnog magnetnog polja

Dakle, nema slobode u smislu da se energija proizvodi tamo gde je ima i gde je jeftina, a da se koristi tamo gde je potrebna. Taj nedostatak opstojava sve dok se ne nađe „dovoljno dugačko vratilo (prenosni put)“ kojim bi se sila sa štapnog magneta prenosila na dovoljno velika rastojanja. Ili pak, sve dok se ne nađe tehničko rešenje da se polje potkovičastog magneta može preneti na dovoljno velike udaljenosti, gde bi se iskoristilo za pokretanje izmaknutog štapnog magneta.

Upravo taj nedostatak mašine sa slike 2.2.2.2.1a otklonio je Tesla, ustanovljavajući *Teslino obrtno magnetno polje*. Ideja za generisanje tog polja prikazana je na slici 2.2.2.2.1b.

Efekat obrtnog magnetnog polja potkovičastog magneta može se u potpunosti postići sa tri jednaka namotaja a, b i c, prostorno smeštena simetrično po obimu kruga i zakrenuta jedan u odnosu na drugi sukcesivno za $120^\circ = 2\pi/3$. Ta tri namotaja predstavljaju *stator* razmatrane mašine. Za razliku od potkovičastog magneta u prethodnoj varijanti mašine, stator se ne obrće. Kroz tri namotaja uspostavljene su naizmenične prostoperiodične struje, jednakih amplituda i fazno pomerene kao na slici 2.2.2.2.1c. Takve struje mogu da se uspostave na osnovu napona tri naizmenična generatora, čija je učestalost jednaka željenoj učestalosti struja. Ta tri napona imaju međusobno jednake amplitude. Razlike njihovih faznih stavova jednake su razlikama faznih stavova odgovarajućih struja namotaja (i generatora). Takve tri naizmenične prostoperiodične veličine jednakih modula i jednakih sukcesivnih razlika faznih stavova čine trojku *simetričnih veličina* (napona, struja...). Radi realizacije situacije koja je potpuno analogna onoj na slici 2.2.2.2.1a, neka učestalost razmatranih prostoperiodičnih veličina iznosi 50 Hz ($T = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$).

Neka je za početni trenutak razmatranja situacije usvojen momenat kada je struja namotaja a maksimalna ($t = 0 + kT$). Magnetno polje, koje je rezultat struja sva tri namotaja, prikazano je kao zbir dve pune strelice usmerene nadole na desnoj slici 2.2.2.2.1b. Prva strelica predstavlja polje koje je rezultat struje namotaja a. Druga strelica, istog pravca i smera, rezultat je vektorskog zbira dva polja koja su rezultati struja namotaja b i c – pune strelice okrenute dole-desno i dole-levo na istoj slici. Ova situacija u potpunosti odgovara situaciji $t = 0 + kT$ kod mašine sa slike 2.2.2.2.1a. Analogno se izvode situacije za trenutke $t = T/3 + kT$ (isprekidano izvučene strelice) i $t = 2T/3 + kT$ (tačkasto izvučene strelice). Osim toga, nije teško utvrditi rezultat delovanja struja sva tri namotaja, u bilo kom trenutku. Rezultantno polje situacije sa slike 2.2.2.2.1b u potpunosti će odgovarati (po položaju) situaciji sa slike 2.2.2.2.1a. Njegova veličina se dobija kao vektorski zbir polja koja se generišu strujama sva tri namotaja. Intenzitet polja biće isti u svakom trenutku. Time je obrtno magnetno polje koje je generisano mehaničkim putem saglasno sa slikom 2.2.2.2.1a, u mašini sa slike 2.2.2.2.1b generisano električnim strujama. To je Teslino obrtno magnetno polje.

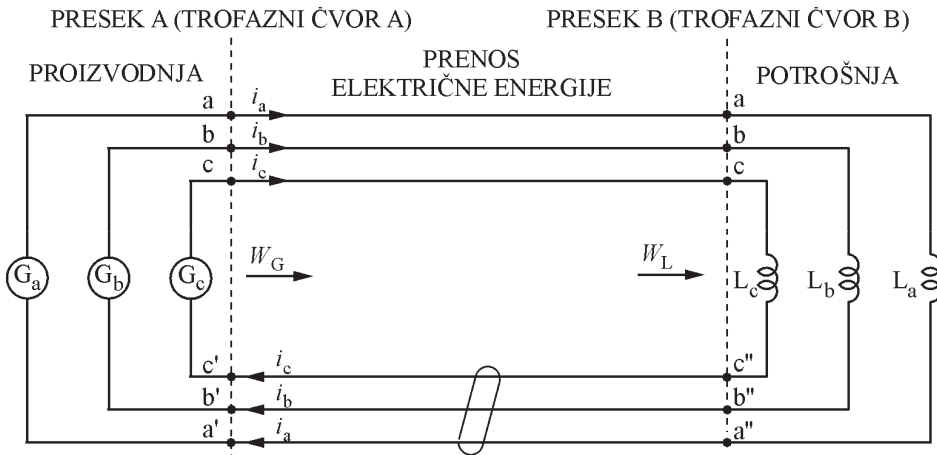
Neka se sada tri kalema i štapni magnet postave na lokaciju na kojoj je potrebno podizati lift, a sva tri generatora na lokaciju gde ima energije pogodne za transformaciju u električnu energiju. Povezivanjem svakog generatora parom provodnika sa odgovarajućim kalemom, prethodno opisani nedostatak „dovoljno dugačkog vratila“ mašine prikazane na slici 2.2.2.2.1a, u potpunosti je otklonjen. To je učinjeno umetanjem jednog međuoblika energije – električne energije – u razmatrani sistem. Time je zamenjen potkovičasti magnet i vratilo štapnog magneta.

Neka se štapni magnet zameni odgovarajućim elektromagnetom – *rotorom*. Da bi rotor bio elektromagnet, on se izvodi od gvožđa s namotajem kroz koji se uspostavlja jednosmerna struja izazvana priključenim jednosmernim generatorom – generatorom jednosmerne struje („akumulator“, odnosno *budilica*, odnosno *pobudni sistem*). Taj sistem – tri kalema sa zamenjenim štapnim magnetom namotanim rotorom, predstavlja Teslinu ideju motora naizmeničnog napona i struje. Taj motor, u nešto pojednostavljenoj formi (*asinhroni motor*), bez pobudnog sistema, predstavlja fundament potrošnje električne energije danas. S njim je definitivno skinuta sa scene masovna primena skupih i prilično nepouzdatih jednosmernih motora. Time je definitivno naizmenični elektroenergetski sistem ustanovljen kao osnovna varijanta današnje elektroenergetike. Relativno retke primene jednosmernih motora, kao i retke primene prenosa električne energije jednosmernog napona i struje, samo su izuzeci koji potvrđuju pravilo – naizmenična elektroenergetika. Upravo ova razmatranja [tro(više)faznost] predstavljaju već najavljeni drugi, ali znatno jači razlog za ustanovljavanje naizmenične, umesto jednosmerne elektroenergetike.

Prethodno opisana situacija (slika 2.2.2.2.1b) prikazana je u drugoj varijanti na slici 2.2.2.2.2. U toj situaciji, neki od osnovnih oblika energije (voda, ugalj...) pretvaraju se pomoću tri naizmenična generatora u električnu energiju W_G . Ta energija se prenosi sa tri para provodnika do udaljenog asinhronog motora i tamo transformiše u upotrebnii oblik – mehaničku energiju za podizanje lifta W_L .

Treba napomenuti potrebu da parovi provodnika kojima se prenose naponi i električna energija budu takvi da struje namotaja (pa i samih provodnika) budu kao na slici 2.2.2.2.1c – da budu simetrične. Dakle, parovi provodnika za prenos napona i električne energije ne smeju da naruše jednakost amplituda struja i fazne pomeraje između struja sva tri namotaja. Struje su izazvane odgovarajućim simetričnim naponima.

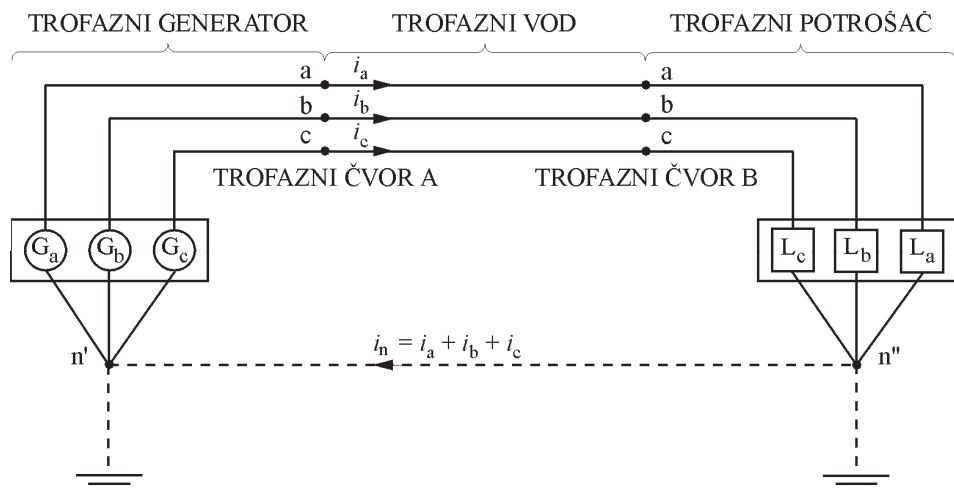
Na osnovu načelno prikazane situacije na slici 2.2.2.2.2, logički se mogu razviti sledeće četiri ideje današnje naizmenične elektroenergetike: 1) *trofazni prenos*, 2) *trofazni potrošač*, 3) *trofazni generator* i 4) *trofazni transformator*.



Slika 2.2.2.2 Trofazni prenos električne energije
(prva varijanta sa tri para provodnika)

Prva ideja – trofazni prenos električne energije

Sistemom od šest (tri para) provodnika, prenosi se napon i električna energija od tri naizmenična generatora G_a , G_b i G_c (proizvođača električne energije) do tri namotaja motora (potrošača električne energije) L_a , L_b i L_c , (slike 2.2.2.2.1b i 2.2.2.2.2). Dakle, u pitanju je šest istih provodnika, tj. utrošeni materijal (bakar, aluminijum) jednak je šestostrukoj količini materijala potrebnog za jedan provodnik. Sa a, b i c označena su po tri priključka provodnika za generatore i namotaje motora. Samo donje oznake imaju primove i sekundume. Ako se tačke („čvorovi“) a' , b' i c' sažmu u istu tačku n' i ako se to isto uradi s tačkama a'' , b'' i c'' u tačku n'' , tada se tri „povratna provodnika“ ($a' - a''$), ($b' - b''$) i ($c' - c''$) mogu zameniti jedinstvenim provodnikom – slika 2.2.2.2.3. Ukupna struja i_n kroz provodnik koji je nacrtan isprekidanim linijom ($n' - n''$), u svakom trenutku jednaka je nuli. Tako, taj provodnik može biti i „loših“ električnih karakteristika (s velikom otpornošću). Dakle, on može biti znatno manjeg preseka od osnovnog provodnika. Često se taj provodnik zamenjuje zemljom, koja je relativno loš provodnik. To se realizuje povezivanjem tačaka n' i n'' sa zemljom, koristeći se „uzemljivačima“, tj. elektrodama (npr. metalnim šipkama) pobijenim u zemlji. Tada se može ukloniti provodnik ($n' - n''$). Tako, nezavisno od otpora na koji bi nailazila struja kroz zemlju (pošto nje nema, odnosno ona je jednaka nuli), sistem na slici 2.2.2.2.3 ima identičnu funkciju kao onaj na slikama 2.2.2.2.1b i 2.2.2.2.2. Njime se prenosi napon i električna energija u potpunoj saglasnosti s Teslinim idejama o obrtnom magnetnom polju.



Slika 2.2.2.2.3 Trofazni prenos električne energije (druga varijanta sa tri, odnosno sa četiri provodnika), trofazni generator i trofazni potrošač (motor)

Tako, trofazni prenos – trofazni vod, čine tri osnovna i eventualno četvrti – povratni provodnik, odnosno zemlja¹⁰⁸. Osnovni provodnici a, b i c nazivaju se *fazni provodnici*, a zajednički n (ako ga ima) – *neutralni provodnik*. Često se zajedno koriste i neutralni provodnik i zemlja, kao „povratni put faznim strujama“. Potreba za kvalitetnim četvrtim provodnikom trofaznog prenosa bila bi posledica zbira faznih struja koji bi bio različit od nule. Takve će situacije biti navedene u izlaganjima koja slede.

Dakle, trofaznim prenosom sa tri, umesto sa šest (tri para) provodnika, za prenos iste energije prepolovljuje se količina materijala (bakra ili aluminijuma) koje bi trebalo uložiti u tri jednofazna prenosna puta – voda.

Tako realizovana ušteda u materijalu potrebnom za prenos električne energije predstavlja drugi argument (pored osnovnog – Teslinog obrtnog magnetnog polja) u prilog trofaznoj elektroenergetici u odnosu na jednofaznu.

Svakako, slični argumenti idu u prilog i dvofaznoj, četvorofaznoj, petofaznoj itd. elektroenergetici. Ali, trofazna elektroenergetika predstavlja najekonomičnije rešenje. Iscrpna verifikacija te ekonomičnosti nije od presudnog značaja za ova razmatranja pošto je ovde od osnovnog interesa bila višefaznost, a ne konkretan broj faza. Ipak, potrebno je istaći sledeće: u slučaju dvofaznog prenosa, potreban je treći (povratni) provodnik sa $\sqrt{2}$ puta većim poprečnim presekom od faznih provodnika. U slučaju četvoro, peto ili više-

¹⁰⁸ Povratni put – zemlja, makar ona bila loš provodnik, potreban je radi toga što se napon može preneti samo parom provodnika. Ima varijanti trofaznog prenosa bez povratnog provodnika i bez uključene zemlje, ali te varijante nisu predmet razmatranja u ovoj knjizi.

faznog prenosa, povratni provodnik ne bi bio potreban, ali bi se odgovarajući višefazni uređaji nepotrebno komplikovali.

Druga ideja – trofazni potrošač električne energije

Među elementarnim potrošačima električne energije, električni motori su po broju i snazi vrlo značajni. Kako je već rečeno, ako se štapni prirodni magnet sa slike 2.2.2.2.1b zameni odgovarajućim namotajem na gvožđu dobija se rotor električnog motora. S obzirom na to da su sva tri namotaja integrisana u istom kućištu, na istom magnetnom kolu, dobija se *trofazni naizmjenični motor*. On dominira u današnjem generisanju mehaničke energije, odnosno u današnjoj potrošnji električne energije generalno. Njime je Tesla zamenio skuplje i znatno nepouzdanije jednosmerne motore.

Ostali potrošači nisu od neposrednog interesa za tekuća razmatranja. Veliki deo njih ne zahteva trofaznu, već samo jednofaznu električnu energiju, ali im trofazan dovod električne energije nije nikakva smetnja. Potrošači (električni aparati ili njihove skupine) biće detaljnije razmotreni u delovima koji slede.

Treća ideja – trofazni generator električne energije

Konstruktivno, slično trofaznom motoru, sva tri naizmjenična generatora – G_a , G_b i G_c sa slike 2.2.2.2.1b, integrišu se u jedinstvenu celinu – *trofazni generator* koji je prikazan na slici 2.2.2.2.3.

Razmatraju se tri namotaja prikazana na slici 2.2.2.2.1b. Neka se štapni magnet zameni gvožđem s namotajem kroz koji se uspostavlja jednosmerna struja (elektromagnet) – rotor generatora. Neka se uklone namotaji b i c, i neka se rotor pokreće nekom pogonskom mašinom (npr. vodom ili parnom turbinom), sa 3000 obrtaja u minuti. Ako se umesto generatora G_a , na kraj para provodnika priključi otpornost, tada će se na krajevima te otpornosti pojaviti naizmjenični napon, a kroz otpornik naizmjenična struja, odnosno na njemu će se realizovati električna energija u vidu toplote. Ta energija je rezultat uložene energije u pogonsku mašinu. Ako se sada u sistem vrate uklo-njeni namotaji b i c, pa se, umesto odgovarajućih generatora, na krajeve parova provodnika priključe otpornosti kao u slučaju prvog generatora, onda se na ta tri otpornika pojavljuje trofazni napon, kojim bi se moglo generisati Teslino obrtno magnetno polje. Opisani sistem tri namotaja namotana simetrično na istom kućištu – stator, s rotorom u čijem je namotaju uspostavljena jednosmerna struja („strujno pobuđen rotor“), čini trofazni „sinhroni“ generator. Dakle, mašina koja je predstavljala motor kada je štapni magnet (ili elektromagnet) pokretao lift, sada predstavlja generator kojim se proizvodi električna energija. Znači, reč je o istoj mašini koja je jednom pokretana mehaničkom snagom (generator), a drugi put električnom snagom (motor). Tako je generator praktično izveden iz trofaznog motora na čiji se rotor dovodi mehanička energija. Otud i sledeća suštinska karakteristika električnih naizmjeničnih mašina: jedna ista mašina može funkcionisati i kao generator, i kao motor. Ta osobina naizmjeničnih mašina se naziva *reverzibilnost*.

Na osnovu: 1) mogućnosti da se jednostavno generiše Teslino obrtno magnetno polje (trofazni generator), iz čega sledi jednostavna transformacija električne energije u mehaničku energiju (trofazni asinhroni motor), kao i 2) smanjenje količine materijala (bakra ili aluminijuma) trofaznog prenosa za načelnih 50 %, u odnosu na materijal koji bi bilo potrebno ugraditi u sistem za jednofazni prenos, trofazni generator, trofazni vod i trofazni potrošač (asinhroni motor), osnovni su elementi današnjih elektroenergetskih sistema. Iz potrebe da se napon i električna energija prenose velikim naponima, i transformator se pridružuje pomenutim osnovnim elementima.

Četvrta ideja – trofazni transformator

Opređenja za prenos velikim naponom i proizvodnju električne energije s naponima koje diktira ekonomija konstrukcije generatora, nameću potrebu za proizvodnjom, prenosom i potrošnjom električne energije trima različitim nivoima napona. Veza ta tri naponska nivoa se, kako je već ustanovljeno, realizuje transformatorima za naizmenični napon i struju. S obzirom na to da je već ustanovljen trofazni elektroenergetski sistem, to se i osnovna ideja transformatora generalizuje u *trofazni transformator*. Taj transformator se može realizovati sa tri jednofazna transformatora, povezana prema slici 2.2.2.2.4. Na njoj su u sistem proizvodnje, prenosa i potrošnje, umetnuta dva trofazna transformatora TR1 i TR2. Prvi služi za podizanje napona proizvodnje na napon prenosa, a drugi za spuštanje napona prenosa na napon potrošnje.

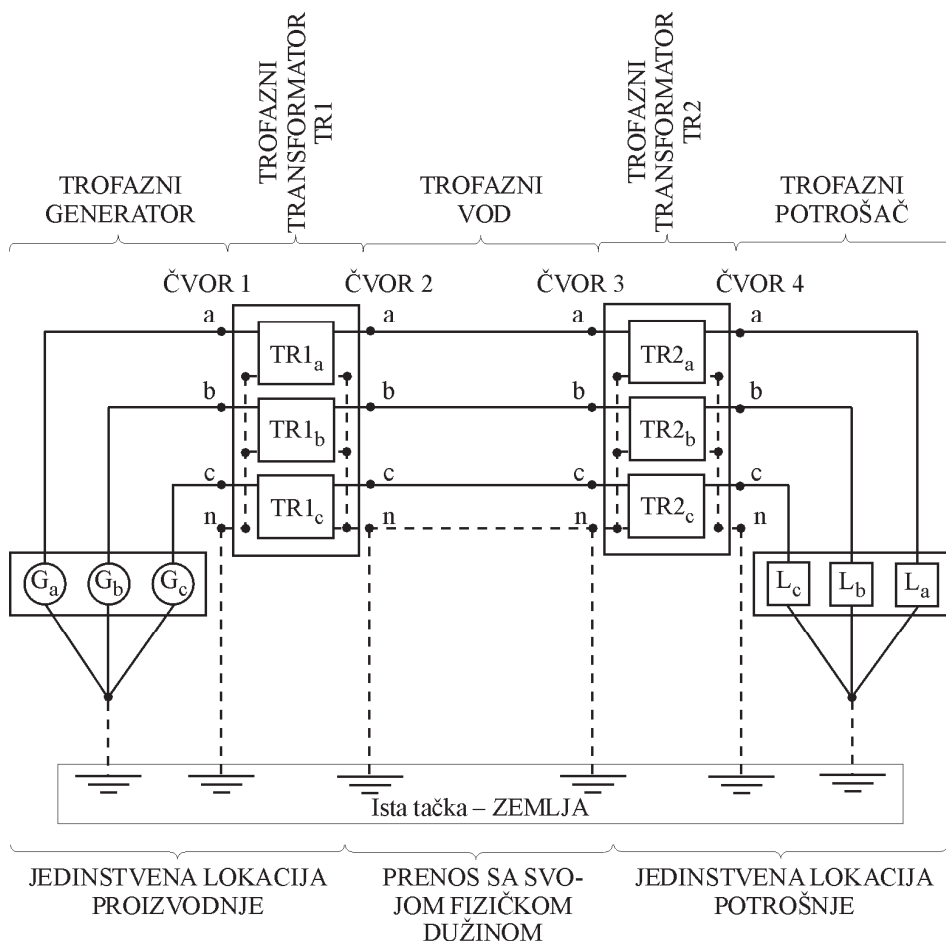
Za razliku od trofaznog generatora i trofaznog motora, koji se u praksi uvek realizuju kao jedinstvene mašine (u istom kućištu, na zajedničkom magnetnom kolu), trofazni transformatori se izvode ili kao tri nezavisne jednofazne jedinice, ili su izgrađeni u istom kućištu na zajedničkom magnetnom kolu. Opređenje za primenu jedne ili druge varijante problem je ekonomije generalno, ali ta razmatranja izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Električni generatori i motori pripadaju kategoriji *električnih mašina*. To su uređaji koji služe za transformaciju jedne vrste energije u drugu, npr. mehaničke u električnu – električni generatori, odnosno električne energije u mehaničku – električni motori. Električni transformator nije mašina u prethodno opisanom smislu. Naime, njime se ne menja vrsta energije, već samo kvalitet (napon i struja) jedne iste – električne energije. Dakle, njime se električna energija „prenosi“ na mala rastojanja, s jednog na drugi njegov kraj, sa istovremenom promenom njenog kvaliteta (naponom i strujom). Otud se transformatori u ovoj knjizi tretiraju kao elementi za unutrašnju transformaciju električne energije.

Saglasno sa četiri obrađene ideje, praktično su određena *četiri osnovna elementa* naizmeničnih trofaznih elektroenergetskih sistema: naizmenični trofazni generator, trofazni transformator, trofazni vod i trofazni potrošač – slika 2.2.2.2.5. Ta četiri elementa, povezana kao na slici 2.2.2.2.5, predsta-

vljaju najjednostavniji elektroenergetski sistem. Iz njega se sada može jednostavno razviti složen elektroenergetski sistem. To se čini razvijanjem sistema sa slike 2.2.2.2.5 dodavanjem novih osnovnih elemenata. Jedan mali elektroenergetski sistem prikazan je na slici 2.2.2.2.6. U vezi s kreiranjem strukture složenih elektroenergetskih sistema, uvode se sledeće dve definicije:

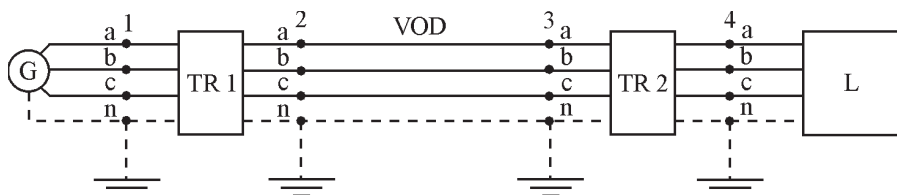
Definicija 2.2.2.2.1: *Trofazni čvorovi* su tačke gde se spajaju – stiču dva ili više osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema. Njih čine tri faza na čvora (a, b, c) i četvrti čvor – zemlja, uz eventualni peti – neutralni čvor n. Zemlja i neutralni čvor se vrlo često integrišu u jedinstven četvrti čvor.



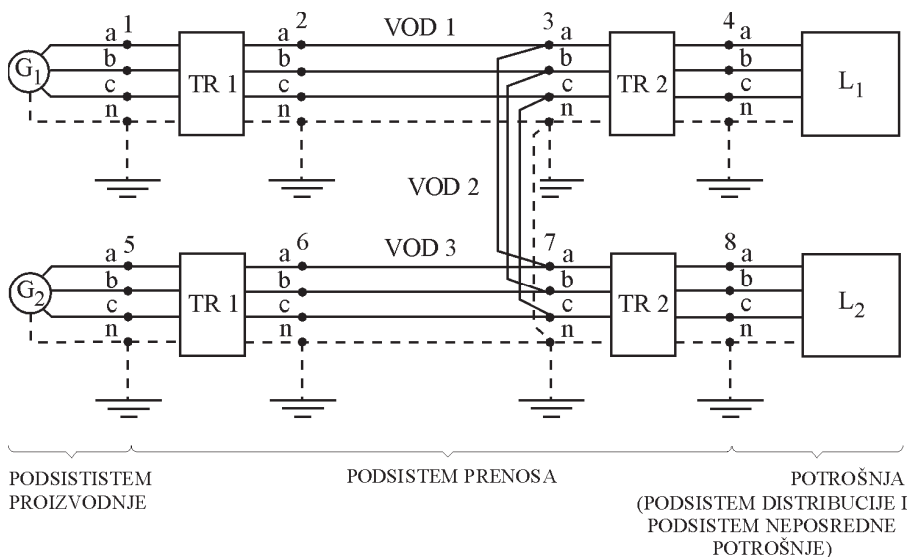
Slika 2.2.2.2.4 Trofazni transformatori s generatorom i potrošačem

Definicija 2.2.2.2.2: Osnovnih trofaznih elemenata ima dve vrste: *redni elementi* – vod i transformator, kojima su povezana dva trofazna čvora i

otočni elementi – generator i potrošač, koji se priključuju otočno na elektroenergetski sistem, u smislu da su priključeni u jednom trofaznom čvoru elektroenergetskog sistema.¹⁰⁹



Slika 2.2.2.2.5 Četiri osnovna elementa trofaznih elektroenergetskih sistema: trofazni generator, trofazni transformator, trofazni vod i trofazni potrošač



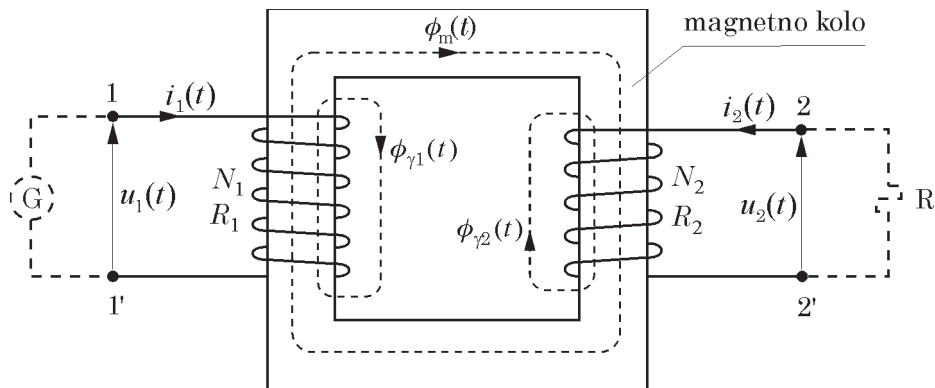
Slika 2.2.2.2.6 Ideja složenog trofaznog elektroenergetskog sistema

2.2.2.3 Učestalost naizmjeničnih elektroenergetskih sistema

Opređeljujući se za naizmjeničnu elektroenergetiku, pitanje učestalosti je treće od najavljenih četiri opredjeljenja. Da bi se ta veličina u potpunosti sagledala, potrebno je tom problemu prići sa strane proizvodnje i potrošnje, prenosa i transformacije električne energije. Kako je već utvrđeno, transformator je logički prvi ključni element za ustanovljavanje naizmjenične elektroenergetike. Zato se razmatranje učestalosti započinje upravo tim elementom. U tekstu koji sledi izlaže se ideja transformatora kao uređaja za unutrašnju transformaciju električne energije.

¹⁰⁹ Otočni elementi su i baterije kondenzatora, prigušnice...

Razmatra se jednofazni transformator prikazan na slici 2.2.2.3.1. Njime se električna energija naizmeničnog prostoperiodičnog napona $u_1(t)$ i struje $i_1(t)$ transformiše u električnu energiju drugog naizmeničnog prostoperiodičnog napona $u_2(t)$ i struje $i_2(t)$. On se sastoji od dva namotaja sa po N_1 i N_2 navojaka, respektivno. Integritet transformatora, odnosno ta dva namotaja, fizički je obezbeđen magnetnim kolom.



Slika 2.2.2.3.1 Jednofazni transformator

S obzirom na to da se razmatra ideja transformatora, dakle kvalitet, to se otpornosti oba namotaja zanemaruju. Transformator je elektromagnetni uređaj. Električni režimi oba namotaja se sastoje od: 1) naizmeničnih napona $u_1(t)$ i $u_2(t)$ i 2) struja $i_1(t)$ i $i_2(t)$, respektivno. Magnetni režim transformatora sastoji se od sledećih naizmeničnih flukseva vektora magnetne indukcije (samo *fluksevi* u tekstu koji sledi): 1) *zajednički fluks (sprežni) fluks* $\phi_m(t)$ ¹¹⁰ i 2) *fluksevi rasipanja* prvog i drugog namotaja respektivno $-\phi_{\gamma 1}(t)$ i $\phi_{\gamma 2}(t)$. Zajednički fluks i odgovarajući fluks rasipanja čine *fluks namotaja*: $\phi_m(t) + \phi_{\gamma 1}(t)$ za prvi namotaj i $\phi_m(t) + \phi_{\gamma 2}(t)$ za drugi namotaj. Izvod ukupnog fluksa svakog namotaja po vremenu merodavan je za ravnotežu napona tog namotaja (naponski Kirhofov zakon). Zajedničkim fluksom se realizuje elektromagnetna sprema oba namotaja.

Ako se transformator želi staviti u funkciju (unutrašnje) transformacije električne energije, to se može učiniti i na način prikazan na slici 2.2.2.3.1, s dopunama u vidu isprekidanih linija. Električna energija proizvedena u generatoru G na jednom kraju, troši se na otporniku R na drugom kraju transformatora.

Ideja transformatora se sastoji od toga da su naponi $u_1(t)$ i $u_2(t)$ u relaciji preko brojeva navojaka N_1 i N_2 . Naime, kada bi fluksevi rasipanja oba na-

¹¹⁰ Sprežni fluks se naziva i *fluks magnetisanja*. Otud supskript m u oznaci za taj fluks.

motaja $[\phi_{r1}(t) \text{ i } \phi_{r2}(t)]$ bili jednaki nuli, tj. kada bi oba namotaja prožimao isti fluks, tada bi za napone na oba kraja transformatora važila relacija:

$$\frac{u_1(t)}{u_2(t)} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (2.2.2.3.1)$$

Time bi se realizovala ideja transformatora da se električna energija transformiše po naponu i konsekvntno, i po struji. Naravno, ovo razmatranje je onoliko validno koliko su rasipni fluksevi namotaja bliski nuli. Ti fluksevi se mogu učiniti bliskim nuli – „malim“, ako se magnetno kolo transformatora, osim kao fizički integrator, iskoristi i za obezbeđenje „jake“ elektromagnetne sprege namotaja. To se može učiniti ako se ono izgradi od feromagnetnog materijala koji je kvalitetan u smislu velike magnetne provodnosti. Najjeftiniji feromagnetik pogodan za transformatore jeste gvožđe. U slučaju magnetnog kola transformatora od gvožđa, praktično celokupni fluks transformatora (u uobičajenim režimima transformatora) obuhvata oba namotaja, a fluksevi rasipanja su onoliko puta manji od zajedničkog fluksa, koliko je puta gvožđe bolji feromagnetni materijal od okoline transformatora (vazduh, ulje). Upravo su današnji elektroenergetski transformatori takvi (s kvalitetnim gvožđem) i to sa onoliko gvožđa koliko je potrebno da se zajednički fluks uspostavi, a da su pri tome rasipni fluksevi prihvatljivo mali. Takvim i tolikim gvožđem transformatora, uz bakar potreban za namotaje, određeni su gabariti – dimenzije i cena današnjih elektroenergetskih transformatora. Da one nisu male, nije teško zaključiti na osnovu *transformatorskih stanica* (TS) koje se sreću svuda – u naseljima i oko njih.

Prethodno je dat minimalan opis ideje transformatora, koji je dovoljan da se započne razmatranje pitanja učestalosti današnjih elektroenergetskih sistema. Matematički model kojim se opisuje transformator (slika 2.2.2.3.1) sa zanemarenim otpornostima R_1 i R_2 , kao i zanemarenim rasipnim fluksevima $\phi_{r1}(t)$ i $\phi_{r2}(t)$, sastoji se od dve relacije saglasne s naponskim Kirhoffovim zakonom za dve električne konture, kao i od jedne relacije za jednu magnetnu konturu:

$$\begin{aligned} u_1(t) - N_1 d\phi_m(t)/dt &= 0, \\ u_2(t) - N_2 d\phi_m(t)/dt &= 0, \\ N_1 i_1(t) + N_2 i_2(t) &= \mathcal{R}_m \phi_m(t). \end{aligned} \quad (2.2.2.3.2)$$

Naizmenični prostoperiodični naponi, struje i fluksevi mogu se prikazati funkcijama vremena sledećeg oblika:

$$x(t) = X_{\max} \cos(2\pi ft + \theta_x), \quad (2.2.2.3.3)$$

pri čemu je sa f označena učestalost, sa t vreme, sa θ_x fazni stav, a sa $X_{\max}$ amplituda (maksimalna vrednost) naizmenične prostoperiodične veličine $x(t)$. Sa $\mathcal{R}_m$ označen je magnetni otpor (reluktansa) magnetnog kola transformatora. Relacije (2.2.2.3.2) predstavljaju aproksimativni matematički mo-

del transformatora. Aproksimacije koje su učinjene (zanemarene su otpornosti i fluksevi rasipanja) nisu velike. To pitanje će detaljnije biti obrađeno u glavi 3, deo 3.3.

Kada se na stranu 1 transformatora dovede napon $u_1(t)$, tada se na njegovom kraju 2 uspostavlja napon $u_2(t)$, odnosno transformator će se opteretiti strujama $i_1(t)$ i $i_2(t)$. Ravnotežu tim naponima drži izvod zajedničkog fluksa transformatora jednom pomnožen s brojem navojaka N_1 a drugi put sa N_2 , respektivno. Taj fluks je posledica struja $i_1(t)$ i $i_2(t)$, ili preciznije – magnetopobudnih sila $N_1 i_1(t)$ i $N_2 i_2(t)$. Magnetni otpor magnetnog kola transformatora je mali (magnetna provodnost je velika). To za rezultat ima male flukseve rasipanja.

Matematički model transformatora (2.2.2.3.2) može se protumačiti i na sledeći način: za doveden napon $u_1(t)$, naizmenični prostoperiodični fluks prvog namotaja mora biti toliki da njegov izvod pomnožen s brojem navojaka prvog namotaja bude jednak upravo tom naponu. Isto važi i za drugi namotaj. S obzirom na to da su fluksevi rasipanja zanemareni, fluksevi oba namotaja su jednaki zajedničkom fluksu. Struje oba namotaja moraju biti tolike da bi se generisao upravo taj fluks [treća od relacija (2.2.2.3.2)]. Saglasno s relacijom (2.2.2.3.3), prostoperiodični napon i zajednički fluks mogu se izraziti na sledeći način:

$$\begin{aligned} u_1(t) &= U_1 \cos(2\pi ft + \theta_{u_1}), \\ \phi_m(t) &= \Phi_m \cos(2\pi ft + \theta_\phi). \end{aligned} \quad (2.2.2.3.4)$$

Sada se prvoj relaciji matematičkog modela (2.2.2.3.2) može dati oblik:

$$U_1 \cos(2\pi ft + \theta_{u_1}) = -N_1 \Phi_m 2\pi f \sin(2\pi ft + \theta_\phi), \quad (2.2.2.3.5)$$

odnosno:

$$U_1 \cos(2\pi ft + \theta_{u_1}) = N_1 \Phi_m 2\pi f \cos(2\pi ft + \theta_\phi + \frac{\pi}{2}). \quad (2.2.2.3.6)$$

Da bi dve prostoperiodične funkcije specificirane učestalosti f , s vremenom kao nezavisno promenljivom veličinom, bile međusobno jednake, potrebno je da su im međusobno jednaki fazni stavovi i amplitude:

$$\theta_{u_1} = \theta_\phi + \frac{\pi}{2}, \quad (2.2.2.3.7)$$

$$U_1 = 2\pi N_1 \Phi_m f. \quad (2.2.2.3.8)$$

Saglasno s relacijom (2.2.2.3.8), u transformatoru koji je priključen na napon amplitude U_1 , specificirane učestalosti f , uspostaviće se fluks amplitude Φ_m . Iz nje je očigledno da, ako se učestalost povećava, onda se relacija (2.2.2.3.8) može realizovati s fluksom manje amplitude.

Na osnovu tog razmatranja je očigledno da se s porastom učestalosti, veličina gvođenog magnetnog kola (količina gvožđa), potrebnog da se uspostavi zajednički fluks, smanjuje. Time se smanjuje i cena transformatora. Dakle, povećanjem učestalosti, magnetno kolo transformatora može se smanjiva-

ti (teorijski) po želji. Pri tome, količina utrošenog bakra za namotaje transformatora ostaje ista. Ona je određena strujama na oba kraja transformatora.

Obrnuto, za male učestalosti, za uspostavljanje velikih flukseva treba obezbediti veće (skuplje) magnetno kolo. I definitivno, svodenjem učestalosti na nulu (električna energija jednosmernog napona i struje), razmatrana unutrašnja transformacija električne energije prestaje da bude moguća.

Dakle, kada se problemu učestalosti električne energije priđe sa aspekta transformatora (prvog ključnog razloga za utvrđivanje naizmjenične umesto jednosmerne elektroenergetike), tada ona treba da je što veća.

Sada je problem učestalosti elektroenergetskog sistema potrebno sagledati i sa aspekta proizvodnje i potrošnje. Prilikom razmatranja ideja električnih mašina (trofazni motori i generatori) pokazano je da učestalosti od 50 Hz odgovara brzina obrtanja $\Omega = 3000 \text{ min}^{-1}$ ($f = 50 \text{ s}^{-1} = 50 \text{ Hz}$). Relacija između učestalosti i brzine obrtanja mašina data je u tabeli 2.2.2.3.1.

Ako je 1 s^{-1} vezan za 1 Hz, onda je za proizvodnju električne energije učestalosti od 50 Hz do 60 Hz, potrebno mehanički pogoniti generator sa $\Omega = 3000 \text{ min}^{-1}$ do $\Omega = 3600 \text{ min}^{-1}$. Za veće učestalosti potrebno je praktično realizovati veće brzine, čime se jako zaoštrava problem primene današnjih materijala i konstrukcija. Veće brzine, reda veličine $\Omega = 10\,000 \text{ min}^{-1}$, realizuju se u relativno malim i vrlo skupim automobilskim motorima relativno manjih snaga i gabarita (u odnosu na snage i gabarite današnjih generatora). Brzine preko $\Omega = 10\,000 \text{ min}^{-1}$ realizuju se u uređajima vrlo malih snaga i gabarita, npr. u zubarskim instrumentima.

Tabela 2.2.2.3.1 Odgovarajući parovi učestalosti i brzine obrtanja naizmjeničnih mašina

$f \text{ [Hz]}$	10	50	60	100
$\Omega \text{ [min}^{-1}\text{]}$	600	3000	3600	6000

Može se definitivno konstatovati da opredeljenje za veličinu učestalosti mora biti zasnovano na kompromisu između težnje ka velikim učestalostima – ka jeftinom transformatoru, s jedne strane, i ka mogućnosti da se električna energija ekonomično proizvodi i troši, imajući u vidu današnje materijale za konstrukciju generatora i motora. Taj kompromis je nađen na nivou od 50 do 60 Hz. Učestalost u Evropi iznosi 50 Hz.

Prilikom prethodnog razmatranja izbora učestalosti elektroenergetskih sistema, aspekti induktivnosti i kapacitivnosti vodova nisu razmatrani, pošto u dosadašnjim izlaganjima nije data osnova za tu raspravu. Ali, ono što jeste urađeno, to je da je pokazana potreba za traženjem kompromisne veličine učestalosti koja odgovara svim aspektima naizmjenične elektroenergetike (proizvodnja, prenos, distribucija i potrošnja).

2.2.2.4 Naponi naizmeničnih elektroenergetskih sistema

U dosadašnjim izlaganjima konstatovane su sledeće činjenice:

- Radni naponi potrošača su između 110 i 240 V, pa i 480 V, uz retke izuzetke napona industrijskih pogona, koji iznose nekoliko kilovolti.
- Radni naponi generatora nalaze se između 10 i 30 kV.
- Prenos i distribuciju električne energije treba realizovati sa što većim naponima, koji su optimalni za potrebna rastojanja i količine energije koje se prenose i distribuiraju.

Dakle, pošto su naponi potrošača i generatora već određeni, ostaje još da se razmotre veličine napona za prenos i distribuciju električne energije.

Na osnovu zadatka koji je obrađen na početku tačke 2.2.2.1, nameće se potreba za prenosom i distribucijom većih količina električne energije na veća rastojanja s većim naponom. Ako se električna energija prenosi određenom snagom koristeći se malim naponom, zahtevaju se veće struje. Tada je, radi očuvanja napona i energije koji se prenose, odnosno radi smanjenja gubitaka napona i energije (Džulovih gubitaka) na tolerantnu meru, potrebno dosta skupog bakra, odnosno aluminijuma. S druge strane, prenos s većim naponom zahteva povećanje troškova za izolaciju elemenata za prenos i distribuciju (vodova, transformatora). Tako, i ovde je reč o traženju kompromisa između troškova u sledeće dve krajnosti: 1) vrlo veliki troškovi za bakar ili aluminijum, odnosno za konstrukciju vodova i transformatora, koji bi bili posledica prenosa i distribucije suviše malim naponima i 2) veliki troškovi za izolaciju, odnosno za konstrukciju odgovarajućih vodova i transformatora, koji bi bili posledica suviše velikih napona.

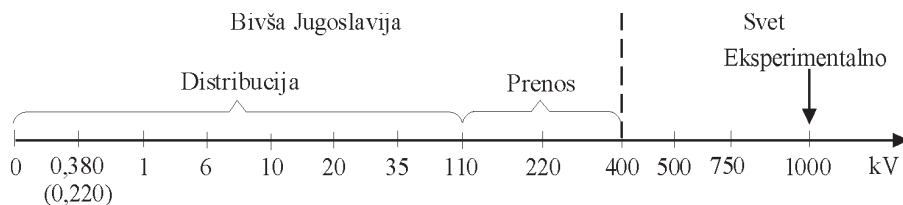
Danas korišćeni kompromisi su prikazani u tabeli 2.2.2.4.1. U koloni MW označene su snage kojima se prenosi energija, a u koloni kV – odgovarajući (kompromisni – optimalni) naponi za prenos električne energije tim snagama. Dati podaci važe za „prosečne“ dužine vodova za prenos i distribuciju električne energije.

Tabela 2.2.2.4.1¹¹¹ Optimalni naponi trofaznog prenosa i distribucije

MW	0,01	3	50	250	600
kV	0,380	20	90	225	400

Od kontinuuma vrednosti koji su na raspolaganju, izabran je dovoljan broj standardizovanih napona, od kojih se za prenos električne energije bira onaj koji je u razmatranim uslovima, odnosno za razmatranu snagu, najbliži optimalnom. Standardizovani naponi u delovima bivše Jugoslavije (do isprekidane vertikale) i najviši naponi za prenos u naizmeničnoj elektroenergetici danas, dati su na slici 2.2.2.4.1.

¹¹¹ R. Pelissier: *Les réseaux d'énergie électrique*, Dunod, Paris, 1975.



Slika 2.2.2.4.1 Standardizovani naponi

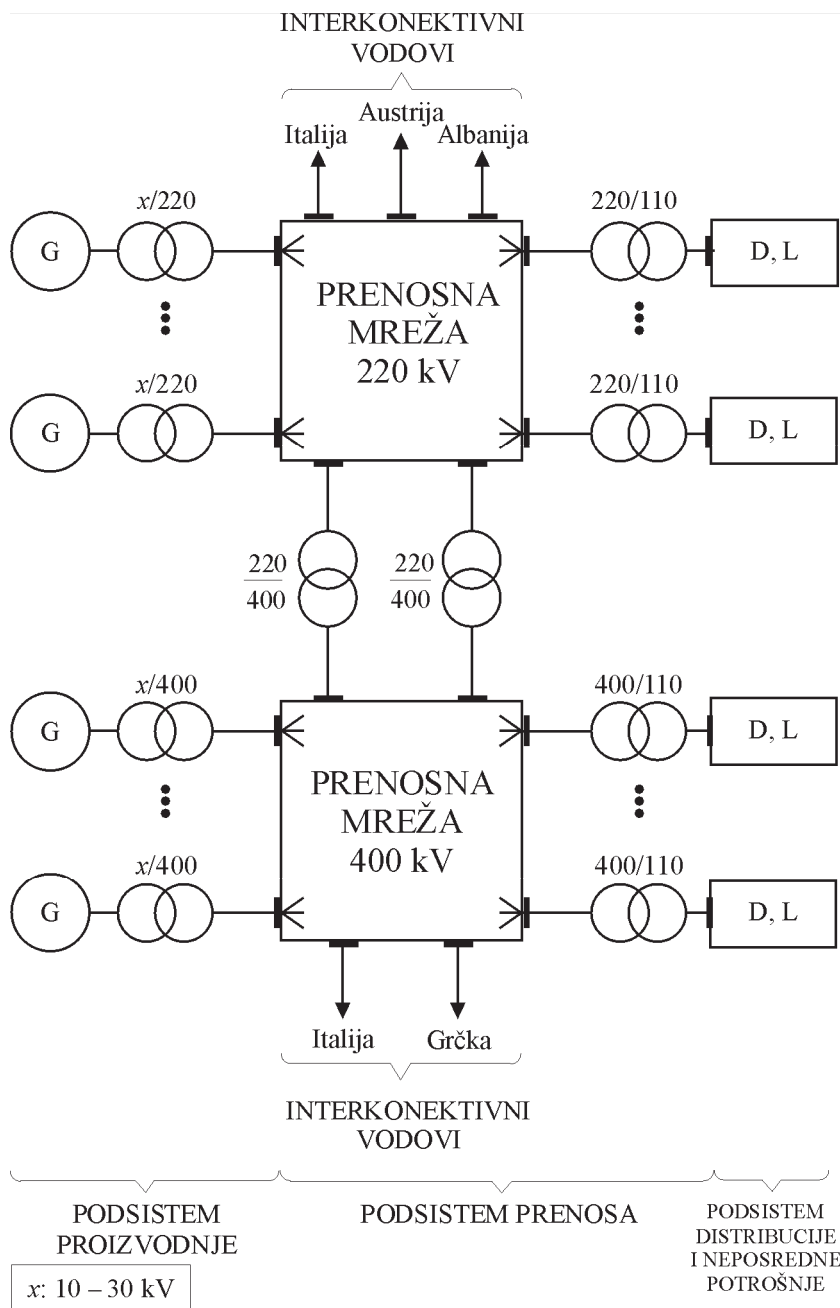
Niski napon 0,380 (0,220) kV potrošački je napon. Kako je već rečeno, napon od 6 kV se ponegde koristi za napajanje većih industrijskih potrošača, a naponi 10, 20 i 35 kV spadaju u distributivne napone. To su *srednji naponi*. *Visoki napon* 110 kV je napon subprenosa, tj. mreže tog naponskog nivoa¹¹² negde pripadaju preduzećima za prenos, a negde preduzećima za distribuciju električne energije. One su nekad petljaste, a nekad radijalne strukture. S druge strane, kada je 110 kV mreža radijalna, tada ona tehnički pripada distribuciji, mada ne nužno i administrativno. Kada je ta mreža upetljana, tada ona tehnički (ne nužno i administrativno) pripada prenosu. Naponi 220 i 400 kV, kao i veći naponi jesu prenosni. To su *vrlo visoki naponi*. Postoje vodovi za prenos još višim naizmeničnim naponima – 500 i 750 kV, a eksperimentiše se naponima od 1000 kV i više.

Na slici 2.2.2.4.2 prikazan je koncept – šema podsistema proizvodnje i podsistema prenosa električne energije bivše Jugoslavije.

Na šemi sa slike 2.2.2.4.2 uključeni su i interkonektivni vodovi prema susednim elektroenergetskim sistemima. Prenosna mreža delova bivše Jugoslavije sastoji se od dva nominalna napona¹¹³: 220 i 400 kV. To je rezultat tehničkog razvoja elektroenergetskog sistema bivše Jugoslavije. Posle Drugog svetskog rata, kada su potrebe za električnom energijom bile manje, prenosna mreža se sastojala od dva naponska nivoa – 35 i 110 kV. Kako su potrošnja i proizvodnja rasle, tako se nametnula potreba za uvođenjem većeg napona prenosa – 220 kV. Pri tome se mreža 110 kV nije gasila, već su se ta dva naponska nivoa – 110 i 220 kV povezala transformatorima 220/110 kV/kV. Time se omogućio slobodan protok električne energije između obe mreže. Tako su mreža 110 i mreža 220 kV zajedno postale jedinstvena prenosna mreža. Kada se elektroenergetski sistem bivše Jugoslavije tako razvio da se nametnula potreba za još većim naponima prenosa, tada je na mrežu 220 kV, preko transformatora 400/220 kV/kV, superponirana mreža 400 kV.

¹¹² Pod „naponskim nivoom“ se u užem smislu podrazumeva mreža vodova i ostalih elemenata elektroenergetskog sistema istog nominalnog napona, mada se ponegde u ovoj knjizi isti termin koristi i u širem smislu koji je jasan iz konteksta izlaganja.

¹¹³ Pojam „nominalni“ se često koristi u ovoj knjizi. On je definisan na početku glave 3. Za sada je dovoljno da se pod nominalnim naponom elementa elektroenergetskog sistema podrazumeva napon za koji je taj element konstruisan.



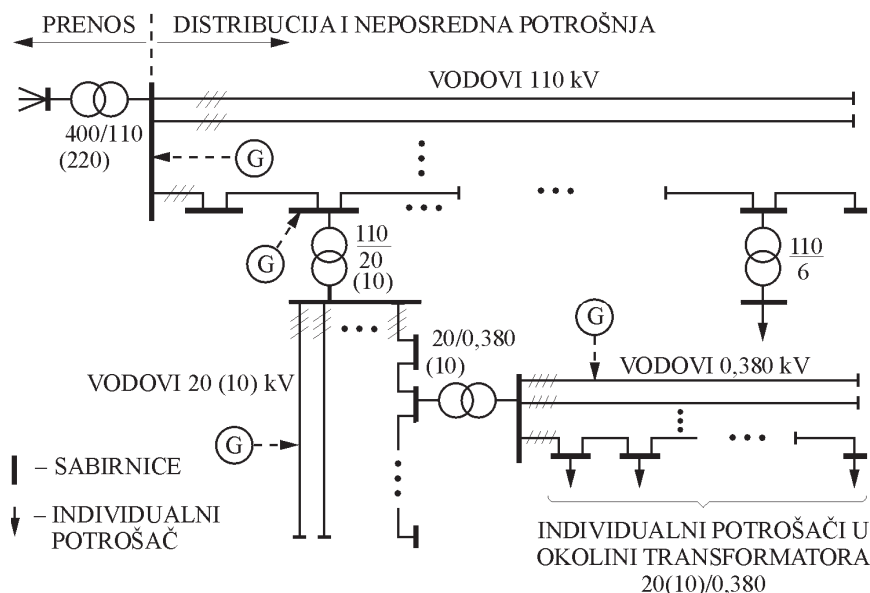
Slika 2.2.2.4.2 Koncept podsistema prenosa i proizvodnje električne energije bivše Jugoslavije

Zbog sve većih potreba za energijom, mreža 110 kV postaje subprenosna i potiskuje se prema distribuciji. To je razlog što ona nije prikazana na slici 2.2.2.4.2. Na toj slici su naznačene i elektroenergetske veze – *interkonektivni vodovi* sistema bivše Jugoslavije sa susedima: Italijom, Austrijom, Albanijom i Grčkom. Sa ostalim susedima (Mađarska, Rumunija i Bugarska) u bivšoj Jugoslaviji, direktne elektroenergetske veze su se tek uspostavljale. Danas su one uspostavljene.

Kada je prethodno razmatran smisao transformatora, istaknute su dve njegove osnovne funkcije: podizanje napona proizvodnje na napon prenosa i spuštanje napona prenosa na napon potrošnje. Sa slike 2.2.2.4.2 očigledna je još jedna osnovna uloga transformatora: to je povezivanje – interkonekcija dve mreže različitih naponskih nivoa istog sistema (iste države) ili različitih sistema (država). To su *interkonektivni transformatori*. Njih na toj slici ima samo u varijanti povezivanja dve mreže različitih naponskih nivoa istog sistema.

Podsistem potrošnje u širem smislu, kojeg čine podsistem distribucije (D) i podsistem neposredne potrošnje (L), na slici 2.2.2.4.2 samo je globalno naznačen sa (D, L). (3×0,380 kV).

Jedna distributivna radijalna mreža s neposrednim potrošačima, prikazana je na slici 2.2.2.4.3. To je mreža kakvoj se u delovima bivše Jugoslavije teži. Ona je bazirana na tri naponska nivoa: visoki napon 110 kV, srednji napon 10 ili 20 kV i niski napon od 220 V (3×0,380 kV). Njen opis sledi:



Slika 2.2.2.4.3 Distributivna (radijalna) mreža bivše Jugoslavije; perspektiva sa tri naponska nivoa: 110 kV, 20(10) kV i 0,380 kV

- Trofaznim visokonaponskim vodovima 110 kV se obično „obilazi“ potrošačko područje, a retko ulazi u njega.
- Električna energija se s tih vodova preuzima pomoću trofaznih *napojnih transformatora* 110/20(10) kV/kV za veće delove potrošačkih područja. Često se sa ovih vodova električna energija preuzima za potrebe većih industrijskih potrošača trofaznim transformatorima 110/6 kV/kV.
- Trofaznim vodovima – srednjenaponskim izvodima (fiderima) 20(10) kV, električna energija se preuzima s napojnih transformatora i raspodeljuje (distribuiraju) na manje delove potrošačkih područja.
- Sa srednjenaponskih izvoda električna energija se za još manje delove potrošačkih područja preuzima pomoću *distributivnih transformatora* 20(10)/0,380 kV/kV.
- Konačno, niskonaponskim trofaznim vodovima – izvodima 0,380 kV električna energija se preuzima s distributivnih transformatora i raspodeljuje još manjim delovima potrošačkih područja (npr. jedan vod za jednu ulicu u gradu).
- Ovim izvodima se „ide“ od jednog individualnog potrošača do drugog, čime se električna energija definitivno isporučuje neposrednim potrošačima (npr. domaćinstvima).

Uz transformatore na slici 2.2.2.4.3 označeni su naponski nivoi trofaznih mreža koje su njima povezane. O karakteristikama transformatora će biti više reči u delu 3.3. Pored toga, niskonaponski nivo je označen sa 0,380 kV (380 V). Već je navedeno da se u Srbiji prelazi na niskonaponski nivo 0,400 kV (400 V). Jednofazni elementi koji se sreću uglavnom na niskom naponu (jednofazni niskonaponski vodovi, priključci potrošača...) predstavljaju izuzetke koji u Evropi potvrđuju pravilo trofaznosti potrošnje u širem smislu.

Distributivne mreže se izvode vodovima „golih provodnika“ i „kablovskim vodovima“ (deo 3.2). Prvi su jeftiniji od drugih, ali pošto ih je teško, a ponekad i nemoguće graditi u gušće naseljenim mestima (npr. u gradovima, naročito kada su u pitanju naponi 10, 20, 35 i 110 kV), to se distributivna mreža izvodi kablovski. Ako u njoj ima mogućnosti da se neke deonice izgrade jeftinijim vodovima golih provodnika, onda se ta mreža izvodi mešovitim vodovima – i kablovskim i vodovima golih provodnika. Distributivne mreže s vodovima golih provodnika mogu se graditi u manje naseljenim mestima, npr. u seoskim područjima.

Na slici 2.2.2.4.3 prikazana je tronaponska radijalna distributivna mreža najjednostavnije strukture. U njoj nema grananja izvoda, što naravno nije uobičajena praksa u današnjim distributivnim mrežama. Mreža je tronaponska pošto se sastoji od tri naponska nivoa: 110 – visoki napon, 20 (10) – srednji napon i 0,380 kV – niski napon. Srednji napon je negde 20 kV (npr. Vojvodina), a negde 10 kV (npr. Beograd, centar Novog Sada...).

Odstupanja od ovakve tronaponske, čisto radijalne koncepcije distributivne mreže kod nas su još uvek česta. Vodovi 110 kV često nisu radijalni, već su prenosnog karaktera – upetljani. Još jedno odstupanje se odnosi na četvrti naponski nivo – 35 kV. On se često pojavljuje između nivoa 110 i 10 kV. U pitanju je starija četvoronaponska koncepcija distributivnih mreža: 110, 35, 10, 0,380 kV (sa dva sredjenaponska nivoa). Ta koncepcija se napušta.

Za razliku od nekadašnjih *pasivnih* distributivnih mreža, današnje distributivne mreže su sve više *aktivne*. U njima ima i proizvodnje – *distribuirani generatori* (G) kojima su pridružene isprekidane strelice. Na naponskom nivou 110 kV to su često termoelektrane (TE) – toplane (TO), npr. TE-TO Novi Sad i Zrenjanin. Na nižim naponskim nivoima to su industrijske elektrane. One se koriste kao rezerva napajanja industrijskih potrošača s distributivne mreže, kao i za pokrivanje sopstvenih potreba za električnom energijom. Distribuirani generatori s pogonom na vetar, sunce, bio-masu... sve se više favorizuju. Oni se priključuju na sredjenaponsku mrežu, a vrlo male jedinice na niskonaponsku mrežu. Čak se mogu naći i u okviru individualnih potrošača, iza njihovih brojala električne energije.

Pojava petlji u distributivnoj mreži je retka. Najčešće, petlje su privremenog karaktera. One se pojavljuju u toku promene topološke strukture distributivne mreže. Trajne petlje su retke. To su uglavnom paralelno povezani vodovi ili transformatori.

Prethodno opisana mreža je zastupljena u Evropi. Kada je u pitanju Severna Amerika, njene distributivne mreže su uglavnom „mikovane“. One se sastoje od trofaznih, dvofaznih i jednofaznih delova. Npr. s trofaznog izvoda se napajaju jednofazni transformatori ili otepljuju jednofazni ili dvofazni vodovi; s njih se napajaju jednofazni potrošači itd.

Vrlo retko se u svetu nailazi i na potpuno upetljanu niskonaponsku mrežu. U toj situaciji se jedan individualni potrošač napaja istovremeno s više strana, odnosno dobija napon (energiju) s više distributivnih transformatora (npr. centar Pariza, ponegde u Kanadi...).

2.2.3 NAIZMENIČNE VELIČINE U ELEKTROENERGETICI

Režimi elektroenergetskih sistema se sastoje od skupova veličina. To su naponi i struje, kao i veličine koje se iz njih izvode – snage, magnetopobudne sile, fluksevi, promene i padovi napona... Za izvođenje ovih drugih veličina, pored četiri osnovne operacije, koriste se i izvodi i integrali. To su *režimske veličine* (ili samo *veličine*). One su funkcije vremena. Elektroenergetski sistemi i njihovi matematički modeli, odnosno ekvivalentna kola elektroenergetskih sistema sadrže i parametre. To su otpornosti i provodnosti otpornika, induktivnosti kontura i kalemova, brojevi navojaka tih kalemova, kapacitivnosti kondenzatora, reluktanse magnetnih kola... Veličine i parametri su u matematičkim modelima elektroenergetskih sistema, odnosno u mate-

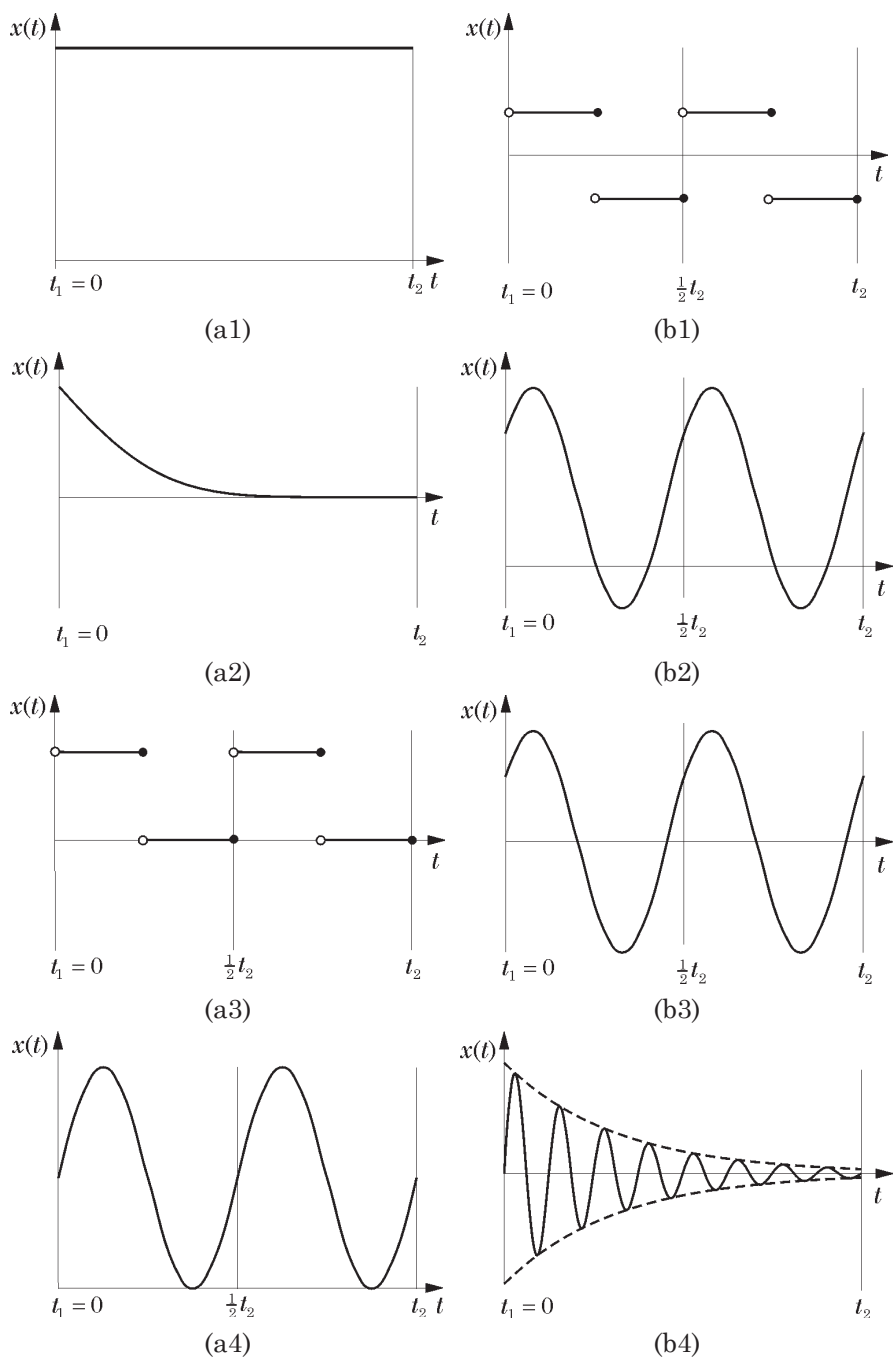
matičkim modelima njihovih ekvivalentnih kola, povezani relacijama. Od tih relacija, dva Kirhofova zakona su od posebnog interesa u ovoj knjizi.

Na slici 2.2.3.1 prikazano je nekoliko oblika veličina – funkcija vremena $x(t)$, na osnovu kojih će se ukazati na veličine koje su od posebnog interesa za materiju koja se obrađuje u ovoj knjizi. Sve se one razmatraju u vremenskom intervalu (vremenskoj sekvenci) koji počinje u trenutku $t_1 = 0$ (*početni trenutak*), do trenutka t_2 (*krajnji trenutak*). Na slikama 2.2.3.1a1, a2, a3 i a4 prikazane su *jednosmerne veličine* u razmatranom vremenskom intervalu. To su funkcije vremena čije su vrednosti istog znaka (*veličine istog smer-a*) u celom intervalu. One mogu imati i vrednost nula. Veličina sa slike 2.2.3.1a1 je (jednosmerna) *vremenski nepromenljiva veličina*, a sve ostale pomenute veličine su *jednosmerne vremenski promenljive*. Veličina sa slike 2.2.3.1a2 je jednosmerna *eksponencijalno opadajuća veličina*. Veličine sa slika 2.2.3.1a3 i a4 su jednosmerne *periodične veličine periode* $T = (t_2 - t_1)/2 = t_2/2$. Njihova učestalost iznosi $1/T$.

Na slikama 2.2.3.1b1, b2, b3 i b4 prikazane su *naizmenične veličine* u razmatranom vremenskom intervalu. To su funkcije vremena čije vrednosti imaju različite znake (smerove) u razmatranom vremenskom intervalu. Veličine sa slika 2.2.3.1b1, b2 i b3 su naizmenične *periodične veličine*, takođe s *periodom* $T = t_2/2$. Njihova učestalost takođe iznosi $1/T$. Naizmenična periodična veličina sa slike 2.2.3.1b3 je kosinusnog ($\cos t$), odnosno sinusnog tipa ($\sin t$). To je *prostoperiodična veličina*. Prostoperiodične veličine su od osnovnog interesa za materiju koja se razmatra u ovoj knjizi. Samo će se retko, ali ipak ne i bez značaja, nailaziti i na periodične veličine prikazane na slikama 2.2.3.1a4 (jednosmerna periodična) i 2.2.3.1b2 (naizmenična periodična). Naizmenične veličine oblika prikazanih na slici 2.2.3.1b4 jesu od interesa za elektroenergetiku uopšte, ali izlaze iz okvira materije koja se obrađuje u ovoj knjizi.

Među režimima naizmeničnih elektroenergetskih sistema, najčešći i najduže zastupljeni režimi jesu oni u kojima se svi naponi i struje, fluksevi...¹¹⁴ mogu aproksimirati prostoperiodičnim funkcijama vremena (kosinusnog, odnosno sinusnog tipa). Sve te veličine u jednom kolu imaju međusobno istu i konstantnu učestalost. Dakle, pored učestalosti, i amplitude tih funkcija su konstantne. Takve veličine se nazivaju *ustaljene naizmenične veličine*. Režimi elektroenergetskih sistema s takvim veličinama (naponima, strujama...) nazivaju se *ustaljeni (stacionarni) naizmenični režimi*. Za te režime se kaže da se „odvijaju bez promena“, tj. „oni su uvek isti“. To se odnosi na njihove amplitude i učestalost, ali, naravno, ne i na njihove trenutne vrednosti.

¹¹⁴ U ove veličine ne spadaju snage. Videti razmatranja u tački 2.2.3.2.



Slika 2.2.3.1 Veličine – funkcije vremena

S obzirom na to da se u ovoj knjizi obrađuju samo elektroenergetski sistemi sa ustaljenim naizmjeničnim veličinama, odnosno režimima, oni će biti nazivani samo *naizmjeničnim*, osim ako se drugačije ne naglasi. Kada se bude insistiralo na prostoperiodičnosti veličina ili režima, tada će se to naglašavati. Električna kola i elektroenergetski sistemi s naizmjeničnim režimima, kao i odgovarajuća elektroenergetika, u ovoj knjizi će se nazivati naizmjenični – *naizmjenična kola*, *naizmjenični elektroenergetski sistemi* i (*ustaljena* – *stacionarna*) *naizmjenična elektroenergetika*. Pored toga, u ovoj knjizi se uglavnom obrađuju *trofazni elektroenergetski sistemi*, *režimi i veličine*, odnosno *trofazna elektroenergetika*. Atribut „trofazni“ će biti korišćen samo kada se to bude želelo naglasiti. Karakteristični elementi naizmjeničnih elektroenergetskih sistema jesu mašine i transformatori za naizmjenične napone i struje. Oni se nazivaju *naizmjenične mašine* i *transformatori*.

Trofazni naizmjenični režimi leže u osnovi Teslinih ideja na kojima je zasnovana današnja naizmjenična elektroenergetika. Na radikalno drugačije naizmjenične režime, koji nisu prostoperiodični, nailazi se samo u uslovima kvara – kratkih spojeva, prelaska sistema iz jednog u drugi režim (dinamički režimi) itd.

U ovom paragrafu se za tretman naizmjenične elektroenergetike (s prostoperiodičnim režimskim veličinama) uvodi „domen kompleksnih brojeva (kompleksni domen)“. To se čini na osnovu izomorfizma (analogije) između matematičkih modela naizmjeničnih režima elektroenergetskih sistema u vremenskom domenu i njihovih modela u kompleksnom domenu. Tim putem se stiže do ideja „kompleksne snage“ i „reaktivne snage“ naizmjenične električne energije (s prostoperiodičnim naponima i strujama). Reaktivna snaga je posebna dimenzija naizmjenične elektroenergetike, koja kod drugih energetske oblika nije ustanovljena.

Sva razmatranja u ovom paragrafu zasnovana su na sledećoj bazičnoj pretpostavci: parametri ekvivalentnih kola elektroenergetskih sistema – otpornosti, induktivnosti, kapacitivnosti... – linearni su u smislu da ne zavise od režima kola. Idealni naponski i strujni generatori jesu linearni po svojim definicijama.

2.2.3.1 Naizmjenične veličine u vremenskom domenu

Jedna naizmjenična (prostoperiodična) veličina je prikazana na slici 2.2.3.1.1:

$$x(t) = X_{\max} \cos(\omega t + \theta) = X_{\max} \cos(2\pi f t + \theta), \quad (2.2.3.1.1)$$

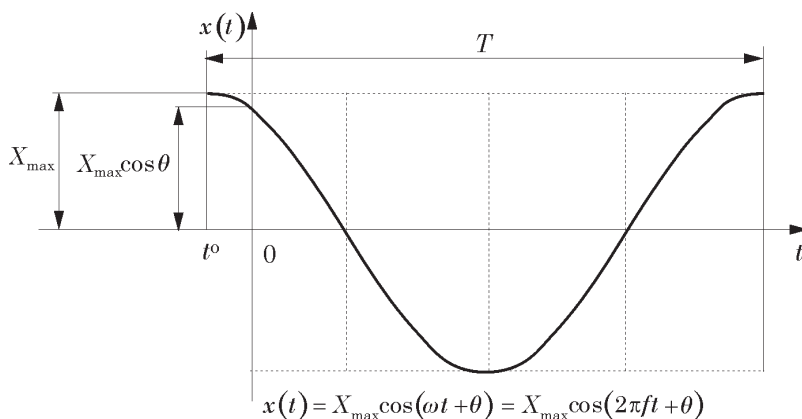
pri čemu su korišćene sledeće oznake:

t – vreme [s];

$X_{\max}$ – amplituda (maksimalna vrednost), u odgovarajućim jedinicama [V, A, T, Wb¹¹⁵]; ona je nenegativan realan broj;

¹¹⁵ T = Wb/m², T – tesla, jedinica za jačinu magnetne indukcije, Wb – veber, jedinica za magnetni fluks.

- ω – kružna učestalost [$\text{rad} \times \text{s}^{-1}$], $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$, gde je T perioda [s], a f učestalost [$\text{s}^{-1} = \text{Hz}$];
- θ – početni fazni stav ili početna faza, a u daljem tekstu *ugao* naizmenične veličine u radijanima¹¹⁶;
- t^0 – vreme kada je funkcija (veličina) $x(t)$ bila u svom maksimumu; za primer sa slike 2.2.3.1.1, t^0 je negativno ($t^0 < 0$); s obzirom na to da se radi o prostoperiodičnoj funkciji, ona će biti u svom maksimumu za svako vreme $t = t^0 + kT$, pri čemu je sa k označen ceo broj.



Slika 2.2.3.1.1 Naizmenična (prostoperiodična) veličina u vremenskom domenu

Za $t = t^0$ ima se $x(t^0) = X_{\max}$, odnosno $\omega t^0 + \theta = 0$. Odavde sledi da je $\theta = -\omega t^0$. Za primer sa slike 2.2.3.1.1, pošto je $t^0 < 0$, sledi da je $\theta > 0$. Pozitivna vrednost ugla θ tumači se tako da naizmenična veličina $x(t)$ *prednjači* za ugao θ , ili vreme $|t^0|$, ispred svih naizmeničnih veličina koje svoj maksimum dostižu u trenutku $t = 0$ [npr. $y(t) = Y_{\max} \cos \omega t$], odnosno ispred svih veličina sa uglovima manjim od θ . Pri tome važi i obrnuto, za $\theta < 0$ ($t^0 > 0$), veličina $x(t)$ kasni iza svih veličina tipa $y(t) = Y_{\max} \cos \omega t$, za ugao θ ili vreme t^0 , odnosno iza svih veličina sa uglovima većim od θ .

Za dve naizmenične veličine različitih uglova kaže se da su *fazno pomerene*.

Uz određenu kružnu učestalost ω , odnosno učestalost f i vreme t kao argument, svaka se naizmenična veličina može prikazati kao uređen par realnih brojeva:

$$(X_{\max}, \theta) \text{ ili } X_{\max} \angle \theta. \quad (2.2.3.1.2)$$

¹¹⁶ Uglovi prostoperiodičnih veličina će u ovoj knjizi biti izražavani u radijanima [rad]. Kada se izražavaju u stepenima, tada će to biti specijalno naglašeno. Npr. $\pi/2 = 90^\circ$.

Na osnovu ovog para, za zadatu učestalost f , nije teško rekonstruisati razmatranu naizmeničnu veličinu u vremenskom domenu (2.2.3.1.1).

Svaki naizmenični (ustaljeni) režim elektroenergetskog sistema može se predstaviti sledećim skupom naizmeničnih veličina:

$$\mathbf{X}_R = \{x_k \mid x_k = X_{k\max} \cos(2\pi ft + \theta_k), \quad k = 1, 2, \dots, N\}, \quad (2.2.3.1.3)$$

odnosno, u notacijama (2.2.3.1.2):

$$\mathbf{X}_R = \{(X_{k\max}, \theta_k), \quad k = 1, 2, \dots, N\}, \quad (2.2.3.1.4a)$$

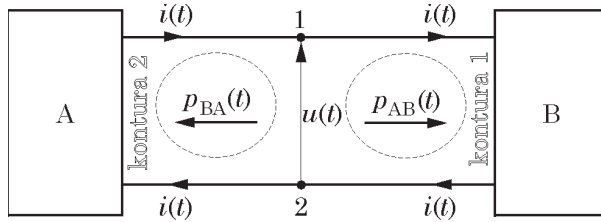
$$\mathbf{X}_R = \{(X_{k\max} \angle \theta), \quad k = 1, 2, \dots, N\}, \quad (2.2.3.1.4b)$$

pri čemu k predstavlja indeks svake od ukupno N naizmeničnih veličina (napona, struja, flukseva...) razmatranog naizmeničnog režima.

Za prethodno opisani tretman naizmeničnih veličina kaže se da je u vremenskom domenu. Razlog za takav naziv je jednostavan – naizmenične veličine funkcije su vremena.

2.2.3.2 Snaga i energija u vremenskom domenu

Razmatra se električno kolo prikazano na slici 2.2.3.2.1. Ono se sastoji od dva dela A i B, koji su međusobno povezani „trećim delom kola“ – *graničnim čvorovima* 1 i 2. Delovi A i B su *disjunktni* pošto osim graničnih čvorova nema nikakvih drugih veza između njih. Granični čvorovi se nalaze u jedinstvenom strujnom krugu struje $i(t)$. Dakle, osim prema delovima A i B, nema drugih grana koje su incidentne tim čvorovima. Između graničnih čvorova vlada napon $u(t)$.



Slika 2.2.3.2.1 Kolo pripremljeno za definiciju električne snage i energije

Neka se uoči kontura koja se sastoji od napona između graničnih čvorova 1 i 2 i dela kola B – kontura 1. Referentni smerovi napona $u(t)$ i struje $i(t)$ *saglasni* su ako su obe veličine u smeru kretanja, ili obe u suprotnom smeru kretanja duž uočene konture. Ti smerovi *nisu saglasni* ako se jedan smer poklapa a drugi se ne poklapa sa izabranim smerom kretanja duž konture. Za uočenu konturu 1 oni jesu saglasni, a za konturu 2, koju čine napon $u(t)$ i deo kola A, oni nisu saglasni. Potrebno je da se utvrdi izraz za *trenutnu snagu* $p_{AB}(t)$, kojom se električna energija iz dela kola A predaje delu kola B. Refe-

rentni smer te snage je iskazan punom strelicom prema delu kola B koji je deo konture 1. Pošto su referentni smerovi napona i struje usaglašeni s obzirom na uočenu konturu koja obuhvata deo kola prema kojem je usmerena trenutna snaga, ta snaga se definiše na sledeći način:

$$p_{AB}(t) \triangleq +u(t)i(t). \quad (2.2.3.2.1)$$

Konsekventno, ako se usvoji suprotan referentan smer za snagu – od dela kola B ka delu kola A, snaga kojom se električna energija iz dela kola B predaje delu kola A definiše se na sledeći način:

$$p_{BA}(t) \triangleq -u(t)i(t). \quad (2.2.3.2.2)$$

Predznak minus u definiciji je posledica neusaglašenosti smerova napona i struje kroz konturu 2, koju čine napon $u(t)$ i deo kola A, ka kojem je usmerena trenutna snaga $p_{BA}(t)$. To je potpuno saglasno s činjenicom da je snaga kojom se energija predaje iz dela kola B u deo kola A suprotnog znaka od snage kojom se ista energija predaje iz dela kola A u deo kola B:

$$p_{AB}(t) = -p_{BA}(t). \quad (2.2.3.2.3)$$

Ako se u graničnim čvorovima 1 i 2 kola na slici 2.2.3.2.1 poznaju napon $u(t)$ i struja $i(t)$, saglasno sa usvojenim referentnim smerovima (dakle poznate su naizmjenične funkcije napona i struje), onda, saglasno sa usvojenim referentnim smerom prema punoj strelici, za trenutnu vrednost snage $p_{AB}(t)$ važi:

- Za $p_{AB}(t) > 0$, energija se u trenutku t predaje iz dela kola A u B;
- Za $p_{AB}(t) < 0$, energija se u trenutku t predaje iz dela kola B u A;
- Za $p_{AB}(t) = 0$, nema predaje energije u trenutku t između delova kola A i B.

U tekstu koji sledi razmatraće se predaja energije iz dela A u deo kola B. Radi pojednostavljivanja oznaka, supskript AB neće se koristiti u izrazima za snagu i energiju. Električna energija $e(t)$, koja je realizovana u periodu od izabranog početnog trenutka $t = 0$ do trenutka $t > 0$, za poznatu funkciju trenutne snage $p(t)$, može se iskazati izrazom:

$$e(t) = \int_0^t p(t)dt = \int_0^t u(t)i(t)dt, \quad (2.2.3.2.4)$$

pri čemu su:

$$\begin{aligned} u(t) &= U_{\max} \cos(\omega t + \theta_u), \\ i(t) &= I_{\max} \cos(\omega t + \theta_i). \end{aligned} \quad (2.2.3.2.5)$$

Tako se za snagu može pisati:

$$p(t) = U_{\max} I_{\max} \cos(\omega t + \theta_u) \cos(\omega t + \theta_i), \quad (2.2.3.2.6)$$

odnosno:

$$p(t) = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i) + \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos[2\omega t + (\theta_u + \theta_i)]. \quad (2.2.3.2.7)$$

Oдавде se vidi da se snaga naizmenične električne energije sastoji od dva člana: konstantnog i naizmeničnog dvostruke učestalosti:

$$p(t) = p_1 + p_2(t), \quad (2.2.3.2.8)$$

pri čemu su:

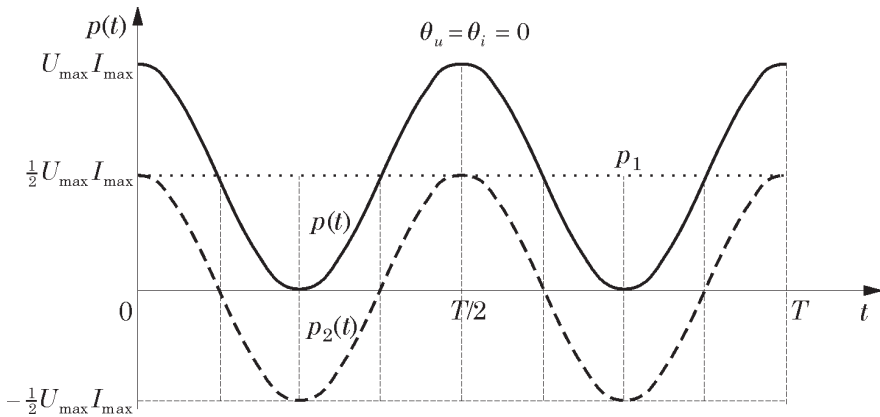
$$p_1 = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i), \quad (2.2.3.2.9)$$

$$p_2(t) = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos[2\omega t + (\theta_u + \theta_i)], \quad (2.2.3.2.10)$$

Ako za uglove napona i struje važi:

$$\theta_u = \theta_i = 0, \quad (2.2.3.2.11)$$

onda se trenutna snaga u funkciji vremena može predstaviti slikom 2.2.3.2.2.



Slika 2.2.3.2.2 Trenutna snaga električne energije u funkciji vremena

Iz izraza (2.2.3.2.7) je očigledno da trenutna snaga naizmenične električne energije jeste periodična, ali, u opštem slučaju, nije prostoperiodična veličina. Ona može imati oblik kao na slici 2.2.3.1a4, odnosno 2.2.3.2.2, za $\theta_u = \theta_i = 0 \Rightarrow p_1 = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max}$ (jednosmerna periodična), ili na slici 2.2.3.1b2, za $|\theta_u - \theta_i| < \pi/2 \Rightarrow p_1 > 0$ (naizmenična periodična). Samo u specijalnom slučaju, za $|\theta_u - \theta_i| = \pi/2 \Rightarrow p_1 = 0$, trenutna snaga jeste prostoperiodična funkcija učestalosti koja je dvostruko veća od učestalosti prostoperiodičnog napona i struje kojima se ta snaga realizuje.

Sada se ukupna energija proizvedena u delu kola A i potrošena u delu kola B, u razmatranom vremenskom periodu t , može iskazati relacijom:

$$e(t) = \int_0^t p(t) dt = \int_0^t p_1 dt + \int_0^t p_2(t) dt, \quad (2.2.3.2.12)$$

odnosno:

$$e(t) = \frac{1}{2} [U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i)] t + \frac{1}{2} \left\{ \frac{U_{\max} I_{\max}}{2\omega} \sin[2\omega t + (\theta_u + \theta_i)] - \frac{U_{\max} I_{\max}}{2\omega} \sin(\theta_u + \theta_i) \right\}. \quad (2.2.3.2.13)$$

Dakle, i energija se sastoji od dva člana:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t), \quad (2.2.3.2.14)$$

pri čemu su:

$$e_1(t) = \frac{1}{2} [U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i)] t, \quad (2.2.3.2.15)$$

$$e_2(t) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{U_{\max} I_{\max}}{2\omega} \sin[2\omega t + (\theta_u + \theta_i)] - \frac{U_{\max} I_{\max}}{2\omega} \sin(\theta_u + \theta_i) \right\}.$$

Na osnovu prethodnih izraza može se izvesti sledeći zaključak: Za $\cos(\theta_u - \theta_i) \neq 0$ [odnosno $(\theta_u - \theta_i) \neq \pm \frac{\pi}{2}$] nosilac energije je član $e_1(t)$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e_1(t) = \infty \quad \wedge \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e_2(t)}{e_1(t)} = 0. \quad (2.2.3.2.16)$$

Relacije (2.2.3.2.16) znače da za $-\frac{\pi}{2} < (\theta_u - \theta_i) < \frac{\pi}{2}$ (za usaglašene smerove napona i struje), uvek postoji vreme t za koje je vrednost člana $e_1(t)$ onoliko puta veća od apsolutne vrednosti člana $e_2(t)$ koliko se to želi.

Kada je $\cos(\theta_u - \theta_i) = 0$, odnosno $(\theta_u - \theta_i) = \pm \frac{\pi}{2}$, tj. kada napon prednjači struji za $\frac{\pi}{2}$, ili obrnuto, tada je $e_1(t) = 0$, za svako t . Član $e_2(t)$ je i u ovom slučaju od marginalnog značaja, pošto je posle svakog celog broja poluperioda ($kT/2$, $k = 1, 2, 3, \dots$), taj član bar jednom jednak nuli. Dalje razmatranje prirode tog člana ovde nije od interesa.

Dakle, ako je $\cos(\theta_u - \theta_i) = 0$, onda nema permanentne realizacije energije kao u slučaju kada je $\cos(\theta_u - \theta_i) \neq 0$, iako napon i struja postoje. Ova konstatacija je prilično „paradoksalna“ u odnosu na slučaj jednosmerne elektroenergetike (pa i ostalih energetske oblika, npr. vodenih tokova itd.). Naime, u jednosmernoj elektroenergetici, kada napon (sila) i struja (kretanje) postoje (različiti su od nule), tada oni impliciraju realizaciju (nulte) energije. Taj paradoks se može iskazati i tako da se u više slučajeva sa istom strujom, ali različitim naponima, odnosno istim naponom, ali različitim strujama, može realizovati ista energija. Naravno, rešenje paradoksa se nalazi u razlici uglova napona i struje, tj. u vremenskom pomaku između njih: što su naizmenične funkcije napona i struje više „razmaknute u vremenu“, to se, za iste njihove amplitude, realizuje manje električne energije u istom vremenu. Dakle, rešenje paradoksa se nalazi u prirodi naizmenične elektroenergetike.

Na osnovu dosadašnjih razmatranja (uključivo i slika 2.2.3.2.2), očigledna je sledeća vrlo važna činjenica: u opštem slučaju, trenutna snaga nije prostoperiodična veličina. Samo u specijalnom slučaju, kada je $\cos(\theta_u - \theta_i) = 0$, ona jeste prostoperiodična veličina, ali dvostruke učestalosti u odnosu na *osnovnu učestalost*, tj. učestalost svih napona, struja i flukseva naizmeničnog režima elektroenergetskog sistema.

S obzirom na to da je samo član $e_1(t)$ nosilac energetskog sadržaja, to se uvodi sledeća definicija:

Definicija 2.2.3.2.1: Snaga kojom se realizuje električna energija njenim osnovnim nosiocem $e_1(t)$, naziva se *srednjom snagom*:

$$P_{sr} = p_1 = \frac{de_1(t)}{dt} = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i), \quad (2.2.3.2.17)$$

odnosno:

$$P_{sr} = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos\varphi, \quad (2.2.3.2.18a)$$

za:

$$\varphi = \theta_u - \theta_i, \quad (2.2.3.2.18b)$$

pri čemu se $\cos\varphi$ naziva *faktorom snage*.

Iz izraza (2.2.3.2.18) je očigledno da se realizuje veća energija što je faktor snage veći, za napon i struju specificiranih amplituda. Ta realizacija je najveća kada je $\cos\varphi = 1$, odnosno kada su napon i struja *u fazi* – razlika njihovih uglova je jednaka nuli, odnosno uglovi napona i struje su isti. Kada je faktor snage jednak nuli (prethodno razmatrani paradoks), tada nema permanentne realizacije energije.

Alternativna definicija srednje snage P_{sr} može se iskazati na sledeći način: to je konstantna snaga kojom bi se realizovala električna energija koja bi bila jednaka električnoj energiji koja se realizuje snagom $p(t)$ (2.2.3.2.8), u jednoj periodu (ili u celom broju perioda):

$$P_{sr} = \frac{1}{T} \left\{ \int_{kT}^{(k+1)T} [p_1 + p_2(t)] dt \right\}, \quad k = 0, 1, 2... \quad (2.2.3.2.19)$$

Polazeći od toga da je integral prostoperiodične funkcije $p_2(t)$ u celom broju njenih perioda jednak nuli, iz (2.2.3.2.19) može se izvesti sledeći niz relacija:

$$\begin{aligned} P_{sr} &= \frac{1}{T} \left\{ \int_{kT}^{(k+1)T} \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i) dt + \int_{kT}^{(k+1)T} \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos[2\omega t + (\theta_u + \theta_i)] dt \right\} \\ &= \frac{1}{T} \left[\frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i) \right] t_{kT}^{(k+1)T} \\ &= \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i), \end{aligned} \quad (2.2.3.2.20)$$

odnosno:

$$P_{sr} = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos(\theta_u - \theta_i), \quad (2.2.3.2.21)$$

ili:

$$P_{\text{sr}} = \frac{1}{2} U_{\text{max}} I_{\text{max}} \cos \varphi . \quad (2.2.3.2.22)$$

Time je potvrđena prethodno iskazana alternativna definicija srednje snage.

Iz relacije (2.2.3.2.18), odnosno (2.2.3.2.22), vidi se da srednja snaga zavisi kako od amplituda napona i struje, tako i od razlike njihovih uglova φ . Upravo je to rešenje prethodno ustanovljenog paradoksa.

Svim naizmeničnim veličinama [naponima $u(t)$, strujama $i(t)$ i fluksevima $\phi(t)$], pored amplituda (U_{max} , I_{max} i Φ_{max}), pridružuju se i *efektivne vrednosti*:

$$X = \frac{X_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \Rightarrow U = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad I = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad \Phi = \frac{\Phi_{\text{max}}}{\sqrt{2}} . \quad (2.2.3.2.23)$$

Tako se svaka naizmenična veličina može predstaviti u sledeća dva oblika, poznavajući njenu amplitudu, odnosno efektivnu vrednost:

$$x(t) = X_{\text{max}} \cos(\omega t + \theta) = \sqrt{2} X \cos(\omega t + \theta), \quad (2.2.3.2.24)$$

čemu odgovaraju sledeći ekvivalentni skraćeni zapisi:

$$(X_{\text{max}}, \theta), \quad X_{\text{max}} \angle \theta \Leftrightarrow (X, \theta), \quad X \angle \theta . \quad (2.2.3.2.25)$$

Motivacija za uvođenje efektivnih vrednosti nalazi se u eliminaciji faktora $\frac{1}{2}$ u izrazu za srednju snagu (2.2.3.2.18). Dakle:

$$P_{\text{sr}} = UI \cos(\theta_u - \theta_i), \quad (2.2.3.2.26)$$

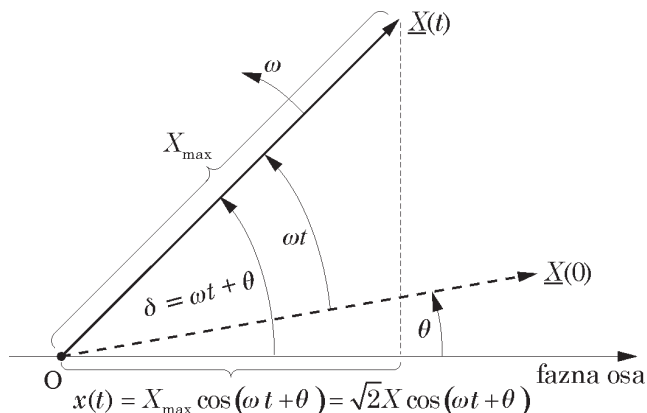
odnosno:

$$P_{\text{sr}} = UI \cos \varphi . \quad (2.2.3.2.27)$$

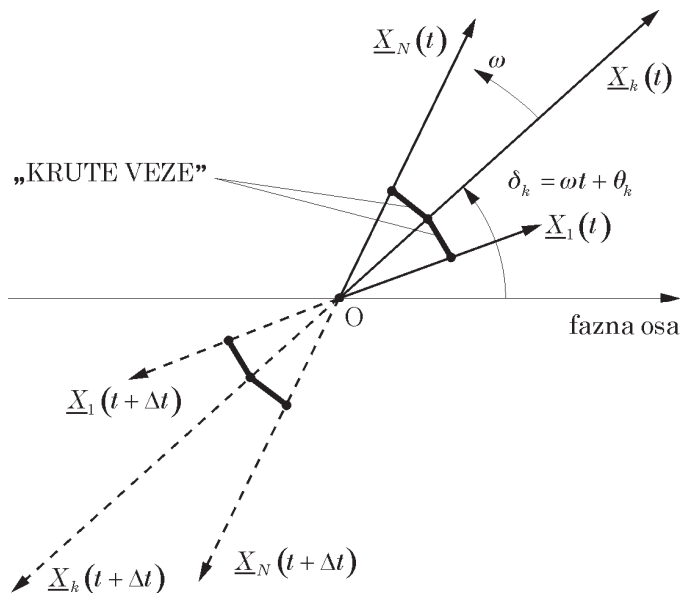
2.2.3.3 Fazorska predstava naizmeničnih veličina

Svaka naizmenična (prostoperiodična) veličina $x(t) = X_{\text{max}} \cos(\omega t + \theta)$ može se jednoznačno predstaviti *fazorom – obrtnim vektorom* $\underline{X}(t)$, intenziteta X_{max} . On se u ravni obrće konstantnom brzinom ω (za učestalost od 50 Hz, $\omega = 2\pi f \text{ s}^{-1} = 100\pi \text{ s}^{-1}$) oko tačke O, u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu (pozitivan matematički smer obrtanja) – slika 2.2.3.3.1. Tačka O je početak poluprave koja je fiksirana u ravni. Ta poluprava se naziva *fazna osa*. Fazor $\underline{X}(t)$ u početnom trenutku njegovog razmatranja, $t = 0$, zaklapao je s faznom osom ugao θ , a ugao $\delta = \omega t + \theta$ u trenutku $t \neq 0$. (Napomena: Početni trenutak je detaljnije razmotren u tekstu koji sledi.) Ti uglovi se mere od fazne ose prema fazoru, krećući se u pozitivnom matematičkom smeru (koji je suprotan od kretanja kazaljki na satu). Projekcija fazora na faznu osu predstavlja trenutnu vrednost naizmenične veličine u trenutku t : $x(t) = X_{\text{max}} \cos(\omega t + \theta)$. Tako se i sve veličine režima jednog naizmeničnog kola (elektroenergetskog sistema) mogu prikazati preko njihovih fazora. Očigledno je da su fazori svih veličina naizmeničnog režima kola međusobno „kruto povezani“. Dakle, jedna slika međusobno kruto povezanih fazora, koji

čine režim razmatranog naizmjeničnog kola, obrće se u ravni oko ustanovljene tačke O. Na slici 2.2.3.3.2 prikazane su dve situacije razmatranog naizmjeničnog režima, u dva različita trenutka. Ta dva trenutka se razlikuju za vreme Δt .



Slika 2.2.3.3.1 Fazorska predstava naizmjenične veličine



Slika 2.2.3.3.2 Fazorska predstava naizmjeničnog režima kola (elektroenergetskog sistema)

U okviru fazorske predstave naizmjeničnih režima kola vrlo je važno ustanoviti sledeća dva stava:

Stav 2.2.3.2.1: Neka se raspolaže (poznatim) fazorom $\underline{X}_k(t)$ izabrane naizmenične veličine $x_k(t)$, specificirane kružne brzine ω , u izabranom (poznatom) trenutku t^1 (vreme proteklo od početka razmatranja naizmeničnog režima kola, $t = 0$). Tada se može u potpunosti rekonstruisati sama naizmenična veličina.

Dokaz: Ako se za poznat trenutak $t = t^1$ raspolaže intenzitetom $X_{k\max}$ i uglom δ_k (intenzitet i ugao su izmereni u ravni na slici 2.2.3.3.2), onda:

$$\delta_k = \omega t^1 + \theta_k \Rightarrow \theta_k = \delta_k - \omega t^1. \quad (2.2.3.3.1)$$

Sada se za poznat ugao naizmenične veličine θ_k , uz poznatu kružnu učestalost ω i intenziteta $X_{k\max}$, može jednostavno rekonstruisati razmatrana naizmenična veličina:

$$x_k(t) = X_{k\max} \cos(\omega t + \theta_k). \quad (2.2.3.3.2)$$

Stav 2.2.3.2.2: Ako je za potpunu rekonstrukciju naizmenične veličine dovoljno poznavati njen fazor u bilo kom specificiranom trenutku, onda se za reprezentaciju te veličine može izabrati taj fazor u početnom trenutku ($t = 0$).

Na osnovu stava 2.2.3.2.1, naizmenični režim (2.2.3.1.3), odnosno (2.2.3.1.4), kola sa N veličina, može se prikazati sledećim skupom:

$$\underline{\mathbf{X}}_R = \{ \underline{X}_k(t); k = 1, 2, \dots, N \}, \quad (2.2.3.3.3)$$

odnosno, na osnovu stava 2.2.3.2.2, za $t = 0$:

$$\underline{\mathbf{X}}_R = \{ \underline{X}_k(0); k = 1, 2, \dots, N \}. \quad (2.2.3.3.4)$$

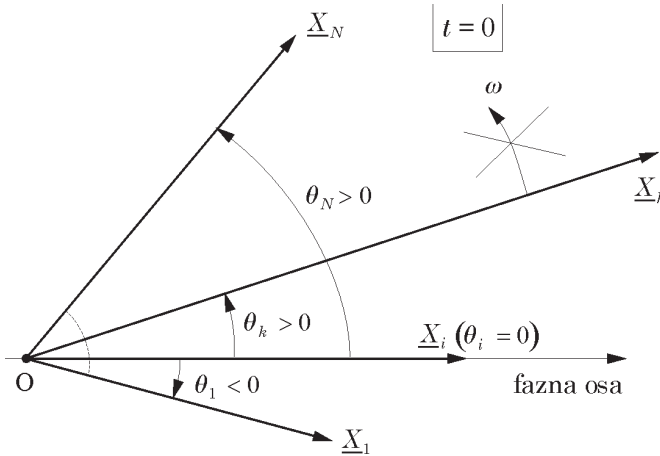
Druga situacija je uobičajena. Odnosno, uobičajeno je da se naizmenični režimi prikazuju fazorima viđenim u trenutku početka razmatranja tih režima, tada se indikacija $t = 0$ izostavlja:

$$\underline{\mathbf{X}}_R = \{ \underline{X}_k; k = 1, 2, \dots, N \}. \quad (2.2.3.3.5)$$

Na osnovu tako opisane mogućnosti za predstavu naizmeničnih režima elektroenergetskih sistema, fazorski dijagram sa slike 2.2.3.3.2 može se zameniti dijagramom fazora uočenih u početnom trenutku ($t = 0$), što je prikazano na slici 2.2.3.3.3. S te slike je moguće u potpunosti rekonstruisati sve naizmenične veličine koje čine razmatrani naizmenični režim (stavovi 2.2.3.2.1 i 2.2.3.2.2).

Izbor početnog trenutka za razmatranje naizmeničnog režima elektroenergetskog sistema

S obzirom na to da se svaki naizmenični (prostoperiodični) režim odvija bez promena, to je potpuno irelevantno u kom trenutku će se početi njegovo razmatranje. Tako se „nultim“ – početnim trenutkom ($t = 0$) može proglasiti bilo koji trenutak, tj. bilo koja situacija, odnosno položaj fazora naizmeničnog režima $\underline{\mathbf{X}}_R$ (slika 2.2.3.3.2).



Slika 2.2.3.3.3 Predstava naizmeničnog režima s fazorima uočenim u početnom trenutku ($t = 0$)

Neka se za početni trenutak razmatranja naizmeničnog režima $t = 0$ proglasi trenutak kada se po želji izabrani fazor $\underline{X}_i$ (fazorski predstavnik i -te naizmenične – prostoperiodične veličine) nalazio na faznoj osi. To znači da se naizmenična veličina, koja je predstavljena tim fazorom, nalazila u svom maksimumu. Ostali fazori se nalaze u istim relativnim položajima prema njemu kao i u prikazanim slučajevima u trenutku t ili $t + \Delta t$ (slika 2.2.3.3.2). S obzirom na to, umesto da se naizmenični režim elektroenergetskog sistema razmatra u vremenu, on se može razmatrati samo u jednom trenutku. Iz tog trenutka se može potpuno sagledati „odvijanje“ naizmeničnog režima. Tako je potpuno svejedno koji je trenutak u tu svrhu izabran. To može biti trenutak prolaska izabranog fazora, npr. $\underline{X}_i$, kroz faznu osu: $\theta_i = 0$, ali i trenutak kada fazor $\underline{X}_i$ zahvata ugao od, npr. 60° s faznom osom: $\theta_i = 60^\circ$ ($t = 0$). Tako opisan fazor $\underline{X}_i$, gde je i proizvoljno izabrano iz skupa $\{1, 2, \dots, N\}$, odnosno odgovarajuća (naizmenična – prostoperiodična) veličina, naziva se *referentan fazor*, odnosno *referentna (naizmenična – prostoperiodična) veličina*; njen ugao u početnom trenutku ($t = 0$, $\theta_i = 0$ ili $\theta_i = 60^\circ$) naziva se *referentan ugao* s obzirom na uglove svih veličina razmatranog naizmeničnog režima.

Izborom referentnog fazora, tj. proglašavanjem trenutka kada taj fazor zauzima unapred specificiran položaj, npr. kada se on nalazi u faznoj osi ($\theta_i = 0$), ili zaklapa ugao od 60° s faznom osom ($\theta_i = 60^\circ$), definisan je položaj svih N fazora razmatranog naizmeničnog režima $\underline{X}_R$. Time je u potpunosti određen razmatrani naizmenični (prostoperiodični) režim i u vremenskom domenu, tj. određene su sve njegove naizmenične (prostoperiodične) veličine (stavovi 2.2.3.2.1 i 2.2.3.2.2).

2.2.3.4 Naizmenične veličine u kompleksnom domenu

Matila Gika¹¹⁷:

„Algebra je mirno uvela broj koji pomnožen sa samim sobom daje -1 i dodelila mu simbol $\sqrt{-1}$. I sve to dopuštajući da broj $\sqrt{-1}$ bude nemoguć i pridružujući mu epitet imaginaran.

Ovo nije sprečilo matematičare da poletno izgrade algebru tih prostih imaginarnih ($a\sqrt{-1}$), odnosno kompleksnih ($a+b\sqrt{-1}$) brojeva, tih brojeva koji ne postoje ni logički ni prividno, a zatim da sačine i odgovarajuću geometriju. Potom se zbiva nešto čudno, što izgleda sasvim dobro pokazuje da najneobičnije koncepcije koje izviru iz ljudskog mozga uvek čini se odgovaraju stvarnosti, nekoj skrivenoj oblasti spoljašnjeg sveta. Uočeno je da se algebra i geometrija (Argandovi dijagrami) imaginarnih brojeva izvanredno, neposredno primenjuju na elemente teorije i prakse naizmenične struje, pa se upravo zahvaljujući imaginarnim dijagramima mogu lako proračunavati, kalibrisati i kontrolisati tako konkretne mašine, kao što su statori u alternatorima ili transformatori.“

Citirani epigraf ne predstavlja ništa drugo do već pomenuti izomorfizam između vremenskog i kompleksnog domena za tretman naizmenične elektroenergetike.

Fazorska interpretacija naizmeničnog (prostoperiodičnog) režima elektroenergetskog sistema sa slike 2.2.3.3.3 može se jednoznačno zameniti ekvivalentnom kompleksnom interpretacijom prikazanom na slici 2.2.3.4.1. Relacije kojima su povezani zaustavljeni fazori (vektori) s njihovim kompleksnim predstavnicima (koji su označeni kapama), glase:

$$\begin{aligned}\underline{X}_k &= (X_{k\max}, \theta_k) \rightarrow \hat{X}_k = X_{k\max} e^{j\theta_k}, \\ \underline{X}_k &= (X_k, \theta_k) \rightarrow \hat{X}_k = X_k e^{j\theta_k},\end{aligned}\tag{2.2.3.4.1}$$

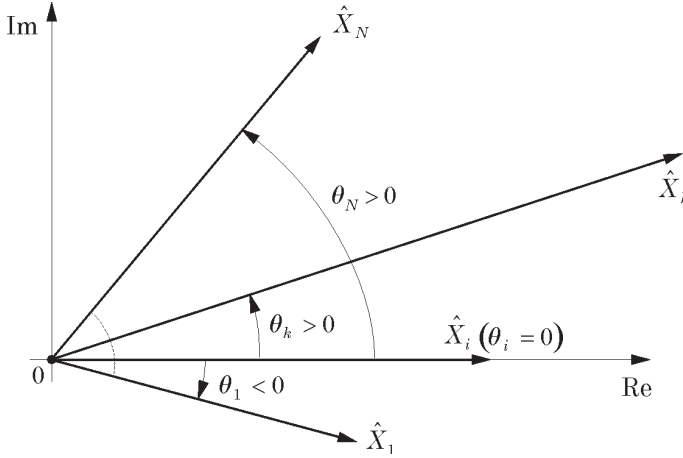
$k = 1, 2, \dots, N$. Eksponecijalni oblici kompleksnih predstavnika su Ojlerovi. Modul i argument u prvoj varijanti kompleksnog predstavnika naizmenične veličine, $X_{k\max}$ i θ_k , jednaki su njenoj amplitudi i uglu. U drugoj varijanti kompleksnog predstavnika, umesto amplitude, za njegov modul je korišćena efektivna vrednost naizmenične veličine. Dakle, i u kompleksnom domenu raspolaže se s dve varijante prikazivanja naizmeničnih veličina – pomoću amplituda i efektivnih vrednosti.

U svim izlaganjima koja slede koristiće se isključivo kompleksni predstavnici naizmeničnih veličina čiji su moduli jednaki efektivnim vrednostima naizmeničnih veličina koje oni predstavljaju. Tako, razmatrani naizme-

¹¹⁷ Matila Ghyka: *Philosophie et mystique du nombre*, Éd. Payot, Paris, 1971; (*Filozofija i mistika broja*, prevod Branimir Šešlija, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1987).

nični režim elektroenergetskog sistema je određen sledećim skupom kompleksnih veličina:

$$\hat{\mathbf{X}}_{\mathbf{R}} = \{ \hat{X}_k; k = 1, 2, \dots, N \}. \quad (2.2.3.4.2)$$



Slika 2.2.3.4.1 Kompleksna interpretacija naizmeničnog (prostoperiodičnog) režima elektroenergetskog sistema (kompleksni dijagram režima elektroenergetskog sistema)

Dakle, svakoj naizmeničnoj (prostoperiodičnoj) veličini razmatranog naizmeničnog režima jednoznačno je pridružen jedan kompleksni predstavnik – kompleksni napon, struja, fluks. Njihovi referentni smerovi su isti sa onim koji su utvrđeni za odgovarajuće veličine u vremenskom domenu, odnosno, referentni smerovi se nepromenjeni prenose iz vremenskog u kompleksni domen.

Rekonstrukcija bilo koje naizmenične (prostoperiodične) veličine (u vremenskom domenu), za zadatu učestalost f , na osnovu njenog poznatog kompleksnog predstavnika, glasi:

$$\hat{X}_k = X_k e^{j\theta_k} \rightarrow x_k(t) = \sqrt{2} X_k \cos(2\pi f t + \theta_k), \quad (2.2.3.4.3)$$

pri čemu se kompleksni predstavnik može prikazati u sledeća tri oblika:

$$\hat{X}_k = e_k + j f_k = \sqrt{e_k^2 + f_k^2} (\cos\theta_k + j \sin\theta_k) = \sqrt{e_k^2 + f_k^2} e^{j \arctg(f_k/e_k)}, \quad (2.2.3.4.4)$$

gde su sa e_k i f_k označeni realni i imaginarni deo kompleksnog predstavnika razmatrane naizmenične veličine.

Sada se može prići dokazu izomorfizma vremenskog i kompleksnog domena na planu naizmeničnih (prostoperiodičnih) veličina. Naime, modeli naizmeničnih režima podležu strujnom i naponskom Kirhofovom zakonu. Ako se pokaže da ta dva zakona podjednako važe u oba domena, onda su ta dva

domena izomorfna. To znači da sve teoreme koje su na osnovu Kirhofovih zakona izvedene u vremenskom domenu, važe i u kompleksnom domenu.

Za naizmenične (prostoperiodične) i kompleksne veličine mogu se utvrditi sledećih pet činjenica, koje su detaljno obrađene u delu 6.1 (PRILOZI):

- 1) Svaka naizmenična veličina i svaki kompleksan broj mogu se jednoznačno prikazati sa dva realna broja. To su: efektivna vrednost (ili amplituda) i ugao naizmenične veličine, odnosno modul i argument kompleksnog broja. Zato se svakoj naizmeničnoj veličini može pridružiti jedan i samo jedan kompleksan broj i obrnuto (jednoznačno preslikavanje).
- 2) Množenje naizmenične veličine realnim brojem znači množenje samo njene amplitude sa apsolutnom vrednošću realnog broja, a ako je realni broj negativan, onda se, umesto promene predznaka, ugao naizmenične veličine povećava za π . S druge strane, množenje kompleksnog broja realnim brojem znači množenje samo njegovog modula sa apsolutnom vrednošću realnog broja, a ako je realni broj negativan, onda se argument kompleksnog broja povećava za π .
- 3) Sabiranje (oduzimanje) i naizmeničnih veličina, i kompleksnih brojeva saglasno je s pravilom nadovezivanja za sabiranje vektora.
- 4) Izvod naizmenične veličine jeste naizmenična veličina iste učestalosti. Ako se sa X označi amplituda naizmenične veličine $x(t)$, a sa ω njena kružna učestalost, onda amplituda njenog izvoda iznosi ωX , a ugao joj se povećava za $\pi/2$. Dakle, izvod osnovne naizmenične veličine jeste naizmenična veličina koja prednjači osnovnoj za $\pi/2$.
- 5) Integral naizmenične veličine jeste zbir naizmenične veličine iste učestalosti i konstante integracije. Ako se sa X označi amplituda naizmenične veličine $x(t)$, a sa ω njena kružna učestalost, onda amplituda naizmenične veličine u njenom integralu iznosi X/ω , a ugao joj se umanjuje za $\pi/2$. S obzirom na to da je u ovoj knjizi reč o naizmeničnim režimima (naponima, strujama, fluksevima), pomenuta konstanta integracije jednaka je nuli. To odgovara činjenici da napon na kondenzatoru koji je zatečen u trenutku nametanja naizmeničnog napona na kondenzatoru, brzo pada na nulu. Tako je u naizmeničnom režimu koji se definitivno uspostavlja, napon na kondenzatoru naizmenična veličina, tj. konstanta integracije se može smatrati jednakom nuli. Dakle, u tim uslovima, integral osnovne naizmenične veličine jeste naizmenična veličina koja kasni za osnovnom za $\pi/2$.

S obzirom na prve tri činjenice, može se utvrditi sledeći stav:

Stav 2.2.3.4.1: Kompleksni predstavnik sume naizmeničnih veličina, od kojih svaka može biti pomnožena realnim brojem, jednak je sumi kompleksnih predstavnika naizmeničnih veličina – sabiraka, od kojih je svaki pomnožen odgovarajućim realnim brojem.

Sada se ideja utvrđivanja izomorfizma vremenskog i kompleksnog domena na planu naizmeničnih (prostoperiodičnih) veličina dalje razvija prenošenjem oba Kirhofova zakona – *aksiomatike naizmenične elektroenergetike* – iz vremenskog u kompleksni domen.

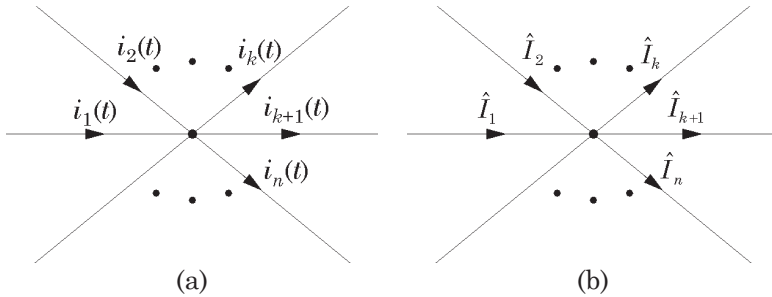
Strujni Kirhofov zakon demonstriran je na slici 2.2.3.4.2. Taj zakon u vremenskom domenu glasi (slika 2.2.3.4.2a):

$$i_1(t) + i_2(t) + \dots - i_k(t) - i_{k+1}(t) - \dots - i_n(t) = 0. \quad (2.2.3.4.5)$$

S obzirom na treću od gore navedenih pet činjenica, ova relacija važi i u kompleksnom domenu:

$$\hat{I}_1 + \hat{I}_2 + \dots - \hat{I}_k - \hat{I}_{k+1} - \dots - \hat{I}_n = 0. \quad (2.2.3.4.6)$$

Dakle, strujni Kirhofov zakon važi i u kompleksnom domenu, odnosno on je prenet u svojoj suštini i formi iz vremenskog u kompleksni domen (slika 2.2.3.4.2b).



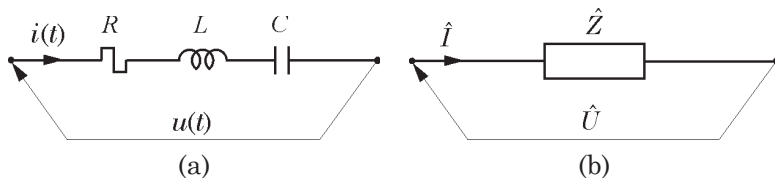
Slika 2.2.3.4.2 Demonstracija strujnog Kirhofovog zakona u vremenskom (a) i kompleksnom domenu (b)

Radi prenosa i naponskog Kirhofovog zakona iz vremenskog u kompleksni domen, razmatra se naizmenično RLC kolo. To je grana koju čine otpornik otpornosti R , (idealni) kalem induktivnosti L i (idealni) kondenzator kapacitivnosti C . Oni su vezani na red kao na slici 2.2.3.4.3 i dovedeni na naizmenični napon $u(t)$. Naizmenična struja kola je označena sa $i(t)$. Koristeći se naponskim Kirhofovim zakonom u vremenskom domenu, režim kola se može opisati sledećom integralno-diferencijalno-algebarskom relacijom:

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt. \quad (2.2.3.4.7)$$

Sva tri sabirka na desnoj strani relacije (2.2.3.4.7) mogu se formalizovati uvođenjem operatora RLC nad naizmeničnom strujom $i(t)$:

$$\text{RLC}[i(t)] \triangleq Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt. \quad (2.2.3.4.8)$$



Slika 2.2.3.4.3 Redno RLC kolo u vremenskom (a) i kompleksnom domenu (b)

Dakle, definisanim operatorom RLC vrše se sledeće četiri operacije nad naizmeničnom strujom $i(t)$: 1) množenje struje realnim brojem R ; 2) množenje njenog izvoda realnim brojem L ; 3) deljenje njenog integrala realnim brojem C i 4) sabiranje tri dobijena proizvoda. Saglasno s gore navedenih pet činjenica, rezultat tih operacija je ponovo naizmenična veličina, koja je po naponskom Kirhofovom zakonu jednaka naizmeničnom naponu $u(t)$ – (2.2.3.4.7):

$$\text{RLC}[i(t)] = u(t). \quad (2.2.3.4.9)$$

Ako se naizmeničnoj struji $i(t)$ pridruži $(\rightarrow)$ odgovarajući kompleksni predstavnik $\hat{I}$:

$$i(t) \rightarrow \hat{I}, \quad (2.2.3.4.10)$$

onda, saglasno s prethodno navedenom četvrtom i petom činjenicom, kompleksni predstavnici izvoda i integrala naizmenične struje glase:

$$\frac{dx(t)}{dt} \rightarrow j\omega \hat{X}; \quad \int x(t)dt \rightarrow \frac{1}{j\omega} \hat{X}. \quad (2.2.3.4.11)$$

Ako se naizmeničnom naponu $u(t)$ pridruži odgovarajući kompleksni predstavnik $\hat{U}$, uvažavajući i drugu od gore navedenih činjenica, relaciji (2.2.3.4.7) može se dati sledeći oblik u kompleksnom domenu:

$$\hat{U} = \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \hat{I}. \quad (2.2.3.4.12)$$

Kompleksni izraz u srednjim zagradama definiše se kao *kompleksna impedansa* (samo *impedansa* u tekstu koji sledi):

$$\hat{Z} \triangleq R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \triangleq R + jX. \quad (2.2.3.4.13)$$

Njen realni R i imaginarni deo X nazivaju su *rezistansa* i *reaktansa*, respektivno. Sada se integralno-diferencijalno-algebarska relacija (2.2.3.4.7) – Kirhofov zakon u vremenskom domenu i relacija (2.2.3.4.13) – Kirhofov zakon u kompleksnom domenu, mogu prikazati sledećom samo algebarskom relacijom u kompleksnom domenu, u impedantnoj formi:

$$\hat{U} = \hat{Z} \hat{I}. \quad (2.2.3.4.14)$$

Modul impedanse je jednak:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}. \quad (2.2.3.4.15)$$

Recipročna vrednost impedanse:

$$\hat{Y} \triangleq \frac{1}{\hat{Z}} \triangleq G + jB, \quad (2.2.3.4.16)$$

naziva se *admitansa*. Njen realni deo G naziva se *konduktansa*, a imaginarni deo B *susceptansa*.

Modul admitanse je jednak:

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2}. \quad (2.2.3.4.17)$$

Sada se relacija (2.2.3.4.14) – Kirhofov zakon u kompleksnom domenu, može napisati u admitantnoj formi:

$$\hat{I} = \hat{Y}\hat{U}. \quad (2.2.3.4.18)$$

Time je i naponski Kirhofov zakon prenet u svojoj suštini i formi iz vremenskog u kompleksni domen. Prenosom oba Kirhofova zakona spontano su prenete sve ostale teoreme koje su u vremenskom domenu izvedene iz ta dva osnovna zakona (aksioma naizmjenične elektroenergetike) iz vremenskog domena u kompleksni domen. Među tim teoremama nalaze se metod nezavisnih napona čvorova, metod nezavisnih konturnih struja, princip dekompozicije-superpozicije, Tevenen¹¹⁸-Nortonova¹¹⁹ teorema, teorema supstitucije itd. Ovim je utvrđen izomorfizam između tretmana naizmjenične elektroenergetike u vremenskom domenu i njenog tretmana u kompleksnom domenu. Ili drugim rečima: vremenski i kompleksni domen naizmjenične elektroenergetike međusobno su izomorfni. U razmatranjima u ovoj knjizi naizmjenična elektroenergetika će se tretirati u kompleksnom domenu. Ključna dobit od prelaska u kompleksni domen jeste **zamena integralno-diferencijalno-algebarskih jednačina modela naizmjeničnih kola iskazanih u vremenskom domenu (2.2.3.4.7) samo algebarskim jednačinama u kompleksnom domenu (2.2.3.4.14)**.

Za kompleksne predstavnike dve fazno pomerene naizmjenične veličine (veličine različitih uglova) kaže se takođe da su *fazno pomereni*. Kompleksni predstavnik naizmjenične veličine ima veći (manji) argument od argumenta kompleksnog predstavnika naizmjenične veličine kojoj prva prednjači (kasni).

2.2.3.5 Snaga i energija u kompleksnom domenu

Trenutna snaga u vremenskom domenu definiše se kao proizvod trenutnih vrednosti napona i struje, a na osnovu nje se dosta jednostavno, raspoložujući amplitudama (efektivnim vrednostima) struje i napona, kao i razlikom njihovih uglova φ , odnosno faktorom snage $\cos \varphi$, određuje srednja snaga P_{sr} , tj.

¹¹⁸ Léon Charles Thévenin, 1857–1926, francuski inženjer telegrafije.

¹¹⁹ Edward Lawry Norton, 1898–1983, američki elektroinženjer.

snaga kojom se realizuje električna energija – relacije (2.2.3.2.21) i (2.2.3.2.22), odnosno (2.2.3.2.26) i (2.2.3.2.27). Situacija za definisanje te snage je prikazana na slici 2.2.3.2.1, a sada na slici 2.2.3.5.1a.

Pošto snaga u vremenskom domenu – trenutna snaga $p(t)$ (2.2.3.2.7) nije prostoperiodična veličina, to se njoj spontano ne može pridružiti kompleksni predstavnik „ $\hat{P}$ “. [Videti funkciju (2.2.3.1.5b) na kraju tačke 2.2.3.1. Ta funkcija jeste naizmenična i periodična, ali nije prostoperiodična, pa nije ni naizmenična u užem smislu te reči koja se koristi u ovoj knjizi.] Dakle, definiciju snage u kompleksnom domenu nije moguće ustanoviti analogno s njenom definicijom u vremenskom domenu. Naime, proizvodom odgovarajućih kompleksnih predstavnika napona i struje ne dobija se nikakav analogon snage u vremenskom domenu:

$$\hat{U}\hat{I} = U e^{j\theta_u} I e^{j\theta_i} = UI e^{j(\theta_u + \theta_i)} = UI \cos(\theta_u + \theta_i) + jUI \sin(\theta_u + \theta_i). \quad (2.2.3.5.1)$$

Ako se pažljivo pogleda realni deo izraza (2.2.3.5.1), nije teško uočiti da on „prilično liči“ na izraz za srednju snagu (2.2.3.2.21). Ta dva izraza se razlikuju samo po znaku između uglova napona i struje. Izjednačenje tih znakova nije teško izvesti – npr. konjugacijom jedne, bilo koje od kompleksnih veličina: napona ili struje. Dakle, ima dva načina da se to izjednačenje izvede.¹²⁰ Oba načina su ravnopravna s obzirom na parnost trigonometrijske funkcije kosinus. Prvi način glasi:

$$\begin{aligned} \hat{U}\hat{I}^* &= U e^{j\theta_u} I e^{-j\theta_i} = UI e^{j(\theta_u - \theta_i)} \\ &= UI \cos(\theta_u - \theta_i) + jUI \sin(\theta_u - \theta_i) \\ &= UI \cos\varphi + jUI \sin\varphi, \end{aligned} \quad (2.2.3.5.2)$$

gde je $\varphi = \theta_u - \theta_i$.

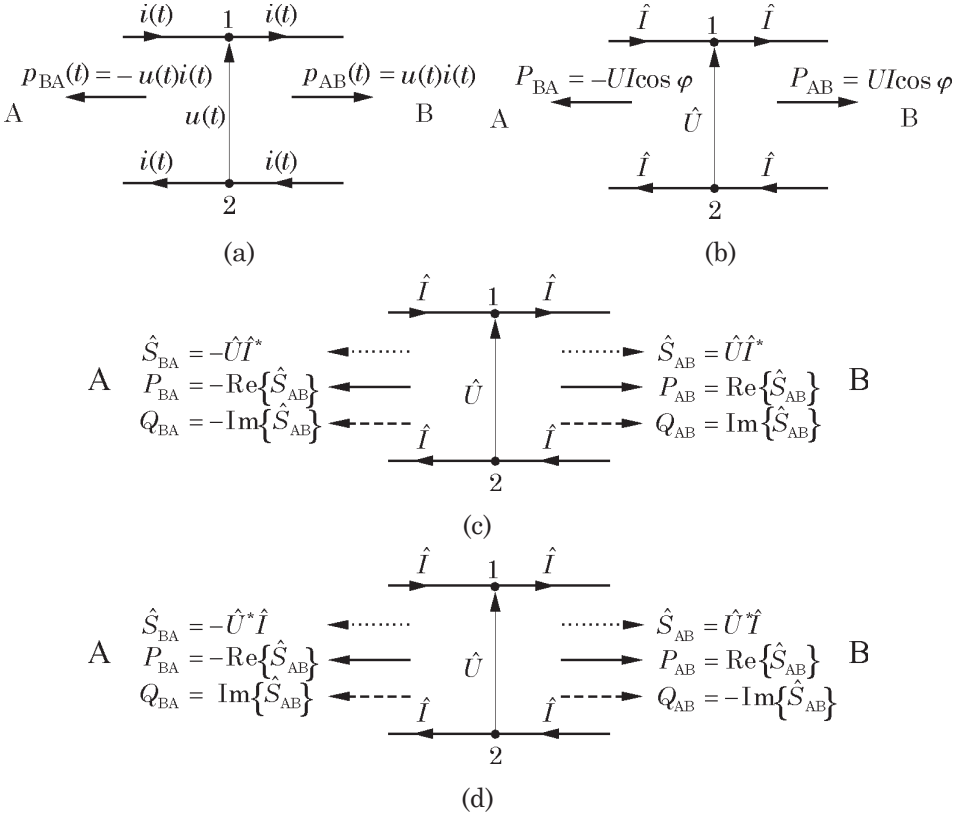
U ovom analogonu može se uočiti realni deo koji je jednak srednjoj snazi definisanoj u vremenskom domenu (2.2.3.2.22). Taj deo – realni deo izraza (2.2.3.5.2) – naziva se *aktivna snaga* i obeležava se sa P :

$$P = UI \cos\varphi. \quad (2.2.3.5.3)$$

Razlika naziva „aktivna snaga“ u kompleksnom domenu i „srednja snaga“ u vremenskom domenu, posledica je razlike u definisanju tih, međusobno jednakih veličina. Vrednost aktivne snage direktno sledi iz kompleksnih predstavnika napona $u(t)$ i struje $i(t)$, $\hat{U}$ i $\hat{I}$: ona je jednaka proizvodu njihovih modula i kosinusu razlike njihovih argumenata (faktora snage $\cos\varphi$), kada su u pitanju kompleksni predstavnici sa efektivnim vrednostima, odnosno polovini tog proizvoda, kada su u pitanju kompleksni predstavnici sa amplitudama. Situacija za definisanje aktivne snage prikazana je na slici 2.2.3.5.1b.

¹²⁰ Pored ova dva načina ima još dva, ali oni izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Za predznak (plus ili minus) u definiciji aktivne snage – slika 2.2.3.5.1b, važi isto razmatranje o usaglašenosti smerova napona i struje kao u definiciji trenutne snage $[p(t)]$ u vremenskom domenu – tačka 2.2.3.2].



Slika 2.2.3.5.1 Situacija za definiciju snage električne energije: vremenski domen – a, kompleksni domen – b, kompleksna, aktivna i reaktivna snaga prema definiciji D1 (2.2.3.5.4) – c i kompleksna, aktivna i reaktivna snaga prema definiciji D2 (2.2.3.5.6)

Ovaj momenat je od velikog značaja za sistem naizmenične elektroenergetike. Iz njega sledi pitanje: Šta predstavlja izraz „ $UI \sin \varphi$ “, vrednost iza imaginarne jedinice u (2.2.3.5.2)? Ima li on nekakav smisao u naizmeničnoj elektroenergetici, ili je on „nekakva cena“ koja se mora platiti za lagodnost tretmana naizmenične elektroenergetike, stečenu prelaskom iz vremenskog u kompleksni domen?

Prethodno navedena pitanja retko se postavljaju u literaturi, a još ređe se na njih daju odgovori. Formalno, analogon snage iz vremenskog domena (2.2.3.5.2), pored definicije aktivne snage (2.2.3.5.3), formalizuje se definici-

jom *reaktivne snage* za izraz $UI \sin \varphi$, tj. za imaginarni deo analogona (2.2.3.5.2). Uobičajena oznaka za taj izraz je Q .

Saglasno s tim, relacija (2.2.3.5.2) može se prikazati u sledeća dva ekvivalentna oblika (definicije) respektivno:

$$\textbf{Definicija D1: } \hat{S} \triangleq \hat{U} \hat{I}^* \triangleq P + jQ = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi, \quad (2.2.3.5.4)$$

dakle, kao na slici 2.2.3.5.1c:

$$P = \operatorname{Re}\{\hat{S}\} = UI \cos \varphi \quad \text{ i } \quad Q = \operatorname{Im}\{\hat{S}\} = +UI \sin \varphi. \quad (2.2.3.5.5)$$

$$\textbf{Definicija D2: } \hat{S} \triangleq \hat{U}^* \hat{I} \triangleq P - jQ = UI \cos \varphi - jUI \sin \varphi, \quad (2.2.3.5.6)$$

dakle, ponovo isto, ali kao na slici 2.2.3.5.1d:

$$P = \operatorname{Re}\{\hat{S}\} = UI \cos \varphi \quad \text{ i } \quad Q = -\operatorname{Im}\{\hat{S}\} = +UI \sin \varphi. \quad (2.2.3.5.7)$$

Veličina $\hat{S}$ naziva se *kompleksna snaga*. Za predznak (plus ili minus) u definiciji kompleksne snage – slika 2.2.3.5.1c, važi isto razmatranje o usaglašenosti smerova napona i struje kao u definiciji trenutne snage, odnosno aktivne snage – slika 2.2.3.5.1b. Referentni smerovi aktivne i reaktivne snage se uvek poklapaju s referentnim smerom za kompleksnu snagu. U svim izlaganjima koja u ovoj knjizi slede, referentni smerovi za kompleksne, aktivne i reaktivne snage biće označavani tačkastim, punim i isprekidanim strelicama, respektivno (slike 2.2.3.5.1c i d).

Kako je pokazano, za definiciju kompleksne snage postoje dve ravnopravne mogućnosti (alternative) – (2.2.3.5.4) i (2.2.3.5.6), D1 i D2. U oba slučaja je reč o istoj aktivnoj snazi $P = UI \cos \varphi$, kao i istoj reaktivnoj snazi $Q = UI \sin \varphi$. Za razliku od aktivne snage, reaktivna snaga (jedna te ista vrednost) jednom se određuje kao broj koji se nalazi iza $+j$ u izrazu za kompleksnu snagu $\hat{S}$, definisanu na prvi način (2.2.3.5.5) – slika 2.2.3.5.1c; drugi put se ta ista vrednost reaktivne snage dobija kao broj iza $-j$ u izrazu za kompleksnu snagu $\hat{S}$, definisanu na drugi način (2.2.3.5.7) – slika 2.2.3.5.1d.

Modul kompleksne snage $\hat{S}$ naziva se *prividna snaga*. Očigledno je da je prividna snaga jednaka prema obe definicije:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}. \quad (2.2.3.5.8)$$

Dimenzije ovih snaga (aktivne, reaktivne i kompleksne, odnosno prividne) međusobno su iste. One se formalno drugačije zapisuju da bi se napravila razlika snaga na koje se odnose. Tako, za aktivnu snagu se koristi jedinica W (Vat), za reaktivnu – VAR (Volt-Amper reaktivni) i za kompleksnu i prividnu snagu – VA (Volt-Amper).

Na osnovu definicija dve snage – aktivne i reaktivne, definišu se i *aktivna energija* i *reaktivna energija*:

$$W_a = Pt \text{ [Ws, kWh]}, \quad W_r = Qt \text{ [VARs, kVARh]}. \quad (2.2.3.5.9)$$

2.2.3.6 Reaktivna snaga i energija

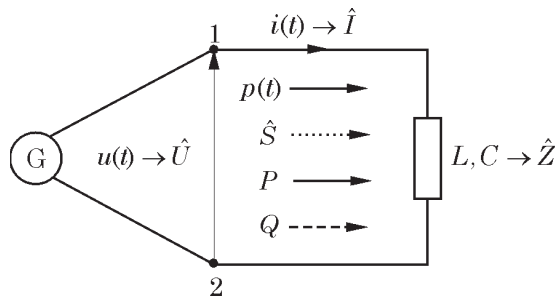
Reaktivna snaga Q (reaktivna energija W_r) predstavlja posebnu dimenziju naizmjenične električne energije u odnosu na ostale oblike energije, pa i energije jednosmernog napona i struje. Ona se definiše isključivo za prostoperiodične (naizmjenične) režime. Mada se celokupna teorija naizmjenične elektroenergetike može izvesti bez uvođenja reaktivne snage (energije), njome se ona, formalno, prilično pojednostavljuje.

Odgovor na pitanje šta je reaktivna snaga (energija) i da li ona postoji, može se dati na sledeći način. „Osobine reaktivne snage i te kako se manifestuju“: ona se može „meriti“ VAR-metrima; „reaktivna snaga izaziva povećanje padova napona i snage gubitaka na elementima naizmjeničnih elektroenergetskih sistema“; itd. Ona se može „upotrebiti“, mada ne u materijalnom smislu snage – rada. Kaže se: „reaktivna energija se troši za magnetisanje transformatora, naizmjeničnih mašina itd.“

Svrha izlaganja koja slede jeste da se pokaže da se naizmjenična elektroenergetika može tretirati u potpunosti koristeći se uvedenim pojmom reaktivne snage (energije), kao što se to može činiti i bez nje. U tom smislu će biti istaknuto nekoliko stavova o naizmjeničnim režimima, koji se potpuno ekvivalentno mogu interpretirati bez i sa upotrebom pojma reaktivne snage (energije).

Razmatra se kolo kojeg čine generator G i impedansa $\hat{Z}$ („prijemnik“) – slika 2.2.3.6.1. Ako se pretpostavi da je impedansa $\hat{Z}$ čisto reaktivna, $\hat{Z} = 0 + jX$, onda je u pitanju čisto induktivan prijemnik – kalem: $X = \omega L > 0$, čisto kapacitivan – kondenzator: $X = -1/(\omega C) < 0$, ili prijemnik kojeg čini redna veza kalema i kondenzatora: $X = \omega L - 1/(\omega C)$. U ovom slučaju reaktansa X može biti negativna, jednaka nuli ili pozitivna. Ako se isključi nulta vrednost te reaktanse, onda struja kola iznosi:

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}}{\hat{Z}} = \frac{\hat{U}}{0 + jX} = 0 - j \frac{\hat{U}}{X}. \quad (2.2.3.6.1)$$



Slika 2.2.3.6.1 Jednostavno naizmjenično električno kolo

Ako se za referentnu veličinu izabere napon $\hat{U} = U$, odnosno $\theta_u = 0$, onda se izraz za struju može napisati i u obliku:

$$\hat{I} = 0 - j \frac{U}{X}. \quad (2.2.3.6.2)$$

Kompleksna snaga koja se iz generatora G predaje impedansi $\hat{Z}$, saglasno s definicijom D2, iznosi:

$$\hat{S} = \hat{U}^* \hat{I} = U \left(0 - j \frac{U}{X} \right) = 0 - j \frac{U^2}{X} = 0 - jQ, \quad (2.2.3.6.3)$$

Reaktivna snaga Q (definicija D2) određena je vrednošću koja stoji iza $-j$ u izrazu za kompleksnu snagu (njen negativni imaginarni deo):

$$Q = + \frac{U^2}{X}. \quad (2.2.3.6.4)$$

Na osnovu prethodnih razmatranja, daju se tri para međusobno ekvivalentnih stavova (a i b):

Stav 2.2.3.6.1a: S obzirom na to da je prijemnik *čisto reaktivan*, struja je fazno pomerena u odnosu na napon za $+\pi/2$ ili $-\pi/2$, odnosno $\cos \varphi = 0$, a $\sin \varphi = +1$ ili $\sin \varphi = -1$;

Stav 2.2.3.6.1b: $P = 0 \wedge Q \neq 0$.

Stav 2.2.3.6.2a: Neka je prijemnik *čisto induktivan* ($X = \omega L > 0$). Tada struja kasni za naponom za $\pi/2$ ($\varphi = \pi/2 \Rightarrow \cos \varphi = 0 \wedge \sin \varphi = 1$).

Stav 2.2.3.6.2b: $P = 0 \wedge Q > 0$ (reaktivna snaga ima smer od generatora ka impedansi induktivnog karaktera).

Stav 2.2.3.6.3a: Neka je prijemnik *čisto kapacitivan* [$X = -1/(\omega C) < 0$]. Tada struja prednjači naponu za $\pi/2$ ($\varphi = -\pi/2 \Rightarrow \cos \varphi = 0 \wedge \sin \varphi = -1$).

Stav 2.2.3.6.3b: $P = 0 \wedge Q < 0$ (reaktivna snaga ima smer od impedanse kapacitivnog karaktera ka generatoru).

Iz ekvivalencije navedena tri para stavova, očigledna je prethodno najavljena ekvivalencija tretmana naizmenične elektroenergetike bez i sa uvođenjem pojma reaktivne snage.

Problem se može i generalizovati za slučaj kada impedansa $\hat{Z}$ ima i rezistansu. Ona se može predstaviti u obliku:

$$\hat{Z} = R + jX = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right). \quad (2.2.3.6.5)$$

U tom slučaju kompleksna snaga iznosi:

$$\hat{S} = \hat{U}^* \hat{I} = U \frac{U}{\hat{Z}} = \frac{U^2}{R + jX} = \frac{U^2 (R - jX)}{R^2 + X^2}, \quad (2.2.3.6.6)$$

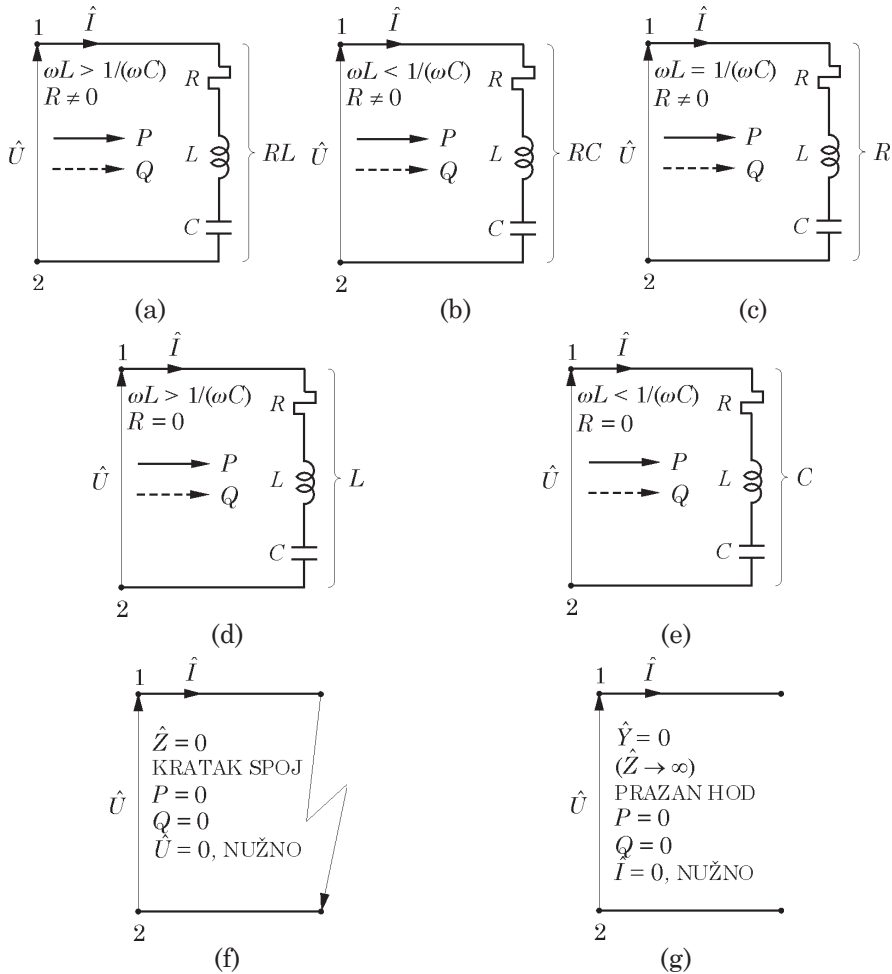
odnosno:

$$\hat{S} = P - jQ = \frac{U^2}{R^2 + X^2} R - j \frac{U^2}{R^2 + X^2} X, \quad (2.2.3.6.7)$$

pri čemu su:

$$P = \frac{U^2}{R^2 + X^2} R, \quad Q = \frac{U^2}{R^2 + X^2} X. \quad (2.2.3.6.8)$$

Sedam situacija vezanih za tokove aktivne i reaktivne snage (energije) između generatora i impedanse prikazane su na slici 2.2.3.6.2 i u tabeli 2.2.3.6.1. Sa $[\omega L > 1/(\omega C)]$ i $[1/(\omega C) > \omega L]$ simbolično su označene dominacije induktivnosti i kapacitivnosti u impedansi na slici 2.2.3.6.2, respektivno.



Slika 2.2.3.6.2 Sedam situacija vezanih za tokove aktivne i reaktivne snage (energije) između generatora i impedanse

Tabela 2.2.3.6.1 Sve moguće situacije tokova aktivne i reaktivne snage između generatora i impedanse

Priroda impedanse $\hat{Z} = R + jX$			$\hat{Z}$	P	Q	φ	Situacija
Rezistansa R	Reaktansa $X = \omega L - 1/(\omega C)$						
	Vrednost	Znak					
$R \neq 0$	$X \neq 0$	$X > 0$	$\hat{Z} = R + j\omega L$	$P > 0$	$Q > 0$	$0 < \varphi < \pi/2$	a
		$X < 0$	$\hat{Z} = R - j/(\omega C)$	$P > 0$	$Q < 0$	$-\pi/2 < \varphi < 0$	b
	$X = 0$	/	$\hat{Z} = R + j0$	$P > 0$	$Q = 0$	$\varphi = 0$	c
$R = 0$	$X \neq 0$	$X > 0$	$\hat{Z} = 0 + j\omega L$	$P = 0$	$Q > 0$	$\varphi = +\pi/2$	d
		$X < 0$	$\hat{Z} = 0 - j/(\omega C)$	$P = 0$	$Q < 0$	$\varphi = -\pi/2$	e
	$X = 0$	/ Kratak spoj	$\hat{Z} = 0$	$P = 0$	$Q = 0$	/	f
Prazan hod			$\hat{Y} = 0$ $(\hat{Z} \rightarrow \infty)$	$P = 0$	$Q = 0$	/	g

Svih sedam situacija se mogu u terminima prirode kola, aktivne i reaktivne snage, odnosno u terminima prednjačenja i kašnjenja struje u odnosu na napon impedanse (za njihove usaglašene referentne smerove), prokomentarisati na sledeći način (slika 2.2.3.6.2 i tabela 2.2.3.6.1):

- Impedansa je pretežno induktivna. $\Leftrightarrow$ Prijemnik je potrošač i aktivne, i reaktivne snage (energije). $\Leftrightarrow$ Struja prema prijemniku kasni za naponom.
- Impedansa je pretežno kapacitivna. $\Leftrightarrow$ Prijemnik je potrošač aktivne, ali generator reaktivne snage (energije). $\Leftrightarrow$ Struja prema prijemniku prednjači naponu.
- Impedansa je čisto rezistivna. $\Leftrightarrow$ Prijemnik je potrošač samo aktivne snage (energije). $\Leftrightarrow$ Struja je u fazi s naponom.
- Impedansa je induktivna (reaktivna). $\Leftrightarrow$ Prijemnik je potrošač samo reaktivne snage (energije). $\Leftrightarrow$ Struja prema prijemniku kasni za naponom za $\pi/2$.
- Impedansa je kapacitivna (reaktivna). $\Leftrightarrow$ Prijemnik je generator reaktivne snage (energije). $\Leftrightarrow$ Struja prema prijemniku prednjači naponu za $\pi/2$.
- i g) Ove dve situacije predstavljaju *kratak spoj* i *prazan hod*, respektivno. Aktivna i reaktivna snaga u oba slučaja jednake su nuli. To je posledica nultog napona u prvom slučaju, odnosno nulte struje u drugom slučaju.

Na osnovu prethodnih izlaganja očigledno je da je institucija reaktivne snage (energije), uz aktivnu snagu (energiju), kvalitativna i kvantitativna zamena za ugao φ ($\cos \varphi$ i $\sin \varphi$) između naizmeničnog napona i struje kojima se električna energija realizuje. Osim toga, očigledna je sledeća uobičajena terminologija: 1) *induktivnost je potrošač reaktivne snage* i 2) *kapacitivnost je generator reaktivne snage*.¹²¹

2.3 TROFAZNI ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

U ovom delu se s naizmeničnih veličina generalno, prelazi na razmatranje trofaznih naizmeničnih veličina. Dakle, tretiraće se naizmenični trofazni elektroenergetski sistemi. To znači da se moduli i učestalosti svih naizmeničnih veličina režima ne menjaju, odnosno ne razmatraju se prelazi iz jednog u drugi naizmenični režim.

2.3.1 TROFAZNE VELIČINE

Naizmeničan režim trofaznog elektroenergetskog sistema može se opisati kao skup trojki (četvorki) kompleksnih veličina – kompleksnih predstavnika naizmeničnih veličina:

$$\hat{\mathbf{X}}_R = \{[\hat{X}_{ka}, \hat{X}_{kb}, \hat{X}_{kc}, (\hat{X}_{kn})]; k = 1, 2, \dots, N, \theta_{ra} = 0\}, \quad (2.3.1.1)$$

pri čemu su sa $\hat{X}_{ka}$, $\hat{X}_{kb}$, $\hat{X}_{kc}$ i $\hat{X}_{kn}$ označeni kompleksni predstavnici tri veličine koje odgovaraju fazama a, b i c, kao i veličina koja odgovara neutralnom čvoru (provodniku) n – zemlja, odnosno to je k-ta trofazna veličina u kompleksnom domenu. Pošto je kompleksna veličina $\hat{X}_{kn}$ različita od nule samo u određenim situacijama (npr. struja neutralnog provodnika: $\hat{I}_{kn} = \hat{I}_{ka} + \hat{I}_{kb} + \hat{I}_{kc}$), ona je prikazana alternativno, u zagradi. Za referentnu veličinu, sa uglom jednakim nuli, izabrana je veličina $\hat{X}_{ra}$, pri čemu je θ_{ra} njen ugao ($\theta_{ra} = 0$). Tada:

$$\hat{X}_{ra} = X_{ra}. \quad (2.3.1.2)$$

Na slici 2.3.1.1 prikazane su jedna otočna i jedna redna trofazna grana sa dva trofazna čvora (1 i 2). Grane su međusobno povezane u trofaznom čvoru 1. Pošto se u čvoru 1 stiču samo dve grane, to su i fazne struje s leve i s desne strane čvora međusobno jednake (saglasno sa usvojenim referentnim smerovima).

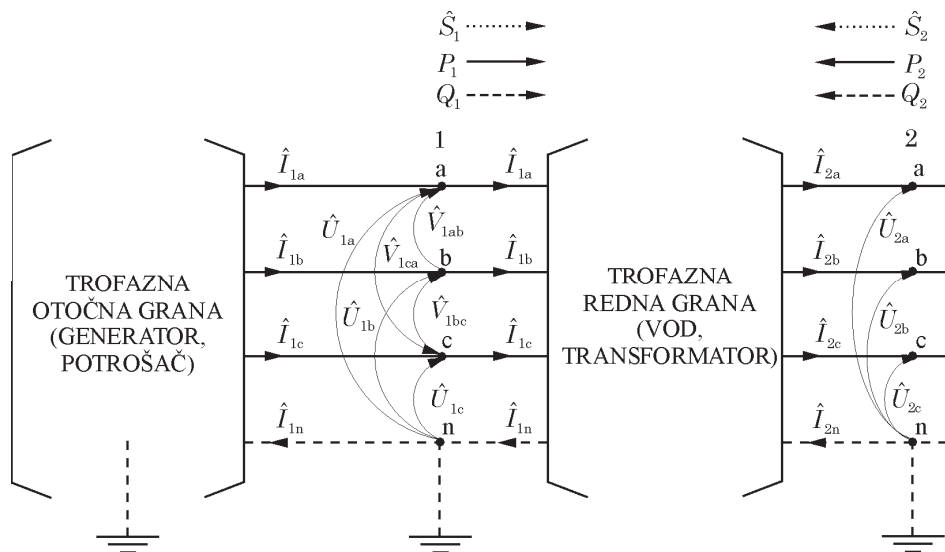
Za trofazni čvor 1 definišu se sledeće veličine:

1) Fazni naponi $\hat{U}_{1a}$, $\hat{U}_{1b}$ i $\hat{U}_{1c}$;

2) Linijski (međufazni) naponi:

$$\hat{V}_{1ab} = \hat{U}_{1a} - \hat{U}_{1b}, \hat{V}_{1bc} = \hat{U}_{1b} - \hat{U}_{1c} \text{ i } \hat{V}_{1ca} = \hat{U}_{1c} - \hat{U}_{1a}.$$

¹²¹ Ova terminologija nije opšta. Njeno uopštavanje izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.



Slika 2.3.1.1 Trofazna otočna i redna grana

Analogno važi za čvor 2, odnosno za svaki trofazni čvor elektroenergetskog sistema.

Za trofaznu otočnu granu definišu se fazne struje $\hat{I}_{1a}$, $\hat{I}_{1b}$ i $\hat{I}_{1c}$, kao i struja neutralnog provodnika $\hat{I}_{1n} = \hat{I}_{1a} + \hat{I}_{1b} + \hat{I}_{1c}$.

Za trofaznu rednu granu definišu se struje na oba njena kraja. One načelno nisu međusobno jednake:

- 1) Fazne struje na jednom kraju grane $\hat{I}_{1a}$, $\hat{I}_{1b}$ i $\hat{I}_{1c}$, kao i struja neutralnog provodnika $\hat{I}_{1n} = \hat{I}_{1a} + \hat{I}_{1b} + \hat{I}_{1c}$;
- 2) Fazne struje na drugom kraju $\hat{I}_{2a}$, $\hat{I}_{2b}$ i $\hat{I}_{2c}$, kao i struja neutralnog provodnika $\hat{I}_{2n} = \hat{I}_{2a} + \hat{I}_{2b} + \hat{I}_{2c}$.

Ako je u pitanju vod, neutralni provodnik je često zamenjen zemljom, pa su $\hat{I}_{1n}$ i $\hat{I}_{2n}$ struje kroz zemlju. Ako uz zemlju postoji i neutralni provodnik, onda se te struje dele između neutralnog provodnika i zemlje, koji zajedno čine povratni put tim strujama. Osim toga, zemlja se obično proglašava čvorom referentnog (nultog) potencijala u odnosu na koji se definišu naponi (potencijali) ostalih čvorova sistema. Zato, za trofazne čvorove, s neutralnim čvorovima koji su povezani sa zemljom, nisu istaknuti naponi neutralnih čvorova. Oni su nultih vrednosti.

Trofazna kompleksna snaga $\hat{S}_1$, trofazna aktivna P_1 i trofazna reaktivna snaga Q_1 na prvom kraju grane definišu se na sledeći način:

$$\hat{S}_1 \triangleq +(\hat{U}_{1a}^* \hat{I}_{1a} + \hat{U}_{1b}^* \hat{I}_{1b} + \hat{U}_{1c}^* \hat{I}_{1c}) \triangleq P_1 - jQ_1, \quad (2.3.1.3)$$

pri čemu je predznak „+“ rezultat usaglašenih smerova napona i struja prema delu kola kojem se predaje energija. Ta definicija predstavlja generalizaciju definicije jednofazne snage (tačka 2.2.3.5).

Trofazne snage na drugom kraju redne grane iznose:

$$\hat{S}_2 \triangleq -(\hat{U}_{2a}^* \hat{I}_{2a} + \hat{U}_{2b}^* \hat{I}_{2b} + \hat{U}_{2c}^* \hat{I}_{2c}) \triangleq P_2 - jQ_2, \quad (2.3.1.4)$$

pri čemu je predznak „-“ rezultat neusaglašenih smerova napona i struja prema delu kola kojem se predaje energija. Kada bi se za struje na oba kraja redne grane usvojili suprotni smerovi, tada bi u izrazu (2.3.1.3) bio predznak „-“, a u izrazu (2.3.1.4) predznak „+“. To bi se isto desilo i da su za kompleksne snage $\hat{S}_1$, P_1 i Q_1 , odnosno $\hat{S}_2$, P_2 i Q_2 , usvojeni smerovi suprotni od smerova na slici 2.3.1.1, a da se smerovi struja ne promene.

2.3.2 SIMETRIJA TROFAZNIH REŽIMA I URAVNOTEŽENOST ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

Za trofazne elektroenergetske sisteme i njihove režime vezana su sledeća dva vrlo važna pojma: 1) *simetrija* i 2) *uravnoteženost*.

2.3.2.1 Simetrija

Osnovni argument za ustanovljavanje trofaznih umesto jednofaznih elektroenergetskih sistema jeste Teslino obrtno magnetno polje. Ono se generiše sa tri naizmenične (prostoperiodične) vremenski pomerene struje tri prostorno pomena namotaja (slika 2.2.2.1b). Za takve tri fazne struje, odnosno za odgovarajuće fazore i kompleksne predstavnike uvodi se sledeća definicija (slika 2.3.2.1.1):

Definicija 2.3.2.1.1: Tri kompleksne (naizmenične) veličine *simetrične* su ako su im moduli (amplitude) međusobno jednaki i ako su oni sukcesivno (fazno) zakrenuti u kompleksnoj ravni (pomereni u vremenu na vremenskoj osi) za isti ugao (za isto vreme).¹²²

Za kompleksne veličine $\hat{X}_a$, $\hat{X}_b$ i $\hat{X}_c$, prikazane na slici 2.3.2.1.1, važi:

$$\hat{a}\hat{X}_b = \hat{X}_a, \quad \text{ i } \quad \hat{a}^2\hat{X}_c = \hat{X}_a, \quad (2.3.2.1.1)$$

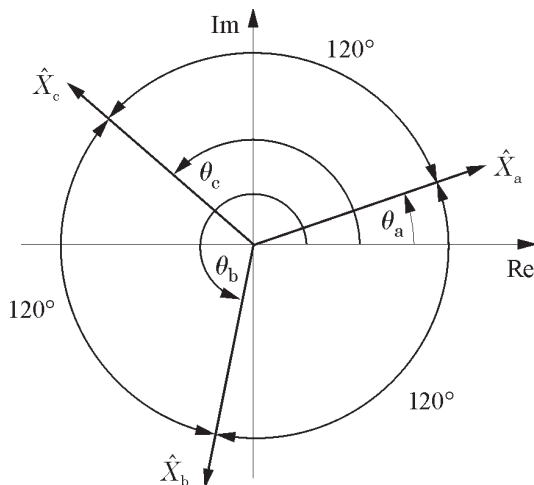
gde operator $\hat{a}$ iznosi:

$$\hat{a} = e^{j2\pi/3} \quad (2.3.2.1.2)$$

ili:

$$\begin{aligned} X_a = X_b = X_c = X; \quad \hat{X}_a + \hat{X}_b + \hat{X}_c &= 0; \\ \theta_b = \theta_a - 2\pi/3; \quad \theta_c = \theta_a - 2 \times 2\pi/3. \end{aligned} \quad (2.3.2.1.3)$$

¹²² Pod sukcesivnim zakretanjem se podrazumeva: zakretanje veličine faze a prema veličini faze b, b prema c i c prema a.



Slika 2.3.2.1.1 Tri simetrične kompleksne (naizmenične) veličine

$$\hat{X}_a, \hat{X}_b \text{ i } \hat{X}_c$$

Na osnovu relacija (2.3.2.1.1), tri kompleksne veličine, koje su pridružene svakoj od tri faze respektivno, mogu se iskazati preko modula i ugla veličine faze a:

$$\hat{X}_b = X e^{j(\theta_a - 2\pi/3)}, \quad \hat{X}_c = X e^{j(\theta_a - 2 \times 2\pi/3)}, \quad (\hat{X}_a = X e^{j\theta_a}), \quad (2.3.2.1.4)$$

što se tumači tako da veličina $\hat{X}_a$ prednjači veličini $\hat{X}_b$ za $2\pi/3$. Drugim rečima, prostoperiodična veličina $x_a(t)$ prednjači prostoperiodičnoj veličini $x_b(t)$ za trećinu periode. Slično, veličina $\hat{X}_a$ prednjači veličini $\hat{X}_c$ za $4\pi/3$. Drugim rečima, prostoperiodična veličina $x_a(t)$ prednjači prostoperiodičnoj veličini $x_c(t)$ za dve trećine periode – slika 2.3.2.1.1.

Definicija 2.3.2.1.2: Za elektroenergetski sistem se kaže da je u *simetričnom režimu* ako su sve trofazne veličine u njemu (naponi, struje i fluksevi) simetrične.

Takav režim, sa N trofaznih veličina, može se opisati sledećim skupom:

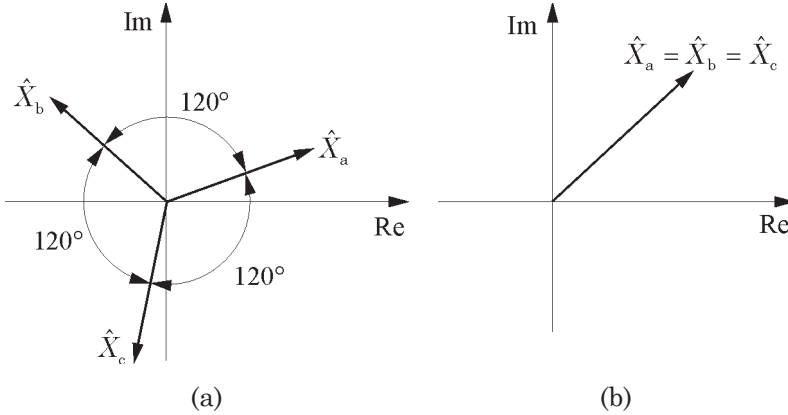
$$\hat{\mathbf{X}}_R = \left\{ (\hat{X}_{ka}, \hat{X}_{kb}, \hat{X}_{kc}) \mid k = 1, 2, \dots, N, \theta_{ra} = 0 \right\}, \quad (2.3.2.1.5)$$

pri čemu za svaku trojku veličina $(\hat{X}_{ka}, \hat{X}_{kb} \text{ i } \hat{X}_{kc})$ važe relacije (2.3.2.1.1).

Očigledno je da u opisu (2.3.2.1.5), koji se odnosi na simetrične režime, za razliku od opisa (2.3.1.1) koji se odnosi na trofazne režime koji ne moraju biti simetrični, nema četvrte veličine $\hat{X}_{kn}$ – ona je jednaka nuli. To je posledica relacije (2.3.2.1.1):

$$\hat{X}_{kn} = \hat{X}_{ka} + \hat{X}_{kb} + \hat{X}_{kc} = 0. \quad (2.3.2.1.6)$$

Ima još dva načina da se prema navedenoj definiciji utvrde simetrične trojke kompleksnih (naizmjeničnih) veličina, istih modula (amplituda) i istih sukcesivnih faznih pomaka. One su prikazane na slici 2.3.2.1.2, ali one izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.



Slika 2.3.2.1.2 Dve alternative simetričnih trojki kompleksnih predstavnika naizmjeničnih veličina

Jedan važan stav vezan za simetriju glasi:

Stav 2.3.2.1.1: Ako su fazni naponi trofaznog čvora simetrični, tada su i odgovarajući linijski (međufazni) naponi simetrični.

Dokaz: Razmatra se trofazan simetričan napon (trojka simetričnih faznih napona) $\hat{U}_a$, $\hat{U}_b$ i $\hat{U}_c$ (slika 2.3.2.1.3 – veza sa slikom 2.3.1.1). Fazni naponi mogu se opisati relacijama (2.3.2.1.4):

$$\hat{U}_a = U e^{j\theta}, \quad \hat{U}_b = U e^{j(\theta-2\pi/3)}, \quad \hat{U}_c = U e^{j(\theta-2\times2\pi/3)}, \quad (2.3.2.1.7)$$

odakle se (po definiciji) imaju sledeći linijski naponi:

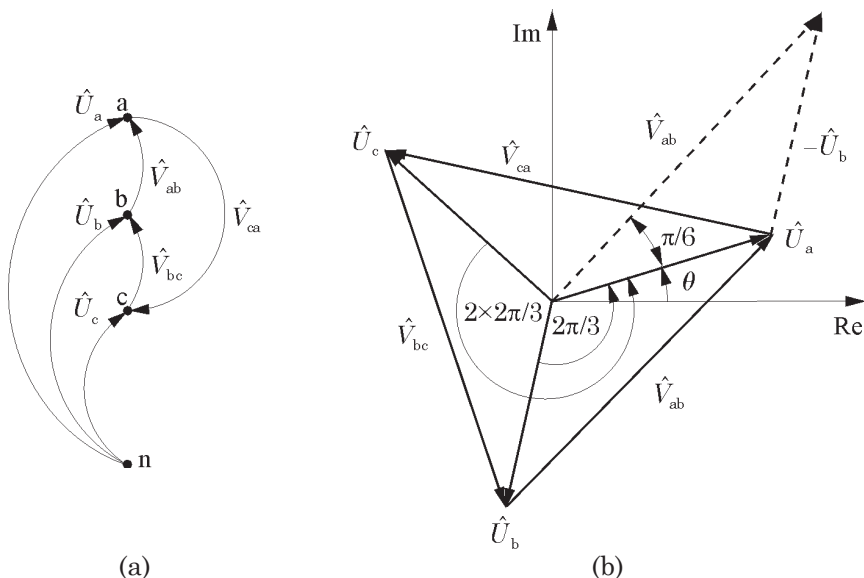
$$\begin{aligned} \hat{V}_{ab} &= \hat{U}_a - \hat{U}_b = U e^{j\theta} - U e^{j(\theta-2\pi/3)} = \sqrt{3}U e^{j(\theta+\pi/6)}, \\ \hat{V}_{bc} &= \hat{U}_b - \hat{U}_c = U e^{j(\theta-2\pi/3)} - U e^{j(\theta-2\times2\pi/3)} = \sqrt{3}U e^{j[(\theta+\pi/6)-2\pi/3]}, \\ \hat{V}_{ca} &= \hat{U}_c - \hat{U}_a = U e^{j(\theta-2\times2\pi/3)} - U e^{j\theta} = \sqrt{3}U e^{j[(\theta+\pi/6)-2\times2\pi/3]}. \end{aligned} \quad (2.3.2.1.8)$$

Iz relacije (2.3.2.1.8) nije teško zaključiti da su moduli linijskih napona međusobno jednaki i iznose:

$$V = V_{ab} = V_{bc} = V_{ca} = \sqrt{3}U, \quad (2.3.2.1.9)$$

a odgovarajući uglovi (argumenti kompleksnih napona) saglasni su s definicijom simetrije 2.3.2.1.1:

$$\theta_{ab} = (\theta + \pi/6); \quad \theta_{bc} = \theta_{ab} - 2\pi/3; \quad \theta_{ca} = \theta_{ab} - 2 \times 2\pi/3. \quad (2.3.2.1.10)$$



Slika 2.3.2.1.3 Naponi trofaznog čvora (a) i njihov kompleksni dijagram (b)

Međusobna jednakost modula linijskih napona (2.3.2.1.9), kao i njihova zakrenutost sukcesivno za isti ugao (2.3.2.1.10), predstavljaju dokaz stava 2.3.2.1.1. Uz to treba primetiti da je njihov modul $\sqrt{3}$ puta veći od modula faznih napona.

Inverzan stav stavu 2.3.2.1.1 ne važi. Odnosno, simetrični linijski naponi ne impliciraju nužno simetrične fazne napone. (Dokaz se ostavlja čitaocima.)

2.3.2.2 Uravnoteženost

Za razliku od pojma simetrije, koji se odnosi na trofazne veličine – režime elektroenergetskih sistema (napone, struje, flukseve), pojam uravnoteženosti se odnosi na konstrukciju trofaznih elemenata elektroenergetskih sistema: generatora, vodova, transformatora, potrošača... Ta dva pojma (simetrija i uravnoteženost), iako se jako razlikuju, još su jače povezani sledećom definicijom:

Definicija 2.3.2.2.1: Trofazni element elektroenergetskog sistema (generator, vod, transformator, potrošač...), koji svojim priključenjem u elektroenergetski sistem u simetričnom režimu ne poremeti simetriju režima jeste uravnotežen element elektroenergetskog sistema.¹²³

¹²³ Trofazni generatori su aktivni elementi (njima se proizvode trofazni naponi), a ostali elementi – vodovi, transformatori, potrošači itd. pasivni su elementi. Definicije uravnoteženosti aktivnih i pasivnih elemenata se razlikuju, ali se na tim razlikama u ovoj knjizi ne insistira. Pored toga, ne insistira se ni na preciziranju definicije sa

U slučaju trofaznog elementa koji ne bi bio uravnotežen, njegovim priključenjem na sistem poremetila bi se simetrija režima (po definiciji), čime bi se odstupilo od osnovne ideje simetrije potrebne za generisanje Teslinog obrtnog magnetnog polja. Zato se pri izgradnji trofaznih elektroenergetskih sistema teži da svi njegovi elementi budu uravnoteženi.

Trofazni generatori¹²⁴, kao osnovni izvori Teslinog obrtnog magnetnog polja, po definiciji se moraju konstruisati kao uravnoteženi. To načelo (uravnoteženost) ispoštovano je i u konstrukciji najzastupljenijih potrošača – trofaznih asinhronih motora.

Ako se između uravnoteženog generatora i uravnoteženog potrošača ume tne vod i/ili transformator, onda oni neće poremetiti simetričan režim razmatranog sistema samo ako su uravnoteženi (po definiciji uravnoteženosti).

Definicija 2.3.2.2.2: Ako je svaki (trofazni) element (trofaznog) elektroenergetskog sistema uravnotežen, onda je elektroenergetski sistem *uravnotežen*.

Stav 2.3.2.2.1: Samo uravnotežen elektroenergetski sistem može se dovesti u simetričan režim.

Stav 2.3.2.2.2: Simetrija napona svih trofaznih generatora potreban je uslov za simetriju režima elektroenergetskog sistema.

Dokaz stava 2.3.2.2.1 je vrlo jednostavan. Dakle, ako samo jedan od elemenata elektroenergetskog sistema nije uravnotežen, onda on (po definiciji uravnoteženosti) remeti simetriju režima sistema – simetričan režim se ne može uspostaviti.

Dokaz stava 2.3.2.2.2 se takođe izvodi na osnovu definicije o uravnoteženosti. Kada su svi generatori uravnoteženi i kada su njihovi naponi simetrični, tada priključenjem novog takvog generatora na sistem, režim sistema ostaje simetričan.

Uravnoteženi elektroenergetski sistemi u simetričnim režimima od osnovnog su interesa u trofaznoj elektroenergetici. Oni se obrađuju u ovoj knjizi. Dakle, bazične pretpostavke u daljim izlaganjima jesu: uravnoteženost elektroenergetskih sistema i simetrija njihovih režima.

2.3.2.3 Snage u simetričnim režimima

Za snage u trofaznim simetričnim režimima važi:

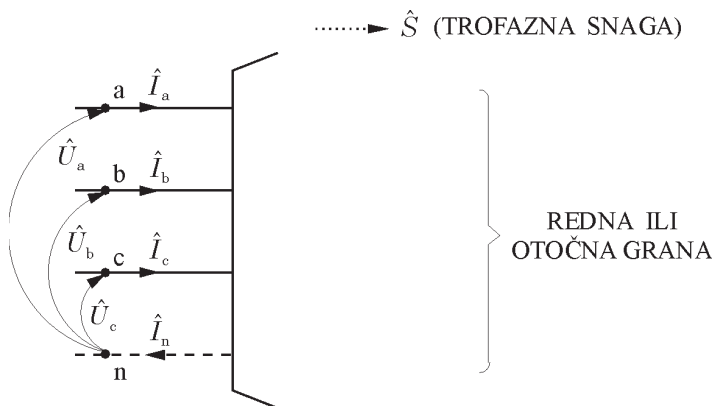
Stav 2.3.2.3.1: Trofazna kompleksna, aktivna, reaktivna i prividna snaga u simetričnim režimima elektroenergetskog sistema ravnomerno (jednako) se raspoređuju na sve tri faze.

uvažavanjem magnetskih i kapacitivnih sprega različitih trofaznih elemenata sistema.

¹²⁴ Ibid.

Dokaz: Za ovaj dokaz se koristi slika 2.3.2.3.1. Iz uslova simetrije režima (pretpostavka stava) sledi:

$$\begin{aligned}\hat{U}_a &= U e^{j\theta_U}, \quad \hat{U}_b = U e^{j(\theta_U - 2\pi/3)}, \quad \hat{U}_c = U e^{j(\theta_U - 2 \times 2\pi/3)}, \\ \hat{I}_a &= I e^{j\theta_I}, \quad \hat{I}_b = I e^{j(\theta_I - 2\pi/3)}, \quad \hat{I}_c = I e^{j(\theta_I - 2 \times 2\pi/3)}, \quad \hat{I}_n = 0.\end{aligned}\quad (2.3.2.3.1)$$



Slika 2.3.2.3.1 Podloga za definiciju trofazne snage

Sada trofazna kompleksna snaga iznosi:

$$\begin{aligned}\hat{S} &= P - jQ = \hat{S}_a + \hat{S}_b + \hat{S}_c = (P_a + P_b + P_c) - j(Q_a + Q_b + Q_c) \\ &= \hat{U}_a^* \hat{I}_a + \hat{U}_b^* \hat{I}_b + \hat{U}_c^* \hat{I}_c = 3UI e^{j(-\theta_U + \theta_I)} \\ &= 3UI e^{-j\varphi} = 3(UI \cos\varphi - jUI \sin\varphi) = 3(P_a - jQ_a).\end{aligned}\quad (2.3.2.3.2)$$

Ugao kompleksne snage φ jednak je razlici uglova napona i odgovarajuće struje bilo koje faze ($\varphi = \theta_U - \theta_I$).

Iz relacije (2.3.2.3.2) slede trofazna aktivna i reaktivna snaga:

$$P = 3UI \cos\varphi; \quad Q = 3UI \sin\varphi, \quad (2.3.2.3.3)$$

čime je stav dokazan. Dakle, trofazna snaga jednaka je trostrukoj vrednosti fazne snage.

Trofazna snaga se može iskazati i linijskim (umesto faznim) naponom:

$$\hat{S} = P - jQ = \sqrt{3}VI \cos\varphi - j\sqrt{3}VI \sin\varphi. \quad (2.3.2.3.4)$$

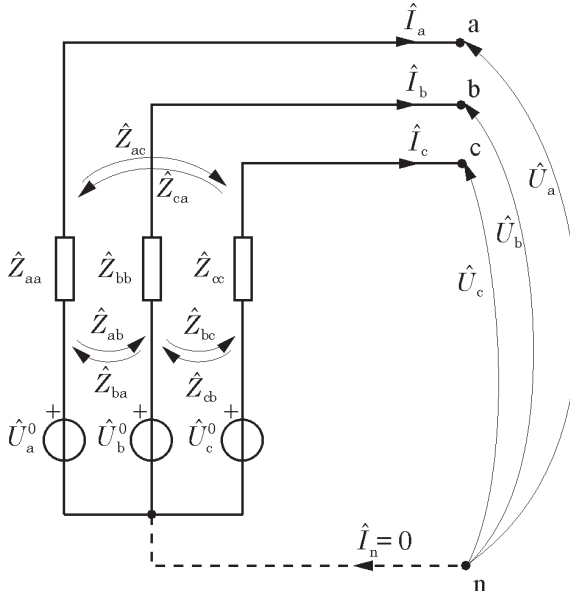
2.3.3 POFAZAN TRETMAN TROFAZNIH ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

U ovom paragrafu se dokazuje da se simetrični režimi trofaznih uravnoteženih elektroenergetskih sistema mogu tretirati pojednostavljeno – kao jedno-fazni, tj. po jednoj fazi. Time se na trećinu redukuju dimenzije modela trofaznih uravnoteženih elektroenergetskih sistema.

Razmatra se uravnotežen trofazni element u simetričnom režimu – slika 2.3.3.1. Dakle, trojke faznih veličina – struje $\hat{I}_a$, $\hat{I}_b$, $\hat{I}_c$ i naponi $\hat{U}_a$, $\hat{U}_b$, $\hat{U}_c$, kao i eksitacija kola – naponi idealnih naponskih generatora $\hat{U}_a^0$, $\hat{U}_b^0$, $\hat{U}_c^0$, simetrični su:

$$\hat{X}_b = \hat{a}^2 \hat{X}_a, \quad \hat{X}_c = \hat{a} \hat{X}_a, \quad \hat{X} \in \{\hat{U}, \hat{I}\}, \quad (2.3.3.1)$$

$$\hat{X}_a + \hat{X}_b + \hat{X}_c = 0, \quad \hat{X} \in \{\hat{U}, \hat{I}\}. \quad (2.3.3.2)$$



Slika 2.3.3.1 Uravnotežen trofazni element sa simetričnim naponima idealnih naponskih generatora, u simetričnom režimu

S obzirom na to da je $\hat{I}_n = \hat{I}_a + \hat{I}_b + \hat{I}_c = 0$, struja neutralnog provodnika jednaka je nuli. Ako su faze trofaznog elementa elektromagnetno spregnute ($\hat{Z}_{ab} \neq 0$, $\hat{Z}_{bc} \neq 0$, $\hat{Z}_{ca} \neq 0$, $\hat{Z}_{ac} \neq 0$, $\hat{Z}_{cb} \neq 0$, $\hat{Z}_{ba} \neq 0$)¹²⁵, onda matematički model elementa glasi:

$$\begin{aligned} \hat{U}_a^0 - \hat{U}_a &= \hat{Z}_{aa} \hat{I}_a + \hat{Z}_{ba} \hat{I}_b + \hat{Z}_{ca} \hat{I}_c, \\ \hat{U}_b^0 - \hat{U}_b &= \hat{Z}_{ab} \hat{I}_a + \hat{Z}_{bb} \hat{I}_b + \hat{Z}_{cb} \hat{I}_c, \\ \hat{U}_c^0 - \hat{U}_c &= \hat{Z}_{ac} \hat{I}_a + \hat{Z}_{bc} \hat{I}_b + \hat{Z}_{cc} \hat{I}_c. \end{aligned} \quad (2.3.3.3)$$

Dakle, očigledno je da režim u bilo kojoj fazi (npr. fazi a) zavisi i od režima u ostale dve faze (b i c).

¹²⁵ Faze mogu biti spregnute i kapacitivno, ali se na tim spregama ovde ne insistira.

Saglasno s relacijama (2.3.3.1), kao i s tim da je $\hat{a}^k = \hat{a}^{k+3}$ (k je bilo koji ceo broj) i $1 + \hat{a} + \hat{a}^2 = 0$, modelu (2.3.3.3) može se dati sledeći oblik:

$$\begin{aligned}\hat{U}_a^0 - \hat{U}_a &= (\hat{Z}_{aa} + \hat{a}^2 \hat{Z}_{ba} + \hat{a} \hat{Z}_{ca}) \hat{I}_a, \\ \hat{U}_b^0 - \hat{U}_b &= (\hat{a} \hat{Z}_{ab} + \hat{Z}_{bb} + \hat{a}^2 \hat{Z}_{cb}) \hat{I}_b, \\ \hat{U}_c^0 - \hat{U}_c &= (\hat{a}^2 \hat{Z}_{ac} + \hat{a} \hat{Z}_{bc} + \hat{Z}_{cc}) \hat{I}_c.\end{aligned}\quad (2.3.3.4)$$

Ako se definišu sledeći parametri:

$$\begin{aligned}\hat{Z}_a &\triangleq \hat{Z}_{aa} + \hat{a}^2 \hat{Z}_{ba} + \hat{a} \hat{Z}_{ca}, \\ \hat{Z}_b &\triangleq \hat{a} \hat{Z}_{ab} + \hat{Z}_{bb} + \hat{a}^2 \hat{Z}_{cb}, \\ \hat{Z}_c &\triangleq \hat{a}^2 \hat{Z}_{ac} + \hat{a} \hat{Z}_{bc} + \hat{Z}_{cc}.\end{aligned}\quad (2.3.3.5)$$

onda se modelu (2.3.3.4) može dati oblik:

$$\begin{aligned}\hat{U}_a^0 - \hat{U}_a &= \hat{Z}_a \hat{I}_a, \\ \hat{U}_b^0 - \hat{U}_b &= \hat{Z}_b \hat{I}_b, \\ \hat{U}_c^0 - \hat{U}_c &= \hat{Z}_c \hat{I}_c,\end{aligned}\quad (2.3.3.6)$$

odnosno:

$$\frac{\hat{U}_a^0 - \hat{U}_a}{\hat{I}_a} = \hat{Z}_a, \quad \frac{\hat{U}_b^0 - \hat{U}_b}{\hat{I}_b} = \hat{Z}_b, \quad \frac{\hat{U}_c^0 - \hat{U}_c}{\hat{I}_c} = \hat{Z}_c. \quad (2.3.3.7)$$

Pošto iz (2.3.3.1) sledi:

$$\frac{\hat{U}_a^0 - \hat{U}_a}{\hat{I}_a} = \frac{\hat{U}_b^0 - \hat{U}_b}{\hat{I}_b} = \frac{\hat{U}_c^0 - \hat{U}_c}{\hat{I}_c}, \quad (2.3.3.8)$$

iz (2.3.3.7) sledi da mora da važi relacija:

$$\hat{Z}_a = \hat{Z}_b = \hat{Z}_c. \quad (2.3.3.9)$$

Naime, da bi element bio uravnotežen, odnosno da bi se u njemu mogao uspostaviti simetričan režim, za parametre tog elementa moraju da važe relacije (2.3.3.9). Iz (2.3.3.5) sledi da će one važiti u sledećoj varijanti:

$$\begin{aligned}\hat{Z}_{aa} &= \hat{Z}_{bb} = \hat{Z}_{cc}, \\ \hat{Z}_{ab} &= \hat{Z}_{bc} = \hat{Z}_{ca}, \\ \hat{Z}_{ac} &= \hat{Z}_{cb} = \hat{Z}_{ba}.\end{aligned}\quad (2.3.3.10)$$

Ove relacije se nazivaju *konstrukcijskim uslovima uravnoteženosti* trofaznog elementa. One se mogu protumačiti na sledeći način: razmatrani element biće uravnotežen ako su sopstveni parametri faza međusobno jednaki ($\hat{Z}_{aa} = \hat{Z}_{bb} = \hat{Z}_{cc}$) i ako svaka faza „utiče“ na narednu fazu isto kao što nare-

dna faza utiče na svoju narednu fazu ($\hat{Z}_{ab} = \hat{Z}_{bc} = \hat{Z}_{ca}$) i obrnuto ($\hat{Z}_{ac} = \hat{Z}_{cb} = \hat{Z}_{ba}$). Ovaj se uticaj naziva *cirkularnim*. Drugim rečima, razmatrani element biće uravnotežen kada je njegov matricni reprezent cirkularna matrica:

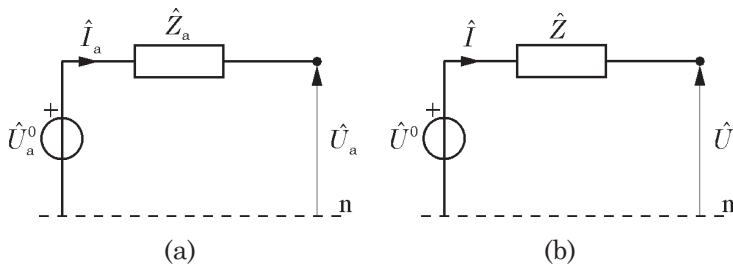
$$\hat{\mathbf{Z}} = \begin{bmatrix} \hat{Z}_{aa} & \hat{Z}_{ba} & \hat{Z}_{ca} \\ \hat{Z}_{ab} & \hat{Z}_{bb} & \hat{Z}_{cb} \\ \hat{Z}_{ac} & \hat{Z}_{bc} & \hat{Z}_{cc} \end{bmatrix}, \quad (2.3.3.11)$$

Matrica (2.3.3.11) jeste cirkularna pošto se može napisati u sledećem obliku s obzirom na relacije (2.3.3.10):

$$\hat{\mathbf{Z}} = \begin{bmatrix} \hat{Z}_{aa} & \hat{Z}_{ba} & \hat{Z}_{ca} \\ \hat{Z}_{ca} & \hat{Z}_{aa} & \hat{Z}_{ba} \\ \hat{Z}_{ba} & \hat{Z}_{ca} & \hat{Z}_{aa} \end{bmatrix}. \quad (2.3.3.12)$$

Napomena: Pitanje da li osim relacija (2.3.3.10) postoje ili ne postoje opštiji uslovi uravnoteženosti trofaznog elementa, u ovoj knjizi se ne razmatra.

Dakle, ako je razmatrani element uravnotežen i ako se nalazi u simetričnom režimu, na osnovu relacija (2.3.3.6) i (2.3.3.9) on se može prikazati po jednoj fazi (npr. fazi a), kao što je to dato na slici 2.3.3.2a.



Slika 2.3.3.2 Pogonski (pofazni, jednofazni) prikaz – pogonsko kolo trofaznog elementa i njegovog simetričnog režima (a) i pogonsko kolo bez istaknute faze (b)

Međusobno jednaki parametri $\hat{Z}_a = \hat{Z}_b = \hat{Z}_c$ (2.3.3.9) predstavljaju jedinstven parametar razmatranog trofaznog elementa – *pogonski parametar trofaznog elementa* $\hat{Z}$. Dakle, ako se razmatrani element prikaže svojim pogonskim parametrom, a ne originalnim sopstvenim i međusobnim parametrima njegovih faza, onda se taj element u simetričnom režimu može tretirati samo po jednoj fazi. Na osnovu relacija (2.3.3.6) i (2.3.3.9), to može biti bilo koja faza, odnosno, naponi i struja na slici 2.3.3.2a mogu se odnositi i na fazu b, i na fazu c, sa istom pogonskom impedansom $\hat{Z}_a (= \hat{Z}_b = \hat{Z}_c)$. U tom slučaju,

pofaznom prikazu elementa sa slike 2.3.3.2a može se dati forma kao na slici 2.3.3.2b, bez isticanja faze o kojoj je reč. Ovo kolo se naziva *pogonsko kolo trofaznog elementa* s njegovom *pogonskom impedansom* $\hat{Z} = \hat{Z}_a = \hat{Z}_b = \hat{Z}_c$.

Ako se razmatra trofazan uravnotežen elektroenergetski sistem u simetričnom režimu, i ako se svi njegovi (trofazni) elementi prikažu njihovim pogonskim kolima za izabranu fazu, i ako se ta pogonska kola povežu isto kao što su povezani odgovarajući trofazni elementi, onda se dobija pogonsko (*pofazno, jednofazno*) kolo elektroenergetskog sistema.

Prethodna razmatranja o mogućnosti da se trofazan uravnotežen element može prikazati jedinstvenim pogonskim kolom, omogućuju jednostavno određivanje pogonskih parametara. Ti parametri su za svaku fazu uravnoteženog elementa jednaki – $\hat{Z}$ (slika 2.3.3.2). Eksperiment za merenje pogonske impedanse $\hat{Z}$ razmatrane otočne grane prikazane na slici 2.3.3.1 teorijski se sastoji od sledećeg:

- Merenja naizmeničnih simetričnih faznih napona praznog hoda grane (pomoću osciloskopa); na osnovu njih mogu se utvrditi njihovi kompleksni predstavnici $\hat{U}_a^0$, $\hat{U}_b^0$ i $\hat{U}_c^0$;
- Dovođenja simetrične trojke poznatih naizmeničnih faznih napona $\hat{U}_a$, $\hat{U}_b$ i $\hat{U}_c$ na granu; s obzirom na to da je element uravnotežen, u njemu se uspostavljaju simetrične struje $\hat{I}_a$, $\hat{I}_b$ i $\hat{I}_c$;
- Merenja struja $\hat{I}_a$, $\hat{I}_b$ i $\hat{I}_c$ (pomoću osciloskopa) i utvrđivanje njihovih kompleksnih predstavnika.

Raspoložujući tako izmerenim i poznatim trojkama kompleksnih napona i struja, pogonska impedansa otočne grane $\hat{Z}$ iznosi:

$$\hat{Z} = \frac{\hat{U}_a^0 - \hat{U}_a}{\hat{I}_a} = \frac{\hat{U}_b^0 - \hat{U}_b}{\hat{I}_b} = \frac{\hat{U}_c^0 - \hat{U}_c}{\hat{I}_c}. \quad (2.3.3.13)$$

Slično se može uraditi i s rednom granom, ali se na nju moraju dovesti trofazni simetrični naponi sa obe njene strane.

2.4 REZIME

Iz okvira istorije elektriciteta može se izvući nit koja vodi ka elektroenergetici. Suštinski momenti te istorije jesu (prvi deo ove glave):

- Godina 1785, Kulon: kvantifikovanje električne sile, utvrđivanje pojmova električnog polja, potencijala i napona;
- Godina 1820, Ersted: magnetna igla skreće u blizini provodnika s jednosmernom strujom; dakle, elektricitet i magnetizam imaju isti zajednički imenitelj (elektricitet u kretanju);
- Godina 1831, Faradej: elektromagnetna indukcija i Nojman: $ems = d\phi/dt$;
- Godina 1879, Edison: prva električna svetiljka;
- Godina 1883, Golar, Gibs i Stenli: elektroenergetski transformator;

- Godina 1883, Tesla: sistem više(tro)faznih struja;
- Godina 1887, Tesla: trofazni prenos;
- Godina 1887, Tesla: obrtno magnetno polje;
- Godina 1888, Tesla: trofazna asinhrona mašina (motor).

Iz zahteva za pouzdanošću napajanja, sigurnosti pogona i ekonomičnosti elektroenergetskog sistema, u drugom delu je izvedena struktura današnjih elektroenergetskih sistema: prenosna mreža petljaste strukture i distributivna mreža radijalne strukture. Pokazano je da je povezivanje (interkonekcija) elektroenergetskih sistema različitih država vrlo racionalno rešenje strukture i pogona elektroenergetskih sistema.

Obrađena su dva bazična opredeljenja u koncepciji današnjih elektroenergetskih sistema: prvo je opredeljenje za naizmjenične (a ne jednosmerne) elektroenergetske sisteme, a zatim i za trofazne (a ne jednofazne) elektroenergetske sisteme. Argument za prvo opredeljenje jeste prihvatljiva cena transformatora naizmjenične (a ne jednosmerne) električne energije. Argument za drugo opredeljenje jeste Teslino obrtno magnetno polje i pedesetoprocentna ušteda u materijalu potrebnom za prenos trofazne u odnosu na prenos jednofazne električne energije. Drugim argumentom je znatno „pojačan“ i prvi argument za izbor naizmjenične umesto jednosmerne elektroenergetike. Osim ta dva bazična opredeljenja, razmotrena su i opredeljenja za veličinu učestalosti (50 do 60 Hz), kao i napona prenosnih (220, 400... kV) i distributivnih mreža (0,380; 6; 10; 20; 35 kV). Utvrđena je i institucija subprenosa (110 kV), kao mreže koja je umetnuta između prenosa i distribucije. On nekad pripada preduzećima za prenos, a nekad preduzećima za distribuciji električne energije.

Definitivno, određena je struktura današnjih elektroenergetskih sistema koju čine četiri podsistema: 1) proizvodnja, 2) prenos, 3) distribucija i 4) neposredna potrošnja. Pored toga su utvrđena četiri (trofazna) osnovna konstitutivna elementa elektroenergetskog sistema: 1) generator i 2) potrošač (otočne grane), 3) vod i 4) transformator (redne grane).

Posebno je obrađena primena kompleksnog računa u svrhu obrade naizmjeničnih režima elektroenergetskih sistema. Naglasak je stavljen na ideju i definiciju reaktivne snage, kao posebne dimenzije naizmjenične elektroenergetike u odnosu na ostale vidove energije (pa i jednosmerne elektroenergetike). Definisana je induktivnost kao potrošač, a kapacitivnost kao generator reaktivne snage, mada je nagoveštena mogućnost ustanovljavanja i obrnute konvencije.

U trećem delu su obrađeni suštinski pojmovi simetrije režima trofaznih elektroenergetskih sistema – simetrija svake od njegovih trofaznih veličina ponaosob, kao i uravnoteženosti trofaznih elektroenergetskih sistema – uravnoteženosti svakog od njegovih elemenata ponaosob. To su potrebni uslovi za raspolaganje Teslinim obrtnim magnetnim poljem u svakom trofaznom čvoru sistema, kao i za pedesetoprocentnu uštedu u materijalu potre-

bnom za prenos električne energije.

U simetričnim režimima, trofazna kompleksna snaga (pa i aktivna i reaktivna), ravnomerno se raspoređuju po fazama.

Definitivno, pokazano je da se trofazan uravnotežen elektroenergetski sistem u simetričnom režimu može prikazati samo po jednoj fazi, ali ne originalnim već pogonskim parametrima. Time se uveliko pojednostavljuje tretman trofaznih elektroenergetskih sistema. On je sveden na tretman jednofaznih kola. Dakle, model elektroenergetskog sistema sa n trofaznih čvorova ($3n$ jednofaznih), koji se u svojoj osnovnoj formi sastoji od $3n$ relacija, može se ekvivalentno prikazati modelom sa n relacija.

Jednostavnost opisa Tesline trofazne elektroenergetike u vidu jednofaznih sistema, Tesli svakako nije bio motiv da uspostavi takvu energetiku, ali je ta jednostavnost svakako rezultat genijalnosti njegovih tehničkih rešenja. Time je Tesla pokazao da je svako veliko rešenje veliko na svaki način, pa i u svojoj formi. A forma modela trofaznih simetričnih režima (uravnoteženih) elektroenergetskih sistema nije ništa složenija od forme modela jednofaznih (naizmeničnih) elektroenergetskih sistema. Takođe, ova poslednja, u kompleksnom domenu, nije ništa složenija od jednostavne forme modela jednosmernih elektroenergetskih sistema.



ELEMENTI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

U ovoj glavi se razmatraju smisao i funkcija četiri osnovna konstitutivna elementa naizmeničnih trofaznih elektroenergetskih sistema: 1) potrošača 2) vodova, 3) transformatora i 4) generatora. Zatim se izvode njihova ekvivalentna – pogonska kola. Radi konstituisanja elektroenergetskih sistema, prikazan je način međusobnog povezivanja osnovnih elemenata u elektroenergetskim razvodnim postrojenjima. Materija izložena u ovoj glavi obrađena je u sledećim delovima:

- 3.1 Potrošači;
- 3.2 Vodovi;
- 3.3 Transformatori;
- 3.4 Sinhronne mašine;
- 3.5 Elektroenergetska razvodna postrojenja;
- 3.6 Rezime.

Razmatranja koja slede zasnovana su na sledećim pretpostavkama:

- 1) Trofazni elektroenergetski sistemi, odnosno svi njihovi elementi su uravnoteženi;
- 2) Trofazni elektroenergetski sistemi su u simetričnim režimima na svim naponskim nivoima osim na niskonaponskom nivou od 220 V (po fazi), tj. 3×380 V, odnosno 230 V, tj. 3×400 V (tri međufazna napona).

Na osnovu tih pretpostavki sledi:

- 1) Svi trofazni elementi (osim onih na nivou 3×380 V) mogu se tretirati pofazno i predstaviti jedinstvenim pogonskim kolima koja se sastoje od pogonskih parametara;
- 2) S obzirom na to da je reč o simetričnim režimima trofaznih elektroenergetskih sistema, odnosno režima svih njihovih elemenata (izuzimajući one na naponskom nivou 3×380 V), nema povratne struje kroz neutralne provodnike n . Zato su ti provodnici svuda izostavljeni i zamenjeni zemljom, osim na naponskom nivou 3×380 V, gde oni postoje paralelno sa zemljom;

- 3) Svi trofazni elementi elektroenergetskih sistema međusobno se priključuju trolejnom (trofazno), osim na naponskom nivou 3×380 V, gde se to čini četvoropolno (četvrti provodnik je neutralni).

Svi elementi su prilagođeni za unapred izabrane – nominalne uslove rada. Ti uslovi se odnose: 1) na napone za koje su oni konstruisani – *nominalni naponi*; saglasno s tim naponima izabrana je izolacija elemenata; 2) na struje za koje su elementi konstruisani – *nominalne struje*; saglasno s tim strujama izabrani su preseki provodnika elemenata; 3) na učestalost koja odgovara brzini obrtanja Teslinog obrtnog magnetnog polja – *nominalna učestalost* itd.

Pogon elemenata u nominalnim uslovima odgovara optimalnom kompromisu između njihovog radnog („životnog“) veka i njihovog stepena iskorišćenja. To znači da, ako se element stavi u radne uslove s naponom znatno većim od nominalnog, radikalno se smanjuje njegov radni vek (oštećuje se izolacija) i stepen iskorišćenja. U radnim uslovima s naponom manjim od nominalnog, element radi sa smanjenim stepenom iskorišćenja. Ovo se može ilustrovati primerom koji se odnosi na inkandescentnu svetiljku za nominalni napon od 230 V. Ako se ona koristi pod naponom od 240 V, njen vek će se radikalno smanjiti. Od osvetljaja koji je veći od onog koji je ustanovljen kao potreban i dovoljan prilikom izbora snage svetiljke – nema nikakve koristi. Štaviše, korisnik te svetiljke trpi štetu iskazanu nepotrebno povećanom potrošnjom električne energije. Obrnuto, ako se svetiljka koristi pod naponom od 180 V, tada je njen osvetljaj radikalno slabiji. Njen vek se nepotrebno produžava (svetiljka nije kupljena da ima veći vek od propisanog). U takvim uslovima se umesto jedne moraju uključiti dve svetiljke ako se želi imati potreban osvetljaj, jer osvetljaj svetiljke koja radi s naponom koji je manji od nominalnog, nije ni dovoljan niti zdrav za ljudsko oko.

Slično razmatranje se može sprovesti i u vezi s nominalnom strujom nekog uređaja. Ako se taj uređaj koristi s većom strujom od nominalne, tada se on greje preko tolerantnih granica. U takvim uslovima se njegova izolacija oštećuje, odnosno njegov radni vek se smanjuje.

Kada je u pitanju učestalost, potrebno je ustanoviti njenu nominalnu vrednost, opštevažeću u vremenu i prostoru razmatranog elektroenergetskog sistema. Time je određena odgovarajuća brzina Teslinog obrtnog magnetnog polja. Time je dalje određena odgovarajuća brzina obrtanja svih naizmeničnih električnih mašina. Te mašine se konstruišu uvažavajući brzine kojima će se obrtati, odnosno učestalost kojom će one biti pogonjene. Nominalnoj učestalosti će se u glavi 4 dati mnogo veći značaj.

Osim prethodno navedenih električnih nominalnih vrednosti, za električni uređaj se vezuju i druge nominalne vrednosti. Npr. za električni motor lifta vezuje se nominalni teret za koji je on predviđen; za magnetno kolo transformatora se vezuje nominalni fluks itd. Razmatranje takvih nominalnih uslova rada električnih aparata izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Imajući u vidu prethodno izlaganje, u elektroenergetskim sistemima se teži da je pogon svih njihovih elemenata što bliži nominalnim uslovima.

3.1 POTROŠAČI

U glavi 2 su već uvedene kategorije individualnih potrošača (domaćinstva, radnje...) i potrošačkih područja (selo, gradska četvrt...). Tamo je nagovešteno njihovo razvrstavanje po nivoima, počevši od elementarnih potrošača, individualnih potrošača, potrošačkih područja itd.

Počevši od potrošača najnižeg nivoa (elementarnih potrošača), njihovom kvantitativnom integracijom se mogu definisati potrošači sve viših nivoa. Takvo razvrstavanje (klasifikacija) po nivoima prikazano je na slici 3.1.1. Ono je izvršeno na sledeći način¹²⁶:

- 1) *Elementarni potrošači (potrošači prvog nivoa)* predstavljaju najniži nivo potrošnje električne energije. To su sami uređaji – električni aparati. Njima se vrši transformacija električne energije u upotrebne oblike, kojom se prilikom čovek okorišćuje (slika 3.1.1a). Ti potrošači mogu biti jednofazni (jednofazno priključen šporet, bojler, jednofazni asinhroni motor, svetiljka...) i trofazni (npr. trofazni motori).

Jednofazni potrošači se stavljaju u stanje potrošnje njihovim dovodenjem pod napon jedne faze (bilo koje: a, b ili c) u odnosu na neutralni provodnik n (zemlju). Do njih se, dakle, stiže sa dva provodnika: fazni i neutralni („nula“), koji je najčešće na potencijalu zemlje. Čest je slučaj da su zemlja i neutralni provodnik posebno izvedeni, pa se do svakog elementarnog potrošača stiže sa tri provodnika: fazni, neutralni i „zemlja“.

Inherentno trofazni potrošači se stavljaju u stanje potrošnje njihovim dovodenjem pod napon sve tri faze u odnosu na neutralni provodnik (zemlju). Do njih se stiže sa četiri provodnika (a, b, c i n). Tipičan primer takvih potrošača su trofazni asinhroni motori. To su tipični uravnoteženi – inherentno trofazni potrošači. Do tih potrošača se može voditi pet provodnika ako su zemlja i neutralni provodnik posebno izvedeni.

Ovde je potrebno napraviti distinkciju između jednofaznih potrošača koji se priključuju trofazno i prethodno opisanih inherentno trofaznih potrošača (npr. trofaznih asinhronih motora). Tipičan primer prvih su „trofazni šporeti“ koji se često trofazno priključuju na električnu instalaciju domaćinstva. Električni delovi takvog šporeta (grejna tela) priključuju se na fazne napone različitih faza, pa tako svaki taj

¹²⁶ Ova klasifikacija je uslovna u smislu da je urađena za tronaponsku distributivnu mrežu. Ona se sastoji od tri naponska nivoa – 110, 20 ili 10 i 0,380 kV. Za drugačiju distributivnu mrežu, npr. 110, 35, 10, 0,380 kV, ona bi imala devet, umesto osam nivoa.

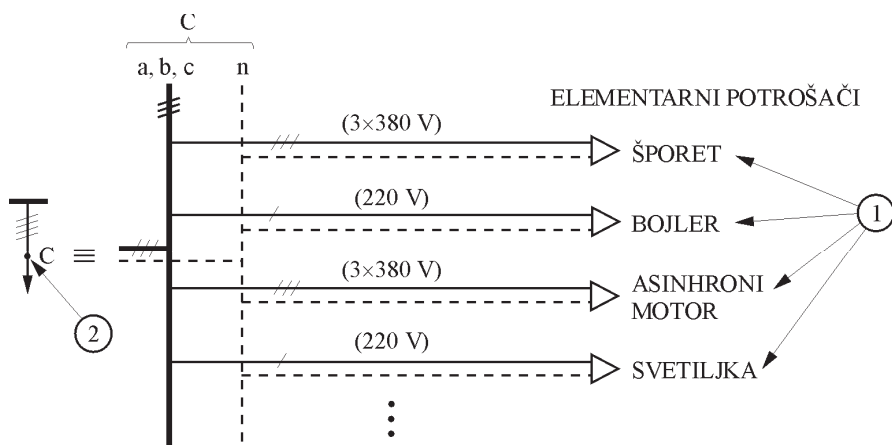
„trofazni šporet“ suštinski čine tri jednofazna potrošača priključena na tri faze. Slična je situacija i s „trofaznim TA pećima“. Kada se te peći priključuju trofazno, tada se po jedno od njihova tri grejna tela priključuje na po jednu fazu. Broj grejnih tela koja su pod naponom stvar je izbora korisnika peći. Tako, u obe varijante, ako se električni aparati koji nisu inherentno trofazni, ipak tretiraju kao trofazni, tada su to neuravnoteženi trofazni potrošači, s neuravnoteženošću koja se menja.

Dakle, jednofazni elementarni potrošači i neuravnoteženi trofazni potrošači u delovima bivše Jugoslavije se priključuju na fazne napone od 220 (230) V, a inherentno trofazni potrošači na trofazne napone. Za ove poslednje je uobičajeno da se kaže da se priključuju na trofazne napone od 3×380 (3×400) V.

Elementarni potrošači se napajaju električnom energijom iz *kućnog priključka*. Između kućnog priključka i elementarnih potrošača se nalazi *brojilo električne energije*. Tačka C na slici 3.1.1a predstavlja brojilo i/ili „razvodnu tablu“ individualnog potrošača. Razvodna tabla je „razvodno postrojenje“ minimalnih dimenzija, sa „osiguračima“ vodova kojima se napajaju elementarni potrošači (deo 3.5). Brojilo električne energije i razvodna tabla su direktno povezani. Oni mogu biti u istom kućištu ili međusobno lokacijski razdvojeni. Kako je prethodno opisano, elementarni potrošači mogu biti jednofazni, inherentno trofazni, dakle uravnoteženi i trofazni neuravnoteženi potrošači. Do njih se s razvodne table stiže sa dva (tri) i četiri (pet) provodnika, respektivno. Treći – *zaštitni provodnik* kod jednofaznih i peti – *zaštitni provodnik* kod trofaznih potrošača „jeste zemlja“ (direktno je povezan sa zemljom). On izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

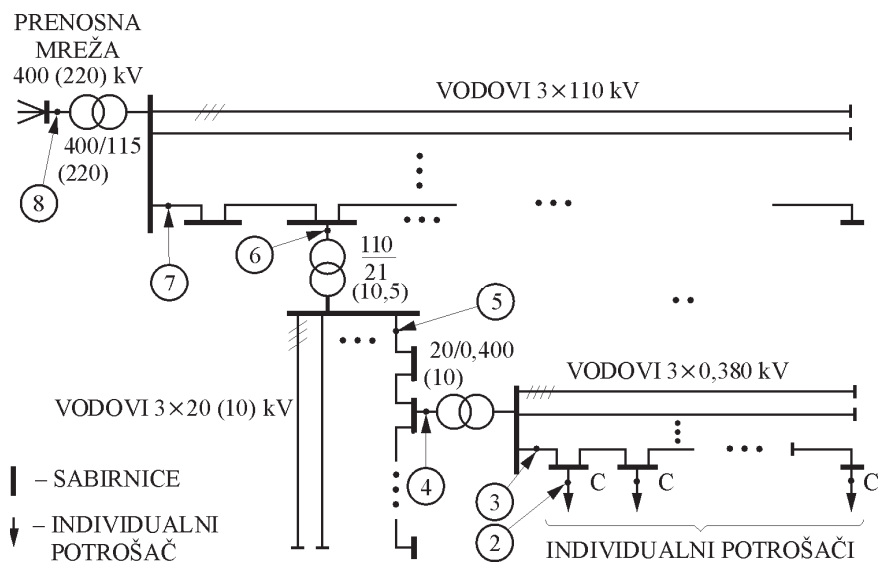
- 2) Integracijom elementarnih potrošača (jednofaznih i trofaznih) u okviru individualnog potrošača (domaćinstvo, radnja, radionica...), koji se napajaju električnom energijom preko električnog brojila dobija se *potrošač drugog nivoa* – tačka C na slikama 3.1.1a i b. Brojila mogu biti jednofazna (kada potrošačima ne trebaju veće količine energije i nemaju inherentno trofazne potrošače), ili trofazna. Skup elementarnih potrošača integrisanih u potrošač drugog nivoa ne čine trofazan uravnotežen potrošač.

S ciljem da potrošači drugog nivoa (domaćinstva, radnje) budu što bliži trofaznim uravnoteženim potrošačima („da su što uravnoteženiji“), prilikom izvođenja njihovih električnih instalacija se teži da se jednofazna potrošnja što ravnomernije raspodeli na sve tri faze. Naravno, s obzirom na prilično slučajno korišćenje jednofaznih potrošača domaćinstava, radnji... u vremenu, to načelo nije moguće potpuno realizovati. Iz tog razloga je i zbir faznih struja svih elementarnih



Tačka C predstavlja brojilo električne energije

(a)



(b)127

Slika 3.1.1 Potrošači razvrstani po nivoima

¹²⁷ Za razliku od slične slike 2.2.2.4.3, gde su uz transformatore naznačeni naponski nivoi mreža koje su njima povezane, na ovoj slici su označeni uobičajeni odnosi transformacije transformatora. Nominalni naponi niženaponskih strana transformatora za 5 % su veći od nominalnih napona niskonaponskih mreža koje se s njih napajaju (0,400 = 1,05×0,380). To važi i za transformatore većih naponskih nivoa. Transformatori su obrađeni u delu 3.3.

potrošača koji čine potrošač drugog nivoa različit od nule ($\hat{I}_n = \hat{I}_a + \hat{I}_b + \hat{I}_c \neq 0$). Zato je potreban i četvrti provodnik n za dovođenje napona i električne energije do takvog potrošača. Taj provodnik je „paralelan“ i povezan sa zemljom. Često se vodi i peti provodnik – zemlja. Kroz neutralni provodnik i zemlju zatvara se struja $\hat{I}_n \neq 0$.

- 3) Integracijom svih potrošača drugog nivoa, koji se napajaju sa istog voda (golih provodnika ili kablovskog), dobija se *potrošač trećeg nivoa* (slika 3.1.1b). Dakle, trofazni vod 3×0,380 (3×0,400) kV treći je nivo potrošača. On nije uravnotežen trofazni potrošač. Njega čine elementarni potrošači (prvi nivo) integrisani u individualne potrošače (drugi nivo), koji se napajaju električnom energijom s tog voda. Vodovi 3×0,380 kV napajaju se sa distributivnih transformatora, odnosno TS: 20/0,400 ili 10/0,400 kV/kV.
- 4) Integracijom svih vodova 3×0,380 kV, koji se napajaju sa iste TS 20(10)/0,400 kV/kV sa obuhvaćenom TS, dobija se *potrošač četvrtog nivoa* (slika 3.1.1b). On se napaja sa odgovarajućeg voda 3×20 ili 3×10 kV.

TS 20(10)/0,400 kV/kV granica je između neuravnoteženih i uravnoteženih delova podsistema potrošnje (distribucije). Potrošač četvrtog nivoa se sastoji od tako mnogo elementarnih potrošača (jednofaznih, inherentno trofaznih i neuravnoteženih trofaznih), sa slučajnim rasporedom po fazama i slučajnim bivanjem u stanje potrošnje, tako da je na višenaponskoj strani TS 20(10)/0,400 kV/kV opterećenje po fazama praktično jednako. Tako, potrošač četvrtog nivoa predstavlja trofazni uravnotežen potrošač. Kada se taj potrošač priključi na trofaznu mrežu koja je bila u simetričnom režimu, on neće poremetiti simetriju režima mreže. To je razlog što se do TS 20(10)/0,400 kV/kV stiže sa tri provodnika, a iz nje se električna energija distribuira sa četiri provodnika.

- 5) Integracijom svih TS 20(10)/0,400 kV/kV na jednom vodu (kablovskom ili golih provodnika) dobija se *potrošač petog nivoa* (slika 3.1.1b). To je sam vod 3×20(10) kV. Taj vod se sastoji od tri provodnika. On se napaja iz napojne TS 110/21(10,5) kV/kV.
- 6) Integracijom svih vodova 3×20(10) kV (potrošača petog nivoa), sa obuhvaćenom TS 110/21(10,5) kV/kV, dobija se *potrošač šestog nivoa* (slika 3.1.1b). On se napaja vodom 3×110 kV.
- 7) Integracijom svih TS 110/21(10,5) kV/kV (potrošača šestog nivoa), koji se napajaju sa istog voda 3×110 kV, dobija se *potrošač sedmog nivoa* (slika 3.1.1b). To je sam vod 3×110 kV. On je najčešće golih provodnika, a izuzetno kablovski.

- 8) Integracijom svih vodova 3×110 kV (potrošača sedmog nivoa), koji se napajaju sa iste TS 400(220)/115 kV/kV¹²⁸, sa obuhvaćenom TS, dobija se *potrošač osmog* (najvišeg) *nivoa*. Taj se potrošač priključuje na prenosnu mrežu (slika 3.1.1b).

Generalno, o prethodno opisanim potrošačima može se utvrditi sledeće:

- Integracijom potrošača k -tog nivoa dobija se potrošač $(k+1)$ -og nivoa ($k = 1, 2, \dots, 7$).
- Tačka $(k+1)$ je *izvor električne energije* za sve potrošače k -tog nivoa ($k = 1, 2, \dots, 7$).
- Potrošač osmog nivoa (potrošač najvišeg nivoa, $k = 8$), napaja se direktno s podsistema prenosa, tj. s prenosne mreže. Tako je prenosna mreža izvor električne energije za potrošače osmog nivoa.
- Kada se razmatra distributivna mreža, ona se najčešće tretira po nivoima: izvor – tačka $(k+1)$, s potrošačima k -tog nivoa ($k = 1, 2, \dots, 7$). (Npr. TS 110/21 kV/kV, svi vodovi 3×21 kV sa svim TS 20/0,4 kV/kV koji se napajaju s te TS 110/21 kV/kV.)

Od izvora – tačke $(k+1)$, električna energija se radialno distribuira do potrošača k -tog nivoa odgovarajućim elementima distributivne mreže ($k = 1, 2, \dots, 7$).

U vezi s dosadašnjim razmatranjima treba komentarisati razlike nominalnih napona transformatora i odgovarajućih mreža različitih naponskih nivoa razmatrane distributivne mreže. Ona se sastoji od tri naponska nivoa sa odgovarajućim mrežama po nivoima. Nominalni naponi mreža su 0,380 kV, 20 ili 10 kV i 110 kV (400 ili 220 kV su već naponski nivoi prenosa). Transformatori kojima su te mreže povezane imaju sledeće nominalne naponne (odnose transformacije): 400(220)/115 kV/kV, 110/21(10,5) kV/kV i 20(10)/0,400 kV/kV. Dakle: 1) nominalni naponi višenaponskih strana transformatora jednaki su nominalnim naponima odgovarajućih mreža; 2) nominalni naponi niženaponskih strana transformatora za 5 % su veći od nominalnih napona odgovarajućih mreža ($115 = 1,05 \times 110$; $21 = 1,05 \times 20$; $0,400 = 1,05 \times 0,380$). To je uobičajena praksa u distributivnim i prenosnim mrežama. Ona je rezultat težnje da se transformatorima, dakle na izvorima mreža koje se s njih napajaju, permanentno unosi povećanje napona od 5 %, s ciljem da se preveniraju „loše“ naponske prilike na „krajevima“ tih mreža.

Potrošnja električne energije na bilo kom nivou je funkcija prostora (potrošači istog nivoa se nalaze na različitim mestima u okviru svakog potrošačkog područja) i vremena (potrošnja svakog potrošača se u vremenu menja). Načelni oblici promena aktivnih i reaktivnih snaga potrošnje u vremenu su prikazani na slici 3.1.2.

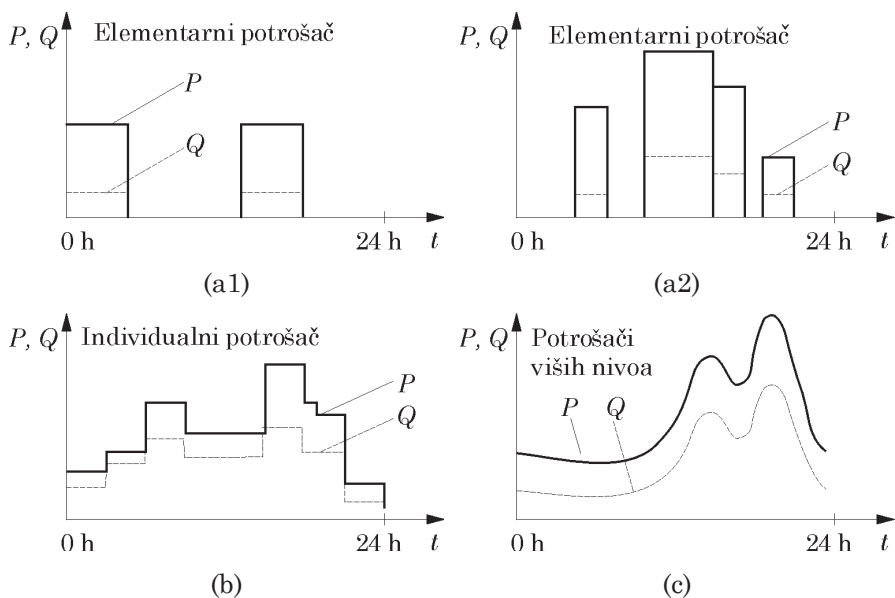
Karakteristika potrošnje elementarnih potrošača (slike 3.1.2a1 i a2) očigledna je. Jedan elementarni potrošač (električni aparat, npr. bojler – a1)

¹²⁸ Mreža vodova 110 kV je subprenosna mreža (tačka 2.2.2.4).

samo se u delovima dana stavlja pod napon, pa se samo tada na njemu realizuje električna energija, uvek istom snagom P . Ako je u pitanju šporet, onda, osim što se on stavlja pod napon u delovima dana, njegova snaga nije uvek ista pošto se istovremeno mogu koristiti različita grejna tela (rerna, ringle).

Na slikama 3.1.2a1 i a2, reaktivna snaga potrošnje elementarnog potrošača Q je označena isprekidanim crtama. Ona je prikazana samo načelno. Ima potrošača koji ne zahtevaju reaktivnu energiju (bojler, TA peć, šporet...), kao i onih koji zahtevaju tu energiju (asinhroni motor). Kod uobičajenih potrošača, ako oni zahtevaju reaktivnu snagu, onda je ona (kVAr) generalno manja od aktivne (kW). Za potrošače viših nivoa reaktivna snaga je potrebna jer oni u sebi sadrže različite individualne potrošače, pa i one sa asinhronim motorima (3.1.2b i c).

Dijagrami na slici 3.1.2 su načelni. Oni zavise od tipa potrošača (domaćinstvo, radnja, industrija...), tipa dana (radni dan, vikend...), vremenskog doba (leto, zima...), prostora (klimatskih uslova...) itd.



Slika 3.1.2 Snage potrošnje električne energije po nivoima potrošača kao funkcije vremena: a) dve vrste elementarnih potrošača (npr. bojler – a1 i šporet – a2); b) potrošač drugog ili trećeg nivoa i c) potrošači viših nivoa

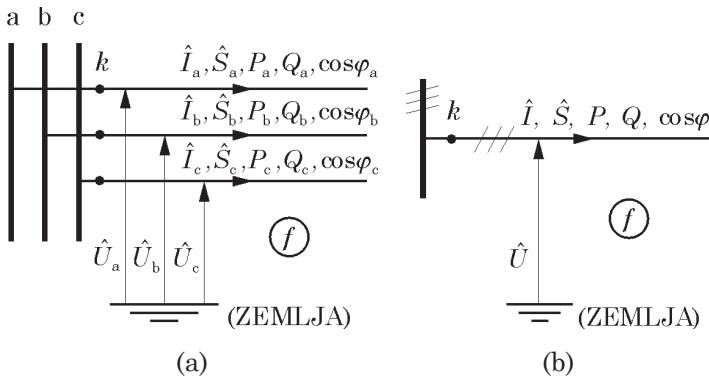
Za potrošače nižih nivoa ($k \leq 3$) te funkcije su diskretne. Za potrošače viših nivoa ($k \geq 4$) te funkcije su kontinualne, tako da se u normalnim uslovima, i po nekoliko minuta (pa čak i desetak) ne može registrovati promena snage potrošnje. U tim vremenskim intervalima se može smatrati da se elektroenergetski sistem nalazi u ustaljenom režimu („stanju“). To povlači za

sobom sledeće: režim elektroenergetskog sistema se u toku dana menja – dinamičan je, ali se u normalnom pogonu on može tretirati kao niz uzastopnih, dovoljno dugotrajnih ustaljenih režima, pa tako i analizirati. Upravo se tako prilazi elektroenergetskim sistemima u ovoj knjizi. U njoj se pod potrošačima podrazumevaju oni od četvrtog pa do osmog nivoa – uravnoteženi potrošači u simetričnim režimima.

3.1.1 ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE POTROŠAČA

Na slici 3.1.1.1 prikazan je trofazni uravnotežen potrošač (nivoa $k \geq 4$) u simetričnom režimu. To je npr. trofazni vod $3 \times 20(10)$ kV (potrošač petog nivoa, slika 3.1.1b). On je priključen na faze a, b i c TS 110/21(10,5) kV/kV. Do njega se stiže sa tri faza provodnika a, b i c, bez neutralnog provodnika. Neutralnog provodnika nema (potrošač je uravnotežen), pa zemlja predstavlja četvrti – povratni provodnik.

Potpuno poznavanje režima potrošača znači poznavanje svih njegovih električnih veličina. One su prikazane na slici 3.1.1.1a. Učestalost f je karakteristika celog elektroenergetskog sistema u razmatranom naizmeničnom režimu. Ona je konstantna (u pitanju su naizmenični ustaljeni režimi) i obično je jednaka nominalnoj.



Slika 3.1.1.1 Režim trofaznog potrošača nivoa $k \geq 4$:
a) trofazni prikaz; b) pojednostavljen prikaz

U vezi s režimom potrošača otvara se sledeće pitanje: koji je to minimalan broj veličina koje je potrebno poznavati da bi se mogao rekonstruisati celokupan režim potrošača? Te veličine (minimalne po broju) čine *stanje* potrošača.

Radi utvrđivanja stanja razmatranog potrošača, počinje se od uvedene pretpostavke o simetriji njegovog režima. Na osnovu toga, umesto podataka za sve tri faze, dovoljno je raspolagati podacima samo za jednu od njih (npr. za fazu a):

$$\begin{aligned}
\hat{U}_a, \hat{U}_b, \hat{U}_c &\xrightarrow{\text{iz simetrije}} \hat{U} \text{ (podrazumeva se faza a),} \\
\hat{I}_a, \hat{I}_b, \hat{I}_c &\xrightarrow{\text{iz simetrije}} \hat{I} \text{ (podrazumeva se faza a),} \\
\hat{S}_a, \hat{S}_b, \hat{S}_c &\xrightarrow{\text{iz simetrije}} \hat{S}_a = \hat{S}_b = \hat{S}_c = \hat{S} \text{ (po svakoj fazi),} \\
P_a, P_b, P_c &\xrightarrow{\text{iz simetrije}} P_a = P_b = P_c = P \text{ (po svakoj fazi),} \\
Q_a, Q_b, Q_c &\xrightarrow{\text{iz simetrije}} Q_a = Q_b = Q_c = Q \text{ (po svakoj fazi),} \\
\cos \varphi_a, \cos \varphi_b, \cos \varphi_c &\xrightarrow{\text{iz simetrije}} \cos \varphi_a = \cos \varphi_b = \cos \varphi_c = \cos \varphi \text{ (po svakoj fazi).}
\end{aligned} \tag{3.1.1.1}$$

Tako se sada potrošač može opisati sledećim faznim veličinama i učestalošću:

$$\hat{U}, \hat{I}, \cos \varphi, \hat{S}, P, Q, f. \tag{3.1.1.2}$$

Na osnovu njih nije teško rekonstruisati veličine druge dve faze razmatranog režima potrošača.

Ako se uvaži relacija:

$$\hat{S} = P - jQ, \quad \text{za definiciju} \quad \hat{S} = \hat{U}^* \hat{I}, \tag{3.1.1.3}$$

onda se trofazna kompleksna snaga $\hat{S}$ može izostaviti, pa se potrošač može opisati jednom veličinom manje:

$$\hat{U}, \hat{I}, \cos \varphi, P, Q, f. \tag{3.1.1.4}$$

Na osnovu relacije za struju:

$$\hat{I} = (P - jQ) / \hat{U}^*, \tag{3.1.1.5}$$

struja se može izostaviti iz razmatranja, što povlači smanjenje broja veličina još za jednu:

$$\hat{U}, \cos \varphi, P, Q, f. \tag{3.1.1.6}$$

Konačno, i faktor snage $\cos \varphi$ se može izraziti preko aktivne i reaktivne snage:

$$\cos \varphi = P / \sqrt{P^2 + Q^2}, \tag{3.1.1.7}$$

na osnovu čega se i on može izostaviti, pa se režim potrošača može opisati sa sledeće četiri veličine (jedna kompleksna i tri realne):

$$\hat{U}, P, Q, f. \tag{3.1.1.8}$$

Četiri veličine (3.1.1.8) mogu se predstaviti i na drugi način, izražavanjem kompleksnog napona njegovim modulom i uglom:

$$U, \theta, P, Q, f. \tag{3.1.1.9}$$

Ugao θ se odnosi na trenutak kada se započelo razmatranje naizmeničnog režima potrošača. Taj ugao nikako ne utiče na aktivnu i reaktivnu snagu potrošnje u razmatranom naizmeničnom režimu:

$$\begin{aligned}\hat{S} &= P - jQ = \hat{U}^* \hat{I} = UI e^{j(-\theta_U)} e^{j\theta_I} = UI e^{-j\varphi} \\ &= UI \cos \varphi - jUI \sin \varphi, \quad (\varphi = \theta_U - \theta_I),\end{aligned}\quad (3.1.1.10)$$

θ_U i θ_I su uglovi napona $\hat{U}$ i struje $\hat{I}$, a $\cos \varphi$ (i $\sin \varphi$) već su određeni snagama P i Q (3.1.1.7). Na taj način očigledno je da, ako se razmatra sam potrošač, ugao θ_U nije veličina relevantna za njega. Odnosno, dovođenjem potrošača pod napon određenog modula U i ugla θ_U (zadate učestalosti f), njegova aktivna i reaktivna snaga su određene nezavisno od ugla napona. Taj ugao zavisi od trenutka početka razmatranja režima celog elektroenergetskog sistema, čiji je razmatrani potrošač samo jedan element.

Tako, reprezentacija potrošača se svodi na sledeće četiri veličine:

$$P, Q, U, f. \quad (3.1.1.11)$$

Ali, kada se taj potrošač razmatra u okviru elektroenergetskog sistema, s više potrošača (i ostalih čvorova), tada se uglovi napona ne mogu eliminisati iz predstave potrošača, pa se on mora predstaviti sa pet veličina (3.1.1.9).

Aktivna i reaktivna snaga, s jedne strane, kao i napon i učestalost, s druge strane, nisu međusobno nezavisne veličine. Obe snage jednih te istih potrošača se menjaju s promenom modula napona i učestalosti. Njih diktira elektroenergetski sistem. Tako se one mogu iskazati sledećim funkcijama:

$$P = F_P(U, f) \quad \text{i} \quad Q = F_Q(U, f). \quad (3.1.1.12)$$

Ove funkcije nisu od interesa kada se razmatra jedan naizmeničan režim, kada su naponi potrošača i učestalost sistema, pa samim tim i aktivna i reaktivna snaga potrošača – specificirani. Te funkcije daju odgovor na jedno drugo pitanje: kolika bi bila promena snage potrošnje jednih te istih potrošača kada bi se sistem, promenom učestalosti i/ili napona potrošača, preveo u drugi naizmenični režim.

Oblike funkcionalnih zavisnosti (3.1.1.12) nije teško motivisati. Npr. na grejnim telima (bojler, šporet...) aktivna snaga je direktno zavisna od kvadrata napona ($P = U^2/R$). Na asinhronim motorima ta zavisnost je složenija. S druge strane, aktivna snaga potrošnje prethodno pomenutih grejnih tela ne zavisi od učestalosti, ali kada je reč o asinhronim motorima, čija je brzina i te kako zavisna od učestalosti, to nije slučaj. Snaga lifta kojim se podiže teret nije ista pri različitim brzinama sa istim teretom. Tako se za funkcionalnu zavisnost $P = F_P(U, f)$ kaže da je „složena“. To je zato što njen oblik, s obzirom na vrlo veliki broj raznorodnih električnih aparata koji se nalaze u okviru razmatranog potrošača, nije lako analitički izvesti. To se uglavnom čini eksperimentalno, što izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi. Isto važi i za drugu funkcionalnu zavisnost $F_Q(U, f)$.

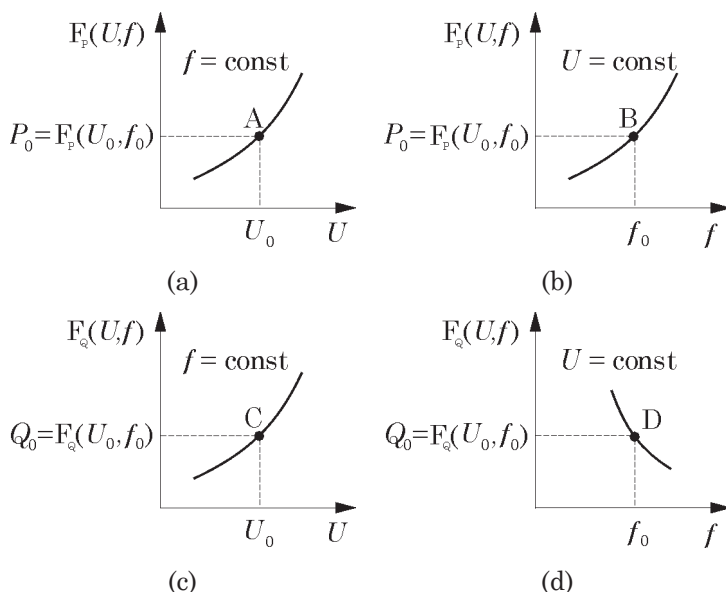
Eksperimentalno dobijeni oblici funkcija $F_P(U, f)$ i $F_Q(U, f)$ prikazani su na slici 3.1.1.2. Sa P_0 , Q_0 , U_0 i f_0 označene su koordinate jedne uočene – po želji izabrane radne tačke potrošača iz domena njegovih normalnih – uobičajenih

jenih radnih režima. Ono što jeste od interesa u vezi sa oblicima funkcija sa slike 3.1.1.2 jesu motivi za te oblike.

Oblik karakteristike aktivna snaga – napon (slika 3.1.1.2a) prihvatljiv je jednostavno. S porastom napona snaga potrošnje svih uređaja zasnovanih na pretvaranju električne energije u toplotu raste (šporeti, bojleri...). Slično je i sa asinhronim motorima kada se povećanjem napona poveća momenat, pa i brzina obrtanja motora.

I oblik karakteristike aktivna snaga – učestalost (slika 3.1.1.2b) prilično je jasan. Iako prethodno pomenuti uređaji za pretvaranje električne energije u toplotu nisu osetljivi na promenu učestalosti, to nije slučaj sa asinhronim motorima. S povećanjem učestalosti, njihove brzine za ista opterećenja rastu (npr. liftovi u kretanju na kojima nisu promenjene težine), pa rastu i njihove snage potrošnje električne energije.

Obrazloženja karakteristika prikazanih na slikama 3.1.1.2c i d (reaktivna snaga – napon i reaktivna snaga – učestalost) nešto su složenija. Radi toga se polazi od jednog potrošača induktivnog karaktera, kao što je namotaj – slika 3.1.1.3. Neka je njegova otpornost jednaka nuli. Neka je on priključen na naizmenični napon $\hat{U}$ i neka se u njemu uspostavi naizmenična struja $\hat{I}$. Potrošač troši isključivo reaktivnu snagu Q :



Slika 3.1.1.2 Zavisnost aktivne snage potrošnje od napona za konstantnu učestalost (a) i od učestalosti za konstantan napon (b); zavisnost reaktivne snage potrošnje od napona za konstantnu učestalost (c) i od učestalosti za konstantan napon (d)

$$\begin{aligned}\hat{S} &= \hat{U}^* \hat{I} = P - jQ = (\hat{Z}\hat{I})^* \hat{I} = \hat{Z}^* I^2 = (0 - j\omega L)I^2 \\ &= 0 - j\omega LI^2 = 0 - jQ = -j\omega LI^2 \Rightarrow Q = \omega LI^2 \Rightarrow I = \sqrt{\frac{Q}{\omega L}}.\end{aligned}\quad (3.1.1.13)$$

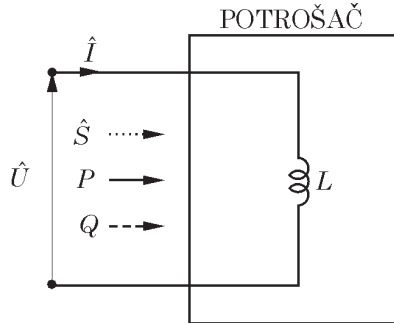
Relacija saglasna s naponskim Kirhofovom zakonom za kolo prikazano na slici 3.1.1.3 glasi:

$$\hat{U} = \hat{Z}\hat{I} = (0 + j\omega L)\hat{I} = j\omega L\hat{I} \Rightarrow U = \omega LI, \quad (3.1.1.14)$$

odnosno, ako se iskoristi poslednji izraz iz relacija (3.1.1.13):

$$U = \omega L \sqrt{\frac{Q}{\omega L}} = \sqrt{\omega L Q} \Rightarrow U^2 = \omega L Q \Rightarrow Q = \frac{1}{2\pi L} \frac{U^2}{f}. \quad (3.1.1.15)$$

Iz poslednje od relacija (3.1.1.15) slede oblici funkcionalnih zavisnosti prikazanih na slikama 3.1.1.2c i d.



Slika 3.1.1.3 Potrošač induktivnog karaktera

Prethodno opisane četiri karakteristike potrošnje nazivaju se *karakteristike samoregulacije potrošača po naponu i učestalosti*. Te karakteristike su svojstvene samim potrošačima. Najvažnija među njima je ona prikazana na slici 3.1.1.2b – *samoregulacija aktivne snage po učestalosti*. Tom karakteristikom potrošači spontano „pomažu“ elektroenergetskom sistemu u situacijama kada se u njemu javlja manjak proizvodnje (ili višak potrošnje). Manjak proizvodnje u sistemu nameće usporavanje obrtanja generatora, tj. pad učestalosti sistema. U toj se situaciji spontano aktivira samoregulacija potrošača: oni (jedni te isti potrošači), pod istim naponima, ali sa smanjenom učestalošću, povlače energiju s manjom aktivnom snagom iz sistema; time se svakako ublažava prethodno pomenuti nedostatak proizvodnje. Složenije akcije usmerene prema uravnotežavanju potrošnje i proizvodnje elektroenergetskog sistema pripadaju domenu regulacije aktivnih snaga i učestalosti. O tome će biti reči u glavi 4.

Prva od četiri karakteristike samoregulacije (slika 3.1.1.2a) – *samoregulacija aktivne snage po naponu*, često se koristi prilikom nametanja redukcije

je aktivne snage potrošnje potrošača od strane distributivnih preduzeća. Naime, smanjenjem napona distributivnih mreža, spontano pada aktivna snaga potrošača, čime se u sistemu obezbeđuje vreme potrebno da se sistemski reši problem nedostatka aktivne snage. Takvo smanjenje napona predstavlja tzv. *prvi stepen redukcije potrošnje*.

Kvantitativni pokazatelji karakteristika sa slike 3.1.1.2 načelno iznose:

a: +1 %/% , b: +1 %/% , c: +1 %/% , d: -1 %/% .

Oni znače: za povećanje (smanjenje) veličine na apscisi za 1 %, veličina na ordinati se povećava (smanji) za 1 % u slučajevima a, b i c, odnosno smanji (poveća) za 1 % u slučaju d.

Za funkcije (3.1.1.12) potrebno je naglasiti da važe u ograničenom opsegu oko nominalnih napona potrošača i nominalne učestalosti elektroenergetskog sistema. Taj opseg je reda 10 % oko navedenih nominalnih vrednosti. Ako se te funkcije poznaju, mogu da se izračunaju aktivne i reaktivne snage potrošnje za bilo koji napon U i učestalost f iz tog opsega. Dakle, u takvoj situaciji, umesto četiri veličine (3.1.1.11), stanje potrošača čine samo dve veličine: napon U i učestalost f .

3.1.2 MOTIVI ZA REGULACIJU UČESTALOSTI I NAPONA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

U ovom paragrafu globalno se navode osnovni motivi za regulaciju učestalosti i napona elektroenergetskih sistema. Izlaganja su zasnovana samo na materiji koja je do sada obrađena. To znači da se neće izneti svi razlozi za pomenute regulacije, već samo oni koji se mogu sagledati iz već obrađene materije.

3.1.2.1 Regulacija učestalosti

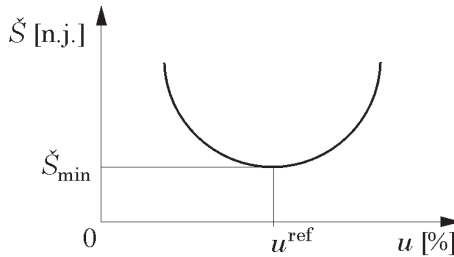
Promena učestalosti je indikator debalansa aktivnih snaga u sistemu. Naime, ako se na sistem u naizmeničnom režimu priključi novi potrošač, a da se pri tome snage turbine kojima se pogone električni generatori sistema ne povećaju (ostave se isti dotoci vode u vodne turbine, isti dotoci pare u parne turbine...), onda počinje da pada učestalost sistema zbog usporavanja rotora generatora. Rotori usporavaju iz jednostavnog razloga – zato što se iz njih „iznosi“ više energije nego što se u njih „unosí“ iz turbine. Dakle, postoji debalans između količine energije (snage) turbine i potrošnje električne energije (snage) elektroenergetskog sistema. S obzirom na to da snaga potrošnje nikako ne može biti veća od snage proizvodnje u „zatvorenom“ elektroenergetskom sistemu, taj se debalans pokriva na račun usporavanja rotora generatora i turbine sistema. Kada bi se dozvolilo da se taj proces spontano odvija, to bi dovelo do raspada („kolapsa“) elektroenergetskog sistema. Naravno, to se u praksi ne dozvoljava, već se u takvim situacijama aktivira automatska regulacija elektroenergetskog sistema. Ta se regulacija naziva *automa-*

tska regulacija aktivnih snaga i učestalosti. Rezultat te regulacije sastoji se od generisanja dodatne snage u elektroenergetskom sistemu (povećan dotok vode u vodne, pare u parne turbine...), da bi se zaustavila promena učestalosti i time pokrili novi zahtevi za električnom energijom. Ova regulacija će biti detaljnije obrađena u glavi 4.

3.1.2.2 Regulacija napona

Električni aparati (elementarni potrošači) trpe štetu koja je posledica kako viših, tako i nižih napona od nominalnih vrednosti. Već naglašeno smanjenje veka trajanja električnih aparata s povećanjem napona, odnosno smanjenje stepena iskorišćenja sa smanjenjem napona u odnosu na nominalnu vrednost, samo su neki od brojnih primera negativnih posledica po korisnike električne energije. Najčešća aproksimacija zavisnosti štete od napona potrošača za relativno male promene napona, prikazana je parabolom na slici 3.1.2.2.1. Na njoj je sa u označena relativna (procentualna) vrednost aktuelnog napona potrošača u odnosu na njegov nominalni napon, a sa $\check{S}$ šteta koju trpi potrošač u novčanim jedinicama [n.j.] u određenom periodu, zbog odstupanja napona od *referentne vrednosti* u^{ref} . S te slike se vidi da se minimalna šteta ima za referentnu vrednost napona:

Definicija 3.1.2.2.1: *Referentni napon* potrošača bilo kog nivoa jeste napon koji bi trebalo dovesti na njega da bi se minimizirala sumarna šteta koju bi svi elementarni potrošači (električni aparati), koji su integrisani u taj potrošač trpeli usled odstupanja njihovih radnih napona od nominalnih vrednosti.



Slika 3.1.2.2.1 Zavisnost štete potrošača od odstupanja napona

Dakle, za napon veći ili manji od referentne vrednosti, šteta koju trpe električni aparati koji čine razmatrani potrošač veća je od minimalne. Analiitički oblik funkcije štete prikazane na slici 3.1.2.2.1 glasi:

$$\check{S} = C(u - u^{\text{ref}})^2 E + \check{S}_{\min}, \quad (3.1.2.2.1)$$

pri čemu je sa E označena energija isporučena potrošaču u apsolutnim jedinicama [kWh]. Relativne (procentualne) vrednosti napona iznose:

$$u = (U/U_{\text{nom}}) \times 100, \quad u^{\text{ref}} = (U^{\text{ref}}/U_{\text{nom}}) \times 100, \quad (3.1.2.2.2)$$

pri čemu su sa U i U^{ref} označene vrednosti aktuelnog i referentnog napona potrošača u [kV], a sa U_{nom} nominalni napon mreže s koje se taj potrošač napaja, takođe u [kV]. Sa $\check{S}_{\text{min}}$ je označena minimalna šteta koju trpe razmatrani potrošači kada se napajaju referentnim naponom.

Referentni napon je jednak nominalnom (100 %) kada su u pitanju elementarni potrošači (električni aparati), odnosno veći je od nominalnog, kada su u pitanju potrošači viših nivoa. To znači da je za elementarne potrošače $\check{S}_{\text{min}} = 0$.

Konstanta C u relaciji (3.1.2.2.1) predstavlja karakteristiku štete potrošača. Razlika $(u - u^{\text{ref}})$ pod kvadratom naziva se *odstupanje napona*. Proizvod kvadrata odstupanja napona i energije je *nosilac štete* koju potrošač trpi usled odstupanja napona. Njegova dimenzija je $[(\%)^2 \text{kWh}]$. Taj kvantitativni pokazatelj štete u literaturi je poznat kao *princip* $(\%)^2 \text{kWh}$.

Mogućnost kontrole (minimizacije) kvantitativnog pokazatelja štete $(\%)^2 \text{kWh}$ predstavlja osnovni kriterijum za regulaciju napona potrošača. Održavanje tog pokazatelja na tolerantnom nivou zahteva održavanje napona na elementarnim potrošačima u okviru tolerantnih granica. Te granice su obično od -5% ili -10% (donja) do $+5 \%$ (gornja), u odnosu na nominalnu vrednost napona potrošača. Da bi se omogućila realizacija takvih vrednosti napona na elementarnim potrošačima, potrebno je i u ostalim delovima distributivnih mreža održavati napone na odgovarajućim vrednostima. Inače, suviše velikim, ili suviše malim naponima na potrošačima viših nivoa ne bi bilo moguće postići prethodno pomenute tolerantne vrednosti napona na elementarnim potrošačima. Tako se stiže do potrošača osmog nivoa. Da bi se i njima obezbedili naponi tolerantnih vrednosti, potrebno je i napone u prenosnim mrežama održavati u okviru odgovarajućih tolerantnih donjih i gornjih granica.

Prethodno izložena materija je dovoljan motiv da se ustanovi regulacija napona, kako u distributivnim, tako i u prenosnim mrežama. Ta je regulacija poznata kao (*automatska*) *regulacija napona i reaktivnih snaga*. Nešto više detalja u vezi s tom regulacijom biće dato u glavi 4.

3.2 VODOVI

Vodovi su namenjeni prenosu i distribuciji („transportu“ i raspodeli) napona i električne energije. Postoje dve vrste vodova: vodovi golih provodnika i kablovski vodovi (kablovi). Prvi se isključivo postavljaju iznad zemlje, a drugi se najčešće ukopavanjem postavljaju u zemlju. U mrežama niskog napona, kablovi se postavljaju i iznad zemlje.

3.2.1 VODOVI GOLIH PROVODNIKA

Trofazni vodovi golih provodnika se u delovima bivše Jugoslavije izrađuju za sledeće naponske nivoe: 0,380 (0,400); 6; 10; 20; 35; 110; 220 i 400 kV (linij-

ski naponi), dok ih u svetu ima i za 500, 750, 1000 kV pa i više. Svi su oni trožični, osim vodova naponskog nivoa 0,380 (0,400) kV koji su četvorožični.

Provodnici služe za neposredni prenos napona i električne energije. Oni se izrađuju u vidu užadi (kružnog poprečnog preseka). Dakle, njih čini veći broj upredenih provodnika punog, ali znatno manjeg preseka od preseka užeta provodnika voda. Sredinu užadi provodnika čine upredeni puni provodnici od čelika, a oko njih su upredeni puni provodnici od aluminijuma. Deo užeta voda od čelika služi za „nošenje“ provodnika (čelik nije dovoljno dobar električni provodnik, ali je mehanički jači od aluminijuma). Deo užeta voda od aluminijuma služi za provođenje struje (aluminijum je veoma dobar električni provodnik). Takva užad se nazivaju *alučel užad*. Oni se preko izolatora „vešaju“ na stubove od metala, betona ili drveta. Stubovi su *noseća konstrukcija* voda. Izolatori su od dielektričnog materijala (staklo, porcelan...). Oni služe za električno odvajanje provodnika međusobno i od zemlje. Na vrhove stubova se postavljaju *zaštitna – zemljovodna užad* od čelika. Tim užadima zemlja se „podiže iznad voda“, pa se tako znatno smanjuje verovatnoća direktnog atmosferskog pražnjenja (groma) kroz provodnike. Nekoliko tipova trožičnih vodova golih provodnika prikazano je na slici 3.2.1.1.

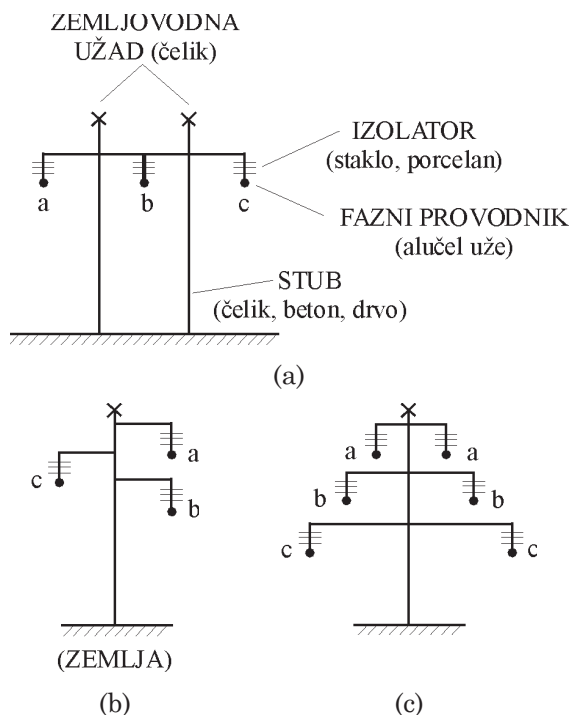
Uravnoteženost je poželjna karakteristika vodova kao elemenata elektroenergetskih sistema. Ona se postiže na osnovu sledećih globalnih zahteva:

- Svaki fazni provodnik treba da je isto konstruisan (materijal, presek, dužina itd.);
- Svaki fazni provodnik treba da je geometrijski raspoređen na isti način prema provodnicima svake od preostale dve faze, kao i prema zemlji.

Ako se takav (uravnotežen) vod priključi na oba kraja na simetrične napone, u njemu će se uspostaviti simetrične struje. Odnosno, njegovim priključenjem na elektroenergetski sistem u simetričnom režimu, neće se poremetiti simetrija režima.

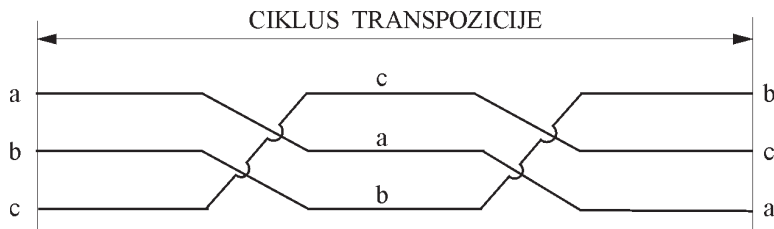
Za sve vodove sa slike 3.2.1.1 nije teško realizovati prvi od dva navedena zahteva za njihovu uravnoteženost. Drugi zahtev se rešava *transpozicijom*. Ona je prikazana na slici 3.2.1.2. Pod transpozicijom se podrazumeva da se faznim provodnicima, na svakoj trećini deonice voda, cirkularno menjaju položaji. Tako, na celoj deonici voda, svaki provodnik ima položaj koji je isti s položajima ostala dva, ali i isti u odnosu na neutralni provodnik i/ili zemlju.

Principska šema trofaznog uravnoteženog voda u simetričnom režimu, sa električnim veličinama (naponima i strujama) na oba njegova kraja, prikazana je na slici 3.2.1.3a. S obzirom na simetriju režima (povratna struja je jednaka nuli), karakteristike povratnog puta irelevantne su za režim voda. Tako, povratni provodnik može biti samo zemlja. Ako se zemlja proglasi čvorom nultog potencijala 0, onda je taj čvor razvučen duž celog voda.



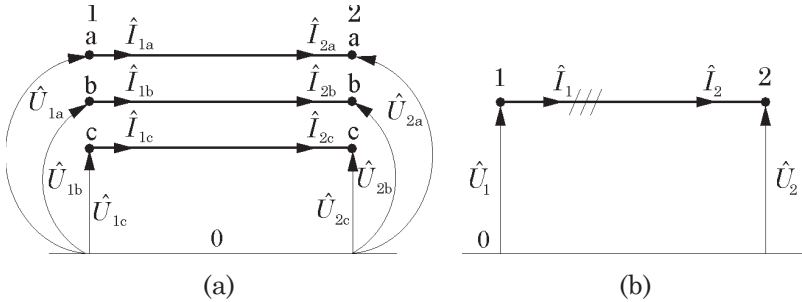
Slika 3.2.1.1 Neki oblici trožičnih vodova golih provodnika: jedan trofazni vod na stubovima (a i b); dva trofazna voda na istim stubovima (c)

Pošto je trofazni vod uravnotežen, on se može prikazati pofaznim – pogonskim kolom. Ono je principski dato na slici 3.2.1.3b, u vidu „dvožičnog voda“, s razvučenim čvorom nultog potencijala 0 kao povratnim provodnikom.



Slika 3.2.1.2 Transpozicija trofaznog voda golih provodnika

Na slici 3.2.1.3b se podrazumeva da se pogonsko kolo odnosi na fazu a ($\hat{I}_1 = \hat{I}_{1a}$, $\hat{U}_1 = \hat{U}_{1a}$, $\hat{I}_2 = \hat{I}_{2a}$, $\hat{U}_2 = \hat{U}_{2a}$), dok su režimi u ostale dve faze samo fazno pomereni za odgovarajući ugao. Stoga nema potrebe za njihovim posebnim predstavljanjem.



Slika 3.2.1.3 Principska šema trofaznog uravnoteženog voda (a) i pojednostavljen prikaz (b)

Trofazni vod se može prikazati električnim kolom kontinualno raspoređenih parametara, tj. vod predstavlja kontinuitet „mikro-struktura“. Globalni (integralni) efekti tih mikro struktura čine *makro efekte voda*. Četiri pogonska makro efekta voda jesu: 1) *redna otpornost*, 2) *redna induktivnost*, 3) *otočna provodnost* i 4) *otočna kapacitivnost*.

- 1) *Redna otpornost* R – Ovaj makro efekat dolazi do izražaja samo kada postoji struja kroz fazne provodnike voda. Toj struji se suprotstavlja otpornost provodnika R . Ona je srazmerna sa odnosom dužine voda (provodnika) l i površine poprečnog preseka provodnika S :

$$R: l/S. \quad (3.2.1.1)$$

- 2) *Redna induktivnost* L – Ovaj makro efekat dolazi do izražaja samo kada postoji naizmenična (načelno promenljiva) struja kroz fazne provodnike voda. On se javlja zbog toga što se svakoj konturi koju čini par faznih provodnika ili par fazni provodnik i zemlja (neutralni provodnik), mogu pridružiti odgovarajuće sopstvene induktivnosti, kao i odgovarajuće međusobne induktivnosti sa ostalim konturama trofaznog voda. Strujama kroz te konture suprotstavljaju se elektromotorne sile indukovane usled promene flukseva izazvanih tim strujama. Induktivnost L je srazmerna logaritmu odnosa međusobnog rastojanja provodnika d , koji čine konturu i poluprečnika provodnika r :

$$L: \ln \frac{d}{r}. \quad (3.2.1.2)$$

- 3) *Otočna provodnost* G – Ovaj makro efekat dolazi do izražaja samo kada su fazni provodnici pod naponom. On se, pre svega, javlja usled nesavršenosti izolatora. Preko njihove, uglavnom zaprljane površine, odvede se struje s faznih provodnika koji su pod naponom (otočne struje) u druge fazne provodnike i u zemlju. To je *efekat puzajućih struja*. Pored toga, na površinama golih provodnika vodova postoji još jedan otočni efekat – *efekat korone*. On se javlja na svakom naelektrisanom telu ako je električno polje koje to telo izaziva u njegovoj

okolini veće od dielektrične čvrstine okolnog medijuma (ovde vazduha – 30 kV/cm). Efekat korone se ne može izbeći na vodovima golih provodnika vrlo visokih napona (3×220 kV, 3×400 kV...). On je, s obzirom na to da su provodnici vodova *použeni*, povećan u odnosu na situaciju „glatkih“ provodnika. Otočnu provodnost G je teško analitički iskazati pošto varira sa zaprljanošću izolatora (puzajuće struje), vremenskim uslovima (korona je na vlažnom vremenu izraženija) itd. U svakom slučaju, oba efekta su izraženija što je potencijal (napon) provodnika veći.

- 4) *Otočna kapacitivnost C* – Ovaj makro efekat dolazi do izražaja samo kada su fazni provodnici pod naizmeničnim (načelno promenljivim) naponom. On se javlja zbog toga što se svaki provodnik karakteriše nekom kapacitivnošću, tj. što svaki par faznih provodnika i svaki par fazni provodnik – zemlja (neutralni provodnik) predstavljaju „kondenzatore“. Tako se u vodu, njegovim stavljanjem pod napone, uspostavljaju otočne – kapacitivne struje kroz dielektrik – vazduh, od provodnika ka provodniku i od provodnika ka zemlji. Kapacitivnost C je obrnuto srazmerna logaritmu odnosa međusobnog rastojanja provodnika d i njihovog poluprečnika r :

$$C: \left(\ln \frac{d}{r} \right)^{-1}. \quad (3.2.1.3)$$

Kvantitativni pokazatelji sva četiri makro efekta trofaznog uravnoteženog voda golih provodnika mogu se odrediti na osnovu dva eksperimenta – E1 i E2¹²⁹. Oni su prikazani na slikama 3.2.1.4a i b.

E1 – eksperiment kratkog spoja

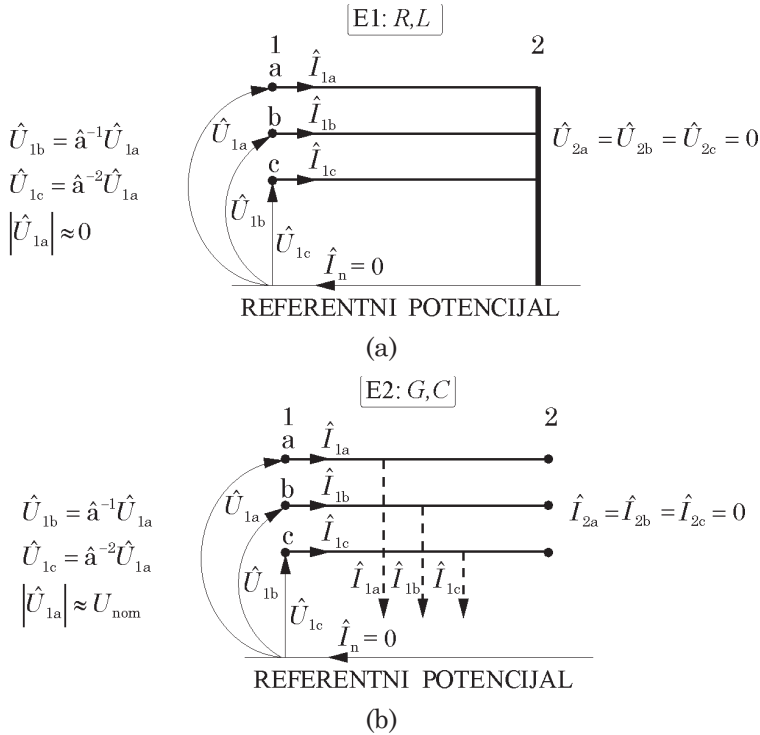
Ovaj eksperiment se odnosi na pogonsku rednu otpornost R i induktivnost L trofaznog uravnoteženog voda. Kako je rečeno, oba parametra dolaze do izražaja samo kada u vodu ima struje. Da bi se potisnuli efekti otočne provodnosti G i kapacitivnosti C , napone voda treba minimizovati. Zato se faze voda na jednom kraju kratko spajaju s čvorom nultog potencijala (zemljom) – čvor 2 na slici 3.2.1.4a. Na tri faze čvora 1 dovode se simetrični naponi „malih“ vrednosti da bi se uspostavile merljive struje faza, a da se struje otočnih parametara voda mogu zanemariti. Priroda vodova je takva da ako vrednosti dovedenih napona iznose svega nekoliko procenata od nominalnih vrednosti, onda će struje voda, koji je kratkospojen u čvoru 2, biti bliske nominalnim. S obzirom na simetriju eksitacije voda (trojka simetričnih napona

¹²⁹ Oba eksperimenta su teorijska u smislu da su više usmerena ka utvrđivanju prirode pogonskih parametara voda R i L (E1) kao i G i C trofaznog uravnoteženog voda (E2), nego ka praktičnom postupku za njihovo merenje. Za razliku od transformatora (paragraf 3.3.2), ovi eksperimenti nisu utvrđeni kao standard u elektroenergetici za merenje parametara vodova.

čvora 1), kao i na uravnoteženost voda, fazne struje voda će biti takođe simetrične. Iz toga sledi da su odnosi faznih napona i odgovarajućih struja sve tri faze međusobno isti. S obzirom na razmatranja u paragrafu 2.3.3, ti odnosi ne predstavljaju ništa drugo do *rednu pogonsku impedansu voda*:

$$\hat{Z}[\Omega/\text{fazi}] = R + j\omega L = R + jX = \frac{\hat{U}_{1a}}{\hat{I}_{1a}} = \frac{\hat{U}_{1b}}{\hat{I}_{1b}} = \frac{\hat{U}_{1c}}{\hat{I}_{1c}}. \quad (3.2.1.4)$$

Rezistansa te impedanse je redna otpornost R , a reaktansa X je redna induktivnost L pomnožena s kružnom učestalošću ω .



Slika 3.2.1.4 Eksperimenti za određivanje četiri makro efekta voda: E1 – eksperiment kratkog spoja za određivanje redne otpornosti R i induktivnosti L (a) i E2 – eksperiment praznog hoda za određivanje otočne provodnosti G i kapacitivnosti C (b)

E2 – eksperiment praznog hoda

Ovaj eksperiment se odnosi na pogonsku otočnu provodnost G i kapacitivnost C trofaznog uravnoteženog voda. Ovi parametri dolaze do izražaja samo kada je vod pod naponom. Da bi se isključili efekti redne otpornosti R i induktivnosti L , struje voda treba minimizovati. Zato se faze voda na jednom kraju ostavljaju u praznom hodu – čvor 2 na slici 3.2.1.4b. Na tri faze čvora 1

dovode se simetrični naponi „dovoljno velikih“ vrednosti, da bi se uspostavile merljive otočne struje faza, a da se redne struje voda mogu zanemariti. Priroda vodova je takva da naponi bliski nominalnim vrednostima čvora 1 voda u praznom hodu, izazivaju vrlo male struje u odnosu na nominalne vrednosti struja voda. S obzirom na simetriju eksitacije voda (trojka simetričnih napona čvora 1), kao i na uravnoteženost voda, fazne (otočne) struje voda će biti takođe simetrične. Iz toga sledi da su odnosi struja i odgovarajućih faznih napona sve tri faze međusobno isti. S obzirom na razmatranja u paragrafu 2.3.3, ti odnosi ne predstavljaju ništa drugo do otočnu *pogonsku admitansu* voda:

$$\hat{Y}[S/fazi] = G + j\omega C = G + jB = \frac{\hat{I}_{1a}}{\hat{U}_{1a}} = \frac{\hat{I}_{1b}}{\hat{U}_{1b}} = \frac{\hat{I}_{1c}}{\hat{U}_{1c}}. \quad (3.2.1.5)$$

Konduktansa te admitanse je otočna provodnost G , a susceptansa B je otočna kapacitivnost C pomnožena s kružnom učestalošću ω .

Za izvođenje ovih eksperimenata nije bitno s koje se strane voda dovode naponi, a s koje se on kratko spaja, odnosno ostavlja u praznom hodu.

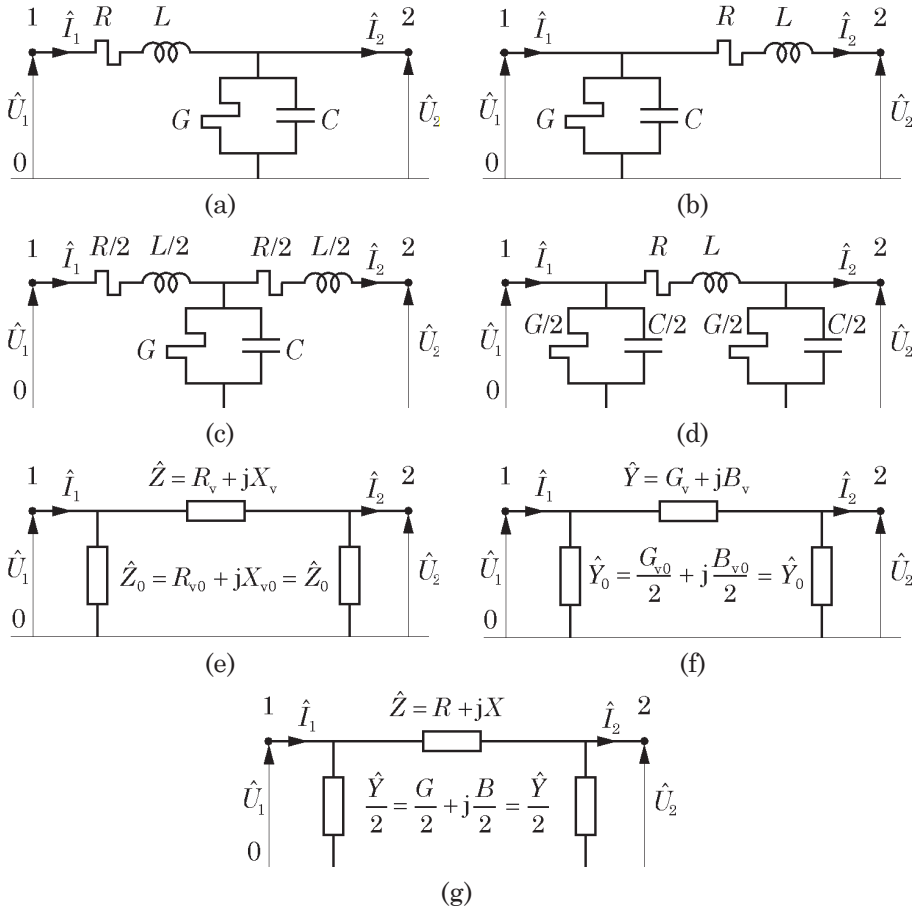
Uzimajući u obzir opisane kvantitativne pokazatelje, tj. pogonske makro efekte tretirane diskretno, pogonsko kolo trofaznog voda golih provodnika može se predstaviti u nekoliko varijanti. One su prikazane na slikama 3.2.1.5a, b, c, d, e, f i g. Sve one su u saglasnosti sa eksperimentima za kvalitativno sagledavanje tih efekata.

Prve dve varijante pogonskih kola trofaznog voda su Γ *pogonska kola* – slike 3.2.1.5a i b. One imaju zajednički nedostatak: prema njima, vod nije isti kada se tretira sa svakog od njegova dva kraja; to svakako nije svojstveno već datom opisu trofaznog voda. Druga varijanta pogonskog kola trofaznog voda je T *pogonsko kolo* – slika 3.2.1.5c. Ono nema opisani nedostatak Γ kola. Γ i T pogonska kola nisu međusobno ekvivalentna. Ali, njihovo međusobno odstupanje, kada su tretirana kao četvorokrajnici, nije od praktičnog značaja. U oba Γ kola i u T kolu, koja su utvrđena za isti trofazni vod, uspostaviće se praktično iste struje kada se priključe isti naponi na njihovim krajevima.

U ovoj knjizi će se raditi s najčešće korišćenim Π *pogonskim kolima* voda – slika 3.2.1.5d. Ona se mogu iskazati u *impedantnoj varijanti* – slika 3.2.1.5e, odnosno u *admitantnoj varijanti* – slika 3.2.1.5f. Veze impedansi $\hat{Z}$ i $\hat{Z}_0$, odnosno admitansi $\hat{Y}$ i $\hat{Y}_0$, s kvantitativnim pokazateljima sva četiri makro efekta voda R , L , G i C , glase:

$$\hat{Z} \triangleq R + j\omega L = R_v + jX_v; \quad (3.2.1.6)$$

$$\begin{aligned} \hat{Z}_0 &= \frac{1}{G/2 + j\omega C/2} = \frac{2(G - j\omega C)}{G^2 + (\omega C)^2} \\ &= \frac{2G}{G^2 + (\omega C)^2} + j\left(-\frac{2\omega C}{G^2 + (\omega C)^2}\right) \triangleq R_{v0} + jX_{v0}, \end{aligned} \quad (3.2.1.7)$$



Slika 3.2.1.5 Sedam varijanti pogonskih kola trofaznog voda s koncentrisanim parametrima

odnosno:

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= \frac{1}{R + j\omega L} = \frac{R - j\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \\ &= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j \left(-\frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \right) \triangleq G_v + jB_v;\end{aligned}\quad (3.2.1.8)$$

$$\hat{Y}_0 = \frac{G}{2} + j\frac{\omega C}{2} \triangleq \frac{G_{v0}}{2} + j\frac{B_{v0}}{2}.\quad (3.2.1.9)$$

U praksi se najčešće raspolaže sledećim podacima o vodu: R_v (R), X_v (ωL), G_{v0} (G) i B_{v0} (ωC). Na osnovu njih nije teško rekonstruisati impedantnu (slika 3.2.1.5e) i admitantnu varijantu II kola voda (slika 3.2.1.5f).

Ako se na osnovu tih podataka želi rekonstruisati impedantna varijanta pogonskog kola, onda se neposredno raspolaže parametrima R_v i X_v . Na osnovu $G = G_{v0}$ i $\omega C = B_{v0}$ (3.2.1.9) nije teško rekonstruisati otočnu impedansu $\hat{Z}_0$:

$$R_{v0} = \frac{2G}{G^2 + (\omega C)^2}, \quad X_{v0} = -\frac{2\omega C}{G^2 + (\omega C)^2} \Rightarrow \hat{Z}_0 = R_{v0} + jX_{v0}. \quad (3.2.1.10)$$

Na sličan način se mogu rekonstruisati i parametri admitantne varijante pogonskog kola. Tada se neposredno raspolaže parametrima G_{v0} i B_{v0} . Na osnovu parametra $R = R_v$ i $\omega L = X_v$ (3.2.1.6), može se rekonstruisati admitansa $\hat{Y}$:

$$G_v = \frac{R_v}{R_v^2 + X_v^2}, \quad B_v = -\frac{X_v}{R_v^2 + X_v^2} \Rightarrow \hat{Y} = G_v + jB_v. \quad (3.2.1.11)$$

Definitivno, s obzirom na prethodno navedenu raspoloživost parametara voda golih provodnika, najčešće korišćena varijanta II kola voda je ona data na slici 3.2.1.5g. Na njoj su iskazani redni parametri R i X , kao i otočni parametri G i B . Parametri R i X čine rednu impedansu voda $\hat{Z} = R + jX$, a parametri $G/2$ i $B/2$ čine dve jednake otočne admitanse voda $\frac{1}{2}\hat{Y} = \frac{1}{2}G + j\frac{1}{2}B$.

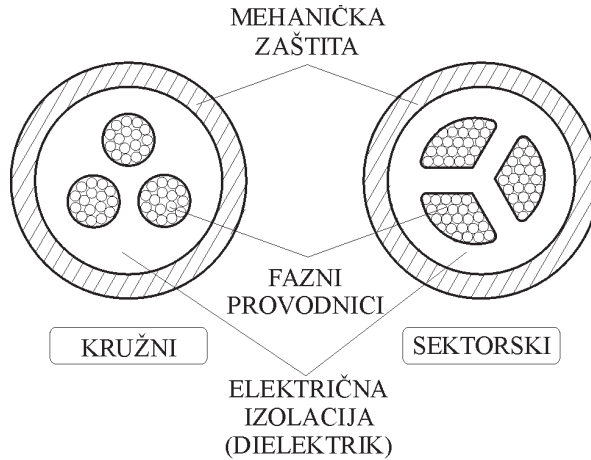
3.2.2 KABLOVSKI VODOVI

Isto kao i vodovi golih provodnika, kablovski vodovi (kablovi) namenjeni su prenosu i distribuciji električne energije. Oni se uglavnom koriste kada su prenos i distribucija vodovima golih provodnika teško izvodljivi. To je u naseljima, u industrijskim pogonima, za podvodni prenos električne energije... U delovima bivše Jugoslavije kablovi se izvođe za sledeće napone: 0,380; 6; 10; 20; 35 i 110 kV (linijski naponi). Do 35 kV izvođe se tro(četvoro)žično, a za 110 kV oni se sastoje od tri jednofazna kabla.

Osnovni elementi kablova su: 1) provodnici od bakra ili aluminijuma (kada su manjeg preseka oni su puni, a kada su većeg, tada su použeni); 2) izolacija (impregnirani papir, PVC – polivinil hlorid itd.) i 3) mehanička zaštita (čelik, olovo). Ostali elementi, npr. „ekrani“¹³⁰, ne razmatraju se u ovoj knjizi. Izgledi poprečnih preseka kablova, za slučajeve okruglih i sektorskih faznih provodnika, dati su na slici 3.2.2.1. Fazni provodnici su smešteni u temena jednakostraničnog trougla. Dovođenjem mehaničke zaštite na potencijal zemlje, svi provodnici se stavljaju u istu situaciju, kako međusobno, tako i prema mehaničkoj zaštiti – zemlji. To čini kablove uravnoteženim elementima.

Sva četiri makro efekta vodova golih provodnika – R , L , G i C , zastupljena su i ovde. Njihovo poređenje za vodove golih provodnika i kablove istog napona i snage (struje) sledi:

¹³⁰ Ekran se polažu oko provodnika radi smanjenja električnog polja oko použenih provodnika kablova većih preseka.



Slika 3.2.2.1 Izgledi poprečnih preseka kablova

- Za otpornost kabla (supskript k) i voda golih provodnika (supskript g) važi sledeća relacija: $R_k \approx R_g$, što je posledica činjenice da se za prenos iste snage istim naponom zahteva ista struja. Ista struja zahteva istu količinu bakra ili aluminijuma. Zbog otežanog hlađenja, poluprečnik faznog provodnika kabla treba da bude nešto veći od poluprečnika odgovarajućeg voda golih provodnika. Zbog toga je redna otpornost kabla nešto manja od redne otpornosti voda golih provodnika, za istu snagu i napon (struju).
- Za induktivnost kabla i voda golih provodnika važi sledeća relacija: $L_k \ll L_g$. To je posledica relacije (3.2.1.2), odnosno srazmere induktivnosti i logaritma odnosa međusobnog rastojanja i poluprečnika provodnika. Kod kabla je to rastojanje (d) mnogo manje nego kod voda golih provodnika, pa je i induktivnost kabla mnogo manja.
- Za kapacitivnost kabla i voda važi sledeća relacija: $C_k \gg C_g$. To je posledica relacije (3.2.1.3), odnosno srazmere kapacitivnosti i recipročne vrednosti logaritma odnosa međusobnog rastojanja i poluprečnika provodnika. Kod kabla je rastojanje provodnika (d) mnogo manje nego kod voda golih provodnika, pa je i kapacitivnost kabla mnogo veća.
- Otočne provodnosti kabla i voda su posledice suštinski različitih efekata. Provodnost kabla čini gubitak energije u dielektriku. On je definisan tangensom ugla gubitaka $\tan \delta$, pošto dva provodnika ili provodnik i zemlja nisu idealni kondenzatori. Kod voda su u pitanju pužajuće struje i korona. Pošto nema izolatora, kod kablova nema pužajućih struja. Nema ni korone, osim kada se desi kvar na kablu – kada izolacija kabla „probije“.

Celokupno razmatranje o makro efektima vodova golih provodnika, vezano za eksperimente E1 i E2, važi i za kablove. Tako, za kablove važe ista Γ , T i Π pogonska kola prikazana na slikama 3.2.1.5, ali sa vrednostima parametara koji odgovaraju kablovima.

3.2.3 OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci vodova su nominalni napon, struja i snaga. Njima su pridruženi još i pogonski parametri voda R , L , G i C , kao i dužina voda l .

- Nominalni linijski napon voda V_{nom} (odnosno fazni nominalni napon voda $U_{\text{nom}} = V_{\text{nom}}/\sqrt{3}$) jeste napon kojem vod može biti trajno izložen u predviđenom veku trajanja, a da se pri tome električno ne ošteti. Odnosno to je napon za koji je vod konstruisan. Nominalni napon direktno odgovara nivou izolacije između svake dve faze voda, kao i između svake faze i zemlje i između svake faze i neutralnog provodnika (ako ga ima).
- Nominalna (*termički dopuštena*) struja voda I_{nom} jeste struja kojoj sve tri faze voda mogu biti trajno izložene u predviđenom veku trajanja, a da se pri tome vod termički ne ošteti. Odnosno, to je struja za koju je vod konstruisan. Ona direktno odgovara količini bakra ili aluminijuma provodnika.
- Nominalna (trofazna) snaga voda S_{nom} , određena je proizvodom nominalnog napona i nominalne struje voda:

$$S_{\text{nom}} = 3U_{\text{nom}} I_{\text{nom}} = \sqrt{3}V_{\text{nom}} I_{\text{nom}}. \quad (3.2.3.1)$$

S obzirom na to da je ona određena nominalnim naponom i strujom voda, ona je redundantan podatak.

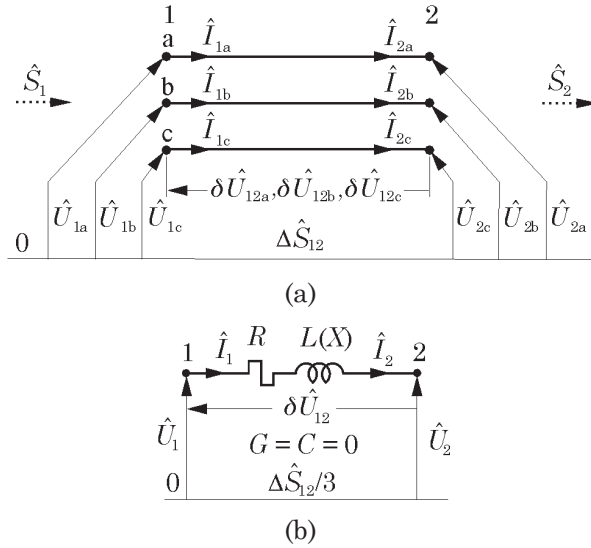
- Pogonski parametri voda se obično daju kao podužni: *podužna otpornost (rezistansa) r* , *podužna reaktansa x* , *podužna provodnost (konduktansa) g* i *podužna susceptansa b* :

$$r[\Omega/\text{km}] = \frac{R}{l}, \quad x[\Omega/\text{km}] = \frac{\omega L}{l}, \quad g[\mu\text{S}/\text{km}] = \frac{G}{l}, \quad b[\mu\text{S}/\text{km}] = \frac{\omega C}{l}.$$

3.2.4 PROMENA I PAD NAPONA, SNAGE GUBITAKA ENERGIJE

Promena i pad napona, kao i snage gubitaka, „nedostaci“ su vodova. Da bi se oni sagledali, razmatra se trofazan uravnotežen vod u simetričnom režimu. On je principski prikazan na slici 3.2.4.1a.

S obzirom na to da su u pitanju kvalitativna razmatranja, vod će biti tretiran samo njegovim rednim parametrima R i L ($X = \omega L$). To znači da će otočni parametri biti zanemareni ($G = C = 0$). Priroda vodova golih provodnika i nižih napona takva je da ovakav njihov tretman vodi ka dovoljno dobrim rezultatima.



Slika 3.2.4.1 Trofazan uravnotežen vod u simetričnom režimu (a) i njegovo pogonsko kolo (b)

Kako se trofazni vod nalazi u simetričnom režimu, on se može zameniti pogonskim kolom koje je prikazano na slici 3.2.4.1b. Neka se ono, kako je uobičajeno, odnosi na fazu a.

3.2.4.1 Promena i pad napona

Promena napona $\delta \hat{U}_{12}$ na vodu, gledano od čvora 1 ka čvoru 2, jeste kompleksan broj koji se definiše na sledeći način (za fazu a):

$$\delta \hat{U}_{12} \triangleq \hat{U}_1 - \hat{U}_2 = \delta \hat{U}_{12a} = \hat{U}_{1a} - \hat{U}_{2a}. \quad (3.2.4.1.1)$$

S obzirom na to da su zbog zanemarenja otočnih parametara, struje na oba kraja voda međusobno jednake:

$$\hat{I}_{1a} = \hat{I}_1 = \hat{I}_{2a} = \hat{I}_2 = \hat{I}, \quad (3.2.4.1.2)$$

promena napona (3.2.4.1.1) može se izraziti i na sledeći način:

$$\delta \hat{U}_{12} = \hat{Z} \hat{I} = (R + jX) \hat{I}, \quad (3.2.4.1.3)$$

odakle je očigledno da on zavisi od struje, tj. od opterećenja voda.

Neka se za referentnu veličinu razmatranog naizmeničnog režima voda usvoji napon $\hat{U}_2$:

$$\hat{U}_2 = U_2 e^{j0} = U_2. \quad (3.2.4.1.4)$$

Iz relacije za faznu snagu na drugom kraju voda (čvor 2):

$$\hat{S}_2/3 = \hat{U}_2^* \hat{I} = U_2 \hat{I}, \quad (3.2.4.1.5)$$

može se odrediti struja voda:

$$\hat{I} = \frac{\hat{S}_2/3}{U_2}. \quad (3.2.4.1.6)$$

Na osnovu relacije (3.2.4.1.6), za promenu napona na vodu sledi:

$$\begin{aligned} \delta \hat{U}_{12} &= \hat{Z} \hat{I} = (R + jX) \frac{1}{3} \frac{P_2 - jQ_2}{U_2} \\ &= \frac{1}{3} \frac{RP_2 + XQ_2}{U_2} + j \frac{1}{3} \frac{XP_2 - RQ_2}{U_2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{RP_2 + XQ_2}{V_2} + j \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{XP_2 - RQ_2}{V_2}. \end{aligned} \quad (3.2.4.1.7)$$

Kako je već rečeno, ova vrednost se odnosi na fazu a, dok su promene napona za preostale dve faze samo fazno pomerene:

$$\delta \hat{U}_{12} = \delta \hat{U}_{12a} \Rightarrow \delta \hat{U}_{12b} = \hat{a}^2 \delta \hat{U}_{12}; \quad \delta \hat{U}_{12c} = \hat{a} \delta \hat{U}_{12}. \quad (3.2.4.1.8)$$

Naponi na kraju 1, za sve tri faze, iznose:

$$\hat{U}_{1a} = \hat{U}_{2a} + \delta \hat{U}_{12}; \quad \hat{U}_{1b} = \hat{U}_{2b} + \hat{a}^2 \delta \hat{U}_{12}; \quad \hat{U}_{1c} = \hat{U}_{2c} + \hat{a} \delta \hat{U}_{12}. \quad (3.2.4.1.9)$$

Ako se vod gleda s druge strane, onda promena napona voda $\delta \hat{U}_{21} = \hat{U}_2 - \hat{U}_1$ ima suprotan znak od vrednosti izračunate izrazom (3.2.4.1.7).

Pad napona voda se definiše kao razlika modula napona na njegovim krajevima. Zbog simetrije režima voda, padovi napona sve tri faze međusobno su isti:

$$\Delta U_{12} = U_1 - U_2 \quad \text{i} \quad \Delta U_{21} = U_2 - U_1, \quad (3.2.4.1.10)$$

odnosno:

$$\Delta U_{21} = -\Delta U_{12}, \quad (3.2.4.1.11)$$

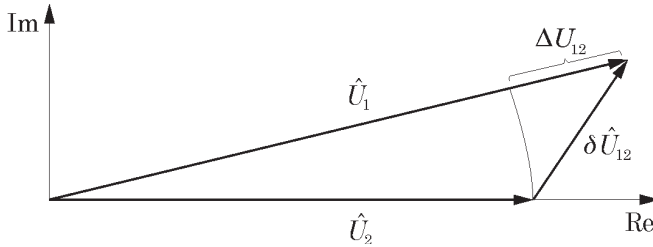
zavisno od toga s koje se strane gleda vod. U prvom slučaju, pad napona iznosi:

$$\Delta U_{12} = |\hat{U}_1| - U_2 = |\hat{U}_2 + \delta \hat{U}_{12}| - U_2, \quad (3.2.4.1.12)$$

pri čemu je promena napona $\delta \hat{U}_{12}$ iskazana relacijama (3.2.4.1.7).

Da bi se istakla razlika između promene i pada napona voda, na slici 3.2.4.1.1 je dat kompleksni dijagram napona na krajevima voda (faza a). Sa slike je očigledno da promena napona predstavlja kompleksan broj dobijen kao razlika kompleksnih napona na krajevima voda. Pad napona je realan broj koji predstavlja razliku modula napona na krajevima voda. Matemati-

čka činjenica da modul razlike dva kompleksna broja nije jednak razlici modula tih brojeva očigledna je i vizuelno sa slike 3.2.4.1.1. Pad napona ΔU_{12} je prikazan kao deo modula kompleksnog napona $\hat{U}_1$.



Slika 3.2.4.1.1 Promena i pad napona voda

Na osnovu izvedene relacije (3.2.4.1.7) očigledno je da se promena napona na vodu linearno menja s promenom opterećenja voda (P_2 i Q_2).

3.2.4.2 Snage gubitaka energije

Trofazna snaga gubitka (trofazni gubici snage) $\Delta \hat{S}_{12}$ voda (slika 3.2.4.1a), gledano od para čvorova (1,0) ka paru čvorova (2,0), jeste kompleksna snaga koja se definiše na sledeći način:

$$\Delta \hat{S}_{12} \triangleq \hat{S}_1 - \hat{S}_2. \quad (3.2.4.2.1)$$

Fazne snage gubitka (fazni gubici snage) voda u simetričnom režimu jednake su po svakoj od tri faze (slika 3.2.4.1b):

$$\Delta \hat{S}_{12}/3 = \delta \hat{U}_{12}^* \hat{I} = \hat{Z}^* \hat{I}^* \hat{I} = \hat{Z}^* I^2 \quad (\text{po fazi}). \quad (3.2.4.2.2)$$

Sa $\hat{I}$ je označena fazna struja jedne faze (npr. faze a) na oba kraja voda pošto su zanemareni otočni parametri voda ($\hat{I}_1 = \hat{I}_2 = \hat{I}$).

Neka se za referentnu veličinu razmatranog naizmeničnog režima voda ponovo usvoji napon $\hat{U}_2$:

$$\hat{U}_2 = U_2 e^{j0} = U_2. \quad (3.2.4.2.3)$$

Na osnovu (3.2.4.2.2), trofazni gubici snage voda mogu se izračunati pomoću relacije:

$$\begin{aligned} \Delta \hat{S}_{12} &= 3(\delta \hat{U}_{12}^* \hat{I}) = 3(\hat{Z}^* \hat{I}^* \hat{I}) = 3\hat{Z}^* I^2 = 3(R - jX) \left(\frac{S_2/3}{U_2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3}(R - jX) \frac{P_2^2 + Q_2^2}{U_2^2} = \frac{1}{3} \frac{R}{U_2^2} (P_2^2 + Q_2^2) - j \frac{1}{3} \frac{X}{U_2^2} (P_2^2 + Q_2^2). \end{aligned} \quad (3.2.4.2.4)$$

Fazna aktivna snaga gubitka (fazni gubici aktivne snage) realan je broj i definiše se kao razlika faznih aktivnih snaga na dva kraja voda:

$$\begin{aligned}\Delta P_{12}/3 &= \operatorname{Re}\left\{\Delta \hat{S}_{12}/3\right\} = \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{R}{U_2^2} (P_2^2 + Q_2^2) \\ &= \frac{R}{U_2^2} \left[\left(\frac{P_2}{3}\right)^2 + \left(\frac{Q_2}{3}\right)^2 \right] = RI^2.\end{aligned}\quad (3.2.4.2.5)$$

Ti gubici se realizuju na rezistansi voda R .

Fazna reaktivna snaga gubitka (fazni gubici reaktivne snage) takođe je realan broj i definiše se kao razlika reaktivnih snaga na dva kraja voda:

$$\begin{aligned}\Delta Q_{12}/3 &= -\operatorname{Im}\left\{\Delta \hat{S}_{12}/3\right\} = \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{X}{U_2^2} (P_2^2 + Q_2^2) \\ &= \frac{X}{U_2^2} \left[\left(\frac{P_2}{3}\right)^2 + \left(\frac{Q_2}{3}\right)^2 \right] = XI^2.\end{aligned}\quad (3.2.4.2.6)$$

Ti gubici se realizuju na reaktansi voda X .

Ako se vod gleda s druge strane, onda snaga gubitka energije $\Delta \hat{S}_{21} = \hat{S}_2 - \hat{S}_1$, aktivna snaga gubitka ΔP_{21} i reaktivna snaga gubitka ΔQ_{21} voda imaju suprotne znake od vrednosti izračunatih izrazima (3.2.4.2.5) i (3.2.4.2.6), respektivno.

Na osnovu izvedenih relacija (3.2.4.2.5) i (3.2.4.2.6) očigledno je da se gubici aktivne snage ΔP_{12} i gubici reaktivne snage voda ΔQ_{12} povećavaju s kvadratom opterećenja voda (P_2 i Q_2).

Za vodove vrlo visokih naponskih nivoa – 3×220 kV i 3×400 kV, situacija je nešto drugačija s obzirom na to da je kod njih posebno izražena otočna kapacitivnost. Kod tih vodova, pri malim opterećenjima, često se dešava da oni više generišu reaktivne energije Q na njihovim kapacitivnostima, nego što je potroše na njihovim induktivnostima, odnosno vodovi u tim situacijama postaju generatori reaktivne snage. Ta situacija se naziva Ferantijev efekat (PRILOZI, deo 6.4).

3.3 TRANSFORMATORI

Elektroenergetski transformatori su statički uređaji pošto nemaju obrtne delove. Oni su namenjeni unutrašnjoj transformaciji električne energije (električna energija u električnu). Pri toj transformaciji menjaju se napon i struja, uz vrlo malu promenu količine električne energije, tj. snage (gubici). Njima se dakle transformiše električna energija jednog napona i struje u električnu energiju drugog napona i struje, uz prihvatljive gubitke.

Elektroenergetski transformatori, kao elementi elektroenergetskih sistema nalaze se u tri podsistema – u proizvodnji, prenosu i distribuciji:

- U podsystemu proizvodnje, u elektranama se uz generatore nalaze i transformatori u „blok spoju“ – *blok transformatori*. Oni služe za povećanje napona generatora na nivo prenosa.

- U podsistemu prenosa transformatori služe za povezivanje prenosnih mreža različitih naponskih nivoa (npr. transformatori za povezivanje prenosnih mreža 400 i 220 kV), ili za priključenje distributivnih mreža na prenosne mreže – transformatori za povezivanje prenosnih mreža (400 i 220 kV) sa subprenosnim mrežama (110 kV). Pored toga, preko transformatora se na prenosnu mrežu priključuju uređaji nižih naponskih nivoa. Primer takvih uređaja su „sinhroni kompenzatori“, „baterije kondenzatora“, „prigušnice“... (deo 3.4).
- U distribuciji, transformatori služe za smanjenje napona s nivoa subprenosa, sukcesivno, do napona individualnih potrošača.

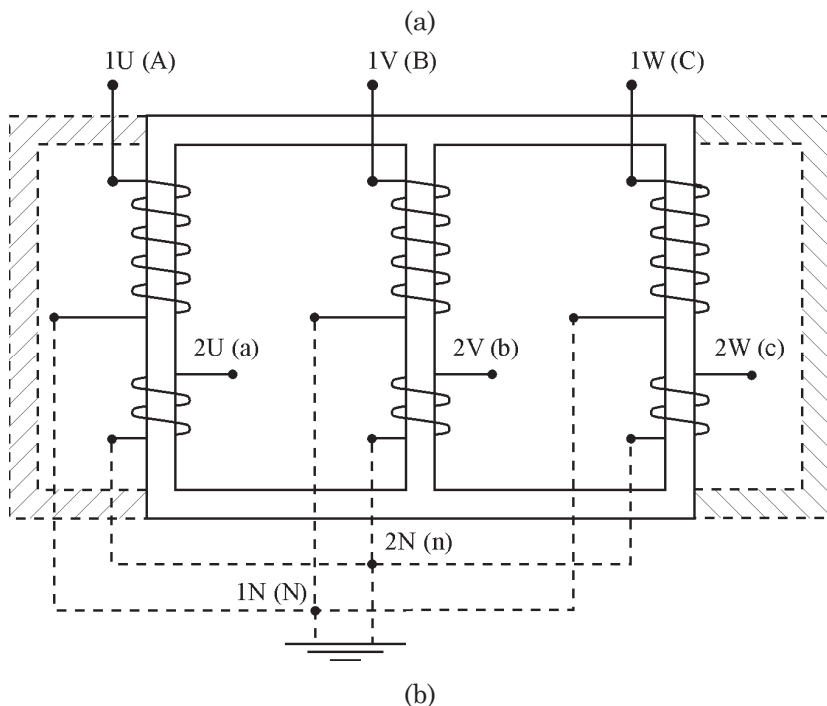
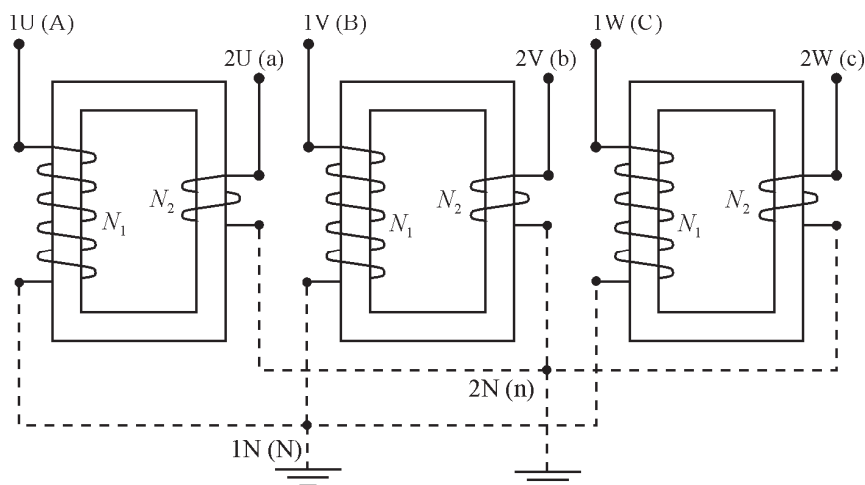
U ovoj knjizi se obrađuju trofazni uravnoteženi transformatori u simetričnim režimima. Ima dve uobičajene varijante konstrukcije transformatora: 1) varijanta sa tri međusobno ista jednofazna transformatora – slika 3.3.1a; oni su povezani kao trofazni transformator s nezavisnim magnetnim kolima i 2) varijanta na jedinstvenom trostubnom ili petostubnom magnetnom kolu – slika 3.3.1b; četvrti i peti stub su prikazani šrafurom (ako ih ima). Druga varijanta (slika 3.3.1b) nešto je složenija i neće se razmatrati u ovoj knjizi. Priključci faza A, B, C i neutralnog provodnika N na višenaponskoj strani su označeni sa 1U, 1V, 1W i 1N, respektivno. Priključci faza a, b, c i neutralnog provodnika n na niženaponskoj strani označeni su sa 2U, 2V, 2W i 2N, respektivno.

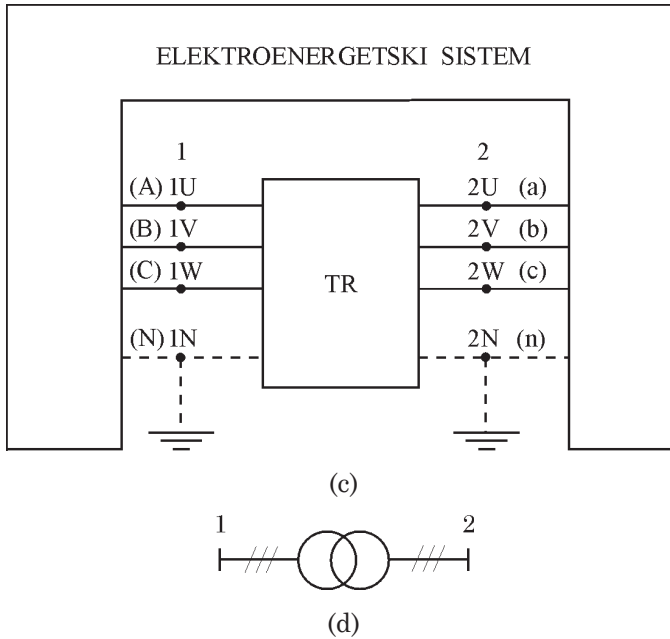
Ako su sva tri jednofazna transformatora međusobno ista, onda je trofazni transformator kojeg oni čine uravnotežen. Njegove faze nisu međusobno elektromagnetno spregnute (između njih nema elektromagnetnih sprega) s obzirom na to da su jednofazni transformatori na različitim magnetnim kolima i dovoljno udaljeni (okolinom – vazduhom) jedan od drugog. Sprege postoje samo između dva namotaja istog jednofaznog transformatora. Priključenje ovakvog trofaznog transformatora na elektroenergetski sistem u simetričnom režimu, između dva trofazna čvora odgovarajućih naponskih nivoa (1 i 2 na slici 3.3.1c), neće poremetiti simetriju režima, odnosno i u njemu će se uspostaviti simetričan režim. Na slici 3.3.1d prikazan je simbol transformatora.¹³¹

Kao svaki trofazan uravnotežen element u simetričnom režimu, i razmatrani transformator se može zameniti pofazno – jednofazno, odgovarajućim pogonskim kolom. U slučaju trofaznog transformatora s nezavisnim magnetnim kolima po fazama, a s obzirom na to da između faza nema nikakvih sprega, njegovo pogonsko kolo je identično sa ekvivalentnim kolom svakog od tri ista jednofazna transformatora.

¹³¹ Na slici 3.3.1 je prikazana najjednostavnija varijanta povezivanja namotaja transformatora (uzemljena zvezda – uzemljena zvezda). Ostale varijante povezivanja namotaja transformatora izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Prilikom utvrđivanja pogonskog kola trofaznog voda u simetričnom režimu, potrebno je bilo razmatrati jednovremeno sve tri faze voda. To nije potrebno kada je u pitanju prethodno opisani trofazni transformator s nezavisnim magnetnim kolima, pošto, kako je prethodno konstatovano, režim u jednoj fazi ne utiče na režime u ostale dve faze.



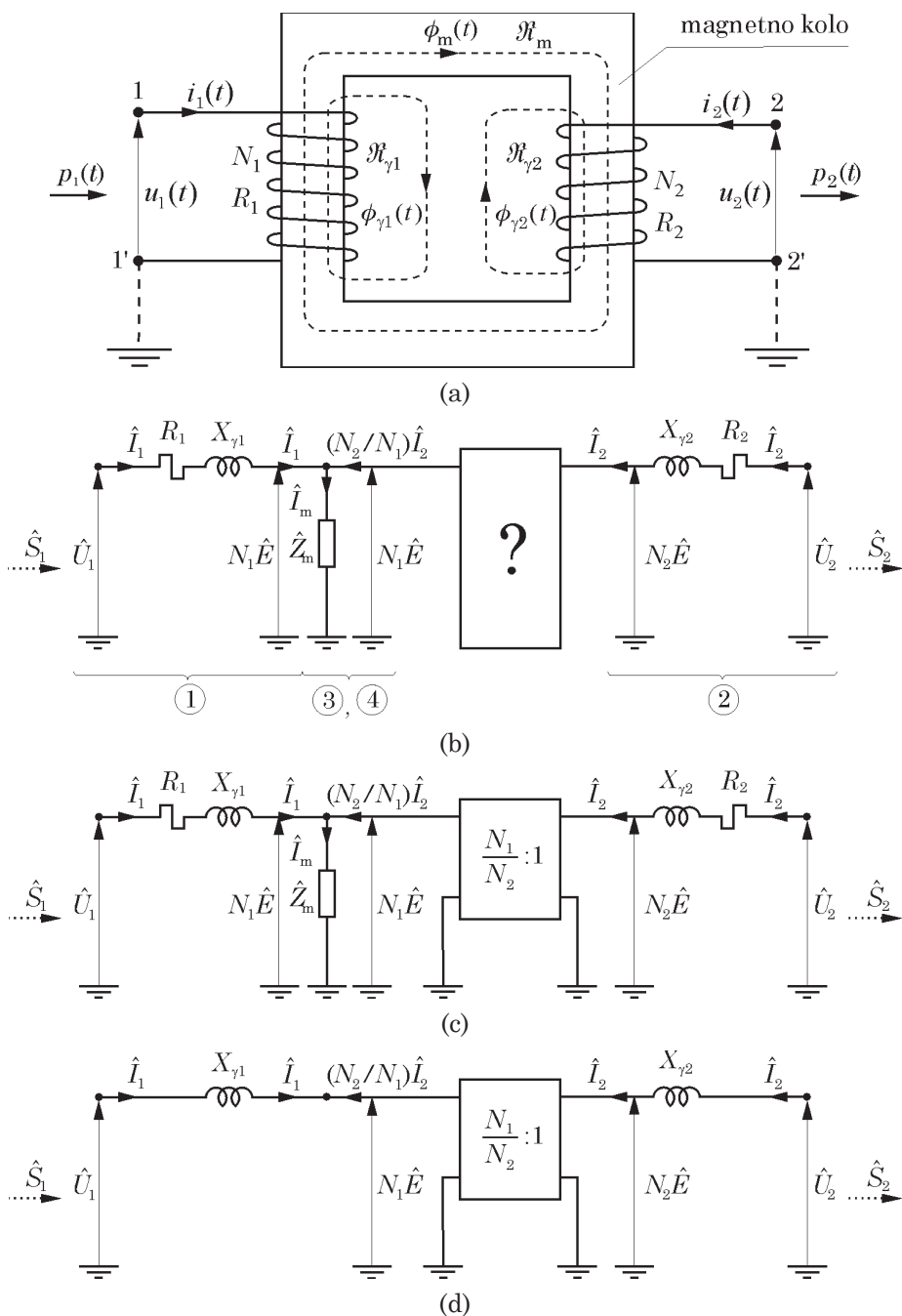


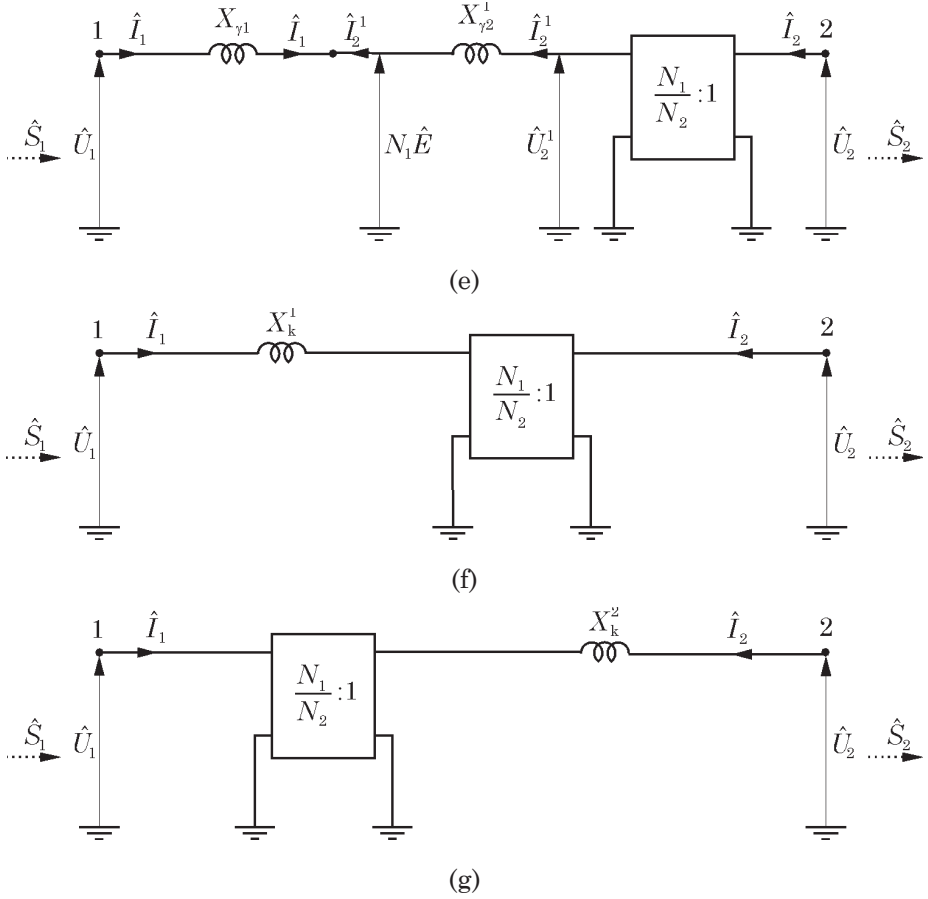
Slika 3.3.1 Principijske šeme trofaznih transformatora: dve varijante (a) i (b), transformator u elektroenergetskom sistemu (c) i simbol transformatora (d)

Dakle, da bi se izvelo pogonsko kolo trofaznog transformatora u simetričnom režimu, može se poći od jednofaznog transformatora (npr. faza a), koji je principski prikazan na slici 3.3.2a. Transformator se sastoji od magnetnog kola na kojem su namotani namotaj višeg napona (1) i namotaj nižeg napona (2). Oni su preko magnetnog kola međusobno elektromagnetno spregnuti. Režim transformatora čine sledeće električne veličine u vremenskom domenu: naponi $u(t)$, struje $i(t)$ i snage $p(t)$, kao i magnetne: zajednički fluks u magnetnom kolu $\phi_m(t)$ i rasipni fluksevi $\phi_\gamma(t)$. Rasipni fluksevi $\phi_{\gamma 1}(t)$ i $\phi_{\gamma 2}(t)$ obuhvataju samo namotaje 1 i 2, respektivno. Zajednički fluks $\phi_m(t)$ – fluks *magnetisanja*, obuhvata oba namotaja. Tako, ukupni fluksevi namotaja 1 i 2 iznose $\phi_{\gamma 1}(t) + \phi_m(t)$ i $\phi_{\gamma 2}(t) + \phi_m(t)$, respektivno. Naponi, struje i fluksevi su naizmenične veličine. Sa N su označeni brojevi navojaka namotaja, čije su otpornosti R . Sa $\mathcal{R}_{\gamma 1}$, $\mathcal{R}_{\gamma 2}$ i $\mathcal{R}_m$ označene su magnetne otpornosti kontura rasipnih flukseva i magnetnog kola $\phi_{\gamma 1}(t)$, $\phi_{\gamma 2}(t)$ i $\phi_m(t)$, respektivno.

Radi pojednostavljivanja oznaka, u relacijama koje slede neće se isticati zavisnost veličina od vremena, npr. $u(t) \rightarrow u$, $i(t) \rightarrow i$, $\phi_m(t) \rightarrow \phi_m$, $p(t) \rightarrow p$.

Transformator se može opisati s dve relacije saglasne s naponskim Kirhofovom zakonom, za dve električne konture, kao i sa tri relacije za tri magnetne konture (opet napisane saglasno s Kirhofovima zakonima):





Slika 3.3.2 Slike uz izvođenje ekvivalentnog kola transformatora (pogonskog kola trofaznog transformatora)

$$\begin{aligned}
 u_1 &= R_1 i_1 + N_1 d(\phi_{\gamma 1} + \phi_m)/dt = R_1 i_1 + N_1 d\phi_{\gamma 1}/dt + N_1 d\phi_m/dt, \\
 u_2 &= R_2 i_2 + N_2 d(\phi_{\gamma 2} + \phi_m)/dt = R_2 i_2 + N_2 d\phi_{\gamma 2}/dt + N_2 d\phi_m/dt, \\
 N_1 i_1 + N_2 i_2 &= \mathcal{R}_m \phi_m, \\
 N_1 i_1 &= \mathcal{R}_{\gamma 1} \phi_{\gamma 1}, \\
 N_2 i_2 &= \mathcal{R}_{\gamma 2} \phi_{\gamma 2}.
 \end{aligned} \tag{3.3.1}$$

Prve dve relacije (3.3.1) napisane su saglasno sa sledeća dva pravila (supskripti veličina koji upućuju na stranu transformatora su izostavljeni radi pojednostavljivanja izraza u tekstu koji sledi):

- 1) Elektrootporna sila na otporniku R sa strujom i , jednaka je $+Ri$, s referentnim smerom koji je suprotan struji.

- 2) Elektromotorna sila u namotaju indukovana usled promene fluksa kroz taj namotaj, npr. ϕ_m , jednaka je $+d\phi_m/dt$. Njen referentni smer je suprotan struji kroz isti namotaj ako su referentni smerovi fluksa i te struje saglasni u smislu pravila „desne zavojnice“, odnosno pravila „prstiju desne šake“.

Preostale tri relacije su pisane tako da magnetopobudne sile Ni generišu flukseve saglasno s pravilom desne zavojnice (desne šake).

Ako se želi izvesti električno ekvivalentno kolo transformatora, onda iz njegovog matematičkog modela (3.3.1) treba eliminisati sve magnetne veličine i zadržati samo električne veličine. Naravno, u takvoj varijanti se gubi direktan uvid u magnetni režim (u flukseve) transformatora, ali se taj uvid zadržava posredno.

Ako se fluksevi rasipanja iz četvrte i pete relacije izraze preko struja, pa zatim diferenciraju i onda uvrste u prvu i drugu relaciju, onda se četvrta i peta relacija mogu raspregnuti od modela (3.3.1). Pored toga, uvođenjem elektromotorne sile $e(t)$, koja predstavlja indukovanu elektromotornu silu u bilo kom navojku na magnetnom kolu, indukovanu usled zajedničkog fluksa $\phi_m(t)$, matematički model transformatora se može predstaviti u sledećem obliku:

$$\begin{aligned} u_1 &= R_1 i_1 + (N_1^2 / \mathcal{R}_{\gamma 1}) di_1 / dt + N_1 e, \\ u_2 &= R_2 i_2 + (N_2^2 / \mathcal{R}_{\gamma 2}) di_2 / dt + N_2 e, \\ N_1 i_1 + N_2 i_2 &= \mathcal{R}_m \phi_m, \\ e &= d\phi_m / dt. \end{aligned} \quad (3.3.2)$$

Iskorišćene relacije:

$$\phi_{\gamma 1} = N_1 i_1 / \mathcal{R}_{\gamma 1} \quad \text{ i } \quad \phi_{\gamma 2} = N_2 i_2 / \mathcal{R}_{\gamma 2}, \quad (3.3.3)$$

mogü se sačuvati za eventualno izračunavanje flukseva $\phi_{\gamma 1}(t)$ i $\phi_{\gamma 2}(t)$, ako je to potrebno.

Kada se treća od relacija (3.3.2) podeli s brojem navojaka prvog namotaja N_1 , pa se ceo model prevede iz vremenskog u kompleksni domen (transformator se nalazi u naizmeničnom režimu), matematički model transformatora dobija oblik:

$$\begin{aligned} \hat{U}_1 &= R_1 \hat{I}_1 + j(\omega N_1^2 / \mathcal{R}_{\gamma 1}) \hat{I}_1 + N_1 \hat{E}, \\ \hat{U}_2 &= R_2 \hat{I}_2 + j(\omega N_2^2 / \mathcal{R}_{\gamma 2}) \hat{I}_2 + N_2 \hat{E}, \\ \hat{I}_1 + (N_2 / N_1) \hat{I}_2 &= (\mathcal{R}_m / N_1) \hat{\Phi}_m, \\ \hat{E} &= j\omega \hat{\Phi}_m. \end{aligned} \quad (3.3.4)$$

U ovom obliku modela nalazi se još jedna magnetna veličina koju treba eliminisati. To je zajednički fluks $\hat{\Phi}_m$. Količnici $N^2 / \mathcal{R}$ imaju prirodu induktivnosti, pa se mogu uvesti sledeće veličine: *induktivnosti rasipanja* oba namotaja $L_{\gamma 1}$ i $L_{\gamma 2}$, kao i *induktivnost magnetisanja* L_m . Proizvodi tipa ωL mogu

se predstaviti odgovarajućim *reaktansama rasipanja* obe strane i *reaktansom magnetisanja* transformatora, respektivno.

$$\begin{aligned} L_{\gamma 1} &= N_1^2 / \mathcal{R}_{\gamma 1} \Rightarrow X_{\gamma 1} = \omega L_{\gamma 1}, \\ L_{\gamma 2} &= N_2^2 / \mathcal{R}_{\gamma 2} \Rightarrow X_{\gamma 2} = \omega L_{\gamma 2}, \\ L_m &= N_1^2 / \mathcal{R}_m \Rightarrow X_m = \omega L_m. \end{aligned} \quad (3.3.5)$$

Neka se iz četvrte od relacija (3.3.4) zajednički fluks $\hat{\Phi}_m$ iskaže preko elektromotorne sile po navojku $\hat{E}$ [kompleksni predstavnik elektromotorne sile $e(t)$]. Neka se on zameni u treću od tih relacija, koristeći se oznakama (3.3.5). Tada se matematičkom modelu transformatora može dati sledeći oblik:

$$\begin{aligned} \hat{U}_1 &= R_1 \hat{I}_1 + jX_{\gamma 1} \hat{I}_1 + N_1 \hat{E}, \\ \hat{U}_2 &= R_2 \hat{I}_2 + jX_{\gamma 2} \hat{I}_2 + N_2 \hat{E}, \\ jX_m \left[\hat{I}_1 + (N_2 / N_1) \hat{I}_2 \right] &= N_1 \hat{E}. \end{aligned} \quad (3.3.6)$$

Iskorišćena relacija:

$$\hat{\Phi}_m = \frac{1}{j\omega} \hat{E}, \quad (3.3.7)$$

uz relacije (3.3.3), može se sačuvati za eventualno izračunavanje zajedničkog fluksa $\hat{\Phi}_m$, ako je to potrebno.

Sada se u model (3.3.6), iz formalnih razloga, uvode jedna veličina i jedan parametar – *struja magnetisanja* $\hat{I}_m$ i *impedansa magnetisanja* $\hat{Z}_m$:

$$\hat{I}_m \triangleq \hat{I}_1 + (N_2 / N_1) \hat{I}_2, \quad (3.3.8)$$

$$\hat{Z}_m \triangleq 0 + jX_m,^{132} \quad (3.3.9)$$

pri čemu je sa X_m označena *reaktansa magnetisanja*. Ako se uzmu u obzir definicije (3.3.8) i (3.3.9), onda se matematičkom modelu transformatora može dati oblik:

$$\begin{aligned} 1) \quad \hat{U}_1 &= R_1 \hat{I}_1 + jX_{\gamma 1} \hat{I}_1 + N_1 \hat{E}, \\ 2) \quad \hat{U}_2 &= R_2 \hat{I}_2 + jX_{\gamma 2} \hat{I}_2 + N_2 \hat{E}, \\ 3) \quad \hat{Z}_m \hat{I}_m &= N_1 \hat{E}, \\ 4) \quad \hat{I}_m &= \hat{I}_1 + (N_2 / N_1) \hat{I}_2. \end{aligned} \quad (3.3.10)$$

Ovaj oblik matematičkog modela transformatora (pogonski – po jednoj fazi), sastoji se samo od električnih veličina, pa se na osnovu njega može nacrtati odgovarajuće električno ekvivalentno kolo – pogonsko kolo transfor-

¹³² Impedansa magnetisanja sadrži nenultu rezistansu, ali je ona mala u odnosu na reaktansu magnetisanja i izlazi iz okvira materije koja se obrađuje u ovoj knjizi.

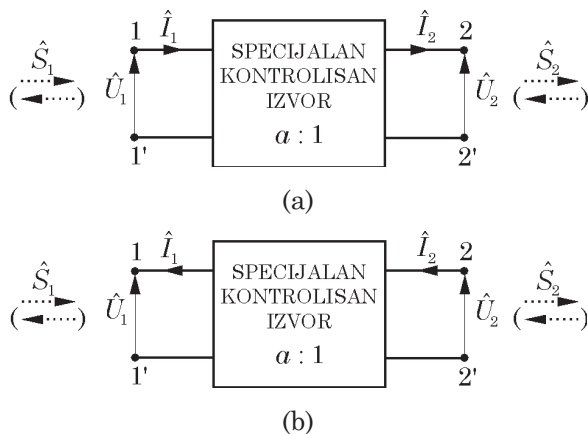
matora. Ono je prikazano na slici 3.3.2b. Na njemu su zaokruženim brojevima naznačeni delovi kola koji odgovaraju isto označenim relacijama (3.3.10).

Na slici 3.3.2b sa „?“ je označen specijalan element električnih kola koji predstavlja „specijalan kontrolisani uređaj“. Očigledno je da je struja na jednom njegovom kraju kontrolisana strujom na drugom kraju (te dve struje su međusobno u linearnoj relaciji). Isto važi i za napone (elektromotorne sile) na krajevima tog uređaja. Taj specijalni kontrolisani uređaj prikazan je na slici 3.3.3a. On se definiše relacijama:

$$\begin{aligned}\hat{U}_1 &\triangleq a\hat{U}_2, \\ \hat{S}_1 &\triangleq \hat{S}_2,\end{aligned}\tag{3.3.11}$$

pri čemu je a konstantan realan broj različit od nule. Dakle, to je element kojim se transformiše napon tako da se napon na strani 1 dobija množenjem napona na strani 2 konstantnim realnim brojem a [prva od definicionih relacija (3.3.11)]. Pri tome, tim elementom se ne degradira snaga [druga od relacija (3.3.11)]. Iz te definicije mogu se izvesti sledeće implikacije:

$$\left(\hat{S}_1 = \hat{S}_2 \Rightarrow \hat{U}_1^* \hat{I}_1 = \hat{U}_2^* \hat{I}_2 \Rightarrow \right) \hat{I}_2 = a \hat{I}_1 \Leftrightarrow (-\hat{I}_2) = a(-\hat{I}_1) - \text{slika 3.3.3b.} \tag{3.3.12}$$



Slika 3.3.3 Specijalan kontrolisani uređaj – idealni transformator, s dve varijante referentnih smerova struja a i b

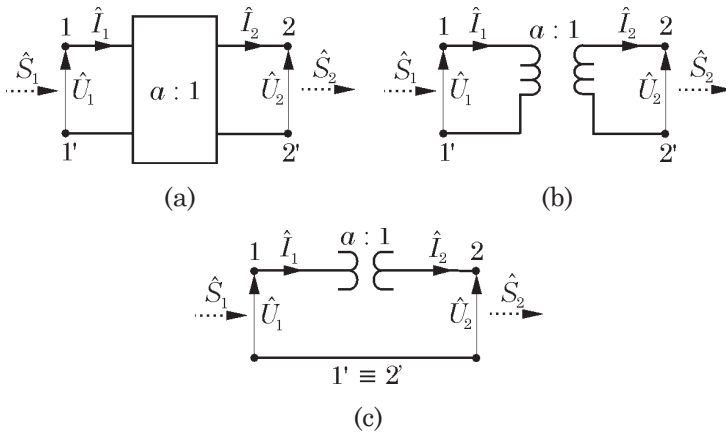
Obradeni specijalni kontrolisani uređaj se naziva *idealni transformator*. Sa a je označen njegov *odnos transformacije*¹³³. Tako se idealni transformator može predstaviti sa sledeće tri relacije:

¹³³ Odnos transformacije a idealnog transformatora u opštem slučaju može biti kompleksan broj ($\hat{a}$). Takav idealni transformator izlazi iz okvira materije koja se obrađuje u ovoj knjizi.

$$\begin{aligned}
 \hat{U}_1 / \hat{U}_2 &= a, \\
 \hat{S}_1 &= \hat{S}_2, \\
 \hat{I}_1 / \hat{I}_2 &= 1/a.
 \end{aligned}
 \tag{3.3.13}$$

Prve dve relacije se nazivaju *konstitutivne relacije* idealnog transformatora, a treća od njih se zove *konstitutivna posledica* idealnog transformatora.

Tri varijante simbola idealnog transformatora prikazane su na slici 3.3.4. Sa $a : 1$ se ukazuje na to da konstitutivna relacija za napone glasi $\hat{U}_1 / \hat{U}_2 = a$, a ne $\hat{U}_2 / \hat{U}_1 = a$. U razmatranjima koja slede koristiće se simbol sa slike 3.3.4a.



Slika 3.3.4 Tri varijante simbola idealnog transformatora

Kada se iskoristi definicija idealnog transformatora, ekvivalentno kolo transformatora koje je prikazano na slici 3.3.2b, može se prikazati kao na slici 3.3.2c. Za odnos transformacije idealnog transformatora $a : 1$ uzet je odnos brojeva navojaka namotaja transformatora N_1/N_2 .

Dakle, na slici 3.3.2c je prikazano ekvivalentno (električno) kolo transformatora. Na njemu, kada je u pogonu, nije zapažen odnos napona na njegovu dva kraja $\hat{U}_1 / \hat{U}_2 = a$, niti odnos struja $\hat{I}_1 / \hat{I}_2 = 1/a$. Osim toga, na njemu ima gubitaka aktivne električne energije bar na rezistansama R_1 i R_2 . Pored toga, na reaktansama rasipanja $X_{\gamma 1}$ i $X_{\gamma 2}$, kao i na reaktansi impedanse magnetisanja $\hat{Z}_m$ ima gubitaka reaktivne električne energije. Tako se na energetskom transformatoru degradira i napon, i električna energija. Da te degradacije nema, realizacija transformatora bi se izjednačila sa „idejom transformatora“ kao uređaja za transformaciju električne energije po naponu i struji, bez degradacije ni napona, niti energije.

Sa slike 3.3.2c je očigledno sledeće:

- 1) kada bi bakar namotaja transformatora bio superprovodan („idealni bakar“), odnosno kada ne bi bilo gubitaka aktivne električne energije na transformatoru ($R_1 = R_2 = 0$);
- 2) kada bi gvožđe (magnetno kolo) transformatora bilo „idealno“ u smislu da nema rasipnih flukseva, odnosno kada bi se celokupni fluks transformatora zatvarao kroz magnetno kolo („beskonačna“ magnetska provodnost magnetnog kola), tj. kada bi se fluks u njemu mogao održavati bez magnetopobudnih sila: $N_1 \hat{I}_1 + N_2 \hat{I}_2 = 0 \Rightarrow \hat{I}_m = 0 \Rightarrow \hat{Z}_m \rightarrow \infty$;

tada bi se ekvivalentno kolo transformatora svelo na idealan transformator (slika 3.3.3), odnosno na ideju transformatora: da se njime transformiše napon bez njegove degradacije i bez degradacije električne energije koja u tom uređaju „doživljava“ unutrašnju transformaciju. Otud i naziv tog uređaja „idealni transformator“. Njegov parametar α – odnos transformacije idealnog transformatora, jeste ujedno i odnos transformacije transformatora u čijem se ekvivalentnom kolu nalazi taj idealni transformator, iako naponi i struje u pogonu transformatora nisu u striktnoj međusobnoj relaciji samo preko odnosa transformacije.

Pri konstrukciji se teži da transformator bude što bliži idealnom. Ta težnja se realizuje ulaganjem u količinu bakra od kojeg su izgrađeni namotaji, da bi se smanjili gubici aktivne električne energije, kao i ulaganjem u gvožđe (magnetno kolo) da bi se smanjili fluksevi rasipanja i struja magnetisanja ($\hat{Z}_m \rightarrow \infty \Rightarrow \hat{I}_m \rightarrow 0$).

Pošto bakar i gvožđe imaju svoju cenu, to se na nekom nivou staje sa ulaganjima u njih. Taj nivo se za elektroenergetske transformatore smatra dostignutim kada se realizuje stepen iskorišćenja transformatora η oko 95 %, kao i degradacija napona ne veća od nekoliko procenata.

U svakom slučaju, prethodno opisana težnja se može formalno iskazati sledećim relacijama:

$$\begin{aligned}
 &1) \quad |R_1 + jX_{\gamma 1}| \rightarrow 0, \\
 &\quad |R_2 + jX_{\gamma 2}| \rightarrow 0; \\
 &2) \quad |\hat{Z}_m| \gg |R_1 + jX_{\gamma 1}|, \\
 &\quad |\hat{Z}_m| \gg |R_2 + jX_{\gamma 2}|; \\
 &3) \quad |\hat{Z}_m| \rightarrow \infty.
 \end{aligned} \tag{3.3.14}$$

Na osnovu kvantifikacije parametara transformatora (3.3.14), može se ustanoviti sledeća, vrlo važna činjenica u vezi s *normalnim pogonima transformatora*. Pod takvim pogonima se podrazumevaju oni pogoni s naponima čije su vrednosti bliske nominalnim, a struje između nule i vrednosti bliskih

nominalnim vrednostima. Ako se transformator priključi na napon s bilo koje njegove strane, na čijoj se drugoj strani nalazi bilo kakvo opterećenje (transformator u pogonu), onda se u njemu uspostavlja fluks tačno određene vrednosti, koja je praktično nezavisna od opterećenja transformatora. Ova činjenica je očigledna na osnovu ekvivalentnog kola transformatora prikazanog na slici 3.3.2c. Neka je napon $\hat{U}_1$ određene vrednosti doveden na stranu 1 transformatora. S obzirom na prvu od relacija (3.3.14), praktično nezavisno od opterećenja transformatora (struje $\hat{I}_1$), indukovana elektromotorna sila u jednom navojku transformatora $\hat{E}$ je tačno određena i srazmerna dovedenom naponu. To ima za rezultat tačno određenu vrednost fluksa u transformatoru $\hat{\phi}_m$, što je pak rezultat važnosti četvrte od relacija (3.3.4). S obzirom na to, kako god se menjalo opterećenje transformatora, dokle god je modul napona $\hat{U}_1$ na njemu isti, dotle se fluks u transformatoru praktično ne menja. Pri većem naponu transformatora, srazmerno je veći i fluks u njemu. Pošto transformatori elektroenergetskog sistema u normalnom pogonu rade s naponima bliskim nominalnim vrednostima napona mreža koje su njima povezane, to su i fluksevi u njima praktično konstantni – nezavisni od opterećenja. Ova materija je detaljnije obrađena u delu 6.3 (PRILOZI).

3.3.1 KONSTRUKCIJSKE PRETPOSTAVKE

Izolacija namotaja transformatora određena je nominalnim naponima njegove više i niženaponske strane U_{1nom} (V_{1nom}) i U_{2nom} (V_{2nom})¹³⁴. Poprečni preseki namotaja obe strane transformatora (količina bakra) određeni su njihovim nominalnim strujama I_{1nom} i I_{2nom} . Nije racionalno slobodno birati ove četiri nominalne vrednosti, odnosno nije racionalno konstruisati transformator sa slobodno izabranim vrednostima tih veličina.

Prilično dobra slika o normalnim režimima elektroenergetskih transformatora (bez neregularnih režima – kratkih spojeva), može se dobiti ako se otpornosti, reaktanse rasipanja i impedansa magnetisanja zanemare [$R_1 = R_2 = 0$, $X_{\gamma 1} = X_{\gamma 2} = 0$, $\hat{Z}_m \rightarrow \infty$, (3.3.14)]. To znači da je transformator blizak idealnom. Tada je odnos radnih napona transformatora prilično blizak odnosu brojeva navojaka, pa se može smatrati da važi:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (3.3.1.1)$$

Dakle, radni naponi transformatora su, u najvećem broju režima, praktično povezani relacijom (3.3.1.1). Ta relacija je ideja transformatora. Ako se namotaji konstruišu tako da su njihovi nominalni naponi (koji su određeni ko-

¹³⁴ Nominalni fluks transformatora je vezan za magnetno kolo. Njegovo razmatranje izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

rišćenom izolacijom) takvi da nije zadovoljena ta relacija, onda je jedan od namotaja konstruisan za veći radni napon (skuplja izolacija) od radnih napona koji se na njemu mogu tolerisati. Naime, ako je transformator konstruisan tako da važi: $U_{1nom}/U_{2nom} > N_1/N_2$, onda na transformator, s njegove strane 1, „ne sme“ biti doveden napon jednak nominalnoj vrednosti U_{1nom} . Kada bi se takav napon doveo na višenaponsku stranu, napon na njegovoj niženaponskoj strani bi bio veći od odgovarajuće nominalne vrednosti U_{2nom} : $(U_1/U_2 = N_1/N_2) \wedge (U_{1nom}/U_{2nom} > N_1/N_2) \Rightarrow U_2 > U_{2nom}$, a to bi destruktivno delovalo na njegovu izolaciju. Dakle, namotaj višenaponske strane je „predimenzionisan“. Istom logikom bi se došlo do činjenice da bi niženaponski namotaj bio predimenzionisan kada bi transformator bio konstruisan tako da važi relacija: $U_{1nom}/U_{2nom} < N_1/N_2$.

Na osnovu tih razmatranja očigledno je da (trofazne) transformatore treba konstruisati saglasno sa sledećom – *prvom konstrukcijskom pretpostavkom*:

$$\frac{U_{1nom}}{U_{2nom}} \left(= \frac{V_{1nom}}{V_{2nom}} \right) = \frac{N_1}{N_2}. \quad (3.3.1.2)$$

Logički sličnim razmatranjem, ali sada vezanim za nominalne struje transformatora, kojima je određena količina bakra ugrađenog u namotaje (njihov poprečni presek), može se izvesti i *druga konstrukcijska pretpostavka* transformatora:

$$\frac{I_{1nom}}{I_{2nom}} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_{2nom}}{U_{1nom}}. \quad (3.3.1.3)$$

Nominalna (prividna) snaga jednog namotaja transformatora definiše se kao proizvod odgovarajućeg nominalnog napona i nominalne struje namotaja. Tada dve konstrukcijske pretpostavke (3.3.1.2) i (3.3.1.3) impliciraju jednakost nominalnih snaga oba namotaja transformatora – *konstrukcijsku posledicu*:

$$U_{1nom} I_{1nom} = U_{2nom} I_{2nom} \Rightarrow S_{1nom} = S_{2nom} = S_{nom}. \quad (3.3.1.4)$$

To znači da je namotaje transformatora racionalno graditi samo za iste snage.

Za trofazne transformatore se definiše i uglavnom koristi *trofazna nominalna (prividna) snaga namotaja*:

$$S_{nom(3)} = 3S_{nom}. \quad (3.3.1.5)$$

S obzirom na to da su nominalne snage oba namotaja transformatora međusobno jednake, njima su definisane i *nominalna fazna i trofazna snaga transformatora*.¹³⁵

¹³⁵ Sprovedena razmatranja važe za dvonamotajne transformatore odvojenih namotaja. U ovoj knjizi se ne obrađuju tronamotajni transformatori i autotransformatori.

Na osnovu pretpostavki da se u gvožđe (magnetno kolo) transformatora investira dovoljno da su magnetopobudne sile za njegovo magnetisanje male (3.3.14):

$$N_1 \hat{I}_1 + N_2 \hat{I}_2 = 0 \Rightarrow \hat{I}_1 + (N_2/N_1) \hat{I}_2 = \hat{I}_m = 0, \quad (3.3.1.6)$$

i da se u bakar investira dovoljno da otpornosti namotaja budu male (3.3.14):

$$R_1 = R_2 = 0, \quad (3.3.1.7)$$

matematičkom modelu transformatora (3.3.10) može se dati sledeća aproksimativna forma:

$$\begin{aligned} \hat{U}_1 &= jX_{\gamma 1} \hat{I}_1 + N_1 \hat{E}, \\ \hat{U}_2 &= jX_{\gamma 2} \hat{I}_2 + N_2 \hat{E}, \\ \hat{I}_1 + (N_2/N_1) \hat{I}_2 &= 0. \end{aligned} \quad (3.3.1.8)$$

Ovom modelu odgovara ekvivalentno kolo prikazano na slici 3.3.2d. Ono se može prikazati u više varijanti. Npr. parametri transformatora se mogu koncentrisati na istu stranu njegovog ekvivalentnog kola, npr. na njegovu višenaponsku stranu (slika 3.3.2e). Da bi se to realizovalo, potrebno je drugu jednačinu matematičkog modela (3.3.1.8) pomnožiti sa odnosom transformacije transformatora N_1/N_2 . Ako se zatim uvedu sledeće smene:

$$\begin{aligned} \hat{U}_2^1 &= (N_1/N_2) \hat{U}_2, \\ \hat{I}_2^1 &= (N_2/N_1) \hat{I}_2, \\ X_{\gamma 2}^1 &= (N_1/N_2)^2 X_{\gamma 2}, \end{aligned} \quad (3.3.1.9)$$

onda se matematički model, s veličinama svedenim na višenaponsku stranu, može napisati u obliku:

$$\begin{aligned} \hat{U}_1 &= jX_{\gamma 1} \hat{I}_1 + N_1 \hat{E}, \\ \hat{U}_2^1 &= jX_{\gamma 2}^1 \hat{I}_2^1 + N_1 \hat{E}, \\ \hat{I}_1 + \hat{I}_2^1 &= 0, \end{aligned} \quad (3.3.1.10)$$

kojem odgovara ekvivalentno kolo prikazano na već pomenutoj slici 3.3.2e.

Reaktanse rasipanja višenaponske i niženaponske strane svedene na višenaponsku stranu mogu se koncentrisati u jedinstvenu reaktansu – *reaktansu kratkog spoja*, svedenu na višenaponsku stranu transformatora:

$$X_k^1 = X_{\gamma 1} + X_{\gamma 2}^1 = X_{\gamma 1} + (N_1/N_2)^2 X_{\gamma 2}, \quad (3.3.1.11)$$

čemu odgovara ekvivalentno kolo transformatora prikazano na slici 3.3.2f.

Sličnom logikom može se izvesti ekvivalentno kolo s parametrima koncentrisanim na niženaponsku stranu transformatora. Ona je prikazana na slici 3.3.2g. Na njoj je sa X_k^2 označena *reaktansa kratkog spoja svedena na niženaponsku stranu transformatora*:

$$X_k^2 = (N_2/N_1)^2 X_{\gamma 1} + X_{\gamma 2}, \quad (3.3.1.12a)$$

odnosno:

$$X_k^2 = (N_2/N_1)^2 X_k^1, \quad (3.3.1.12b)$$

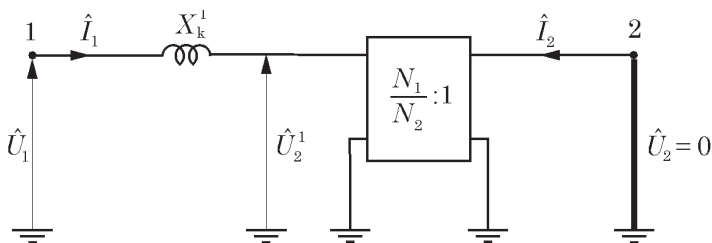
(broj 2 u oznaci X_k^2 označava superskript, a ne stepen 2).

Bez obzira na to o kojoj je varijanti reaktanse kratkog spoja reč (svedena na višenaponsku ili niženaponsku stranu), ta reaktansa se sastoji od rasi-pnih induktivnosti oba namotaja transformatora (otpornosti namotaja trans-formatora su zanemarene). Što su rasipne induktivnosti veće (magnetno kolo je lošijih karakteristika), to je reaktansa kratkog spoja transformatora veća.

Smisao reaktanse kratkog spoja može se sagledati iz situacije kada bi se transformator našao u kratkom spoju. To je reaktansa koja se jedina suprot-stavlja struji kratkog spoja transformatora. Npr. neka je transformator kra-tkospojen na niženaponskoj strani, tj. $\hat{U}_2 = 0$. Neka je pri tome na višena-ponsku stranu doveden napon $\hat{U}_1$ (slika 3.3.1.1). Struje $\hat{I}_1$ i $\hat{I}_2$ su ograniče-ne samo impedansom kratkog spoja X_k^1 . Na osnovu $\hat{U}_2 = 0$ i prve od relacija (3.3.1.9) sledi da je i $\hat{U}_2^1 = 0$. Tada:

$$\hat{I}_1 = \hat{U}_1 / jX_k^1 \Rightarrow I_1 = U_1 / X_k^1. \quad (3.3.1.13)$$

To je motiv za izbor naziva te reaktanse – reaktansa kratkog spoja.



Slika 3.3.1.1 Transformator u kratkom spoju

3.3.2 EKSPERIMENTI KRATKOG SPOJA

Pogonski parametri pojednostavljenog ekvivalentnog kola transformatora sa slike 3.3.2f mogu se odrediti na osnovu eksperimenata. To su *eksperimenti kratkog spoja transformatora*:

Definicija 3.3.2.1: *Napon kratkog spoja transformatora* jeste napon koji treba dovesti na jednu stranu transformatora, pri kratkospojenoj drugoj strani transformatora, da bi se u namotaju na koji je doveden napon uspostavila nominalna struja.

Očigledno je da ima dve mogućnosti za izvođenje definisanog eksperimen-ta kratkog spoja – slike 3.3.2.1a i b.

Prvi eksperiment kratkog spoja

Pogonsko kolo transformatora u ovom eksperimentu prikazano je na slici 3.3.2.1a. Po definiciji, za to kolo važi:

$$\hat{U}_2 = 0, \quad I_{1k} = I_{1nom}. \quad (3.3.2.1)$$

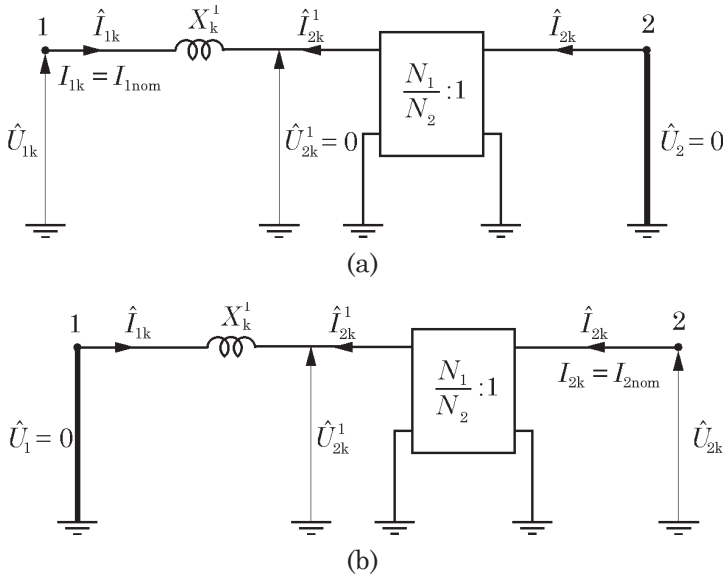
Ako struja na višenaponskoj strani transformatora ima nominalnu vrednost, onda i struja na niženaponskoj strani ima odgovarajuću nominalnu vrednost. Ovaj stav se može dokazati na sledeći način:

$$\hat{I}_{2k} = (N_1/N_2) \hat{I}_{2k}^1 = -(N_1/N_2) \hat{I}_{1k}^1 \Rightarrow I_{2k} = (N_1/N_2) I_{1k}. \quad (3.3.2.2)$$

Na osnovu definicije kratkog spoja, $I_{1k} = I_{1nom}$, kao i druge konstrukcijske pretpostavke (3.3.1.3), sledi:

$$I_{2k} = (N_1/N_2) I_{1nom} = I_{2nom}. \quad (3.3.2.3)$$

Time je dokaz stava završen.



Slika 3.3.2.1 Ekvivalentna kola u dva eksperimenta kratkog spoja transformatora

Za napon kratkog spoja transformatora, saglasno sa (3.3.2.1), kao i sa $(\hat{U}_{2k}^1/\hat{U}_2 = N_1/N_2 \wedge \hat{U}_2 = 0) \Rightarrow \hat{U}_{2k}^1 = 0$, važi:

$$\hat{U}_{1k} = jX_k^1 \hat{I}_{1k} \Rightarrow U_{1k} = X_k^1 I_{1nom}. \quad (3.3.2.4)$$

Napon kratkog spoja uobičajeno se izražava u procentima nominalnog napona:

$$\begin{aligned}
 u_{1k} [\%] &= \frac{U_{1k}}{U_{1nom}} \times 100 = \frac{X_k^1 I_{1nom}}{U_{1nom}} \times 100 = \frac{X_k^1 U_{1nom} I_{1nom}}{U_{1nom}^2} \times 100 \\
 &= \frac{X_k^1 \times 3U_{1nom} I_{1nom}}{(\sqrt{3}U_{1nom})^2} \times 100 \left(= \frac{X_k^1 S_{nom(3)}}{V_{1nom}^2} \times 100 \right).
 \end{aligned} \tag{3.3.2.5}$$

Poslednji izraz u relacijama (3.3.2.5), napisan u zagradama, iskazan je na uobičajen način za trofazne transformatore – preko trofazne prividne nominalne snage $S_{nom(3)}$ i linijskog nominalnog napona višenaponske strane V_{1nom} .

Drugi eksperiment kratkog spoja

Ovaj eksperiment je prikazan na slici 3.3.2.1b. Po definiciji, za njega važi:

$$\hat{U}_1 = 0, \quad I_{2k} = I_{2nom}, \tag{3.3.2.6}$$

Za napon kratkog spoja može se napisati:

$$\begin{aligned}
 \hat{U}_{2k} &= (N_2/N_1) \hat{U}_{2k}^1 = (N_2/N_1) jX_k^1 \hat{I}_{2k}^1 \\
 &= (N_2/N_1) jX_k^1 (N_2/N_1) \hat{I}_{2k},
 \end{aligned} \tag{3.3.2.7}$$

odnosno, ako se njegov modul izrazi u procentima sopstvenog nominalnog napona, dobija se:

$$\begin{aligned}
 u_{2k} [\%] &= \frac{U_{2k}}{U_{2nom}} \times 100 = \frac{X_k^1 (N_2/N_1) I_{2nom}}{(N_1/N_2) U_{2nom}} \times 100 \\
 &= \frac{X_k^1 I_{1nom}}{U_{1nom}} \times 100 = u_{1k} [\%].
 \end{aligned} \tag{3.3.2.8}$$

Pri ovom eksperimentu takođe važi da su struje jednake njihovim nominalnim vrednostima na obe strane transformatora, što nije teško pokazati:

$$I_{2k} = I_{2nom} \Rightarrow I_{1k} = I_{1nom}. \tag{3.3.2.9}$$

Dakle, u oba eksperimenta kratkog spoja, naponi kratkog spoja transformatora međusobno su jednaki kada su iskazani u procentima. Zato se, kao podatak o transformatoru, daje jedan napon kratkog spoja u procentima bez naznake na koji se eksperiment on odnosi (prvi ili drugi):

$$u_{1k} [\%] = u_{2k} [\%] = u_k [\%]. \tag{3.3.2.10}$$

Kada bi se radilo sa složenijim ekvivalentnim kolima transformatora, npr. sa onim prikazanim na slici 3.3.2c, u kojem nije zanemarena impedansa magnetisanja, tada se za njeno izračunavanje vrše *eksperimenti praznog hoda transformatora*. To pitanje, kao i pitanje kompletnih eksperimenata kratkog spoja, izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

3.3.3 OSNOVNI PODACI I REKONSTRUKCIJA POGONSKIH KOLA

U prethodnim razmatranjima obrađeno je ekvivalentno kolo monofaznog transformatora. Ono je istovremeno i pogonsko kolo trofaznog transformatora kojeg čine tri međusobno ista jednofazna transformatora. U ovoj tački se razmatraju takvi trofazni transformatori. Pri tome se koristi izvedeno ekvivalentno – pogonsko kolo, s nominalnim podacima trofaznog transformatora.

Parametri pogonskog kola transformatora – odnos transformacije transformatora i reaktansa kratkog spoja (slika 3.3.2f) izvode se iz osnovnih podataka koji se nalaze na *tablici transformatora*. Tablica se nalazi na kućištu transformatora i na njoj su vidljivo upisani njegovi podaci. Oni sadrže: *nominalne linijske napone* V_{1nom} i V_{2nom} , više i niženaponske strane transformatora, respektivno, (*trofaznu, prividnu*) *nominalnu snagu* $S_{nom(3)}$, *napon kratkog spoja* transformatora u_k [%] i nominalne struje I_{1nom} i I_{2nom} .¹³⁶ Nominalne struje su redundantni podaci pošto mogu da se izračunaju na osnovu nominalne snage i nominalnih napona, koristeći se konstrukcijskom posledicom (3.3.1.4):

$$I_{1nom} = \frac{S_{nom(3)}/3}{V_{1nom}/\sqrt{3}}; \quad I_{2nom} = \frac{S_{nom(3)}/3}{V_{2nom}/\sqrt{3}}. \quad (3.3.3.1)$$

Na osnovu podataka s tablice transformatora, mogu se izračunati parametri pogonskog kola transformatora (slika 3.3.2f). Odnos brojeva navojaka (odnos transformacije idealnog transformatora) jednak je odnosu nominalnih napona:

$$N_1/N_2 = V_{1nom}/V_{2nom}. \quad (3.3.3.2)$$

Time je određen idealni transformator pogonskog kola. Reaktansa kratkog spoja se dobija na osnovu relacije (3.3.2.5):

$$X_k[\Omega] = \frac{u_k[\%]V_{1nom}^2}{100S_{nom(3)}}, \quad (3.3.3.3)$$

$$\{V_{1nom}[\text{V}], S_{nom(3)}[\text{VA}] \text{ ili } V_{1nom}[\text{kV}], S_{nom(3)}[\text{MVA}]\}.$$

Sa ova dva podatka u potpunosti je rekonstruisana aproksimacija pogonskog kola trofaznog transformatora sa slike 3.3.2f.

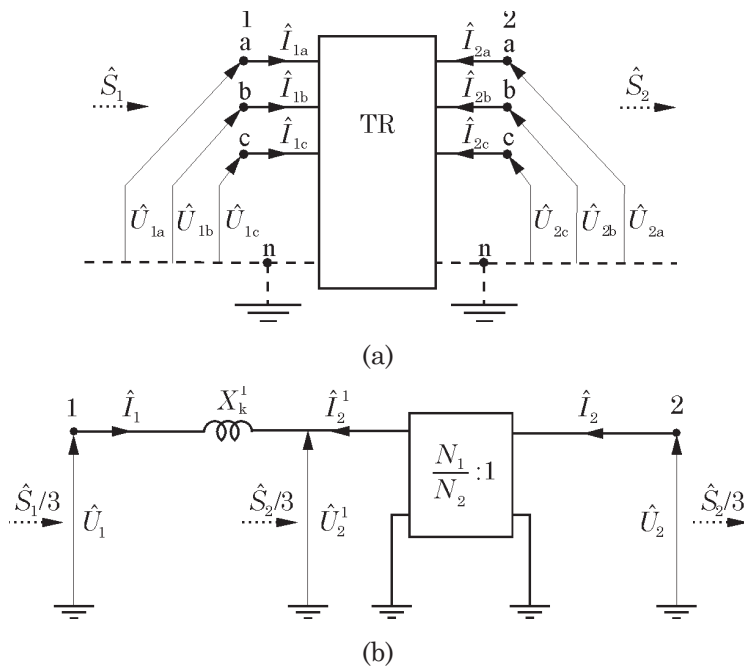
3.3.4 PROMENA I PAD NAPONA, SNAGE GUBITAKA ENERGIJE

Promena i pad napona, kao i snage gubitaka „nedostaci“ su transformatora. Detaljna obrada ovog pitanja izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi. Promena i pad napona, kao i snage gubitaka (gubici snage) biće

¹³⁶ Uz ove podatke, tablica transformatora sadrži i struju praznog hoda, gubitke kratkog spoja i praznog hoda transformatora itd. Oni služe za izračunavanje parametara preciznijih ekvivalentnih šema. Ta materija izlazi iz okvira ove knjige.

obrađeni na pojednostavljenom pogonskom kolu prikazanom na slici 3.3.2f. U tom smislu važiće sledeće pretpostavke: $R_1 = R_2 = 0$ i $\hat{Z}_m \rightarrow \infty$.

Razmatra se trofazan uravnotežen transformator u simetričnom režimu prikazan na slici 3.3.4.1a. Njegovo pojednostavljeno pogonsko kolo dato je na slici 3.3.4.1b. Razmatranja koja slede odnoseće se na to kolo.



Slika 3.3.4.1 Trofazan uravnotežen transformator u simetričnom režimu (a) i njegovo pogonsko kolo (b)

3.3.4.1 Promena i pad napona

Ideja transformatora (idealni transformator) je ta da ako se na jednom njegovom kraju priključi napon $\hat{U}_1$, da onda napon na njegovom drugom kraju bude:

$$\hat{U}_2 = (N_2/N_1)\hat{U}_1. \quad (3.3.4.1.1)$$

Međutim, napon na njegovom drugom kraju iznosi:

$$\hat{U}_2 = (N_2/N_1)\hat{U}_2^1; \quad \hat{U}_2^1 \neq \hat{U}_1 \Rightarrow \hat{U}_2 \neq (N_2/N_1)\hat{U}_1. \quad (3.3.4.1.2)$$

Promena napona transformatora se u ovoj knjizi definiše na sledeći način: 1) neka se dovede napon $\hat{U}_1$ na prvom kraju transformatora, 2) neka se izračuna napon na drugom kraju transformatora tretirajući ga idealnim

$(N_2/N_1)\hat{U}_1$, 3) neka se izračuna napon $\hat{U}_2$ transformatora za njegovo aktuelno opterećenje, 4) neka se napravi sledeća razlika – *promena napona transformatora za napon doveden na prvom kraju*:

$$\delta\hat{U}_{12} \triangleq (N_2/N_1)\hat{U}_1 - \hat{U}_2. \quad (3.3.4.1.3)$$

Slično se može definisati *promena napona ako se napon dovede na njegov drugi kraj*:

$$\delta\hat{U}_{21} \triangleq (N_1/N_2)\hat{U}_2 - \hat{U}_1. \quad (3.3.4.1.4)$$

Na osnovu slike 3.3.4.1b i relacije (3.3.4.1.3), promena napona transformatora iznosi:

$$\begin{aligned} \delta\hat{U}_{12} &= (N_2/N_1)\hat{U}_1 - \hat{U}_2 = (N_2/N_1)(\hat{U}_2^1 - jX_k^1\hat{I}_2^1) - \hat{U}_2 \\ &= (N_2/N_1)\hat{U}_2^1 - jX_k^1(N_2/N_1)\hat{I}_2^1 - \hat{U}_2 = -jX_k^1(N_2/N_1)^2(N_1/N_2)\hat{I}_2^1 \\ &= -jX_k^1(N_2/N_1)^2\hat{I}_2 = jX_k^1(N_2/N_1)^2\left[(\hat{S}_2/3)/\hat{U}_2^*\right]. \end{aligned} \quad (3.3.4.1.5)$$

Za promenu napona gledanu s druge strane transformatora (3.3.4.1.4) može se pisati:

$$\begin{aligned} \delta\hat{U}_{21} &= (N_1/N_2)\hat{U}_2 - \hat{U}_1 = \hat{U}_2^1 - \hat{U}_1 = (\hat{U}_1 - jX_k^1\hat{I}_1) - \hat{U}_1 \\ &= -jX_k^1\hat{I}_1 = -jX_k^1\left[(\hat{S}_1/3)/\hat{U}_1^*\right]. \end{aligned} \quad (3.3.4.1.6)$$

Pri izvođenju relacija (3.3.4.1.5) i (3.3.4.1.6) uzeto je u obzir da je:

$$\hat{I}_2^1 = -\hat{I}_1, \quad \hat{S}_2/3 = -\hat{U}_2^*\hat{I}_2^1 \quad \text{ i } \quad \hat{S}_1/3 = +\hat{U}_1^*\hat{I}_1. \quad (3.3.4.1.7)$$

Ako se za referentnu veličinu uzme napon strane 2 transformatora:

$$\hat{U}_2 = U_2 e^{j0} = U_2, \quad (3.3.4.1.8)$$

onda se za promenu napona $\delta\hat{U}_{12}$ ima:

$$\begin{aligned} \delta\hat{U}_{12} &= jX_k^1 \left(\frac{V_{2nom}}{V_{1nom}} \right)^2 \frac{1}{3} \frac{P_2 - jQ_2}{U_2} = j \frac{1}{\sqrt{3}} X_k^1 \frac{P_2 - jQ_2}{V_2} \left(\frac{V_{2nom}}{V_{1nom}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{X_k^1 Q_2}{V_2} \left(\frac{V_{2nom}}{V_{1nom}} \right)^2 + j \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{X_k^1 P_2}{V_2} \left(\frac{V_{2nom}}{V_{1nom}} \right)^2. \end{aligned} \quad (3.3.4.1.9)$$

Ako se za referentnu veličinu uzme napon prve strane transformatora:

$$\hat{U}_1 = U_1 e^{j0} = U_1, \quad (3.3.4.1.10)$$

onda promena napona $\delta\hat{U}_{21}$ iznosi:

$$\delta\hat{U}_{21} = -jX_k^1 \frac{1}{3} \frac{P_1 - jQ_1}{U_1} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{X_k^1 Q_1}{V_1} - j \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{X_k^1 P_1}{V_1}. \quad (3.3.4.1.11)$$

Očigledno je da se za svaku od dve definicije (3.3.4.1.3) i (3.3.4.1.4) dobijaju različite vrednosti za promenu napona istog transformatora. Da li to znači da se transformator „ponaša drugačije“, zavisno od strane s koje se gleda? U apsolutnom smislu svakako: to je uređaj kojim se menja modul napona. Ali, u relativnom smislu, transformator je „isti“, bez obzira na to s koje strane se on gleda. Ako se uvaži prvi izraz za promenu napona $\delta\hat{U}_{12}$ iz trećeg reda relacija (3.3.4.1.5) i prvi izraz za promenu napona $\delta\hat{U}_{21}$ iz drugog reda relacija (3.3.4.1.6), dobija se:

$$\begin{aligned}\delta\hat{u}_{12} &= \frac{\delta\hat{U}_{12}}{U_{2nom}} \times 100 = \frac{-jX_k^1 (N_2/N_1)^2 \hat{I}_2}{U_{2nom}} \times 100 \\ &= \frac{-jX_k^1 (N_2/N_1) \hat{I}_2}{(N_1/N_2) U_{2nom}} \times 100 = \frac{jX_k^1 \hat{I}_1}{U_{1nom}} \times 100 = -\delta\hat{u}_{21}.\end{aligned}\quad (3.3.4.1.12)$$

Dakle, promene napona koje su relativizovane (iskazane u procentima) u odnosu na odgovarajuće nominalne napone, gledane sa obe strane transformatora, međusobno su jednake po apsolutnim vrednostima i imaju različite predznake. Različiti predznaci su rezultat razlike kompleksnih napona, gledane od strane 1 ka strani 2 u slučaju $\delta\hat{u}_{12}$, i obrnuto (u slučaju $\delta\hat{u}_{21}$).

Na osnovu relacija (3.3.4.1.9) i (3.3.4.1.11), očigledno je da se promena napona na transformatoru linearno menja sa opterećenjem transformatora P_2 i Q_2 , odnosno P_1 i Q_1 .

Pad napona transformatora se u ovoj knjizi definiše na sledeći način: 1) neka se dovede napon modula U_1 na prvom kraju transformatora, 2) neka se izračuna modul napona na drugom kraju transformatora tretirajući ga idealnim $(N_2/N_1)U_1$, 3) neka se izračuna modul napona U_2 transformatora za njegovo aktuelno opterećenje, 4) neka se napravi sledeća razlika – *pad napona transformatora za napon doveden na prvom kraju*:

$$\Delta U_{12} \triangleq (N_2/N_1)U_1 - U_2, \quad (3.3.4.1.13)$$

odakle se, saglasno s pogonskim kolom sa slike 3.3.4.1b, može pisati:

$$\Delta U_{12} = (N_2/N_1)U_1 - (N_2/N_1)U_2^1 = (V_{2nom}/V_{1nom}) \left[U_1 - \left| (\hat{U}_1 - jX_k^1 \hat{I}_1) \right| \right]. \quad (3.3.4.1.14)$$

Slično se može definisati *pad napona ako se napon dovede na njegov drugi kraj*:

$$\Delta U_{21} \triangleq (N_1/N_2)U_2 - U_1, \quad (3.3.4.1.15)$$

odakle sledi:

$$\begin{aligned}
\Delta U_{21} &= (N_1/N_2)U_2 - \left| \hat{U}_2^1 - jX_k^1 \hat{I}_2^1 \right| \\
&= (N_1/N_2)U_2 - \left| (N_1/N_2)\hat{U}_2 - jX_k^1 (N_2/N_1)\hat{I}_2 \right| \\
&= (N_1/N_2) \left[U_2 - \left| \hat{U}_2 - jX_k^1 (N_2/N_1)^2 \hat{I}_2 \right| \right] \\
&= (V_{1nom}/V_{2nom}) \left[U_2 - \left| \hat{U}_2 - jX_k^1 (V_{2nom}/V_{1nom})^2 \hat{I}_2 \right| \right].
\end{aligned} \tag{3.3.4.1.16}$$

Sada se ponovo može otvoriti pitanje da li se transformator ponaša drugačije zavisno od strane s koje se gleda? Kao i u slučaju promene napona, u apsolutnom smislu se on svakako ponaša drugačije, ali u relativnom smislu, transformator je isti bez obzira na to s koje strane se gleda. Iz relacija (3.3.4.1.13) i (3.3.4.1.15) mogu se napisati sledeće relativne (procentualne) vrednosti za padove napona, sukcesivno:

$$\Delta u_{12} = \frac{\Delta U_{12}}{U_{2nom}} \times 100 = \frac{(N_2/N_1)U_1 - U_2}{U_{2nom}} \times 100, \tag{3.3.4.1.17}$$

$$\Delta u_{21} = \frac{\Delta U_{21}}{U_{1nom}} \times 100 = \frac{(N_1/N_2)U_2 - U_1}{U_{1nom}} \times 100. \tag{3.3.4.1.18}$$

Relacija (3.3.4.1.18) može se transformisati na sledeći način:

$$\begin{aligned}
\Delta u_{21} &= \frac{(N_1/N_2)U_2 - U_1}{U_{1nom}} \times 100 = -\frac{U_1 - (N_1/N_2)U_2}{U_{1nom}} \times 100 \\
&= -(N_1/N_2) \frac{(N_2/N_1)U_1 - U_2}{U_{1nom}} \times 100 \\
&= -(U_{1nom}/U_{2nom}) \frac{(N_2/N_1)U_1 - U_2}{U_{1nom}} \times 100 \\
&= -\frac{(N_2/N_1)U_1 - U_2}{U_{2nom}} \times 100.
\end{aligned} \tag{3.3.4.1.19}$$

Oдавde je očigledno da je:

$$\Delta u_{12} = -\Delta u_{21}. \tag{3.3.4.1.20}$$

Dakle, ponovo isti zaključak kao za promenu napona (3.3.4.1.12): padovi napona koji su relativizovani (iskazani u procentima) u odnosu na odgovarajuće nominalne napone, gledani sa obe strane transformatora, međusobno su jednaki po apsolutnim vrednostima i imaju različite predznake. Različiti predznaci su rezultat razlike napona gledanih od strane 1 ka strani 2 (u slučaju $\Delta \hat{u}_{12}$) i obrnuto (u slučaju $\Delta \hat{u}_{21}$).

3.3.4.2 Snage gubitaka energije

Trofazna snaga gubitka voda je izvedena kao trostruka vrednost fazne snage gubitaka. Koristeći se istim principom ovde se direktno definiše *trofazna snaga gubitka (trofazni gubici snage)* transformatora. To je razlika trofaznih kompleksnih snaga na oba kraja transformatora (slika 3.3.4.1b):

$$\begin{aligned}
 \Delta \hat{S} &\triangleq \hat{S}_1 - \hat{S}_2 = 3 \left[\left(\hat{S}_1 / 3 \right) - \left(\hat{S}_2 / 3 \right) \right] = 3 \left[\hat{U}_1^* \hat{I}_1 - \left(-\hat{U}_2^* \hat{I}_2 \right) \right] \\
 &= 3 \left[\left(\hat{U}_2^1 - jX_k^1 \hat{I}_2^1 \right)^* \left(-\hat{I}_2^1 \right) + \hat{U}_2^* \hat{I}_2 \right] \\
 &= 3 \left[\left(\frac{N_1}{N_2} \hat{U}_2 - jX_k^1 \frac{N_2}{N_1} \hat{I}_2 \right)^* \left(-\frac{N_2}{N_1} \hat{I}_2 \right) + \hat{U}_2^* \hat{I}_2 \right] \quad (3.3.4.2.1) \\
 &= 3 \left[-jX_k^1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \left(\hat{I}_2 \right)^2 \right] = 0 - j3X_k^1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \frac{(S_2/3)^2}{(U_2)^2} \\
 &= 0 - jX_k^1 \left(\frac{V_{2nom}}{V_{1nom}} \right)^2 \frac{1}{3} \frac{P_2^2 + Q_2^2}{(U_2)^2} = 0 - jX_k^1 \left(\frac{V_{2nom}}{V_{1nom}} \right)^2 \frac{P_2^2 + Q_2^2}{(V_2)^2}.
 \end{aligned}$$

Na osnovu definicije gubitka snage (3.3.4.2.1) uvode se definicije *aktivne snage gubitka (gubici aktivne snage)* i *reaktivne snage gubitka energije (gubici reaktivne snage)* transformatora. To su realni deo i negativni imaginarni deo gubitka snage:

$$\Delta P = \text{Re} \{ \Delta \hat{S} \}, \quad \Delta Q = -\text{Im} \{ \Delta \hat{S} \}. \quad (3.3.4.2.2)$$

Na osnovu relacije (3.3.4.2.1), uz zanemarene otpornosti namotaja ($R_1 = R_2 = 0$) i impedansu magnetisanja transformatora, gubici aktivne i reaktivne snage iznose:

$$\Delta P = 0, \quad \Delta Q = X_k^1 \left(\frac{V_{2nom}}{V_{1nom}} \right)^2 \frac{(P_2^2 + Q_2^2)}{(V_2)^2}. \quad (3.3.4.2.3)$$

Gubici aktivne snage jednaki su nuli zbog zanemarenih otpornosti namotaja i gubitka u magnetnom kolu transformatora. Reaktivna snaga (3.3.4.2.3) se troši samo na induktivnostima rasipanja $L_{\gamma 1}$ i $L_{\gamma 2}$, odnosno reaktansama rasipanja $X_{\gamma 1}$ i $X_{\gamma 2}$ (X_k^1), pošto je zanemarena induktivnost magnetisanja L_m , odnosno reaktansa magnetisanja X_m – treća od definicionih relacija (3.3.5).¹³⁷

¹³⁷ Gubici snage na reaktansi magnetisanja su vrlo značajni. Oni se odnose na reaktivnu snagu koja se „troši na magnetisanje“ transformatora. To pitanje izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Na osnovu prethodnih razmatranja očigledno je da se gubici reaktivne snage na transformatoru povećavaju s kvadratom opterećenja transformatora. Isto bi se dobilo i za gubitke aktivne snage da nisu bile zanemarene otpornosti namotaja.

Za razliku od promene i pada napona, mogućnost da se uvedu dve definicije za promenu snage je jednostavna pošto idealni transformator ne degradira snagu: $\Delta \hat{S}_{12} = \hat{S}_1 - \hat{S}_2$, $\Delta \hat{S}_{21} = \hat{S}_2 - \hat{S}_1 \Rightarrow \Delta \hat{S}_{21} = -\Delta \hat{S}_{12}$. Zato se ovde na tome ne insistira.

Za razliku od vodova, koji nekad troše, a nekad generišu reaktivnu energiju (snagu), transformatori su isključivo potrošači reaktivne energije. To je posledica činjenice da u njima nema kapacitivnih elemenata.

Na kraju se definišu dva uobičajena pojma vezana za transformator. To su: *primar* i *sekundar*. Oni se definišu saglasno s tokom aktivne snage u transformatoru. Ona je usmerena od primara ka sekundaru. Tako je kod generatorskog *blok-transformatora* niženaponska strana primar, a višenaponska strana sekundar. Kod distributivnih transformatora je obrnuto. Kod transformatora kojima su povezane prenosne mreže različitih nominalnih napona, zavisno od režima, moguće su obe navedene varijante, tj. njihove niženaponske, odnosno višenaponske strane mogu u nekim režimima biti primari, a u drugim sekundari.

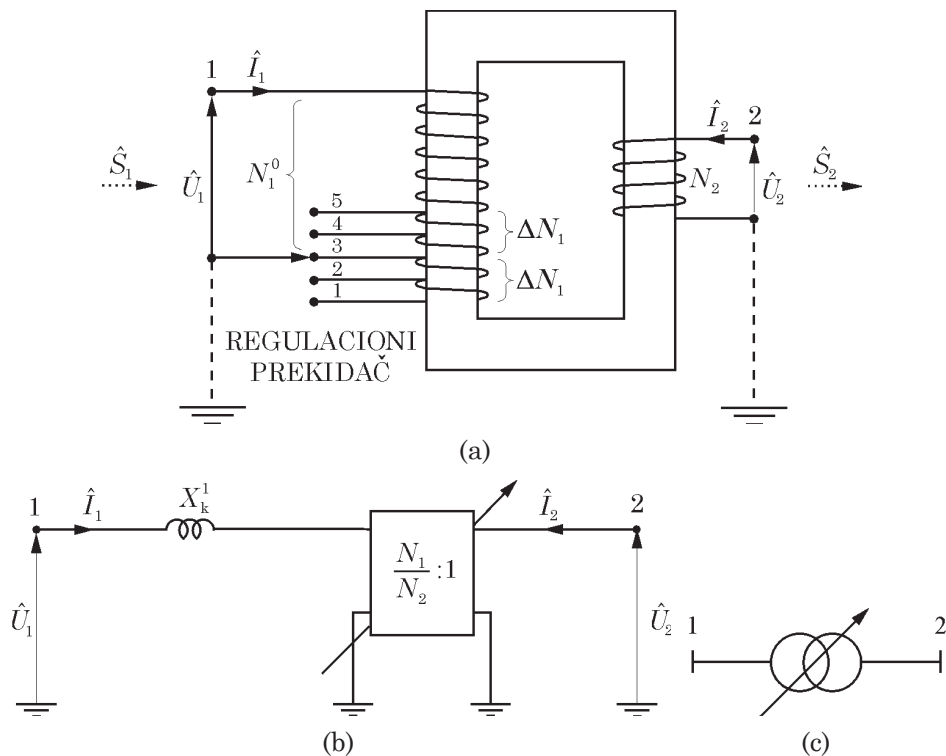
3.3.5 REGULACIONI TRANSFORMATORI

Dve ključne veličine kojima se određuje kvalitet električne energije jesu učestalost i napon kojim se ona isporučuje potrošačima. Kada je napon u pitanju, njegova vrednost treba da je što bliža nominalnom naponu električnih uređaja (tačka 3.1.2.2). U tu svrhu je potrebno kontrolisati vrednosti napona na elementarnim potrošačima, pa i vrednosti napona na potrošačima bilo kog nivoa. Pored izvora napona – generatora, vrlo važni resursi za kontrolu (regulaciju) napona elektroenergetskih sistema, jesu regulacioni transformatori. Principijska šema i pogonsko kolo, kao i simbol jednog od tri jednofazna regulaciona transformatora koji čine trofazni transformator, prikazani su na slikama 3.3.5.1a, b i c, respektivno.

Kod regulacionog transformatora jedan od njegovih namotaja se konstruiše s više *regulacionih otecepa* (npr. otcepi 1, 2, 3, 4 i 5 na slici 3.3.5.1a). Zahvatanjem različitog broja navojaka N_1 , pri nepromenljivom broju navojaka N_2 , menja se odnos transformacije transformatora. Odnos transformacije N_1^0/N_2 je nominalni (zahvaćen otcep 3 na slici 3.3.5.1a). Ovaj odnos, saglasno s prvom konstrukcijskom pretpostavkom, jednak je odnosu nominalnih napona transformatora $N_1^0/N_2 = V_{1nom}/V_{2nom}$. Pod brojem navojaka N_1^0 podrazumeva se broj navojaka obično određen srednjim od neparnog broja otecepa – *nominalnim otcepom*, ovde trećim. Oko tog otecepa obično ima još po isti broj otecepa (po dva na slici 3.3.5.1a). Ukupan broj navojaka između

svaka dva susedna otepa obično je isti. Tada je i ukupan broj navojaka između nominalnog otepa i prvog, odnosno poslednjeg otepa isti. On je na slici 3.3.5.1a označen sa ΔN_1 . Tako se odnos transformacije regulacionog transformatora može menjati u diskretnim vrednostima, između sledećih granica:

$$\left(\frac{N_1}{N_2}\right)_{\min} = \frac{N_1^0 - \Delta N_1}{N_2}, \quad \left(\frac{N_1}{N_2}\right)_{\max} = \frac{N_1^0 + \Delta N_1}{N_2}. \quad (3.3.5.1)$$



Slika 3.3.5.1 Principijska šema jednofaznog regulacionog transformatora (a), njegovo pogonsko kolo (b) i simbol (c)

Smisao te promene može se sagledati na osnovu sledećeg razmatranja: 1) za zadat napon na višenaponskoj strani transformatora, zahvatanjem manjeg broja navojaka [pomerajući *regulacioni prekidač* transformatora (strelica na slici 3.3.5.1a) prema petom otepu], povećava se vrednost napona na niženaponskoj strani transformatora, za isto njegovo opterećenje; 2) za zadat napon na višenaponskoj strani transformatora, zahvatanjem većeg broja navojaka (pomerajući regulacioni prekidač transformatora prema prvom otepu), smanjuje se vrednost napona na niženaponskoj strani transformatora, za isto njegovo opterećenje.

Regulacioni prekidači, odnosno odgovarajući regulacioni otcepi, konstruišu se na onim krajevima namotaja koji su priključeni na neutralni provodnik (s nultim potencijalom), da bi ti uređaji bili jeftiniji – konstruisani za male napone.

Regulacioni transformatori se izводе u dve osnovne varijante: 1) s mogućnošću promene odnosa transformacije pod opterećenjem (skuplja varijanta) i 2) s promenom odnosa transformacije u beznaponskom stanju (jeftinija varijanta). U drugoj, jeftinijoj varijanti, transformator se mora isključiti iz sistema, promeniti odnos transformacije, pa ponovo uključiti u sistem. Dakle, za vreme te manipulacije, potrošači koji se napajaju električnom energijom s tog transformatora, ostaju bez napona (napajanja). Kada je u pitanju transformator s promenom odnosa transformacije pod opterećenjem, tada se otcepi izводе na višenaponskim stranama transformatora, pošto su tamo manje struje koje se prekidaju/ustupljaju prilikom promene pozicije regulacionog prekidača.

Pošto nominalni naponi regulacionog transformatora odgovaraju odnosu transformacije sa zahvaćenim nominalnim otcepom, tada se njihovi odnosi transformacije zadaju kako je to dato na sledeća dva primera:

- 1) $(20 \pm 2 \times 2,5)/0,400$ [kV/kV],
- 2) $(400 \pm 12 \times 1,25)/115$ [kV/kV].¹³⁸

U prvom primeru je u pitanju distributivni transformator kojim su povezani srednjenaponski nivo 20 kV (primar) i niskonaponski nivo 0,380 kV (sekundar). On je regulacioni sa ukupno pet otcepa. Treći otcep je nominalan. Za njega je odnos transformacije transformatora jednak $20/0,400$ [kV/kV]. Kako je već utvrđeno, nominalni napon sekundara transformatora (0,400 kV) za 5 % je veći od nominalnog napona niskonaponske mreže 0,380 kV, koja se napaja s tog transformatora. Zadati regulacioni odnos transformacije treba tumačiti na sledeći način: ako se na primar transformatora dovede napon od $20 \text{ kV} + 5 \% (= 2 \times 2,5 \%)$ od $20 \text{ kV} = 21 \text{ kV}$, onda je potrebno zahvatiti otcep 1 (povećati zahvaćeni broj navojaka za 5 %) da bi transformator imao odnos transformacije $21/0,400$ [kV/kV]; ako se na primar transformatora dovede napon od $20 \text{ kV} - 5 \% (= 2 \times 2,5 \%)$ od $20 \text{ kV} = 19 \text{ kV}$, onda je potrebno zahvatiti otcep 5 (smanjiti zahvaćeni broj navojaka za 5 %) da bi transformator imao odnos transformacije $19/0,400$ [kV/kV]. Distributivni transformatori su po pravilu regulacioni s regulacijom u beznaponskom stanju.

U drugom primeru je u pitanju prenosni transformator kojim su povezani vrlo visoki naponski nivo 400 kV i visoki naponski nivo 110 kV. On je regulacioni sa ukupno dvadeset pet otcepa. Trinaesti otcep je nominalan. Za njega je odnos transformacije transformatora jednak $400/115$ [kV/kV]. Kako je već utvrđeno, nominalni napon sekundara transformatora (115 kV) za 5 %

¹³⁸ U brojiocima formi u kojima se zadaju odnosi transformacije regulacionih transformatora sabiraju se kilovolti i procenti. Ta nekonzistentnost se u praksi toleriše.

je veći od nominalnog napona mreže visokog napona 110 kV, koja se s njega napaja. Zadati regulacioni odnos transformacije treba tumačiti na sledeći način: ako se na primar transformatora dovede napon od $400 \text{ kV} + 5 \% \text{ od } 400 \text{ kV} = 420 \text{ kV}$, onda je potrebno zahvatiti otecep 9 da bi transformator imao odnos transformacije 420/115 [kV/kV]; ako se na primar transformatora dovede napon od $400 \text{ kV} - 5 \% \text{ od } 400 \text{ kV} = 380 \text{ kV}$, onda je potrebno angažovati otecep 17 da bi transformator imao odnos transformacije 380/115 [kV/kV]. Transformatori kojima se električna energija iz prenosne mreže predaje prema distributivnoj mreži po pravilu su regulacioni s regulacijom pod opterećenjem. Takođe po pravilu, snabdeveni su automatskim regulatorom napona kojim se održavaju naponi njihovih niženaponskih strana (sekundara) na unapred specificiranim vrednostima (npr. 115 kV za razmatrani primer).

Dakle, ako se na višenaponsku stranu regulacionog transformatora dovede napon većeg modula, potrebno je zahvatiti više navojaka na toj strani da bi se modul napona na njegovoj niženaponskoj strani zadržao na prvobitnoj vrednosti. I obrnuto, ako se na višenaponsku stranu regulacionog transformatora dovede napon manjeg modula, potrebno je zahvatiti manje navojaka na toj strani da bi se modul napona na njegovoj niženaponskoj strani zadržao na prvobitnoj vrednosti.

3.4 SINHRONE MAŠINE

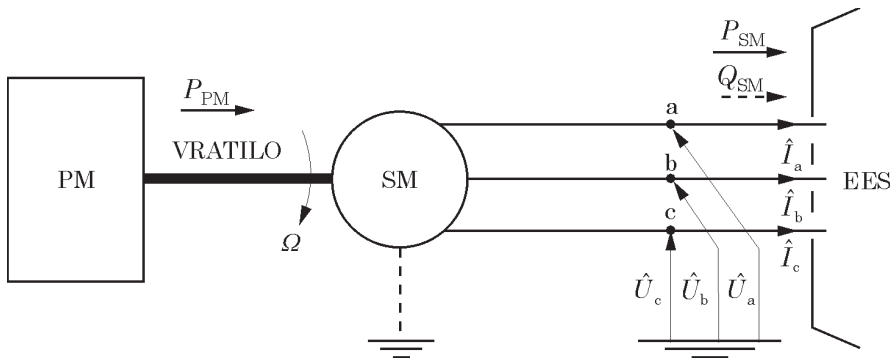
Sinhronne mašine predstavljaju uređaje za transformaciju mehaničke u električnu energiju i obrnuto. Kako je već rečeno, one su, kao i sve ostale naizmenične električne mašine, reverzibilne. To znači da se ista mašina može koristiti i kao motor, i kao generator. Njihova upotreba se može sagledati sa tri aspekta:

- 1) Sa aspekta aktivne električne energije (snage), sinhronne mašine su uglavnom proizvođači – sinhroni generatori, a ređe njihovi potrošači – sinhroni motori.
- 2) Sa aspekta reaktivne električne energije (snage), sinhronne mašine su, opet, uglavnom proizvođači – generatori, a ređe njihovi potrošači – apsorberi.
- 3) Sa aspekta napona, sinhronne mašine predstavljaju izvore napona.

Upravo mogućnosti koje su navedene u okviru drugog aspekta (aspekt reaktivne snage), tj. mogućnosti generisanja i apsorpcije reaktivne energije, kao i mogućnosti za proizvodnju napona (aspekt napona), presudne su za izbor sinhronih mašina kao osnovnih resursa za proizvodnju električne energije u elektroenergetskim sistemima. Asinhronne mašine nemaju te mogućnosti. One ne mogu da proizvode reaktivnu energiju niti napon. One uvek troše reaktivnu energiju, a napon im se obezbeđuje iz elektroenergetskog sistema na koji su priključene, nezavisno od toga da li su u generatorskom ili motor-

nom pogonu. Zato, iako znatno jeftinije, njihova primena kao generatora izuzetak je koji potvrđuje pravilo primene sinhronih mašina za proizvodnju električne energije. Dakle, asinhronne mašine se po pravilu koriste kao motori.

Da bi se opisali radni režimi sinhronne mašine, na slici 3.4.1 su prikazani sinhrona mašina (SM) priključena na elektroenergetski sistem (EES) i pogonska mašina (npr. vodna ili parna turbina) kada je u pitanju sinhrona mašina u generatorskom pogonu, odnosno pogonjena mašina kada je u pitanju sinhrona mašina u motornom pogonu (npr. za pogon lifta) – PM.



Slika 3.4.1 Prikaz pogona sinhronne mašine

Sa P_{PM} označena je snaga mehaničke energije koja se razmenjuje između pogonske ili pogonjene mašine i sinhronne mašine. Brzina obrtanja vratila, kojim su povezana pogonska i pogonjena mašina, označena je sa Ω . Sa P_{SM} i Q_{SM} označene su aktivna i reaktivna snaga električne energije koja se razmenjuje između sinhronne mašine i elektroenergetskog sistema, faznim naponima $\hat{U}_a$, $\hat{U}_b$ i $\hat{U}_c$, kao i faznim strujama $\hat{I}_a$, $\hat{I}_b$ i $\hat{I}_c$. Uz snage su označeni njihovi referentni smerovi.

Zavisno od smerova energije (snage), sinhrona mašina menja svoj status saglasno s tabelom 3.4.1:

- (1) Sinhrona mašina se u elektroenergetskom sistemu najčešće sreće u statusu generatora – sinhroni generator (njome se proizvodi aktivna energija snagom P_{SM}). U statusu generatora, sinhrona mašina najčešće se sreće u *natpobuđenom režimu*, tj. njome se proizvodi reaktivna energija (snaga) potrebna potrošačima ($Q_{SM} > 0$). U periodima malih potrošnji (noću), kada se na rasterećenim vodovima uglavnom generiše reaktivna energija, pa u elektroenergetskom sistemu ima viška te energije, sinhrona mašina se nalazi u *potpobuđenom režimu* ($Q_{SM} < 0$), tj. njome se apsorbuje višak reaktivne energije u sistemu. U specijalnim slučajevima pogona, sinhronom mašinom se niti generiše, niti apsorbuje reaktivnu energiju ($Q_{SM} = 0$).

Tabela 3.4.1 Radni režimi – statusi sinhronne mašine

P_{PM}	P_{SM}	Q_{SM}	STATUS	NAPOMENE	
> 0	> 0	> 0	Natpobuđen generator	GENERATOR	• PM = turbina • $P_{PM} > 0$, $P_{SM} > 0$ • $P_{PM} > P_{SM}$ (gubici u generatoru)
		$= 0$	Specijalan režim generatora		
		< 0	Potpobuđen generator		
< 0	< 0	> 0	Natpobuđen Motor	MOTOR	• PM = radna mašina • $P_{PM} < 0$, $P_{SM} < 0$ • $P_{PM} < P_{SM}$ (gubici u motoru)
		$= 0$	Specijalan režim motora		
		< 0	Potpobuđen motor		
$= 0$	< 0	> 0	Natpobuđen motor	SINHRONI KOMPENZATOR (motor u praznom hodu)	• $P_{PM} = 0$ (nema pogonjene mašine), $P_{SM} < 0$ • $P_{SM} > 0$ (gubici u sinhronom kompenzatoru)
		$= 0$	Specijalan režim motora		
		< 0	Potpobuđen motor		

- (2) U industrijskim pogonima s velikim mašinama (npr. prese s motorima snage više stotina kW), za njihov pogon se ponekad koriste sinhroni motori (njima se troši aktivna energija iz sistema). Na tim motorima, isto kao i na sinhronim generatorima, može se menjati snaga proizvodnje (potrošnje) reaktivne energije, odnosno proizvoditi napon, pa se tako njihovim pogonom može „pomagati“ sistemu u smislu isporuke reaktivne energije potrošačima.
- (3) *Sinhroni kompenzatori* su sinhroni motori u praznom hodu (na njih nije priključena pogonjena mašina). Oni su namenjeni proizvodnji samo reaktivne energije kada ona nedostaje sistemu, odnosno njenj apsorpciji kada u sistemu ima viška reaktivne energije. Dakle, oni *kompenzuju* pozitivnu ili negativnu razliku proizvodnje i potrošnje reaktivne energije (s gubicima) elektroenergetskog sistema. Tako, na isti način kao i sinhroni motori, njima se „potpomaže“ sinhronim generatorima sistemu (sa aspekta reaktivne energije i napona). Često se sinhroni kompenzatori ugrađuju na pogodnim mestima u podsistemu prenosa, blizu potrošačkih područja. Tada služe za proizvodnju reaktivne energije za potrebe potrošača. Time se rasterećuju generatori proizvodnje, a prenosna mreža se rasterećuje prenosom reaktivne energije. (Reaktivna energija generatora, koja se svakako realizuje odgovarajućom strujom, zauzima njihove kapacitete za pro-

izvodnju aktivne energije, a u prenosnoj mreži zauzima kapacitete za prenos te energije.¹³⁹⁾

Dakle, trofazne sinhronne mašine su najzastupljeniji konstitutivni elementi podsistema proizvodnje elektroenergetskih sistema. Oni su uravnoteženi elementi koji služe za:

- proizvodnju aktivne energije;
- proizvodnju i apsorpciju reaktivne energije;
- proizvodnju napona.

Osim u podsistemu proizvodnje, kako je već napomenuto, one se nalaze i u ostalim podsistemima, kao motori (u podsistemu potrošnje) ili kompenzatori (u podsistemu prenosa). Poslednjih decenija sve ih više ima u distributivnim mrežama. U takvim situacijama to su mašine manjih snaga.

Slično potrošačima, naizmenični režimi sinhronih mašina, određeni su naponom, aktivnom i reaktivnom snagom, uz specificiranu učestalost (obično nominalnu):

$$U, P, Q, f (= f_{\text{nom}}). \quad (3.4.1.1)$$

Sinhroni generatori se preko blok-transformatora priključuju na prenosnu mrežu. Blok-transformator je obično regulacioni.¹⁴⁰⁾ Uobičajeno je da se u čvorovima u kojima se generatorski blok-transformatori priključuju na prenosne mreže održavaju moduli napona nešto veći od nominalnih napona tih mreža da bi se kompenzovali padovi napona u podsistemu prenosa, do potrošača osmog nivoa:

$$U_{\text{nom}} < U_{\text{GT}} \leq 1,05 U_{\text{nom}}, \quad (3.4.1.2)$$

pri čemu je sa U_{nom} označen nominalni napon mreže na koju je priključen generatorski blok-transformator, a sa U_{GT} napon na sekundaru blok-transformatora. Održavanje takvih napona se vrši sinhronim generatorom uz pomoć regulacionog blok-transformatora.

Na ovom mestu je prilika da se uz četiri osnovna konstitutivna elementa elektroenergetskih sistema – potrošači, vodovi, transformatori i sinhroni generatori (sa uključenim sinhronim kompenzatorima) – uvedu još dva elementa: 1) *baterije kondenzatora* i 2) *prigušnice*. Prvi – baterije kondenzatora, zbog svoje kapacitivne prirode, predstavljaju generatore reaktivne energije, pa se tako „potpomaže“ sinhronim generatorima rasterećujući ih u proizvodnji reaktivne energije koja je potrebna mreži. Drugi – prigušnice, jesu induktivnosti na kojima se troši reaktivna energija, pa se time, u režimima

¹³⁹⁾ Da se proizvodnjom reaktivne energije (snage) iz sinhronog kompenzatora podiže napon čvora u kojem je on priključen, pitanje je koje izlazi iz okvira materije koja se obrađuje u ovoj knjizi.

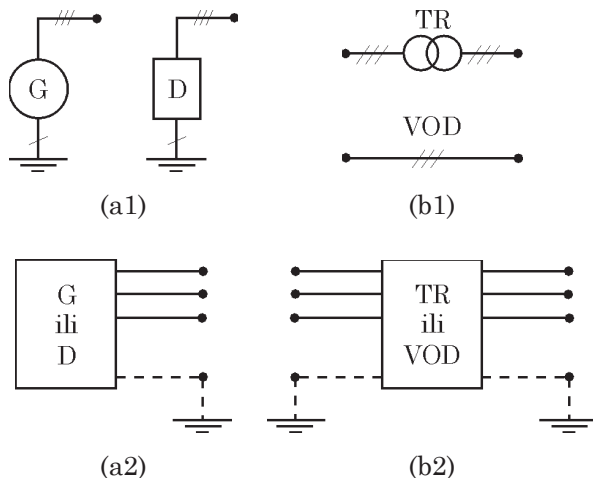
¹⁴⁰⁾ Smisao i vrsta regulacije blok-transformatora (pod opterećenjem ili u beznaponskom stanju), koji se nalazi na red sa sinhronim generatorom, kojim se reguliše napon, pa tako i napon na priključku blok-transformatora na elektroenergetski sistem, izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

kada u elektroenergetskom sistemu ima viška reaktivne energije, „potpomaže“ sinhronim generatorima rasterećujući ih u apsorpciji reaktivne energije iz sistema. (Pitanja povećanja napona čvora u koji se priključuje kondenzator i smanjenja napona čvora u koji se priključuje prigušnica, izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.)

3.5 ELEKTROENERGETSKA RAZVODNA POSTROJENJA

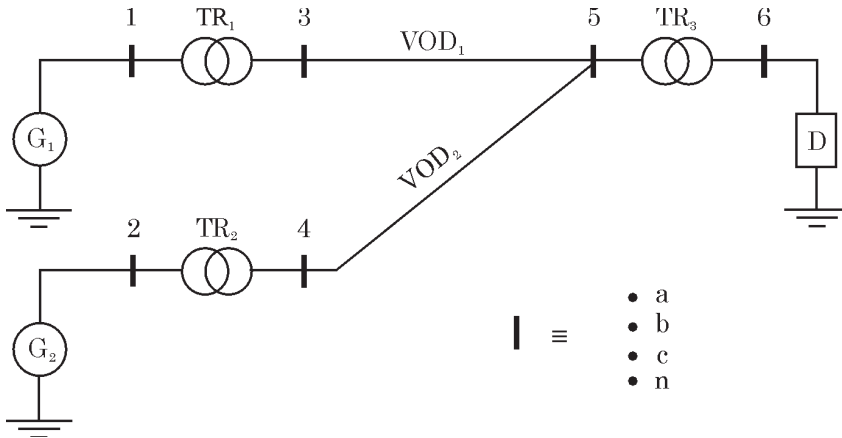
Elektroenergetska razvodna postrojenja (samo *razvodna postrojenja* u tekstu koji sledi), objekti su za „razvođenje“ napona i električne energije u elektroenergetskim sistemima. Drugim rečima, razvodna postrojenja su mesta u kojima se stiču, tj. povezuju elementi elektroenergetskih sistema (generatori, vodovi, transformatori, potrošači...). Tek povezani elementi u razvodnim postrojenjima čine elektroenergetski sistem. Tako, razvodna postrojenja predstavljaju praktičnu realizaciju trofaznih čvorova električnih kola kojima se predstavljaju elektroenergetski sistemi.

Na slici 3.5.1 prikazani su otočni elementi – potrošač D i generator G (slike 3.5.1a1 i a2), kao i redni elementi – transformator TR i vod VOD (slike 3.5.1b1 i b2). Na slikama a1 i b1 dati su njihovi *jednopolni prikazi* (trofaznost je označena sa po tri kose crtice), a na slikama a2 i b2 *tropolni prikazi*.



Slika 3.5.1 Osnovni (trofazni) elementi elektroenergetskih sistema: otočni elementi (a) i redni elementi (b): a1 i b1 – jednopolni prikazi, a2 i b2 – tropolni prikazi (na tri crtice kojima se ukazuje na trofaznost neće biti uvek isticane)

Jedan mali reprezentativan trofazni elektroenergetski sistem prikazan je jednopolnom šemom na slici 3.5.2. (Tri crtice kojima se ukazuje na trofaznost elemenata sistema nisu istaknute.) Parovi generator G_1 i transformator TR_1 , odnosno G_2 i TR_2 , čine dva bloka generator-transformatora, odnosno dve elektrane, s kojih se vodovima VOD_1 i VOD_2 napaja potrošač osmog nivoa koji je priključen u trofaznom čvoru 5 (transformator TR_3 i potrošač D).



Slika 3.5.2 Jednopolna šema jednostavnog elektroenergetskog sistema

3.5.1 PRAKTIČNA REALIZACIJA TROFAZNOG ČVORA – LOGIČKI RAZVOJ IDEJE RAZVODNOG POSTROJENJA

U ovom paragrafu, postavkom četiri problema i njihovim rešenjima, iz idealizovanog pojma čvora razvija se pojam razvodno postrojenje.

Prvi problem

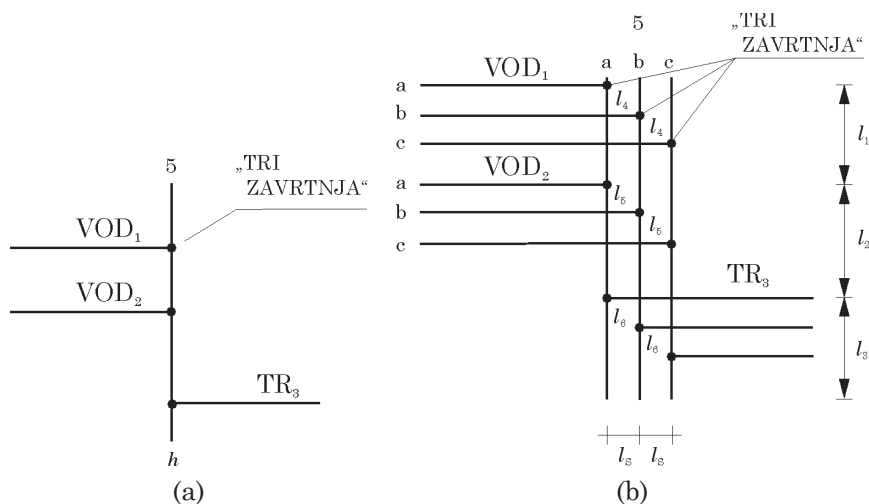
Prvi problem vezan za praktičnu realizaciju trofaznog čvora javlja se zbog fizičke nemogućnosti da se trojke završetaka (krajeva) odgovarajućih faza više trofaznih elemenata, koji se stiču u isti trofazni čvor (npr. čvor broj 5, slika 3.5.2) povežu, odnosno spoje u tri jedinstvene tačke „sa tri jedinstvena zavrtnja“. Ovaj problem se može rešiti na sledeći način:

Rešenje prvog problema

Trofazni čvor (tri idealna čvora) „razvlači“ se u *trofazne sabirnice* u vidu trostrukih šina punog preseka ili užadi određene dužine, izrađenih od bakra ili alučela. Njihovi poprečni preseki su dovoljnih dimenzija da se otpornost sabirnica može smatrati nulom. Odnosno, potencijal sabirnica je praktično isti po celoj njihovoj dužini. Na taj način, sabirnice su prilično bliske njihovoj ideji – čvoru.

Po jedan deo trofaznih sabirnica odgovarajuće dužine, s jednim „zavrtnjem“ na svakoj šini (fazi), odnosno sa odgovarajućim priključcima (*spojnom opremom*) ako su u pitanju užad, pridružen je svakom od trofaznih elemenata koji se stiču u taj čvor – sabirnice. Dakle, razvlačenjem čvora u sabirnice, obezbeđuje se prostor za priključke elemenata.

Praktična realizacija ideje čvora prikazana je na slici 3.5.1.1, na primeru čvora 5 sa slike 3.5.2. Sa l su označene sledeće dimenzije sabirnica: sa l_4 i l_5 označena su rastojanja između faza vodova 1 i 2, respektivno. Sa l_1 je označena dužina dela trofaznih sabirnica koji pripada prvom vodu, sa l_2 drugom vodu, a sa l_3 transformatoru. Rastojanje između faza sabirnica označeno je sa l_8 . Sabirnice s priključcima elemenata, nalaze se na određenoj visini od zemlje h , ponekad desetak i više metara za razvodna postrojenja većih napona.



Slika 3.5.1.1 Praktična realizacija trofaznog čvora u vidu trofaznih sabirnica – trostrukih šina (užadi): jednopolna (a) i trolpolna šema (b)

Uvođenjem dužine l [m] i visine od zemlje h [m], idealni trofazni čvorovi dobijaju fizičke dimenzije (od nekoliko metara za niže napone, do nekoliko desetina metara za veće napone). Tako oni postaju objekti sa svojom spojnom i ostalom opremom. Opisani objekti su osnovni oblici razvodnih postrojenja. Njihovi najmanji oblici su kućni *razvodni ormari*. Napon i električna energija se na njih najčešće dovode trofaznim (četvorožičnim) vodom (ponekad se to radi jednofazno i trožično). Oni se dalje razvode po stanovima, radnjama itd. Njihova površina je reda 1 m². Razvodna postrojenja za veće napone zahvataju površinu reda stotina, pa i hiljada m². Za niže napone, razvodna postrojenja se često grade u zatvorenom prostoru, u zgradama (ili sopstvenim građevinskim objektima). Razvodna postrojenja za veće napone se grade na otvorenom prostoru.

S prvom idejom rešen je problem povezivanja elemenata radi formiranja elektroenergetskih sistema. U elektroenergetskim sistemima se vrlo često pojedini elementi isključuju sa sistema i uključuju na sistem. To se npr. dešava prilikom isključenja elementa sa sistema radi njegovog remonta i njegovog kasnijeg uključenja na sistem posle završenog remonta. Radi toga je potrebno omogućiti da se sa sabirnica može isključiti, odnosno na njih može priključiti, samo jedan od većeg broja elemenata koji su u njima međusobno povezani. To je motivacija da se posle postavke i rešenja prvog problema, formuliše i drugi problem.

Drugi problem

Da bi se pojedini elementi elektroenergetskih sistema mogli isključiti sa sabirnica i priključiti na sabirnice razvodnih postrojenja, sabirnice bi se morale ostaviti bez napona. To znači da bi se prilikom priključenja, odnosno isključenja jednog elementa (manipulacije sa elementom u razvodnom postrojenju), svi ostali elementi koji su priključeni na iste sabirnice morali ostaviti bez napona. Odnosno, to znači da bi bez napona morao ostati ceo elektroenergetski sistem. Ovaj problem se rešava na sledeći način:

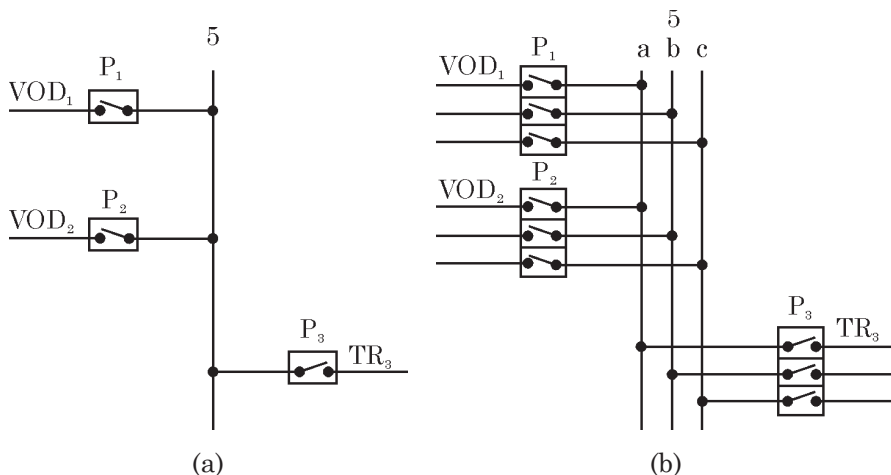
Rešenje drugog problema

Svaki trofazni element elektroenergetskog sistema, otočni sa svojim jednim krajem, a redni sa svoja dva kraja, priključuje se na odgovarajuće sabirnice preko *prekidača* P – slika 3.5.1.2. Prekidač je uređaj koji je konstruisan tako da se njime element elektroenergetskog sistema koji je u pogonu (pod naponom i sa strujom) može isključiti sa sabirnica. Odnosno, njime se može element isključiti iz pogona (prekinuti strujno kolo, sa strujom i do 1000 A). I obrnuto, element koji je van pogona prekidačem se može priključiti na sabirnice – staviti u pogon (uspostaviti strujno kolo, sa strujom i do 1000 A). Zbog toga se prekidač konstruiše sa odgovarajućim kućištem. U kućištu se nalazi ulje ili neki drugi materijal, sa odgovarajućim komorama za gašenje električnog luka. Luk nastaje u toku prekidanja struje (odmicanja odgovarajućih kontakata – *polova* prekidača). Zato se prekidač konstruiše tako da se njime, bez oštećenja na njemu, više puta može prekinuti ili uspostaviti maksimalna radna struja elementa kojem je pridružen.

Raspolazući sa po jednim prekidačem uz svaki otočni element (generator ili potrošač), odnosno dva prekidača, svaki na po jednom kraju rednog elementa (vod, transformator), nije teško bilo koji element izolovati iz ostatka elektroenergetskog sistema, pa mu fizički prići, npr. radi remonta ili opravke. Koristeći se istim prekidačima, već isključeni element može se uključiti na sistem.

Napomena: Po dva prekidača na jednom rednom elementu se postavljaju kada se taj element može dovesti pod napon sa obe njegove strane (slučaj u upetljanim prenosnim mrežama). Ako to nije slučaj, onda je dovoljno postaviti samo jedan prekidač na strani s koje se elementu dovodi napon

(slučaj u radijalnim distributivnim mrežama koje se napajaju s jednog izvora napona i električne energije).



Slika 3.5.1.2 Priključci trofaznih elemenata elektroenergetskog sistema na sabirnice preko trofaznih prekidača: jednopolna (a) i trolpolna šema (b)

Pored *manipulativne* uloge prekidača (da se njime element isključuje/uključuje u elektroenergetski sistem), kada se njime prekidaju/uspostavljaju radne struje elemenata sistema, prekidač ima još jednu vrlo značajnu ulogu. To je prekidanje struje elementa elektroenergetskog sistema u kojem se dogodio kratak spoj. Time se element s kratkim spojem izdvaja iz ostatka elektroenergetskog sistema. Kratki spojevi su događaji koji izlaze iz okvira uobičajenih režima elektroenergetskih sistema. To su nepoželjne situacije, npr. kada se fazni provodnici međusobno spoje, ili fazni provodnik dođe u dodir sa zemljom (npr. vlažna grana drveta koje se nalazi pored trofaznog voda, dođe u kontakt s jednim ili više faznih provodnika, ili se desi „električni proboj“ na nekom od izolatora voda). Takve situacije su praćene vrlo velikim strujama. Kada bi bile tolerisane „duže vreme“, te bi struje destruktivno delovale na sistem (istopili bi se provodnici vodova koji su opterećeni strujama kratkog spoja). Da bi se to destruktivno dejstvo sprečilo, elementi s kvarovima moraju biti vrlo brzo isključeni iz pogona (u delovima sekunde). S obzirom na takvu brzinu, eliminacija elemenata s kvarovima iz elektroenergetskih sistema se realizuje automatski – *sistemom relejne zaštite*. Tim sistemom se prvo određuje element u kvaru (locira kvar), pa se onda inicira delovanje – otvaranje polova prekidača. Po jedan se prekidač otvara za otlačni element ili redni element koji se napaja samo s jedne strane, odnosno dva, po jedan na svakom kraju rednog elementa koji se napaja s dve strane. Za razliku od prethodno opisane manipulativne uloge prekidača, sada opisana uloga je *zaštitna*. U toj ulozi, prekidačem se prekidaju struje kvara,

koje su i desetine puta veće od maksimalnih radnih struja odgovarajućih elemenata. Dakle, prekidač je uređaj kojim se može uspostaviti i prekinuti maksimalna radna struja (manipulativna uloga) i prekinuti (pa i uspostaviti) maksimalna struja kvara elemenata (zaštitna uloga). Suštinski moment prekidača je u tome da on može delovati u obe uloge više puta, bez njegovog radikalnog oštećenja.

Uređaji koji su konstruisani samo za manipulativnu ulogu, a ne i za zaštitnu, znatno su jeftiniji. Oni se nazivaju *rastavljači*. Koriste se samo radi manipulacija u sistemu, dok je zaštitna uloga ostavljena prekidačima. Pogodnim kombinovanjem oba uređaja, može se smanjiti cena za *rasklopnu opremu* elektroenergetskog sistema, uz obezbeđenje istog manipulativnog i zaštitnog efekta.

Za niže napone, ulogu prekidača igraju osigurači. Ako su automatski, njihova ideja je slična sa idejom prekidača. Ako su „s topljivim patronima“, onda se oni razlikuju od ideje prekidača po tome što je u zaštitnoj ulozi, svaako njihovo delovanje destruktivno po same osigurače (oni se radikalno oštećuju). Naime, jedan od njihovih (jeftinih) delova se istopi usled delovanja struje kvara, pa se tako odgovarajući element eliminiše iz sistema. Zamenom oštećenog dela osigurača, on se vraća u prvobitni status.

Prethodno opisana ideja razvodnog postrojenja – sabirnice sa odgovarajućim prekidačima (osiguračima), opterećena je još jednim problemom.

Treći problem

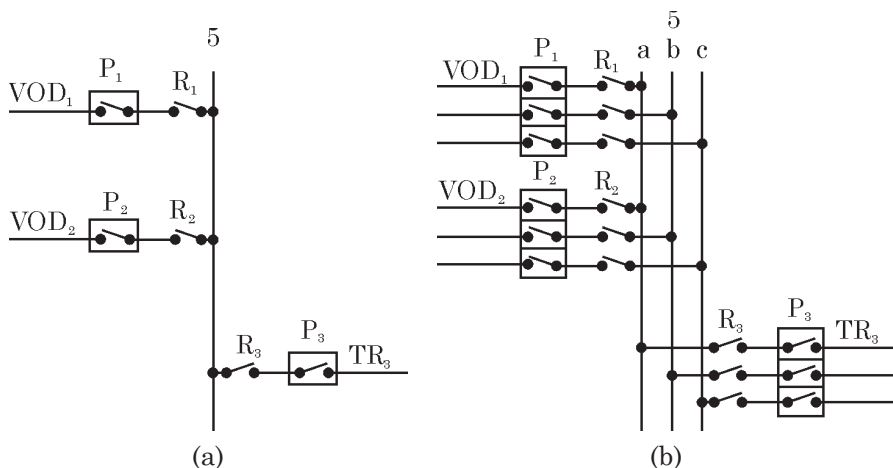
Da bi se elementu elektroenergetskog sistema moglo bezbedno prići, potrebna je „apsolutna“ sigurnost da je prekidačem korektno obavljena funkcija prekidanja. Time je razmatrani otočni element (sa strane elektroenergetskog sistema), ili redni element, koji se napaja sa obe strane elektroenergetskog sistema, ostao bez napona. To znači da su polovi prekidača, koji su oklopljeni u kućištu, pa se ne vide, sigurno razdvojeni. Naime, ako se aktiviranjem odgovarajućeg prekidača, element isključi iz elektroenergetskog sistema radi njegovog remonta, sa elementom u direktni kontakt dolazi osoblje za remont. Osim zaštite njihovih života (kao suštinskog motiva), sigurnost da je prekidač izvršio svoju ulogu je potrebna i iz psiholoških razloga. Naime, čovek je „siguran samo u ono što vidi“. Ovaj (dvostruki) problem se rešava na sledeći način:

Rešenje trećeg problema

Sigurnost da je element elektroenergetskog sistema ostao bez napona obezbeđuje se korišćenjem rastavljača R – slika 3.5.1.3. Oni se ugrađuju između prekidača i sabirnica.

S obzirom na to da je svrha rastavljača da se njime obezbedi vidni prekid već prekinutog strujnog kola, on se konstruiše bez kućišta, sa očiglednim (vidljivim) statusom polova. On je znatno jeftiniji od prekidača s obzirom na to da nije namenjen prekidanju i uspostavljanju ikakvih struja ili napona.

Manipulišući rastavljačima, uz delovanje prekidača, njima se definitivno i očigledno elementi ostavljaju bez napona ili stavljaju pod napon. Njima se manipuliše uglavnom ručno (ne automatski). U slučaju da je prekidač „zatajio“, manipulacija rastavljačem destruktivno će delovati na sam rastavljač. Naime, prekidanje, odnosno uspostavljanje radne struje elementa pomoću rastavljača prouzrokuje njegovo uništenje. Ali ta se relativno mala cena mora platiti radi prethodno zahtevane fizičke i psihološke sigurnosti ljudi.



Slika 3.5.1.3 Korišćenje rastavljača: jednopolna (a) i tropolna šema (b)

Konačno, ako se želi fizički prići samom prekidaču, radi opravke ili remonta, onda se pojavljuje još jedan problem.

Četvrti problem

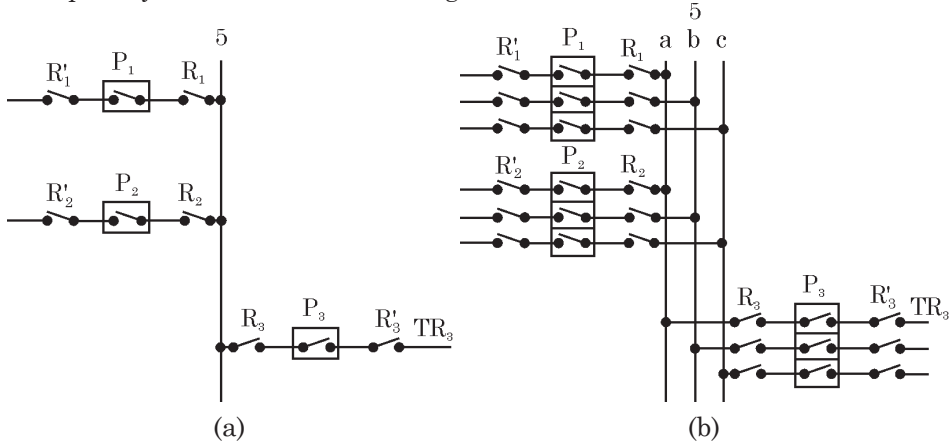
Ako je prekidač kojim je prekinuto strujno kolo, s jedne strane vidno odvojen od sabirnica (napona) ugrađenim rastavljačem, potrebno je obezbediti sigurnost s obzirom na mogućnost „dolaska napona“ s druge strane prekidača. Ovo je potrebno u slučaju neposrednog kontakta s prekidačem, npr. u slučaju njegovog remonta. Taj problem se može rešiti na sledeći način:

Rešenje četvrtog problema

Svaki prekidač se oprema rastavljačem R' i s druge njegove strane (između prekidača i elementa elektroenergetskog sistema) – slika 3.5.1.4.

Raspolažući dovoljnim brojem prekidača i rastavljača, u elektroenergetskim sistemima se omogućuju sve manipulacije (uključenje, isključenje) sa svim njihovim elementima. Pogodnim kombinovanjem lokacija prekidača i rastavljača na krajevima otočnih i parovima krajeva rednih elemenata, ko-

risteći se pri tome i rastavljačima snage¹⁴¹, može se znatno smanjiti broj prekidača i rastavljača, a da se postigne zahtevani nivo sigurnosti s obzirom na manipulacije i zaštitu u elektroenergetskom sistemu.



Slika 3.5.1.4 Ugradnja para rastavljača: jednopolna (a) trofazna šema (b)

3.5.2 OSNOVNA PRAVILA PRILIKOM MANIPULACIJA PREKIDAČIMA I RASTAVLJAČIMA

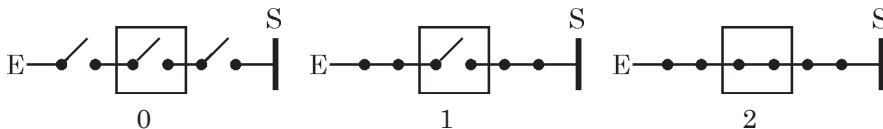
Redosled kojim se moraju vršiti manipulacije prekidačima i rastavljačima za priključenje elementa na sabirnice, odnosno njegovo isključenje, može se jednostavno utvrditi.

Priključenje kraja neopterećenog elementa na sabirnice – stavljanje elementa u pogon

Na slici 3.5.2.1 prikazan je osnovni status 0 i dva sukcesivna statusa 1 i 2, prilikom priključenja jednog kraja neopterećenog elementa E na sabirnice S.

To se izvodi u sledeća dva koraka:

- 1 Uključenje oba rastavljača – nema uspostavljanja struje i napona pošto je prekidač isključen;
- 2 Uključenje prekidača – uspostavlja se struja kroz prekidač i rastavljače.



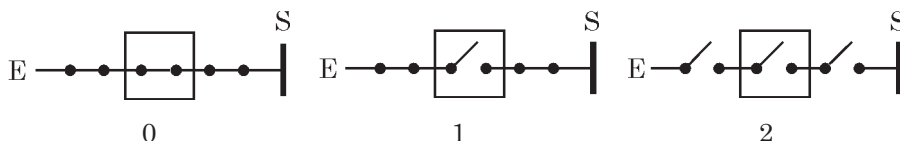
Slika 3.5.2.1 Statusi prekidača i rastavljača pri priključenju elementa na sabirnice

¹⁴¹ Za razliku od rastavljača, rastavljačima snage se mogu prekidati/uspоставljati radne struje na mestima gde su oni ugrađeni. Oni su skuplji od rastavljača, ali su svakako jeftiniji od prekidača.

Isključenje kraja elementa sa sabirnica – isključenje elementa iz pogona

Na slici 3.5.2.2 prikazan je osnovni status 0 i dva sukcesivna statusa 1 i 2, prilikom isključenja jednog kraja opterećenog elementa E sa sabirnica S. Isključenje se izvodi u sledeća dva koraka:

- 1 Isključenje prekidača – prekid struje prekidačem;
- 2 Vidno prekidanje strujnog kola sa obe strane prekidača otvaranjem oba rastavljača – njima se ne prekida struja, pošto je ona već prekinuta prekidačem (osim ako je on zatajio).



Slika 3.5.2.2 Statusi prekidača i rastavljača pri isključenju opterećenog elementa sa sabirnica

Sada se može zaključiti da se razvodno postrojenje logički ustanovljava u sledeća četiri koraka:

- 1) Razvlačenje idealnog trofaznog čvora u sabirnice – šine (užad) odgovarajućih dimenzija.
- 2) Ugradnja jednog prekidača na svakom kraju elementa koji se priključuje na sabirnice.
- 3) Ugradnja para rastavljača oko svakog prekidača.
- 4) Instalacija pomoćne opreme za merenje, zaštitu, signalizaciju itd.

Na osnovu ustanovljenog opisa razvodnog postrojenja očigledno je da su svi njegovi elementi (sabirnice, prekidači, rastavljači...) istog naponskog nivoa. Npr. ako su u pitanju sabirnice za 400 kV, onda su i prekidači i rastavljači za isti nominalni napon.

Često se u elektroenergetskom sistemu na istoj lokaciji nailazi na više postrojenja različitih naponskih nivoa. Npr. na slici 3.5.2, u čvoru (postrojenju) 6 priključeno je potrošačko područje D. Ono s transformatorom TR₃ (npr. 400/115 kV/kV), čini potrošač osmog nivoa. Potrošač sedmog nivoa se načelno sastoji od više radialnih vodova visokog nivoa (110 kV). Oni se na transformator TR₃ priključuju u razvodnom postrojenju 6. Ono je naponskog nivoa 110 kV.

Višenaponska strana napona transformatora TR₃ se na prenosnu mrežu priključuje preko razvodnog postrojenja 5, naponskog nivoa 400 kV. U to postrojenje se stiču prenosni vodovi VOD₁ i VOD₂. Oba opisana postrojenja (5 – 400 kV i 6 – 110 kV), zajedno s transformatorom TR₃ (400/115 kV/kV), nalaze se na istoj lokaciji – TS 400/110 kV/kV. Tako se ta stanica sastoji od: 1) transformatora 400/110 kV/kV, 2) višenaponskog razvodnog postrojenja (400 kV) i 3) niženaponskog razvodnog postrojenja (110 kV).

Konačno, međusobnim povezivanjem osnovnih elemenata (generatora, transformatora, vodova, potrošača, kao i baterija kondenzatora, prigušnica...), u razvodnim postrojenjima se integriše elektroenergetski sistem, pa se proizvedeni napon i električna energija u elektranama, preko podsistema za prenos i distribuciju, dovode do svakog neposrednog potrošača.

3.6 REZIME

U ovoj glavi su obrađena četiri osnovna elementa trofaznih elektroenergetskih sistema. Pri tome su obrađene njihove osnovne karakteristike i pogonska kola za naizmenične, simetrične režime.

U prvom delu su opisani potrošači. Stanja (režimi) potrošača prikazani su aktivnom i reaktivnom snagom potrošnje, naponom i učestalošću. Potrošači su klasifikovani po nivoima, počevši od elementarnih (potrošači prvog nivoa – električni aparati), zaključno s potrošačima osmog nivoa (celokupna distributivna područja priključena preko subprenosne mreže na podsistem prenosa).

U drugom delu obrađeni su vodovi golih provodnika i kablovski vodovi kao elementi za prenos i distribuciju napona i električne energije. Oni su obrađeni preko svoja četiri makro efekta: R – redna otpornost, L – redna induktivnost, G – otočna provodnost i C – otočna kapacitivnost. Ovi efekti su kvantifikovani i integrisani u obliku pogonskih Π kola vodova s koncentrisanim parametrima. Izvedene su relacije za izračunavanje promene i pada napona, kao i gubitaka snage (energije) na njima.

U trećem delu obrađeni su transformatori kao elementi za prenos i unutrašnju transformaciju električne energije, s promenom njenog kvaliteta (napona i struje). Uvođenjem idealnog transformatora (ideje transformatora), elektroenergetski transformatori su prikazani pogonskim kolima u obliku redne veze impedanse kratkog spoja i idealnog transformatora. Izvedene su relacije za izračunavanje promene i pada napona, kao i gubitaka snage na njima.

Sinhronne mašine su obrađene u četvrtom delu. To su uređaji za proizvodnju/potrošnju električne energije (generatori/motori) i proizvodnju napona. U obe varijante (generatori, motori), sinhronim mašinama se može i proizvoditi, i apsorbovati (trošiti) reaktivna energija. Upravo zbog toga, sinhroni generatori su osnovni konstitutivni elementi podsistema proizvodnje. U varijanti motora u praznom hodu, sinhronne mašine predstavljaju sinhronne kompenzatore. Njima se proizvodi i troši reaktivna snaga, uz nultu aktivnu snagu. Slično potrošačima, režimi generatora su određeni aktivnom i reaktivnom snagom proizvodnje električne energije, naponom i učestalošću.

Pri razmatranju sinhronih mašina kao generatora i potrošača reaktivne snage (energije), iskorišćena je prilika da se u elektroenergetski sistem uve-

du još dva konstitutivna elementa – baterije kondenzatora kao generatori i prigušnice kao potrošači reaktivne snage (energije).

Konačno, da bi se pomoću ovih elemenata konstituisao elektroenergetski sistem, iz idealizovanih trofaznih čvorova izvedena su (elektroenergetska) razvodna postrojenja. Ona su obrađena u petom delu. U okviru njih je određen smisao prekidača za uključenje/isključenje elemenata sistema u uobičajenim pogonima, ali i za isključenje/uključenje elemenata u uslovima kratkih spojeva. Radi obezbeđenja sigurnosti i psihološkog mira ljudstva, svaki prekidač je načelno opremljen parom rastavljača. To su elementi koji služe za vidno prekidanje strujnih kola koja su pod naponom. Njima se niti uključuje, niti isključuje bilo kakvo opterećenje (struja, napon). Na kraju, prikazane su osnovne manipulacije s prekidačima i rastavljačima.

4

ELEKTROENERGETSKI BILANS

Bilans energije je osnovni problem u svakom energetsom sistemu (ugalj, nafta, gas, električna energija...). U ovoj glavi se obrađuje bilans električne energije elektroenergetskog sistema – *elektroenergetski bilans*. Globalno, taj bilans se sastoji od angažovanja elektrana (raspoložive proizvodnje) radi pokrivanja potrošnje električne energije potrošača. Odnosno, taj bilans se sastoji od uravnotežavanja potrošnje sa uvaženim gubicima, koristeći se raspoloživom proizvodnjom električne energije.

Energetski bilans uopšte, odnosno relacija između proizvedene E_G i potrošene energije E_D , za izabrani period (dan, mesec, godina...), u jednom sistemu koji pripada npr. jednoj državi, bez uključenog uvoza/izvoza energije, može se iskazati jednom od sledeće tri relacije:

$$E_G < E_D, \quad E_G = E_D, \quad E_G > E_D. \quad (4.1)$$

Npr. količina proizvedene nafte u jednoj godini može biti veća od potrošene, pa se količina koja nije potrošena (višak) akumulira za idući period. Ili obrnuto, proizvodnja može biti manja od potrošnje, pa se manjak nadoknađuje iz akumulacija iz prošlih perioda. I naravno, relacija jednakosti tih količina je očigledna mogućnost.

Prva suštinska karakteristika električne energije glasi: kada se ne uzme u obzir uvoz/izvoz električne energije, za elektroenergetske sisteme je moguća isključivo relacija jednakosti, i to za svaki period, odnosno u bilo kojoj jedinici vremena (godina, mesec, dan, sat...):

$$(E_G)_{el} = (E_D)_{el}. \quad (4.2)$$

To je posledica činjenice da na današnjem nivou tehničko-tehnološkog razvoja sveta, nema komercijalno upotrebljivih postupaka (tehničkih rešenja) za neposrednu i efikasnu akumulaciju električne energije u relativno velikim količinama. Mogućnosti za akumulaciju u vidu olovnih i ostalih vrsta akumulatora (posredna akumulacija električne energije u vidu hemijske energije) nisu ekonomski isplative. Ostale ekonomski isplative akumulacije (npr. one u vidu vode u jezerima akumulacionih i reverzibilnih elektrana, deponija uglja, rezervoara nafte itd.) samo su posredne akumulacije.

Ako relacija (4.2) u elektroenergetici mora biti zadovoljena za bilo koji vremenski period, dakle i u jedinici vremena, onda se problem elektroenergetskog bilansa svodi na *problem bilansa snaga* električne energije. Tako se bilans električne energije u bilo kom vremenskom periodu izvodi iz bilansa snaga integraljenjem ovog drugog u vremenu. U tom smislu, u izlaganjima koja slede, razmatraće se samo bilans snaga električne energije.

Druga suštinska karakteristika naizmenične električne energije, po kojoj se ona razlikuje od ostalih oblika energije, jeste reaktivna energija (snaga). Otud, umesto s jednom bilansnom relacijom za snage, elektroenergetski (bilans snaga) se iskazuje s dve relacije:

$$P_G(t) = P_D(t), \quad Q_G(t) = Q_D(t). \quad (4.3)$$

Ovim relacijama se izražava potreba da se u svakom trenutku t električna energija proizvodi onom aktivnom i reaktivnom snagom kojima se i troši (u potrošnju su uključeni i gubici). U snagama potrošnje aktivne i reaktivne energije uračunati su i gubici aktivne i reaktivne snage, koji nastaju na „putu tih energija“ od generatora do potrošača.

Iz prve suštinske karakteristike električne energije (bilans snaga, a ne samo energija), sledi da je problem bilansa snaga dinamički problem. Pri tome se misli na to da se snage koje se bilansiraju, menjaju u vremenu. Te promene su izazvane promenama potrošnje u vremenu i prostoru. Da bi se bilans snaga održavao, potrebno je promene potrošnje pratiti odgovarajućim promenama proizvodnje. Promene proizvodnje ne mogu spontano da prate promene potrošnje, ako ništa drugo, ono iz sledećeg razloga: posle povećanja potrošnje, u sistemu nema spontanih akcija za povećanje dotoka vode ili pare u odgovarajuće turbine da bi se povećana potrošnja pokrila. Ovo je dovoljan razlog za uvođenje automatske regulacije elektroenergetskih sistema. To je pitanje već otvoreno u paragrafu 3.1.2. Tamo su motivisani razlozi za tu regulaciju. Ona je u elektroenergetskim sistema dvojaka: 1) automatska regulacija aktivnih snaga i učestalosti i 2) automatska regulacija napona (i reaktivnih snaga¹⁴²). Tek kada se u sistemu raspolaze tim regulacijama – s ta dva „regulaciona kruga“, permanentni bilans snaga postaje moguć.

U ovoj knjizi se obrađuje samo naizmenična elektroenergetika. To znači da se razmatraju elektroenergetski sistemi u ustaljenim režimima (u kojima su sve veličine prostoperiodične, dakle i učestalost je konstantna). Zato se obrađuju samo bilansi u takvim režimima. U dinamičkim režimima, kada elektroenergetski sistem prelazi iz jednog u drugi naizmenični režim, veličine prestaju da budu prostoperiodične, učestalost ne samo da se menja, već se razlikuje u prostoru sistema (rotori svih mašina se u opštem slučaju obrću međusobno različitim brzinama). Tada se u bilansnu relaciju aktivne

¹⁴² Regulacija reaktivnih snaga je stavljena u zagradu zato što se u materiji koja se izlaže ne obrađuje vrlo jaka sprega između regulacije napona i tokova reaktivnih snaga u prenosnim mrežama.

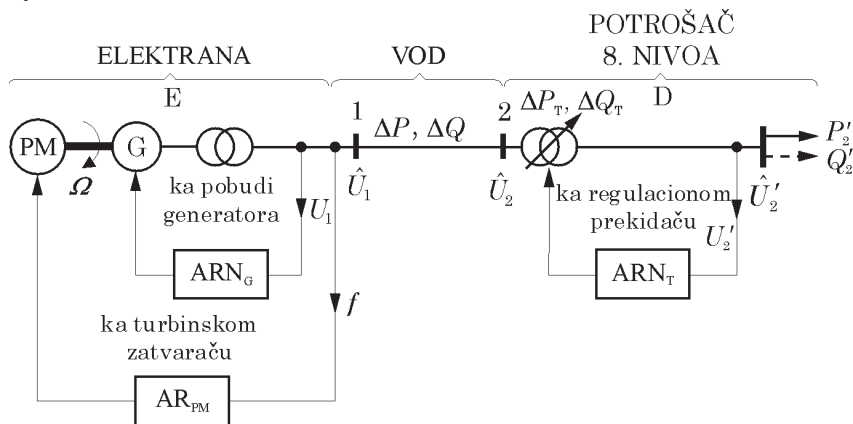
snage moraju uvažiti i snage koje se troše na ubrzanje rotora mašina, odnosno snage koje se odaju sistemu usporavanjem tih rotora. Bilansna relacija za reaktivnu snagu u takvim režimima gubi smisao, pošto je ta snaga definirana isključivo za naizmenične režime (tačka 2.2.3.6). Ova pitanja izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Problem bilansa snaga je u ovoj glavi obrađen u sledeća četiri dela:

- 4.1 Regulacija elektroenergetskih sistema;
- 4.2 Problem bilansa snaga;
- 4.3 Postavka i rešenje problema bilansa snaga;
- 4.4 Rezime.

4.1 REGULACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

Regulacija elektroenergetskih sistema je obrađena u njenom elementarnom obliku. To je urađeno samo radi sticanja uvida, tj. shvatanja ideja obe vrste regulacije: 1) automatska regulacija aktivnih snaga i učestalosti i 2) automatska regulacija napona (i reaktivnih snaga). Njihova ideja prikazana je na primeru najjednostavnijeg elektroenergetskog sistema sa slike 4.1.1. Sistem se sastoji od: 1) jedne elektrane E, s turbinom kao pogonskom mašinom PM i sinhronim generatorom G, 2) jednog voda VOD i 3) jednog potrošača osmog nivoa D, u kojem je uključen transformator s regulacijom pod opterećenjem.



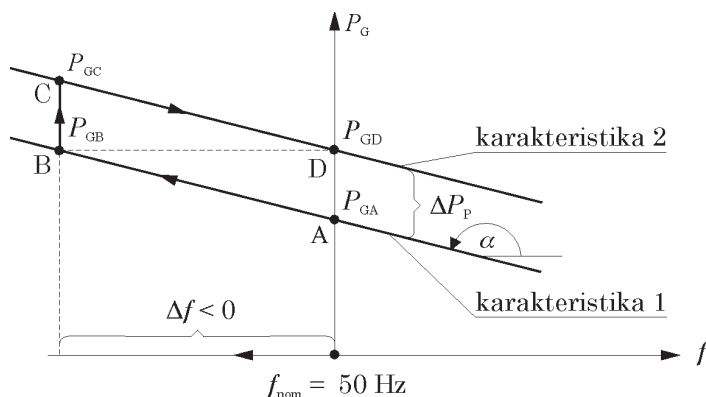
Slika 4.1.1 Jednostavan elektroenergetski sistem za demonstraciju regulacije aktivnih snaga i učestalosti i regulacije napona (i reaktivnih snaga)

4.1.1 REGULACIJA AKTIVNIH SNAGA I UČESTALOSTI

S obzirom na to da se potrošnja električne energije menja u vremenu, u paragrafu 3.1.2 konstatovano je da je pad učestalosti neposredan – spontan

rezultat povećanja aktivne snage potrošnje (ili smanjenja proizvodnje usled otkaza nekog od generatora sistema). I obrnuto, učestalost raste pri smanjenju snage potrošnje, odnosno povećanju snage proizvodnje. Dakle, spontana dinamika elektroenergetskog sistema za posledicu ima promenu učestalosti. Ta promena bi se spontano odvijala do raspada („kolapsa“) sistema. Da bi se taj raspad prevenirao, u elektroenergetske sisteme se ugrađuje *automatska regulacija aktivnih snaga i učestalosti*. Ona se realizuje automatskim regulatorima koji, saglasno sa svojim zakonima regulacije, deluju na turbinske zatvarače radi povećanja/smanjenja dotoka vode ili pare u odgovarajuće turbine – pogonske mašine sinhronih generatora.

Radi opisa ideje automatske regulacije aktivnih snaga i učestalosti, razmatra se elektroenergetski sistem s jednom elektranom koja ima automatsku regulaciju aktivne snage svoje proizvodnje i učestalosti sistema. Njen *turbinski regulator* je na slici 4.1.1 označen sa AR_{PM} (automatski regulator pogonske mašine). Uobičajeni zakoni regulacije tih regulatora prikazani su karakteristikom 1 na slici 4.1.1.1 (karakteristika 2 se za sada ne razmatra). To znači da se elektrana nalazi u radnoj tački A, sa snagom proizvodnje $P_G = P_{GA}$, a elektroenergetski sistem radi u (ustaljenom) naizmeničnom režimu nominalne učestalosti ($f = f_{nom} = 50$ Hz). Za reprezentativni sistem sa slike 4.1.1, ta snaga je upravo jednaka aktivnoj snazi potrošnje P'_2 zajedno s gubicima aktivne snage na transformatoru ΔP_T i vodu ΔP . Karakteristika 1 govori još o tome kako će turbinski regulator pogonske mašine AR_{PM} delovati kada se iz bilo kojih razloga učestalost sistema počne menjati. Njime će se obezbeđivati odgovarajući dotok pogonskog fluida (vode, pare) u turbinu (delovanjem na turbinski zatvarač), upravo toliko da snaga generatora bude jednaka ordinati karakteristike 1, za aktuelnu učestalost sistema sa apscise dijagrama na slici 4.1.1.1.



Slika 4.1.1.1 Zakon regulacije turbinskog regulatora

Neka u situaciji u kojoj se nalazi sistem, u radnoj tački A, dođe do promene aktivne snage potrošnje za iznos ΔP_P . Neka je to povećanje rezultat priključenja novog potrošača na sistem. Promena aktivne snage potrošnje ΔP_P – *debalans aktivnih snaga sistema*, obuhvata i promenu gubitaka aktivne snage koji su prouzrokovani promenom aktivne snage potrošnje.¹⁴³ Spontana reakcija sistema jeste početak opadanja učestalosti (tačka 3.1.2.1), od nominalne vrednosti f_{nom} na levo, saglasno sa strelicom na apscisi dijagrama prikazanog na slici 4.1.1.1. Sada, automatski stupa u dejstvo (automatski) turbinski regulator AR_{PM} , kojim se, za aktuelnu vrednost učestalosti na apscisi, obezbeđuje snaga proizvodnje elektrane saglasno s karakteristikom 1. To znači da se, delovanjem turbinskog regulatora na turbinski zatvarač, dotok radnog fluida (vode, pare) na (vodnu, parnu) turbinu povećava toliko da se radna tačka elektrane nađe na karakteristici 1. Drugim rečima, delovanjem turbinskog regulatora ne dozvoljava se elektrani da se nađe u bilo kojoj tački koja ne leži na karakteristici 1. Dakle, radna tačka elektrane će se kretati od tačke A prema tački B po karakteristici 1. Kada se snaga proizvodnje elektrane poveća za iznos ΔP_P , promena (pad) učestalosti se zaustavlja. Sada sistem radi u novom (ustaljenom) naizmeničnom režimu, s novim bilansom aktivnih snaga u radnoj tački elektrane B. Ono što novom režimu nedostaje jeste učestalost sistema koja nije više nominalna. Tako, posle zaustavljanja pada učestalosti i realizacije novog bilansa snaga u sistemu, regulacija ipak još uvek nije završena. To znači da učestalost treba da se daljim delovanjem regulacije vrati na nominalnu. U odnosu na tu učestalost će se dalje procenjivati novi debalansi aktivne snage sistema. Vraćanje učestalosti na nominalnu, iz režima sistema čiji je reprezent radna tačka B, može se jednostavno učiniti promenom zakona regulacije turbinskog (automatskog) regulatora AR_{PM} elektrane. To se čini tako što se na regulatoru zameni karakteristika 1 s karakteristikom 2. Dakle, karakteristika prema kojoj sada deluje turbinski regulator je karakteristika 2. Ona može biti paralelna karakteristici 1 (kao što je to prikazano na slici 4.1.1.1), ali i ne mora. Što se tiče njene ordinate za nominalnu učestalost (odsečak na ordinati dijagrama), ona mora biti veća upravo za prethodno nastali debalans u sistemu ΔP_P . Taj debalans nije teško utvrditi na osnovu razlike između ordinata tačaka B i A, odnosno kao proizvod:

$$\Delta P_P = -\Delta f \operatorname{tg} \alpha. \quad (4.1.1.1)$$

Proizvod $\Delta f \operatorname{tg} \alpha$ je pozitivan broj pošto je promena učestalosti negativna isto kao i tangens tupog ugla α . Predznak „–“ menja vrednost debalansa tako da ga čini negativnim. To upućuje na nedostatak aktivne snage proizvodnje.

¹⁴³ Debalans aktivnih snaga može da nastane i posle promene proizvodnje, za nepromenjenu potrošnju.

Očigledno je da je karakteristika 2 takva da je elektrana „prinuđena“ da za istu učestalost u tački B proizvodi energiju snagom koja je za ΔP_P veća nego kada bi na turbinskom regulatoru bila zadata karakteristika 1.

U trenutku kada se karakteristika turbinskog regulatora promeni sa 1 na 2, elektrana, odnosno sistem prelazi u novu radnu tačku C – slika 4.1.1.1. Prelaz iz radne tačke B u C praktično je trenutni, tj. on traje onoliko vremena koliko je potrebno da se turbinski zatvarač otvori saglasno s karakteristikom 2. S druge strane, promena učestalosti je relativno spor proces u odnosu na promenu otvora turbinskog zatvarača. To je posledica činjenice da se velike mase rotora ne mogu trenutno ubrzati. U radnoj tački C je očigledno da u sistemu ima viška aktivne snage ($P_{GC} > P_{GB}$). To za rezultat ima spontani početak povećanja učestalosti sistema. Ovo povećanje, sa svoje strane, za rezultat ima automatsko smanjenje proizvodnje elektrane, odnosno kretanje radne tačke sistema od C ka D, saglasno sa strelicom na karakteristici 2 na slici 4.1.1.1. Očigledno je da će se dinamika sistema izazvana delovanjem regulacije završiti u tački D u kojoj je ($P_{GD} = P_{GB}$). U tački D je realizovan isti bilans aktivnih snaga kao u tački B, ali sada s nominalnom učestalošću f_{nom} . To je rezultat izbora karakteristike 2 koja je, u odnosu na karakteristiku 1, po ordinati podignuta upravo za nastali debalans aktivnih snaga ΔP_P .

Na ubrzavanje rotora generatora i turbine prilikom prelaza iz radne tačke C u radnu tačku D, potrošiće se upravo onoliko energije koliko je iz njih iscrpljeno prilikom njihovog usporavanja, tj. prilikom prelaza sistema iz radne tačke A u radnu tačku B.

Ovim je završen ciklus regulacije aktivne snage i učestalosti elektroenergetskog sistema s jednom regulacionom elektranom. Taj ciklus se sastoji od dva koraka:

- 1) *Primarna regulacija aktivnih snaga i učestalosti*: zaustavljanje promene učestalosti realizacijom bilansa aktivnih snaga sa učestalošću koja nije nominalna (prelaz iz radne tačke A u B na karakteristici 1) i određivanje nastalog debalansa aktivnih snaga ($\Delta P = -\Delta f \operatorname{tg} \alpha$);
- 2) *Sekundarna regulacija aktivnih snaga i učestalosti*: promena karakteristike regulacije (sa 1 na 2) i vraćanje učestalosti na nominalnu, tj. realizacija novog bilansa snaga s nominalnom učestalošću, promenom karakteristike regulacije turbinskog regulatora AR_{PM} (prelaz iz radne tačke C u D na karakteristici 2).

U vezi s prethodno opisanim regulacionim ciklusom potrebno je istaći način određivanja nastalog debalansa. Naime, debalans snaga u sistemu se određuje na osnovu podataka koji su neposredno dostupni – promena snage elektrane, ili, što je uobičajeno – promena učestalosti sistema, uz poznat nagib karakteristike regulacije turbinskog regulatora. Svaka drugačije zasnovana regulacija aktivnih snaga bila bi besmislena. Jedan primer drugačije regulacije može biti zasnovan na vrlo složenom informacionom sistemu. Na-

ime, takvim informacionim sistemom bi se mogli povezati svi neposredni potrošači i sve elektrane, s ciljem da se sa svih potrošača svim elektranama prenose informacije o njihovim promenama potrošnje. Tako bi se mogla usaglašavati proizvodnja svih elektrana s promenljivom potrošnjom svih potrošača, koristeći se pri tome inercijom sistema. Za elektroenergetske sisteme s vrlo mnogo potrošača, ali i s više elektrana koje učestvuju u regulaciji, takav bi sistem bio besmislen.

Prethodno opisani princip regulacije samo se kvantitativno usložnjava kada su u pitanju uobičajeni elektroenergetski sistemi s više elektrana koje učestvuju u regulaciji aktivnih snaga i učestalosti. Isto važi i za interkonektivne sisteme koje čine podsistemi sa sopstvenim regulacijama aktivnih snaga i učestalosti. Ova pitanja izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Prethodno opisanom automatskom regulacijom aktivnih snaga i učestalosti, kontinualno se obezbeđuje bilans aktivnih snaga elektroenergetskih sistema, s nominalnom učestalošću, prateći promene potrošnje u vremenu.

4.1.2 REGULACIJA NAPONA (I REAKTIVNIH SNAGA)

U tački 3.1.2.2 navedena je osnovna motivacija za regulaciju napona potrošača. To je šteta koju elementarni potrošači električne energije (električni aparati) trpe usled odstupanja napona od nominalnih vrednosti. Ta šteta je neposredan razlog za utvrđivanje tehničkih opsega (granica) napona kojima se električna energija isporučuje elementarnim potrošačima. Uobičajeni tolerantni opsezi napona jesu od -10% do $+5\%$ u odnosu na nominalne vrednosti. Utvrđena tehnička ograničenja napona elementarnih potrošača dalje se prenose na sve ostale delove distributivnih mreža – na potrošače svih nivoa, s ciljem da se obezbede potrebni naponi na elementarnim potrošačima. To je razlog zašto je uobičajeno da potrošači osmog nivoa, kao što je onaj prikazan na slici 4.1.1, započinju transformatorima s regulacijom pod opterećenjem (paragraf 3.3.5). Taj regulacioni resurs je namenjen održavanju modula napona na njegovom sekundaru (U'_2 na slici 4.1.1) na unapred specificiranoj vrednosti. Ta vrednost treba da bude dovoljno velika da bi se prevenirale loše naponske prilike (suviše mali naponi) u dubini distributivnih mreža koje se napajaju sa sekundara tog transformatora. Automatsko održavanje modula napona na sekundaru tog transformatora, na unapred specificiranoj vrednosti, zadatak je njegovog automatskog regulatora napona – ARN_T na slici 4.1.1. Njime se automatski kontroliše pozicija regulacionog prekidača, tj. kontroliše se odnos transformacije regulacionog transformatora. Na taj način, za svaku vrednost napona na primaru regulacionog transformatora i snage potrošnje potrošača (osmog nivoa), modul napona njegovog sekundara ostaje konstantan. Naravno, „za svaku vrednost napona“ važi samo u okvirima regulacionih (fizičkih) mogućnosti transformatora. Ako se na primaru

transformatora, dakle u prenosnoj mreži, ne bi obezbedio napon koji pripada tim mogućnostima, onda se ni specificirana vrednost napona U'_2 ne bi mogla realizovati. S druge strane, zbog konačnog broja otcepa, s malim ali ipak konačnim brojem navojaka između dva susedna otcepa, regulacija ovih transformatora nije kontinualna, već diskretna. To znači da se naponi na njihovim sekundarima održavaju u malim opsezima oko specificiranih vrednosti. Ti opsezi su određeni pomenutim brojevima navojaka između dva susedna otcepa.

Zadatak sinhronih generatora – elektrana (blokova generator-transformatora) elektroenergetskih sistema je obezbeđenje napona prenosnih mreža, odnosno napona čvorova u kojima su priključeni potrošači osmog nivoa (na primarima njihovih regulacionih transformatora), u prethodno opisanim opsezima. Elektranama se, osim aktivne snage, proizvodi i napon (deo 3.4). Naponi na njihovim priključcima za prenosnu mrežu treba da su na takvim vrednostima da bi naponi čvorova u kojima su priključeni potrošači bili u opisanim opsezima. To načelo mora da bude ispoštovano u svim normalnim režimima elektroenergetskih sistema, bilo kako male ili velike potrošnje.

S druge strane, naponi na elektranama, pa i u celoj prenosnoj mreži ne smeju biti suviše veliki – iznad tehnički dozvoljenih vrednosti. Takvi naponi bi destruktivno delovali na opremu sistema, u smislu da ih ona uopšte ne bi mogla podneti, ili pak, kada bi i mogla, tada bi takvi naponi skraćivali njen vek trajanja, odnosno period remonata.¹⁴⁴

Održavanje unapred specificiranih napona elektrana na priključcima za prenosnu mrežu, dakle napona iza blok–transformatora, zadatak je *regulatora pobude* sinhronih generatora – ARNG (slika 4.1.1). Promena (kontrola) napona na elektrani je kontinualne prirode. To je rezultat činjenice da se ona izvodi promenom pobude sinhronih generatora. Promena pobude je rezultat promene struje namotaja rotora. Vrednost te struje se može kontrolisati kontinualno. Promene pobuda sinhronih mašina koje su priključene na prenosnu mrežu za rezultat imaju i promene njihovih reaktivnih snaga, što za rezultat ima promene tokova reaktivnih snaga u mreži.¹⁴⁵ Zato se u literaturi najčešće govori o *regulaciji napona i tokova reaktivnih snaga* prenosnih mreža.

Kada je u pitanju uobičajeni elektroenergetski sistem – sistem s više potrošača i elektrana koje učestvuju u regulaciji napona, zajedno s više potrošača osmog nivoa, koji su snabdeveni regulacionim transformatorima, prethodno opisani princip regulacije ostaje isti. To znači da se na svakoj elektrani održava dovoljno veliki napon, a svakim se regulacionim transformatorom

¹⁴⁴ Mali naponi prenosnih mreža su uzrok nestabilnosti elektroenergetskih sistema. Taj problem izlazi iz okvira materije koja se obrađuje u ovoj knjizi.

¹⁴⁵ Regulatorom pobude sinhronog generatora kontroliše se napon i reaktivna snaga generatora – elektrane. To pitanje izlazi iz okvira materije koja se obrađuje u ovoj knjizi.

održava takođe dovoljno veliki napon na njegovom sekundaru – na ulazu u njegov potrošač osmog nivoa.

Na osnovu prethodno izloženog, očigledno je da su sinhroni generatori u elektranama i regulacioni transformatori dve osnovne vrste resursa za regulaciju napona elektroenergetskih sistema. Prvima se generiše globalni, dovoljno veliki naponski profil u prenosnim mrežama, a drugima se održavaju moduli napona na ulazima u distributivne mreže na konstantnim i dovoljno velikim vrednostima, tako da se dublje u tim mrežama preveniraju loše naponske prilike. Tako se, na kraju, obezbeđuju kvalitetni naponi na elementarnim potrošačima.

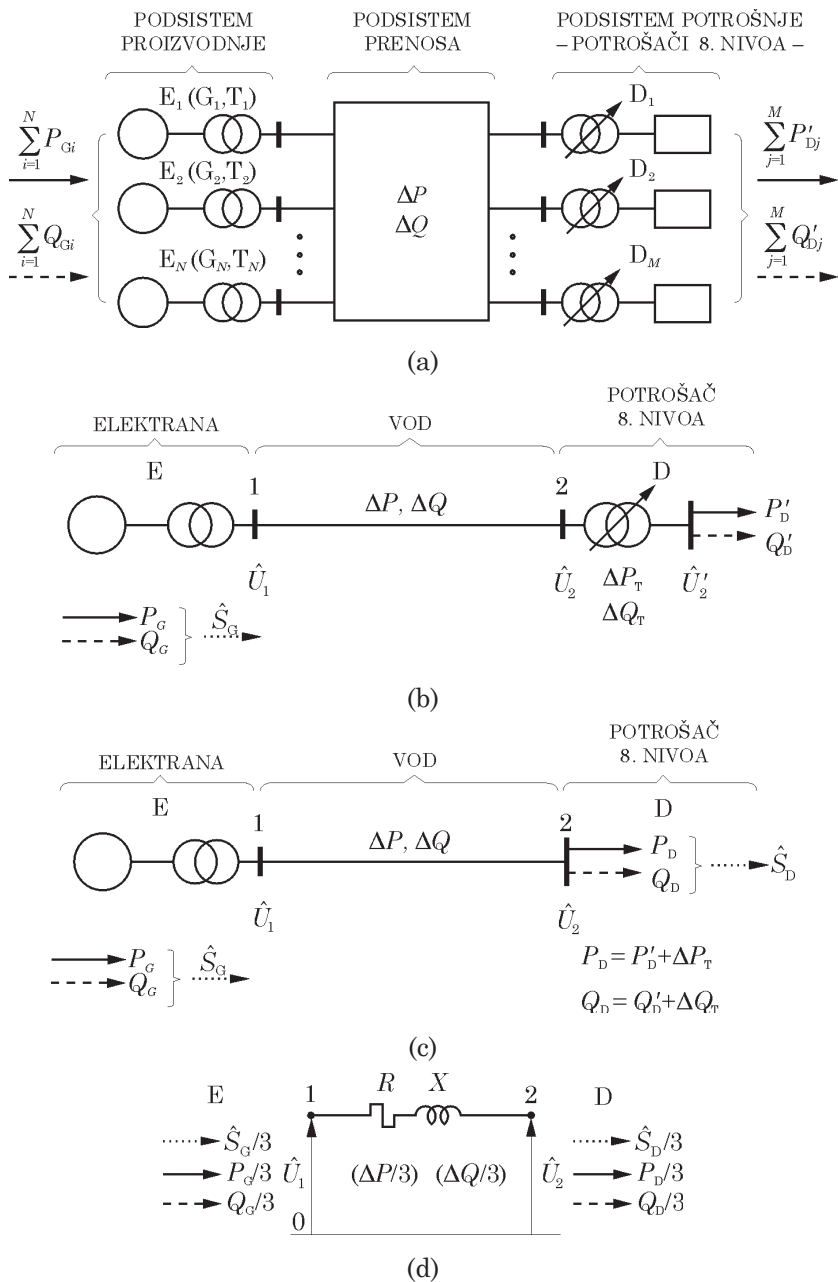
Osim prethodno opisane dve osnovne vrste resursa za regulaciju napona elektroenergetskih sistema – generatori i regulacioni transformatori, ostali klasični resursi za tu regulaciju jesu sinhroni kompenzatori, baterije kondenzatora i prigušnice – reaktivni (induktivni) kalem (deo 3.4). U novije vreme, poslednje pomenute tri vrste klasičnih resursa alterniraju se modernim uređajima – *statičkim* izvorima reaktivne snage – *statičkim VAR sistemima*. Oni su zasnovani na energetskej elektronici.

Opisanom automatskom regulacijom napona, bilans snaga elektroenergetskih sistema se obezbeđuje naponima koji se nalaze u tehničkim granicama (kako u prenosnim, tako i u distributivnim mrežama, odnosno na elementarnim potrošačima), nezavisno od promene potrošnje električne energije potrošača u vremenu.

Dakle, smisao obe opisane regulacije – regulacija aktivnih snaga i učestalosti i regulacija napona (i reaktivnih snaga) – u tome je da se prevenira spontana reakcija sistema na promene potrošnje, koja može dovesti do raspada elektroenergetskog sistema, odnosno do njegovog pogona sa učestalošću i naponima koji nisu u tolerantnim tehničkim granicama. Naime, tim se regulacijama obezbeđuje ne samo kontinualan bilans snaga u vremenu (praćenje promenljive potrošnje odgovarajućom proizvodnjom), već i bilans odgovarajućeg kvaliteta – s nominalnom učestalošću i naponima u tolerantnim tehničkim opsezima (granicama).

4.2 PROBLEM BILANSA SNAGA

Razmatra se trofazan uravnotežen elektroenergetski sistem u (ustaljenom) naizmeničnom, simetričnom režimu nominalne učestalosti. On je prikazan na slici 4.2.1a. Sa N je označen broj elektrana E (blokova generator-transformatora), a sa M broj potrošača osmog nivoa D (regulacioni transformatori i celokupna potrošnja s gubicima, koja se napaja s tih transformatora). Čvorovi u kojima su elektrane priključene na elektroenergetski sistem (sekundari njihovih blok-transformatora) nazivaju se *generatorski*.



Slika 4.2.1 Složen elektroenergetski sistem (a) i njegova najjednostavnija varijanta (b, c i d)

Kompleksna, aktivna i reaktivna snaga koje se iz elektrana predaju elektroenergetskom sistemu preko generatorskih čvorova nazivaju se *snagama generatorskih čvorova*. To su snage generatora umanjene za gubitke snage u blok transformatorima. Čvorovi u kojima su potrošači osmog nivoa priključeni na elektroenergetski sistem (primari njihovih regulacionih transformatora) nazivaju se *potrošački*. Kompleksna, aktivna i reaktivna snaga koje se iz sistema predaju potrošačima osmog nivoa preko potrošačkih čvorova nazivaju se *snagama potrošačkih čvorova*. Svi čvorovi u kojima nema ni proizvodnje, ni potrošnje uključeni su u potrošačke čvorove. Njihove aktivne i reaktivne snage potrošnje jednake su nuli. Dakle, elektroenergetski sistem se sastoji od N generatorskih i M potrošačkih čvorova. Njegova struktura je načelno prikazana na slikama 2.2.1.1.2c i e. Za podsistem prenosa se smatra da je jedinstvenog naponskog nivoa, tj. u njemu nema transformatora. Najjednostavnija varijanta elektroenergetskog sistema sa dva čvora – jedan generatorski ($N = 1$) i jedan potrošački ($M = 1$), koji su povezani najjednostavnijim podsistemom prenosa – jednim vodom, prikazana je na slici 4.2.1b¹⁴⁶.

Zbog složenosti materije, problem bilansa snaga elektroenergetskog sistema biće izložen prilično ekstenzivno. On će biti postavljan u više koraka, od globalne do njegove detaljne postavke. Pri tome, paralelno će se razmatrati složen sistem sa slike 4.2.1a i jednostavan sistem sa slika 4.2.1b, c i d.

4.3 POSTAVKA I REŠENJE PROBLEMA BILANSA SNAGA

Pod *gubicima snage* svakog elementa, pa i celog sistema, podrazumevaju se kompleksne snage gubitaka svakog elementa, pa i celog sistema. Oni se sastoje od *gubitaka aktivne snage* i *gubitaka reaktivne snage*. U gubitke snage sistema nisu uračunati gubici snage blok-transformatora elektrana i regulacionih transformatora potrošača. Ti gubici su pridruženi elektranama i potrošačima, respektivno. Snage generatorskih čvorova su jednake snagama generatora umanjenih za snage gubitaka u blok-transformatorima. Snage potrošačkih čvorova su definisane u preambuli ove glave tako da su u njih uključeni i gubici blok-transformatora.

Problem bilansa snaga se sastoji od pokrivanja zadate (poznate) snage potrošnje zajedno s nepoznatim gubicima snage sistema, snagom proizvodnje električne energije raspoloživom u generatorskim čvorovima sistema. On glasi:

- 1) Razmatra se elektroenergetski sistem prikazan na slici 4.2.1a, sa M potrošačkih i N generatorskih čvorova.
- 2) Neka su zadate snage potrošnje svih potrošača D_j , $j = 1, 2, \dots, M$, tj. neka se znaju aktivne i reaktivne snage potrošnje P_{Dj} i Q_{Dj} na prima-

¹⁴⁶ Ovaj elektroenergetski sistem ne zadovoljava princip sigurnosti ($n-1$). On je prikazan kao jednostavan primer za podršku izlaganjima koja slede.

rima svih regulacionih transformatora ($j = 1, 2, \dots, M$). Neka se pomoću tih transformatora održavaju moduli napona njihovih sekundara na specificiranim vrednostima. Na primeru jednostavnog elektroenergetskog sistema prikazanog na slici 4.2.1b, modul napona na sekundaru regulacionog transformatora U'_2 održava se na specificiranoj vrednosti pomoću automatskog regulatora napona transformatora. Aktivna i reaktivna snaga na primaru regulacionog transformatora dobijaju se uvažavanjem i gubitaka aktivne i reaktivne snage transformatora: $P_D = P'_D + \Delta P_T$, $Q_D = Q'_D + \Delta Q_T$.

- 3) Neka su sumarne raspoložive aktivne i reaktivne snage svih elektrana dovoljne da se bilansira – zadovolji zadata sumarna snaga potrošnje aktivne i reaktivne energije, zajedno s gubicima sistema.
- 4) Neka se sve elektrane mogu po želji opterećivati i po aktivnim, i po reaktivnim snagama proizvodnje.
- 5) Potrebno je: i) izabrati aktivne i reaktivne snage svih generatorskih čvorova (snage proizvodnje svih elektrana) da bi se pokrile aktivne i reaktivne snage svih potrošačkih čvorova (snage potrošnje svih potrošača), uvažavajući pri tome gubitke aktivne i reaktivne snage u podsistemu prenosa; ii) izračunati režim elektroenergetskog sistema (sve veličine: napone čvorova, struje i snage elemenata sistema itd.).

Problem bilansa snaga rešava se njegovim razlaganjem na sledeća četiri potproblema:

<i>Prvi potproblem</i>	Izabrati aktivne snage generatorskih čvorova.
<i>Drugi potproblem</i>	Izabrati reaktivne snage generatorskih čvorova.
<i>Treći potproblem</i>	Izabrati naponske prilike (radne napone) elektroenergetskog sistema.
<i>Četvrti potproblem</i>	Izabrati referencu za uglove veličina režima elektroenergetskog sistema.

Prva dva potproblema direktno proizlaze iz same postavke problema bilansa snaga. Treći potproblem je zasnovan na činjenici da se taj bilans može realizovati različitim naponima. Naime, generatorima u elektranama, kao proizvođačima napona, sistemu se mogu diktirati različiti naponi čvorova, a da se potrošačima isporučuju zahtevane količine električne energije zahtevanih napona. Naime, napon bilo kojeg modula, koji pripada određenom *regulacionom opsegu*, može se regulacionim transformatorom potrošača osmog nivoa transformisati u napon zahtevanog modula. Dakle, očigledno je da postoji sloboda u izboru naponskih prilika u prenosnoj mreži, koje se diktiraju generatorima elektrana, a da se potrebe potrošača zadovolje. U izboru tih naponskih prilika sastoji se treći potproblem. Četvrti potproblem je svojstven svakom naizmeničnom električnom kolu. Naime, on se odnosi na trenutak početka razmatranja naizmeničnog režima u kojem se realizuje bilans snaga (tačka 2.2.3.3).

Sada se problem bilansa snaga elektroenergetskog sistema može izraziti sa sledeće dve bilansne relacije:

$$\sum_{i=1}^N P_{Gi} = \sum_{j=1}^M P_{Dj} + \Delta P \quad (\text{bilans aktivnih snaga elektroenergetskog sistema}), \quad (4.3.1)$$

$$\sum_{i=1}^N Q_{Gi} = \sum_{j=1}^M Q_{Dj} + \Delta Q \quad (\text{bilans reaktivnih snaga elektroenergetskog sistema}), \quad (4.3.2)$$

pri čemu su sa ΔP i ΔQ označeni gubici aktivne i reaktivne snage podsistema prenosa, u razmatranom režimu. Oni su jednaki sumama respektivnih gubitaka snage na svim elementima podsistema prenosa (koji se nalaze „između“ generatorskih i potrošačkih čvorova. Dakle: 1) snage proizvodnje generatorskih čvorova P_{Gi} (4.3.1) i Q_{Gi} (4.3.2), $i = 1, 2, \dots, N$, predstavljaju razlike proizvodnji generatora i odgovarajućih gubitaka u njihovim blok-transformatorima, 2) snage potrošnje potrošačkih čvorova P_{Dj} (4.3.1) i Q_{Dj} (4.3.2), $j = 1, 2, \dots, M$, predstavljaju zbrove potrošnji potrošačkih područja i odgovarajućih gubitaka u njihovim regulacionim transformatorima. Gubici aktivne snage sistema su uvek pozitivni, a gubici reaktivne snage mogu biti i negativni ili jednaki nuli, zavisno od režima sistema (tačka 3.2.4.2).

U vezi s relacijom (4.3.1) potrebno je primetiti sledeće:

- Kako je potrošnja aktivne snage svakog potrošačkog čvora P_{Dj} , ($j = 1, 2, \dots, M$) poznata, to je poznata i njihova suma.
- Proizvodnja aktivne snage svakog generatorskog čvora P_{Gi} , ($i = 1, 2, \dots, N$), može se po želji birati (u okviru zadatih, dovoljno velikih mogućnosti elektrana).
- Gubici aktivne snage ΔP nisu poznati. Oni zavise od tokova snaga (struja) u podsistemu prenosa (u prenosnoj mreži), koji nisu poznati.
- Dakle, ako se ne znaju gubici aktivne snage ΔP , onda se za poznatu sumu aktivnih snaga potrošačkih čvorova, nikako ne može unapred kvantifikovati suma aktivnih snaga svih generatorskih čvorova.

Ista četiri stava važe i za drugu bilansnu relaciju (4.3.2) – za reaktivne snage.

Problem bilansa snaga je do sada globalno sveden na kvantifikaciju bilansnih relacija (4.3.1) i (4.3.2). To znači da se, za poznate aktivne i reaktivne snage svih potrošačkih čvorova, odrede aktivne i reaktivne snage proizvodnje svih generatorskih čvorova, kao i gubici aktivne i reaktivne snage u sistemu. Na ovom mestu se otvara suštinsko pitanje tog problema. Ono je zasnovano na praksi u elektroenergetskim sistemima. Naime, gubici aktivne i reaktivne snage prenosnih mreža ne prelaze nekoliko procenata od snage potrošnje sistema. Štaviše, oni se prilično dobro mogu proceniti. Greška procene je tako mala, da se obe bilansne relacije (4.3.1) i (4.3.2) mogu prilično dobro kvantifikovati. To znači da je moguće prilično dobro izabrati aktivne i reaktivne snage proizvodnje svih generatorskih čvorova, saglasno sa sumom

zadatih aktivnih i reaktivnih snaga svih potrošačkih čvorova i procenjenih gubitaka aktivnih i reaktivnih snaga prenosne mreže. Ako je tako, onda se postavlja pitanje: u čemu je suština problema bilansa snaga? S obzirom na vrlo veliku važnost ovog pitanja, vrlo mnogo elektroenergetskog intelekta je uloženo u rešenje problema elektroenergetskog bilansa u proteklih više decenija. Naime, sve i da se potpuno precizno mogu unapred utvrditi gubici snaga ΔP i ΔQ , dakle, sve i da se unapred mogu zadati proizvodnje (aktivne i reaktivne snage) svih generatorskih čvorova, ono što suštinski ostaje nepoznato jeste režim elektroenergetskog sistema, tj. režim kojim će se taj, sada „poznati“ bilans snaga realizovati. Taj režim se sastoji od napona svih čvorova sistema, od struja i snaga svih njegovih grana itd. On je određen, odnosno on je rezultat unapred zadatih aktivnih i reaktivnih snaga (odnosno napona) generatorskih čvorova i snaga potrošačkih čvorova. Tako određeni, ali unapred nepoznati naponi čvorova sistema, mogu biti izvan tehnički tolerantnih opsega. Slično je i sa strujama. I one nisu unapred poznate, pa mogu biti iznad tehnički tolerantnih granica. Dakle, nepoznati režim kojim se realizuje bilans zadatih snaga potrošnje i proizvodnje elektroenergetskog sistema suštinsko je pitanje koje se nalazi u osnovi problema bilansa snaga. Otud i najčešći alternativni naziv za ovaj problem: *problem (ustaljenih – stacionarnih) tokova snaga i naponskih prilika* ili jednostavno *problem (ustaljenih – stacionarnih) tokova snaga*.

4.3.1 ČETIRI POTPROBLEMA BILANSNA SNAGA

Problem bilansa snaga je prethodno razložen na četiri potproblema. Njegovo rešenje se sastoji od agregacije rešenja ta četiri potproblema.

4.3.1.1 Prvi potproblem

Ovaj potproblem se zasniva na činjenici da se ne mogu unapred zadati aktivne snage proizvodnje svih generatorskih čvorova (P_{Gi} , $i = 1, 2, \dots, N$), iako se poznaju aktivne snage potrošnje svih potrošačkih čvorova (P_{Di} , $i = 1, 2, \dots, M$). Razlog za to su prilično izvesni, ali ipak nepoznati gubici aktivne snage u prenosnoj mreži. Klasičan postupak za rešenje ovog potproblema je vrlo jednostavan. On se sastoji od specifikacije (zadavanja) aktivnih snaga proizvodnje svih generatorskih čvorova, osim jednog – bilo kog. Taj generatorski čvor se bira bez ikakvih drugih ograničenja (osim da je generatorski). Dakle, u obradi problema bilansa snaga koja sledi, aktivna snaga proizvodnje jedino tog generatorskog čvora neće biti unapred specificirana. Njena vrednost, saglasno s relacijom (4.3.1) mora da bude jednaka razlici aktivne snage svih potrošačkih čvorova s gubicima aktivne snage prenosne mreže, s jedne strane, i aktivne snage svih preostalih generatorskih čvorova, s druge strane. Tom snagom će se bilansirati – uravnotežiti aktivne snage svih potrošačkih čvorova s gubicima prenosne mreže i aktivne snage svih generatorskih čvorova sistema. Ovo razmatranje važi za bilo kako složen elektroenergetski

sistem, pa i za njegovu najjednostavniju varijantu sa slike 4.2.1b (jedan generatorski čvor, jedan vod i jedan potrošački čvor). Na taj način, u bilansnoj relaciji aktivnih snaga (4.3.1) za sada ima dve nepoznate veličine: gubici aktivne snage prenosne mreže (ΔP) i aktivna snaga jednog generatorskog čvora. Vrednosti aktivnih snaga potrošača su poznate. Tako, globalni bilans aktivnih snaga sistema, nije unapred poznat.

Treba naglasiti da se u prethodnom izlaganju ne tvrdi da se aktivna snaga proizvodnje te elektrane i gubici aktivne snage prenosne mreže ne mogu odrediti, već samo da se oni ne mogu unapred specificirati zajedno sa aktivnim snagama ostalih generatorskih čvorova.

Prethodno opisani prvi potproblem formalizuje se sledećom definicijom:

Definicija 4.3.1.1.1: Jedan od generatorskih čvorova elektroenergetskog sistema, u kojem se ne specificira aktivna snaga proizvodnje (ona se ostavlja nepoznatom), naziva se *balansni čvor s obzirom na aktivne snage*.

Uvođenjem institucije balansnog čvora s obzirom na aktivne snage elektroenergetskog sistema, globalno je rešen prvi od četiri potproblema bilansa snaga. Pod tim rešenjem se ne podrazumeva da je aktivna snaga balansnog čvora i kvantifikovana, ali je ona određena u smislu da se može izračunati u konačnoj obradi problema bilansa snaga.

Za jednostavan elektroenergetski sistem prikazan na slici 4.2.1b, evidentno je da je čvor broj 1 balansni čvor s obzirom na aktivne snage. Dakle, za zadatu aktivnu snagu potrošnje P_D , ne može se unapred specificirati i aktivna snaga proizvodnje elektrane priključene u generatorskom čvoru P_G , zbog nepoznatih gubitaka aktivne snage voda ΔP .

4.3.1.2 Drugi potproblem

Za reaktivne snage važi analogno razmatranje kao za aktivne snage. Naime, na osnovu poznatih reaktivnih snaga potrošnje svih potrošačkih čvorova (Q_{Di} , $i = 1, 2, \dots, M$) i nepoznatih gubitaka reaktivne snage prenosne mreže ΔQ , mogu se unapred specificirati reaktivne snage proizvodnje svih generatorskih čvorova, osim jednog – bilo kog. Taj čvor, kao u slučaju bilansa aktivnih snaga, osim što je generatorski, bira se bez ikakvih drugih ograničenja. Slično s balansnim čvorom s obzirom na aktivne snage, u vezi sa ovim potproblemom uvodi se sledeća definicija:

Definicija 4.3.1.2.1: Jedan od generatorskih čvorova elektroenergetskog sistema, u kojem se ne specificira reaktivna snaga proizvodnje (ona se ostavlja nepoznatom), naziva se *balansni čvor s obzirom na reaktivne snage*.

Uvođenjem institucije balansnog čvora s obzirom na reaktivne snage elektroenergetskog sistema, globalno je rešen i drugi od četiri ustanovljena potproblema bilansa snaga. Kao i u slučaju prvog potproblema, pod tim rešenjem se ne podrazumeva da je reaktivna snaga ovog balansnog čvora i eks-

plicitno kvantifikovana, ali je ona određena u smislu da se može izračunati u konačnoj obradi problema bilansa snaga.

Za jednostavan elektroenergetski sistem prikazan na slici 4.2.1b, evidentno je da je čvor broj 1 balansni čvor i s obzirom na reaktivne snage. Dakle, slično kao u slučaju aktivnih snaga, za zadatu reaktivnu snagu potrošnje Q_D , ne može se unapred specificirati i reaktivna snaga proizvodnje elektrane priključene u (generatorskom) čvoru broj 1 Q_D , zbog nepoznatih gubitaka reaktivne snage voda ΔQ .

4.3.1.3 Treći potproblem

Ideja za postavku i rešenje trećeg potproblema zasniva se na činjenici da se energija potrošačima osmog nivoa, preko njihovih regulacionih transformatora, može isporučivati istom aktivnom i reaktivnom snagom nezavisno od naponskih prilika u prenosnoj mreži. Naravno, „nezavisno od naponskih prilika u prenosnoj mreži“ se odnosi na opsege modula napona na primarima regulacionih transformatora, koji se njima mogu transformisati u napone na njihovim sekundarima, čiji su moduli unapred specificirani. Ti opsezi su ograničeni regulacionim mogućnostima transformatora.¹⁴⁷ Dakle, ima beskonačno mnogo različitih režima za realizaciju zahtevanog bilansa snaga sistema. Svi se ti režimi međusobno razlikuju po naponskim prilikama prenosne mreže. Za svaki od tih režima, regulacionim transformatorima se energija (snaga) isporučuje potrošačima naponima istih modula.

Neka se na svim generatorskim čvorovima održavaju naponi takvih modula da moduli napona na primarima regulacionih transformatora, kojima se ulazi u potrošače osmog nivoa, budu u okviru njihovih regulacionih mogućnosti. To su obično naponi koji su do 5 % veći od nominalnih napona mreža na koje su generatori priključeni preko njihovih blok-transformatora. Tada se na ulazima u potrošačka područja (na sekundarima regulacionih transformatora) mogu realizovati naponi unapred specificiranih modula.

Dakle, sloboda izbora napona generatorskih čvorova je prilično velika. Ta sloboda, odnosno njeno korišćenje, svakako je velika pogodnost koja stoji na raspolaganju prilikom rešavanja problema bilansa snaga. Korišćenje te slobode nije predmet koji se razmatra u ovoj knjizi. Bilo kako izvršen izbor naponskih prilika, tj. režima elektroenergetskog sistema za realizaciju razmatranog bilansa snaga, biće dovoljan za razmatranja u ovoj knjizi.

Ovaj potproblem se rešava specifikacijom – zadavanjem modula napona bar jednog generatorskog čvora. Taj čvor, kao u slučaju bilansa aktivnih i

¹⁴⁷ Za regulacioni transformator $(220 \pm 10 \times 1,5 \%) / 115 \text{ kV/kV}$, opseg napona primara koji se može transformisati u napon od 115 kV jeste od $187 + \Delta U$ do $253 + \Delta U$. Sa ΔU je označen pad napona transformatora za njegovo tekuće opterećenje, sveden na primar. Pad napona ΔU je nekoliko procenata od nominalne vrednosti primara (400 kV). Navedeni opseg je vrlo širok sa aspekta dozvoljenih radnih napona mreže 220 kV.

reaktivnih snaga, osim što je generatorski, bira se bez ikakvih drugih ograničenja. Time se vrši izbor tj. određuju se (ne i izračunavaju) naponi svih čvorova mreže kojima se želi realizovati razmatrani bilans snaga sistema. Terminom „bar na jednom“ iskazuje se potreba. Očigledno je da postoji mogućnost za diktiranje naponskih prilika elektroenergetskog sistema i iz svih ostalih generatorskih čvorova. Obrada takve (generalne) varijante problema bilansa snaga izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi. Izneto rešenje trećeg potproblema formalizuje se sledećom definicijom:

Definicija 4.3.1.3.1: Jedan od generatorskih čvorova elektroenergetskog sistema, sa unapred specificiranim – zadatim modulom napona, naziva se *referentni čvor s obzirom na module napona*.

Za jednostavan elektroenergetski sistem prikazan na slici 4.2.1b, očigledno je da čvor broj 1 mora biti i referentni čvor s obzirom na module napona. Dakle, za taj čvor se unapred specificira modul njegovog napona U_1 . Time su određeni (ne i izračunati) naponi kojima će se realizovati bilans snaga elektroenergetskog sistema. Svako drugoj specificiranoj vrednosti modula napona čvora broj 1 odgovaraju određeni, ali drugačiji naponi (režimi) kojima će se realizovati bilans snaga za zadata – istu potrošnju.

4.3.1.4 Četvrti potproblem

Problem bilansa snaga se uobičajeno, pa i u ovoj knjizi, razmatra na matematičkom modelu elektroenergetskog sistema (a ne na nekom fizičkom analogonu, odnosno na „živom“ elektroenergetskom sistemu). Radi toga se elektroenergetski sistem prikazuje ekvivalentnim kolom (glava 3). To kolo se može opisati matematičkim modelom – sistemom jednačina. Taj model svakako mora biti zasnovan na Kirhofovima zakonima. Pošto je reč o elektroenergetskom sistemu u naizmeničnom režimu, svi naponi i struje njegovog ekvivalentnog kola su naizmenični (prostoperiodični). Da bi se odredio početak razmatranja tog režima, potrebno je ustanoviti referentnu veličinu s obzirom na uglove (Izbor početnog trenutka za razmatranje naizmeničnog režima elektroenergetskog sistema – paragraf 2.2.3.3). U ovu svrhu je potrebno izabrati jednu veličinu (napon, struju...) razmatranog naizmeničnog režima koja će se proglasiti referentnom za uglove ostalih naizmeničnih veličina režima. Ta veličina se može izabrati bez ograničenja. Koristeći se ovom slobodom, u problemu bilansa snaga se za referentnu veličinu bira napon bilo koje faze bilo kog od trofaznih generatorskih čvorova razmatranog elektroenergetskog sistema. Pošto se trofazni elektroenergetski sistem nalazi u simetričnom režimu, onda se taj trofazni režim može prikazati pofazno – po jednoj fazi. To znači da se trofazni sistem prikazuje njegovim pogonskim kolom. Neka se režim tog kola odnosi na fazu a. U tom smislu, rešenje četvrtog potproblema se formalizuje sledećom definicijom:

Definicija 4.3.1.4.1: Trofazni generatorski čvor sa unapred zadatim – specificiranim uglom faznog napona faze a , naziva se *referentni čvor s obzirom na uglove*.

Za jednostavan elektroenergetski sistem prikazan na slici 4.2.1b, referentni čvor s obzirom na uglove može biti samo generatorski čvor broj 1.

Pošto su obrađena sva četiri potproblema, može se prići preciznijoj formulaciji problema bilansa snaga. Obradom četiri potproblema ustanovljena su sledeća četiri čvora:

- balansni čvor s obzirom na aktivne snage;
- balansni čvor s obzirom na reaktivne snage;
- referentni čvor s obzirom na module napona;
- referentni čvor s obzirom na uglove.

Prilikom njihovog ustanovljavanja nije nametnut nikakav uslov za izbor tih čvorova, osim da su to generatorski (bilo koji) čvorovi. S obzirom na slobođu izbora tih čvorova, problem bilansa snaga se u daljim razmatranjima tretira tako da se sva četiri čvora integrišu u jedan generatorski čvor:

Definicija 4.3.1.4.2: Generatorski čvor sa sledeća četiri atributa: 1) balansni je s obzirom na aktivne snage (nepoznata aktivna snaga), 2) balansni je s obzirom na reaktivne snage (nepoznata reaktivna snaga), 3) referentni je s obzirom na module napona (poznat modul napona) i 4) referentni je s obzirom na uglove (poznat ugao faznog napona faze a), naziva se *balansni čvor*.

U razmatranjima koja slede, balansni čvor će uvek biti indeksiran (numerisan) brojem jedan – to je prvi od $N+M$ trofaznih čvorova elektroenergetskog sistema. Saglasno s tim, detaljnija formulacija problema bilansa snaga glasi:

- 1) Razmatra se trofazan uravnotežen elektroenergetski sistem sa N generatorskih i M potrošačkih čvorova (slika 4.2.1a), u naizmeničnom simetričnom režimu nominalne učestalosti;
- 2) Poznaju se aktivne i reaktivne snage potrošnji svih M potrošačkih čvorova;
- 3) Neka se specificiraju aktivne i reaktivne snage proizvodnje izabranih $(N-1)$ od ukupno N generatorskih čvorova;
- 4) Neka se prethodno izostavljeni generatorski čvor indeksira jedinicom i neka se on proglasi balansnim čvorom, tj:
 - balansnim s obzirom na aktivne snage;
 - balansnim s obzirom na reaktivne snage;
 - referentnim s obzirom na module napona;
 - referentnim s obzirom na uglove.
- 5) Potrebno je izračunati celokupni režim razmatranog elektroenergetskog sistema, odnosno odrediti:

- napone svih čvorova (osim balansnog, čiji je napon već poznat – unapred specificiran);
- struje svih grana;
- aktivne i reaktivne snage svih grana;
- aktivna i reaktivna snaga proizvodnje u balansnom čvoru;
- gubici aktivne i reaktivne snage svih elemenata i celog sistema itd.

Ovim je zaokružen zadatak (problem) bilansa snaga s praktično svim relevantnim aspektima koji čine taj problem. Rešenjem postavljenog zadatka kvantifikuje se režim elektroenergetskog sistema kojim se realizuje već određeni bilans snaga. U tom režimu se unapred zahtevane (specificirane) aktivne i reaktivne snage svih potrošačkih čvorova, kao i unapred nepoznati gubici snage prenosne mreže ΔP i ΔQ , zadovoljavaju snagama svih generatorskih čvorova. Ili, drugim rečima, kvantitativno se određuje naizmenični režim za realizaciju razmatranog bilansa snaga elektroenergetskog sistema.

U vezi sa određivanjem celokupnog režima elektroenergetskog sistema, uvodi se sledeća definicija:

Definicija 4.3.1.4.3: Pod *stanjem* sistema podrazumeva se skup minimalnog broja veličina kojima je jednoznačno određen njegov režim (sve veličine režima).

Saglasno s definicijom stanja elektroenergetskog sistema, ovde se uvodi sledeći stav:

Stav 4.3.1.4.1: Naponi svih čvorova elektroenergetskog sistema čine njegovo stanje.¹⁴⁸

Ovaj stav nije potrebno dokazivati generalno. On govori o tome da, ako se poznaju naponi (njihovi moduli i uglovi) svih čvorova elektroenergetskog sistema, onda se mogu izračunati sve preostale veličine sistema. To znači da se može rekonstruisati celokupni režim elektroenergetskog sistema (struje i snage svih grana, snage (proizvodnje) balansnog čvora, gubici snage svih elemenata, gubici snage cele prenosne mreže itd.).

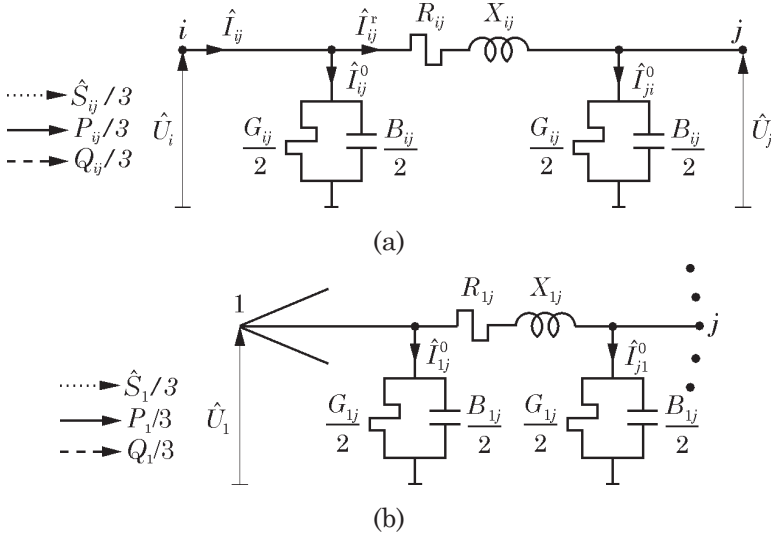
Struja redne grane jednog kola, koja se nalazi između čvorova i i j , npr. struja pogonskog kola voda na kraju i – slika 4.3.1.4.1a, može se izračunati na osnovu poznatih napona $\hat{U}_i$ i $\hat{U}_j$, kao i parametara $\hat{Z}_{ij} = R_{ij} + jX_{ij}$ i $\hat{Y}_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$ (parametri vodova su obrađeni u delu 3.2):

$$\hat{I}_{ij} = \hat{I}_{ij}^r + \hat{I}_{ij}^0, \quad (4.3.1.4.1)$$

pri čemu su:

¹⁴⁸ Skup napona čvorova jednog kola (sistema), u odnosu na čvor nultog potencijala, samo je jedan od mogućih skupova veličina kola (sistema) koji bi takođe predstavljali stanje kola (sistema). Za problem bilansa snaga, najpogodnije je za stanje izabrati skup napona elektroenergetskog sistema.

$$\hat{I}_{ij}^r = \frac{\hat{U}_i - \hat{U}_j}{R_{ij} + jX_{ij}}, \quad \hat{I}_{ij}^0 = \hat{U}_i \hat{Y}_{ij} = \hat{U}_i \left(\frac{G_{ij}}{2} + j \frac{B_{ij}}{2} \right). \quad (4.3.1.4.2)$$



Slika 4.3.1.4.1 Pogonska kola za rekonstrukciju režima grana (a) i čvorova elektroenergetskog sistema (b)

Trofazna snaga pridružena trofaznoj grani između čvorova i i j , kod čvora i , može se izračunati relacijom:

$$\hat{S}_{ij} = P_{ij} - jQ_{ij} = 3\hat{U}_i^* \hat{I}_{ij}. \quad (4.3.1.4.3)$$

Trofazna snaga proizvodnje u balansnom čvoru (slika 4.3.1.4.1b) iznosi:

$$\hat{S}_1 = P_1 - jQ_1 = \sum_{j=2}^{N+M} \hat{S}_{1j}, \quad (4.3.1.4.4)$$

a njena trećina ($\hat{S}_1/3$) predstavlja faznu snagu proizvodnje balansnog čvora. Trofazni gubici aktivne i reaktivne snage voda iznose:

$$\begin{aligned} \Delta P_{ij} &= 3R_{ij} (I_{ij}^r)^2 + 3 \frac{G_{ij}}{2} (U_i)^2 + 3 \frac{G_{ij}}{2} (U_j)^2; \\ \Delta Q_{ij} &= 3X_{ij} (I_{ij}^r)^2 - 3 \frac{B_{ij}}{2} (U_i)^2 - 3 \frac{B_{ij}}{2} (U_j)^2. \end{aligned} \quad (4.3.1.4.5)$$

Trofazni gubici aktivne i reaktivne snage prenosne mreže iznose:

$$\Delta P = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N+M} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N+M} \Delta P_{ij}; \quad \Delta Q = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N+M} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N+M} \Delta Q_{ij}. \quad (4.3.1.4.6)$$

Iste vrednosti trofaznih gubitaka snaga mogu se izračunati kao razlike suma trofaznih snaga generatorskih i potrošačkih čvorova:

$$\Delta P = \sum_{i=1}^N P_{Gi} - \sum_{j=1}^M P_{Dj}; \quad \Delta Q = \sum_{i=1}^N Q_{Gi} - \sum_{j=1}^M Q_{Dj}. \quad (4.3.1.4.7)$$

Gubici aktivne snage su uvek veći od nule ($\Delta P > 0$), dok gubici reaktivne snage mogu biti veći ($\Delta Q > 0$), manji ($\Delta Q < 0$), ili jednaki nuli ($\Delta Q = 0$) [pogledati drugu od relacija (4.3.1.4.5)].

Činjenicu da su gubici aktivne snage uvek veći od nule nije potrebno posebno tumačiti. Kod gubitaka reaktivne snage situacija je, međutim, drugačija. Naime, vodovi su elementi elektroenergetskog sistema koji svojim rednim induktivnostima troše, a otočnim kapacitivnostima proizvode reaktivnu energiju (snagu) – tačka 3.2.4.2. Reaktivna snaga potrošnje (gubitka) redne induktivne reaktanse voda srazmerna je s kvadratom struje ($\omega L I^2$), a proizvodnja otočne kapacitivne susceptanse s kvadratom napona ($\omega C U^2$) – druga od relacija (4.3.1.4.5). U vezi sa ovim razmatranjem treba konstatovati: 1) struja voda I se radikalno menja saglasno s njegovim opterećenjem – od praktično nulte vrednosti pri praznom hodu, do punog iznosa pri maksimalnom opterećenju; 2) napon voda U ne menja se značajno u odnosu na njegovu nominalnu vrednost; u pitanju su promene do nekoliko procenata u odnosu na nominalnu vrednost, zavisno od opterećenja voda. Dakle, s porastom opterećenja voda raste snaga potrošnje reaktivne energije, a snaga njegove proizvodnje reaktivne energije se praktično ne menja. Tako, za mala opterećenja vodova (npr. u noćnim režimima), vodovi sistema više proizvode nego što troše reaktivnu energiju – oni su „generatori“ reaktivne energije u režimima „malih opterećenja“ (PRILOZI, deo 6.4). U režimima „velikih opterećenja“, vodovi su „potrošači“ reaktivne energije. Otud i zavisnost znaka gubitaka reaktivne snage podsistema prenosa od režima sistema. Kada su ti gubici snage pozitivni, tada se generatorima mora proizvoditi reaktivna energija za potrošače, snagom koja je uvećana za te (pozitivne) gubitke reaktivne snage; kada su oni negativni, generatorima se proizvodi reaktivna energija za potrošače snagom koja je umanjena za te (negativne) gubitke reaktivne snage.

U prethodnim razmatranjima je dato dovoljno dokaza o istinitosti stava 4.3.1.4.1. Dakle, osnovni cilj rešenja problema bilansa snaga elektroenergetskog sistema jeste izračunavanje napona svih njegovih čvorova (osim prvog, čiji je napon poznat – unapred specificiran), odnosno izračunavanje dela stanja sistema koji nije poznat.

Za najjednostavniji elektroenergetski sistem sa dva čvora (slike 4.2.1b, c i d), problem bilansa snaga glasi:

- 1) Razmatra se elektroenergetski sistem s jednim generatorskim čvorom (broj 1) i jednim potrošačkim čvorom (broj 2);
- 2) Neka se poznaju fazne potrošnje aktivne i reaktivne snage potrošačkog čvora $P_D/3$ i $Q_D/3$; one su usmerene prema potrošaču;

- 3) Pošto se u sistemu nalazi samo jedan generator, to se izostavlja specifikacija njegove aktivne i reaktivne snage proizvodnje;
- 4) Taj (generatorski) čvor, numerisan jedinicom, proglašava se balansiranim; u njemu su:
 - nepoznata fazna aktivna snaga proizvodnje ($P_G/3 = ?$);
 - nepoznata fazna reaktivna snaga proizvodnje/potrošnje ($Q_G/3 = ?$);
 - poznat – specificiran modul faznog napona ($U_1 = U_1^0$);
 - poznat – specificiran ugao faznog napona ($\theta_1 = \theta_1^0 = 0$).
 (S obzirom na simetriju režima, modul napona U_1^0 isti je za sve tri faze, a ugao θ_1^0 se odnosi na napon faze a.)
- 5) Potrebno je izračunati celokupni režim električnog kola prikazanog na slici 4.2.1d. U tu svrhu je dovoljno izračunati nepoznate veličine stanja. To su modul U_2 i ugao θ_2 napona čvora 2 (modul U_1 i ugao θ_1 napona balansnog čvora 1 poznati su).

Dakle, problem bilansa snaga elektroenergetskog sistema sveden je na modelovanje i proračun standardnog, jednofaznog električnog kola – pogonsko kolo sistema. Za jednostavan elektroenergetski sistem sa dva čvora (slika 4.2.1b), to kolo, kada je vod tretiran samo svojim rednim parametrima, prikazano je na slici 4.2.1d.

Za proračun električnih kola kojima se ekvivalentiraju elektroenergetski sistemi (pogonska kola trofaznih sistema) svakako se mogu koristiti Kirchofovi zakoni, ili neke od njihovih implikacija. Ovde će biti korišćena implikacija u vidu *metoda nezavisnih napona čvorova*.

4.3.2 MATEMATIČKI MODEL BILANSA SNAGA – METOD NEZAVISNIH NAPONA ČVOROVA

Razmatra se jednofazno električno kolo sa $(n+1)$ čvorova – slika 4.3.2.1a (pogonsko kolo trofaznog elektroenergetskog sistema). Potrebno je:

- 1) napisati matematički model kola koji je saglasan s *metodom nezavisnih napona čvorova*;
- 2) transformisati model saglasno s postavljenim problemom bilansa snaga.

Saglasno s metodom nezavisnih napona čvorova potrebno je jedan od razmatranih $(n+1)$ čvorova kola proglasiti *čvorom nultog potencijala*. Neka je to $(n+1)$ -vi čvor. Njegov potencijal jednak je nuli. Kako je već isticano, u elektroenergetici se zemlja uzima za taj čvor. Za nju se najčešće smatra da svuda ima isti potencijal koji iznosi nula.

Na slici 4.3.2.1a, na primeru k -tog čvora, prikazana je opšta situacija svih n čvorova kola, $k = 1, 2, \dots, n$. Čvor nultog potencijala $(n+1)$ „poseban“ je čvor u smislu da se u odnosu na njega određuju naponi svih ostalih čvorova. Na slici su prikazane samo grane između čvora k i ostalih čvorova. Međusobne veze ostalih čvorova nisu istaknute. One se mogu zamisliti analo-

gno s granama incidentnim čvoru k . Grana između para čvorova od kojih nijedan nije čvor nultog potencijala, jeste *redna grana*. Grana između para čvorova od kojih jedan nije a drugi jeste čvor nultog potencijala, jeste *otočna grana* (*otoka* u tekstu koji sledi). Specifičnost razmatranog kola je u tome da su generatori i potrošači priključeni isključivo između $(n+1)$ -vog čvora (nultog potencijala) i ostalih čvorova. Dakle, između čvorova k i j , $k \neq n+1 \wedge j \neq n+1$, nema generatora niti potrošača. Generatorima se u razmatranom kolu proizvode naponi i generišu struje.

Razmatrano kolo je prikazano i na slici 4.3.2.1b, ali na formalno praktičniji, uobičajeniji način – sa „razvučenim“ čvorom nultog potencijala. Generatori i potrošači nisu istaknuti. Ako ima takvih elemenata koji su priključeni u čvoru, onda su oni supstituisani odgovarajućim idealnim strujnim generatorima. Njihove struje su označene sa $\hat{I}_k$, $k = 1, 2, \dots, n$.¹⁴⁹

Grane kola, u opštem slučaju, čine otpornosti, induktivnosti i kapacitivnosti (R , L i C elementi). Oni se, u admitantnom obliku, mogu prikazati na sledeći način:

$$\hat{Y}_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, n+1; \quad j = 1, 2, \dots, n+1; \quad i \neq j. \quad (4.3.2.1)$$

Neka se definišu *naponi (potencijali)* čvorova kola u odnosu na čvor nultog potencijala (stanje kola):

$$\hat{U}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (4.3.2.2)$$

Pored napona čvorova, za modelovanje kola primenom metoda nezavisnih napona čvorova, potrebno je definisati i *injektirane struje* čvorova kola. To su struje generatora i/ili potrošača, koji su priključeni između čvora nultog potencijala – zemlje i ostalih čvorova (već je rečeno da drugačije priključenih generatora i potrošača nema). Referentni smerovi injektiranih struja se usvajaju od čvora nultog potencijala ka ostalim čvorovima. Tako se one iz čvora k „rasprostiru“ granama kola. To su struje:

$$\hat{I}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \text{ (slike 4.3.2.1)}. \quad (4.3.2.3)$$

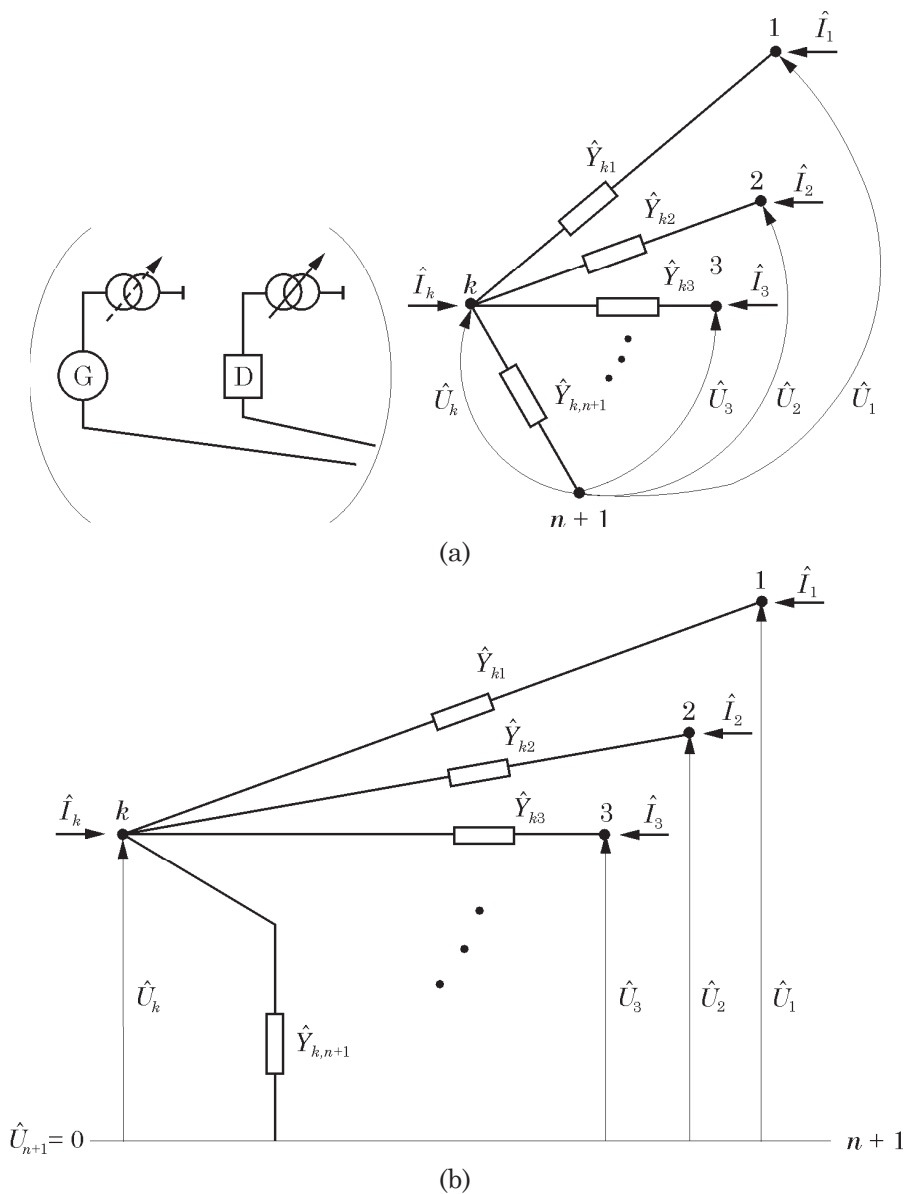
Matematički model kola sa slika 4.3.2.1, napisan saglasno s metodom nezavisnih napona čvorova, glasi:

$$\hat{\mathbf{I}}_{n \times 1} = \hat{\mathbf{Y}}_{n \times n} \hat{\mathbf{U}}_{n \times 1}, \quad (4.3.2.4)$$

pri čemu su sa $\hat{\mathbf{I}}_{n \times 1}$ i $\hat{\mathbf{U}}_{n \times 1}$ označene matrice-kolone injektiranih struja i napona čvorova kola, respektivno:

$$\hat{\mathbf{I}}_{n \times 1} = [\hat{I}_1 \ \hat{I}_2 \ \dots \ \hat{I}_n]^T, \quad \hat{\mathbf{U}}_{n \times 1} = [\hat{U}_1 \ \hat{U}_2 \ \dots \ \hat{U}_n]^T, \quad (4.3.2.5)$$

¹⁴⁹ Takav prikaz je saglasan s principom supstitucije dela kola idealnim strujnim generatorom. Taj princip se smatra poznatim i ne razmatra se u ovoj knjizi.



Slika 4.3.2.1 Jednofazno električno kolo sa $n+1$ čvorova od kojih je $(n+1)$ -vi čvor proglašen čvorom nultog potencijala – zemlja (a) i uobičajeni prikaz s razvučenim čvorom nultog potencijala (b)

pri čemu je sa T označena operacija transponovanja matrica. Referentni smerovi struja vektora injektiranih struja čvorova su prema sistemu. Refe-

rentni smerovi napona vektora napona čvorova su od čvora nultog potencijala ka ostalim čvorovima kola.

Sa $\hat{\mathbf{Y}}_{n \times n}$ je označena *matrica admitansi čvorova kola* (samo *matrica admitansi* u tekstu koji sledi):

$$\hat{\mathbf{Y}}_{n \times n} = \begin{bmatrix} \hat{y}_{11} & \hat{y}_{12} & \cdots & \hat{y}_{1n} \\ \hat{y}_{21} & \hat{y}_{22} & \cdots & \hat{y}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{y}_{n1} & \hat{y}_{n2} & \cdots & \hat{y}_{nn} \end{bmatrix}. \quad (4.3.2.6)$$

Za kola (modele elektroenergetskih sistema) koji se obrađuju u ovoj knjizi, matrica admitansi je simetrična: $\hat{\mathbf{Y}}_{n \times n} = \hat{\mathbf{Y}}_{n \times n}^T$ i generiše se vrlo jednostavno¹⁵⁰:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{ij} &\triangleq -\hat{Y}_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq j; \\ \hat{y}_{kk} &\triangleq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n+1} \hat{Y}_{ki}, \quad k = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (4.3.2.7)$$

Definicione relacije (4.3.2.7) mogu se protumačiti na sledeći način: vandijagonalni elementi matrice admitansi jednaki su admitansama odgovarajućih rednih grana s promenjenim predznacima; dijagonalni elementi jednaki su sumama svih admitansi (rednih grana i otoka), koje su incidentne odgovarajućim čvorovima.

Koristeći se elementima matrice admitansi, metod nezavisnih napona čvorova (4.3.2.4) može se predstaviti u sledećem skalarnom obliku:

$$\hat{I}_k = \sum_{i=1}^n \hat{y}_{ki} \hat{U}_i, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (4.3.2.8)$$

To je relacija bilansa struja čvora k , $k=1, 2, \dots, n$.

Interpretacija elektroenergetskog sistema kolom prikazanim na slici 4.3.2.1b zasniva se na sledećim činjenicama: 1) uravnotežen elektroenergetski sistem u simetričnom režimu može se prikazati pogonskim (jednofaznim) reprezentom; pri tome su elektromagnetne sprege između faza trofaznih elemenata sistema eliminisane uvođenjem pogonskih parametara; 2) blok-transformatori (slika 4.2.1a), zajedno s generatorima, inkorporirani su u elektrane, pa su elektrane priključene na podsistem prenosa. Tako se idealni transformatori iz pogonskih kola blok-transformatora ne ističu u pogonskom kolu elektroenergetskog sistema (slika 4.3.2.1b); 3) slično je i s potrošačima (slika 4.2.1a). To su potrošači osmog nivoa, u koje su inkorporirani njihovi regulacioni transformatori, pa se ni njihovi idealni transformatori ne ističu u pogonskom kolu (slika 4.3.2.1b); 4) razmatra se podsistem prenosa jedinstvenog naponskog nivoa, pa u njemu nema transformatora.

¹⁵⁰ U prenosnoj mreži koja se razmatra nema transformatora niti elemenata koji su međusobno induktivno i kapacitivno spregnuti (npr. paralelnih trofaznih vodova).

Sada je prilika da se i formalno postavi pitanje broja čvorova elektroenergetskog sistema koji se razmatra, kao i dimenzija njegovog modela saglasnog s metodom nezavisnih napona čvorova. Neka taj sistem ima n trofaznih čvorova. Čvor nultog potencijala, sada $(3n+1)$ -vi čvor, predstavlja četvrti čvor svakog trofaznog čvora. Elektroenergetski sistem se nalazi u simetričnom režimu. Kada se s trofaznog elektroenergetskog sistema sa n trofaznih čvorova (svaki sa svojim četvrtim čvorom nultog potencijala), pređe na njegov pogonski – pofazni prikaz, svih n trofaznih čvorova se svodi na n jednofaznih, a čvor nultog potencijala ostaje kao $(n+1)$ -vi čvor. Tako matematički model za kolo sa $(n+1)$ čvorova (ubrojan čvor nultog potencijala), koji je napisan saglasno s metodom nezavisnih napona čvorova, ima dimenziju n . Dakle, matematički model trofaznog kola sa n trofaznih čvorova i jednim čvorom nultog potencijala, odnosno $3n+1$ čvorova, u simetričnom režimu, umesto dimenzije $3n$ ima dimenziju n (tri puta manju). To je ne samo matematički, već i fizički rezultat simetrije trofaznog režima kola.

Impedanse, odnosno admitanse elemenata elektroenergetskog sistema ne zavise od njihovih napona i struja. To za rezultat ima da matrica admitansi $\hat{\mathbf{Y}}$ (4.3.2.6) nije zavisna od vrednosti elemenata matrica-kolona $\hat{\mathbf{U}}$ i $\hat{\mathbf{I}}$ (4.3.2.5). Saglasno s tim, matematički model elektroenergetskog sistema (4.3.2.4), odnosno (4.3.2.8), linearan je.

Radi olakšanja izlaganja u vezi s rešenjem problema bilansa snaga, primena metoda nezavisnih napona čvorova biće prvo izložena na pogonskom kolu najjednostavnijeg trofaznog elektroenergetskog sistema kojeg čine dva čvora i čvor nultog potencijala 0 (dakle, tri čvora). Pogonsko kolo tog sistema, sa zanemarenim otočnim parametrima (anuliranim otočnim admitansama), prikazano je na slici 4.3.2.2. Razmatranja koja slede biće generalisana na sistem bez ograničenja na broj čvorova.

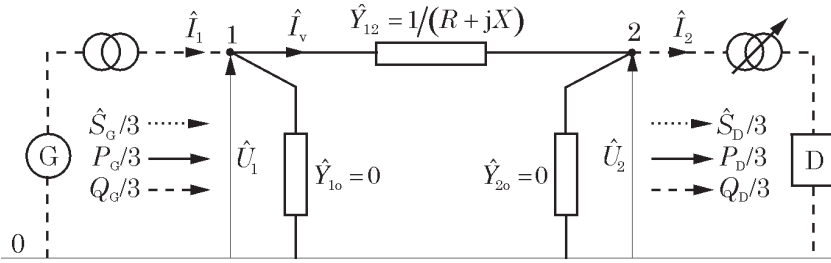
U razmatranom jednostavnom elektroenergetskom sistemu sa dva čvora, čvor 1 je generatorski, a čvor 2 potrošački. Oni su međusobno povezani vodom. Model kola sa slike 4.3.2.2, primenom metoda nezavisnih napona čvorova, glasi:

$$\begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ -\hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{y}_{11} & \hat{y}_{12} \\ \hat{y}_{21} & \hat{y}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.2.9)$$

Napomena: Ispred struje $\hat{I}_2$ u relaciji (4.3.2.9) je predznak minus s obzirom na to da je referentni smer te struje od sistema ka potrošaču.

Elementi matrice admitansi u relaciji (4.3.2.9) iznose:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{11} &= \hat{Y}_{10} + \hat{Y}_{12} = \hat{Y}_{12}; & \hat{y}_{12} &= -\hat{Y}_{12}; \\ \hat{y}_{21} &= \hat{y}_{12} = -\hat{Y}_{12}; & \hat{y}_{22} &= \hat{Y}_{20} + \hat{Y}_{12} = \hat{Y}_{12}, \\ (\hat{Y}_{10} &= \hat{Y}_{20} = 0). \end{aligned} \quad (4.3.2.10)$$



Slika 4.3.2.2 Pogonsko kolo jednostavnog elektroenergetskog sistema sa dva trofazna čvora i čvorom nultog potencijala

Sada je potrebno da se matematički model (4.3.2.4), odnosno (4.3.2.9), za jednostavan sistem sa dva čvora, razmotri s praktičnog aspekta, tj. sa aspekta njegove primenljivosti za opis i rešenje problema bilansa snaga. Na osnovu materije izložene u delovima 3.1 i 3.4, može se zaključiti da se potrošači i generatori elektroenergetskog sistema opisuju kompleksnim (aktivnim i reaktivnim) snagama potrošnje i proizvodnje, respektivno, a ne kompleksnim strujama. S obzirom na to, oblik modela (4.3.2.4), odnosno (4.3.2.9), nije praktično primenljiv. U njemu figurišu kompleksne injektirane struje, a ne snage. Neka se zato, radi generisanja primenljivog matematičkog modela, matična relacija (4.3.2.9) pomnoži s leve strane dijagonalnom matricom konjugovanih napona oba čvora: $\text{diag}[\hat{U}_1^*, \hat{U}_2^*]$:

$$\begin{bmatrix} \hat{U}_1^* & 0 \\ 0 & \hat{U}_2^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ -\hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{U}_1^* & 0 \\ 0 & \hat{U}_2^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{y}_{11} & \hat{y}_{12} \\ \hat{y}_{21} & \hat{y}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.2.11)$$

odnosno:

$$\begin{bmatrix} \hat{U}_1^* \hat{I}_1 \\ -\hat{U}_2^* \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{U}_1^* & 0 \\ 0 & \hat{U}_2^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{y}_{11} & \hat{y}_{12} \\ \hat{y}_{21} & \hat{y}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.2.12)$$

odnosno:

$$\begin{bmatrix} +\hat{S}_G/3 \\ -\hat{S}_D/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{U}_1^* (\hat{y}_{11} \hat{U}_1 + \hat{y}_{12} \hat{U}_2) \\ \hat{U}_2^* (\hat{y}_{21} \hat{U}_1 + \hat{y}_{22} \hat{U}_2) \end{bmatrix}, \quad (4.3.2.13)$$

odnosno u skalarinom obliku:

$$\hat{S}_k/3 = \hat{U}_k^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{ki} \hat{U}_i, \quad k=1, 2, \quad (4.3.2.14)$$

pri čemu je sa $\hat{S}_k$ označena trofazna *injektirana kompleksna* snaga čvora k :

$$\hat{S}_k = 3\hat{U}_k^* \hat{I}_k = P_k - jQ_k \triangleq +\hat{S}_{Gk} - \hat{S}_{Dk}. \quad (4.3.2.15)$$

Sa P_k i Q_k označene su trofazna *injektirana aktivna snaga* i trofazna *injektirana reaktivna snaga* čvora k . Te snage predstavljaju razlike odgovarajućih snaga proizvodnje i potrošnje priključenih u tom čvoru. Snaga generatorskog čvora ima referentni smer ka čvoru, a snaga potrošačkog čvora od čvora.

Napomena: Ispred injektirane snage $\hat{S}_2$ u relaciji (4.3.2.13) je predznak minus s obzirom na to da je njen referentni smer od sistema ka potrošaču.

Očigledno je da se matematički model elektroenergetskog sistema sa dva čvora (4.3.2.13), odnosno (4.3.2.14), sastoji od dve kompleksne, odnosno četiri realne relacije. U tim relacijama figurišu četiri kompleksne, odnosno osam realnih veličina. One su prikazane u tabeli 4.3.2.1. Te veličine se mogu sagledati sa aspekta postavke problema bilansa snaga i njegova četiri potproblema:

- Potrošač je poznat: $P_2 = -P_D$; $Q_2 = -Q_D$ (na osnovu postavke problema bilansa snaga; predznak minus je rezultat referentnih smerova snaga potrošačkog čvora P_D i Q_D ; oni su od sistema ka potrošaču);
- Čvor 1 je balansni: Njegova aktivna i reaktivna snaga su nepoznate veličine: $P_1 = P_G = ?$ i $Q_1 = Q_G = ?$ (prvi i drugi potproblem problema bilansa snaga); taj čvor je referentni s obzirom na module napona – treći potproblem; modul njegovog napona je specificiran i iznosi U_1^0 ; ta vrednost se obezbeđuje sinhronim generatorom elektrane priključene u čvoru 1); taj čvor je referentni i s obzirom na uglove; u njemu je specificiran ugao napona i iznosi $\theta_1^0 = 0$ – četvrti potproblem.

Tabela 4.3.2.1 Veličine pridružene čvorovima jednostavnog elektroenergetskog sistema sa dva čvora

	Čvor 1	Čvor 2
Kompleksne veličine	$\hat{S}_1, \hat{U}_1$	$\hat{S}_2, \hat{U}_2$
Realne veličine	P_1, Q_1, U_1, θ_1	P_2, Q_2, U_2, θ_2

Tako, od osam realnih veličina modela problema bilansa snaga:

$$P_1, Q_1, \underline{U}_1, \underline{\theta}_1, \underline{P}_2, \underline{Q}_2, \underline{U}_2, \underline{\theta}_2, \quad (4.3.2.16)$$

četiri podvučene su poznate. Za izračunavanje četiri preostale veličine na raspolaganju su dve kompleksne jednačine (4.3.2.14), odnosno četiri realne relacije:

$$P_k/3 = \operatorname{Re} \left\{ \hat{U}_k^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{ki} \hat{U}_i \right\}, \quad k = 1, 2, \quad (4.3.2.17)$$

$$Q_k/3 = -\operatorname{Im} \left\{ \hat{U}_k^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{ki} \hat{U}_i \right\}, \quad k = 1, 2.$$

Ove relacije su rezultat primene metoda nezavisnih napona čvorova (4.3.2.4) za opis režima elektroenergetskog sistema sa dva čvora. Time je zaokruženo

rešenje formulisanog problema bilansa snaga jednostavnog sistema sa dva trofazna čvora.

U prvom paru relacija (4.3.2.17), za $k = 1$, nalaze se sve četiri nepoznate veličine (P_1 , Q_1 ; U_2 , θ_2), a u drugom paru, za $k = 2$, samo dve (U_2 , θ_2). Drugi par relacija glasi:

$$\begin{aligned} -P_D/3 &= \operatorname{Re}\{\hat{y}_{21}U_1^0\hat{U}_2^* + \hat{y}_{22}U_2^2\}, \\ -Q_D/3 &= -\operatorname{Im}\{\hat{y}_{21}U_1^0\hat{U}_2^* + \hat{y}_{22}U_2^2\}. \end{aligned} \quad (4.3.2.18)$$

Neka se za napon čvora 2, odnosno njegovu konjugovanu vrednost uvedu sledeće oznake:

$$\hat{U}_2 = e + jf \quad \Rightarrow \quad \hat{U}_2^* = e - jf. \quad (4.3.2.19)$$

Sada se relacijama (4.3.2.18) mogu dati oblici:

$$\begin{aligned} -P_D/3 &= \operatorname{Re}\{(g_{21} + jb_{21})U_1^0(e - jf) + (g_{22} + jb_{22})(e^2 + f^2)\}, \\ -Q_D/3 &= -\operatorname{Im}\{(g_{21} + jb_{21})U_1^0(e - jf) + (g_{22} + jb_{22})(e^2 + f^2)\}, \end{aligned} \quad (4.3.2.20)$$

odnosno:

$$\begin{aligned} -P_D/3 &= g_{21}U_1^0e + b_{21}U_1^0f + g_{22}e^2 + g_{22}f^2, \\ Q_D/3 &= b_{21}U_1^0e - g_{21}U_1^0f + b_{22}e^2 + b_{22}f^2, \end{aligned} \quad (4.3.2.21)$$

pri čemu su članovi matrice impedansi $\hat{y}_{21}$ i $\hat{y}_{22}$ iskazani preko njihovih konduktansi g i susceptansi b , $\hat{y} = g + jb$, uz odgovarajuće parove supskripata.

Relacijama (4.3.2.21) može se dati sledeće značenje: za zadate snage potrošnje P_D i Q_D , kao i za specificiran modul i ugao napona na ulazu u sistem (na elektrani) U_1^0 , određen je nepoznati deo stanja elektroenergetskog sistema, tj. određeni su realni i imaginarni delovi napona $\hat{U}_2$ (e i f). Poznati napon $\hat{U}_1$ i nepoznati napon $\hat{U}_2$, čine stanje razmatranog kola (elektroenergetskog sistema).

Sistem relacija (4.3.2.21) čine dve nelinearne, algebarske, realne i sprengute jednačine sa dve nepoznate realne veličine e i f . Na ovom mestu se neće detaljnije ulaziti u matematički (numerički) metod kojim se takav sistem jednačina rešava. Taj problem će biti generalno obrađen kasnije.

Posle rešenja sistema jednačina (4.3.2.21) po nepoznatim veličinama e i f može da se izračuna napon čvora 2:

$$\hat{U}_2 = e + jf \quad \Leftrightarrow \quad (U_2, \theta_2). \quad (4.3.2.22)$$

Iz njega se mogu izračunati nepoznata (tro)fazna aktivna i trofazna reaktivna snaga generatora, na osnovu jedne kompleksne (odnosno dve realne) relacije (4.3.2.17), za $k = 1$:

$$P_G - jQ_G = 3U_1^0 (\hat{y}_{11}U_1^0 + \hat{y}_{12}\hat{U}_2) \Rightarrow (P_G, Q_G). \quad (4.3.2.23)$$

Rešenjem relacija (4.3.2.21) po nepoznatim veličinama e i f , kao i (4.3.2.23) po nepoznatim snagama balansnog čvora P_G i Q_G , praktično je rešen problem bilansa snaga jednostavnog elektroenergetskog sistema sa dva trofazna čvora. Saglasno sa stavom 4.3.1.4.1 (da se iz poznatih napona čvorova može rekonstruisati celokupni režim razmatranog elektroenergetskog sistema), problem bilansa snaga rešen je u potpunosti.

Struje voda, faza a, b i c, iznose:

$$\hat{I}_v = \hat{I}_{va} = \frac{U_1^0 - \hat{U}_2}{R + jX} \Rightarrow \hat{I}_{vb} = \hat{a}^{-1}\hat{I}_{va}, \quad \hat{I}_{vc} = \hat{a}^{-2}\hat{I}_{va} \quad (\hat{a} = e^{j2\pi/3}). \quad (4.3.2.24)$$

Koristeći se relacijama (4.3.1.4.3), mogu se izračunati snage $\hat{S}_{12}$ i $\hat{S}_{21}$ koje su usmerene od para čvorova 1 i 0 ka paru čvorova 2 i 0, odnosno obrnuto:

$$\hat{S}_{12} = P_G - jQ_G; \quad \hat{S}_{21} = -(P_D - jQ_D). \quad (4.3.2.25)$$

Te dve snage nisu međusobno jednake ($\hat{S}_{12} \neq \hat{S}_{21}$). To je posledica gubitaka aktivne i reaktivne snage voda ΔP_{12} i ΔQ_{12} . Injektirane snage čvorova 1 i 2, respektivno, iznose (slika 4.3.2.2):

$$\hat{S}_1 = \hat{S}_{12} = \hat{S}_G; \quad \hat{S}_2 = \hat{S}_{21} = -\hat{S}_D. \quad (4.3.2.26)$$

Trofazni gubici aktivne i reaktivne snage iznose:

$$\Delta P_{12} = 3RI_v^2; \quad \Delta Q_{12} = 3XI_v^2, \quad (4.3.2.27)$$

odnosno:

$$\Delta P = P_G - P_D; \quad \Delta Q = Q_G - Q_D. \quad (4.3.2.28)$$

Sada se bilans snaga razmatranog elektroenergetskog sistema može kvantifikovati relacijama:

$$\begin{aligned} P_G &= P_D + \Delta P = P_D + \Delta P_{12}, \\ Q_G &= Q_D + \Delta Q = Q_D + \Delta Q_{12}. \end{aligned} \quad (4.3.2.29)$$

Konačno, rešenje problema bilansa snaga elektroenergetskog sistema svodi se na konstituisanje modela sistema i njegovo rešenje, odnosno rešenje sistema kompleksnih jednačina (4.3.2.14), odnosno sistema realnih jednačina (4.3.2.17).

Sistemi nelinearnih, algebarskih, realnih i spregnutih jednačina, rešavaju se primenom standardnih iterativnih metoda: Gausov, Gaus-Zajdelov, Njutn-Rafsonov metod... Za rešavanje sistema nelinearnih jednačina tipičnih za modele prenosnih mreža, najefikasnijim se pokazuje Njutn-Rafsonov iterativni metod, kao i njegove izvedene varijante.

Ovde se obrađuje originalni Njutn-Rafsonov iterativni metod. Pre njegovog izlaganja i njegove primene za rešavanje modela bilansa snaga, model mreže sa dva čvora rešava se pojednostavljeno, bez korišćenja tog metoda.

Cilj tog rešavanja jeste da se ukaže na višeznačnost rešenja sistema nelinearnih jednačina, kao i na izbor rešenja koje jeste od interesa za obrađivača problema bilansa snaga.

Pojednostavljenje se sastoji od zanemarenja pogonskih otpornosti i provodnosti voda trofaznog sistema sa dva čvora – slika 4.3.2.2: $R = 0$ i $G = 0$. Ovo implicira nulte vrednosti svih realnih delova elemenata matrice admittansi $\hat{\mathbf{Y}}$ (4.3.2.9):

$$g_{11} = g_{12} = g_{21} = g_{22} = 0. \quad (4.3.2.30)$$

Tada se relacije (4.3.2.21), na koje je sveden proračun bilansa snaga razmatranog sistema, mogu predstaviti u obliku:

$$\begin{aligned} -P_D/3 &= b_{21}U_1^0 f, \\ Q_D/3 &= b_{21}U_1^0 e + b_{22}e^2 + b_{22}f^2. \end{aligned} \quad (4.3.2.31)$$

Prva od relacija (4.3.2.31) je linearna. U njoj figuriše samo jedna nepoznata veličina f (imaginarni deo kompleksnog napona $\hat{U}_2$ čvora 2), pa se ona može jednostavno rešiti:

$$f = -\frac{P_D}{3b_{21}U_1^0}. \quad (4.3.2.32)$$

Koristeći se tim rešenjem, drugoj od relacija može se dati sledeći oblik:

$$b_{22}e^2 + b_{21}U_1^0 e + (b_{22}f^2 - Q_D/3) = 0. \quad (4.3.2.33)$$

To je kvadratna jednačina za koju se raspolaže sa dva rešenja koja se mogu iskazati u analitičkom obliku:

$$e_{12} = \frac{-b_{21}U_1^0 \pm \sqrt{(b_{21}U_1^0)^2 - 4b_{22}(b_{22}f^2 - Q_D/3)}}{2b_{22}}, \quad (4.3.2.34)$$

odnosno:

$$\begin{aligned} e_1 &= \frac{-b_{21}U_1^0 - \sqrt{(b_{21}U_1^0)^2 - 4b_{22}(b_{22}f^2 - Q_D/3)}}{2b_{22}}, \\ e_2 &= \frac{-b_{21}U_1^0 + \sqrt{(b_{21}U_1^0)^2 - 4b_{22}(b_{22}f^2 - Q_D/3)}}{2b_{22}}. \end{aligned} \quad (4.3.2.35)$$

Dakle, njeno rešenje jeste vrednost veličine e , realnog dela kompleksnog napona čvora 2 ($\hat{U}_2 = e + jf$). Tih rešenja ima dva: e_1 i e_2 . Tako, pojednostavljeni model bilansa snaga ima sledeća dva rešenja za kompleksni napon čvora 2:

$$(\hat{U}_2)_1 = e_1 + jf \quad \text{ i } \quad (\hat{U}_2)_2 = e_2 + jf. \quad (4.3.2.36)$$

Od ta dva para treba izabrati onaj kojim se dobija modul i ugao napona $\hat{U}_2$ čvora 2, koji su bliži odgovarajućim vrednostima napona $\hat{U}_1$ čvora 1, što je

jedino „prirodno“ rešenje problema. Pošto je modul napona čvora 1 poznat, a ugao usvojen jednakim nuli, sledi:

$$\hat{U}_1 = U_1 + j0. \quad (4.3.2.37)$$

Na osnovu toga, od dva rešenja (4.3.2.36) problema bilansa snaga treba izabrati ono čiji je modul bliži vrednosti U_1 .

Na osnovu sada poznatih napona oba čvora ($\hat{U}_1, \hat{U}_2$) može se rekonstruisati celokupni režim sistema. Time je rešen (pojednostavljen) problem bilansa snaga elektroenergetskog sistema sa dva čvora. Ovaj proračun je prikazan na konkretnom primeru u delu 6.4 (PRILOZI).

4.3.3 REŠENJE MODELA – NJUTN-RAFSONOV ITERATIVNI METOD

Nearer the gods no mortal may approach.
(Bliže bogovima nijedan smrtnik ne može prići.)
Halej¹⁵¹ o Njutnu

U ovom delu je prikazan Njutn-Rafsonov iterativni metod za rešavanje prvo jedne pa dve nelinearne, algebarske, realne jednačine s jednom, odnosno dve nepoznate veličine. Zatim je on primenjen za rešavanje modela bilansa snaga bilo kojih dimenzija.

Razmatra se sledeća nelinearna, algebarska, realna jednačina s jednom nepoznatom veličinom:

$$a = f(x), \quad (4.3.3.1)$$

pri čemu je a poznata a x nepoznata veličina. Analitički oblik funkcije $f(x)$ je poznat. Tu jednačinu treba rešiti po nepoznatoj veličini x . Njeno rešenje x^+ nalazi se na preseku funkcija $y = f(x)$ i $y = a$ (prave paralelne sa apscisom). Za to rešenje se ovde razmatra Njutn-Rafsonov iterativni metod. On će biti prikazan na dva načina: grafički i analitički. Grafička interpretacija data je na slici 4.3.3.1.

Taj metod se sastoji od sledećih koraka – slika (4.3.3.1):

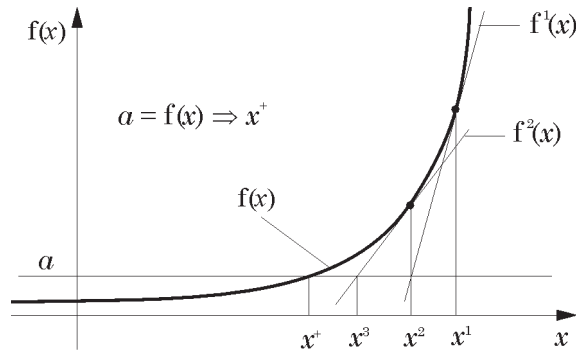
- 1) Pretpostavi se rešenje jednačine, npr. u tački apscise x^1 . To je *početna (prva) aproksimacija* rešenja ili *početno pogađanje* rešenja jednačine.
- 2) U tački s koordinatama $[x^1, f(x^1)]$ povuče se tangenta na funkciju $f(x)$. Ta tangenta predstavlja linearnu aproksimaciju funkcije $f(x)$. Ona je označena sa $f^1(x)$.
- 3) Rešenjem linearne jednačine $a = f^1(x)$, umesto nelinearne jednačine (4.3.3.1), dobija se x^2 – druga aproksimacija rešenja jednačine (4.3.3.1). (Superskript 2 nije kvadrat već redni broj aproksimacije rešenja.)

¹⁵¹ Edmond Halley, 1656–1742, engleski astronom, geofizičar, matematičar, meteorolog i fizičar.

- 4) Ponavljanjem postupka iz koraka 2, ustanovljavanjem linearne aproksimacije $f^2(x)$ funkcije $f(x)$, pa rešavanjem odgovarajuće linearne jednačine $a = f^2(x)$, dobija se treća aproksimacija rešenja x^3 itd.
- 5) Postupak se zaustavlja kada je: 1) razlika između dve uzastopne aproksimacije rešenja dovoljno mala i 2) kada je razlika između vrednosti funkcije u tekućoj aproksimaciji rešenja i poznate veličine a dovoljno mala. Kriterijumi za zaustavljanje postupka glase:

$$|x^{h+1} - x^h| \leq \varepsilon_x \quad \wedge \quad |f(x^{h+1}) - a| \leq \varepsilon_f, \quad h = 1, 2, 3, \dots \quad (4.3.3.2)$$

pri čemu su brojevi ε_x i ε_f po želji izabrani „dovoljno“ mali pozitivni brojevi – *kriterijumi konvergencije*, a h je redni broj iteracije. Pod iteracijom se podrazumeva postupak izračunavanja naredne aproksimacije na osnovu vrednosti raspoložive aproksimacije rešenja.



Slika 4.3.3.1 Grafička interpretacija Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda

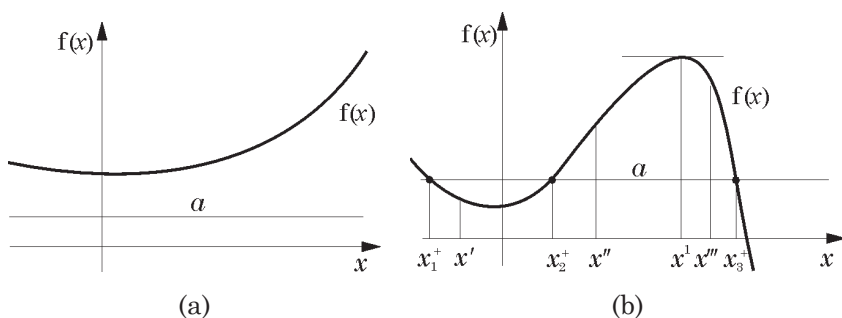
Posle zaustavljanja postupka, $(h+1)$ -va aproksimacija rešenja jednačine (4.3.3.1) proglašava se njenim rešenjem. Kvalitet (tačnost) tog rešenja je utooliko veći, ukoliko su kriterijumi konvergencije ε_x i ε_f manji brojevi. U toj situaciji, kada je postupak zaustavljen zbog zadovoljenja kriterijuma (4.3.3.2), kaže se da je postupak *konvergirao*. Utvrđivanje niza sukcesivnih aproksimacija rešenja $x^1, x^2, x^3, \dots$ koji vodi ka rešenju jednačine naziva se *konvergencijom postupka*. U slučaju da jednačina (4.3.3.1) nema rešenja (ona nije moguća – situacija koja je prikazana na slici 4.3.3.2a), kada bi se opisani postupak primenio on bi *divergirao*. U takvom slučaju, leve strane relacija (4.3.3.2) bi se povećavale iz iteracije u iteraciju, ili bi oscilovale bez da se zadovolje kriterijumi konvergencije (4.3.3.2).

Na osnovu opisanog Njutn-Rafsonovog metoda očigledno je da nelinearna funkcija $f(x)$, kojom je konstituisana nelinearna jednačina (4.3.3.1), mora da bude diferencijabilna u svakoj aproksimaciji njenog rešenja do kojeg se

stiže primenom metoda. Inače se ne bi mogle povlačiti tangente na kojima se metod zasniva.

Osim problema divergencije metoda kada jednačina koja se rešava nije moguća (slika 4.3.3.2a), treba naglasiti još dva problema. Oni su ilustrovani na slici 4.3.3.2b. Prvi se odnosi na situaciju kada jednačina ima više (tri) rešenja – x_1^+, x_2^+, x_3^+ (problem višeznačnosti rešenja). U toj situaciji Njutn-Rafsonov metod treba primeniti s posebnom pažnjom. Naime, ako se s početnom aproksimacijom krene iz vrednosti x' , onda će postupak konvergirati prema rešenju x_1^+ ; ako se s postupkom krene iz aproksimacija x'' ili x''' , onda će postupak konvergirati ka rešenjima x_2^+ ili x_3^+ , respektivno. Dakle, kada je u pitanju jednačina s više rešenja, od izbora početne aproksimacije zavisi rešenje koje će primenom metoda biti izračunato. Najčešći slučajevi korišćenja ovog metoda u elektroenergetskoj praksi odnose se na probleme kada je od više rešenja postavljene nelinearne jednačine (modela sistema) od interesa samo jedno. Tada je potrebno postupak započeti korektno izabranom početnom aproksimacijom koja će voditi upravo ka traženom rešenju. U uobičajenim praktičnim problemima to je moguće učiniti pošto se obično zna ne samo red veličine, već i približna vrednost rešenja problema (videti pojednostavljen proračun bilansa snaga na kraju paragrafa 4.3.2).

Drugi od dva nagoveštena problema primene metoda takođe je ilustrovan na slici 4.3.3.2b. Osim što treba da je diferencijabilna u svakoj aproksimaciji njenog rešenja, izvodi funkcija $f(x)$ u tim aproksimacijama moraju biti različiti od nule. Inače, realizacija postupka sa aproksimacijom rešenja s nultim izvodom (aproksimacija x^1 na slici 4.3.3.2b) ne bi bila moguća – nema preseka tangente s pravom $y = a$, pošto je tangenta paralelna s njom.¹⁵²



Slika 4.3.3.2 Problem egzistencije (a) i problem jednoznačnosti rešenja (b)

Na osnovu izložene materije može se zaključiti sledeća vrlo važna činjenica: Njutn-Rafsonovim metodom, pa i ostalim metodima za iterativno reša-

¹⁵² Pitanje monotonosti funkcije u okolini rešenja iz koje se bira početno rešenje jednačine, ovde se ne razmatra.

vanje nelinearnih jednačina, ne izračunava se rešenje tih jednačina u strogo formalnom smislu. Ali, tim postupcima, ako konvergiraju, izračunavaju se aproksimacije rešenja koje su onoliko blizu rešenja, koliko se to želi. Ta želja se kvantifikuje izborom kriterijuma konvergencije ε_x i ε_f (4.3.3.2). Kada se rešavaju inženjerski problemi, takav prilaz njihovim rešenjima više je nego zadovoljavajući.

Kada je u pitanju izbor početne aproksimacije, od suštinskog značaja za iterativne metode, pa tako i za Njutn-Rafsonov metod, jeste da oni konvergiraju utoliko brže, ukoliko je aproksimacija rešenja bliža rešenju. Naime, u osnovi problema bilansa snaga leži proračun nepoznatih modula i uglova napona čvorova elektroenergetskih sistema. Model problema bilansa snaga – relacije (4.3.2.17) svodi se na sistem nelinearnih jednačina po tim nepoznatim veličinama. Pošto su moduli napona čvorova elektroenergetskog sistema, u bilo kom uobičajenom režimu, vrlo bliski nominalnim vrednostima, a njihovi uglovi odstupaju međusobno za svega nekoliko stepeni, to je Njutn-Rafsonov iterativni metod moguće započeti sa aproksimacijom rešenja koja je „vrlo blizu“ samog rešenja problema.

Sada se može prići analitičkoj interpretaciji Njutn-Rafsonovog metoda. Opet je u pitanju rešavanje nelinearne jednačine $a = f(x)$ – (4.3.3.1). Od više načina da se nelinearna funkcija aproksimira tangentom u izabranoj njenoj tački, ovde se koristi Tejlorov¹⁵³ red. Postupak aproksimacije se sastoji od sledeća dva koraka: 1) razviti funkciju u Tejlorov red u okolini izabrane tačke i 2) uvažiti prva dva člana reda. Saglasno s grafičkom interpretacijom metoda, neka se funkcija $f(x)$ razvije u Tejlorov red, u okolini raspoložive h -te aproksimacije rešenja x^h jednačine (4.3.3.1):

$$f(x) = f(x^h) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} \bigg|_{x=x^h} \Delta x^h + \frac{1}{2!} \frac{d^2f(x)}{dx^2} \bigg|_{x=x^h} (\Delta x^h)^2 \dots, \quad (4.3.3.3)$$

pri čemu je:

$$\Delta x^h = x - x^h, \quad (4.3.3.4)$$

gde je x isti argument kao u funkciji $f(x)$, a sa x^h aproksimacija u okolini rešenja jednačine (4.3.3.1). Relacija (4.3.3.3) ima sumu beskonačno mnogo članova na njenoj desnoj strani. Ona je identitet u smislu da je ta suma jednaka vrednosti funkcije u tački apscise x , koja se nalazi u okolini tačke apscise x^h . Dakle, potpuno je svejedno koja se od sledeće dve jednačine rešava po nepoznatoj veličini x : $a = f(x)$ (4.3.3.1), ili 2) sledeća polinomijska jednačina:

¹⁵³ Brook Taylor, 1685–1731, engleski matematičar.

$$a = f(x^h) + \frac{1}{1!} \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x^h} (x - x^h) + \frac{1}{2!} \frac{d^2f(x)}{dx^2} \Big|_{x=x^h} (x - x^h)^2 \dots \quad (4.3.3.5)$$

Ako se reše obe jednačine, dobiće se isto rešenje x^+ . Naravno, drugu jednačinu nije moguće rešiti u opštem slučaju.

Smisao Tejlorovog reda jeste u tome da se jednim njegovim delom (sa izabranim brojem članova s njegovog početka), može aproksimirati funkcija koja je njime predstavljena. Ako se uzmu prva dva člana (uključivo član s prvim izvodom), onda se funkcija aproksimira pravom (tangentom). Ako se uzmu tri člana (uključivo član s drugim izvodom), onda se funkcija aproksimira parabolom itd. Što se više članova reda uključi u aproksimaciju, i što je argument funkcije x bliži vrednosti x^h u kojoj se funkcija razvija u red, to je aproksimacija funkcije „bolja“, odnosno, manje se razlikuje od same funkcije.

Kako je prethodno rečeno, Njutn-Rafsonov metod se sastoji od aproksimacije funkcije s prva dva člana, odnosno od rešavanja jednačine:

$$a = f(x^h) + \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x^h} \Delta x^h, \quad (4.3.3.6)$$

po nepoznatoj korekciji tekuće aproksimacije rešenja jednačine Δx^h . Pošto ova jednačina predstavlja samo aproksimaciju jednačine (4.3.3.1) koja se rešava, to je i njeno rešenje samo aproksimacija rešenja x^+ . Neka je ta aproksimacija označena sa x^{h+1} . Tada važi:

$$\Delta x^h = x^{h+1} - x^h. \quad (4.3.3.7)$$

Dakle, upravo je vrednost x^{h+1} nova aproksimacija rešenja jednačine (4.3.3.1).

Jednačina (4.3.3.6) je linearna po nepoznatoj veličini Δx^h . Vrednosti funkcije i njenog prvog izvoda u tački apscise x^h poznate su s obzirom na to da je poznat analitički oblik funkcije $f(x)$. Njeno rešenje glasi:

$$\Delta x^h = \frac{a - f(x^h)}{\frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x^h}}, \quad (4.3.3.8)$$

Upravo iz ove relacije se vidi prethodno postavljeni zahtevi o egzistenciji i nenultim prvim izvodom funkcije $f(x)$ u tekućoj aproksimaciji rešenja x^h . Naime, prvi izvod mora da postoji da bi se količnik s desne strane relacije (4.3.3.8) mogao napisati. Uz to, taj izvod mora da bude različit od nule da bi taj količnik bio moguć.

Sa ovim je završena h -ta iteracija Njutn-Rafsonovog metoda. Sada se postupak ponavlja u $(h+1)$ -oj iteraciji, uzimajući aproksimaciju x^{h+1} za raspoloživu:

$$x^{h+1} = x^h + \Delta x^h. \quad (4.3.3.9)$$

Postupak se završava (konvergirao je) u iteraciji kada su zadovoljeni zadati kriterijumi konvergencije (4.3.3.2). Vrednosti veličina ε se biraju saglasno s problemom koji se rešava, kao i s tačnošću kojom se želi rešiti problem.

Problem bilansa snaga na najjednostavnijem elektroenergetskom sistemu sa dva čvora, sveden je na sistem od dve nelinearne, algebarske, realne i spregnute jednačine (4.3.2.21). One imaju oblik ($e \rightarrow x$, $f \rightarrow y$; $-P_D/3 \rightarrow a$, $Q_D/3 \rightarrow b$):

$$\begin{aligned} a &= F(x, y), \\ b &= H(x, y), \end{aligned} \quad (4.3.3.10)$$

pri čemu su analitički oblici funkcija F i H poznati. To su desne strane relacija (4.3.2.21). Njutn-Rafsonov metod za rešenje sistema dve nelinearne jednačine s dve nepoznate veličine se jednostavno generalizuje iz već prikazanog metoda za rešavanje jedne jednačine s jednom nepoznatom veličinom. Ako se sledi ista logika, obe funkcije u jednačinama (4.3.3.10) se aproksimiraju ravnima u okolini raspoložive – h -te aproksimacije rešenja – x^h i y^h . Tada, umesto da se rešavaju originalne nelinearne jednačine, rešavaju se njihove linearne aproksimacije:

$$\begin{aligned} a &= F(x^h, y^h) + \frac{1}{1!} \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=x^h \\ y=y^h}} \Delta x^h + \frac{1}{1!} \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \bigg|_{\substack{x=x^h \\ y=y^h}} \Delta y^h, \\ b &= H(x^h, y^h) + \frac{1}{1!} \frac{\partial H(x, y)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=x^h \\ y=y^h}} \Delta x^h + \frac{1}{1!} \frac{\partial H(x, y)}{\partial y} \bigg|_{\substack{x=x^h \\ y=y^h}} \Delta y^h, \end{aligned} \quad (4.3.3.11)$$

pri čemu su:

$$\Delta x^h = x^{h+1} - x^h, \quad \Delta y^h = y^{h+1} - y^h. \quad (4.3.3.12)$$

Sistem dve linearne jednačine (4.3.3.11) rešava se po nepoznatim veličinama Δx^h i Δy^h , a zatim se iz relacija (4.3.3.12) utvrđuje nova – „bolja“ aproksimacija rešenja:

$$x^{h+1} = x^h + \Delta x^h, \quad y^{h+1} = y^h + \Delta y^h. \quad (4.3.3.13)$$

Utvrđujući novu aproksimaciju rešenja – x^{h+1} i y^{h+1} , postupak se iterativno ponavlja sve do zadovoljenja sva četiri sledeća uslova:

$$\begin{aligned} |x^{h+1} - x^h| &\leq \varepsilon_x, \quad |y^{h+1} - y^h| \leq \varepsilon_y; \\ |F(x^{h+1}, y^{h+1}) - a| &\leq \varepsilon_F, \quad |H(x^{h+1}, y^{h+1}) - b| \leq \varepsilon_H. \end{aligned} \quad (4.3.3.14)$$

Sa ε_x , ε_y , ε_F i ε_H označeni su kriterijumi konvergencije. Pri tome je očigledno da je postupak moguće sprovesti samo ako su četiri parcijalna izvoda u relacijama (4.3.3.11) takva da postoji jednoznačno rešenje tih jednačina. To je analogno odgovarajućim uslovima primene postupka za rešavanje jedne jednačine.

4.3.4 GENERALIZACIJA PROBLEMA BILANSA SNAGA

Elektroenergetski sistem jedne države može imati nekoliko stotina ili hiljada čvorova prenosnih i subprenosnih mreža različitih naponskih nivoa (npr. 400 kV, 220 kV i 110 kV u delovima bivše Jugoslavije). Kod interkonektivnih sistema (današnja uobičajena situacija), te mreže imaju i po više desetina hiljada čvorova.

Ponovo se razmatra složen elektroenergetski sistem sa slike 4.2.1a (N generatorskih i M potrošačkih čvorova). Neka je prenosna mreža jedinstvenog naponskog nivoa. Dakle, nju čine samo vodovi (nema transformatora). Pored toga, mogućnost da je u čvoru k priključena baterija otočnih kondenzatora, prigušnica ili sinhroni kompenzator, ovde se ne razmatra. Oni se priključuju preko transformatora, a mreža koja se razmatra jedinstvenog je naponskog nivoa. To je pojednostavljena varijanta uobičajenih elektroenergetskih sistema s više naponskih nivoa, koji su povezani transformatorima. To pojednostavljenje je učinjeno da bi se razmatranja koja slede što više koncentrisala na sam problem bilansa snaga. Neka su svi čvorovi indeksirani od jedinice – balansni čvor, pa sve do $L = N+M$. Indeksiranje ostalih čvorova sa 2 do L potpuno je slobodno, bez obzira na njihovu prirodu, da li su to generatorski ili potrošački čvorovi. U potrošačke čvorove uključeni su i čvorovi u kojima nema ni generatora, niti potrošača. To su „potrošački čvorovi“ nultih snaga potrošnje. Ovi čvorovi predstavljaju „grananje“ mreže – *prolazni čvorovi*. U njih se stiče samo više vodova.

Na slici 4.3.4.1, na primeru k -tog čvora, prikazana je opšta varijanta kojom su obuhvaćeni svi čvorovi elektroenergetskog sistema. Sa G i D označeni su generator i potrošač, respektivno. U njima su uključeni i odgovarajući transformatori.

Problem bilansa snaga za ovakav elektroenergetski sistem postavljen je u delu 4.3. Rešenje tog problema svodi se na formulaciju matematičkog modela elektroenergetskog sistema sa slike 4.3.4.1 i rešenje (proračun) tog modela. Model, saglasan s metodom nezavisnih napona čvorova (4.3.2.4), glasi:

$$\hat{\mathbf{I}}_{L \times 1} = \hat{\mathbf{Y}}_{L \times L} \hat{\mathbf{U}}_{L \times 1}, \quad (4.3.4.1)$$

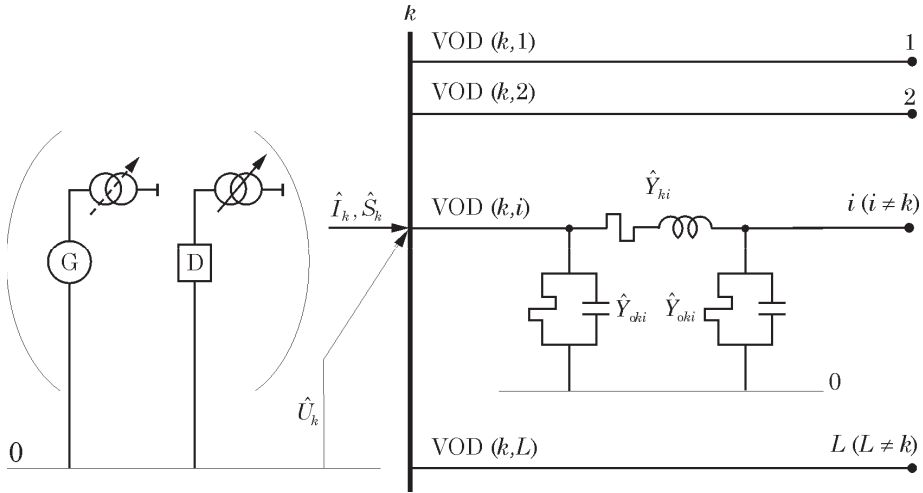
Odnosno, prema (4.3.2.8):

$$\hat{I}_k = \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i, \quad k = 1, 2, \dots, L. \quad (4.3.4.2)$$

Saglasno sa (4.3.2.7), elementi matrice admitansi se generišu na sledeći način:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{ki} &= -\hat{Y}_{ki}, & k &= 1, 2, \dots, L, \quad i = 1, 2, \dots, L, \quad k \neq i; \\ \hat{y}_{kk} &= \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^L \hat{Y}_{ki} + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^L \hat{Y}_{oki}, & k &= 1, 2, \dots, L, \end{aligned} \quad (4.3.4.3)$$

pri čemu se smatra da su sve paralelne admitanse između dva čvora zamenjene ekvivalentnom admitansom.



Slika 4.3.4.1 Čvor k elektroenergetskog sistema sa L čvorova
[sa $VOD(k, i)$ označen je vod kojim su povezani čvorovi k i i ,
 $k = 1, 2, \dots, L, i = 1, 2, \dots, L, k \neq i$]

Ako se matricna relacija (4.3.4.1) s leva pomnoži dijagonalnom matricom konjugovanih napona čvorova $\text{diag}[\hat{U}_1^*, \hat{U}_2^*, \dots, \hat{U}_L^*]$, odnosno svaka od skalar-
larnih relacija (4.3.4.2) pomnoži konjugovanim naponom odgovarajućeg čvo-
ra $\hat{U}_k^*$, $k = 1, 2, \dots, L$, dobija se matematički model bilansa snaga elektro-
energetskog sistema sa L čvorova:

$$\hat{S}_k / 3 = \hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i, \quad k = 1, 2, \dots, L. \quad (4.3.4.4)$$

Injektirana kompleksna snaga $\hat{S}_k$ čvora k već je definisana relacijom (4.3.2.15). Njen predznak je „+“ kada joj je referentni smer od para čvorova k i 0 ka sistemu, a „-“ kada joj je referentni smer suprotan:

$$\hat{S}_k = +\hat{S}_{Gk} - \hat{S}_{Dk} = P_k - jQ_k. \quad (4.3.4.5)$$

Iz ove definicije očigledno je da za generatorske čvorove, kod kojih je refe-
rentni smer snage njihove proizvodnje usvojen ka sistemu, injektirana sna-
ga glasi:

$$\hat{S}_k = +\hat{S}_{Gk} = +(P_{Gk} - jQ_{Gk}) \text{ (u čvoru } k \text{ je priključen samo generator).} \quad (4.3.4.6)$$

Za potrošačke čvorove važi obrnuto:

$$\hat{S}_k = -\hat{S}_{Dk} = -(P_{Dk} - jQ_{Dk}) \text{ (u čvoru } k \text{ je priključen samo potrošač).} \quad (4.3.4.7)$$

Dakle, u vezi sa sistemom relacija (4.3.4.4) može se konstatovati sledeće:
on se sastoji od L kompleksnih relacija *bilansa kompleksnih snaga* u svih L

čvorova sistema, odnosno od respektivnih L realnih relacija *bilansa aktivnih snaga* i L realnih relacija *bilansa reaktivnih snaga* (ukupno $2L$ realnih relacija):

$$\begin{aligned} P_k/3 &= +\operatorname{Re}\left\{\hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i\right\}, \quad k=1, 2, \dots, L, \\ Q_k/3 &= -\operatorname{Im}\left\{\hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i\right\}, \quad k=1, 2, \dots, L. \end{aligned} \quad (4.3.4.8)$$

Leva strana k -te od prvih relacija (4.3.4.8) iznosi $P_k/3$. Ona predstavlja injektiranu faznu aktivnu snagu čvora k . Njena desna strana iznosi

$\operatorname{Re}\left\{\hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i\right\}$. Ona predstavlja sumu faznih aktivnih snaga koje granama

„otiču“ iz para čvorova $(k, 0)$ u sistem. Isto se odnosi na sve relacije (4.3.4.8), s tim da se drugih L relacija odnose na reaktivne snage. Da su to bilansne relacije snaga nije teško dokazati polazeći od jednačina bilansa struja čvorova sistema (4.3.4.2), kao i njihovom transformacijom u oblik (4.3.4.4).

Kao što u L relacija (4.3.4.4) figuriše $2L$ kompleksnih veličina: $\hat{S}_k, \hat{U}_k, k = 1, 2, \dots, L$, po jedan par realnih veličina za svaki čvor, tako u $2L$ realnih relacija (4.3.4.8) figuriše $4L$ realnih veličina: $P_k, Q_k, U_k, \theta_k, k = 1, 2, \dots, L$, po jedna četvorka realnih veličina za svaki čvor. Te veličine čine skup:

$$\{P_1, Q_1, U_1, \theta_1; P_2, Q_2, U_2, \theta_2; P_3, Q_3, U_3, \theta_3, \dots, P_L, Q_L, U_L, \theta_L\}. \quad (4.3.4.9)$$

Prvi čvor 1 je balansni i za njega važi:

$$\begin{aligned} P_1 &= P_{G1} = ?, \quad Q_1 = Q_{G1} = ?; \\ U_1 &= U_1^0, \quad \theta_1 = \theta_1^0. \end{aligned} \quad (4.3.4.10)$$

Preostali čvorovi su ili generatorski ili potrošački, pa su za njih poznate sledeće veličine:

$$\begin{aligned} P_k &= \begin{aligned} &+ P_{Gk}, && k \text{ je generatorski čvor;} \\ &- P_{Dk}, && k \text{ je potrošački čvor;} \end{aligned} \\ Q_k &= \begin{aligned} &+ Q_{Gk}, && k \text{ je generatorski čvor } (Q_{Gk} \text{ može biti} \\ &\text{pozitivno, negativno ili nula);} \\ &- Q_{Dk}, && k \text{ je potrošački čvor;} \end{aligned} \end{aligned} \quad (4.3.4.11)$$

$k = 2, 3, \dots, L.$

U potrošačke čvorove uključeni su i čvorovi nultih injektiranih snaga – prolazni čvorovi ($P_k = Q_k = 0$). Dakle, u skupu (4.3.4.9) su poznate podvučene veličine. Očigledno je da su svakom čvoru pridružene dve poznate i dve nepoznate veličine, nezavisno od njegovog tipa. Dakle, poznatih veličina modela bilansa snaga elektroenergetskog sistema sa L čvorova ima $2L$. Isto toliko

ima i nepoznatih veličina. Za balansni čvor poznate veličine su modul napona i ugao, a nepoznate injektirana aktivna i reaktivna snaga. Za ostale čvorove poznate veličine su injektirana aktivna i reaktivna snaga, a nepoznate su modul napona i ugao.

Ako se izostave dve relacije bilansa aktivne i reaktivne snage za balansni čvor, onda preostale $(2L-2)$ realne relacije modela bilansa snaga (4.3.4.8) glase:

$$\begin{aligned} P_k/3 &= +\operatorname{Re}\left\{\hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i\right\} = \mathbf{g}'_k(\mathbf{X}), \quad k = 2, 3, \dots, L, \\ Q_k/3 &= -\operatorname{Im}\left\{\hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i\right\} = \mathbf{g}''_k(\mathbf{X}), \quad k = 2, 3, \dots, L, \end{aligned} \quad (4.3.4.12)$$

pri čemu su analitički oblici funkcija $\mathbf{g}'_k(\mathbf{X})$ i $\mathbf{g}''_k(\mathbf{X})$ očigledni iz tih relacija. Nepoznate veličine tih funkcija su sažete u *vektor-koloni nepoznatih veličina* $\mathbf{X}$, dimenzija $(2L-2) \times 1$:

$$\mathbf{X}_{(2L-2) \times 1} = [\theta_2 \quad U_2 \quad \theta_3 \quad U_3 \quad \dots \quad \theta_L \quad U_L]^T. \quad (4.3.4.13)$$

Sada se matematički model bilansa snaga elektroenergetskog sistema sa L trofaznih čvorova može restrukturirati na sledeći način:

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \theta_1^0, \\ U_1 &= U_1^0; \end{aligned} \quad (4.3.4.14a)$$

$$\begin{aligned} P_k/3 &= \mathbf{g}'_k(\mathbf{X}), \quad k = 2, 3, \dots, L, \\ Q_k/3 &= \mathbf{g}''_k(\mathbf{X}), \quad k = 2, 3, \dots, L; \end{aligned} \quad (4.3.4.14b)$$

$$\begin{aligned} P_1/3 &= +\operatorname{Re}\left\{\hat{U}_1^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{1i} \hat{U}_i\right\}, \\ Q_1/3 &= -\operatorname{Im}\left\{\hat{U}_1^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{1i} \hat{U}_i\right\}. \end{aligned} \quad (4.3.4.14c)$$

Model (4.3.4.14) je podeljen na tri dela: 1) Relacije (4.3.4.14a) čine *trivijalni deo modela*; njih ima dve; tim relacijama su specificirani ugao i modul balansnog čvora; 2) Relacije (4.3.4.14b) čine *dominantni deo modela*; njih ima $(2L-2)$; one su nelinearne, algebarske, realne i spregnute; u njima figuriše isto toliko nepoznatih veličina – elemenata vektora nepoznatih veličina $\mathbf{X}$ (4.3.4.13); 3) Relacije (4.3.4.14c) čine *raspregnuti deo modela*; njih ima dve; njima su direktno iskazane nepoznata injektirana aktivna i reaktivna snaga balansnog čvora. Tako je problem bilansa snaga suštinski sveden na rešenje $(2L-2)$ nelinearne, algebarske, realne i spregnute jednačine (4.3.4.14b), po $(2L-2)$ nepoznate veličine iz skupa (4.3.4.13) – dominantni deo modela bilansa snaga. Taj deo modela sadrži nepoznate uglove i module napona svih čvorova osim prvog – balansnog čvora (njegov napon se pojavljuje u modelu, ali su njegov ugao i modul poznati). Ako se reši sistem jednačina (4.3.4.14b) po

nepoznatim veličinama sažetim u vektoru $\mathbf{X}$ (4.3.4.13), onda se poznaju uglovi i moduli napona svih čvorova elektroenergetskog sistema. Tako se uz poznat ugao i modul napona balansnog čvora, raspolaže stanjem sistema. To znači da se može rekonstruisati celokupni režim elektroenergetskog sistema: aktivna i reaktivna snaga balansnog čvora $P_{G1} = P_1$ i $Q_{G1} = Q_1$ – raspregnuti deo modela bilansa snaga (4.3.4.1.4c), gubici aktivne i reaktivne snage elemenata i sistema, kao i sve ostale veličine režima kojim se realizuje razmatrani bilans snaga. Postupak za rekonstrukciju celokupnog režima već je izložen u tački 4.3.1.4. Time je rešen problem bilansa snaga. To rešenje sadrži i egzaktnu kvantifikaciju bilansnih relacija sistema:

$$\begin{aligned}\sum_{k \in G} P_k &= \sum_{k \in D} P_k + \Delta P; \\ \sum_{k \in G} Q_k &= \sum_{k \in D} Q_k + \Delta Q,\end{aligned}\quad (4.3.4.15)$$

pri čemu su u ovim relacijama sa G i D označeni skupovi indeksa svih čvorova u kojima su priključeni generatori i potrošači, respektivno.

Kako je već rečeno, suština rešavanja problema bilansa snaga jeste rešenje dominantnog dela njegovog modela, tj. sistema od $(2L-2)$ nelinearne, algebarske, realne i spregnute jednačine (4.3.4.14b). One se, kako je već rečeno, za modele prenosnih mreža rešavaju Njutn-Rafsonovim iterativnim metodom. Taj metod je u paragrafu 4.3.3 izložen na sistemu od dve jednačine sa dve nepoznate veličine. Ovde se on generalizuje za rešavanje sistema od $(2L-2)$ jednačine (4.3.4.14b). U tu svrhu, desne strane jednačina (4.3.4.14b) treba razviti u Tejlorov red, u okolini (raspoložive) h -te aproksimacije rešenja:

$$\mathbf{X}^h = \begin{bmatrix} \theta_2^h & U_2^h & \theta_3^h & U_3^h & \dots & \theta_L^h & U_L^h \end{bmatrix}^T. \quad (4.3.4.16)$$

Tada nelinearne jednačine (4.3.4.14b) treba aproksimirati linearnim. To se postiže zadržavanjem članova Tejlorovog reda do onih koji sadrže prve parcijalne izvode. Linearna aproksimacija sistema nelinearnih jednačina (4.3.4.14b), u okolini aproksimacije rešenja $\mathbf{X}^h$, glasi:

$$P_k/3 = g'_k(\mathbf{X}^h) + \sum_{i=2}^L \left[\frac{\partial g'_k(\mathbf{X})}{\partial \theta_i} \bigg|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta \theta_i^h + \frac{\partial g'_k(\mathbf{X})}{\partial U_i} \bigg|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta U_i^h \right], \quad k = 2, 3, \dots, L, \quad (4.3.4.17a)$$

$$Q_k/3 = g''_k(\mathbf{X}^h) + \sum_{i=2}^L \left[\frac{\partial g''_k(\mathbf{X})}{\partial \theta_i} \bigg|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta \theta_i^h + \frac{\partial g''_k(\mathbf{X})}{\partial U_i} \bigg|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta U_i^h \right], \quad k = 2, 3, \dots, L, \quad (4.3.4.17b)$$

ili u matričnom obliku:

$$\Delta \mathbf{S}_{(2L-2) \times 1}^h = \mathbf{J}_{(2L-2) \times (2L-2)}^h \Delta \mathbf{X}_{(2L-2) \times 1}^h, \quad (4.3.4.18)$$

pri čemu korišćene matrice (vektori) imaju sledeća značenja:

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{S}^h &= \begin{bmatrix} P_2/3 - g'_2(\mathbf{X}^h), Q_2/3 - g''_2(\mathbf{X}^h); P_3/3 - g'_3(\mathbf{X}^h), Q_3/3 - g''_3(\mathbf{X}^h); \dots \\ P_L/3 - g'_L(\mathbf{X}^h), Q_L/3 - g''_L(\mathbf{X}^h) \end{bmatrix}^T; \\ &\quad (4.3.4.19)\end{aligned}$$

$$\mathbf{J}^h = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline H_{22}^h & N_{22}^h & H_{23}^h & N_{23}^h & \dots & H_{2L}^h & N_{2L}^h \\ J_{22}^h & L_{22}^h & J_{23}^h & L_{23}^h & \dots & J_{2L}^h & L_{2L}^h \\ \hline H_{32}^h & N_{32}^h & H_{33}^h & N_{33}^h & \dots & H_{3L}^h & N_{3L}^h \\ J_{32}^h & L_{32}^h & J_{33}^h & L_{33}^h & \dots & J_{3L}^h & L_{3L}^h \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \hline H_{L2}^h & N_{L2}^h & H_{L3}^h & N_{L3}^h & \dots & H_{LL}^h & N_{LL}^h \\ J_{L2}^h & L_{L2}^h & J_{L3}^h & L_{L3}^h & \dots & J_{LL}^h & L_{LL}^h \\ \hline \end{array} \quad (4.3.4.20)$$

pri čemu su:

$$H_{ki}^h = \left. \frac{\partial \mathbf{g}'_k(\mathbf{X})}{\partial \theta_i} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}, \quad N_{ki}^h = \left. \frac{\partial \mathbf{g}'_k(\mathbf{X})}{\partial U_i} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}, \quad (4.3.4.21a)$$

$$J_{ki}^h = \left. \frac{\partial \mathbf{g}''_k(\mathbf{X})}{\partial \theta_i} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}, \quad L_{ki}^h = \left. \frac{\partial \mathbf{g}''_k(\mathbf{X})}{\partial U_i} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}, \quad (4.3.4.21b)$$

$$k = 2, 3, \dots, L \quad \text{i} \quad i = 2, 3, \dots, L,$$

odnosno:

$$H_{ki}^h - \mathbf{j} J_{ki}^h = \left. \frac{\partial \hat{\mathbf{g}}_k(\mathbf{X})}{\partial \theta_i} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}, \quad N_{ki}^h - \mathbf{j} L_{ki}^h = \left. \frac{\partial \hat{\mathbf{g}}_k(\mathbf{X})}{\partial U_i} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}, \quad (4.3.4.22)$$

$$k = 2, 3, \dots, L \quad \text{i} \quad i = 2, 3, \dots, L,$$

$$\hat{\mathbf{g}}_k(\mathbf{X}) = \hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i = \hat{\mathbf{g}}'_k(\mathbf{X}) - \mathbf{j} \hat{\mathbf{g}}''_k(\mathbf{X}); \quad (4.3.4.23a)$$

$$\hat{\mathbf{g}}'_k(\mathbf{X}) = \text{Re} \left\{ \hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i \right\}; \quad (4.3.4.23b)$$

$$\hat{\mathbf{g}}''_k(\mathbf{X}) = -\text{Im} \left\{ \hat{U}_k^* \sum_{i=1}^L \hat{y}_{ki} \hat{U}_i \right\}; \quad (4.3.4.23c)$$

$$k = 2, 3, \dots, L,$$

$$\Delta \mathbf{X}^h = [\theta_2^{h+1} - \theta_2^h, U_2^{h+1} - U_2^h; \theta_3^{h+1} - \theta_3^h, U_3^{h+1} - U_3^h; \dots, \theta_L^{h+1} - \theta_L^h, U_L^{h+1} - U_L^h]^T. \quad (4.3.4.24)$$

Matrica kolona – vektor $\Delta \mathbf{S}^h$ (4.3.4.19) poznat je. Njegove elemente čine razlike poznatih levih strana jednačina (4.3.4.14b) i funkcija $\hat{\mathbf{g}}'_k(\mathbf{X})$ i $\hat{\mathbf{g}}''_k(\mathbf{X})$, $k = 2, 3, \dots, L$, izračunatih za poznate argumente sažete u vektoru $\mathbf{X} = \mathbf{X}^h$.

Kvadratna matrica $\mathbf{J}^h$ je takođe poznata. Ona se sastoji od parcijalnih izvoda funkcija poznatih analitičkih oblika, izračunatih za poznate argumente sažete u vektoru $\mathbf{X} = \mathbf{X}^h$. To je jakobijan (*Jakobijska matrica*)¹⁵⁴ sistema nelinearnih jednačina (4.3.4.14b) izračunat u „tački“ $\mathbf{X} = \mathbf{X}^h$.

¹⁵⁴ Carl Gustav Jacob Jacobi, 1804–1851, nemački matematičar. Razmatrana matrica je imenovana njemu u čast.

Matrica kolona $\Delta \mathbf{X}^h$ je *vektor korekcija nepoznatih veličina*. One nisu poznate. Taj vektor čine razlike nepoznatih korigovanih aproksimacija i vrednosti poznatih tekućih aproksimacija rešenja sistema nelinearnih jednačina (4.3.4.14b). Taj vektor treba izračunati rešavanjem sistema linearnih jednačina (4.3.4.17) odnosno (4.3.4.18). Kada su u pitanju linearizovani modeli bilansa snaga, za to rešavanje se koristi *Gausov metod sukcesivnih eliminacija – Gausova redukcija*, ili neka od njegovih unapređenih varijanti. Osnovna Gausova redukcija je izložena u delu 6.5 (PRILOZI). Kada se sistem linearnih jednačina (4.3.4.18) reši po korekcijama nepoznatih veličina sažetih u vektoru $\Delta \mathbf{X}^h$, tada se tekuća (h -ta) aproksimacija rešenja $\mathbf{X}^h$ sistema nelinearnih jednačina (4.3.4.15b) može korigovati i dobiti naredna ($h+1$)-va – „bolja“ aproksimacija rešenja:

$$\mathbf{X}^{h+1} = \mathbf{X}^h + \Delta \mathbf{X}^h, \quad (4.3.4.25)$$

odnosno:

$$\theta_i^{h+1} = \theta_i^h + \Delta \theta_i^h, \quad U_i^{h+1} = U_i^h + \Delta U_i^h, \quad i = 2, 3, \dots, L. \quad (4.3.4.26)$$

Primena opisanog Njutn-Rafsonovog metoda kreće zadavanjem – izborom početne aproksimacije rešenja $\mathbf{X}^1$ sistema nelinearnih jednačina (4.3.4.14b). Početnu aproksimaciju rešenja nije teško izabrati (paragraf 4.3.3). Naime, moduli napona svih čvorova međusobno su bliski, a bliski su i nominalnoj vrednosti napona prenosne mreže, pa su tako bliski i specificiranom modulu napona balansnog čvora; uglovi napona svih čvorova su takođe međusobno bliski, pa su na taj način bliski i uglu napona balansnog čvora. Tako, uobičajena početna aproksimacija rešenja sistema nelinearnih jednačina (4.3.4.14b), koja se pokazuje vrlo kvalitetnom, glasi:

- početne aproksimacije modula napona svih čvorova (osim balansnog) izabrati jednakim nominalnoj vrednosti napona prenosne mreže ili modulu napona balansnog čvora;
- početne aproksimacije uglova napona svih čvorova izabrati jednakim uglu napona balansnog čvora (najčešće jednakim nuli).

Sa izborom početne aproksimacije rešenja $\mathbf{X}^1$ sistema nelinearnih jednačina (4.3.4.15b), započinje prva iteracija primene Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda za rešavanje tog sistema. To rešavanje konvergira uobičajeno u nekoliko iteracija (4 do 5, tj. $h = 4$ do 5), bez obzira na dimenzije elektroenergetskog sistema. Pod konvergencijom metoda, podrazumeva se zadovoljenje sledećih uslova:

$$\begin{aligned} |\theta_k^{h+1} - \theta_k^h| &\leq \varepsilon_\theta, \quad |U_k^{h+1} - U_k^h| \leq \varepsilon_U, \quad k = 2, 3, \dots, L, \\ |P_k/3 - g'_k(\mathbf{X}^h)| &\leq \varepsilon_P, \quad |Q_k/3 - g''_k(\mathbf{X}^h)| \leq \varepsilon_Q, \quad k = 2, 3, \dots, L, \end{aligned} \quad (4.3.4.27)$$

pri čemu se kriterijumi konvergencije $\varepsilon_\theta, \varepsilon_U, \varepsilon_P$ i ε_Q biraju onoliko malim, koliko je potrebno da bi se zadovoljile praktične potrebe obrađivača problema bilansa snaga.

Važan deo Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda, primenjenog za rešavanje sistema nelinearnih jednačina modela bilansa snaga, jeste rešavanje sistema linearnih jednačina (4.3.4.17), odnosno (4.3.4.18). Onoliko koliko je Njutn-Rafsonov metod važan za rešavanje sistema nelinearnih jednačina modela bilansa snaga, toliko je Gausova redukcija važna za rešavanje sistema linearnih jednačina na koje se svodi svaka iteracija primene Njutn-Rafsonovog metoda.¹⁵⁵

Težina (atraktivnost) problema bilansa snaga se najbolje može ilustrovati time da se matematički modeli elektroenergetskih sistema sastoje od više stotina do više desetina hiljada nelinearnih jednačina. Te jednačine se ne mogu rešavati bez primene računara. Pored toga, za simulacije nad tekućim (aktuelnim) režimima – režimima iz *realnog vremena*, proračune bilansa snaga je potrebno uraditi dovoljno brzo (ponekad su to delovi sekundi), da proračunati režimi ne bi izgubili aktuelnost. Moderni, vrlo sofisticirani modeli elektroenergetskih sistema i matematički (numerički) metodi za njihovo rešavanje, takvi su da su pomenuti problemi dimenzionalnosti potpuno savladani. U tu svrhu se koriste *tehnike retkih matrica*, *tehnike retkih vektora*, *optimalne numeracije jednačina* i *nepoznatih veličina* sistema linearnih jednačina, sistemi linearnih jednačina se rešavaju bez eksplicitne inverzije odgovarajućih matrica itd. Ove tehnike izlaze iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Problem bilansa snaga postavljen je i rešen Njutn-Rafsonovim metodom na primeru elektroenergetskog sistema sa dva čvora u delu 6.4 (PRILOZI).

4.4 REZIME

Energetski bilans je osnovni problem energetike uopšte. On se raspreže na više potproblema – na bilanse energije po vrstama. U ovoj glavi je razmotren problem elektroenergetskog bilansa. On je specifičan u odnosu na ostale energetske bilanse sa sledeća dva suštinska aspekta:

- 1) Pošto se danas ne raspolaže ekonomičnim tehničkim rešenjem za neposrednu akumulaciju električne energije u dovoljno velikim količinama, to se taj bilans mora realizovati u svakom trenutku; dakle, elektroenergetski bilans se svodi na bilans snaga, čijom se integracijom u vremenu dobija bilans energije.

¹⁵⁵ I Njutn/Rafsonov metod za rešavanje nelinearnih jednačina i Gausova redukcija za rešavanje linearnih jednačina, prilikom obrada modela bilansa snaga elektroenergetskih sistema retko se koriste u njihovim originalnim formama. Za potrebe tih obrada, iz njihovih osnovnih varijanti su izvedene varijante primerene upravo modelima elektroenergetskih sistema, s ciljem da se iskoriste sve pogodnosti koje pruža forma i parametri tih modela. Te alternative izlaze iz okvira materije koja se obrađuje u ovoj knjizi.

- 2) Bilans snaga električne energije se sastoji od dve komponente – bilans aktivnih i bilans reaktivnih snaga. Dakle, taj problem je dvodimenzionalan, za razliku od situacije kod ostalih energetskih oblika.

Bilans snaga elektroenergetskih sistema je dinamički problem (menja se u vremenu i prostoru). To je posledica permanentne promene snage potrošnje. Ove promene je potrebno pratiti odgovarajućom snagom proizvodnje, kao i kontrolom napona prenosnih mreža s ciljem da se, osim isporuke dovoljne količine, električna energija isporučuje potrošačima odgovarajućim naponima. Radi automatskog praćenja te dinamike, u elektroenergetske sisteme su uvedene dve regulacije: 1) regulacija aktivnih snaga i učestalosti i 2) regulacija napona (i reaktivnih snaga).

Vrlo značajan momenat problema bilansa snaga sastoji se od sledećeg: pošto se gubici aktivne i reaktivne snage sistema mogu prilično dobro proceniti, prilično dobro se mogu proceniti aktivne i reaktivne snage proizvodnje svih generatora, koje su potrebne za zadovoljenje snaga potrošnji svih potrošača. Ipak se problem bilansa snaga mora postaviti i rešiti, pošto se čak i za poznate snage potrošnje i proizvodnje svih potrošača i generatora, ne mogu unapred znati i tokovi energije (snage, struje i naponi) u prenosnoj mreži. Otud i čest naziv ovog problema: problem tokova snaga.

Kao neposredan cilj postavke problema bilansa snaga ustanovljeno je određivanje – kvantifikovanje (modula i uglova) napona svih čvorova sistema. Taj skup veličina čini stanje elektroenergetskog sistema. Na osnovu stanja se može rekonstruisati celokupan režim sistema – sve ostale veličine režima elektroenergetskog sistema.

Formalizam za postavku i rešenje problema bilansa snaga zasniva se na instituciji balansnog čvora. Tom čvoru su pridružena četiri atributa: 1) on je balansni s obzirom na aktivne snage [njegovom (unapred nepoznatom) aktivnom snagom se namiruje aktivna snaga ukupne potrošnje s gubicima aktivne snage, s jedne strane, i sumarna aktivna snaga proizvodnje svih ostalih generatora, s druge strane]; 2) on je balansni s obzirom na reaktivne snage u smislu koji je analogan prethodnom; 3) tom čvoru se daje uloga referentnog s obzirom na module napona celog sistema; odnosno, u njemu se unapred specificira modul napona, radi toga da se bar iz jednog čvora elektroenergetskog sistema diktiraju naponske prilike – globalni nivo napona kojima se želi realizovati bilans snaga i 4) taj čvor je referentni s obzirom na uglove veličina u kolu kojim je razmatrani elektroenergetski sistem zamenjen (ekvivalentiran, modelovan); ovaj momenat je svojstven modelovanju svakog električnog kola u naizmeničnom režimu.

Problem bilansa snaga je modelovan sistemom nelinearnih, algebarskih, realnih i spregnutih jednačina. Model je rešen primenom Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda. Taj je metod sveden na primenu Gausovog metoda sukcesivnih eliminacija (Gausove redukcije), za rešavanje sistema linearnih jednačina u svakoj njegovoj iteraciji.

Na problemu bilansa snaga zasniva se vrlo veliki broj praktičnih problema iz domena naizmjenične elektroenergetike. To su: *optimalni tokovi snaga*, *analiza sigurnosti*, *estimacija stanja* itd.

5

ZAKLJUČAK

Električna energija zauzima centralno mesto među energetske oblicima danas. To mesto zauzima pošto se može jednostavno dobiti praktično iz svakog drugog oblika energije, može se jednostavno preneti i distribuirati svakom korisniku i može se, takođe vrlo jednostavno, pretvoriti u bilo koji upotrebnii oblik. Pri ovom poslednjem pretvaranju čovek se okorišćuje. Električna energija je *sine qua non* današnje civilizacije.

Iz istorije elektrike kao nauke, u ovoj knjizi je izdvojena nit koja vodi prema elektroenergetici. Time je potvrđeno da je elektroenergetika naučna disciplina elektrike kao nauke. U ovoj knjizi su obrađeni osnovi elektroenergetike.

Razmatrajući opštu energetske, pa i elektroenergetske situaciju bivše Jugoslavije, istaknuto je da bivša Jugoslavija (naročito Srbija) nije energetski tako siromašna da joj pretila energetska glad pre proseka u svetu. S druge strane, svakako nije ni tako bogata da se ne bi morala brinuti o svojoj energetskej budućnosti. Otud sledi potreba da delovi bivše Jugoslavije, pa i Srbija, budu aktivni učesnici u svetskej podeli rada na rešavanju problema energetskih, pa i elektroenergetskih bilansa u budućnosti.

Elektroenergetika se realizuje u okviru elektroenergetskih sistema. Struktura tih sistema je izvedena na osnovu logičkih implikacija ideja pouzdanosti napajanja potrošača električnom energijom, sigurnosti pogona elektroenergetskih sistema, kao i njihove ekonomičnosti. Pošto su te ideje potrebni atributi bilo kog (energetskog) sistema, struktura elektroenergetskih sistema se u priličnoj meri podudara sa strukturama ostalih energetskih sistema. Ti sistemi se sastoje od četiri osnovna podsistema:

- podsistem proizvodnje;
- podsistem prenosa;
- podsistem distribucije;
- podsistem neposredne potrošnje.

U okviru izvedene strukture elektroenergetskih sistema, obrađena je motivacija za četiri suštinska opredeljenja u današnjoj elektroenergetici. To su:

- naizmjenična (a ne jednosmerna) elektroenergetika; korišćeni prenos jednosmernim naponom i strujom velikih količina energije na velike udaljenosti, izuzetak je kojim se potvrđuje pravilo naizmjenične elektroenergetike;
- trofazna (a ne jednofazna, niti dvo, četvero, odnosno višefazna) elektroenergetika;
- učestalost naizmjenične elektroenergetike je 50 ili 60 Hz (a ne 50 kHz ili 50 MHz, a još manje 0 Hz – jednosmerna elektroenergetika);
- naponi električnih aparata u najširoj potrošnji električne energije (domaćinstva, radnje, administracija...) pripadaju opsegu od 120 do 240 V; naponi za distribuciju električne energije pripadaju opsegu od 10 do 110 kV; naponi za prenos električne energije su i do 1000 kV pa i više; naponi proizvodnje (naponi sinhronih generatora) pripadaju opsegu od 10 do 30 kV.

Zajednički imenitelj za takva opredeljenja nađen je u idejama Nikole Tesle – u njegovom trofaznom prenosu, obrtnom magnetnom polju i asinhronom motoru. Iz njegovih ideja proizašle su i dve suštinske karakteristike današnje elektroenergetike: 1) simetrija trofaznih režima i 2) uravnoteženost elektroenergetskih sistema.

Ako su Vatove parne mašine već bile potiskivane električnim jednosmernim mašinama, onda su Teslinim asinhronim motorom, sa scene masovnog mehaničkog pogona u industriji, definitivno skinute sve alternative.

Utvrđen je izomorfizam integralno-diferencijalno-algebarskih relacija kojima su povezane naizmjenične (prostoperiodične) veličine (kosinusnog tipa) u vremenskom domenu i algebre kompleksnih brojeva. Zato je, umesto vremenskog domena, za analizu (matematičkih modela) elektroenergetskih sistema utvrđen kompleksni domen. Suštinska prednost tog domena je u tome što se u njemu radi samo s kompleksnim algebarskim relacijama, umesto s realnim integralno-diferencijalno-algebarskim jednačinama u vremenskom domenu. Upravo na prelazu iz vremenskog u kompleksni domen, iskorišćena je prava prilika za uvođenje institucije kompleksne snage, posebno reaktivne snage u naizmjeničnu elektroenergetiku. Ona je posebna dimenzija današnje naizmjenične elektroenergetike. Na definiciju takve vrste snage (energije) ne nailazi se u ostalim energetske sistemima, pa ni u jednosmernoj elektroenergetici. Ona je posledica vremenskog (ugaonog) „razilaženja“ naizmjeničnih (prostoperiodičnih) napona i struja. Ovo razilaženje je kvantifikovano faktorom snage $\cos\varphi$. Tako se za realizaciju iste aktivne snage zahtevaju veće struje (za iste napone), pa time i veći proizvodni i prenosni kapaciteti, veći padovi napona i veći gubici snage.

Osnovni konstitutivni elementi elektroenergetskih sistema su: 1) potrošači [sa uključenim (asinhronim) motorima], 2) vodovi, 3) transformatori i 4) naizmjenični generatori. Svaki od njih je posebno obrađen sa dva aspekta – fizičkog i formalnog. S fizičkog aspekta pokazano je da ti elementi imaju

značajne dimenzije i da imaju svoju odgovarajuću cenu. Ta cena je posledica ugradnje potrebnih količina bakra, gvožđa (feromagnetnog materijala), izolacije... Pored ta četiri osnovna konstitutivna elementa elektroenergetskih sistema navedeni su i sinhroni kompenzatori (sinhroni motori u praznom hodu, baterije kondenzatora (kapacitivnosti) i prigušnice (induktivnosti).

S formalnog aspekta, sva četiri trofazna elementa su svedena na električna ekvivalentna kola – pogonska (jednofazna, pofazna) kola. Time su i elektroenergetski sistemi koje čine ti elementi, svedeni na „obična“ električna kola. Za njihovu obradu su u osnovama elektrotehnike i teoriji električnih kola već razvijeni standardni postupci zasnovani na Kirhofovom zakonu. Ovi zakoni predstavljaju aksiomatiku naizmenične elektroenergetike. Time je suštinska jednostavnost Tesline trofazne naizmenične elektroenergetike zatvorena i na formalnom planu: trofazne elektroenergetske sisteme nije ništa teže modelovati i proračunavati nego jednofazne (bar na nivou koji je obrađen u ovoj knjizi).

Konstitutivni elementi se međusobno povezuju u elektroenergetskim razvodnim postrojenjima. Time se konstituišu elektroenergetski sistemi. Ova postrojenja predstavljaju fizičku realizaciju „idealizovanih“ čvorova električnih kola. U toku logičkog razvoja čvora do njegove fizičke realizacije – elektroenergetskog razvodnog postrojenja, utvrđeni su sledeći pojmovi i njihov smisao: sabirnice, prekidač i rastavljač, kao i osnovni postupci za manipulacije s njima.

Pored reaktivne energije (snage), nemogućnost direktne akumulacije električne energije jeste druga osobina današnje elektroenergetike. Zato potrošnja koja se menja u vremenu nameće potrebu za njenim automatskim praćenjem odgovarajućom proizvodnjom, odnosno za automatskom realizacijom elektroenergetskih bilansa koji se menjaju u vremenu. U tu svrhu, u naizmenične elektroenergetske sisteme se uvode dve automatske regulacije: 1) regulacija učestalosti i aktivnih snaga i 2) regulacija napona (i reaktivnih snaga). Posle njihove obrade, otvoren je i na elementaran način rešen najvažniji problem elektroenergetike – problem elektroenergetskog bilansa (problem bilansa snaga).

Zato, ako se prilikom logičkog razvoja strukture elektroenergetskih sistema insistiralo na njihovoj sličnosti sa ostalim energetskim sistemima, onda se kod njihove analize (postavke i rešenja problema bilansa snaga) insistiralo na njihovim suštinskim specifičnostima. To su: 1) uz bilans aktivnih, u elektroenergetici je potreban i bilans reaktivnih snaga i 2) umesto energetskog bilansa, u elektroenergetici je potreban bilans snaga. Na taj način problem elektroenergetskog bilansa je dvodimenzionalan u smislu da se on svodi na problem bilansa i aktivnih, i reaktivnih snaga.

Implikacije problema bilansa snaga u analizi aktuelnih režima elektroenergetskih sistema, planiranju njihovih pogona i razvoja itd. (problemi koji nisu razmatrani u ovoj knjizi), definitivno potvrđuju njegovu važnost.

U osnovi rešavanja problema elektroenergetskog bilansa prenosnih mreža leži rešavanje sistema nelinearnih algebarskih jednačina. Istaknuto je da se najadekvatnijim za to rešavanje pokazuje Njutn-Rafsonov iterativni metod, odnosno njegove varijante. On se pak, u svakoj iteraciji, svodi na rešavanje sistema linearnih jednačina. U tu svrhu, najadekvatnijim se pokazuje Gausov metod sukcesivnih eliminacija (Gausova redukcija), odnosno njegove varijante. Oba metoda su obrađena prilično detaljno s obzirom na to da predstavljaju suštinske doprinose matematičke misli, i da su našli i te kako jaku praktičnu primenu u elektroenergetici. S druge strane, čini se da je naizmenična elektroenergetika (njena analiza) još jače doprinela njihovoj atraktivnosti. A to nije ništa drugo do poznat naučni fenomen da se apstraktna ljudska misao i empirija međusobno ne samo prepliću, već često jedna drugoj prednjače.



PRILOZI

U ovoj glavi je prikazana materija koji doprinosi razumevanju osnovnih izlaganja u knjizi. Ona se sastoji od pet delova:

- 6.1 Operacije s naizmeničnim i kompleksnim veličinama;
- 6.2 Demonstracija definicija kompleksne, aktivne i reaktivne snage;
- 6.3 O prirodi transformatora;
- 6.4 Primer rešenja problema bilansa snaga;
- 6.5 Gausov metod sukcesivnih eliminacija.

U delu 6.1 potvrđene su analogije operacija s naizmeničnim (prostoperiodičnim) i kompleksnim veličinama. Time su obezbeđeni uslovi za dokaz izomorfizma između „sistema naizmeničnih veličina“ i „sistema kompleksnih brojeva“. Drugim rečima, potvrđeno je da se naizmenična elektroenergetika može potpuno analogno obrađivati u kompleksnom domenu kao što se to radi u vremenskom domenu. Pri tome, njena obrada u kompleksnom domenu je znatno jednostavnija od one u vremenskom domenu. To je rezultat zamene integralno-diferencijalno-algebarskog računa u vremenskom domenu samo kompleksnom algebrom u kompleksnom domenu. U delu 6.2, na primeru je prikazana primena definicija kompleksne, aktivne i reaktivne snage. U delu 6.3, na jedan dublji način nego što je to urađeno u osnovnom tekstu knjige, obrađena je priroda transformatora, koristeći se njegovim ekvivalentnim (pogonskim) kolom. Time je ovo kolo i fizički potvrđeno. U delu 6.4 je numerički obrađen problem bilansa snaga na elementarnom – najjednostavnijem elektroenergetskom sistemu sa dva čvora. To je urađeno koristeći se ne samo potpunim modelom sistema, već i njegovom aproksimacijom. U delu 6.5 je prikazan Gausov metod sukcesivnih eliminacija (Gausova redukcija) za rešavanje sistema linearnih jednačina. On je neophodan u okviru Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda za rešavanje modela bilansa snaga.

6.1 OPERACIJE S NAIZMENIČNIM I KOMPLEKSNIM VELIČINAMA

U tački 2.2.3.4 utvrđeno je sledećih pet najvažnijih momenata na kojima se zasniva izomorfizam između domena naizmeničnih (prostoperiodičnih) veli-

čina i domena kompleksnih brojeva: 1) jednoznačno preslikavanje, 2) množenje realnim brojem, 3) sabiranje/oduzimanje, 4) izvod i 5) integral.

6.1.1 JEDNOZNAČNO PRESLIKAVANJE

Naizmenična veličina (prostoperiodična veličina specificirane učestalosti f) može se, koristeći se njenom amplitudom (maksimalnom vrednošću), napisati u sledećem obliku:

$$x(t) = X_{\max} \cos(\omega t + \theta), \quad \omega = 2\pi f, \quad (6.1.1.1a)$$

odnosno, koristeći se njenom efektivnom vrednošću:

$$x(t) = \sqrt{2}X \cos(\omega t + \theta), \quad \omega = 2\pi f, \quad (6.1.1.1b)$$

Naizmeničnoj veličini, za specificiranu učestalost f , jednoznačno se može pridružiti sledeći kompleksan broj (bez da se ističe specificirana učestalost):

$$\hat{X} = X_{\max} e^{j\theta}, \quad (6.1.1.2a)$$

s modulom jednakim amplitudi naizmenične veličine, odnosno:

$$\hat{X} = X e^{j\theta}, \quad (6.1.1.2b)$$

s modulom jednakim efektivnoj vrednosti naizmenične veličine, pri čemu su amplituda i efektivna vrednost naizmenične veličine povezane relacijom:

$$X = \frac{X_{\max}}{\sqrt{2}}. \quad (6.1.1.3)$$

Iz relacija (6.1.1.1) i bilo koje od relacija (6.1.1.2a) ili (6.1.1.2b), očigledna je jednoznačna korespondencija skupa naizmeničnih veličina specificirane učestalosti i skupa kompleksnih brojeva. To znači da, ako se raspolaze predstavom naizmenične veličine u vremenskom domenu (6.1.1.1), onda nije teško utvrditi njenu predstavu u kompleksnom domenu u bilo kojoj od dve varijante (6.1.1.2a) ili (6.1.1.2b), i obrnuto. Odnosno, ako se raspolaze amplitudom $X_{\max}$ (efektivnom vrednošću X) i uglom θ naizmenične veličine, onda su to modul i argument kompleksnog predstavnika naizmenične veličine, i obrnuto. Time je dokazan sleći stav:

Stav 6.1.1.1: Preslikavanje skupa naizmeničnih veličina određene učestalosti i skupa kompleksnih brojeva jeste preslikavanje jedan na jedan.

6.1.2 MNOŽENJE REALNIM BROJEM

Sledeća dva analogna stava se utvrđuju u ovom paragrafu:

Stav 6.1.2.1: Naizmenična veličina pomnožena realnim brojem različitim od nule ($c \neq 0$), ostaje naizmenična veličina iste učestalosti. Njena amplituda (efektivna vrednost) dobija se množenjem amplitude (efektivne vrednosti) naizmenične veličine sa apsolutnom vrednošću realnog

broja. Njen ugao se ne menja ako je realni broj pozitivan, a uvećava se za π ako je realni broj negativan.

Ovaj stav se može interpretirati na sledeći način:

$$cX \cos(\omega t + \theta_x) = Y \cos(\omega t + \theta_y). \quad (6.1.2.1)$$

pri čemu su:

$$Y = |c|X, \quad \theta_y = \begin{cases} \theta_x, & c > 0, \\ \theta_x + \pi, & c < 0. \end{cases} \quad (6.1.2.2)$$

Stav 6.1.2.2: Kompleksni broj pomnožen realnim brojem različitim od nule ($c \neq 0$), ostaje kompleksan broj. Njegov modul se dobija množenjem modula kompleksnog broja sa apsolutnom vrednošću realnog broja. Njegov argument se ne menja ako je realni broj pozitivan, a uvećava se za π ako je realni broj negativan.

Ovaj stav se može interpretirati i na sledeći način:

$$c\hat{X} = \hat{Y} = c(a_1 + ja_2) = ca_1 + jca_2 = b_1 + jb_2, \quad (6.1.2.3)$$

pri čemu su sa a_1 i a_2 obeleženi realni i imaginarni deo kompleksnog broja $\hat{X}$, a sa b_1 i b_2 realni i imaginarni deo kompleksnog broja $\hat{Y}$. Za realni i imaginarni deo kompleksnog broja $\hat{Y}$ važi:

$$b_1 = ca_1 \quad \text{ i } \quad b_2 = ca_2. \quad (6.1.2.4)$$

Za modul i argument proizvoda realnog broja i kompleksnog broja važi:

$$Y = |c|X, \quad \theta_y = \begin{cases} \theta_x, & c > 0, \\ \theta_x + \pi, & c < 0. \end{cases} \quad (6.1.2.5)$$

Do sada izložena materija je dovoljna da se oba stava vrlo jednostavno dokažu.

6.1.3 SABIRANJE/ODUZIMANJE

U ovom paragrafu se pokazuje da sabiranje/oduzimanje naizmeničnih veličina i kompleksnih brojeva podležu istom pravilu:

Stav 6.1.3.1: Zbir/razlika dve naizmenične veličine istih učestalosti jeste naizmenična veličina te učestalosti, koja se dobija koristeći se pravilom nadovezivanja za sabiranje/oduzimanje vektora.

Dokaz: Razmatraju se dve naizmenične veličine $x_1(t)$ i $x_2(t)$, jednakih učestalosti:

$$x_1(t) = X_1 \cos(\omega t + \theta_1), \quad x_2(t) = X_2 \cos(\omega t + \theta_2). \quad (6.1.3.1)$$

Zbir tih veličina može se sukcesivno iskazati sledećim izrazima:

$$\begin{aligned}
x_1(t) + x_2(t) &= X_1 \cos(\omega t + \theta_1) + X_2 \cos(\omega t + \theta_2) \\
&= X_1 \cos \omega t \cos \theta_1 - X_1 \sin \omega t \sin \theta_1 \\
&\quad + X_2 \cos \omega t \cos \theta_2 - X_2 \sin \omega t \sin \theta_2 \\
&= (X_1 \cos \theta_1 + X_2 \cos \theta_2) \cos \omega t \\
&\quad - (X_1 \sin \theta_1 + X_2 \sin \theta_2) \sin \omega t \\
&= a \cos \omega t - b \sin \omega t,
\end{aligned} \tag{6.1.3.2}$$

pri čemu su sa a i b označene veličine:

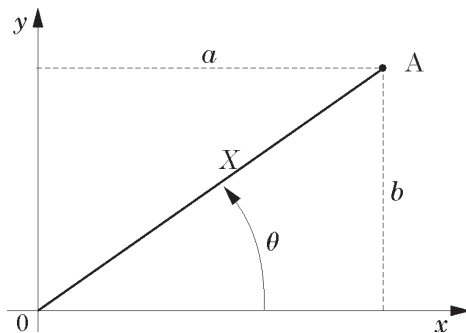
$$a = X_1 \cos \theta_1 + X_2 \cos \theta_2, \quad b = X_1 \sin \theta_1 + X_2 \sin \theta_2. \tag{6.1.3.3}$$

Ako se veličine a i b shvate respektivno kao apscisa i ordinata tačke A u pravouglo Dekartovom¹⁵⁶ koordinatnom sistemu – slika 6.1.3.1, onda se one mogu prikazati preko rastojanja X tačke A od koordinatnog početka i ugla θ koji duž $0A$ zaklapa sa apscisom:

$$a = X \cos \theta, \quad b = X \sin \theta, \tag{6.1.3.4}$$

pri čemu su:

$$X = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \theta = \arctg \frac{b}{a}. \tag{6.1.3.5}$$



Slika 6.1.3.1 Dva realna broja prikazana kao koordinate u Dekartovom koordinatnom sistemu

Tačka A može biti u bilo kom od četiri kvadranta, odnosno ugao θ može imati bilo koju vrednost između 0 i 2π . On se određuje saglasno sa sledećim relacijama, u kojima se koristi da je $0 < \arctg \left| \frac{b}{a} \right| < \frac{\pi}{2}$, za $ab \neq 0$, nezavisno od znakova brojeva a i b :

¹⁵⁶ René Descartes (Renatus Cartesius), 1596–1650, francuski matematičar, filozof i naučnik.

$$a > 0, b > 0 \quad (\theta \text{ je u prvom kvadrantu}) \Rightarrow \theta = \arctg \left| \frac{b}{a} \right|; \quad (6.1.3.6a)$$

$$a < 0, b > 0 \quad (\theta \text{ je u drugom kvadrantu}) \Rightarrow \theta = -\arctg \left| \frac{b}{a} \right| + \pi; \quad (6.1.3.6b)$$

$$a < 0, b < 0 \quad (\theta \text{ je u trećem kvadrantu}) \Rightarrow \theta = \arctg \left| \frac{b}{a} \right| + \pi; \quad (6.1.3.6c)$$

$$a > 0, b < 0 \quad (\theta \text{ je u četvrtom kvadrantu}) \Rightarrow \theta = -\arctg \left| \frac{b}{a} \right|; \quad (6.1.3.6d)$$

Kada je $ab = 0$, tada važi:

$$a > 0, b = 0 \Rightarrow \theta = 0; \quad (6.1.3.6e)$$

$$a < 0, b = 0 \Rightarrow \theta = \pi; \quad (6.1.3.6f)$$

$$a = 0, b > 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}; \quad (6.1.3.6g)$$

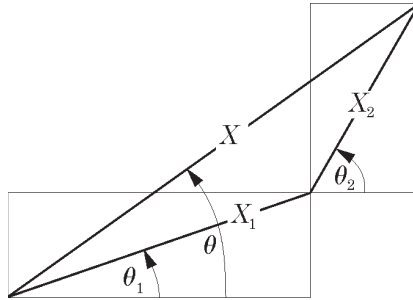
$$a = 0, b < 0 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2}; \quad (6.1.3.6h)$$

(za $a = 0$ i $b = 0$, ugao nije određen).

S tako shvaćenim realnim brojevima a i b , poslednjem obliku izraza (6.1.3.2) mogu se dati sledeće dve forme:

$$x_1(t) + x_2(t) = X \cos \theta \cos \omega t - X \sin \theta \sin \omega t = X \cos(\omega t + \theta). \quad (6.1.3.7)$$

Dakle, zbir dve naizmenične veličine istih učestalosti jeste naizmenična veličina te učestalosti, sa amplitudom i uglom koji su određeni relacijama (6.1.3.5). Na osnovu toga nije teško zaključiti da se sabiranje naizmeničnih veličina može formalizovati saglasno sa sabiranjem vektora koristeći se pravilom nadovezivanja. To je pravilo demonstrirano na slici 6.1.3.2, čime je, uz sliku 6.1.3.1, dokaz stava 6.1.3.1 završen.



Slika 6.1.3.2 Demonstracija pravila nadovezivanja za sabiranje (oduzimanje) naizmeničnih veličina

Da i razlika dve naizmenične veličine jednakih učestalosti jeste naizmenična veličina te učestalosti i da se ona izračunava koristeći se pravilom nadovezivanja, direktno sledi iz činjenice da se naizmeničnim funkcijama sinus i kosinus, kada se pomnože minus jedinicom, amplituda ne menja, a ugao povećava za π . Dakle, razlika dve naizmenične veličine može se tretirati kao zbir prve i druge naizmenične veličine (stav 6.1.3.1), pri čemu je druga prethodno pomnožena minus jedan, odnosno ugao joj je povećan za π (stav 6.1.2.1).

Na osnovu ovog stava, očigledno je da je rezultat sume naizmeničnih veličina iste učestalosti (neki od sabiraka u sumi mogu da budu s predznacima minus) takođe naizmenična veličina te učestalosti.

Stav 6.1.3.1: Zbir/razlika dva kompleksna broja jeste kompleksan broj koji se dobija koristeći se pravilom nadovezivanja za sabiranje/oduzimanje vektora.

Dokaz: Zbir (razlika) dva kompleksna broja $\hat{X}_1 = a_1 + ja_2$ i $\hat{X}_2 = b_1 + jb_2$ jeste kompleksan broj $\hat{X} = c_1 + jc_2$:

$$\hat{X} = \hat{X}_1 \pm \hat{X}_2 = (a_1 \pm b_1) + j(a_2 \pm b_2) = c_1 + jc_2, \quad (6.1.3.8)$$

pri čemu su:

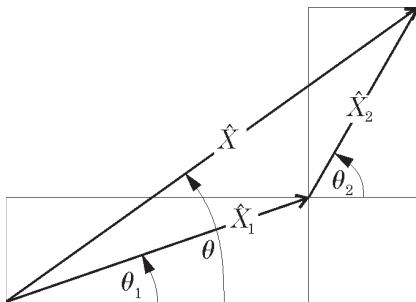
$$c_1 = a_1 \pm b_1 \quad \text{i} \quad c_2 = a_2 \pm b_2, \quad (6.1.3.9)$$

odakle sledi:

$$X = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \quad \theta = \arctg \frac{c_2}{c_1}, \quad (6.1.3.10)$$

pri čemu za određivanje ugla θ važe relacije (6.1.3.6).

Iz relacija (6.1.3.9) i (6.1.3.10) očigledno je da za sabiranje (oduzimanje) kompleksnih brojeva, kao u slučaju naizmeničnih veličina, važi pravilo nadovezivanja za sabiranje (oduzimanje) vektora. Ono je demonstrirano na slici 6.1.3.3. Primititi analogiju slika 6.1.3.2 i 6.1.3.3.



Slika 6.1.3.3 Demonstracija pravila nadovezivanja za sabiranje (oduzimanje) kompleksnih brojeva

6.1.4 IZVOD

U vezi sa izvodom naizmenične veličine važi sledeći stav:

Stav 6.1.4.1: Izvod naizmenične veličine jeste naizmenična veličina iste učestalosti. Ako se sa X označi amplituda naizmenične veličine $x(t)$, a sa ω njena kružna učestalost, onda amplituda njenog izvoda iznosi ωX , a ugao joj se povećava za $\pi/2$.

Dokaz: Ako se razmatra naizmenična veličina:

$$x(t) = X \cos(\omega t + \theta), \quad (6.1.4.1)$$

onda njen izvod glasi:

$$\frac{dx(t)}{dt} = X \frac{d}{dt} \cos(\omega t + \theta) = -\omega X \sin(\omega t + \theta) = \omega X \cos\left(\omega t + \theta + \frac{\pi}{2}\right). \quad (6.1.4.2)$$

Dakle, izvod naizmenične veličine jeste naizmenična veličina koja prednjači osnovnoj naizmeničnoj veličini za $\pi/2$.

Kompleksni predstavnik izvoda (6.1.4.2) naizmenične veličine (6.1.4.1) glasi:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \omega X \cos\left(\omega t + \theta + \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \omega X e^{j(\theta + \pi/2)} = j\omega X e^{j\theta} \quad (6.1.4.3)$$

odakle sledi stav:

Stav 6.1.4.2: Kompleksni predstavnik izvoda naizmenične veličine dobija se iz kompleksnog predstavnika same naizmenične veličine čiji je modul jednak proizvodu kružne učestalosti naizmenične veličine i njegovog modula, a argument mu se povećava za $\pi/2$.

Analogija stavova 6.1.4.1 i 6.1.4.2 je očigledna.

6.1.5 INTEGRAL

U vezi sa integralom naizmenične veličine važi sledeći stav:

Stav 6.1.5.1: Integral naizmenične veličine jeste naizmenična veličina iste učestalosti, uvećana za konstantu A . Ako se sa X označi amplituda naizmenične veličine $x(t)$, a sa ω njena kružna učestalost, onda amplituda naizmenične veličine u njenom integralu iznosi X/ω , a ugao joj se umanjuje za $\pi/2$.

Dokaz: Ako se razmatra naizmenična veličina:

$$x(t) = X \cos(\omega t + \theta), \quad (6.1.5.1)$$

onda njen integral iznosi:

$$\begin{aligned} \int x(t) dt &= \int X \cos(\omega t + \theta) dt = \frac{X}{\omega} \sin(\omega t + \theta) + A \\ &= \frac{X}{\omega} \cos\left(\omega t + \theta - \frac{\pi}{2}\right) + A. \end{aligned} \quad (6.1.5.2)$$

Dakle, za nultu konstantu integracije ($A = 0$), integral naizmenične veličine jeste naizmenična veličina koja kasni za osnovnom naizmeničnom veličinom za $\pi/2$.

Kompleksni predstavnik integrala (6.1.5.2) naizmenične veličine (6.1.5.1), za nultu konstantu integracije, glasi:

$$\int x(t) dt = \frac{X}{\omega} \cos\left(\omega t + \theta - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \omega X e^{j(\theta - \pi/2)} = \frac{1}{j\omega} X e^{j\theta}, \quad (6.1.5.3)$$

odakle sledi stav:

Stav 6.1.5.2: Kompleksni predstavnik integrala naizmenične veličine (za nultu konstantu integracije) dobija se iz kompleksnog predstavnika same naizmenične veličine čiji je modul jednak količniku njegovog modula i kružne učestalosti naizmenične veličine, a argument mu se smanjuje za $\pi/2$.

Analogija stavova 6.1.5.1 i 6.1.5.2 je očigledna.

6.2 DEMONSTRACIJA DEFINICIJA KOMPLEKSNE, AKTIVNE I REAKTIVNE SNAGE

U ovom delu se na primeru demonstriraju primene obe definicije kompleksne, aktivne i reaktivne snage, koje su obrađene u tački 2.2.3.5.

Razmatra se električno kolo prikazano na slici 6.2.1a. Ono je čvorovima 1 i 2 podeljeno na dva disjunktna dela – A i B. Dakle, čvorovi 1 i 2 jedina su električna veza između ta dva dela kola. Naizmenični napon $u(t)$ i struja $i(t)$, odnosno odgovarajući kompleksni predstavnici $\hat{U}$ i $\hat{I}$, zadati su saglasno s referentnim smerovima datim na slici 6.2.1a. Referentni smerovi trenutne snage $p(t)$, kompleksne $\hat{S}$, aktivne i reaktivne snage P i Q , međusobno su isti. Referentni smerovi napona i struje usaglašeni su u smislu da su to snage kojima se električna energija predaje iz dela kola A u deo kola B (tačka 2.2.3.2 i slika 2.2.3.2.1).

Amplitude naizmenične struje i napona kružne učestalosti ω i njihovi uglovi θ_u i θ_i , respektivno, iznose:

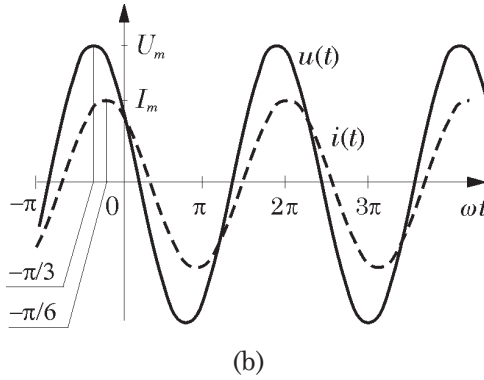
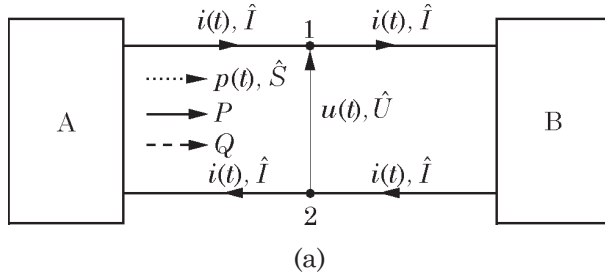
$$U_m = 2\sqrt{6} \text{ V}, \quad \theta_u = \pi/3 = 60^\circ; \quad (6.2.1)$$

$$I_m = 2\sqrt{2} \text{ A}, \quad \theta_i = \pi/6 = 30^\circ. \quad (6.2.2)$$

U vremenskom domenu, naizmenična struja i napon se mogu prikazati kao na slici 6.2.1b i iznose:

$$u = 2\sqrt{6} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ V}, \quad (6.2.3)$$

$$i = 2\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ A}. \quad (6.2.4)$$



Slika 6.2.1 Kolo za definiciju snage (a) i naizmenični napon i struja (b)

Efektivne vrednosti napona i struje su: $U = 2\sqrt{3}$ V i $I = 2$ A. Kompleksni predstavnici ove dve veličine iznose:

$$\hat{U} = 2\sqrt{3}e^{j\pi/3} = 2\sqrt{3}\left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (\sqrt{3} + j3) \text{ V}, \quad (6.2.5)$$

$$\hat{I} = 2e^{j\pi/6} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}\right) = (\sqrt{3} + j1) \text{ A}. \quad (6.2.6)$$

Razlika uglova napona i struje iznosi: $\varphi = \theta_u - \theta_i = \pi/6$, pa je $\varphi > 0$. To znači da napon prednjači struji, što znači da je deo kola B induktivnog karaktera.

Prema definiciji D1 (tačka 2.2.3.5), kompleksna snaga glasi: $\hat{S} = \hat{U}\hat{I}^* \triangleq P + jQ$, pa aktivna i reaktivna snaga iznose: $P = \text{Re}\{\hat{S}\}$ i $Q = +\text{Im}\{\hat{S}\}$:

$$\hat{S} = \hat{U}\hat{I}^* = P + jQ = (\sqrt{3} + j3)(\sqrt{3} - j1) = (6 + j2\sqrt{3}) \text{ VA}, \quad (6.2.7)$$

odakle sledi:

$$P = 6 \text{ W}, \quad (6.2.8)$$

$$Q = 2\sqrt{3} \text{ VAr}. \quad (6.2.9)$$

Prema definiciji D2 (tačka 2.2.3.5), kompleksna snaga je: $\hat{S} = \hat{U}^*\hat{I} \triangleq P - jQ$, pa aktivna i reaktivna snaga iznose: $P = \text{Re}\{\hat{S}\}$ i $Q = -\text{Im}\{\hat{S}\}$:

$$\hat{S} = \hat{U}^* \hat{I} = P - jQ = (\sqrt{3} - j3)(\sqrt{3} + j1) = (6 - j2\sqrt{3}) \text{ VA}, \quad (6.2.10)$$

odakle slede iste vrednosti (6.2.8) i (6.2.9):

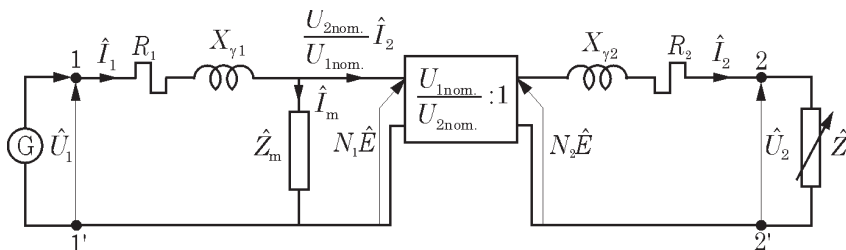
$$P = 6 \text{ W}, \quad (6.2.11)$$

$$Q = 2\sqrt{3} \text{ VAr}. \quad (6.2.12)$$

Dakle, električna energija se iz dela kola A u deo kola B prenosi aktivnom snagom od +6 W i reaktivnom snagom od +2√3 VAr. Vrednosti tih snaga svakako ne zavise od toga koja je od definicija primenjena – D1 ili D2. U oba slučaja je reč o istoj aktivnoj snazi $UI \cos \varphi$, odnosno istoj reaktivnoj snazi $UI \sin \varphi$, ali se ta, jedna ista reaktivna snaga, jednom određuje kao broj koji se nalazi iza +j u kompleksnom izrazu za kompleksnu snagu $\hat{S}$ (definicija D1), a drugi put kao broj koji se nalazi iza –j u izrazu za kompleksnu snagu $\hat{S}$, definisanu na drugi način (definicija D2). U oba slučaja, reaktivna snaga kojom se energija prenosi iz dela kola A u deo kola B pozitivna je, što znači da je deo B razmatranog kola induktivnog karaktera.

6.3 O PRIRODI TRANSFORMATORA

U delu 3.3 izvedena su ekvivalentna kola jednofaznih, odnosno pogonska kola trofaznih transformatora koje čine tri međusobno povezana jednofazna transformatora. Ta kola odražavaju prirodu transformatora s obzirom na naizmenične režime. U ovom delu, koristeći se izvedenim kolima, na tu se prirodu baca nešto više svetla. U tu svrhu se narativno razmatra relacija između napona na priključcima transformatora, flukseva i struja njegovih namotaja. To razmatranje se sprovodi za transformator u situaciji prikazanoj na slici 6.3.1. Odnos transformacije idealnog transformatora je napisan saglasno s prvom konstrukcijskom pretpostavkom transformatora (3.3.1.2): $U_{1\text{nom}}/U_{2\text{nom}} = N_1/N_2$. Na strani 1 priključen je idealan naponski generator, a na strani 2 impedansa čija se (kompleksna) vrednost može menjati po želji (strelica u njenoj oznaci). Njome se interpretira opterećenje transformatora u vidu aktivne i reaktivne snage.



Slika 6.3.1 Ekvivalentno kolo jednofaznog transformatora, odnosno pogonsko kolo trofaznog transformatora

Neka se idealnim generatorom G diktira napon izabranog modula na priključcima strane 1 transformatora. Neka je impedansa $\hat{Z}$ konačnog modula. Kao rezultat, u transformatoru se uspostavlja odgovarajući električni režim (naponi i struje) i magnetni režim (zajednički fluks, odnosno fluks magnetisanja – zajednički fluks transformatora i fluksevi rasipanja). Taj režim, odnosno vrednosti prethodno navedenih veličina mogu se odrediti na sledeći način:

- 1) Na osnovu matematičkog modela (3.3.10), uz poznat napon $\hat{U}_1$ na strani 1 i relaciju $\hat{U}_2 = \hat{Z}\hat{I}_2$ (poznata impedansa $\hat{Z}$), mogu se izračunati vrednosti sledećih veličina: napon $\hat{U}_2$ na strani 2, elektromotorna sila po navojku $\hat{E}$, struje oba namotaja $\hat{I}_1$ i $\hat{I}_2$ i (fiktivna) struja magnetisanja transformatora $\hat{I}_m$.
- 2) Na osnovu relacija (3.3.3) i (3.3.7), nije teško izračunati flukseve rasipanja transformatora $\hat{\phi}_{\gamma 1}$ i $\hat{\phi}_{\gamma 2}$, kao i fluks magnetisanja $\hat{\phi}_m$.

Dakle, u potpunosti se može odrediti režim transformatora u razmatranoj situaciji.

Neka se idealnim generatorom diktira napon na transformatoru koji je blizak njegovim uobičajenim pogonskim naponima, dakle, po modulu blizak nominalnoj vrednosti napona strane 1 transformatora. Neka se izborom vrednosti impedanse $\hat{Z}$ transformator optereti strujom izabranog faktora snage, čiji modul pripada opsegu vrednosti standardnih opterećenja transformatora (između praznog hoda i nominalnog opterećenja). Koje god da je opterećenje izabrano iz tog opsega, napon na strani 2 blizak je nominalnoj vrednosti napona te strane transformatora. Napon na impedansi magnetisanja blizak je naponu na priključcima strane 1. To je posledica malih padova napona na otpornostima i reaktansama rasipanja namotaja transformatora. (U delu 3.3 je konstatovana potreba za „malim“ vrednostima otpornosti i reaktansi rasipanja namotaja elektroenergetskih transformatora.) Dakle, može se konstatovati: koliko god se radikalno menjao režim transformatora, između praznog hoda i punog – nominalnog opterećenja, s naponima bliskim nominalnim vrednostima transformatora, struja magnetisanja se praktično ne menja – ostaje „konstantna“¹⁵⁷, bez obzira na radikalnu promenu struja sa obe strane transformatora. To, prema trećoj od relacija (3.3.10), implicira isto tako „konstantnu“ elektromotornu silu po navojku transformatora $\hat{E}$. Proizvodom te elektromotorne sile i broja navojaka namotaja strane 1 transformatora, dobija se elektromotorna sila tog namotaja; ona je, prema prvoj od relacija (3.3.10), praktično jednaka naponu $\hat{U}_1$ koji je diktiran idealnim generatorom (opet se ima u vidu mala otpornost i reaktansa rasipanja na-

¹⁵⁷ U ovom kontekstu, pod „konstantnim“ naizmeničnim veličinama se podrazumevaju one veličine čije se amplitude i učestalost ne menjaju u vremenu.

motaja strane 1 transformatora). Konačno, konstantna elektromotorna sila po navojku $\hat{E}$, implicira konstantan fluks magnetisanja transformatora $\hat{\Phi}_m$ (3.3.7). Kada su u pitanju fluksevi rasipanja, oni se, prema relacijama (3.3.3), isto tako radikalno menjaju kao i opterećenje transformatora. Ali, kod energetskih transformatora u uobičajenim režimima, ti fluksevi su vrlo mali, pa su i njihove radikalne promene male.

Za radikalne promene napona transformatora, npr. na vrednostima koje su za red veličine manje od prethodno razmatranih (bliskih nominalnim vrednostima napona transformatora), za istu vrednost impedanse kojom su vršeni prethodno opisani misaoni eksperimenti, isto tako se radikalno menjaju struje transformatora, napon na impedansi magnetisanja, indukovana elektromotorna sila po navojku transformatora, elektromotorne sile oba namotaja i fluks magnetisanja transformatora. Promena vrlo malih flukseva rasipanja je od marginalnog značaja za sadašnja razmatranja.

Na osnovu toga se može zaključiti sledeće: napon na koji je transformator priključen (za uobičajene režime transformatora), direktno implicira vrednost fluksa magnetisanja (ako su fluksevi rasipanja vrlo mali). Smanjenje napona transformatora direktno implicira odgovarajuće smanjenje tog fluksa. Dakle, fluks magnetisanja i napon transformatora, u njegovim uobičajenim režimima, povezani su „čvrstom“ relacijom: „koliki napon, toliki fluks“. To je ista osobina koju imaju i mašine zasnovane na naizmeničnim fluksevima.

U ovoj situaciji prilika je da se još malo osvetli smisao struje magnetisanja, pa i sam njen naziv. Ona je prethodno iskazana kao fiktivna struja samo strane 1, kojom bi se transformator namagnetio isto kao što se on zaista magneti aktuelnim strujama oba namotaja – definiciona relacija (3.3.8). U razmatranjima koja su sprovedena, konstatovano je da za zadat napon transformatora, bez obzira na radikalnu promenu njegovih uobičajenih režima – struja namotaja ali ne i njihovih napona, struja magnetisanja ostaje praktično konstantna. Dakle, ona je praktično uvek ista, pa je tako ista i u praznom hodu transformatora (s nepromenjenim naponom koji se i dalje diktira idealnim generatorom sa strane 1). U tom režimu, samo je struja strane 1 različita od nule i jednaka upravo vrednosti struje magnetisanja u režimu praznog hoda transformatora. Dakle, samo u režimu praznog hoda, fiktivna struja magnetisanja jednaka je struji strane 1 transformatora. Ova struja se „troši“ samo na *magnetisanje* transformatora¹⁵⁸, tj. na generisanje fluksa magnetisanja i vrlo malog fluksa rasipanja namotaja strane 1 transformatora. Samo u tom režimu, fiktivna struja magnetisanja dobija neku realnost. Magnetisanje je potrebno i u praznom hodu, pošto je i tada potre-

¹⁵⁸ Aktivna snaga gubitaka u magnetnom kolu transformatora nije uzeta u obzir. Kada bi se to učinilo, tada bi impedansa magnetisanja $\hat{Z}_m$ (3.3.9), imala nenultu rezistansu ($R_m \neq 0$). Ovo pitanje izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

ban isti fluks magnetisanja, kojim se generiše ista elektromotorna sila transformatora, potrebna za ravnotežu istom naponu na strani 1 transformatora. Otud i često poistovećivanje struje magnetisanja i struje praznog hoda transformatora.

Analogni zaključci bi se dobili i kada bi idealni generator i impedansa zamениli mesta.

Prethodno je razmotren transformator u uobičajenim režimima. Ali, njegova se suštinska priroda ne može promeniti ni u ostalim, „neuobičajenim“ režimima. Takav jedan režim, neuobičajen bar zbog toga što nije poželjan, jeste režim kratkog spoja. On je u prethodnim delovima ovih razmatranja obrađen u smislu određivanja impedanse kratkog spoja transformatora. Odgovarajući eksperimenti kratkog spoja transformatora bili su definisani za radikalno smanjene napone, koji izazivaju struje jednake nominalnim. Realan kratak spoj transformatora na jednom njegovom kraju (*kvar*) dešava se pri punom naponu na njegovom drugom kraju (bliskom nominalnom). Struje transformatora radikalno su veće u odnosu na nominalne vrednosti. Magnetno kolo transformatora ne ulazi u zonu zasićenja, pošto se njegovi fluksevi, koji su determinisani naponima, ne povećavaju. Ali, u ovom režimu, dešava se radikalna promena na relaciji: vrednost zajedničkog fluksa, s jedne strane, i flukseva rasipanja, s druge strane. Već je konstatovano da se ovi drugi radikalno menjaju s radikalnim promenama struja transformatora. Sada se postavlja pitanje: kolike su vrednosti flukseva u magnetnom kolu transformatora, odnosno čime su oni određeni? Naravno, u najširem smislu, oni su određeni prirodom transformatora.

Razmatra se kratak spoj na strani 2 transformatora ($\dot{Z} = 0 \Rightarrow U_2 = 0$ na slici 6.3.1). Neka se pri tome, radi izvođenja jasnije elektromagnetne slike transformatora, zanemare otpornosti namotaja. Neka se, dalje, pretpostavi da se transformator može dovesti u naizmenični režim s kratkim spojem, tj. neka se zaštitom transformatora ne prekine razmatrani režim, niti se transformator ruiniра.

Da bi se započelo razmatranje ovog problema, naglašavaju se sledeća tri važna momenta:

- 1) Činjenica je da ukupni fluks namotaja, a ne samo fluks magnetisanja, čini elektromotornu silu namotaja, koja se suprotstavlja – uravnotežava napon doveden na namotaj.
- 2) Činjenica je da su u uobičajenim režimima fluksevi rasipanja mali u odnosu na fluks magnetisanja, pa se praktično mogu izostaviti iz globalne elektromagnetne slike transformatora; tako se, za konstrukciju slike transformatora u uobičajenim režimima, može koristiti samo fluks magnetisanja.

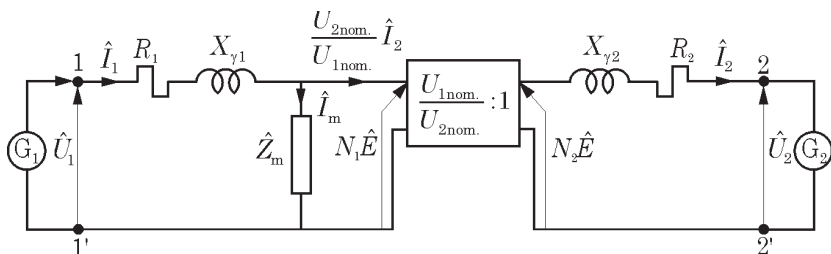
- 3) S radikalnim porastom struja transformatora (u odnosu na nominalne struje), radikalno rastu fluksevi rasipanja, pa se više ne mogu izostaviti iz pomenute slike transformatora.

Ti momenti su razlog što se sa zajedničkog fluksa, odnosno fluksa magnetisanja, u izlaganjima koja neposredno slede, a vezana su za transformator u kratkom spoju, prelazi na ukupne flukseve namotaja. Za vrednost napona koja je bliska nominalnoj vrednosti na strani 1 transformatora, potrebno je da ukupni fluks kroz namotaj te strane bude toliki koliko to zahteva napon na tom namotaju (radi realizacije ravnoteže napona). Dakle, potrebno je da on bude blizak fluksu u uobičajenim režimima strane 1 transformatora. Ukupni fluks namotaja strane 2 treba da bude toliki koliko to zahteva napon na tom namotaju. Pošto je ovaj napon jednak nuli (namotaj u kratkom spoju), ukupni fluks namotaja strane 2 mora takođe biti jednak nuli. Dakle, on se radikalno razlikuje od fluksa kroz taj namotaj u uobičajenim režimima, kao što se radikalno razlikuje i od fluksa kroz prvi namotaj. Prema tome, očigledno je da se, za razliku od uobičajenih režima, kada su fluksevi u oba namotaja transformatora međusobno bliski, u režimu kratkog spoja oni radikalno razlikuju. Tu razliku, počevši od istog fluksa magnetisanja (koliki god on bio), nadomešćuju radikalno različiti fluksevi rasipanja: fluksom rasipanja namotaja strane 1 nadomešćuje se fluks magnetisanja do vrednosti ukupnog fluksa koja je diktirana naponom te strane. Fluksom rasipanja namotaja strane 2 nadomešćuje se fluks magnetisanja do nulte vrednosti te strane (ponovo diktirane naponom, ali ovde naponom nulte vrednosti). Dakle, teorijski, fluksevi magnetisanja i rasipni fluks drugog namotaja međusobno su jednaki i suprotnih su smerova.

Slična razmatranja se mogu sprovesti još za jednu vrstu neuobičajenih režima transformatora. Neka se transformator priključi sa obe njegove strane na idealne naponske generatore – slika 6.3.2. Ovim idealnim generatorima se mogu diktirati naponi na krajevima transformatora po želji. Ponovo se zanemaruju aktivne otpornosti namotaja.

Dokle god se idealnim generatorima diktiraju naponi međusobno bliskih uglova, s modulima čiji su količnici bliski količniku brojeva navojaka transformatora, dotle se globalna elektromagnetna slika transformatora može izvoditi samo na osnovu zajedničkog fluksa (zanemarujući male flukseve rasipanja). Što se diktiranim naponima više izlazi iz pomenutih okvira, uglovi napona nisu više međusobno bliski, niti je količnik njihovih modula blizak količniku brojeva navojaka transformatora. Sada se slika transformatora približava onoj u slučaju kratkog spoja. Naponima namotaja koji su diktirani idealnim generatorima, moraju se suprotstaviti jednako velike elektromotorne sile namotaja. Prema tome, količnik modula elektromotornih sila namotaja je onoliko različit od količnika brojeva navojaka namotaja transformatora, koliko je različit količnik modula diktiranih napona od količnika brojeva navojaka. Te elektromotorne sile posledica su odgovarajućih flu-

kseva kroz te namotaje. Dakle, ti fluksevi se na isti način moraju razlikovati. Te razlike, u odnosu na fluks magnetisanja transformatora (koliki god on bio), nadomešćuju se odgovarajućim fluksevima rasipanja.



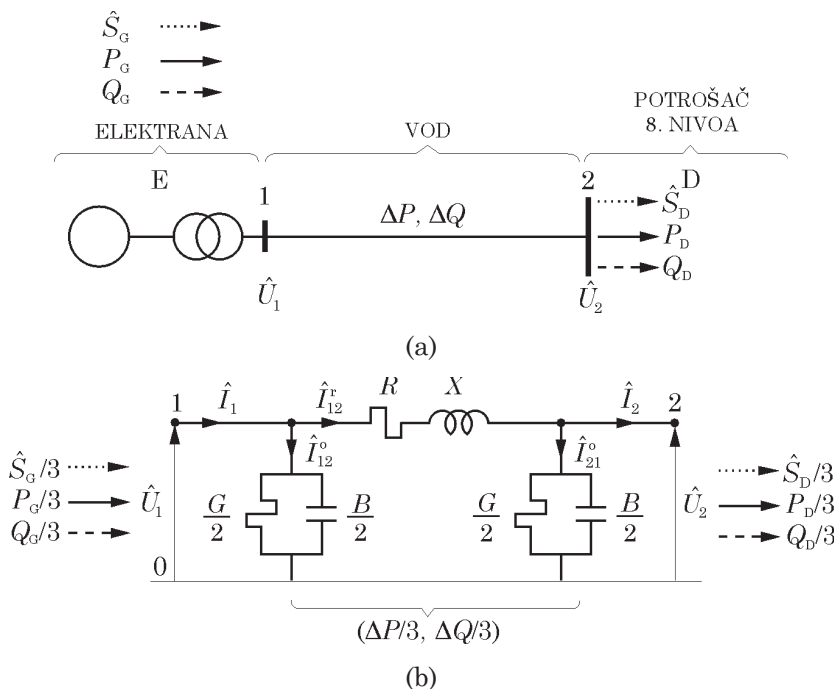
Slika 6.3.2 Ekvivalentno kolo jednofaznog transformatora, odnosno pogonsko kolo trofaznog transformatora, koji je sa obe strane priključen na idealne naponske generatore

Do iste slike se može doći i iz drugog ugla. Ako se pođe od specificiranih napona na oba namotaja transformatora i ako su otpornosti namotaja zane-marene, onda je elektromotorna sila po navojku svakog namotaja određena količnikom diktiranog napona i broja navojaka odgovarajućeg namotaja. Ako su te elektromotorne sile po navojku jednog i drugog namotaja međusobno radikalno različite, onda i ukupni fluksevi tih namotaja moraju biti međusobno radikalno različiti. Takve radikalne razlike mogu se napraviti samo međusobno radikalno različitim fluksevima rasipanja namotaja (fluks magnetisanja, po definiciji, uvek je isti za oba namotaja). Ovakvim fluksevima rasipanja namotaja fluks magnetisanja transformatora (koliki god on bio) može se nadomestiti u oba namotaja do odgovarajućih vrednosti određenih odgovarajućim elektromotornim silama po navojku, koje su sada radikalno različite za oba namotaja.

6.4 PRIMER REŠENJA PROBLEMA BILANSA SNAGA

U ovom delu se razmatra problem bilansa snaga na primeru vrlo jednostavnog elektroenergetskog sistema sa dva čvora – slika 6.4.1a. Čvor 1 je generatorski, a čvor 2 potrošački. Pošto se potrošač napaja preko transformatora s regulacijom pod opterećenjem, koji je snabdeven automatskim regulatorom napona (slika 4.1.1), njegova aktivna i reaktivna snaga potrošnje mogu se smatrati nezavisnim od napona sistema (čvora 2). Sistem je uravnotežen i nalazi se u simetričnom režimu. Na slici 6.4.1b prikazano je njegovo pogonsko kolo.

Problem bilansa snaga se rešava na dva načina: potpunim modelom – deo zadatka pod a i aproksimativno – deo zadatka pod b. Na kraju, u delu zadatka pod c, rešava se problem bilansa snaga kada se potrošnja potrošača anulira (potrošač se isključi iz sistema). To je urađeno radi demonstracije Ferantijevog efekta na vodu.



Slika 6.4.1 Vrlo jednostavan elektroenergetski sistem (a) i njegovo pogonsko kolo (b)

Podaci voda:

- Nominalni napon: 400 kV; dužina: 81,852 km;
- Podužni pogonski parametri: $r = 0,02948 \Omega/\text{km}$; $x = 0,3363 \Omega/\text{km}$; $g = 0 \text{ S/km}$; $b = 3,32345 \mu\text{S/km}$;

odakle sledi: $R = 2,413 \Omega$; $X = 27,528 \Omega$; $G = 0 \text{ S}$; $B = 272,031 \mu\text{S}$.

Iz podužnih parametara se dobijaju admitanse otoka i rednih grana koje su potrebne za formiranje matrice admitansi:

admitanse otoka:

$$\hat{Y}_{11} = \hat{Y}_{22} = \frac{G}{2} + j\frac{B}{2} = j136,0155 \mu\text{S}, \quad (6.4.1)$$

admitansa redne grane:

$$\hat{Y}_{12} = \frac{1}{R + jX} = (3,16 - j36,05) \text{ mS}. \quad (6.4.2)$$

Na osnovu ovih podataka formira se matrica admitansi pogonskog kola sa slike 6.4.1b:

$$\hat{\mathbf{Y}}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} \hat{y}_{11} & \hat{y}_{12} \\ \hat{y}_{21} & \hat{y}_{22} \end{bmatrix}, \quad (6.4.3)$$

gde su:

$$\hat{y}_{ii} = \sum_{j=1}^2 \hat{Y}_{ij}, \quad i = 1, 2, \quad (6.4.4)$$

$$\hat{y}_{ij} = \hat{y}_{ji} = -\hat{Y}_{ij}, \quad i = 1, 2, \quad j = 1, 2, \quad j \neq i, \quad (6.4.5)$$

pa matrica admitansi iznosi:

$$\hat{\mathbf{Y}}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 3,16 - j35,914 & -3,16 + j36,05 \\ -3,16 + j36,05 & 3,16 - j35,914 \end{bmatrix} \text{ mS.} \quad (6.4.6)$$

Deo zadatka pod a

Izabrati i izračunati simetričan režim kojim se realizuje bilans snaga razmatranog elektroenergetskog sistema, kada trofazne snage potrošnje iznose:

$$P_D = 550 \text{ MW}, \quad Q_D = 200 \text{ MVar.} \quad (6.4.7)$$

Ako se prvi čvor izabere za balansni (nepoznate su snage proizvodnje aktivne i reaktivne energije P_G i Q_G), s modulom faznog napona faze a koji iznosi $420/\sqrt{3}$ kV i nultim uglom, onda se četvorke veličina pridruženih čvorovima 1 i 2 mogu klasifikovati kao u tabeli 6.4.1.

Tabela 6.4.1 Klasifikacija veličina sistema

Čvor broj	Poznate veličine	Nepoznate veličine
1 (balansni)	$\theta_1 = 0$ $U_1 = 420/\sqrt{3} = 242,487 \text{ kV}$	$P_1 (= P_G), Q_1 (= Q_G)$
2	$P_2/3 = -P_D/3 = -183,33 \text{ MW}$ $Q_2/3 = -Q_D/3 = -66,67 \text{ MVar}$	θ_2, U_2

Dominantni deo modela bilansa snaga (4.3.4.14b), koji se sastoji od dve nelinearne, algebarske, realne i spregnute jednačine, sa dve nepoznate (realne) veličine (θ_2 i U_2), glasi:

$$\begin{aligned} P_2/3 = -P_D/3 = g'_2(\mathbf{X}) &= \text{Re} \left\{ \hat{U}_2^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{2i} \hat{U}_i \right\} = \text{Re} \{ \hat{g}_2(\mathbf{X}) \}, \\ Q_2/3 = -Q_D/3 = g''_2(\mathbf{X}) &= -\text{Im} \left\{ \hat{U}_2^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{2i} \hat{U}_i \right\} = -\text{Im} \{ \hat{g}_2(\mathbf{X}) \}, \end{aligned} \quad (6.4.8)$$

pri čemu je:

$$\hat{g}_2(\mathbf{X}) = g'_2(\mathbf{X}) - jg''_2(\mathbf{X}) = \hat{U}_2^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{2i} \hat{U}_i = U_2 e^{-j\theta_2} \left(\hat{y}_{21} U_1 e^{j\theta_1} + \hat{y}_{22} U_2 e^{j\theta_2} \right), \quad (6.4.9)$$

$$\mathbf{X} = [\theta_2 \quad U_2]^T \text{ (vektor nepoznatih veličina, dimenzija } 2 \times 1). \quad (6.4.10)$$

Raspregnuti deo modela bilansa snaga (4.3.4.14c) glasi:

$$P_1/3 = g'_1(\mathbf{X}) = \operatorname{Re} \left\{ \hat{U}_1^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{1i} \hat{U}_i \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \hat{U}_1^* \left(\hat{y}_{11} \hat{U}_1 + \hat{y}_{12} \hat{U}_2 \right) \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \hat{g}_1(\mathbf{X}) \right\}, \quad (6.4.11)$$

$$Q_1/3 = g''_1(\mathbf{X}) = -\operatorname{Im} \left\{ \hat{U}_1^* \sum_{i=1}^2 \hat{y}_{1i} \hat{U}_i \right\} = -\operatorname{Im} \left\{ \hat{U}_1^* \left(\hat{y}_{11} \hat{U}_1 + \hat{y}_{12} \hat{U}_2 \right) \right\} = -\operatorname{Im} \left\{ \hat{g}_1(\mathbf{X}) \right\}.$$

Za rešavanje dominantnog dela modela bilansa snaga (6.4.8) biće korišćen Njutn-Rafsonov iterativni metod. Neka su izabrani sledeći kriterijumi konvergencije (4.3.4.27):

$$\varepsilon_\theta = 0,0001 \text{ rad}, \varepsilon_U = 0,005 \text{ kV}, \varepsilon_P = 0,015 \text{ MW}, \varepsilon_Q = 0,015 \text{ MVar}. \quad (6.4.12)$$

Linearizovani model bilansa snaga, oko raspoložive h -te aproksimacije njegovog rešenja, glasi:

$$\begin{aligned} -P_D/3 &= g'_2(\mathbf{X}^h) + \left. \frac{\partial g'_2(\mathbf{X})}{\partial \theta_2} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta \theta_2^h + \left. \frac{\partial g'_2(\mathbf{X})}{\partial U_2} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta U_2^h, \\ -Q_D/3 &= g''_2(\mathbf{X}^h) + \left. \frac{\partial g''_2(\mathbf{X})}{\partial \theta_2} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta \theta_2^h + \left. \frac{\partial g''_2(\mathbf{X})}{\partial U_2} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h} \Delta U_2^h, \end{aligned} \quad (6.4.13)$$

odnosno:

$$\begin{aligned} -P_D/3 - g'_2(\mathbf{X}^h) &= H_{22}^h \Delta \theta_2^h + N_{22}^h \Delta U_2^h, \\ -Q_D/3 - g''_2(\mathbf{X}^h) &= J_{22}^h \Delta \theta_2^h + L_{22}^h \Delta U_2^h, \end{aligned} \quad (6.4.14)$$

ili u matricnoj formi:

$$\begin{bmatrix} -P_D/3 & -g'_2(\mathbf{X}^h) \\ -Q_D/3 & -g''_2(\mathbf{X}^h) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22}^h & N_{22}^h \\ J_{22}^h & L_{22}^h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^h \\ \Delta U_2^h \end{bmatrix}, \quad (6.4.15)$$

odnosno u sažetom obliku:

$$\Delta \mathbf{S}^h = \mathbf{J}^h \Delta \mathbf{X}^h, \quad (6.4.16)$$

pri čemu su:

$$H_{22}^h - jJ_{22}^h = \left. \frac{\partial \hat{g}_2(\mathbf{X})}{\partial \theta_2} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}, \quad N_{22}^h - jL_{22}^h = \left. \frac{\partial \hat{g}_2(\mathbf{X})}{\partial U_2} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}^h}. \quad (6.4.17)$$

Da bi se izveli izrazi za izračunavanje vrednosti parcijalnih izvoda H_{22}^h , J_{22}^h , N_{22}^h i L_{22}^h , uvode se sledeće oznake:

$$e_2 + jf_2 = \hat{U}_2, \quad (6.4.18)$$

$$G_{ki} + jB_{ki} = \hat{y}_{ki}, \quad k=1,2, \quad i=1,2, \quad (6.4.19)$$

$$\hat{g}_2(\mathbf{X}) = g'_2(\mathbf{X}) - jg''_2(\mathbf{X}) = \hat{U}_2^* \sum_{i=1}^2 \hat{U}_i \hat{y}_{2i} = \hat{U}_2^* \sum_{i=1}^2 \hat{U}_i (G_{2i} + jB_{2i}). \quad (6.4.20)$$

Uvrštavanjem (6.4.18), (6.4.19) i poznatog napona balansnog čvora $\hat{U}_1 = U_1$ u poslednjem od izraza (6.4.20), dobija se:

$$\mathbf{g}'_2(\mathbf{X}) = U_1 e_2 G_{21} + U_1 f_2 B_{21} + (e_2^2 + f_2^2) G_{22}, \quad (6.4.21)$$

$$\mathbf{g}''_2(\mathbf{X}) = U_1 f_2 G_{21} - U_1 e_2 B_{21} - (e_2^2 + f_2^2) B_{22}. \quad (6.4.22)$$

Parcijalni izvodi $H_{22}(\mathbf{X})$ i $J_{22}(\mathbf{X})$ su funkcije vektora nepoznatih veličina $\mathbf{X}$. Oni se izvide na sledeći način:

$$\begin{aligned} H_{22}(\mathbf{X}) - jJ_{22}(\mathbf{X}) &= \frac{\partial \hat{\mathbf{g}}_2(\mathbf{X})}{\partial \theta_2} = \frac{\partial}{\partial \theta_2} \left[U_2 e^{-j\theta_2} \sum_{i=1}^n U_i e^{j\theta_i} (G_{2i} + jB_{2i}) \right] \\ &= -jU_2 e^{-j\theta_2} \sum_{i=1}^n U_i e^{j\theta_i} (G_{2i} + jB_{2i}) \\ &\quad + U_2 e^{-j\theta_2} (jU_2 e^{j\theta_2}) (G_{22} + jB_{22}) \\ &= -j[\mathbf{g}'_2(\mathbf{X}) - j\mathbf{g}''_2(\mathbf{X})] + jU_2^2 (G_{22} + jB_{22}), \end{aligned} \quad (6.4.23)$$

odakle sledi:

$$H_{22}(\mathbf{X}) = -\mathbf{g}''_2(\mathbf{X}) - U_2^2 B_{22}, \quad (6.4.24)$$

$$J_{22}(\mathbf{X}) = \mathbf{g}'_2(\mathbf{X}) - U_2^2 G_{22}. \quad (6.4.25)$$

Parcijalni izvodi $N_{22}(\mathbf{X})$ i $L_{22}(\mathbf{X})$ su takođe funkcije vektora nepoznatih veličina $\mathbf{X}$. Oni se izvide na sledeći način:

$$\begin{aligned} N_{22}(\mathbf{X}) - jL_{22}(\mathbf{X}) &= \frac{\partial \hat{\mathbf{g}}_2(\mathbf{X})}{\partial U_2} = \frac{\partial}{\partial U_2} \left[U_2 e^{-j\theta_2} \sum_{i=1}^n U_i e^{j\theta_i} (G_{2i} + jB_{2i}) \right] \\ &= e^{-j\theta_2} \sum_{i=1}^n U_i e^{j\theta_i} (G_{2i} + jB_{2i}) + U_2 e^{-j\theta_2} (e^{j\theta_2}) (G_{22} + jB_{22}) \\ &= \frac{1}{U_2} \hat{\mathbf{g}}_2(\mathbf{X}) + U_2 (G_{22} + jB_{22}) \\ &= \frac{1}{U_2} [\mathbf{g}'_2(\mathbf{X}) - j\mathbf{g}''_2(\mathbf{X})] + U_2 (G_{22} + jB_{22}), \end{aligned} \quad (6.4.26)$$

odakle sledi:

$$N_{22}(\mathbf{X}) = \frac{1}{U_2} \mathbf{g}'_2(\mathbf{X}) + U_2 G_{22} \quad (6.4.27)$$

$$L_{22}(\mathbf{X}) = \frac{1}{U_2} \mathbf{g}''_2(\mathbf{X}) - U_2 B_{22} \quad (6.4.28)$$

Prva iteracija (h = 1)

Neka se za početnu aproksimaciju rešenja modela izaberu vrednosti:

$$\theta_2^1 = 0 \text{ rad}, U_2^1 = 242,487 \text{ kV} \Rightarrow \mathbf{X}^1 = [0 \text{ rad} \quad 242,487 \text{ kV}]^T. \quad (6.4.29)$$

Dakle, za napon potrošačkog čvora usvojena je aproksimacija s modulom jednakim modulu faznog napona balansnog čvora ($420/\sqrt{3} = 242.487 \text{ kV}$) i uglom jednakim uglu napona balansnog čvora (0 rad). To svakako nije rešenje modela sistema, ali takođe nije ni daleko od njega. Tada model bilansa snaga, koji je linearizovan oko početne aproksimacije rešenja, glasi:

$$\begin{bmatrix} -183,333 \text{ MW} \\ -58,670 \text{ MVar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2119,738 \text{ MW/rad} & 0,766 \text{ MW/kV} \\ -185,808 \text{ MVar/rad} & 8,676 \text{ MVar/kV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_2^1 \\ \Delta U_2^1 \end{bmatrix}. \quad (6.4.30)$$

Njegovo rešenje iznosi:

$$\Delta\theta_2^1 = -0,0834 \text{ rad} \quad \Delta U_2^1 = -8,549 \text{ kV}. \quad (6.4.31)$$

Koristeći se tim rešenjem, početna aproksimacija rešenja modela bilansa snaga može se korigovati na sledeći način – u vidu naredne (druge) aproksimacije rešenja:

$$\theta_2^2 = \theta_2^1 + \Delta\theta_2^1 = -0,0834 \text{ rad}, \quad U_2^2 = U_2^1 + \Delta U_2^1 = 233,938 \text{ kV}. \quad (6.4.32)$$

Na osnovu ovih vrednosti pokazuje se da nisu zadovoljena prva dva od zadatih kriterijuma konvergencije (6.4.12).

Druga iteracija (h = 2)

Sada se postupak iz prethodne iteracije ponavlja s novom aproksimacijom rešenja modela:

$$\theta_2^2 = -0,0834 \text{ rad}, U_2^2 = 233,938 \text{ kV} \Rightarrow \mathbf{X}^2 = [-0,0834 \text{ rad} \quad 233,938 \text{ kV}]^T. \quad (6.4.33)$$

Linearizovani model glasi:

$$\begin{bmatrix} -7,284 \text{ MW} \\ -9,169 \text{ MVar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2022,968 \text{ MW/rad} & -0,013 \text{ MW/kV} \\ -348,987 \text{ MVar/rad} & 8,156 \text{ MVar/kV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_2^2 \\ \Delta U_2^2 \end{bmatrix}, \quad (6.4.34)$$

čije rešenje iznosi:

$$\Delta\theta_2^2 = -0,0036 \text{ rad}, \quad \Delta U_2^2 = -1,278 \text{ kV}, \quad (6.4.35)$$

pa treća aproksimacija rešenja iznosi:

$$\theta_2^3 = \theta_2^2 + \Delta\theta_2^2 = -0,087 \text{ rad}, \quad U_2^3 = U_2^2 + \Delta U_2^2 = 232,659 \text{ kV}. \quad (6.4.36)$$

Na osnovu ovih vrednosti pokazuje se da ni sada nisu zadovoljena prva dva od zadatih kriterijuma konvergencije (6.4.12).

Treća iteracija (h = 3)

Raspoloživa aproksimacija rešenja modela bilansa snaga u trećoj iteraciji iznosi:

$$\theta_2^3 = -0,087 \text{ rad}, U_2^3 = 232,659 \text{ kV} \Rightarrow \mathbf{X}^3 = [-0,087 \text{ rad} \quad 232,659 \text{ kV}]^T. \quad (6.4.37)$$

Linearizovani model u trećoj iteraciji glasi:

$$\begin{bmatrix} -0,047 \text{ MW} \\ -0,065 \text{ MVar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2010,645 \text{ MW/rad} & -0,052 \text{ MW/kV} \\ -354,338 \text{ MVar/rad} & 8069,477 \text{ MVar/kV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_2^3 \\ \Delta U_2^3 \end{bmatrix}. \quad (6.4.38)$$

Njegovo rešenje i četvrte aproksimacije rešenja nelinearnog modela sukcesivno iznose:

$$\Delta\theta_2^3 = -2,38 \times 10^{-5} \text{ rad}, \quad \Delta U_2^3 = -0,009 \text{ kV}, \quad (6.4.39)$$

$$\theta_2^4 = \theta_2^3 + \Delta\theta_2^3 = -0,08703 \text{ rad}, \quad U_2^4 = U_2^3 + \Delta U_2^3 = 232,650 \text{ kV}. \quad (6.4.40)$$

Na osnovu ovih vrednosti pokazuje se da još uvek nisu zadovoljena prva dva od zadatih kriterijuma konvergencije (6.4.12).

Četvrta iteracija (h = 4)

Raspoloživa aproksimacija rešenja modela bilansa snaga u četvrtoj iteraciji iznosi:

$$\theta_2^4 = -0,08703 \text{ rad}, U_2^4 = 232,650 \text{ kV} \Rightarrow \mathbf{X}^4 = [-0,08703 \text{ rad} \quad 232,650 \text{ kV}]^T. \quad (6.4.41)$$

Linearizovani model u četvrtoj iteraciji glasi:

$$\begin{bmatrix} -2,230 \text{ W} \\ -3,207 \text{ VAr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2010,558 \text{ MW/rad} & -0,053 \text{ MW/kV} \\ -354,372 \text{ MVar/rad} & 8068,861 \text{ MVar/kV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_2^4 \\ \Delta U_2^4 \end{bmatrix}. \quad (6.4.42)$$

Njegovo rešenje i peta aproksimacija rešenja nelinearnog modela sukcesivno iznose:

$$\Delta\theta_2^4 = -1,121 \times 10^{-9} \text{ rad}, \quad \Delta U_2^4 = -0,00045 \text{ V}, \quad (6.4.43)$$

$$\theta_2^5 = \theta_2^4 + \Delta\theta_2^4 = -0,08703 \text{ rad} = -4,986^\circ \quad U_2^5 = U_2^4 + \Delta U_2^4 = 232,650 \text{ kV}. \quad (6.4.44)$$

S obzirom na to da je:

$$|\Delta\theta_2^4| = 1,121 \times 10^{-9} \text{ rad} \leq \varepsilon_\theta, \quad |\Delta U_2^4| = 0,45 \times 10^{-3} \text{ V} \leq \varepsilon_U, \quad (6.4.45)$$

$$|-P_D/3 - g'_2(\mathbf{X}^5)| = 6 \times 10^{-8} \text{ W} \leq \varepsilon_P, \quad |-Q_D/3 - g''_2(\mathbf{X}^5)| = 3,2 \times 10^{-7} \text{ VAr} \leq \varepsilon_Q, \quad (6.4.46)$$

postupak je konvergirao pa se on završava. Za rešenje nepoznatog ugla i modula faznog napona potrošačkog čvora utvrđuje se ova – peta aproksimacija rešenja (dobijena u četvrtoj iteraciji postupka). Tako, vektor stanja sistema, zahtevne tačnosti, iznosi (uglovi su pretvoreni iz radijana u stepene):

$$\mathbf{X}^5 = [0^\circ \quad 242,487 \text{ kV} \quad -4,9865^\circ \quad 232,650 \text{ kV}]^T. \quad (6.4.47)$$

Na osnovu stanja nije teško rekonstruisati celokupni režim sistema. Struja faze a na početku voda iznosi:

$$\begin{aligned}\hat{I}_1 &= \hat{I}_{12}^* + \hat{I}_{12}^o = \frac{\hat{U}_1 - \hat{U}_2}{R + jX} + \hat{U}_1 \left(\frac{G}{2} + j\frac{B}{2} \right) = (0,763 - j0,290) \text{ kA} \\ &= 0,816 e^{-j20,81^\circ \times \frac{2\pi}{360^\circ}} \text{ kA.}\end{aligned}\quad (6.4.48)$$

Struja iste faze na kraju voda iznosi:

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{S}_D/3}{\hat{U}_2^*} = (0,760 - j0,354) \text{ kA} = 0,838 e^{-j24,98^\circ \times \frac{2\pi}{360^\circ}} \text{ kA.} \quad (6.4.49)$$

Struje ostale dve faze nije teško rekonstruisati iz uslova simetrije.

Trofazna snaga na početku voda iznosi:

$$\hat{S}_1 = P_1 - jQ_1 = 3\hat{U}_1^* \hat{I}_1 = (554,960 - j210,585) \text{ MVA}, \quad (6.4.50)$$

odakle slede njena aktivna i reaktivna snaga:

$$P_1 = 554,960 \text{ MW}, \quad Q_1 = 210,585 \text{ MVar (trofazno)}. \quad (6.4.51)$$

Trofazni gubici aktivne i reaktivne snage voda dobijaju se kao razlike trofaznih snaga na generatorskom i potrošačkom kraju voda:

$$\Delta P = P_1 - P_D = (554,960 - 550) \text{ MW} = 4,96 \text{ MW}, \quad (6.4.52a)$$

$$\Delta Q = Q_1 - Q_D = (210,585 - 200) \text{ MVar} = 10,585 \text{ MVar}. \quad (6.4.52b)$$

Aktivna energija (snaga) se gubi samo na rednoj otpornosti voda, pošto je njegova odvodnost zanemarena. Gubici reaktivne energije (snage) predstavljaju razliku njene potrošnje na rednoj induktivnosti voda i proizvodnje na otočnoj kapacitivnosti. Očigledno je da je vod „prilično“ opterećen (struje voda su „prilično“ velike), pa je snaga potrošnje reaktivne energije na induktivnostima voda (koja je srazmerna s kvadratima modula struja voda) veća od snage proizvodnje reaktivne energije na kapacitivnostima voda (koja je srazmerna s kvadratima modula napona voda).

Deo zadatka pod b

Potrebno je aproksimativno proračunati režim sistema koji je obrađen u delu a, kada se zanemare redna otpornost R ($R = 0$) i oba otočna parametra voda ($G = B = 0$). Proračun uraditi saglasno sa izlaganjima na kraju paragrafa 4.3.2.

Elementi matrice admitansi kola s prethodno uvaženim aproksimacijama iznose:

$$\begin{aligned}\hat{y}_{11} &= \hat{y}_{22} = -j36,326 \text{ mS} \Rightarrow b_{11} = b_{22} = -36,326 \text{ mS}; \\ \hat{y}_{12} &= \hat{y}_{21} = j36,326 \text{ mS} \Rightarrow b_{12} = b_{21} = 36,326 \text{ mS}.\end{aligned}\quad (6.4.53)$$

Napon faze a na početku voda je poznat:

$$\hat{U}_1 = \hat{U}_1^0 = 420/\sqrt{3} = 242,487 \text{ kV}, \quad (\theta_1 = \theta_1^0 = 0). \quad (6.4.54)$$

Potrebno je izračunati napon faze a na kraju voda $\hat{U}_2 = e + jf$.

Jednačine bilansa snaga za čvor 2 glase (4.3.2.21):

$$\begin{aligned} -P_D/3 &= b_{12}U_1^0 f = 36,326 \times 242,487 f, \\ Q_D/3 &= b_{21}U_1^0 e + b_{22}e^2 + b_{22}f^2 = \\ &= 36,326 \times 242,487 e - 36,326 \times 10^{-3} e^2 - 36,326 \times 10^{-3} f^2 \\ &= 8,8087 \times 10^3 e - 36,326 \times 10^{-3} e^2 - 36,326 \times 10^{-3} f^2. \end{aligned} \quad (6.4.55)$$

Snage potrošača su poznate:

$$P_D/3 = (550/3) \times 10^6 \text{ W}, \quad Q_D/3 = (200/3) \times 10^6 \text{ VAr}, \quad (6.4.56)$$

pa se iz relacije za bilans aktivnih snaga u potrošačkom čvoru dobija (4.3.2.32):

$$f = -\frac{P_D}{3b_{21}U_1^0} = -20,813 \text{ kV}. \quad (6.4.57)$$

Ako se ta vrednost uvrsti u relaciju za bilans reaktivnih snaga u potrošačkom čvoru (6.4.55), dobija se kvadratna jednačina po e :

$$(200/3) \times 10^6 = 8,8087 \times 10^3 e - 36,32665 \times 10^{-3} e^2 - 15,736013 \times 10^6, \quad (6.4.58)$$

odnosno:

$$-36,32665 \times 10^{-3} e^2 + 8,8087 \times 10^3 e - 82,402680 \times 10^6 = 0. \quad (6.4.59)$$

Rešenja jednačine iznose:

$$e_1 = 232,740 \text{ kV}, \quad e_2 = 9,746 \text{ kV}. \quad (6.4.60)$$

Za razliku od prvog (e_1), drugo rešenje (e_2) nema fizičkog smisla, pošto bi ono dalo nerealno malu vrednost napona na kraju voda. Tako, napon potrošačkog čvora iznosi:

$$\hat{U}_2 = 232,740 - j20,813 = 233,669 e^{-j5,11^\circ \times \frac{2\pi}{360^\circ}} \text{ kV}. \quad (6.4.61)$$

Rekonstrukcija režima sistema glasi:

$$\hat{I}_1 = \hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_1 - \hat{U}_2}{jX} = (0,756 - j0,354) \text{ kA} = 0,835 e^{-j25,15^\circ \times \frac{2\pi}{360^\circ}} \text{ kA}. \quad (6.4.62)$$

Na osnovu:

$$\hat{S}_1 = P_1 - jQ_1 = 3\hat{U}_1^* \hat{I}_1 = 550 \text{ MW} - j257,521 \text{ MVar}, \quad (6.4.63)$$

trofazna aktivna snaga na početku voda iznosi:

$$P_1 = 550 \text{ MW}. \quad (6.4.64)$$

To znači da nema gubitaka aktivne energije (snage) na vodu pošto su otpornosti i provodnosti voda zanemareni. Trofazna reaktivna snaga na početku voda iznosi:

$$Q_1 = 257,521 \text{ MVar}. \quad (6.4.65)$$

Odstupanja ovih vrednosti veličina režima od odgovarajućih vrednosti izračunatih u delu a posledica su uvedenih aproksimacija ($R = G = B = 0$).

Deo zadatka pod c

Ovde je potrebno izračunati režim opisanog sistema za slučaj da je vod pod naponom a da su snage potrošnje jednake nuli – prazan hod voda: $P_D = Q_D = 0$ (npr. za noćni režim s vrlo slabim opterećenjem).

Pošto su u ovom delu zadatka snage potrošnje P_D i Q_D jednake nuli, struja $\hat{I}_2$ je jednaka nuli, dakle poznata je. Zato je problem linearan, pa se može rešiti direktno, primenom Kirhofovih zakona (bez primene nelinearnog modela bilansa snaga i odgovarajuće iterativne procedure). Poznavajući napon na početku voda i njegove pogonske parametre, struje faze a voda iznose (slika 6.4.1b):

$$\hat{I}_1 = \frac{U_1}{(\hat{Z}_{12} + \hat{Z}_{22}) \parallel \hat{Z}_{11}} = \frac{242487 \text{ V}}{0,6055 - j3669,156 \Omega} = (0,011 + j66,1) \text{ A}, \quad (6.4.66)$$

[u imeniocu prvog razlomka se nalazi impedansa koja se sastoji od dve paralelne grane: 1) redna veza impedansi $\hat{Z}_{12}$ i $\hat{Z}_{22}$ i 2) impedansa $\hat{Z}_{11}$],

$$\hat{I}_{12}^o = \frac{\hat{U}_1}{\hat{Z}_{22}} = j32,982 \text{ A}, \quad (6.4.67)$$

$$\hat{I}_{12} = \hat{I}_1 - \hat{I}_{12}^o = (0,011 + j33,12) \text{ A}, \quad (6.4.68)$$

pri čemu su:

$$\hat{Z}_{12} = R + jX, \quad \hat{Z}_{11} = \hat{Z}_{22} = 1 \left/ \left(\frac{G}{2} + j\frac{B}{2} \right) \right. \quad (6.4.69)$$

Napon faze a čvora 2 iznosi:

$$\hat{U}_2 = \hat{I}_{12} \hat{Z}_{21} = 243487 - j81 = 243487 e^{-j0,019^\circ \times \frac{2\pi}{360^\circ}}, \quad (6.4.70)$$

pa stanje pogonskog kola razmatranog sistema iznosi:

$$\mathbf{X} = [0^\circ \ 242,487 \text{ kV} \quad -0,019^\circ \ 243,487 \text{ kV}]^T, \quad (6.4.71)$$

odakle se vidi da je modul napona faze a potrošačkog čvora 2 (243,487 kV) veći od modula napona faze a generatorskog čvora 1 (242,487 kV). To je Ferrantijev efekat. On je rezultat tokova snaga na vodu. Za nultu kompleksnu snagu potrošača, kompleksna snaga generatora iznosi:

$$\hat{S}_1 = P_1 - jQ_1 = 3\hat{U}_1^* \hat{I}_1 = 0,008 \text{ MW} - j(-48,085) \text{ MVar}, \quad (6.4.72)$$

odakle slede trofazna aktivna i reaktivna snaga generatora priključenog u balansnom čvoru:

$$P_1 = 0,008 \text{ MW} \quad \text{ i } \quad Q_1 = -48,085 \text{ MVar.} \quad (6.4.73)$$

Vrlo mala aktivna snaga proizvodnje generatora rezultat je praznog hoda voda. Tom snagom se aktivna energija gubi samo na rednoj otpornosti voda pri vrlo malim strujama voda. Dakle, tolikom se snagom proizvodi aktivna energija na generatoru da bi se „pokrili“ gubici aktivne energije na vodu. Negativna reaktivna snaga rezultat je proizvodnje reaktivne energije na kapacitivnostima voda koje su pod naponima bliskim radnim naponima voda. Za razliku od režima voda koji je razmotren u delu zadatka pod a, ta reaktivna snaga se ne može kompenzovati vrlo malom reaktivnom snagom kojom se reaktivna energija troši na rednim induktivnostima voda zbog vrlo malih struja voda. Tu energiju generator mora da apsorbira snagom Q_1 (6.4.73). Sada se načelno može konstatovati: modul napona čvora 2 je veći od modula napona čvora 1 pošto se energija, makar to bila i reaktivna, predaje iz dela kola s većim modulom napona delu kola s manjim modulom napona. Dublja razmatranja ove materije izlaze iz okvira knjige.

6.5 GAUSOV METOD SUKCESIVNIH ELIMINACIJA

U ovom delu je prikazano rešavanje sistema linearnih, algebarskih i spregnutih jednačina. Jednačine mogu da budu i kompleksne. Na to rešavanje se nailazi prilikom primene Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda za obradu modela bilansa snaga elektroenergetskih sistema. Tamo su u pitanju realne jednačine.

Kao što su varijante osnovnog Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda osnovni postupci za obradu modela bilansa snaga prenosnih mreža, tako su i varijante osnovnog Gausovog metoda sukcesivnih eliminacija osnovni postupci za rešavanje sistema linearnih jednačina koje se pri tome pojavljuju. Ovde je obrađena osnovna varijanta Gausovog metoda sukcesivnih eliminacija – Gausova redukcija.

Razmatra se određen sistem linearnih jednačina s jedinstvenim rešenjem. On se sastoji od m spregnutih jednačina sa m nepoznatih veličina, u svojoj konačnoj formi:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1m}x_m \\ b_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2m}x_m \\ b_3 &= a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3m}x_m \\ &\vdots \\ b_m &= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mm}x_m, \end{aligned} \quad (6.5.1)$$

sa b_i ($i = 1, 2, \dots, m$) i a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, m$) označene su poznate vrednosti slobodnih članova i koeficijenata sistema jednačina, respektivno. Neka je, za sada, dijagonalni element a_{11} različit od nule. Pošto jednačine (6.5.1) mogu da budu i kompleksne, njihova priroda (realne ili kompleksne)

neće se naglašavati. Taj sistem jednačina treba rešiti po nepoznatim veličinama x_i , $i = 1, 2, \dots, m$. Njemu se može dati sledeća matricna forma:

$$\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{X}, \quad (6.5.2)$$

odnosno:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}. \quad (6.5.3)$$

Iz korespondencije veličina korišćenih u relacijama (6.5.2) i (6.5.3) jasno je značenje matrica kolona – vektora $\mathbf{b}$ i $\mathbf{X}$ dimenzija $m \times 1$, kao i kvadratne matrice sistema $\mathbf{A}$, dimenzije $m \times m$. Ovaj sistem jednačina, s nešto izmenjenim oznakama, identičan je sa sistemom jednačina (4.3.4.17), odnosno (4.3.4.18), na čije se rešenje svodi Njutn-Rafsonov metod u svakoj iteraciji njegove primene za rešenje dominantnog dela modela bilansa snaga (4.3.4.14b).

Gausova redukcija se sastoji od sukcesivnog eliminisanja nepoznatih veličina iz osnovne forme sistema jednačina (6.5.1). Radi toga se nad tim sistemom vrši $(m - 1)$ transformacija sve dok se on ne dovede u *gornju trougaonu formu*. Iz te forme se direktno izračunavaju nepoznate veličine.

Neka se druga od jednačina sistema (6.5.1) sabere s prvom jednačinom prethodno pomnoženom s faktorom $-a_{21}/a_{11}$, $a_{11} \neq 0$. Neka se tako dobijena jednačina proglasi drugom jednačinom umesto osnovne druge jednačine. U ovako dobijenoj drugoj jednačini, koeficijent uz nepoznatu veličinu x_1 jednak je nuli. Neka se isti postupak sprovede i s trećom, četvrtom jednačinom, itd, sve do m -te jednačine, koja se dobija sabiranjem originalne m -te s prvom, prethodno pomnoženom faktorom, $-a_{m1}/a_{11}$, $a_{11} \neq 0$. Ostavljajući prvu jednačinu u svojoj osnovnoj formi, uvažavajući umesto osnovnih, novoformirane ekvivalentne jednačine od druge do m -te, sistemu jednačina (6.5.1) može se dati sledeći ekvivalentan oblik:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1m}x_m \\ b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1 &= \left(a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \left(a_{23} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{13}\right)x_3 + \cdots + \left(a_{2m} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1m}\right)x_m \\ b_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}}b_1 &= \left(a_{32} - \frac{a_{31}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \left(a_{33} - \frac{a_{31}}{a_{11}}a_{13}\right)x_3 + \cdots + \left(a_{3m} - \frac{a_{31}}{a_{11}}a_{1m}\right)x_m \\ &\vdots \\ b_m - \frac{a_{m1}}{a_{11}}b_1 &= \left(a_{m2} - \frac{a_{m1}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \left(a_{m3} - \frac{a_{m1}}{a_{11}}a_{13}\right)x_3 + \cdots + \left(a_{mm} - \frac{a_{m1}}{a_{11}}a_{1m}\right)x_m, \end{aligned} \quad (6.5.4)$$

odnosno:

$$\begin{aligned}
 b_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1m}x_m \\
 b_2^1 &= a_{22}^1x_2 + a_{23}^1x_3 + \dots + a_{2m}^1x_m \\
 b_3^1 &= a_{32}^1x_2 + a_{33}^1x_3 + \dots + a_{3m}^1x_m \\
 &\vdots \\
 b_m^1 &= a_{m2}^1x_2 + a_{m3}^1x_3 + \dots + a_{mm}^1x_m,
 \end{aligned} \tag{6.5.5}$$

ili:

$$\mathbf{b}^1 = \mathbf{A}^1 \mathbf{X}. \tag{6.5.6}$$

Značenje vektora $\mathbf{b}^1$ i kvadratne matrice $\mathbf{A}^1$, dobija se iz korespondencije zapisa sistema jednačina (6.5.6) sa zapisom (6.5.5). Superskriptom 1 označeni su slobodni članovi i koeficijenti koji su pretrpeli prvu transformaciju.

Sistem jednačina (6.5.5), koji je ekvivalentan osnovnom sistemu (6.5.1), odnosno (6.5.3), sada sadrži dva dela: prvi deo se sastoji od osnovne prve jednačine (koja nije transformisana) sa, generalno, svih m nepoznatih veličina $x_1, x_2, \dots, x_m$. Drugi deo sistema se sastoji od svih transformisanih jednačina počevši od druge, pa do m -te. Ovaj deo čini nezavisnu celinu od $(m - 1)$ jednačine sa $(m - 1)$ nepoznatom veličinom. U njemu ne figuriše nepoznata veličina x_1 . Zato se on može raspregnuti (dekuplovati) od prve jednačine, i nezavisno rešiti. Na osnovu njegovog rešenja po nepoznatim veličinama x_i , ($i = 2, 3, \dots, m$), može se rešiti i prva jednačina po nepoznatoj veličini x_1 .

Drugom (raspregnutom) delu sistema od $(m - 1)$ jednačine sa isto toliko nepoznatih veličina:

$$\begin{aligned}
 b_2^1 &= a_{22}^1x_2 + a_{23}^1x_3 + \dots + a_{2m}^1x_m \\
 b_3^1 &= a_{32}^1x_2 + a_{33}^1x_3 + \dots + a_{3m}^1x_m \\
 &\vdots \\
 b_m^1 &= a_{m2}^1x_2 + a_{m3}^1x_3 + \dots + a_{mm}^1x_m,
 \end{aligned} \tag{6.5.7}$$

istim postupkom kao u prethodnom slučaju, uz uslov da je $a_{22}^1 \neq 0$, može se dati oblik:

$$\begin{aligned}
 b_2^1 &= a_{22}^1x_2 + a_{23}^1x_3 + \dots + a_{2m}^1x_m \\
 b_3^2 &= a_{33}^2x_3 + \dots + a_{3m}^2x_m \\
 &\vdots \\
 b_m^2 &= a_{m3}^2x_3 + \dots + a_{mm}^2x_m.
 \end{aligned} \tag{6.5.8}$$

Elementi koji su pretrpeli i drugu transformaciju, označeni su superskriptom 2. I ovaj sistem se može raspregnuti na dva dela. Prvi deo čini prva od jednačina (6.5.8), a drugi deo – sistem jednačina od treće do m -te. U njemu ne figuriše nepoznata veličina x_2 . Ovaj deo se može rešavati nezavi-

sno po nepoznatim veličinama x_i , $i = 3, 4, \dots, m$. Na osnovu njegovog rešenja može se rešiti prva od jednačina (6.5.8) po nepoznatoj veličini x_2 [posle toga se može rešiti i prva od jednačina (6.5.5) po nepoznatoj veličini x_1].

Sada se osnovnom sistemu linearnih jednačina (6.5.1) može dati sledeći ekvivalentan oblik:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1m}x_m \\ b_2^1 &= a_{22}^1x_2 + a_{23}^1x_3 + \dots + a_{2m}^1x_m \\ b_3^2 &= a_{33}^2x_3 + \dots + a_{3m}^2x_m \\ &\vdots \\ b_m^2 &= a_{m3}^2x_3 + \dots + a_{mm}^2x_m. \end{aligned} \quad (6.5.9)$$

odnosno:

$$\mathbf{b}^2 = \mathbf{A}^2 \mathbf{X}. \quad (6.5.10)$$

Značenje vektora $\mathbf{b}^2$ i kvadratne matrice $\mathbf{A}^2$, dobija se iz korespondencije ovog zapisa sistema jednačina sa zapisom (6.5.9). Superskript 2 ukazuje na drugi korak postupka, a ne na operaciju kvadriranja.

Ako se nastavi prikazani postupak, uz uslov da su svi elementi a_{ii}^{i-1} , $i = 3, 4, \dots, m$, različiti od nule, originalnom sistemu linearnih jednačina (6.5.1) može se dati sledeći definitivan ekvivalentan oblik u vidu gornje trougaone forme:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1,m-1}x_{m-1} + a_{1m}x_m \\ b_2^1 &= a_{22}^1x_2 + a_{23}^1x_3 + \dots + a_{2,m-1}^1x_{m-1} + a_{2m}^1x_m \\ b_3^2 &= a_{33}^2x_3 + \dots + a_{3,m-1}^2x_{m-1} + a_{3m}^2x_m \\ &\vdots \\ b_{m-1}^{m-2} &= a_{m-1,m-1}^{m-2}x_{m-1} + a_{m-1,m}^{m-2}x_m \\ b_m^{m-1} &= a_{mm}^{m-1}x_m, \end{aligned} \quad (6.5.11)$$

odnosno:

$$\begin{aligned} g_1 &= u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + u_{13}x_3 + \dots + u_{1m}x_m \\ g_2 &= u_{22}x_2 + u_{23}x_3 + \dots + u_{2m}x_m \\ g_3 &= u_{33}x_3 + \dots + u_{3m}x_m \\ &\vdots \\ g_m &= u_{mm}x_m, \end{aligned} \quad (6.5.12)$$

ili u matričnom obliku:

$$\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ \vdots \\ g_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1m} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2m} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}, \quad (6.5.13)$$

odnosno:

$$\mathbf{g} = \mathbf{U}\mathbf{x} \quad (6.5.14)$$

Vrednosti parametara iz sistema jednačina (6.5.12), odnosno (6.5.13), mogu se dobiti iz korespondencije tih zapisa sa zapisom sistema jednačina (6.5.11).

Počevši od m -te jednačine, direktno se može izračunati rešenje sistema jednačina (6.5.12). To je ujedno i rešenje originalnog sistema linearnih jednačina (6.5.1):

$$\begin{aligned} 1. \text{ korak: } & x_m = \frac{g_m}{u_{mm}}, \\ 2. \text{ korak: } & x_{m-1} = \frac{g_{m-1}}{u_{m-1,m-1}} - \frac{u_{m-1,m}}{u_{m-1,m-1}} x_m, \\ & \vdots \\ m-2. \text{ korak: } & x_3 = \frac{g_3}{u_{33}} - \frac{u_{34}}{u_{33}} x_4 - \dots - \frac{u_{3m}}{u_{33}} x_m, \\ m-1. \text{ korak: } & x_2 = \frac{g_2}{u_{22}} - \frac{u_{23}}{u_{22}} x_3 - \frac{u_{24}}{u_{22}} x_4 - \dots - \frac{u_{2m}}{u_{22}} x_m, \\ m. \text{ korak: } & x_1 = \frac{g_1}{u_{11}} - \frac{u_{12}}{u_{11}} x_2 - \frac{u_{13}}{u_{11}} x_3 - \frac{u_{14}}{u_{11}} x_4 - \dots - \frac{u_{1m}}{u_{11}} x_m. \end{aligned} \quad (6.5.15)$$

Potrebno je ponoviti da ovako prikazana Gausova redukcija važi samo u slučaju da su svi elementi kojima se deli u toku njenog sprovođenja, različiti od nule. U slučaju da kod mogućeg sistema linearnih jednačina s jedinstvenim rešenjem nije ispunjen ovaj uslov, prikazani postupak se ne može direktno primeniti. Onda se pribegava prenumeraciji nepoznatih veličina i promeni redosleda jednačina. To pitanje izlazi iz okvira materije koja se razmatra u ovoj knjizi.

Prikazom osnovnog Gausovog metoda sukcesivnih eliminacija – Gausove redukcije za rešavanje sistema linearnih, algebarskih, realnih ili kompleksnih i spregnutih jednačina, u potpunosti je zaokružen i problem primene

¹⁵⁹ Oznaka za gornju trougaonu matricu $\mathbf{U}$ (nulti su joj svi elementi ispod glavne dijagonale), usvojena je od engleske reči „upper“ – gornji.

Njutn-Rafsonovog iterativnog metoda za rešavanje sistema nelinearnih, algebarskih, realnih i spregnutih jednačina, tj. modela bilansa snaga prenosnih mreža.

LITERATURA

1. Z. Rant: *Termodinamika: knjiga za uk in prakso*. Univerzitetna založba Ljubljana, 1963.
2. R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands: *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. I, 4-1, Addison-Wesley, Reading, Mass, 1964.
3. B. Đurić, Ž. Čulum: *Fizika, III deo, Elektricitet i magnetizam*; Naučna knjiga, Beograd, 1964.
4. Grupa autora: *Prenos i distribucija električne energije*; Priručnik – prevod sa engleskog; Građevinska knjiga, Beograd, 1964.
5. Grupa autora: *Distribution Systems*; Westinghouse Electric Corporation, East Pittsburg, Pennsylvania, USA, 1965.
6. M. Ranojević: *Osnovi elektrotehnike*; Građevinska knjiga, Beograd, 1966.
7. G. W. Stag, A. H. El-Abiad: *Computer Methods in Power System Analysis*; Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha Ltd, 1968.
8. N. Balabanian: *Electrical Network Theory*; John Wiley & Sons, New York, USA, 1969.
9. C. A. Desoer, E. S. Koh: *Basic Circuit Theory*; McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 1969.
10. M. Ranojević: *Osnovi elektrotehnike – Naizmenične struje*; Građevinska knjiga, Beograd, 1971.
11. P. M. Anderson: *Analysis of Faulted Power Systems*; USA: Iowa State University Press, AMES, 1973.
12. R. Pelissier: *Les réseaux d'énergie électrique*; Dunod, Paris, 1975.
13. H. Požar: *Osnovi energetike I*; Školska knjiga, Zagreb, 1976.
14. A. E. Guile, W. Paterson: *Electrical Power Systems*; Pergamon Press, Oxford, England, 1978.
15. H. Požar: *Osnovi energetike II*; Školska knjiga, Zagreb, 1978.
16. B. Popović: *Osnovi elektrotehnike II*; Građevinska knjiga, Beograd, 1981.
17. Grupa autora: *An American National Standard – IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power System Analysis*; USA: American National Standards Institute, 1982.
18. Grupa autora: *Energija i razvoj*; Jugoslovenska naučna tribina, Jugoslovenski savez društava za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“, Beograd, 1986.
19. T. Gönner: *Electric Power Distribution System Engineering*; McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 1986.
20. A. R. Bergen: *Power Systems Analysis*; New Jersey: Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 1986.

21. R. Horvat: *Nikola Tesla – Radovi iz oblasti elektroenergetike*; Muzej Nikole Tesle i Naučna knjiga, Beograd, 1988.
22. E. Lakervi, E. J. Holmes: *Electricity Distribution Network Design*; Peter Peregrinus Ltd, London, U.K, 1989.
23. B. Popović: *Osnovi elektrotehnike I*; Građevinska knjiga, Beograd, 1989.
24. V. Strezoski, D. Popović: *Proračuni stacionarnih režima elektroenergetskih sistema*; Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 1994.
25. V. Strezoski, D. Janjić: *Sistem regulacije napona radijalnih distributivnih mreža*; Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996.
26. V. Strezoski, S. Milaković: *Elektroenergetski transformatori u stacionarnim režimima*; Institut za energetiku i elektroniku, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996.
27. M. Ilic, F. Galiana, L. Fink; *Power Systems Restructuring: Engineering and Economics*; Kluwer Academic Publishers; Norwell, Massachusetts, USA, 1998.
28. V. Strezoski: *Osnovni proračuni elektroenergetskih sistema – Tom I i Tom II*; Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.